



대기환경보전법 시행규칙

[시행 2026. 5. 1.] [기후에너지환경부령 제23호, 2026. 2. 23., 일부개정]

기후에너지환경부 (총괄, 법령개정사항-대기환경정책과) 044-201-6879, 6866
 기후에너지환경부 (총량규제-대기관리과) 044-201-6902, 6918
 기후에너지환경부 (사업장 대기오염물질 배출허용기준, 배출시설, 방지시설-대기관리과) 044-201-6909, 6905
 기후에너지환경부 (배출부과금-대기관리과) 044-201-6905
 기후에너지환경부 (자동차연료, 첨가제, 촉매제-교통환경과) 044-201-6930, 6933
 기후에너지환경부 (비산배출, 휘발성유기화합물, 특정대기유해물질, 비산먼지-대기관리과) 044-201-6914, 6911, 6904
 기후에너지환경부 (제작차-교통환경과) 044-201-6924, 6925
 기후에너지환경부 (운행차-교통환경과) 044-201-6927, 6928
 기후에너지환경부 (저공해자동차 보급-탈탄소녹색수송혁신과) 044-201-6948
 기후에너지환경부 (냉매-대기환경정책과) 044-201-6878, 6867

부칙 <제23호, 2026. 2. 23.>

- 제1조**(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제12조의2 및 제12조의3제2항의 개정규정은 2026년 3월 26일부터 시행하고, 별표 21 및 별표 26의 개정규정은 2026년 5월 1일부터 시행한다.
- 제2조**(플레이스택 상시 모니터링 장치의 비정상 작동에 관한 적용례) 별표 10의2의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 비정상 작동이 발생하는 경우부터 적용한다.
- 제3조**(배출가스 부하검사방법에 관한 경과조치) 별표 21 및 별표 26의 개정규정에도 불구하고 2026년 5월 1일부터 2026년 10월 31일까지는 종전의 규정에 따른 검사방법과 개정규정에 따른 검사방법을 병행하여 적용할 수 있다.

대기오염물질(제2조 관련)

1. 입자상물질
2. 브롬 및 그 화합물
3. 알루미늄 및 그 화합물
4. 바나듐 및 그 화합물
5. 망간화합물
6. 철 및 그 화합물
7. 아연 및 그 화합물
8. 셀렌 및 그 화합물
9. 안티몬 및 그 화합물
10. 주석 및 그 화합물
11. 텔루륨 및 그 화합물
12. 바륨 및 그 화합물
13. 일산화탄소
14. 암모니아
15. 질소산화물
16. 황산화물
17. 황화수소
18. 황화메틸
19. 이황화메틸
20. 메르캅탄류
21. 아민류
22. 사염화탄소
23. 이황화탄소
24. 탄화수소
25. 인 및 그 화합물
26. 붕소화합물
27. 아닐린
28. 벤젠
29. 스티렌
30. 아크롤레인
31. 카드뮴 및 그 화합물
32. 시안화물
33. 납 및 그 화합물
34. 크롬 및 그 화합물
35. 비소 및 그 화합물
36. 수은 및 그 화합물
37. 구리 및 그 화합물
38. 염소 및 그 화합물
39. 불소화물

40. 석면
41. 니켈 및 그 화합물
42. 염화비닐
43. 다이옥신
44. 페놀 및 그 화합물
45. 베릴륨 및 그 화합물
46. 프로필렌옥사이드
47. 폴리염화비페닐
48. 클로로포름
49. 포름알데히드
50. 아세트알데히드
51. 벤지딘
52. 1,3-부타디엔
53. 다환 방향족 탄화수소류
54. 에틸렌옥사이드
55. 디클로로메탄
56. 테트라클로로에틸렌
57. 1,2-디클로로에탄
58. 에틸벤젠
59. 트리클로로에틸렌
60. 아크릴로니트릴
61. 히드라진
62. 아세트산비닐
63. 비스(2-에틸헥실)프탈레이트
64. 디메틸포름아미드

유해성대기감시물질(제2조의2 관련)

1. 카드뮴 및 그 화합물
2. 시안화수소
3. 납 및 그 화합물
4. 폴리염화비페닐
5. 크롬 및 그 화합물
6. 비소 및 그 화합물
7. 수은 및 그 화합물
8. 프로필렌옥사이드
9. 염소 및 염화수소
10. 불소화물
11. 석면
12. 니켈 및 그 화합물
13. 염화비닐
14. 다이옥신
15. 페놀 및 그 화합물
16. 베릴륨 및 그 화합물
17. 벤젠
18. 사염화탄소
19. 이황화메틸
20. 아닐린
21. 클로로포름
22. 포름알데히드
23. 아세트알데히드
24. 벤지딘
25. 1,3-부타디엔
26. 다환 방향족 탄화수소류
27. 에틸렌옥사이드
28. 디클로로메탄

29. 스틸렌
30. 테트라클로로에틸렌
31. 1,2-디클로로에탄
32. 에틸벤젠
33. 트리클로로에틸렌
34. 아크릴로니트릴
35. 히드라진
36. 암모니아
37. 아세트산비닐
38. 비스(2-에틸헥실)프탈레이트
39. 디메틸포름아미드
40. 일산화탄소
41. 알루미늄 및 그 화합물
42. 망간화합물
43. 구리 및 그 화합물

특정 대기 유해 물질(제4조 관련)

1. 카드뮴 및 그 화합물
2. 시안화수소
3. 납 및 그 화합물
4. 폴리염화비페닐
5. 크롬 및 그 화합물
6. 비소 및 그 화합물
7. 수은 및 그 화합물
8. 프로필렌 옥사이드
9. 염소 및 염화수소
10. 불소화물
11. 석 면
12. 니켈 및 그 화합물
13. 염화비닐
14. 다이옥신
15. 페놀 및 그 화합물
16. 베릴륨 및 그 화합물
17. 벤 젠
18. 사염화탄소
19. 이황화메틸
20. 아닐린
21. 클로로포름
22. 포름알데히드
23. 아세트알데히드
24. 벤지딘
25. 1,3-부타디엔
26. 다환 방향족 탄화수소류
27. 에틸렌옥사이드
28. 디클로로메탄
29. 스틸렌
30. 테트라클로로에틸렌
31. 1,2-디클로로에탄
32. 에틸벤젠
33. 트리클로로에틸렌
34. 아크릴로니트릴
35. 히드라진

대기오염물질배출시설(제5조 관련)

1. 2019년 12월 31일까지 적용되는 대기오염물질배출시설

가. 배출시설 적용기준

- 1) 배출시설의 규모는 그 시설의 중량·면적·용적·열량·동력(kW) 등으로 하되 최대시설규모를 말하고, 동일 사업장에 그 규모 미만의 동종시설(지름 1밀리미터 이상인 고체입자상물질 저장시설과 영업을 목적으로 하지 아니하는 연구시설로서 시·도지사가 주변 환경여건을 고려하여 인정하는 시설은 제외한다)이 2개 이상 설치된 경우로서 그 시설의 총 규모가 나목의 대상 배출시설란에서 규정하고 있는 규모 이상인 경우에는 그 시설들을 배출시설에 포함한다. 다만, 하나의 동력원에 2개 이상의 배출시설이 연결되어 동시에 가동되는 경우에는 각 배출시설의 동력 소요량에 비례하여 배출시설의 규모를 산출한다.
- 2) 나목에도 불구하고 다음의 시설은 대기오염물질배출시설에서 제외한다.
 - 가) 전기만을 사용하는 간접가열시설
 - 나) 가스류 또는 경질유[경유·등유·부생연료유1호(등유형)·휘발유·나프타·정제연료유(「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3에 따른 열분해방법 또는 감압증류방법으로 재생처리한 정제연료유만 해당한다)]만을 사용하여 시간당 열량이 1,238,000킬로칼로리 미만의 간접 가열하는 연소시설. 다만, 원유의 정제과정이나 금속의 용융·제련과정에서 부수적으로 발생하는 가스를 사용하는 석유정제시설의 연소시설과 금속의 용융·제련·열처리시설의 연소시설 및 발전시설은 배출시설에 포함한다.
 - 다) 건조시설 중 옥내에서 태양열 등을 이용하여 자연 건조시키는 시설
 - 라) 용적규모가 5만세제곱미터 이상인 도장시설
 - 마) 선박건조공정의 야외구조물 및 선체외판 도장시설
 - 바) 수상구조물 제작공정의 도장시설
 - 사) 액체여과기 제조업 중 해수담수화설비 도장시설
 - 아) 금속조립구조체 제조업 중 교량제조 등 대형 야외구조물 완성품을 부분적으로 도장하는 야외도장시설
 - 자) 제품의 길이가 100미터 이상인 야외도장시설
 - 차) 붓 또는 롤러만을 사용하는 도장시설
 - 카) 습식시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설
 - 타) 밀폐, 차단시설 설치 등으로 대기오염물질이 배출되지 않는 시설로서 시·도지사가 인정하는 시설
 - 파) 이동식 시설(해당 시설이 해당 사업장의 부지경계선을 벗어나는 시설을 말한다)
 - 하) 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 밀폐된 진공기반의 용해시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설

나. 배출시설의 분류

배출시설	대상 배출시설
1) 섬유제품 제조시설	가) 동력이 2.25kW 이상인 선별(혼타)시설 나) 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 다림질(텐터)시설 ② 코팅시설(실리콘·불소수지 외의 유연제 또는 방수용 수지를 사용하는 시설만 해당한다) 다) 연료사용량이 일일 20킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 모소시설(모직물만 해당한다) 라) 동력이 7.5kW 이상인 기모(식모, 전모)시설
2) 가죽·모피가공시설 및 모피제품·신발 제조시설	용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 가) 염색시설 나) 접착시설 다) 건조시설(유기용제를 사용하는 시설만 해당한다)

3) 펄프, 종이 및 종이 제품 제조시설과 인쇄및 각종 기록 매체 제조(복제)시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 증해(蒸解)시설 ② 표백(漂白)시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 ① 석회로시설 ② 가열시설 다) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 합계용적이 1세제곱미터 이상인 인쇄·건조시설(유기용제류를 사용하는 그라비아 인쇄시설과 이 시설과 연계되어 유기용제류를 사용하는 코팅시설, 건조시설만 해당한다)
4) 코크스 제조시설 및 관련제품 저장시설	연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 석탄 코크스 제조시설(코크스로·인출시설·냉각시설을 포함한다. 다만, 석탄 장입시설 및 코크스 오븐가스 방산시설은 제외한다), 석유 코크스 제조시설 및 저장시설
5) 석유 정제품 제조 시설 및 관련 제품 저장 시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응(反應)시설 ② 흡수(吸收)시설 ③ 응축시설 ④ 정제(精製)시설[분리(分離)시설, 증류(蒸溜)시설, 추출(抽出)시설 및 여과(濾過)시설을 포함한다] ⑤ 농축(濃縮)시설 ⑥ 표백시설 나) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 ① 용융·용해시설 ② 소성(燒成)시설 ③ 가열시설 ④ 건조시설 ⑤ 회수(回收)시설 ⑥ 연소(燃燒)시설(석유제품의 연소시설, 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설 및 황 회수장치의 부산물 연소시설만 해당한다) ⑦ 촉매재생시설 ⑧ 황산화물제거시설 다) 용적이 50세제곱미터 이상인 유기화합물(원유·휘발유·나프타) 저장시설(주유소 저장 시설은 제외한다)
6) 기초유기화합물 제조시설 및 가스 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 ① 용융·용해시설 ② 소성시설 ③ 가열시설 ④ 건조시설 ⑤ 회수시설 ⑥ 연소(燃燒)시설(중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설 및 황 회수장치의 부산물 연소시설을 포함한 기초유기화합물 제조시설의 연소시설만 해당한다) ⑦ 촉매재생시설

	⑧ 황산화물제거시설 다) 37.5킬로와트 이상인 성형(成形)시설[압출(壓出)방법, 압연(壓延)방법 또는 사출(射出)방법에 의한 시설을 포함한다] 라) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 석탄가스화 연료 제조시설 중 다음의 시설 ① 건조시설 ② 분쇄시설 ③ 가스화시설 ④ 제진시설 ⑤ 황 회수시설(황산제조시설, 황산화물제거시설을 포함한다) ⑥ 연소시설(석탄가스화 연료 제조시설의 각종 부산물 연소시설만 해당한다) ⑦ 용적이 50세제곱미터 이상인 고체입자상물질 및 유·무기산 저장시설
7) 기초무기화합물 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 ① 용융·용해시설 ② 소성시설 ③ 가열시설 ④ 건조시설 ⑤ 회수시설 ⑥ 연소시설(기초무기화합물의 연소시설만 해당한다) ⑦ 촉매재생시설 ⑧ 황산화물제거시설 다) 염산제조시설 및 폐염산정제시설(염화수소 회수시설을 포함한다) 라) 황산제조시설 마) 형석의 용융·용해시설 및 소성시설, 불소화합물 제조시설 바) 과인산암모늄 제조시설 사) 인광석의 용융·용해시설 및 소성시설, 인산제조시설 아) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 원료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 카본블랙 제조시설 ① 반응시설 ② 분리정제시설 ③ 분쇄시설 ④ 성형시설 ⑤ 가열시설 ⑥ 건조시설 ⑦ 저장시설 ⑧ 포장시설
8) 무기안료·염료·유연제 제조시설 및 기타 착색제 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 연소시설(무기안료·염료·유연제 연소시설과 그 밖의 착색제 연소시설만 해당한다)

	② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 가열시설 ⑤ 건조시설 ⑥ 회수시설
9) 화학비료 및 질소 화합물 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 연소시설 ② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 가열시설 ⑤ 건조시설 ⑥ 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5kW 이상인 다음의 시설 ① 혼합시설 ② 입자상물질 계량시설 라) 질소화합물 및 질산 제조시설
10) 의료용 물질 및 의약품 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 연소시설(의약품의 연소시설만 해당한다) ② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 가열시설 ⑤ 건조시설 ⑥ 회수시설
11) 기타 화학제품 제조시설 및 탄화시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 연소시설(화학제품의 연소시설만 해당한다) ② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 가열시설 ⑤ 건조시설 ⑥ 회수시설

	다) 용적이 30세제곱미터 이상인 탄화(炭火)시설 라) 목재를 연료로 사용하는 용적이 30세제곱미터 이상인 옥장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설 마) 용적이 150세제곱미터 이상인 숯 및 목초액을 제조하는 전통식 숯가마
12) 화학섬유 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 연소시설(화학섬유의 연소시설만 해당한다) ② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 건조시설 ⑤ 회수시설 ⑥ 가열시설
13) 고무 및 고무제품 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 연소시설(고무제품의 연소시설만 해당한다) ② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 가열시설 ⑤ 건조시설 ⑥ 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5kW 이상인 다음의 시설 ① 소련시설 ② 분리시설 ③ 정련시설 ④ 접착시설 라) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 15kW 이상인 가황시설(열과 압력을 가하여 제품을 성형하는 시설을 포함한다)
14) 합성고무, 플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 연소시설(플라스틱제품의 연소시설만 해당한다) ② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 가열시설

	⑤ 건조시설 ⑥ 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5kW 이상인 다음의 시설 ① 소련(蘇鍊)시설 ② 분리시설 ③ 정련시설 라) 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌 외의 물질을 원료로 사용하는 동력이 187.5kW 이상인 성형시설(압출방법, 압연방법 또는 사출방법에 의한 시설을 포함한다)
15) 비금속광물제품 제조시설	가) 유리 및 유리제품 제조시설[재생(再生)용 원료가공시설을 포함한다] 중의 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 혼합시설 ② 용융·용해시설 ③ 소성시설 ④ 유리제품 산처리시설(부식시설을 포함한다) ⑤ 입자상물질 계량시설 나) 도자기·요업(窯業)제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중의 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 혼합시설 ② 용융·용해시설 ③ 소성시설(예열시설을 포함하되, 나무를 연료로 사용하는 시설은 제외한다) ④ 건조시설 ⑤ 입자상물질 계량시설 다) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 혼합시설(습식은 제외한다) ② 소성(燒成)시설(예열시설을 포함한다) ③ 건조시설(시멘트 양생시설은 제외한다) ④ 용융·용해시설 ⑤ 냉각시설 ⑥ 입자상물질 계량시설 라) 기타 비금속광물제품 제조시설 ① 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉠ 혼합시설(습식은 제외한다) ㉡ 용융·용해시설 ㉢ 소성시설(예열시설을 포함한다) ㉣ 건조시설 ㉤ 입자상물질 계량시설 ② 석면 및 암면제품 제조시설의 권취(卷取)시설, 압착시설, 탈판시설, 방사(紡絲)시설, 집면(集綿)시설, 절단(切斷)시설 ③ 아스콘(아스팔트 포함) 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉦ 가열·건조시설 ㉧ 선별(選別)시설 ㉨ 혼합시설 ㉩ 용융·용해시설
16) 1차금속 제조시설	가) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 ① 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로[유도로(誘導爐)를 포함한다] ② 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로(反射爐) ③ 1회 주입 연료 및 원료량의 합계가 0.5톤 이상이거나 풍구(노복)면의 횡단면적이 0.2제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉪ 용선로(鎔銑爐) 또는 제선로 ㉫ 용융·용광로 및 관련시설[원료처리시설, 성형탄 제조시설, 열풍로 및 용선출탕시설을 포함하되, 고로(高爐)슬래그 냉각시설은 제외한다] ④ 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니

	로 ⑤ 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉠ 전로 ㉡ 정련로 ㉢ 배소로(焙燒爐) ㉣ 소결로(燒結爐) 및 관련시설(원료 장입, 소결광 후처리시설을 포함한다) ㉤ 환형로(環形爐) ㉥ 가열로 ㉦ 용융·용해로 ㉧ 열처리로[소둔로(燒鈍爐), 소려로(燒戾爐)를 포함한다] ㉨ 전해로(電解爐) ㉩ 건조로 나) 금속 표면처리시설 ① 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉠ 도금시설 ㉡ 탈지시설 ㉢ 산·알칼리 처리시설 ㉣ 화성처리시설 ② 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설[수세(水洗) 후 건조시설은 제외한다] 다) 주물사(鑄物砂) 사용 및 처리시설 중 시간당 처리능력이 0.1톤 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 저장시설 ② 혼합시설 ③ 코어(Core) 제조시설 및 건조(乾燥)시설 ④ 주형 장입 및 해체시설 ⑤ 주물사 재생시설
17) 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구·제조시설	가) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 ① 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) ② 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 ③ 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 ④ 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉠ 전로 ㉡ 정련로 ㉢ 용융·용해로 ㉣ 가열로 ㉤ 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) ㉥ 전해로 ㉦ 건조로 나) 표면 처리시설 ① 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉠ 도금시설 ㉡ 탈지시설 ㉢ 산·알칼리 처리시설 ㉣ 화성처리시설 ② 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속 또는 가구의 표면처리용 건조시설[수세(水洗) 후 건조시설은 제외한다] 다) 주물사(鑄物砂) 사용 및 처리시설 중 시간당 처리능력이 0.1톤 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 저장시설 ② 혼합시설 ③ 코어(Core) 제조시설 및 건조(乾燥)시설

	④ 주형 장입 및 해체시설 ⑤ 주물사 재생시설
18) 전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비 및 전기장비 제조시설	가) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 증착시설(진공 속에서 금속 화합물을 가열하여 증기로 만들어 다른 물체에 부착시키는 시설) ② 식각(蝕刻)시설 나) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 ① 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) ② 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 ③ 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 ④ 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉠ 전로 ㉡ 정련로 ㉢ 용융·용해로 ㉣ 가열로 ㉤ 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) ㉥ 전해로 ㉦ 건조로 다) 표면 처리시설 ① 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ㉧ 도금시설 ㉨ 탈지시설 ㉩ 산·알칼리 처리시설 ㉪ 화성처리시설 ② 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설[수세(水洗) 후 건조시설은 제외한다]
19) 발전시설(수력, 원자력 발전시설은 제외한다)	가) 화력발전시설 나) 열병합발전시설(120 kW 이상) 다) 120 kW 이상인 발전용 내연기관(도저히방용·비상용, 수송용을 제외한다) 라) 120 kW 이상인 발전용 매립·바이오가스 사용시설 마) 120kW 이상인 발전용 석탄가스화 연료 사용시설 바) 120kW 이상인 카본블랙 제조시설의 폐가스재이용시설 사) 120kW 이상인 린번엔진 발전시설
20) 폐수·폐기물·폐가스소각시설(소각보일러를 포함한다)	가) 시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수·폐기물소각시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 폐가스소각시설·폐가스소각보일러 또는 소각능력이 시간당 100킬로그램 이상인 폐가스소각시설. 다만, 별표 10의2 제3호가목1)나)(2)(다), 같은 호 다목 1)나)(2)(나) 및 같은 호 라목1)라)에 따른 직접연소에 의한 시설 및 별표 16에 따른 기준에 맞는 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 및 악취소각시설은 제외한다. 다) 가)와 나)의 공정에 일체되거나 부대되는 시설로서 동력 15kW 이상인 다음의 시설 ① 분쇄시설 ② 파쇄시설 ③ 용융시설
21) 폐수·폐기물 처리시설	가) 시간당 처리능력이 0.5세제곱미터 이상인 폐수·폐기물 증발시설 및 농축시설, 용적이 0.15세제곱미터 이상인 폐수·폐기물 건조시설 및 정제시설

	나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 동력이 15kW 이상인 다음의 시설 ① 분쇄시설(멸균시설포함) ② 파쇄시설 ③ 용융시설 다) 1일 처리능력이 100킬로그램 이상인 음식물류 폐기물 처리시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 동력이 15kW 이상인 다음의 시설(습식 및 「악취방지법」 제8조에 따른 악취배출시설로 설치 신고된 시설은 제외한다) ① 분쇄 및 파쇄시설 ② 건조시설
22) 보일러	가) 산업용 보일러와 업무용 보일러만 해당하며, 다른 배출시설에서 규정한 보일러는 제외한다. 나) 시간당 증발량이 0.5톤 이상이거나 시간당 열량이 309,500킬로칼로리 이상인 보일러. 다만, 기후에너지환경부장관이 고체연료 사용금지 지역으로 고시한 지역에서는 시간당 증발량이 0.2톤 이상이거나 시간당 열량이 123,800킬로칼로리 이상인 보일러를 말한다. 다) 나)에도 불구하고 가스(바이오가스를 포함한다) 또는 경질유[경유·등유·부생(副生)연료유1호(등유형)·휘발유·나프타·정제연료유(「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3에 따른 열분해방법 또는 감압증류(減壓蒸溜)방법으로 재생처리한 정제연료유만 해당한다)]만을 연료로 사용하는 시설의 경우에는 시간당 증발량이 2톤 이상이거나 시간당 열량이 1,238,000킬로칼로리 이상인 보일러만 해당한다.
23) 고형연료·기타 연료 제품 제조·사용시설 및 관련 시설	가) 고형(固形)연료제품 제조시설 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 일반 고형연료제품[SRF(Solid Refuse Fuel)] 제조시설 및 바이오 고형연료제품[BIO-SRF(Biomass-Solid Refuse Fuel)] 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25kW 이상인 다음의 시설 ① 선별시설 ② 건조·가열시설 ③ 파쇄·분쇄시설 ④ 압축·성형시설 나) 바이오매스 연료제품(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 바이오 고형연료제품[BIO-SRF(Biomass-Solid Refuse Fuel)]을 제외한다) 및 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제14조에 따른 목재펠릿(wood pellet) 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25kW(파쇄·분쇄시설은 15kW) 이상인 다음의 시설 ① 선별시설 ② 건조·가열시설 ③ 파쇄·분쇄시설 ④ 압축·성형시설 다) 제품 생산량이 시간당 1Nm³ 이상인 바이오가스 제조시설 라) 고형(固形)연료제품 사용시설 중 연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상이고 사용비율이 30퍼센트 이상인 다음의 시설(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 시설만 해당한다) ① 일반 고형연료제품[SRF(Solid Refuse Fuel)] 사용시설 ② 바이오 고형연료제품[BIO-SRF(Biomass-Solid Refuse Fuel)] 사용시설 마) 바이오매스 연료제품(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 바이오 고형연료제품[BIO-SRF(Biomass-Solid Refuse Fuel)]을 제외한다) 및 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제14조에 따른 목재펠릿(wood pellet) 사용시설 중 연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상인

	시설. 다만, 다른 연료와 목재펠릿을 함께 연소하는 시설 및 발전시설은 제외한다 바) 연료 사용량이 시간당 1Nm ³ 이상인 바이오가스 사용시설
24) 화장로 시설	「장사 등에 관한 법률」에 따른 화장시설
25) 도장시설	용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25kW 이상인 도장시설(분무·분체·침지도장시설, 건조시설을 포함한다)
26) 입자상물질 및 가스상물질 발생시설	가) 동력이 15kW 이상인 다음의 시설. 다만, 습식은 제외한다. ① 연마시설 ② 제재시설 ③ 제분시설 ④ 선별시설 ⑤ 분쇄시설 ⑥ 탈사(脫砂)시설 ⑦ 탈청(脫靑)시설 나) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5kW 이상인 다음의 시설 ① 고체입자상물질 계량시설 ② 혼합시설(농산물 가공시설은 제외한다) 다) 처리능력이 시간당 100kg 이상인 고체입자상물질 포장시설 라) 동력이 52.5kW 이상인 도정(搗精)시설 마) 용적이 50세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 고체입자상물질 저장시설 ② 유·무기산 저장시설 ③ 유기화합물(알칸족·알킨족·방향족·알데히드류·케톤류가 50퍼센트 이상 함유된 것만 해당한다) 저장시설 바) 가)부터 마)까지의 배출시설 외에 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25kW 이상인 다음의 시설 ① 건조시설(도포시설 및 분리시설을 포함한다) ② 기타로(其他爐) ③ 훈증시설 ④ 산·알칼리 처리시설 ⑤ 소성시설 사) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 반응시설 ② 흡수시설 ③ 응축시설 ④ 정제시설(분리, 증류, 추출, 여과시설을 포함한다) ⑤ 농축시설 ⑥ 표백시설 ⑦ 화학물질 저장탱크 세척시설
27) 기타시설	다음의 물질을 제조하거나 해당 대기오염물질을 발생시켜 배출하는 모든 시설. 다만, 대기오염물질이 해당 물질 배출허용기준의 30퍼센트 미만으로 배출되는 시설은 제외한다. 가) 암모니아 나) 이황화탄소 다) 황화수소 라) 불소화물 마) 포름알데히드 바) 시안화수소 및 시안화물 사) 브롬 및 그 화합물 아) 벤젠 자) 페놀 및 그 화합물 차) 염소(수질정화용은 제외한다) 및 그 화합물

	카) 염화비닐 타) 탄화수소 파) 비소 및 그 화합물 하) 수은 및 그 화합물 거) 카드뮴 및 그 화합물 너) 납 및 그 화합물 더) 크롬 및 그 화합물 러) 구리 및 그 화합물 머) 니켈 및 그 화합물 버) 아연 및 그 화합물
--	--

비고

1. 위 표의 각 목에 따른 배출시설에서 발생한 대기오염물질이 일련의 공정작업이나 연속된 공정작업을 통하여 밀폐된 상태로 배출시설을 거쳐 대기 중으로 배출되는 경우로서 해당 배출구가 설치된 최종 시설에 대하여 허가(변경허가를 포함한다)를 받거나 신고(변경신고를 포함한다)를 한 경우에는 그 최종시설과 일련의 공정 또는 연속된 공정에 설치된 모든 배출시설은 허가를 받거나 신고를 한 배출시설로 본다.
2. "연료사용량"이란 연료별 사용량에 무연탄을 기준으로 한 고체연료환산계수를 곱하여 산정한 양을 말하며, 고체연료환산계수는 다음 표와 같다(다음 표에 없는 연료의 고체연료환산계수는 사업자가 국가 및 그 밖의 국가공인기관에서 발급받아 제출한 증명서류에 적힌 해당 연료의 발열량을 무연탄발열량으로 나누어 산정한다. 이 경우 무연탄 1킬로그램당 발열량은 4,600킬로칼로리로 한다).
3. "습식"이란 해당 시설을 이용하여 수중에서 작업을 하거나 물을 분사시켜 작업을 하는 경우[인장·압축·절단·비틀림·충격·마찰력 등을 이용하는 조분쇄기(크러셔·카드 등)를 사용하는 석재 분쇄시설의 경우에는 물을 분무시켜 작업을 하는 경우만 해당한다] 또는 원료 속에 수분이 항상 15퍼센트 이상 함유되어 있는 경우를 말한다.
4. 위 표에 따른 배출시설의 분류에 해당하지 않는 배출시설은 26) 또는 27)의 배출시설로 본다. 다만, 배출시설의 분류 중 26) 또는 27)은 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 다음 각 목의 항목에만 적용한다.
 - 가. 광업
 - 나. 제조업
 - 다. 자동차 및 모터사이클 수리업
 - 라. 운수업
 - 마. 항공 운송지원 서비스업
 - 바. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업
 - 사. 폐수처리업
 - 아. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(발전업(3511), 가스 제조 및 배관 공급업(3520), 증기·냉온수 및 공기조절 공급업(3530)만 해당된다)
 - 자. 사업시설 및 산업용품 청소업(74212)

<고체연료 환산계수>

연료 또는 원료명	단 위	환 산 계 수	연료 또는 원료명	단 위	환 산 계 수
무연탄	kg	1.00	유연탄	kg	1.34
코크스	kg	1.32	갈탄	kg	0.90
이탄	kg	0.80	목탄	kg	1.42
목재	kg	0.70	유황	kg	0.46
중유(C)	L	2.00	중유(A, B)	L	1.86
원유	L	1.90	경유	L	1.92

등유	L	1.80	휘발유	L	1.68
나프타	L	1.80	엘피지	kg	2.40
액화 천연가스	Sm ³	1.56	석탄타르	kg	1.88
메탄올	kg	1.08	에탄올	kg	1.44
벤젠	kg	2.02	톨루엔	kg	2.06
수소	Sm ³	0.62	메탄	Sm ³	1.86
에탄	Sm ³	3.36	아세틸렌	Sm ³	2.80
일산화탄소	Sm ³	0.62	석탄가스	Sm ³	0.80
발생로가스	Sm ³	0.2	수성가스	Sm ³	0.54
혼성가스	Sm ³	0.60	도시가스	Sm ³	1.42
전기	kW	0.17			

다. 삭제 <2019. 5. 2.>

2. 2020년 1월 1일부터 적용되는 대기오염물질배출시설

가. 배출시설 적용기준

- 배출시설의 규모는 그 시설의 중량·면적·용적·열량·동력(킬로와트) 등으로 하되 최대 시설규모를 말하고, 동일 사업장에 그 규모 미만의 동종시설이 2개 이상 설치된 경우로서 그 시설의 총 규모가 나목의 대상 배출시설란에서 규정하고 있는 규모 이상인 경우에는 그 시설들을 배출시설에 포함한다. 다만, 나목의 대상 배출시설란에서 규정하고 있는 규모 미만의 다음의 시설은 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사가 주변 환경여건을 고려하여 인정하는 경우에는 동종시설 총 규모 산정에서 제외할 수 있다.

가) 지름이 1밀리미터 이상인 고체입자상물질 저장시설

나) 영업을 목적으로 하지 않는 연구시설

다) 설비용량이 1.5메가와트 미만인 도서지방용 발전시설

라) 시간당 증발량이 0.1톤 미만이거나 열량이 61,900킬로칼로리 미만인 보일러로서 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조에 따른 환경표지 인증을 받은 보일러

- 하나의 동력원에 2개 이상의 배출시설이 연결되어 동시에 가동되는 경우에는 각 배출시설의 동력 소요량에 비례하여 배출시설의 규모를 산출한다.

- 나목에도 불구하고 다음의 시설은 대기오염물질배출시설에서 제외한다.

가) 전기만을 사용하는 간접가열시설

나) 건조시설 중 옥내에서 태양열 등을 이용하여 자연 건조시키는 시설

다) 용적이 5만세제곱미터 이상인 도장시설

라) 선박건조공정의 야외구조물 및 선체외판 도장시설

마) 수상구조물 제작공정의 도장시설

바) 액체여과기 제조업 중 해수담수화설비 도장시설

사) 금속조립구조체 제조업 중 교량제조 등 대형 야외구조물 완성품을 부분적으로 도장하는

야외도장시설

아) 제품의 길이가 100미터 이상인 야외도장시설

자) 붓 또는 롤러만을 사용하는 도장시설

차) 습식시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설

카) 밀폐, 차단시설 설치 등으로 대기오염물질이 배출되지 않는 시설로서 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사가 인정하는 시설

타) 이동식 시설(해당 시설이 해당 사업장의 부지경계선을 벗어나는 시설을 말한다)

파) 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 밀폐된 진공기반의 용해시설로서 대기오염물질이 배출되지 않는 시설

나. 배출시설의 분류

배출시설	대상 배출시설
1) 섬유제품 제조시설	가) 동력이 2.25킬로와트 이상인 선별(혼타)시설 나) 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 다림질(텐터)시설 (2) 코팅시설(실리콘·불소수지 외의 유연제 또는 방수용 수지를 사용하는 시설만 해당한다) 다) 연료사용량이 일일 20킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 모소시설(모직물만 해당한다) 라) 동력이 7.5킬로와트 이상인 기모(식모, 전모)시설
2) 가죽·모피가공시설 및 모피제품·신발 제조시설	용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 가) 염색시설 나) 접착시설 다) 건조시설(유기용제를 사용하는 시설만 해당한다)
3) 펄프, 종이 및 판지 제조시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증해(蒸解)시설 (2) 표백(漂白)시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 (1) 석회로시설 (2) 가열시설(연소시설을 포함한다)
4) 기타 종이 및 판지 제품 제조시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증해시설 (2) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 (1) 석회로시설 (2) 가열시설(연소시설을 포함한다)
5) 인쇄 및 각종 기록 매체 제조(복제)시설	연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 합계용적이 1세제곱미터 이상인 그라비아 인쇄·건조시설(유기용제류를 사용하는 인쇄시설과 이 시설들과 연계되어 유기용제류를 사용하는 코팅시설, 건조시설만 해당한다)
6) 코크스 제조시설 및 관련제품 저장시설	연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 석탄 코크스 제조시설(코크스로·인출시설·냉각시설을 포함한다. 다만, 석탄 장입시설 및 코크스 오븐가스 방산시설은 제외한다), 석유 코크스 제조시설 및 저장시설

7) 석유 정제품 제조시설 및 관련 제품 저장시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응(反應)시설 (2) 흡수(吸收)시설 (3) 응축시설 (4) 정제(精製)시설[분리(分離)시설, 증류(蒸溜)시설, 추출(抽出)시설 및 여과(濾過)시설을 포함한다] (5) 농축(濃縮)시설 (6) 표백시설 나) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성(燒成)시설 (3) 가열시설 (4) 건조시설 (5) 회수(回收)시설 (6) 연소(燃燒)시설(석유제품의 연소시설, 증질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설 및 황 회수장치의 부산물 연소시설만 해당한다) (7) 촉매재생시설 (8) 황산화물제거시설 다) 용적이 50세제곱미터 이상인 유기화합물(원유·휘발유·나프타) 저장시설(주유소의 저장시설은 제외한다)
8) 기초유기화합물 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설 (4) 건조시설 (5) 회수시설 (6) 연소시설(증질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설 및 황 회수장치의 부산물 연소시설을 포함한 기초유기화합물 제조시설의 연소시설만 해당한다) (7) 촉매재생시설 (8) 황산화물제거시설 다) 37.5킬로와트 이상인 성형(成形)시설[압출(壓出)방법, 압연(壓延)방법 또는 사출(射出)방법에 의한 시설을 포함한다]
9) 가스 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설

	(4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설 (6) 촉매재생시설 (7) 황산화물제거시설 다) 37.5킬로와트 이상인 성형시설(압출방법, 압연방법 또는 사출방법에 의한 시설을 포함한다) 라) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 석탄가스화 연료 제조시설 중 다음의 시설 (1) 건조시설 (2) 분쇄시설 (3) 가스화시설 (4) 체진시설 (5) 황 회수시설(황산제조시설, 황산화물제거시설을 포함한다) (6) 연소시설(석탄가스화 연료 제조시설의 각종 부산물 연소시설만 해당한다) (7) 용적이 50세제곱미터 이상인 고체입자상물질 및 유·무기산 저장시설
10) 기초무기화합물 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설 (4) 건조시설 (5) 회수시설 (6) 연소시설(기초무기화합물의 연소시설만 해당한다) (7) 촉매재생시설 (8) 탈황시설 다) 염산제조시설 및 폐염산정제시설(염화수소 회수시설을 포함한다) 라) 황산제조시설 마) 형석의 용융·용해시설 및 소성시설, 불소화합물 제조시설 바) 과인산암모늄 제조시설

	사) 인광석의 용융·용해시설 및 소성시설, 인산제조시설 아) 용적이 1세제곱미터 이상이거나 원료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 카본블랙 제조시설 (1) 반응시설 (2) 분리정제시설 (3) 분쇄시설 (4) 성형시설 (5) 가열시설(연소시설을 포함한다) (6) 건조시설 (7) 저장시설 (8) 포장시설
11) 무기안료 기타 금속산화물 제조 시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설
12) 합성염료, 유연제 및 기타 착색제 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설
13) 비료 및 질소화합물 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설

	나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 혼합시설 (2) 입자상물질 계량시설 라) 질소화합물 및 질산 제조시설
14) 의료용 물질 및 의약품 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(의약품의 연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설
15) 그 밖의 화학제품 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(화학제품의 연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설
16) 탄화시설	가) 용적이 30세제곱미터 이상인 탄화(炭火)시설 나) 목재를 연료로 사용하는 용적이 30세제곱미터 이상인 욕장업의 숯가마·찜질방 및 그 부대시설 다) 용적이 100세제곱미터 이상인 숯 및 목초액을 제조하는 전통식 숯가마 및 그 부대시설
17) 화학섬유 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설

	(2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 건조시설 (4) 회수시설 (5) 가열시설(화학섬유의 연소시설을 포함한다)
18) 고무 및 고무제품 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(고무제품의 연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 소련(蘇鍊)시설 (2) 분리시설 (3) 정련시설 (4) 접착시설 라) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 15킬로와트 이상인 가황시설(열과 압력을 가하여 제품을 성형하는 시설을 포함한다)
19) 합성고무 및 플라스틱물질 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(플라스틱물질의 연소시설을 포함한다) (4) 건조시설

	(5) 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 소련시설 (2) 분리시설 (3) 정련시설
20) 플라스틱제품 제조시설	가) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리·증류·추출·여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 용융·용해시설 (2) 소성시설 (3) 가열시설(연소시설을 포함한다) (4) 건조시설 (5) 회수시설 다) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 소련시설 (2) 분리시설 (3) 정련시설 라) 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌 외의 물질을 원료로 사용하는 동력이 187.5킬로와트 이상인 성형시설(압출방법, 압연방법 또는 사출방법에 의한 시설을 포함한다)
21) 비금속광물제품 제조시설	가) 유리 및 유리제품 제조시설[재생(再生)용 원료가공시설을 포함한다] 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 혼합시설 (2) 용융·용해시설 (3) 소성시설 (4) 유리제품 산처리시설(부식시설을 포함한다) (5) 입자상물질 계량시설 나) 도자기·요업(窯業)제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 혼합시설 (2) 용융·용해시설 (3) 소성시설(예열시설을 포함하되, 나무를 연료로 사용하는 시설은 제외한다) (4) 건조시설 (5) 입자상물질 계량시설 다) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설

	(1) 혼합시설(습식은 제외한다) (2) 소성시설(예열시설을 포함한다) (3) 건조시설(시멘트 양생시설은 제외한다) (4) 용융·용해시설 (5) 냉각시설 (6) 입자상물질 계량시설 라) 그 밖의 비금속광물제품 제조시설 (1) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 혼합시설(습식은 제외한다) (나) 용융·용해시설 (다) 소성시설(예열시설을 포함한다) (라) 건조시설 (마) 입자상물질 계량시설 (2) 석면 및 암면제품 제조시설의 권취(卷取)시설, 압착시설, 탈판시설, 방사(紡絲)시설, 집면(集綿)시설, 절단(切斷)시설 (3) 아스콘(아스팔트를 포함한다) 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 가열·건조시설 (나) 선별(選別)시설 (다) 혼합시설 (라) 용융·용해시설
22) 1차 철강 제조시설	가) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로[유도로(誘導爐)를 포함한다] (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로(反射爐) (3) 1회 주입 연료 및 원료량의 합계가 0.5톤 이상이거나 풍구면의 횡단면적이 0.2제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 용선로(鎔銑爐) 또는 제선로 (나) 용융·용광로 및 관련시설[원료처리시설, 성형탄 제조시설, 열풍로 및 용선출탕시설을 포함하되, 고로(高爐)슬래그 냉각시설은 제외한다] (4) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (5) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 배소로(焙燒爐) (라) 소결로(燒結爐) 및 관련시설(원료 장입, 소결광 후처리시설을 포함한다) (마) 환형로(環形爐) (바) 가열로(연소시설을 포함한다) (사) 용융·용해로 (아) 열처리로[소둔로(燒鈍爐), 소려로(燒戾爐)를 포함한다] (자) 전해로(電解爐) (차) 건조로 나) 금속 표면처리시설

	(1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설[수세(水洗) 후 건조시설은 제외한다]
23) 1차 비철금속 제조시설	가) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 (3) 1회 주입 연료 및 원료량의 합계가 0.5톤 이상이거나 풍구면의 횡단면적이 0.2제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 용선로 또는 제선로 (나) 용융·용광로 및 관련 시설(원료처리시설, 성형탄 제조시설, 열풍로 및 용선출탕시설을 포함하되, 고로슬래그 냉각시설은 제외한다) (4) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (5) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 배소로 (라) 소결로 및 관련시설(원료 장입, 소결광 후처리시설을 포함한다) (마) 환형로 (바) 가열로(연소시설을 포함한다) (사) 용융·용해로 (아) 열처리로(소둔로, 소려로를 포함한다) (자) 전해로 (차) 건조로 나) 금속 표면처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다) 다) 주물사(鑄物砂) 사용 및 처리시설 중 시간당 처리능력이 0.1톤 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 저장시설 (2) 혼합시설 (3) 코어(Core) 제조시설 및 건조(乾燥)시설 (4) 주형 장입 및 해체시설 (5) 주물사 재생시설
24) 금속가공제품	가) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설

기 계 · 기 기 · 장 비 · 운송장비 · 가 구 제조시설	(1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 (3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융 · 용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다.) (마) 열처리로(소둔로 · 소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로 나) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산 · 알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속 또는 가구의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다) 다) 주물사 사용 및 처리시설 중 시간당 처리능력이 0.1톤 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 저장시설 (2) 혼합시설 (3) 코어(Core) 제조시설 및 건조시설 (4) 주형 장입 및 해체시설 (5) 주물사 재생시설
25) 자동차 부품 제조시설	가) 금속의 용융 · 용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 (3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융 · 용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다) (마) 열처리로(소둔로 · 소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로 나) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설

	(다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속 또는 가구의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다)
26) 컴퓨터·영상·음향·통신장비 및 전기장비 제조 시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증착시설 (2) 식각(蝕刻)시설 나) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 (3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융·용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다) (마) 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로 다) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다)
27) 전자부품 제조 시설(반도체 제조 시설은 제외한다)	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증착시설 (2) 식각시설 나) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 (3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융·용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다) (마) 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로

	다) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다)
28) 반도체 제조시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증착시설 (2) 식각시설 나) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 (3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융·용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다) (마) 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로 다) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다)
29) 발전시설(수력, 원자력 발전시설은 제외한다)	가) 화력발전시설 나) 설비용량이 120킬로와트 이상인 열병합발전시설 다) 설비용량이 120킬로와트 이상인 발전용 내연기관(비상용, 수송용 또는 설비용량이 1.5메가와트 미만인 도저지방용은 제외한다) 라) 설비용량이 120킬로와트 이상인 발전용 매립·바이오가스 사용시설 마) 설비용량이 120킬로와트 이상인 발전용 석탄가스화 연료 사용시설 바) 설비용량이 120킬로와트 이상인 카본블랙 제조시설의 폐가스재이용시설 사) 설비용량이 120킬로와트 이상인 린번엔진 발전시설
30) 폐수·폐기물·폐가스소각시설·동물장묘시설(소각보일러를 포함한다)	가) 시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수·폐기물소각시설 나) 「동물보호법」 제32조에 따른 동물화장시설 다) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 폐가스소각시설·폐가스소각보일러 또는 소각능력이 시간당 100킬로그램 이상인 폐가스소각시설. 다만, 별표 10의2 제3호가목1)나)(2)(다),

	같은 호 다목 1)나)(2)(나) 및 같은 호 라목1)라)에 따른 직접연소에 의한 시설 및 별표 16에 따른 기준에 맞는 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 및 악취소각시설은 제외한다. 라) 가), 나) 및 다)의 부대시설(해당 시설의 공정에 일체되는 경우를 포함한다)로서 동력 15킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 분쇄시설 (2) 파쇄시설 (3) 용융시설
31) 폐수·폐기물 처리시설	가) 시간당 처리능력이 0.5세제곱미터 이상인 폐수·폐기물 증발시설 및 농축시설, 용적이 0.15세제곱미터 이상인 폐수·폐기물 건조시설 및 정제시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 동력이 15킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 분쇄시설(멸균시설을 포함한다) (2) 파쇄시설 (3) 용융시설 다) 1일 처리능력이 100킬로그램 이상인 음식물류 폐기물 처리시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 동력이 15킬로와트 이상인 다음의 시설(「악취방지법」 제8조에 따른 악취배출시설로 설치 신고된 시설은 제외한다) (1) 분쇄 및 파쇄시설 (2) 건조시설
32) 보일러·흡수식 냉·온수기 및 가스열펌프	가) 다른 배출시설에서 규정한 보일러 및 흡수식 냉·온수기는 제외한다. 나) 시간당 증발량이 0.5톤 이상이거나 시간당 열량이 309,500킬로칼로리 이상인 보일러와 흡수식 냉·온수기. 다만, 기후에너지환경부장관이 고체연료 사용금지 지역으로 고시한 지역에서는 시간당 증발량이 0.2톤 이상이거나 시간당 열량이 123,800킬로칼로리 이상인 보일러와 흡수식 냉·온수기를 말한다. 다) 나)에도 불구하고 가스(바이오가스를 포함한다) 또는 경질유[경유·등유·부생(副生)연료유1호(등유형)·휘발유·나프타·정제연료유(「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3에 따른 열분해방법 또는 감압증류(減壓蒸溜)방법으로 재생처리한 정제연료유만 해당한다)]만을 연료로 사용하는 시설의 경우에는 시간당 증발량이 2톤 이상이거나 시간당 열량이 1,238,000킬로칼로리 이상인 보일러와 흡수식 냉·온수기만 해당한다. 라) 가스열펌프(Gas Heat Pump: 액화천연가스나 액화석유가스를 연료로 사용하는 가스엔진을 이용하여 압축기를 구동하는 열펌프식 냉·난방기)를 말한다. 이하 같다). 다만, 가스열펌프에서 배출되는 대기오염물질이 배출허용기준의 30퍼센트 미만인 경우나 가스열펌프에 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 인증 받은 대기오염물질 저감장치를 부착한 경우는 제외한다.
33) 고형연료·기타 연료 제품 제조·사용시설 및 관련 시설	가) 고형(固形)연료제품 제조시설 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 일반 고형연료제품[SRF(Solid Refuse Fuel)] 제조시설 및 바이오 고형연료제품[BIO-SRF(Biomass-Solid Refuse Fuel)] 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 선별시설

	(2) 건조·가열시설 (3) 파쇄·분쇄시설 (4) 압축·성형시설 나) 바이오매스 연료제품(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의8에 따른 바이오 고형연료제품을 제외한다) 및 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제14조에 따른 목재펠릿(wood pellet) 제조시설 중 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25킬로와트(파쇄·분쇄시설은 15킬로와트) 이상인 다음의 시설 (1) 선별시설 (2) 건조·가열시설 (3) 파쇄·분쇄시설 (4) 압축·성형시설 다) 제품 생산량이 시간당 1Nm³ 이상인 바이오가스 제조시설 라) 고형연료제품 사용시설 중 연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상이고 사용비율이 30퍼센트 이상인 다음의 시설(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 시설만 해당한다) (1) 일반 고형연료제품 사용시설 (2) 바이오 고형연료제품 사용시설 마) 바이오매스 연료제품(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 바이오 고형연료제품을 제외한다) 및 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제14조에 따른 목재펠릿(wood pellet) 사용시설 중 연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설. 다만, 다른 연료와 목재펠릿을 함께 연소하는 시설 및 발전시설은 제외한다. 바) 연료 사용량이 시간당 1Nm³ 이상인 바이오가스 사용시설
34) 화장로 시설	「장사 등에 관한 법률」에 따른 화장시설
35) 도장시설	용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25킬로와트 이상인 도장시설(분무·분체·침지도장시설, 건조시설을 포함한다)
36) 입자상물질 및 가스상물질 발생 시설	가) 동력이 15킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 연마시설 (2) 체제시설 (3) 체분시설 (4) 선별시설 (5) 파쇄·분쇄시설 (6) 탈사(脫砂)시설 (7) 탈청(脫靑)시설 나) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 고체입자상물질 계량시설 (2) 혼합시설(농산물 가공시설은 제외한다) 다) 처리능력이 시간당 100킬로그램 이상인 포장시설(소분시설을 포함한다) 라) 동력이 52.5킬로와트 이상인 도정(搗精)시설 마) 용적이 50세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 고체입자상물질 저장시설 (2) 유·무기산 저장시설 (3) 유기화합물(알켄족·알킨족·방향족·알데히드류·케톤류가 50퍼센

	트 이상 함유된 것만 해당한다) 저장시설 바) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 반응시설 (2) 흡수시설 (3) 응축시설 (4) 정제시설(분리, 증류, 추출, 여과시설을 포함한다) (5) 농축시설 (6) 표백시설 (7) 화학물질 저장탱크 세척시설 (8) 가열시설(연소시설을 포함한다) (9) 성형시설 사) 가)부터 바)까지의 배출시설 외에 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25킬로와트 이상인 다음의 시설 (1) 건조시설(도포시설 및 분리시설을 포함한다) (2) 훈증시설 (3) 산·알칼리 처리시설 (4) 소성시설 (5) 그 밖의 로(爐)
37) 그 밖의 시설	별표 8에 따라 배출허용기준이 설정된 대기오염물질을 제조하거나 해당 대기오염물질을 발생시켜 배출하는 모든 시설. 다만, 대기오염물질이 해당 물질 배출허용기준의 30퍼센트 미만으로 배출되는 시설은 제외한다.

비고.

- 위 표의 1)부터 37)까지에 따른 배출시설에서 발생한 대기오염물질이 일련의 공정작업이나 연속된 공정작업을 통하여 밀폐된 상태로 배출시설을 거쳐 대기 중으로 배출되는 경우로서 해당 배출구가 설치된 최종시설에 대하여 허가(변경허가를 포함한다)를 받거나 신고(변경신고를 포함한다)를 한 경우에는 그 최종시설과 일련의 공정 또는 연속된 공정에 설치된 모든 배출시설은 허가를 받거나 신고를 한 배출시설로 본다.
- "연료사용량"이란 연료별 사용량에 무연탄을 기준으로 한 고체연료환산계수를 곱하여 산정한 양을 말하며, 고체연료환산계수는 다음 표와 같다(다음 표에 없는 연료의 고체연료환산계수는 사업자가 국가 및 그 밖의 국가공인기관에서 발급받아 제출한 증명서류에 적힌 해당 연료의 발열량을 무연탄발열량으로 나누어 산정한다. 이 경우 무연탄 1킬로그램당 발열량은 4,600킬로칼로리로 한다).

<고체연료 환산계수>

연료 또는 원료명	단위	환산계수	연료 또는 원료명	단위	환산계수
무연탄	kg	1.00	유연탄	kg	1.34
코크스	kg	1.32	갈탄	kg	0.90
이탄	kg	0.80	목탄	kg	1.42
목재	kg	0.70	유황	kg	0.46
중유(C)	L	2.00	중유(A, B)	L	1.86
원유	L	1.90	경유	L	1.92
등유	L	1.80	휘발유	L	1.68
나프타	L	1.80	엘피지	kg	2.40
액화 천연가스	Sm ³	1.56	석탄타르	kg	1.88
메탄올	kg	1.08	에탄올	kg	1.44

벤젠	kg	2.02	톨루엔	kg	2.06
수소	Sm³	0.62	메탄	Sm³	1.86
에탄	Sm³	3.36	아세틸렌	Sm³	2.80
일산화탄소	Sm³	0.62	석탄가스	Sm³	0.80
발생로가스	Sm³	0.2	수성가스	Sm³	0.54
혼성가스	Sm³	0.60	도시가스	Sm³	1.42
전기	kW	0.17			

3. "습식"이란 해당 시설을 이용하여 수중에서 작업을 하거나 물을 분사시켜 작업을 하는 경우[인장·압축·절단·비틀림·충격·마찰력 등을 이용하는 조분쇄기(크러셔·카드 등)를 사용하는 석재분쇄시설의 경우에는 물을 분무시켜 작업을 하는 경우만 해당한다] 또는 원료 속에 수분이 항상 15퍼센트 이상 함유되어 있는 경우를 말한다.

4. 위 표에 따른 배출시설의 분류에 해당하지 않는 배출시설은 36) 또는 37)의 배출시설로 본다. 다만, 배출시설의 분류 중 36) 또는 37)은 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 다음 각 목의 항목에만 적용한다.

가. 대분류에 따른 광업

나. 대분류에 따른 제조업

다. 대분류에 따른 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업

라. 대분류에 따른 운수 및 창고업

마. 소분류에 따른 자동차 및 모터사이클 수리업

바. 소분류에 따른 연료용 가스 제조 및 배관공급업

사. 소분류에 따른 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업

아. 세분류에 따른 발전업

자. 세세분류에 따른 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업

다. 2020년 1월 1일 당시 배출시설을 설치·운영하고 있는 자로서 법 제23조에 따른 허가·변경허가 또는 신고·변경신고의 대상이 된 경우에는 2021년 12월 31일까지 법 제23조에 따라 허가·변경허가를 받거나 신고·변경신고를 해야 한다. 다만, 흡수식 냉·온수기로서 2011년 1월 1일 이후 설치된 시설은 2022년 12월 31일까지 법 제23조에 따라 허가·변경허가를 받거나 신고·변경신고를 해야 한다.

라. 다목에도 불구하고 13) 비료 및 질소화합물 제조시설에 해당하는 배출시설 중 「비료관리법」 제2조제3호의 부속유기질비료 제조시설이 법 제23조에 따른 허가·변경허가 또는 신고·변경신고의 대상이 된 경우에는 다음의 구분에 따른 기한까지 법 제23조에 따라 허가·변경허가를 받거나 신고·변경신고를 해야 한다.

1) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공공처리시설 중 퇴비 및 액비 자원화시설: 2023년 12월 31일까지

2) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제27조제1항 본문에 따른 가축분뇨 재활용신고를 한 자(이하 "가축분뇨재활용신고자"라 한다)가 설치·운영하는 시설 중 공동자원화시설

및 「농업협동조합법」 제2조제2호에 따른 지역조합에서 설치·운영하는 시설: 2027년 12월 31일까지

3) 가축분뇨재활용신고자가 설치·운영하는 시설 중 2) 이외의 시설(「비료관리법」 제11조에 따라 가축분퇴비 또는 퇴비를 비료의 한 종류로 등록한 제조장을 포함한다): 2028년 12월 31일까지

4) 2) 및 3)에도 불구하고 가축분뇨재활용신고자가 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 2) 및 3)에 따른 기한까지 법 제23조에 따른 허가·변경허가를 받거나 신고·변경신고를 하기 어려운 경우에는 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사에게 그 기한의 연장을 신청할 수 있다. 이 경우 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도사는 1년 이내의 범위에서 한 차례만 그 기한을 연장할 수 있다.

대기오염방지시설(제6조 관련)

1. 중력집진시설
 2. 관성력집진시설
 3. 원심력집진시설
 4. 세정집진시설
 5. 여과집진시설
 6. 전기집진시설
 7. 음파집진시설
 8. 흡수에 의한 시설
 9. 흡착에 의한 시설
 10. 직접연소에 의한 시설
 11. 촉매반응을 이용하는 시설
 12. 응축에 의한 시설
 13. 산화·환원에 의한 시설
 14. 미생물을 이용한 처리시설
 15. 연소조절에 의한 시설
 16. 위 제1호부터 제15호까지의 시설과 같은 방지효율 또는 그 이상의 방지효율을 가진 시설로서 기후에너지환경부장관이 인정하는 시설
- 비고 : 방지시설에는 대기오염물질을 포집하기 위한 장치(후드), 오염물질이 통과하는 관로(덕트), 오염물질을 이송하기 위한 송풍기 및 각종 펌프 등 방지시설에 딸린 기계·기구류(예비용을 포함한다) 등을 포함한다.

자동차 등의 종류(제7조 관련)

1. 자동차의 종류

가. 2000년 12월 31일까지

종 류	정 의	규 모
경 자 동 차	적은 수의 사람이나 적은 양의 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 미만
승 용 자 동 차	사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 이상이고 차량 총중량이 2.5톤 미만
소형화물자동차	사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 이상이고 차량 총중량이 3.5톤 미만
중 량 자 동 차	많은 사람이나 많은 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	차량 총중량이 3.5톤 이상
이 료 자 동 차	1명 또는 2명 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	공차 중량이 0.5톤 미만

나. 2001년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지

종 류	정 의	규 모
경 자 동 차	적은 수의 사람이나 적은 양의 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 미만
승 용 자 동 차	사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 이상이고 차량 총중량이 2.5톤 미만
다 목 적 자 동 차	주로 사람을 운송하는 자동차로서 다양한 용도로 사용하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 이상이고 차량 총중량이 2.5톤 미만
중 형 자 동 차	사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 이상이고 차량 총중량이 3.5톤 미만
대 형 자 동 차	많은 사람이나 많은 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	차량 총중량이 3.5톤 이상
이 료 자 동 차	1명 또는 2명 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	공차 중량이 0.5톤 미만

다. 2002년 7월 1일 이후

종 류	정 의	규 모	
경 자 동 차	사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 미만	
승 용 자 동 차	사람을 운송하기 적합하게	승용1	엔진배기량이 800cc 이상이

	제작된 것		고, 차량 총중량이 2.5톤 미만이며 승차인원이 8명 이하
		승용2	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 2.5톤 미만인 다목적형 승용자동차
		승용3	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 미만이며 승차인원이 15명 이하 (승용1에 해당하지 아니하는 자동차만 해당한다)
		승용4	차량 총중량이 3.5톤 이상
화물자동차	화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	화물1	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 미만
		화물2	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 이상 3.5톤 미만
		화물3	차량 총중량이 3.5톤 이상
이륜자동차	1명 또는 2명 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	공차 중량이 0.5톤 미만	
건설기계	건설공사에 사용하기 적합하게 제작된 것	원동기 정격출력이 19kW 이상 560kW 미만	

라. 2006년 1월 1일 이후

종 류	정 의	규 모	
경 자동차	사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 800cc 미만	
승용자동차	사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	소형	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 8명 이하
		중형	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 9명인 이상 15명 이하
		대형	차량 총중량이 3.5톤 이상 12톤 미만
		초대형	차량 총중량이 12톤 이상

화 물 자 동 차	화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	소형	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 미만
		중형	엔진배기량이 800cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 이상 3.5톤 미만
		대형	차량 총중량이 3.5톤 이상 12톤 미만
		초대형	차량 총중량이 12톤 이상
이 룰 자 동 차	1명 또는 2명 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	공차 중량이 0.5톤 미만	
건 설 기 계	건설공사에 사용하기 적합하게 제작된 것	원동기 정격출력이 19kW 이상 560kW 미만	

마. 2009년 1월 1일 이후

종류	정의	규모	
경 자 동 차	사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 1,000cc 미만	
승 용 자 동 차	사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	소 형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 8명 이하
		중 형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 9명 이상
		대 형	차량 총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만
		초대형	차량 총중량이 15톤 이상
화 물 자 동 차	화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	소 형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 미만
		중 형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 이상 3.5톤 미만
		대 형	차량 총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만
		초대형	차량 총중량이 15톤 이상

이륜자동차	1명 또는 2명 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	공차 중량이 0.5톤 미만
-------	----------------------------------	----------------

바. 2015년 12월 10일 이후

종류	정의	규모	
경자동차	사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	엔진배기량이 1,000cc 미만	
승용자동차	사람을 운송하기 적합하게 제작된 것	소형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 8명 이하
		중형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 9명 이상
		대형	차량총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만
		초대형	차량총중량이 15톤 이상
화물자동차	화물을 운송하기 적합하게 제작된 것	소형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량총중량이 2톤 미만
		중형	엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량총중량이 2톤 이상 3.5톤 미만
		대형	차량총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만
		초대형	차량총중량이 15톤 이상
이륜자동차	자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것	차량총중량이 1천킬로그램을 초과하지 않는 것	

비고

- 가목의 승용자동차 및 나목의 다목적자동차는 다목적형 승용자동차와 승차인원이 8명 이하인 승합차(차량의 너비가 2,000mm미만이고 차량의 높이가 1,800mm 미만인 승합차만 해당한다)를 포함한다.
 - 가목의 소형화물자동차는 엔진배기량이 800cc 이상인 밴(VAN)과, 승용자동차에 해당되지 아니하는 승차인원이 9명 이상인 승합차를 포함한다.
 - 가목의 중량자동차 및 나목의 대형자동차는 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭 및 콘크리트펌프트럭 그 밖에 기후에너지환경부장관이 고시하는 건설기계를 포함한다.
 - 나목의 중형자동차는 승용자동차 또는 다목적자동차에 해당되지 아니하는 승차인원이 15명 이하인 승합차와 엔진배기량이 800cc 이상인 밴(VAN)을 포함한다.
 - 다목의 화물2는 엔진배기량이 800cc 이상인 밴(VAN)을 포함하고, 화물3은 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭 및 콘크리트펌프트럭을 포함한다.
 - 이륜자동차는 운반차를 붙인 이륜자동차와 이륜자동차에서 파생된 삼륜 이상의 자동차를 포함한다.
- 6의2. 가목부터 마목까지의 이륜자동차의 경우 차량 자체의 중량이 0.5톤 이상인

이륜자동차는 경자동차로 분류한다.

7. 엔진배기량이 50cc 미만인 이륜자동차(바목은 제외한다)는 모페드형[원동기를 장착한 소형 이륜차의 통칭(스쿠터형을 포함한다)]만 이륜자동차에 포함한다.
8. 다목적형 승용자동차·승합차 및 밴(VAN)의 구분에 대한 세부 기준은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.
9. 다목 및 라목에서 건설기계의 종류는 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.
10. 라목의 화물자동차는 엔진배기량이 800cc 이상인 밴(VAN)과 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭 및 콘크리트펌프트럭을 포함한다.
11. 별표 17 제1호마목 비고의 제6호 및 같은 표 제2호마목 비고의 제6호에 따라 인증 당시의 배출허용기준을 적용받는 자동차는 다목의 자동차의 종류를 적용한다.
12. 별표 17 제1호마목 비고의 제18호 및 같은 표 제2호마목 비고의 제5호부터 제7호까지에 따라 인증 당시의 배출허용기준을 적용받는 자동차는 라목의 자동차의 종류를 적용한다.
13. 마목 및 바목의 화물자동차는 엔진배기량이 1,000cc 이상인 밴(VAN)과 덤프트럭·콘크리트믹서트럭 및 콘크리트펌프트럭을 포함한다.
14. 전기만을 동력으로 사용하는 자동차는 1회 충전 주행거리에 따라 다음과 같이 구분한다.

구분	1회 충전 주행거리
제1종	80km 미만
제2종	80km 이상 160km 미만
제3종	160km 이상

15. 수소를 연료로 사용하는 자동차는 수소연료전지차로 구분한다.

2. 건설기계 및 농업기계의 종류

가. 건설기계의 종류

제작일자	종 류	규 모
2004년 1월 1일 이후부터 2014년 12월 31일까지	굴착기, 로우더, 지게차, 기중기, 불도저, 로울러	원동기 정격출력이 19kW 이상 560kW 미만
2015년 1월 1일 이후	굴착기, 로우더, 지게차, 기중기, 불도저, 로울러, 스크레이퍼, 모터 그레이더(motor grader: 땅 고르는 기계), 노상안정기, 콘크리트벙칭플랜트, 콘크리트 피니셔, 콘크리트살포기, 콘크리트펌프, 아스팔트믹싱플랜트, 아스팔트피니셔, 아스팔트살포기, 골재살포기, 쇄석	원동기 정격출력이 560kW 미만

	기, 공기압축기, 천공기, 향타 및 항발기, 자갈 채취기, 준설선, 타 워크레인, 노면파쇄기, 노면측정장 비, 콘크리트믹서트레일러, 아스팔 트콘크리트재생기, 수목이식기, 터 널용고소작업차	
--	---	--

비고

지게차의 경우 제작일자가 2025년 5월 7일 이후인 농업용 지게차(「농업기계화 촉진법 시행규칙」 별표 1 제41호에 따른 농업용 지게차를 말한다. 이하 이 호에서 같다)는 제외한다.

나. 농업기계의 종류

제작일자	종 류	규 모
2013년 2월 2일 이후	콤바인, 트랙터	원동기 정격출력이 225kW 이상 560kW 미만
2013년 7월 1일 이후	콤바인, 트랙터	원동기 정격출력이 19kW 이상 560kW 미만
2015년 1월 1일 이후	콤바인, 트랙터	원동기 정격출력이 560kW 미만
2025년 5월 7일 이후	콤바인, 트랙터, 농업용 지게차	원동기 정격출력이 560kW 미만

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 6] <개정 2025. 10. 1.>

자동차연료형 첨가제의 종류(제8조 관련)

1. 세척제
2. 청정분산제
3. 매연억제제
4. 다목적첨가제
5. 옥탄가향상제
6. 세탄가향상제
7. 유동성향상제
8. 윤활성 향상제
9. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 자동차의 성능을 향상시키거나 배출가스를 줄이기 위하여 필요하다고 정하여 고시하는 것

저공해자동차등의 배출허용기준(제8조의3 관련)

I. 저공해자동차

1. 2005년 1월 1일 이후

저공 해자 동차 종류		차종		일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소			입자상 물질	측정 방법	
						배기관 가스	블로 바이 가스	증발가스			
제1종		모든 차종		0g/km	0g/km	0g/km	0g/1 주행	0g/테스 트	-	-	
제2 종	가 스 자 동 차	경자동차		1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	CVS-7 5 모드	
		승용1, 승용2, 화물1	가	1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-		
			나	1.31 g/km 이하	0.044 g/km 이하	0.034 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-		
		승용3, 화물2	가	1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-		
			나	1.31 g/km 이하	0.044 g/km 이하	0.034 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-		
		승용4, 화물3		0.4 g/kWh 이하	2.63 g/kWh 이하	0.2 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	-		D-13 모드
		하 이 브리 드 자 동 차	경자동차		1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	CVS-7 5 모드
			승용1, 승용2, 화물1	가	1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	
				나	1.31 g/km 이하	0.044 g/km 이하	0.034 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	
			승용3, 화물2	가	1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	

제 3 종				이하	이하	이하							
		나		1.31 g/km	0.044 g/km	0.034 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-				
				이하	이하	이하							
	휘 발 유 자 동 차	경자동차			1.06 g/km	0.031 g/km	0.025 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	CVS-7 5 모드		
		승용1, 승용2, 화물1	가		1.06 g/km	0.031 g/km	0.025 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-			
			나		1.31 g/km	0.044 g/km	0.034 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-			
					이하	이하	이하						
			승용3, 화물2	가		1.06 g/km	0.031 g/km	0.025 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트이하		-	
		나			1.31 g/km	0.044 g/km	0.034 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-			
					이하	이하	이하						
		승용4, 화물3			4.0 g/kWh	3.5 g/kWh	0.55 g/kWh	0g/1 주행	-	-		ETC 모드	
		경 유 자 동 차	경자동차			0.50 g/km	0.25 g/km	0.30 g/km	-	-		0.025 g/km	ECE-1 5 및 EUDC 모드
						이하	이하	이하				이하	
			화물1			0.50 g/km	0.25 g/km	0.30 g/km	-	-	0.025 g/km		
				이하	이하	이하			이하				
	승용2		가		0.63 g/km	0.33 g/km	0.39 g/km	-	-	0.04 g/km	CVS-7 5 모드		
			나		0.95 g/km	0.75 g/km	0.08 g/km	-	-	0.02 g/km			
					이하	이하	이하			이하			
			승용3, 화물2			0.95 g/km	0.78 g/km	0.08 g/km	-	-		0.02 g/km	
	승용4, 화물3			2.1 g/kWh	5.0 g/kWh	0.66 g/kWh	-	-	0.02 g/kWh	ND-13 모드			
				이하	이하	이하			이하				
	가		승용1	가	2.11	0.12	0.047	0g/1	1g/테스	-	CVS-7		

스 자 동 차			g/km 이하	g/km 이하	g/km 이하	주행	트이하		5 모드
		나	2.61 g/km 이하	0.19 g/km 이하	0.056 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	
	경자동차, 화물1		2.11 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.078 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	
	승용2	가	2.11 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.078 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	
		나	2.34 g/km 이하	0.19 g/km 이하	0.097 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	
	승용3, 화물2		2.73 g/km 이하	0.22 g/km 이하	0.10 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트이하	-	
	승용4, 화물3		0.4 g/kWh 이하	3.0 g/kWh 이하	0.2 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	-	D-13 모드

비고

가. 차종은 별표 5 제1호에 따른 해당 연도별 기준을 따른다.

나. 제2종 가스자동차(하이브리드자동차를 포함한다)의 승용1·승용2·승용3·화물1 및 화물2의 가란은 각각 법 제50조에 따른 제작차배출허용기준 검사(이하 "제작차배출허용기준 검사"라 한다)와 배출가스 보증기간 5년 또는 120,000km 이내의 제65조제2항에 따른 인증시험(이하 "인증시험"이라 한다) 및 법 제51조에 따른 결함확인검사(이하 "결함확인검사"라 한다)에 적용하고, 나란은 각각 제작차배출허용기준 검사와 배출가스 보증기간 5년 또는 120,000km 이후의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

다. 휘발유자동차 승용1·승용2·승용3·화물1 및 화물2의 가란은 제작차배출허용기준 검사와 배출가스 보증기간 5년 또는 80,000km 이내의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 나란은 배출가스 보증기간 5년 또는 80,000km 이후의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

라. 경유자동차 승용2의 가란은 기후에너지환경부장관이 고시하는 시험중량(이하 "시험중량"이라 한다)이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, 나란은 시

협중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.

마. 휘발유자동차 승용1 및 승용2의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.

바. 휘발유자동차 및 가스자동차의 배기관가스는 NMHC[비(非)메탄계탄화수소 측정 방식을 말한다. 이하 같다]로 측정하고, 경유자동차의 배기관가스는 THC(메탄을 포함하는 총탄화수소를 말한다. 이하 같다)로 측정하되, 경유에 다른 연료를 혼합하여 사용하는 경우에는 NMHC로 측정한다.

사. ECE-15 및 EUDC모드로 측정하는 경유자동차의 배기관가스는 탄화수소에 질소산화물을 더한 값으로 한다.

2. 2006년 1월 1일 이후

저공해 자동차 종류	차종		일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소			입자상 물질	측정 방법
					배기관 가스	블로 바이 가스	증발가스		
제1종	모든 차종		0g/km	0g/km	0g/km	0g/1 주행	0g/테스 트	-	-
제2 종	가스 자동차	경자동차, 소형 승용·화물,	0.625 g/km	0.012 5g/km	0.0063 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트 이하	-	CVS-7 5모드
		중형 승용·화물	이하 0.4	이하 2.0	이하 0.2	0g/1 주행	-	-	ND-13 모드
		대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	이하 g/kWh	이하 g/kWh	이하 g/kWh	0g/1 주행	-	-	-
	휘 발 유 · 가 스	경자동차, 소형 승용·화물,	0.625 g/km	0.012 5g/km	0.0063 g/km	0g/1 주행	1g/테스 트 이하	-	CVS-7 5모드
		중형 승용·화물	이하	이하	이하	0g/1 주행	-	-	ETC 모드
		대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	4.0 g/kWh	2.0 g/kWh	0.55 g/kWh	0g/1 주행	-	-	-
		이하	이하	이하	이하	-	-	-	-
	하 이 브리 드 자 동 차 유	경자동차, 소형 승용· 화물,	RW≤ 1,305k g	0.50 g/km	0.13 g/km	0.18 g/km	-	-	0.01 g/km
		중형 승용· 화물,	1,305< RW≤ 1,760k g	0.63 g/km	0.17 g/km	0.23 g/km	-	-	0.01 g/km
		이하	이하	이하	이하	이하	-	-	이하
		이하	이하	이하	이하	이하	-	-	이하

ECE-15 및 EUDC 모드

제 3 종	휘발유 자동차	경자동차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물		0.625 g/km 이하	0.012 5g/km 이하	0.0063 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트 이하	-	CVS-7 5모드
		대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물		4.0 g/kWh 이하	2.0 g/kWh 이하	0.55 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	-	ETC 모드
		경자동 차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물	RW≤ 1,305kg 1,305<R W≤1,760 kg RW> 1,760kg	0.50 g/km 이하 0.63 g/km 이하 0.74 g/km 이하	0.13 g/km 이하 0.17 g/km 이하 0.39 g/km 이하	0.18 g/km 이하 0.23 g/km 이하 0.46 g/km 이하	- - -	- - -	0.01 g/km 이하 0.01 g/km 이하 0.01 g/km 이하	ECE-1 5 및 EUDC 모드
	대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물		1.5 g/kWh 이하	3.5 g/kWh 이하	0.46 g/kWh 이하	-	-	0.01 g/kWh 이하	ND-13 모드	
	경자동차		1.06 g/km 이하	0.023 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트 이하		CVS-7 5모드	
	소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물		1.31 g/km 이하	0.033 g/km 이하	0.034 g/km 이하	0g/1 주행	1g/테스 트 이하			
	대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물		0.4 g/kWh 이하	2.63 g/kWh 이하	0.2 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	-	ND-13 모드	

비고

가. 차종은 별표 5 제1호에 따른 해당 연도별 기준을 따른다.

나. 시험중량은 공차중량에 100킬로그램을 더한 수치로 한다.

다. 제3종 소형승용 경유자동차와 하이브리드 경유자동차 중 차량 총 중량이 2.5톤 미만인 자동차는 시험중량(RW)≤1,305킬로그램(kg) 기준에 따른다.

라. 제2호에도 불구하고, 다음의 제3종 경유자동차에 대해서는 제1호의 기준을 적용한다.

- 1) 2006년 12월 31일까지 출고된 차량의 총 중량이 2.5톤을 초과하는 소형 승용·화물과 중형 승용·화물
- 2) 2006년 9월 30일까지 법 제48조에 따른 인증(이하 "인증"이라 한다)을

받고 2006년 10월 1일부터 2007년 12월 31일까지 출고된 대형 승용·화물과 초대형 승용·화물

마. 제2호에도 불구하고, 다음의 제3종 자동차에 대해서는 제1호의 기준을 적용한다.

1) 2005년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지 출고된 제3종 휘발유자동차 중 소형승용을 제외한 자동차

2) 2005년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2007년 6월 30일까지 출고된 제3종 가스자동차 중 소형승용자동차

바. 소형승용 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.

사. 휘발유자동차 및 가스자동차 중 대형 승용·화물 및 초대형 승용·화물의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG (비메탄계유기가스 측정 방식을 말한다. 이하 같다)로 측정하되, NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG 측정값으로 한다,

아. 경유자동차의 배기관가스는 THC로 측정하되, 경유에 다른 연료를 혼합하여 사용하는 경우에는 NMHC로 측정한다.

자. ECE-15 및 EUDC모드로 측정하는 제3종 경유자동차와 하이브리드경유자동차의 배기관가스는 탄화수소에 질소산화물을 더한 값으로 한다.

차. 제3종 소형승용 경유자동차에서 「여객자동차 운수사업법」 제3조에 따른 여객자동차운수사업의 용도로 등록된 자동차는 제외한다.

3. 2009년 1월 1일 이후

제공해자동차 종류	차종	일산화탄소	질소산화물	탄화수소			입자상물질	측정방법
				배기관가스	블로바이가스	증발가스		
제 1 종	모든 차종	0g/km	0g/km	0g/km	0g/1주행	0g/테스트	-	-
제 2 종	경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물	0.625g/km 이하	0.0125g/km 이하	0.00625g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	-	CVS-75 모드
	대형 승용·화물, 초대형	4.0g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.16g/kWh 이하	0g/1주행	-	-	ETC 모드

		승용 · 화물								
경 유 자동차		경자동차, 소형 승용		0.50 g/km 이하	0.08 g/km 이하	0.170 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	ECE-15 및 EUDC 모드
		소형 화물, 중형 승용, 중형 화물	RW≤ 1,305k g	0.50 g/km 이하	0.08 g/km 이하	0.170 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	
			1,305 g 〈RW≤ 1,760k g	0.63 g/km 이하	0.105 g/km 이하	0.195 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	
			RW〉 1,760k g	0.74 g/km 이하	0.125 g/km 이하	0.215 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	
		대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물		1.5 g/kWh 이하	0.4 g/kWh 이하	0.13 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	0.01 g/kWh 이하	ND-13 모드
				4.0 g/kWh 이하	0.4 g/kWh 이하	0.16 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	0.01 g/kWh 이하	ETC 모드
하 이 브 리 드 자 동 차	휘 발 유 · 가 스	경자동차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물		0.625 g/km 이하	0.0125 g/km 이하	0.00625 g/km 이하	0g/1 주행	2 g/테스트 이하	-	CVS-75 모드
		대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물		4.0 g/kwh 이하	1.6 g/kwh 이하	0.36 g/kwh 이하	0g/1 주행	-	-	ETC 모드
	경유	경자동차, 소형승용		0.50 g/km 이하	0.18g /km 이하	0.23 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	ECE-15 및 EUDC 모드
		소형 화물, 중형 승용, 중형	RW≤ 1,305k g	0.50 g/km 이하	0.18 g/km 이하	0.23 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	
			1,305	0.63	0.235	0.295	0g/1	-	0.004	

제 3 종	휘 발 유 · 가 스 자 동 차	경자동차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물	가	$\langle \text{RW} \leq 1,760\text{k g}$	g/km 이하	g/km 이하	g/km 이하	주행		5 g/km 이하	
				$\text{RW} \rangle 1,760\text{k g}$	0.74 g/km 이하	0.28 g/km 이하	0.35 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	
			대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물	1.5 g/kWh 이하	1.2 g/kWh 이하	0.3 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	0.01 g/kWh 이하	ND-13 모드	
				4.0 g/kWh 이하	1.2 g/kWh 이하	0.36 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	0.01 g/kWh 이하	ETC 모드	
		경자동차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물	나	1.06 g/km 이하	0.023 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	2 g/테스트 이하	-	CVS-75 모드	
				1.31 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0.034 g/km 이하	0g/1 주행	g/테스트 이하	-		
	경 유 자 동 차	대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물			4.0 g/kWh 이하	1.6 g/kWh 이하	0.36 g/kWh 이하	0g/1 주행	-	-	ETC 모드
		경자동차, 소형승용			0.50 g/km 이하	0.18 g/km 이하	0.23 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하	ECE-15 및 EUDC 모드
		소형 화물, 중형 승용, 중형 화물	$\text{RW} \leq 1,305\text{kg}$	0.50 g/km 이하	0.18 g/km 이하	0.23 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하		
			$1,305 \langle \text{RW} \leq 1,760\text{kg}$	0.63 g/km 이하	0.235 g/km 이하	0.295 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하		
			$\text{RW} \rangle 1760\text{kg}$	0.74 g/km 이하	0.28 g/km 이하	0.35 g/km 이하	0g/1 주행	-	0.004 5 g/km 이하		
		대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물			1.5 g/kWh	1.2 g/kWh	0.3 g/kWh	0g/1 주행	-	0.01 g/kWh	ND-13 모드

			이하 4.0 g/kWh 이하	이하 1.2 g/kWh 이하	이하 0.36 g/kWh ^이 하	0g/1 주행	-	이하 0.01 g/kWh 이하	ETC 모드
--	--	--	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------	---	---------------------------	-----------

비고

가. 차종은 별표 5 제1호에 따른 해당 연도별 기준을 따른다.

나. 시험중량은 공차중량에 운전자 중량(75kg)을 뺀 상태에서 100kg을 더한 수치로 한다.

다. 제3종 소형승용 경유자동차와 하이브리드 경유자동차 중 시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 자동차는 소형 화물, 중형 승용, 중형 화물의 기준을 적용한다.

라. 제2종 하이브리드자동차 중 대형 승용·화물, 초대형 승용·화물은 차량을 구동·운행할 수 있는 하이브리드 장치가 부착돼야 한다.

마. 제2호의 기준으로 2009년 8월 31일 이전에 인증을 받은 차량으로서 2010년 12월 31일까지 출고된 다음의 차량은 위 표에 따른 저공해자동차로 인정한다.

1) 휘발유 또는 가스를 연료로 사용하는 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물

2) 경유를 연료로 사용하는 다음의 차량

가) 경자동차

나) 소형승용(시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 자동차는 제외한다)

다) 시험중량 1,305킬로그램 이하인 소형화물, 중형 승용·화물

바. 제2호의 기준으로 2009년 8월 31일 이전에 인증을 받은 차량으로서 2011년 12월 31일까지 출고된 경유를 연료로 사용하는 다음의 차량은 위 표에 따른 저공해자동차로 인정한다.

1) 시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 소형 승용차

2) 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형화물, 중형 승용·화물

사. 제2호의 기준으로 2008년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2010년 6월 30일까지 출고된 대형 승용·화물, 초대형 승용·화물은 위 표에 따른 저공해자동차로 인정한다.

아. 소형승용 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 6.3g/km 이하로 한다.

자. 제3종 휘발유자동차 및 가스자동차 중 대형 승용·화물 및 초대형 승용·화물의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG로 측정하되, NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱

한 값을 NMOG 측정값으로 한다.

차. 경유자동차의 배기관가스는 THC로 측정하되, 경유에 다른 연료를 혼합하여 사용하는 경우에는 NMHC로 측정한다.

카. ECE-15 및 EUDC모드로 측정하는 경유자동차와 하이브리드경유자동차의 배기관가스기준은 탄화수소에 질소산화물을 더한 값으로 한다.

타. 제3종 휘발유자동차 중 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물의 가란은 배출가스 보증기간 5년 또는 80,000km 이내의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 나란은 배출가스 보증기간 5년 또는 80,000km 이후의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

파. 경자동차, 소형·중형 승용에 해당하는 자동차가 다음 표의 구분에 따른 등급별 이산화탄소 배출량을 충족하는 경우에는 법 제58조의2제1항에 따라 고시하는 연간 저공해자동차 보급목표 환산비율에 추가하여 각각의 가산점을 부여한다.

구 분	1등급 이산화탄소 배출량	2등급 이산화탄소 배출량
휘발유 자동차	140g/km 이하	140g/km 초과 164g/km 이하
가스 자동차	105g/km 이하	105g/km 초과 124g/km 이하
경유 자동차	161g/km 이하	161g/km 초과 189g/km 이하
환산비율	0.2	0.1

하. 2009년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제2종 휘발유·가스자동차중 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 제3호에도 불구하고 다음 표의 기준을 적용한다.

일산화탄소	질소산화물	탄화수소			측정방법
		배기관가스	블로바이가스	증발가스	
0.625 g/km 이하	0.01875 g/km 이하	0.0125 g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	CVS-75 모드

거. 경유를 사용하는 다음 차량의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에서 입자상물질 기준은 0.005g/km 이하로 한다.

- 1) 제2종 하이브리드자동차의 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물
- 2) 제3종 경유자동차 중 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물

너. 휘발유·가스자동차는 휘발유·알코올 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차를 말한다.

더. 경유자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄

화수소는 NMHC로 측정한다.

4. 2012년 7월 1일 이후

가. 전기자동차

일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	-

비고

전기자동차의 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 법 제48조에 따른 인증방법을 따른다.

나. 휘발유·가스 자동차

저공 해자 동차 종류	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관 가스)	블로 바이 가스	증발 가스	입자상 물질	암모 니아	메탄	측정 방법
제 2 종	경자동 차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용· 화물	0.625 g/km 이하	0.0125 g/km 이하		0g/1주 행	1.2g/테스 트 이하 또는 2g/테스트 이하	0.004 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드
	대형 승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.23 g/kWh 이하	0.05 g/kWh 이하	0g/1주 행	-	-	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드
제 3 종	경자동 차, 소형 승용· 화물, 중형	0.625 g/km 이하	0.012 5 g/km 이하	0.0062 5 g/km 이하	0g/1주 행	1.2g/테스 트 이하 또는 2g/테스트 이하	0.004 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드

승용 · 화물 대형									
승용 · 화물, 초대형	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0g/1주행	-	-	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드
승용 · 화물									

비고

1. 차종은 별표 5 제1호에 따른 해당 연도별 기준을 따른다.
2. 대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물 자동차의 경우 2013년 1월 1일부터 적용하되, 제3호의 기준으로 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 12월 31일까지 출고된 자동차는 위 표에 따른 저공해자동차로 본다.
3. 경자동차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물 자동차에 적용되는 증발가스 기준(1.2g/테스트 이하)은 2013년 1월 1일부터 적용한다. 다만, 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 12월 31일까지 출고된 자동차에 적용되는 증발가스 기준은 2g/테스트 이하로 한다.
4. 입자상물질 기준은 경자동차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물 자동차 중에서 가솔린 직접분사식 자동차에만 적용한다. 다만, 2013년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2014년 12월 31일까지 출고된 자동차에 대해서는 입자상물질 기준을 적용하지 않는다.
5. 소형승용 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.
6. 2012년 7월 1일부터 2015년 12월 31일까지 출고된 제3종에 해당하는 경자동차, 소형 승용 · 화물 및 중형 승용 · 화물 자동차의 결함확인검사에는 나목에도 불구하고 다음 표를 적용한다.

대상 차종	일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	측정 방법
제3종 경자동차, 제3종 소형 승용 · 화물, 제3종 중형 승용 · 화물	0.625g/km 이하	0.01875g/km 이하	0.0125g/km 이하	CVS-75 모드

7. 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표 및 비고에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

다. 경유자동차

제공 해자 동차 종류	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관 가스) 및 질소산화물	입자상 물질	블로 바이 가스	입자개수	암모 니아	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형승용	0.5 g/km 이하	0.08 g/km 이하	0.17 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	ECE-1 5 및 EUDC 모드
	소형 화물, 중형 승용 · 화 물	RW ≤ 1,305kg 0.5 g/km 이하	0.08 g/km 이하	0.17 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
		1,305 < RW ≤ 1,760kg 0.63 g/km 이하	0.105 g/km 이하	0.195 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
		RW > 1,760kg 0.74 g/km 이하	0.125 g/km 이하	0.215 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
	대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물	4.00 g/kWh 이하	0.46 g/kWh 이하	탄화수소 0.16 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	10 ppm 이하	WHTC 모드
		1.50 g/kWh 이하	0.40 g/kWh 이하	탄화수소 0.13 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1 주행	8.0×10^1 1 #/kWh 이하	10 ppm 이하	WHSC 모드
제 3 종	경자동차, 소형승용	0.50 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.18 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	ECE-1 5 및 EUDC 모드
	소형 화물, 중형 승용 · 화	RW ≤ 1,305kg 0.5 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.18 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
		1,305 < RW ≤ 1,760kg 0.63 g/km	0.185 g/km	0.245 g/km	0.0045 g/km	0g/1 주행	6.0×10^1 1	-	

	물		이하	이하	이하	이하		#/km 이하		
		RW> 1,760kg	0.74 g/km 이하	0.22 g/km 이하	0.29 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^{-1} #/km 이하	-	
	대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		4.00 g/kWh 이하	1.20 g/kWh 이하	탄화수소 0.36 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1 주행	6.0×10^{-1} #/km 이하	10 ppm 이하	ETC 모드 또는 WHTC 모드
			1.50 g/kWh 이하	1.20 g/kWh 이하	탄화수소 0.30 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1 주행	8.0×10^{-1} #/kWh 이하	10 ppm 이하	ESC 모드 또는 WHSC 모드

비고

차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

라. 하이브리드자동차

저공 해자 동차 종류	사용 연료	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상 물질	측정 방법
제 2 종	휘발유 , 가스	경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물	0.625 g/km 이하	0.0125 g/km 이하	0.00625 g/km 이하	0.004 g/km 이하	CVS-7 5 모드
		대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	-	WHTC 모드
	경유	경자동차, 소형승용	0.5 g/km 이하	0.08 g/km 이하	0.17 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	ECE-1 5 및
		소형화물 , 중형승용	RW≤1,305kg g 이하	0.08 g/km 이하	0.17 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	EUDC 모드

		· 화물	1,305 <RW≤ 1,760kg	0.63 g/km 이하	0.105 g/km 이하	0.195 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	
			RW> 1,760k g	0.74 g/km 이하	0.125 g/km 이하	0.213 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	
		대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		4 g/kWh 이하	1.2 g/kWh 이하	탄화수소 0.36 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	ETC 모드 또는 WHTC 모드
				1.5 g/kWh 이하	1.2 g/kWh 이하	탄화수소 0.3 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	ESC 모드 또는 WHSC 모드

비고

1. 차종은 별표 5 제1호에 따른 해당 연도별 기준을 따른다.
2. 차종별 적용시기 및 그 외의 증발가스·입자개수·암모니아·메탄의 배출허용기준(적용되는 배출허용기준이 있는 경우만 해당한다)에 대해서는 휘발유 및 가스 사용 하이브리드자동차의 경우 위 나목의 휘발유·가스 자동차에 대한 기준 및 방법을 적용하고, 경유 사용 하이브리드자동차의 경우 위 다목의 경유자동차에 대한 기준 및 방법을 적용한다.
3. 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표 및 비고에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.

5. 2014년 1월 1일 이후

가. 전기자동차 및 수소연료전지자동차

저공해자동차 종류	일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
1종	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	-

비고

전기자동차 및 수소연료전지자동차의 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 법 제48조에 따른 인증방법을 따른다.

나. 휘발유·가스 자동차

저공 해자 동차 종류	차 종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관 가스)	블로 바이 가스	증발 가스	입자상 물질	암모 니아	메탄	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물 대형	0.625 g/km 이하	0.0125g/km 이하		0g/1주 행	1.2g/ 테스트 이하	0.004 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드
	승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.23 g/kWh 이하	0.05 g/kWh 이하	0g/1주 행	-	-	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드
제 3 종	경자동차, 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물 대형	0.625 g/km 이하	0.019g/km 이하		0g/1주 행	1.2g/ 테스트 이하	0.004 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드
	승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0g/1주 행	-	-	10pp m 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.
2. 입자상물질 기준은 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물 자동차 중에서 가솔린 직접분사식 자동차에만 적용한다. 다만, 2013년 12월 31일 이전

에 인증을 받고 2014년 12월 31일까지 출고된 자동차의 경우 입자상물질 기준을 적용하지 않는다.

3. 소형승용 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.

4. 2015년 12월 31일까지 출고된 제3종에 해당하는 경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물의 결함확인검사에는 나목에도 불구하고 다음 표를 적용한다.

일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	측정방법
0.625g/km 이하	0.01875g/km 이하	0.0125g/km 이하	CVS-75 모드

다. 경유자동차

저공 해자 동차 종류	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관 가스) 및 질소산화물	입자상 물질	블로 바이 가스	입자개수	암모 니아	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형 승용, 중형 승용	0.5 g/km 이하	0.04 g/km 이하	0.085 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	ECE-1 5 및 EUDC 모드
	소형 RW ≤ 1,305kg	0.5 g/km 이하	0.04 g/km 이하	0.085 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
	화물, 1,305 < RW ≤ 1,760kg	0.63 g/km 이하	0.053 g/km 이하	0.098 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
	화물 RW > 1,760kg	0.74 g/km 이하	0.063 g/km 이하	0.108 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
	대형 승용·화물, 초대형	4.00 g/kWh	0.23 g/kWh	탄화 수소	0.01 g/kWh	0g/1 주행	6.0×10^1 1	10 ppm	WHTC 모드

			이하	이하	0.08 g/kWh 이하 탄화	이하		#/km 이하	이하	
	승용 · 화물		1.50 g/kWh 이하	0.20 g/kWh 이하	수소 0.065 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1 주행	8.0×10^1 1 #/kWh 이하	10 ppm 이하	WHSC 모드
제 3 종	경자동차, 소형 · 중형 승용		0.50 g/km 이하	0.06 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	ECE-1 5 및 EUDC 모드
	소 형 화 물,	RW≤1,305kg	0.5 g/km 이하	0.06 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
	중 형 화 물,	1,305<RW ≤1,760kg	0.63 g/km 이하	0.079 g/km 이하	0.146 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
	화 물	RW>1,760kg	0.74 g/km 이하	0.094 g/km 이하	0.161 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	-	
	대형 승용, 대형 화물, 초대형 승용, 초대형 화물		4.00 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	탄화 수소 0.12 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1 주행	6.0×10^1 1 #/km 이하	10 ppm 이하	WHTC 모드
			1.50 g/kWh 이하	0.3 g/kWh 이하	탄화 수소 0.097 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	0g/1 주행	8.0×10^1 1 #/kWh 이하	10 ppm 이하	WHSC 모드

비고

- 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방

법을 따른다.

- 경자동차, 소형·중형 승용 및 시험중량이 1,305킬로그램 미만인 소형·중형 화물자동차에 대해서는 2014년 9월 1일부터 적용하되, 2014년 8월 31일 이전에 인증을 받고 2014년 9월 1일부터 2015년 8월 31일까지 출고된 자동차의 경우 제5호에도 불구하고 위 제4호다목의 기준을 적용한다.
- 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형·중형 화물에 대해서는 2015년 9월 1일부터 적용하되, 2014년 1월 1일부터 2015년 8월 31일까지 출고된 자동차의 경우 제5호에도 불구하고 위 제4호다목의 기준을 적용한다.

라. 하이브리드자동차

저공 해자 동차 종류	사용 연료	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상 물질	측정 방법
제 2 종	휘발유, 가스	경자동차, 소형 승용·화물, 중형 승용·화물	0.625 g/km 이하	0.019 g/km 이하		0.004 g/km 이하	CVS-7 5 모드
		대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	-	WHTC 모드
	경유	경자동차, 소형 승용	0.5 g/km 이하	0.06 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	ECE-1 5 및 EUDC 모드
		소형 화물, RW≤1,305k g	0.5 g/km 이하	0.06 g/km 이하	0.13 g/km 이하	0.004 5g/km 이하	
		중형 승용, 1,305 <RW≤ 1,760kg	0.63 g/km 이하	0.079 g/km 이하	0.14 6g/km 이하	0.004 5g/km 이하	
		· 화물 RW> 1,760k g	0.74 g/km 이하	0.094 g/km 이하	0.161 g/km 이하	0.0045 g/km 이하	
		대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	4g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	탄화수소 0.12 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	WHTC 모드
			1.5 g/kWh	0.3 g/kWh	탄화수소 0.097	0.01 g/kWh	WHSC 모드

			이하	이하	g/kWh 이하	이하	
--	--	--	----	----	-------------	----	--

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.
2. 차종별 적용시기 및 그 외의 증발가스·입자개수·암모니아·메탄의 배출허용기준(적용되는 배출허용기준이 있는 경우에만 해당한다)에 대해서는 휘발유 및 가스 사용 하이브리드자동차의 경우 위 나목의 휘발유·가스 자동차에 대한 기준 및 방법을 적용하고, 경유 사용 하이브리드자동차의 경우 위 다목의 경유자동차에 대한 기준 및 방법을 적용한다.

6. 2016년 12월 1일 이후

가. 전기자동차 및 수소연료전지자동차

저공해자동차 종류	일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
1종	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	법 제48조에 따른 인증방법

나. 휘발유·가스·경유 자동차

저공 해자 동차 종류	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관 가스)	블로 바이 가스	증발 가스	입자상 물질	암모 니아	메탄	측정 방법
제 2 종	경자동차, 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물 대형	0.625 g/km 이하	0.0125g/km 이하		0g/1주행	0.35g/ 테스트 이하	0.002 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드
	승용· 화물, 초대형 승용·	4.0 g/kWh 이하	0.23g/ kWh 이하	0.05 g/kWh 이하	0g/1주행	-	0.01 g/kWh	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드

	화물									
제 3 종	경자동차, 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물	0.625 g/km 이하	0.019g/km 이하		0g/1주행	0.35g/ 테스트 이하	0.002 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드
	대형 승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0g/1주행	-	0.01 g/kWh	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법, US06 모드와 SC03 모드 배출허용기준 및 결함확인검사 배출허용기준 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.
2. 증발가스 기준에 대해서는 휘발유자동차와 가스자동차의 경우 2020년 12월 31일까지 제5호나목의 기준을 적용하고, 경유자동차의 경우에는 적용하지 않는다.
3. 입자상물질 기준에 대해서는 휘발유자동차의 경우 2019년 12월 31일까지 제5호나목의 기준을 적용하며, 가스자동차의 경우에는 적용하지 않는다.
4. 경유자동차의 경우 메탄 기준은 적용하지 않는다.
5. 소형승용 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자동차 중 휘발유자동차와 가스자동차의 경우 제6호에도 불구하고 제5호나목의 기준을 적용하며, 경유자동차의 경우 제5호다목의 기준을 적용한다.

가. 2016년 11월 30일 이전에 인증을 받고 2019년 12월 31일까지 출고된 자

동차

나. 2016년 12월 1일 당시 인증을 신청한 자동차

다. 하이브리드자동차

저공 해자 동차 종류	사용 연료	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상 물질	측정 방법
제 2 종	휘발유 , 가스, 경유	경자동차, 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물	0.625 g/km 이하	0.019 g/km 이하		0.002 g/km 이하	CVS-75 모드
		대형 승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0.01 g/kWh	WHTC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.
2. 입자상물질 기준에 대해서는 2019년 12월 31일까지 제6호에도 불구하고 제5호라목의 기준을 적용한다.
3. 차종별 적용시기, 그 밖에 암모니아·메탄의 배출허용기준(적용되는 배출허용기준이 있는 경우에만 해당한다)에 대해서는 나목의 기준 및 방법을 적용한다.
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 하이브리드자동차의 경우 제6호에도 불구하고 제5호라목의 기준을 적용한다.

가. 2016년 11월 30일 이전에 인증을 받고 2019년 12월 31일까지 출고된 하이브리드자동차

나. 2016년 12월 1일 당시 인증을 신청한 하이브리드자동차

7. 2019년 7월 1일 이후

가. 전기자동차 및 수소연료전지자동차

저공해자동차 종류	일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
1종	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	법 제48조에 따른 인증방법

나. 휘발유·가스 자동차

저공 해자 동차 종류	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관 가스)	블로 바이 가스	증발 가스	입자상 물질	암모 니아	메탄	측정 방법
제 2 종	경자동차 , 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물 대형	0.625 g/km 이하	0.0125 g/km 이하		0g/1주행	0.35g/ 테스트 이하	0.002 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드
	승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.23 g/kWh 이하	0.05 g/kWh 이하	0g/1주행	-	0.01 g/kWh	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드
제 3 종	경자동차 , 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물 대형	0.625 g/km 이하	0.019g/km 이하		0g/1주행	0.35g/ 테스트 이하	0.002 g/km 이하	-	-	CVS-7 5 모드
	승용· 화물, 초대형 승용·	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0g/1주행	-	0.01 g/kWh	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드

	화물								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 및 결함확인검사 배출허용기준 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.
2. 증발가스 기준에 대해서는 휘발유자동차와 가스자동차의 경우 2020년 12월 31일까지 제5호나목의 기준을 적용한다.
3. 입자상물질 기준에 대해서는 휘발유자동차의 경우 2019년 12월 31일까지 제 7호에도 불구하고 제5호나목의 기준을 적용하며, 가스자동차의 경우에는 적용하지 않는다.
4. 소형승용 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 휘발유자동차와 가스자동차는 제7호에도 불구하고 제5호나목의 기준을 적용한다.

가. 2016년 11월 30일 이전에 인증을 받고 2019년 12월 31일까지 출고된 자동차

나. 2016년 12월 1일 당시 인증을 신청한 자동차

다. 하이브리드자동차

저공 해자 동차 종류	사용 연료	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상 물질	측정 방법
제 2 종	휘발유, 가스, 경유	경자동차, 소형 승용 · 화물, 중형 승용 · 화물	0.625 g/km 이하	0.019 g/km 이하		0.002 g/km 이하	CVS-7 5 모드
		대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0.01 g/kWh	WHTC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따

른다.

2. 입자상물질 기준에 대해서는 2019년 12월 31일까지 제7호에도 불구하고 제5호라목의 기준을 적용한다.

3. 차종별 적용시기, 그 밖에 암모니아·메탄의 배출허용기준(적용되는 배출허용기준이 있는 경우에만 해당한다)에 대해서는 나목의 기준 및 방법을 적용한다.

4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 하이브리드자동차의 경우 제7호에도 불구하고 제5호라목의 기준을 적용한다.

가. 2016년 11월 30일 이전에 인증을 받고 2019년 12월 31일까지 출고된 하이브리드자동차

나. 2016년 12월 1일 당시 인증을 신청한 하이브리드자동차

8. 2020년 4월 3일 이후

가. 전기자동차 및 수소전기자동차

저공해자동차 종류	일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
1종 (무공해)	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	법 제48조에 따른 인증방법

나. 하이브리드자동차

저공해 자동차 종류	사용 연료	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상 물질	측정 방법
제 2 종	휘발유 , 가스	경자동차, 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물	0.625 g/km 이하	0.019 g/km 이하		0.002 g/km 이하	CVS-75 모드
		대형 승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0.01 g/kWh	WHTC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.
2. 차종별 적용시기, 그 밖에 암모니아·메탄 등의 배출허용기준(적용되는 배출허용기준이 있는 경우에만 해당한다)에 대해서는 다목의 기준 및 방법을 적용한다.

다. 휘발유·가스 자동차

저공 해자 동차 종류	차종	일산화 탄소	질소 산화물	탄화 수소 (배기관 가스)	블로 바이 가스	증발 가스	입자상 물질	암모 니아	메탄	측정 방법
제 3 종	경자동차 , 소형 승용· 화물, 중형 승용· 화물	0.625 g/km 이하	0.019 g/km 이하		0g/1주행	0.35g/ 테스트 이하	0.002 g/km 이하	-	-	CVS-75 모드
	대형 승용· 화물, 초대형 승용· 화물	4.0 g/kWh 이하	0.35 g/kWh 이하	0.10 g/kWh 이하	0g/1주행	-	0.01 g/kWh	10 ppm 이하	0.5 g/kWh 이하	WHTC 모드

비고

1. 차종 분류, 시험중량, 탄화수소 측정방법, US06 모드와 SC03 모드 배출허용기준 및 결함확인검사 배출허용기준 등 위 표에서 규정되지 않은 사항에 대해서는 별표 5 제1호 및 별표 17에 따른 해당 연도에 대한 기준 및 방법을 따른다.
2. 증발가스 기준에 대해서는 휘발유자동차와 가스자동차의 경우 2020년 12월 31일까지 제8호에도 불구하고 제5호나목의 기준을 적용한다.
3. 가스자동차의 경우 입자상물질 기준은 적용하지 않는다.
4. 소형승용 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.

II. 저공해건설기계 사용될 원동기

1. 2023년 6월 28일 이후

가. 전기건설기계 및 수소전기건설기계

일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스)	입자상물질	측정방법
-------	-------	-----------------	-------	------

0g/kWh 이하	0g/kWh 이하	0g/kWh 이하	0g/kWh 이하	법 제48조에 따른 인증방법
-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------

배출가스저감장치 및 저공해엔진의 저감효율기준(제9조 및 제10조제2호 관련)

1. 배출가스저감장치의 저감효율

가. 부착용 배출가스저감장치

구분	저감효율기준	보증기간	측정방법
제1종 배출가스저감장치	입자상물질 또는 질소산화물 80% 이상	3년 또는 16만km	CVS-75 모드 또는 ND-13 모드
제2종 배출가스저감장치	입자상물질 또는 질소산화물 50% 이상	3년 또는 8만km	
제3종 배출가스저감장치	입자상물질 또는 질소산화물 25% 이상	3년 또는 8만km	

비고

1. 부착용 배출가스저감장치를 부착한 자동차의 출력 및 연비가 해당 장치를 부착하기 전보다 5% 이상 감소되거나 배출되는 가스상 오염물질(일산화탄소, 탄화수소 및 질소산화물)이 해당 장치를 부착하기 전보다 5% 이상 증가해서는 안 된다.
2. 입자상물질과 질소산화물을 동시에 저감하는 장치의 경우에는 입자상물질과 질소산화물의 저감효율기준을 모두 충족해야 한다.
3. 요소수를 분사하는 배출가스저감장치를 대형 승용차·화물차 또는 초대형 승용차·화물차에 부착하는 경우에는 해당 차량의 배기관에서 배출되는 암모니아(NH₃)가 10ppm 이하로 배출되게 해야 한다.

나. 교체용 배출가스저감장치

구분	저감효율기준	보증기간	측정방법
교체용 배출가스저감장치	해당 배출가스저감장치의 오염물질별 배출량 및 제작차배출허용기준을 고려하여 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 저감효율기준에 적합할 것	제작자동차 배출가스 보증기간의 50%	CVS-75 모드 또는 WMTC 모드

비고: “교체용 배출가스저감장치”란 법 제48조제1항에 따라 인증을 받은 자동차의

출고 시 장착되어 있던 배출가스저감장치를 교체하여 사용할 수 있는 장치를 말한다.

2. 저공해엔진의 저감효율

구분	저감효율 기준	보증기간	측정방법
전기엔진 또는 수소전기엔진	해당 저공해엔진으로 개조 또는 교체한 경유자동차 또는 건설기계 원동기의 배출가스 기준이 각각 개조 또는 교체하는 당시의 별표 6의2에 따른 저공해자동차 등의 배출허용기준에 적합할 것	별표 18에 따른 배출가스 보증기간	법 제48조에 따른 인증방법
가스엔진	해당 저공해엔진으로 개조 또는 교체한 경유자동차의 배출가스 기준이 해당 자동차가 법 제48조에 따른 인증을 받은 당시의 별표 17에 따른 가스자동차 제작차배출허용기준에 적합할 것		
경유엔진	해당 저공해엔진으로 개조 또는 교체한 경유자동차 또는 건설기계 원동기의 배출가스 기준이 각각 개조 또는 교체하는 당시의 별표 17에 따른 경유자동차 또는 건설기계의 원동기 제작차배출허용기준에 적합할 것		

비고

위 표에도 불구하고 기후에너지환경부장관은 기술적인 요인 등을 고려하여 저공해엔진의 저감효율기준 또는 보증기간을 다음 각 호의 구분에 따라 별도로 정할 수 있다.

1. 경유자동차를 가스엔진으로 개조하는 경우: 저공해엔진의 보증기간
2. 건설기계의 원동기를 경유엔진으로 교체하는 경우: 저공해엔진의 저감효율기준

공회전제한장치의 성능기준 (제10조의2 관련)

공회전제한장치는 3회 이상의 반복시험을 통하여 정상 작동여부 등을 평가한 결과 다음의 각 성능기준 및 주요기능 이상이어야 한다.

성 능 기 준	주 요 기 능
가. 냉각수 온도가 설정 값 이하에서는 차량이 정지되더라도 엔진은 정지되지 않을 것	- 엔진 정지를 위한 냉각수 온도 설정 기능이 필요
나. 차간거리 좁히기와 같은 저속 운전 상황에서는 차량이 정지되더라도 엔진이 정지되지 아니할 것	- 엔진 정지를 위한 차량 속도 설정 기능이 필요
다. 일정 경사로 이상에서는 차량이 정지되더라도 엔진이 정지되지 아니할 것. 다만, 경사로에서 제동력 확보 및 유지가 가능할 경우에는 적용하지 아니한다.	- 도로의 경사도를 측정하여 설정 값 이상에서는 엔진이 정지되지 않도록 하는 기능 또는 경사로에서 제동력 확보 및 유지여부를 확인하는 기능이 필요
라. 공기압을 이용하여 제동하는 대형차량의 경우에는 제동장치용 공기압이 설정 값 이하에서는 차량이 정지되더라도 엔진이 정지되지 아니할 것	- 공기압 측정 및 설정 기능이 필요
마. 가목부터 라목까지에 해당하지 아니하는 경우 차량의 제동 및 정지 이후에 일정시간이 경과되면 엔진이 정지되도록 할 것	- 차량 속도 및 제동 감지 기능과 차량 정지 후 엔진이 정지될 때까지의 경과시간을 설정하는 기능이 필요
바. 야간에 차량 및 엔진 정지 시 차량 식별을 위한 등화 시스템을 유지할 것	- 차량 및 엔진 정지 시 전조등은 소등되고, 미등 및 브레이크 등은 점등되는 기능이 필요
사. 엔진 재시동 시 고에너지 소비 보조 장치는 엔진 시동이 완료된 후 에너지 소비율에 따라 순차적으로 작동되도록 할 것	- 엔진 시동 완료 후 전조등, 에어컨의 순으로 작동하는 기능이 필요
아. 공회전제한장치의 사용여부를 운전자가 선택할 수 있도록 할 것	- 운전 중 장치의 사용 여부를 용이하게 선택할 수 있는 기능이 필요
자. 공회전제한장치를 작동하지 아니하고 장시간 공회전 상태로 정차 시에 경보를 발생하도록 할 것	- 공회전 상태로 5분 경과 후 경보 신호를 발생하는 기능이 필요

차. 장치의 재시동을 위해 일정 횟수 이상으로 시동모터가 사용된 경우 경보를 발생하도록 할 것	- 시동모터 사용횟수의 저장 및 설정 기능과 시동모터 사용횟수가 설정 값 이상시 경보를 발생하는 기능이 필요
카. 공회전 정지 시간과 실시율(차량 정지 시간과 공회전 정지 시간의 비율)을 저장하고 표시하거나, 또는 원격으로 해당 정보를 전달할 수 있을 것	- 과거 6개월간 1일 공회전 정지시간 및 실시율 값을 저장하거나 원격으로 해당 정보를 전달하는 기능이 필요
타. 대도시의 도심지 주행모드를 반영하여 200km 이상 실제 도로를 주행하였을 때 장치 관련 정보들이 저장되어 있을 것	- 실시율 등 주요 항목의 저장 기능이 정상적으로 이루어지고, 장치의 기능이 정상 동작함을 보여 줄 수 있을 것

장거리이동대기오염물질(제10조의4 관련)

1. 미세먼지(PM-10)
2. 초미세먼지(PM-2.5)
3. 납 및 그 화합물
4. 칼슘 및 그 화합물
5. 수은 및 그 화합물
6. 비소 및 그 화합물
7. 망간화합물
8. 니켈 및 그 화합물
9. 벤젠
10. 포름알데히드
11. 염화수소
12. 불소화물
13. 시안화물
14. 사염화탄소
15. 클로로포름
16. 1,3-부타디엔
17. 디클로로메탄
18. 스틸렌
19. 테트라클로로에틸렌
20. 1,2-디클로로에탄
21. 에틸벤젠
22. 트리클로로에틸렌
23. 염화비닐

대기오염정보 단계별 대기오염물질의 농도기준(제14조 관련)

대상 물질	경보 단계	발령기준	해제기준
미세먼지 (PM-10)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 시간당 평균농도가 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-10 시간당 평균농도가 $100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-10 시간당 평균농도가 $300\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-10 시간당 평균농도가 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때는 주의보로 전환
초미세 먼지 (PM-2.5)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간당 평균농도가 $75\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 시간당 평균농도가 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM-2.5 시간당 평균농도가 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 PM-2.5 시간당 평균농도가 $75\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때는 주의보로 전환
오존	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 오존농도가 0.12ppm 이상인 때	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 오존농도가 0.12ppm 미만인 때
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 오존농도가 0.3ppm 이상인 때	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 고려하여 대기자동측정소의 오존농도가 0.12ppm 이상 0.3ppm 미만인 때는 주의보로 전환
	중대 경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 오존농도가 0.5ppm 이상인 때	중대경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 고려하여 대기자동측정소의 오존농도가 0.3ppm 이상 0.5ppm 미만인 때는 경보로 전환

비고

1. 해당 지역의 대기자동측정소 PM-10 또는 PM-2.5의 권역별 평균 농도가 경보 단계별 발령기준을 초과하면 해당 경보를 발령할 수 있다.
2. 오존 농도는 1시간당 평균농도를 기준으로 하며, 해당 지역의 대기자동측정소 오존 농도

가 1개소라도 경보단계별 발령기준을 초과하면 해당 경보를 발령할 수 있다.

대기오염물질의 배출허용기준 (제15조 및 제33조 관련)

1. 2019년 12월 31일까지 적용되는 배출허용기준

가. 가스형태의 물질

1) 일반적인 배출허용기준

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
암모니아 (ppm)	1) 화학비료 및 질소화합물 제조시설 2) 무기안료·염료·유연제·착색제 제조시설 3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 4) 시멘트 제조시설 중 소성시설 5) 그 밖의 배출시설	20 이하 20 이하 30(12) 이하 30(13) 이하 50 이하
일산화탄소 (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200kg) 이상인 시설 나) 소각용량 시간당 2톤 미만인 시설 2) 석유 정제품 제조시설 중 중질유분해시설의 일산화탄소 소각보일러 3) 고형연료제품 제조·사용시설 및 관련시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 일반 고형연료제품(SRF) 제조시설 중 건조·가열시설 라) 바이오매스 및 목재펠릿 사용시설 4) 화장로시설 가) 2009년 12월 31일 이전에 설치한 시설 나) 2010년 1월 1일 이후에 설치한 시설	50(12) 이하 200(12) 이하 200(12) 이하 50(12) 이하 200(12) 이하 300(15) 이하 200(12) 이하 200(12) 이하 80(12) 이하
염화수소 (ppm)	1) 기초무기화합물 제조시설 중 염산 제조시설(염산, 염화수소 회수 시설을 포함한다) 및 저장시설 2) 기초무기화합물 제조시설 중 폐염산 정제시설(염산 및 염화수소 회수 시설을 포함한다) 및 저장시설 3) 1차 금속제조시설, 금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리 처리시설 4) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200kg) 이상인 시설 나) 소각용량 시간당 2톤 미만인 시설 5) 유리 및 유리제품 제조시설 중 용융·용해시설 6) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설, 기타 비금속광물제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설 7) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설, 식각(蝕刻)시설 및 표면처리시설	6 이하 15 이하 3 이하 15(12) 이하 20(12) 이하 2(13) 이하 12(13) 이하 5 이하

	8) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 9) 화장로시설 10) 그 밖의 배출시설	15(12) 이하 20(12) 이하 20(12) 이하 6 이하
황산화물 (SO₂로서) (ppm)	1) 일반보일러 가) 액체연료사용시설(기체연료 혼합시설을 포함한다) (1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설 (가) 2004년 12월 31일 이전 설치시설 ① 0.3% 이하 저황유 사용지역 ② 그 밖의 지역 (나) 2005년 1월 1일 이후 설치시설 (다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (2) 증발량이 시간당 10톤 이상 40톤 미만인 시설, 열량이시간당 6,190,000킬로칼로리 이상 24,760,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 ① 0.3% 이하 저황유 사용지역 ② 0.5% 이하 저황유 사용지역 ③ 그 밖의 지역 (나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (3) 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 0.3% 이하 저황유 사용지역 (나) 0.5% 이하 저황유 사용지역 (다) 그 밖의 지역 나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다) (1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설 (2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설 (3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 다) 기체연료사용시설 (1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 라) 바이오가스 사용시설 2) 발전시설 가) 액체연료 사용시설 (1) 발전용 내연기관 (가) 설비용량 100MW 이상 ① 1996년 6월 30일 이전 설치시설 ② 1996년 7월 1일 이후 설치시설 ③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (나) 설비용량 100MW 미만 ① 1996년 6월 30일 이전 설치시설 ② 1996년 7월 1일 이후 설치시설 ③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (2) 그 밖의 발전시설	180(4) 이하 270(4) 이하 100(4) 이하 50(4) 180(4) 이하 270(4) 이하 540(4) 이하 70(4) 이하 180(4) 이하 270(4) 이하 540(4) 이하 180(6) 이하 150(6) 이하 70(6) 이하 100(4) 이하 50(4) 이하 180(4) 이하 30(15) 이하 25(15) 이하 20(15) 이하 60(15) 이하 25(15) 이하 20(15) 이하

(가) 설비용량 100MW 이상		
① 1996년 6월 30일 이전 설치시설		80(4) 이하
② 1996년 7월 1일 이후 설치시설		70(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(4) 이하
(나) 설비용량 100MW 미만		
① 1996년 6월 30일 이전 설치시설		180(4) 이하
② 1996년 7월 1일 이후 설치시설		70(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(4) 이하
나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다)		
(1) 설비용량 100MW 이상		
(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설		60(6) 이하
(나) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		50(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		25(6) 이하
(2) 설비용량 100MW 미만		
(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설		130(6) 이하
(나) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		80(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(6) 이하
다) 국내생산 무연탄 사용시설		
(1) 1996년 6월 30일 이전 설치시설		
(가) 설비용량 100MW 이상		100(6) 이하
(나) 설비용량 100MW 미만		150(6) 이하
(2) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		80(6) 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(6) 이하
라) 국내에서 생산되는 석유코크스 사용시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		210(6) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(6) 이하
마) 기체연료 사용시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		
(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)		35(15) 이하
(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설		300(6) 이하
(다) 그 밖의 발전시설		100(4) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		
(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)		20(15) 이하
(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설		180(6) 이하
(다) 그 밖의 발전시설		100(4) 이하
바) 바이오가스 사용시설		180(4) 이하
3) 1차 금속제조시설, 금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 용융·용해로 또는 열처리시설		
가) 배소로(焙燒爐), 용광로(鎔鑪) 및 용선로(鎔銑爐)의 연소가스 시설		
(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설		200 이하
(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설		130 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		65 이하
나) 소결로(燒結爐)의 연소시설		
(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설		140(15) 이하
(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설		90(15) 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		45(15) 이하

4) 기초무기화합물 제조시설 중 황산제조시설	250(8) 이하
5) 화학비료 및 질소화합물 제조시설 중 혼합시설, 반응시설, 정제시설 및 농축시설	120 이하
6) 석유정제품 제조시설	
가) 황 회수시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	240(4) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	150(4) 이하
나) 가열시설	
(1) 0.3% 이하 저황유 사용지역	120(4) 이하
(2) 그 밖의 지역	120(4) 이하
다) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러 중 건식 황산화수시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	360(12) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(12) 이하
라) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러 중 습식황산화물 제거시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	50(12) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(12) 이하
7) 기초유기화합물 제조시설 중 가열시설	380(4) 이하
8) 석탄가스화 연료 제조시설	
가) 건조시설 및 분쇄시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	120(8) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(8) 이하
나) 연소시설	120(7) 이하
다) 황 회수시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	240(4) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	150(4) 이하
라) 황산 제조시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	250(8) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	120(8) 이하
9) 코크스 제조시설 중 연소시설	120(7) 이하
10) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)	
가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	30(12) 이하
나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설	40(12) 이하
다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	50(12) 이하
11) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설	
가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	
(1) 크링커 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설	15(13) 이하
(2) 크링커 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설	80(13) 이하
나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	
(1) 크링커 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설	15(13) 이하
(2) 크링커 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설	35(13) 이하
다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
(1) 크링커 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설	10(13) 이하
(2) 크링커 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설	20(13) 이하
12) 유리 및 유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중 용	

	용·용해로 가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (1) 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 대기관리권역, 대기환경규제지역, 대기보전 특별대책지역 (2) 그 밖의 지역 나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (1) 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 대기관리권역, 대기환경규제지역, 대기보전 특별대책지역 (2) 그 밖의 지역 13) 고형연료제품 제조 사용시설 및 관련시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 일반 고형연료제품(SRF) 제조시설 중 건조·가열시설 14) 화장로시설 가) 2009년 12월 31일 이전에 설치한 시설 나) 2010년 1월 1일 이후에 설치한 시설 15) 그 밖의 배출시설	250(13) 이하 300(13) 이하 200(13) 이하 200(13) 이하 30(12) 이하 40(12) 이하 100(15) 이하 70(12) 이하 30(12) 이하 400 이하
질소산화물 (NO ₂ 로서) (ppm)	1) 일반보일러 가) 액체연료(경질유는 제외한다) 사용시설 (1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설 (가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설 (나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설 (다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (2) 증발량이 시간당 10톤 이상 40톤 미만인 시설, 열량시간당 6,190,000킬로칼로리 이상 24,760,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 (나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 (다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (3) 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 (나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 (다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 나) 고체연료 사용시설 (1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 (2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 다) 국내에서 생산되는 석유코크스 사용시설 (1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 라) 기체연료 사용시설 (1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설 (가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (2) 증발량이 시간당 10톤 이상 40톤 미만인 시설, 열량이 시간당	130(4) 이하 70(4) 이하 50(4) 이하 180(4) 이하 100(4) 이하 70(4) 이하 180(4) 이하 180(4) 이하 70(4) 이하 120(6) 이하 70(6) 이하 120(6) 이하 70(6) 이하 150(4) 이하 40(4) 이하

6,190,000킬로칼로리 이상 24,760,000킬로칼로리 미만인 시설	
(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	150(4) 이하
(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60(4) 이하
(3) 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 미만인 시설	
(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	150(4) 이하
(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60(4) 이하
마) 바이오가스 사용시설	160(4) 이하
바) 그 밖의 배출시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	250 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60 이하
2) 발전시설	
가) 액체연료 사용시설	
(1) 발전용 내연기관	
(가) 가스터빈	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	80(15) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	70(15) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(15) 이하
(나) 디젤기관	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	530(15) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	270(15) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	90(15) 이하
(2) 그 밖의 발전시설	
(가) 설비용량 100MW 이상	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	90(4) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	70(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
(나) 설비용량 100MW 미만	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	140(4) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	70(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
나) 고체연료 사용시설	
(1) 설비용량 100MW 이상	
(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설	70(6) 이하
(나) 1996년 7월 1일 이후 설치시설	50(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	15(6) 이하
(2) 설비용량 100MW 미만	
(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설	140(6) 이하
(나) 1996년 7월 1일 이후 설치시설	70(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(6) 이하
다) 기체연료 사용시설	
(1) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	
(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	80(15) 이하
(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	50(15) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(15) 이하
(2) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	
(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	220(6) 이하

(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	220(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	180(6) 이하
(3) 매립가스와 바이오가스를 사용하지 않는 린변엔진 발전용 내연기관	
(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	80(15)
(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	50(15)
(4) 매립가스와 바이오가스를 사용하는 린변엔진 발전용 내연기관	95(15)
(5) 바이오가스 사용시설	160(4)
(6) 그 밖의 발전시설	
(가) 2001년 6월 30일 이후 설치시설	60(4) 이하
(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	25(4) 이하
3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설	
가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	70(12) 이하
나) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설	90(12) 이하
4) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 용융·용해로 또는 열처리시설	
가) 배소로	
(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	120 이하
(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	120 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	80 이하
나) 용선로의 연소가스시설	
(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	100 이하
(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	100 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	80 이하
다) 소결로	
(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	170(15) 이하
(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	100(15) 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60(15) 이하
라) 가열로, 열처리로, 소둔로(燒鈍爐), 건조로, 열풍로	
(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	200(11) 이하
(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	150(11) 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	80(11) 이하
5) 석유 정제품 제조시설	
가) 가열시설	
(1) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설	
(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	130(4) 이하
(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
(2) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설	130(4) 이하
나) 증질유분해시설의 일산화탄소 소각시설	150(12) 이하
6) 유리·유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중 용융·용해시설	
가) 개별배출 용량이 일 10톤 이상인 시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	230(13) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	180(13) 이하
나) 개별배출 용량이 일 10톤 미만인 시설	

	(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 다) 순산소를 사용하는 유리섬유 생산시설 (1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 7) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설 건조시설 가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 8) 석탄가스화 연료 제조시설 가) 건조시설 및 분쇄시설 나) 연소시설 다) 황 회수시설 라) 황산 제조시설 9) 코크스제조시설 및 관련제품 저장시설 중 연소시설 가) 2006년 12월 31일 이전 설치시설 나) 2007년 1월 1일 이후 설치시설 10) 고형연료제품 제조·사용시설 및 관련시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 생활폐기물 고형연료제품(RDF) 제조시설 중 건조·가열시설 라) 바이오매스 및 목재펠릿 제조시설 중 건조·가열시설 마) 바이오매스 및 목재펠릿 사용시설 11) 화장로시설 가) 2009년 12월 31일 이전에 설치한 시설 나) 2010년 1월 1일 이후에 설치한 시설 12) 기초유기화합물 제조시설 가) 가열시설 (1) 액체연료 사용시설 (가) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설 ① 2001년 6월 30일 이전 설치시설 ② 2001년 7월 1일 이후 설치시설 (나) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설 (2) 기체연료 사용시설 (가) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설 ① 2001년 6월 30일 이전 설치시설 ② 2001년 7월 1일 이후 설치시설 (나) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설 나) 증질유분해시설의 일산화탄소 소각시설 13) 그 밖의 배출시설	330(13) 이하 180(13) 이하 260 이하 180 이하 270(13) 이하 200(13) 이하 80(13) 이하 200(8) 이하 150(7) 이하 200(4) 이하 180(8) 이하 250(7) 이하 150(7) 이하 70(12) 이하 80(12) 이하 100(15) 이하 100 이하 150(12) 이하 100(12) 이하 70(12) 이하 180(4) 이하 70(4) 이하 180(4) 이하 150(4) 이하 100(4) 이하 150(4) 이하 150(12) 이하 200 이하
이황화탄소 (ppm)	모든 배출시설	30 이하
포름알데히드 (ppm)	모든 배출시설	10 이하

황화수소 (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 석유 정제품 제조시설 및 기초유기화합물 제조시설 중 가열시설, 황산화물제거시설 및 폐가스소각시설 4) 펄프·종이 및 종이제품 제조시설 5) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 6) 석탄가스화 연료 제조시설 가) 황 회수시설 나) 황산 제조시설 7) 그 밖의 배출시설	2(12) 이하 10(12) 이하 2(13) 이하 6(4) 이하 5 이하 2(12) 이하 10(12) 이하 6(4) 이하 6(8) 이하 10 이하
불소화합물 (F로서) (ppm)	1) 도자기·요업제품 제조시설의 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설 2) 기초무기화합물 제조시설과 화학비료 및 질소화합물 제조시설의 습식인산 제조시설, 복합비료 제조시설, 과인산암모늄 제조시설, 인광석·형석의 용융·용해시설 및 소성시설, 불소화합물 제조시설 3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 4) 시멘트제조시설 중 소성시설 5) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다) 가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 6) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리처리시설, 화성처리시설, 건조시설, 불산처리시설, 무기산저장시설 7) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 8) 그 밖의 배출시설	5(13) 이하 3 이하 2(12) 이하 3(12) 이하 2(13) 이하 5 이하 3 이하 3 이하 2(12) 이하 3(12) 이하 3 이하
시아나화수소 (ppm)	1) 아크릴로니트릴 제조시설의 폐가스 소각시설 2) 그 밖의 배출시설	10 이하 5 이하
브롬화합물 (ppm)	모든 배출시설	3 이하
벤젠 (ppm)	모든 배출시설(내부부상 지붕형 또는 외부부상 지붕형 저장시설은 제외한다)	10 이하
페놀화합물 (C ₆ H ₅ OH) (ppm)	모든 배출시설	5 이하

수은화합물 (Hg로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 2) 발전시설(고체연료 사용시설) 3) 1차금속 제조시설 중 소결로 4) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트 소성시설 5) 그 밖의 배출시설	0.08(12) 이하 0.05(6) 이하 0.05(15) 이하 0.08(13) 이하 2 이하
비소화합물 (As로서) (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 그 밖의 배출시설	0.25(12) 이하 0.25(13) 이하 2 이하
염화비닐 (ppm)	이염화에틸렌·염화비닐 및 폴리염화비닐(PVC) 제조시설 중 중합반 응시설 가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설 (1) 현탁중합반응시설 (2) 피상중합반응시설 (3) 유화중합반응시설 (4) 공중합반응시설 (5) 그 밖의 배출시설 나) 1996년 7월 1일 이후 설치시설 (1) 현탁중합반응시설 (2) 피상중합반응시설 (3) 유화중합반응시설 (4) 공중합반응시설 (5) 그 밖의 배출시설	50 이하 80 이하 150 이하 180 이하 10 이하 10 이하 30 이하 100 이하 180 이하 10 이하
탄화수소 (THC로서) (ppm)	1) 연속식 도장시설(건조시설과 분무·분체·침지도장시설을 포함 한다) 2) 비연속식 도장시설(건조시설과 분무·분체·침지도장시설을 포함 한다) 3) 인쇄 및 각종 기록매체 제조(복제)시설 4) 시멘트 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함하며, 폐기물을 연료 로 사용하는 시설만 해당한다)	40 이하 200 이하 200 이하 60(13)이하
디클로로메탄 (ppm)	모든 배출시설	50 이하
트리클로로에 틸렌 (ppm)	1) 2016년 12월 31일 이전 설치시설 2) 2017년 1월 1일 이후 설치시설	85 이하 50 이하
1,3-부타디엔 (ppm)	모든 배출시설	6 이하

2) 1)에도 불구하고 단일한 특정대기유해물질을 연간 10톤 이상 배출하는 사업장에 대하여 해당
특정대기유해물질의 배출허용기준을 적용할 때에는 다음 표의 기준을 따른다.

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
염화수소 (ppm)	1) 기초무기화합물 제조시설 중 염산 제조시설(염산, 염화수소 회수시 설을 포함한다) 및 저장시설 2) 기초무기화합물 제조시설 중 폐염산 정제시설(염산 및 염화수소 회수시설을 포함한다) 및 저장시설	5 이하 8 이하

	3) 1차금속 제조시설, 금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리 처리시설 4) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200kg) 이상인 시설 나) 소각용량 시간당 2톤 미만인 시설 5) 유리 및 유리제품 제조시설 중 용융·용해시설 6) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설, 기타 비금속광물제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설 7) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설, 식각(蝕刻)시설 및 표면처리시설 8) 고형연료제품 사용시설 9) 화장로시설 10) 그 밖의 배출시설	2 이하 12(12) 이하 15(12) 이하 1(13) 이하 10(13) 이하 3 이하 12(12) 이하 10(12) 이하 5 이하
포름알데히드 (ppm)	모든 배출시설	5 이하
불소화합물 (F로서) (ppm)	1) 도자기·요업제품 제조시설의 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설 2) 기초무기화합물 제조시설과 화학비료 및 질소화합물 제조시설의 습식인산 제조시설, 복합비료 제조시설, 과인산암모늄 제조시설, 인광석·형석의 용융·용해시설 및 소성시설, 불소화합물 제조시설 3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 4) 시멘트제조시설 중 소성시설 5) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다) 가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 6) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리처리시설, 화성처리시설, 건조시설, 불산처리시설, 무기산저장시설 7) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 8) 그 밖의 배출시설	3(13) 이하 2 이하 1(12) 이하 2(12) 이하 1(13) 이하 5 이하 2 이하 2 이하 1(12) 이하 2(12) 이하 2 이하
시아나화수소 (ppm)	1) 아크릴로니트릴 제조시설의 폐가스 소각시설 2) 그 밖의 배출시설	10 이하 3 이하
벤젠 (ppm)	모든 배출시설(내부부상 지붕형 또는 외부부상 지붕형 저장시설은 제외한다)	5 이하
페놀화합물 (C6H5OH) (ppm)	모든 배출시설	3 이하
수은화합물	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 및	0.03(12) 이하

(Hg로서) (mg/Sm ³)	고형연료제품 사용시설 2) 발전시설(고체연료 사용시설) 3) 1차금속 제조시설 중 소결로 4) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트 소성시설 5) 그 밖의 배출시설	0.03(6) 이하 0.03(15) 이하 0.05(13) 이하 1 이하
비소화합물 (As로서) (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 그 밖의 배출시설	0.15(12) 이하 0.15(13) 이하 1 이하
염화비닐 (ppm)	이염화에틸렌·염화비닐 및 폴리염화비닐 제조시설 중 중합반응시설 가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설 (1) 현탁중합반응시설 (2) 피상중합반응시설 (3) 유화중합반응시설 (4) 공중합반응시설 (5) 그 밖의 배출시설 나) 1996년 7월 1일 이후 설치시설 (1) 현탁중합반응시설 (2) 피상중합반응시설 (3) 유화중합반응시설 (4) 공중합반응시설 (5) 그 밖의 배출시설	30 이하 50 이하 120 이하 180 이하 7 이하 10 이하 25 이하 75 이하 180 이하 5 이하

비고

- 배출허용기준 난의 ()는 표준산소농도(O₂의 백분율)를 말하며, 유리용해시설에서 공기 대신 순산소를 사용하는 경우, 폐가스소각시설 중 직접연소에 의한 시설, 촉매반응을 이용하는 시설 및 구리제련시설의 건조로, 질소산화물(NO₂로서)의 7)에 해당하는 시설(시멘트 제조시설은 고로슬래그 시멘트 제조시설만 해당한다) 중 열풍을 이용하여 직접 건조하는 시설은 표준산소농도(O₂의 백분율)를 적용하지 아니한다. 다만, 실측산소농도가 12% 미만인 직접연소에 의한 시설은 표준산소농도(O₂의 백분율)를 적용한다.
- "고형연료제품 사용시설"이란 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 시설로서 연료사용량 중 고형연료제품 사용비율이 30퍼센트 이상인 시설을 말한다.
- 황산화물(SO₂로서)의 1)가)에서 "저황유 사용지역"이란 영 제40조제1항에 따른 저황유의 공급지역을 말한다.
- 다음 표에 따른 시설의 황산화물(SO₂로서)에 대해서는 본문의 배출허용기준에 우선하여 각 시설별로 설정된 예외인정 허용기준을 적용한다.

구분	본문 적용 예외 인정시설	본문 적용 예외인정 허용기준 및 인정기간
가	1)가)에 해당하는 시설 중 「석유 및 석유대체 연료사업법」 제2조제2호에 따른 등유 및 경유만을 사용하는 시설	배출허용기준을 적용하지 아니한다.
나	2)가)(2)(나)①시설과 2)가)(2)(나)②시설 중 열병합발전시설	1)가)의 기준을 적용한다. 다만, 「집단에너지사업법」에 따른 한국지역난방공사의 열병합 발전시설 중 2000년 12월 31일 이전 설치 시설은 150(4)ppm 이하, 청주지역의 2005년 1월 1일 이후 설치 시설은 50(4)ppm 이하를 적용한다.
다	2)가)(2)(가)①시설과 2)가)(2)(나)① 시설 중 울산화력발전소	4호기, 5호기, 6호기는 150(4)ppm 이하를 적용한다.

라	2)나)(1)(가) 해당 시설 중 삼천포화력발전소, 보령화력발전소, 호남화력발전소, 동해화력발전소	1) 삼천포화력발전소 1호기 및 2호기는 70(6)ppm 이하를 적용하고, 3호기 및 4호기는 50(6)ppm 이하를 적용하며, 5호기 및 6호기는 140(6)ppm 이하를 적용한다. 2) 보령화력발전소 1호기 및 2호기는 100(6)ppm 이하를 적용한다. 3) 호남화력발전소 1호기 및 2호기는 100(6)ppm 이하를 적용한다. 4) 동해화력발전소 1호기 및 2호기는 120(6)ppm 이하를 적용한다.
마	2)나)(2)(가) 해당 시설 중 부산염색공단 열병합발전소	부산염색공단 열병합발전소는 150(6)ppm 이하를 적용한다. 다만, 기존 시설을 신규로 교체하는 경우에는 2)나)(2)(가)에 따른 기준을 적용한다.
바	2)나)(2)(가) 해당 시설 중 고려아연	1호기 열병합발전시설은 200(6)ppm 이하를 적용한다.
사	2)나) 또는 2)다) 해당 시설 중 영흥화력발전소, 당진에코파워발전소, 신서천화력발전소, 강릉안인화력발전소, 삼척화력발전소 및 고성하이화력발전소	영흥화력발전소 제1호기·제2호기는 45(6)ppm 이하, 같은 발전소 제3호기부터 제6호기까지는 25(6)ppm 이하를 각각 적용하고, 당진에코파워발전소 제1호기·제2호기, 신서천화력발전소 제1호기, 강릉안인화력발전소 제1호기·제2호기, 삼척화력발전소 제1호기·제2호기 및 고성하이화력발전소 제1호기·제2호기는 각각 25(6)ppm 이하를 적용한다.
아	2)나)(1)(나) 해당 시설 중 삼척그린화력발전소	삼척그린화력발전소 1호기 및 2호기는 40(6)ppm 이하를 적용한다.
자	2)나)(2)(가) 해당 시설 중 대구염색산업단지 열병합발전소	대구염색산업단지 열병합발전소 1호기, 2호기 및 3호기는 80(6)ppm 이하를 적용한다.
차	3) 해당 시설	약품정제연료유를 사용하는 시설 중 2007년 1월 31일 이전 설치시설은 270ppm 이하, 2007년 2월 1일 이후 설치시설은 180ppm 이하를 적용한다. 다만, 소결로의 연소시설은 표준산소농도 15%를 적용한다.
카	삭제 <2019. 5. 2.>	
타	삭제 <2018. 6. 28.>	
파	삭제 <2019. 5. 2.>	
하	2)가)(2)(가)①시설 중 평택화력발전소	1호기, 2호기, 3호기 및 4호기는 100(4)ppm이하를 적용한다.
거	2)나)(1)(가) 해당 시설 중 영동화력발전소	영동화력발전소 1호기는 30(6)ppm 이하를 적용한다.
너	3)나)(1) 해당 시설 중 현대제철 당진제철소	현대제철 당진제철소의 소결로의 연소시설 중 2007년 1월 31일 이전 설치시설은 200(15)ppm 이하를 적용한다.

5. 다음 표에 따른 시설의 질소산화물(NO₂로서)에 대해서는 본문의 배출허용기준에 우선하여 각 시설별로 설정된 예외인정 허용기준을 적용한다.

구분	본문 적용 예외 인정시설	본문 적용 예외인정 허용기준 및 인정기간
가	2)가)(1)(가) 해당 시설 중 제주도의 기존시설	400(15)ppm 이하를 적용한다.
나	2)가)(2)(가)① 해당시설 중 울산화력발전소	4호기, 5호기, 6호기는 150(4)ppm 이하를 적용한다.
다	2)가)(2)(나)① 해당 시설 중 (주)한주	(주)한주의 병커시유를 사용하는 예비용 발전시설 (보일러 200톤/시) 9호기, 10호기는 250(4)ppm 이하를 적용한다.
라	2)나)(1)(가) 해당 시설 중 영동화력발전소	영동화력발전소 1호기는 90(6)ppm 이하를 적용한다.
마	2)나)(2)(가) 해당 시설 중 부산염색공단 열병합발전소	부산염색공단 열병합발전소는 150(6)ppm 이하를 적용한다. 다만, 기존 시설을 신규로 교체하는 경우에는 2)나)(2)(가)에 따른 기준을 적용한다.
바	2)나) 해당 시설 중 영흥화력발전소, 당	영흥화력발전소 제1호기·제2호기는 55(6)ppm 이하, 같은 발전소 제

	진에코파워발전소, 신서천화력발전소, 강릉안인화력발전소, 삼척화력발전소 및 고성하이화력발전소	3호기부터 제6호기까지는 15(6)ppm 이하를 각각 적용하고, 당진에코파워발전소 제1호기·제2호기, 신서천화력발전소 제1호기, 강릉안인화력발전소 제1호기·제2호기, 삼척화력발전소 제1호기·제2호기 및 고성하이화력발전소 제1호기·제2호기는 각각 15(6)ppm 이하를 적용한다.
사	2)나) (2) (가) 해당 시설 중 대구염색단지 열병합발전소	대구염색산업단지 열병합발전소 1호기, 2호기 및 3호기는 80(6)ppm 이하를 적용한다.
아	3)가) 해당 시설 중 폐수소각처리시설	80(12)ppm 이하를 적용한다.
자	6)가) 해당 시설 중 2007년 1월 31일 이전에 선택적 환원촉매장치(SCR)를 설치하여 운영하는 경우	300(13)ppm 이하를 적용한다.
차	2)나) (1) 해당 시설 중 삼천포화력발전소, 보령화력발전소, 호남화력발전소, 동해화력발전소	1) 삼천포화력발전소 1호기, 2호기, 5호기 및 6호기는 2020년 12월 31일까지 140(6)ppm 이하를 적용한다. 2) 보령화력발전소 1호기 및 2호기는 2022년 5월 31일까지 140(6)ppm 이하를 적용한다. 3) 호남화력발전소 1호기, 2호기는 2021년 1월 31일까지 140(6)ppm 이하를 적용한다. 4) 동해화력발전소 1호기 및 2호기는 80(6)ppm 이하를 적용한다.
카	4)다) 해당 시설 중 현대제철 당진제철소 및 포스코 포항제철소	1) 현대제철 당진제철소의 소결로 중 2007년 1월 31일 이전 설치 시설은 200(15)ppm 이하를 적용한다. 2) 현대제철 당진제철소의 소결로 중 2007년 2월 1일 이후 설치 시설은 120(15)ppm 이하를 적용한다. 3) 포스코 포항제철소의 소결로 중 2호기, 3호기 및 4호기는 2019년 7월 1일부터 190(15) ppm 이하를 적용한다.
타	7)가) 해당 시설	2019년 6월 30일까지 300(13)ppm 이하를 적용한다.

6. 탄화수소(THC로서)의 1)의 "연속식 도장시설"이란 1일 8시간 이상 연속하여 가동하는 시설이며, 2)의 "비연속식 도장시설"이란 연속식 도장시설 외의 시설을 말한다.

7. 탄화수소(THC로서)의 도장시설(건조시설을 포함한다) 중 자동차제작자의 도장시설(건조시설을 포함하며, 유기용제 사용량이 연 15톤 이상인 시설만 해당한다)에 대한 배출허용기준은 다음과 같다.

차종	생산규모	적용기간 및 배출허용기준	
		2004년 12월 31일 이전 설치시설	2005년 1월 1일 이후 설치시설
승용자동차	1) 5,000대/년 미만	70g/m ³ 이하	50g/m ³ 이하
	2) 5,000대/년 이상	60g/m ³ 이하	45g/m ³ 이하
소형상용자동차	3) 5,000대/년 미만	110g/m ³ 이하	65g/m ³ 이하
	4) 5,000대/년 이상	90g/m ³ 이하	60g/m ³ 이하
트럭	운전석	5) 2,500대/년 미만	85g/m ³ 이하
		6) 2,500대/년 이상	75g/m ³ 이하
	차체	7) 2,500대/년 미만	110g/m ³ 이하
		8) 2,500대/년 이상	90g/m ³ 이하
버스	9) 2,000대/년 미만	250g/m ³ 이하	200g/m ³ 이하
	10) 2,000대/년 이상	225g/m ³ 이하	150g/m ³ 이하
차체부품		225g/m ³ 이하	150g/m ³ 이하

비고

가) 차종의 분류기준은 다음과 같다.

차종	분류기준
승용자동차	차량 총중량이 3.5톤 미만으로 승차인원이 5명 이하인 자동차
소형상용자동차	차량 총중량이 3.5톤 미만이고 승차인원이 15명 이하인 자동차 또는 적재중량이 1톤 이하인

	자동차
트럭운전석	차량 총중량이 3.5톤 이상이고 적재중량이 1톤을 초과하는 화물자동차의 운전석
트럭차체	차량 총중량이 3.5톤 이상이고 적재중량이 1톤을 초과하는 화물자동차의 운전석을 제외한 차체
버 스	차량 총중량이 3.5톤 이상이고 승차인원이 15명을 초과하는 자동차
차체부품	위의 분류기준에 따른 차종의 차체부품

나) 적용기간 및 배출허용기준단의 g/m³는 자동차 표면 도장부위의 단위면적당 사용되는 유기용제로부터 배출되는 탄화수소(THC로서)의 양을 말한다.

다) "기존시설"이란 2004년 12월 31일 이전에 설치되었거나 설치 중인 시설을 말하며, "신규시설"이란 기존시설 외의 시설을 말한다.

라) 생산규모에 따른 차종별 배출량의 산정방법 등 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

8. 배출시설란에서 "이전 설치시설"이란 해당 연월일 이전에 배출시설을 설치 중인 시설 및 환경영향평가협의를 요청한 시설을 말하며, "이후 설치시설"이란 해당 연월일 이후에 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 시설 및 환경영향평가 협의를 요청한 시설을 말한다. 다만, 2015년 1월 1일 이후부터 신규로 설치되는 대기오염물질 배출시설은 해당 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 연월일을 기준으로 한다.

9. 삭제 <2019. 5. 2.>

나. 입자형태의 물질

1) 일반적인 배출허용기준

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
먼지 (mg/Sm ³)	1) 일반보일러	
	가) 액체연료 사용시설	
	(1) 증발량이 시간당 150톤 이상 또는 열량이 시간당 92,850,000킬로칼로리 이상인 시설	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	25(4) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	10(4) 이하
	(2) 증발량이 시간당 20톤 이상 150톤 미만인 시설 또는 열량이 시간당 12,380,000킬로칼로리 이상 92,850,000킬로칼로리 미만인 시설	
	(가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	30(4) 이하
	(나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	30(4) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
	(3) 증발량이 시간당 5톤 이상 20톤 미만인 시설 또는 열량이 3,095,000킬로칼로리 이상 12,380,000킬로칼로리 미만인 시설	
	(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	40(4) 이하
	(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
	(4) 증발량이 시간당 5톤 미만 또는 열량이 3,095,000킬로칼로리 미만인 시설	
	(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	50(4) 이하
	(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
	나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다)	
	(1) 증발량이 시간당 20톤 이상 또는 열량이 시간당 12,380,000킬로칼로리 이상인 시설	
	(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	20(6) 이하
	(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	10(6) 이하

(2) 증발량이 시간당 5톤 이상 20톤 미만인 시설 또는 열량이 3,095,000킬로칼로리 이상 12,380,000킬로칼로리 미만인 시설	
(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	40(6) 이하
(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(6) 이하
(3) 증발량이 시간당 5톤 미만 또는 열량이 시간당 3,095,000킬로칼로리 미만인 시설	
(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	50(6) 이하
(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(6) 이하
2) 발전시설	
가) 액체연료 사용시설	
(1) 발전용 내연기관	
(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	30(15) 이하
(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	30(15) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(15) 이하
(2) 그 밖의 발전시설	
(가) 설비용량이 100MW 이상인 그 밖의 발전시설	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	20(4) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	10(4) 이하
(나) 설비용량이 100MW 미만인 그 밖의 발전시설	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	30(4)이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다)	
(1) 설비용량이 100MW 이상인 시설	
(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	12(6) 이하
(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	10(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	5(6) 이하
(2) 설비용량이 100MW 미만인 시설	
(가) 2001년 6월30일 이전 설치시설	40(6) 이하
(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	30(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	30(6) 이하
다) 기체연료 사용시설	
(1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	
(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	15(15) 이하
(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	35(6) 이하
(다) 그 밖의 발전시설	40(4) 이하
(2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	
(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	15(15) 이하
(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	35(6) 이하
(다) 그 밖의 발전시설	40(4) 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	10(15) 이하
(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	15(6) 이하

(다) 그 밖의 발전시설	10(4) 이하
3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)	
가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	
(1) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	20(12) 이하
(2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설	30(12) 이하
(3) 소각용량이 200킬로그램 미만인 시설	40(12) 이하
나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
(1) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	10(12) 이하
(2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설	20(12) 이하
(3) 소각용량이 200킬로그램 미만인 시설	20(12) 이하
4) 1차금속 제조시설·금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 용융·용해시설 또는 열처리시설	
가) 전기아크로(유도로를 포함한다)	
(1) 1998년 12월 31일 이전 설치시설	20 이하
(2) 1999년 1월 1일 이후 설치시설	10 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	10 이하
나) 용선로, 용광로, 용선 예비처리시설, 전로, 정련로, 제선로, 용융로, 용해로, 도가니로 및 전해로	
(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	40 이하
(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	20 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	10 이하
다) 소결로, 배소로, 환형로	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	
(가) 소결로	20(15) 이하
(나) 원료장입, 소결광 후처리시설, 배소로, 환형로	30 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
(가) 소결로	10(15) 이하
(나) 원료장입, 소결광 후처리시설, 배소로, 환형로	20 이하
라) 가열로, 열처리로, 소둔로, 건조로, 열풍로	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	30(11) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(11) 이하
마) 주물사처리시설, 탈사시설 및 탈청시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	50 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20 이하
5) 화학비료 및 질소화합물 제조시설 중 소성시설, 건조시설	40(10) 이하
6) 코크스 제조시설 및 저장시설	
가) 석탄코크스 제조시설	
(1) 코크스로	20(7) 이하
(2) 인출시설, 건식냉각시설, 저장시설	20 이하
나) 석유코크스 제조시설	
(1) 연소시설	30(4) 이하
(2) 인출시설, 건식냉각시설, 저장시설	20 이하
7) 아스콘(아스팔트 포함) 제조시설 중 가열·건조·선별·혼합시설	40(10) 이하
8) 석유 정제품 제조시설, 기초유기화합물 제조시설	

	가) 황 회수시설(석탄가스화시설을 포함한다) 나) 가열시설 및 촉매재생시설 다) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러 9) 석탄가스화 연료 제조시설 가) 건조시설 및 분쇄시설 나) 연소시설 다) 황 회수시설 라) 황산 제조시설 10) 유리 및 유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다)의 용융·용해시설 가) 연속식 탱크로 또는 전기로(상부 개폐형 전기로는 제외한다) 나) 그 밖의 배출시설 11) 도자기·요업제품 제조시설 중 용융·용해시설, 소성시설 및 냉각시설 12) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 가) 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설 (1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설 (2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설 나) 냉각시설(직접 배출시설만 해당한다) 다) 슬래그 시멘트 열풍 건조시설 13) 그 밖의 비금속광물제품 제조시설의 석면 및 암면제품제조 가공시설 가) 방사시설, 집면시설 및 탈판시설 나) 그 밖의 배출시설 14) 도장시설(분무·분체·침지도장시설, 도장의 경우 동력을 이용한 연마시설을 포함한다) 및 부속 건조시설 15) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면가공 및 처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다) 16) 연마·연삭시설, 고체입자상물질 포장·저장·혼합시설, 탈사시설 및 탈청시설 17) 선별시설 및 분쇄시설 18) 고형연료제품 제조·사용시설 및 관련시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 일반 고형연료제품(SRF) 제조시설 중 생활폐기물 건조·가열시설 라) 바이오매스 및 목재펠릿 제조시설 중 건조·가열시설 마) 바이오매스 및 목재펠릿 사용시설 19) 금속 표면처리시설 20) 화장로시설 가) 2009년 12월 31일 이전에 설치한 시설 나) 2010년 1월 1일 이후에 설치한 시설 21) 그 밖의 배출시설	30(4) 이하 15(4) 이하 50(12) 이하 40(8) 이하 20(7) 이하 30(4) 이하 20(8) 이하 50(13) 이하 50 이하 70(13) 이하 15(13) 이하 15(13) 이하 30 이하 30 이하 30 이하 50 이하 50 이하 50 이하 50 이하 50 이하 20(12) 이하 30(12) 이하 50(15) 이하 50 이하 50(12) 이하 40 이하 70(12) 이하 20(12) 이하 50 이하
카드뮴 화합물 (Cd로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	0.02(12) 이하 0.1(12) 이하 0.2(12) 이하

	2) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 3) 시멘트제조시설 중 소성시설 4) 그 밖의 배출시설	0.02(12) 이하 0.1(12) 이하 0.02(13) 이하 0.5 이하
납화합물 (Pb로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 용융·제련 및 열처리시설 중 용융·용해로, 용광로 및 정련시설, 도가니로, 전해로 4) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 5) 그 밖의 배출시설	0.2(12) 이하 0.5(12) 이하 1(12) 이하 0.2(13) 이하 2 이하 0.2(12) 이하 0.5(12) 이하 1 이하
크롬화합물 (Cr로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 2) 고형연료 사용시설 3) 시멘트제조시설 중 소성시설 4) 그 밖의 배출시설	0.3(12) 이하 0.3(12) 이하 0.3(13) 이하 0.5 이하
구리화합물 (Cu로서) (mg/Sm ³)	모든 배출시설	5 이하
니켈 및 그 화합물 (mg/Sm ³)	모든 배출시설	2 이하
아연화합물 (Zn로서) (mg/Sm ³)	모든 배출시설	5 이하
비산먼지 (mg/Sm ³)	1) 시멘트 제조시설 2) 그 밖의 배출시설	0.3 이하 0.5 이하
매연	모든 배출시설	링겔만비탁표 2도 이하

2) 1)에도 불구하고 단일한 특정대기유해물질을 연간 10톤 이상 배출하는 사업장에 대하여 해당 특정대기유해물질의 배출허용기준을 적용할 때에는 다음 표의 기준을 따른다.

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
카드뮴 화합물 (Cd로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	0.01(12) 이하 0.05(12) 이하

	다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 3) 시멘트제조시설 중 소성시설 4) 그 밖의 배출시설	0.1(12) 이하 0.01(12) 이하 0.05(12) 이하 0.02(13) 이하 0.25 이하
납화합물 (Pb로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 용융·제련 및 열처리시설 중 용융·용해로, 용광로 및 정련시설, 도가니로, 전해로 4) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 5) 그 밖의 배출시설	0.1(12) 이하 0.3(12) 이하 0.5(12) 이하 0.1(13) 이하 1 이하 0.1(12) 이하 0.3(12) 이하 1 이하
크롬화합물 (Cr로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 2) 고형연료 사용시설 3) 시멘트제조시설 중 소성시설 4) 그 밖의 배출시설	0.2(12) 이하 0.2(12) 이하 0.2(13) 이하 0.3 이하
니켈 및 그 화합물 (mg/Sm ³)	모든 배출시설	1 이하

비고

- 배출허용기준 난의 ()는 표준산소농도(O₂의 백분율)를 말하며, 다음 각 목의 시설에 대하여는 표준 산소농도(O₂의 백분율)를 적용하지 아니한다.
 - 폐가스소각시설 중 직접연소에 의한 시설과 촉매반응을 이용하는 시설. 다만, 실측산소농도가 12% 미만인 직접연소에 의한 시설은 표준산소농도(O₂의 백분율)를 적용한다.
 - 먼지의 5) 및 12) (시멘트 제조시설은 고로슬래그 시멘트 제조시설만 해당한다)에 해당하는 시설 중 열풍을 이용하여 직접 건조하는 시설
 - 공기 대신 순산소를 사용하는 시설
 - 구리제련시설의 건조로
 - 그 밖에 공정의 특성상 표준산소농도 적용이 불가능한 시설로서 시·도지사가 인정하는 시설
- 일반보일러의 경우에는 시설의 고장 등을 대비하여 허가를 받거나 신고하여 예비로 설치된 시설의 시설용량은 포함하지 아니한다.
- "고형연료제품 사용시설"이란 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 시설로서 연료사용량 중 고형연료제품 사용비율이 30퍼센트 이상인 시설을 말한다.
- 「집단에너지사업법」에 따른 지역난방 열병합발전시설 중 영 제43조제3항에 따라 기후에너지환경부장관으로부터 청정연료 외의 연료사용을 인정받은 시설(안산지역)의 먼지에 대하여는 20(4)mg/Sm³ 이하의 기준을 적용하고, 청주지역 시설의 먼지에 대하여는 25(4)mg/Sm³ 이하를 적용한다.
- 먼지의 2)나)에 해당하는 시설 중 영흥화력발전소 제1호기 및 제2호기는 20(6)mg/Sm³ 이하, 같은 발전소 제3호기부터 제6호기까지, 당진에코파워발전소 제1호기·제2호기, 신서천화력발전소 제1호기,

강릉안인화력발전소 제1호기·제2호기, 삼척화력발전소 제1호기·제2호기 및 고성하이화력발전소 제1호기·제2호기는 5(6)mg/Sm³ 이하를 각각 적용한다.

6. 먼지의 2)나)에 해당하는 시설 중 삼척그린화력발전소 제1호기 및 제2호기는 각각 15(6)mg/Sm³ 이하를 적용한다.

7. 먼지의 2)나)에 해당하는 시설 중 영동화력발전소 제1호기는 10(6)mg/Sm³ 이하를 적용한다.

8. 배출시설란에서 "이전 설치시설"이란 해당 연월일 이전에 배출시설을 설치 중인 시설 및 환경영향평가협의를 요청한 시설을 말하며, "이후 설치시설"이란 해당 연월일 이후에 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 시설 및 환경영향평가협의를 요청한 시설을 말한다. 다만, 2015년 1월 1일 이후부터 신규로 설치되는 대기오염물질 배출시설은 해당 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 연월일을 기준으로 한다.

9. 삭제 <2019. 5. 2.>

2. 2020년 1월 1일부터 적용되는 배출허용기준

가. 가스형태의 물질

1) 일반적인 배출허용기준

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
암모니아 (ppm)	1) 비료 및 질소화합물 제조시설 가) 비료 및 질소화합물 제조시설 나) 유기질비료 제조시설	12 이하 30 이하
	2) 무기안료·염료·유연제·착색제 제조시설	12 이하
	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다)	20(12) 이하
	4) 고형연료제품 사용시설	15(12) 이하
	5) 시멘트 제조시설 중 소성시설	20(13) 이하
	6) 그 밖의 배출시설	30 이하
일산화탄소 (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량 시간당 2톤 미만인 시설	50(12) 이하 200(12) 이하
	2) 석유 정제품 제조시설 중 중질유분해시설의 일산화탄소 소각보일러	200(12) 이하
	3) 고형연료제품 제조·사용시설 및 관련시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	50(12) 이하 150(12) 이하
	다) 일반 고형연료제품(SRF) 제조시설 중 건조·가열시설	300(15) 이하
	라) 바이오매스 및 목재펠릿 사용시설	200(12) 이하
	4) 가스열펌프	300(0) 이하
	5) 화장로시설 가) 2009년 12월 31일 이전 설치시설	200(12) 이하

	나) 2010년 1월 1일 이후 설치시설	80(12) 이하
염화수소 (ppm)	1) 기초무기화합물 제조시설 중 염산 제조시설(염산 및 염화수소 회수시설을 포함한다) 및 저장시설	4 이하
	2) 기초무기화합물 제조시설 중 폐염산 정제시설(염산 및 염화수소 회수시설을 포함한다) 및 저장시설	9 이하
	3) 1차 금속제조시설, 금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리 처리시설	3 이하
	4) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200킬로그램) 이상인 시설	12(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설	15(12) 이하
	5) 유리 및 유리제품 제조시설 중 용융·용해시설	2(13) 이하
	6) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설, 기타 비금속광물 제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설	9(13) 이하
	7) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설, 식각(蝕刻)시설 및 표면처리시설	4 이하
	8) 고형연료제품 사용시설	
황산화물 (SO ₂ 로서) (ppm)	가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설	10(12) 이하
	나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	15(12) 이하
	9) 화장로시설	10(12) 이하
	10) 그 밖의 배출시설	4 이하
	1) 일반보일러(흡수식 냉·온수기를 포함한다)	
	가) 액체연료사용시설(기체연료 혼합시설을 포함한다)	
	(1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설	
	(가) 2004년 12월 31일 이전 설치시설	
	① 0.3% 이하 저황유 사용지역	140(4) 이하
	② 그 밖의 지역	210(4) 이하
	(나) 2005년 1월 1일 이후 설치시설	80(4) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
	(2) 증발량이 시간당 10톤 이상 40톤 미만인 시설, 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 이상 24,760,000킬로칼로리	

미만인 시설		
(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		
① 0.3% 이하 저황유 사용지역		140(4) 이하
② 0.5% 이하 저황유 사용지역		210(4) 이하
③ 그 밖의 지역		210(4) 이하
(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(4) 이하
(3) 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 미만인 시설		
(가) 2019년 12월 31일 이전 설치시설		
① 0.3% 이하 저황유 사용지역		140(4) 이하
② 그 밖의 지역		210(4) 이하
(나) 2020년 1월 1일 이후 설치시설		50(4) 이하
나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다)		
(1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설		120(6) 이하
(2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설		100(6) 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(6) 이하
(4) 2020년 1월 1일 이후 설치시설		20(6) 이하
다) 기체연료사용시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		70(4) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		35(4) 이하
(3) 2020년 1월 1일 이후 설치시설		10(4) 이하
라) 바이오가스 사용시설		125(4) 이하
2) 발전시설		
가) 액체연료 사용시설		
(1) 발전용 내연기관		
(가) 설비용량이 100메가와트 이상인 시설		
① 1996년 6월 30일 이전 설치시설		20(15) 이하
② 1996년 7월 1일 이후 설치시설		20(15) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설		20(15) 이하
(나) 설비용량이 100메가와트 미만인 시설		
① 1996년 6월 30일 이전 설치시설		40(15) 이하
② 1996년 7월 1일 이후 설치시설		25(15) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설		20(15) 이하
(2) 그 밖의 발전시설		

(가) 설비용량이 100메가와트 이상인 시설	
① 1996년 6월 30일 이전 설치시설	50(4) 이하
② 1996년 7월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	35(4) 이하
④ 2020년 1월 1일 이후 설치시설	25(4) 이하
(나) 설비용량이 100메가와트 미만인 시설	
① 1996년 6월 30일 이전 설치시설	140(4) 이하
② 1996년 7월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	35(4) 이하
나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다)	
(1) 설비용량이 100메가와트 이상인 시설	
(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설	60(6) 이하
(나) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	50(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	25(6) 이하
(2) 설비용량이 100메가와트 미만인 시설	
(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설	90(6) 이하
(나) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	60(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	35(6) 이하
다) 국내에서 생산되는 무연탄 사용시설	
(1) 1996년 6월 30일 이전 설치시설	
(가) 설비용량이 100메가와트 이상인 시설	60(6) 이하
(나) 설비용량이 100메가와트 미만인 시설	100(6) 이하
(2) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	50(6) 이하
(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	35(6) 이하
라) 국내에서 생산되는 석유코크스 사용시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	140(6) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(6) 이하
(3) 2020년 1월 1일 이후 설치시설	35(6) 이하
마) 기체연료 사용시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	
(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	20(15) 이하
(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	200(6) 이하
(다) 그 밖의 발전시설	60(4) 이하

	(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다) (나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설 (다) 그 밖의 발전시설 (3) 2020년 1월 1일 이후 설치시설 (가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다) (나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설 (다) 그 밖의 발전시설 바) 바이오가스 사용시설 3) 1차 금속제조시설, 금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 용융·용해로 또는 열처리시설 가) 배소로(焙燒爐), 용광로(鎔鑛爐) 및 용선로(鎔銑爐)의 연소가스시설 (1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 (2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 (3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 나) 소결로(燒結爐)의 연소시설 (1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 (2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 (3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 4) 기초무기화합물 제조시설 중 황산제조시설 5) 비료 및 질소화합물 제조시설 중 혼합시설, 반응시설, 정제시설 및 농축시설 6) 석유정제품 제조시설 가) 황 회수장치의 폐가스 소각시설(석탄가스화시설의 황 회수시설을 포함한다) (1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (3) 2020년 1월 1일 이후 설치시설 나) 가열시설 (1) 0.3% 이하 저황유 사용지역 (2) 그 밖의 지역 다) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러 중 건식 황산화수	15(15) 이하 100(6) 이하 60(4) 이하 10(15) 이하 50(6) 이하 10(4) 이하 120(4) 이하 140 이하 90 이하 45 이하 140(15) 이하 90(15) 이하 45(15) 이하 180(8) 이하 90 이하 180(4) 이하 120(4) 이하 80(4) 이하 120(4) 이하 120(4) 이하
--	---	---

시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		250(12) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(12) 이하
라) 증질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러 중 습식황산화물 제거시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		50(12) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		50(12) 이하
7) 기초유기화합물 제조시설 중 가열시설		210(4) 이하
8) 석탄가스화 연료 제조시설		
가) 건조시설 및 분쇄시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		80(8) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		30(8) 이하
나) 연소시설		80(7) 이하
다) 황 회수시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		180(4) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		120(4) 이하
라) 황산 제조시설		
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설		180(8) 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설		80(8) 이하
9) 코크스 제조시설 중 연소시설		85(7) 이하
10) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다)		
가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설		20(12) 이하
나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설		30(12) 이하
다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설		35(12) 이하
11) 시멘트 및 그 제품 제조시설 중 시멘트 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설		
가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설		
(1) 크링커 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설		15(13) 이하
(2) 크링커 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설		80(13) 이하
나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설		
(1) 크링커 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설		15(13) 이하
(2) 크링커 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설		35(13) 이하

	다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
	(1) 크링커 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설	10(13) 이하
	(2) 크링커 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설	20(13) 이하
	12) 석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 소성시설(예열 시설을 포함한다), 용융·용해, 건조시설	
	가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	
	(1) 제품 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설	15(13) 이하
	(2) 제품 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설	80(13) 이하
	나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	
	(1) 제품 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설	15(13) 이하
	(2) 제품 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설	35(13) 이하
	다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
	(1) 제품 생산량이 연 200,000톤 이상인 시설	10(13) 이하
	(2) 제품 생산량이 연 200,000톤 미만인 시설	20(13) 이하
	13) 유리 및 유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중 용융·용해로	
	가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	
	(1) 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」에 따른 대기관리권역 또는 「환경정책기본법」에 따른 특별대책 지역에 설치된 시설	200(13)이하
	(2) 그 밖의 지역에 설치된 시설	230(13)이하
	나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	150(13)이하
	다) 2020년 1월 1일 이후 설치시설	65(13)이하
	14) 고형연료제품 제조 사용시설 및 관련 시설	
	가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설	20(12) 이하
	나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	25(12)이하
	다) 일반 고형연료제품(SRF) 제조시설 중 건조·가열시설	70(15)이하
	15) 화장로시설	
	가) 2009년 12월 31일 이전 설치시설	50(12) 이하
	나) 2010년 1월 1일 이후 설치시설	20(12) 이하
	16) 그 밖의 배출시설	200 이하
질소산화물 (NO ₂ 로서)	1) 일반보일러(흡수식 냉·온수기를 포함한다)	

(ppm)	가) 액체연료 사용시설	
	(1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	70(4) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	70(4) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
	(2) 증발량이 시간당 10톤 이상 40톤 미만인 시설, 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 이상 24,760,000킬로칼로리 미만인 시설	
	(가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	100(4) 이하
	(나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	80(4) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
	(3) 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 미만인 시설	
	(가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	140(4) 이하
	(나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	120(4) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	70(4) 이하
	나) 고체연료 사용시설	
	(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	70(6) 이하
	(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	60(6) 이하
	(3) 2020년 1월 1일 이후 설치시설	50(6) 이하
	다) 국내에서 생산되는 석유코크스 사용시설	
	(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	70(6) 이하
	(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60(6) 이하
	(3) 2020년 1월 1일 이후 설치시설	50(6) 이하
	라) 기체연료 사용시설	
	(1) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 열량이 시간당 24,760,000킬로칼로리 이상인 시설	
	(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	60(4) 이하
	(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	40(4) 이하
	(다) 2020년 1월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
	(2) 증발량이 시간당 10톤 이상 40톤 미만, 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 이상 24,760,000킬로칼로리 미만인 시설	
	(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	60(4) 이하
	(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	40(4) 이하

(3) 증발량이 시간당 10톤 미만이거나 열량이 시간당 6,190,000킬로칼로리 미만인 시설	
(가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	60(4) 이하
(나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	40(4) 이하
마) 바이오가스 사용시설	70(4) 이하
바) 가스열펌프	50(0) 이하
사) 그 밖의 배출시설	
(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	150 이하
(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60 이하
2) 발전시설	
가) 액체연료 사용시설	
(1) 발전용 내연기관	
(가) 가스터빈	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	55(15) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	50(15) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(15) 이하
(나) 디젤기관	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	250(15) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	200(15) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	90(15) 이하
(2) 그 밖의 발전시설	
(가) 설비용량이 100메가와트 이상인 시설	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	70(4) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	55(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
(나) 설비용량이 100메가와트 미만인 시설	
① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	90(4) 이하
② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	55(4) 이하
③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
나) 고체연료 사용시설	
(1) 설비용량이 100메가와트 이상인 시설	
(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설	70(6) 이하
(나) 1996년 7월 1일 이후 설치시설	50(6) 이하
(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	15(6) 이하

	(2) 설비용량이 100메가와트 미만인 시설	
	(가) 1996년 6월 30일 이전 설치시설	90(6) 이하
	(나) 1996년 7월 1일 이후 설치시설	60(6) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	30(6) 이하
	다) 기체연료 사용시설	
	(1) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	40(15) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	25(15) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(15) 이하
	(라) 2020년 1월 1일 이후 설치시설	10(15) 이하
	(2) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	180(6) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	180(6) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	100(6) 이하
	(3) 매립가스와 바이오가스를 사용하지 않는 린변엔진 발전용 내연기관	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	40(15) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	40(15) 이하
	(4) 매립가스와 바이오가스를 사용하는 린변엔진 발전용 내연기관	95(15) 이하
	(5) 바이오가스 사용시설	120(4) 이하
	(6) 그 밖의 발전시설	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	40(4) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	30(4) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하
	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	50(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설	70(12) 이하
	4) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 용융·용해로 또는 열처리시설	
	가) 배소로	
	(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	60 이하

	(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	60 이하
	(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60 이하
	나) 용선로의 연소가스시설	
	(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	60 이하
	(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	60 이하
	(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60 이하
	다) 소결로	
	(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	170(15) 이하
	(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	100(15) 이하
	(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	60(15) 이하
	라) 가열로, 열처리로, 소둔로(燒鈍爐), 건조로, 열풍로	
	(1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	150(11) 이하
	(2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	115(11) 이하
	(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	80(11) 이하
	5) 석유 정제품 제조시설	
	가) 가열시설	
	(1) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	130(4) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
	(2) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설	130(4) 이하
	나) 증질유분해시설의 일산화탄소 소각보일러	110(12) 이하
	6) 기초유기화합물 제조시설	
	가) 가열시설	
	(1) 액체연료 사용시설	
	(가) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설	
	① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	130(4) 이하
	② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
	(나) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설	130(4) 이하
	(2) 기체연료 사용시설	
	(가) 증발량이 시간당 50톤 이상인 시설	
	① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	130(4) 이하
	② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	
	㉞ 나프타 크래킹 관련 시설	75(4) 이하
	㉟ 그 외 가열시설	50(4) 이하

	(나) 증발량이 시간당 50톤 미만인 시설	130(4) 이하
	나) 중질유분해시설의 일산화탄소 소각보일러	110(12) 이하
7)	유리·유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 중 용융·용해시설	
	가) 개별배출 용량이 일 10톤 이상인 시설	
	(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	180(13) 이하
	(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	135(13) 이하
	나) 개별배출 용량이 일 10톤 미만인 시설	
	(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	250(13) 이하
	(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	135(13) 이하
	다) 순산소를 사용하는 유리섬유 생산시설	
	(1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	195 이하
	(2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	135 이하
8)	시멘트 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설	
	가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	270(13) 이하
	나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	200(13) 이하
	다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	80(13) 이하
9)	석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설	
	가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설	210(13) 이하
	나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설	170(13) 이하
	다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	80(13) 이하
10)	석탄가스화 연료 제조시설	
	가) 건조시설 및 분쇄시설	150(8) 이하
	나) 연소시설	115(7) 이하
	다) 황 회수시설	150(4) 이하
	라) 황산 제조시설	135(8) 이하
11)	코크스제조시설 및 관련 제품 저장시설 중 연소시설	
	가) 2006년 12월 31일 이전 설치시설	190(7) 이하
	나) 2007년 1월 1일 이후 설치시설	115(7) 이하
12)	고형연료제품 제조·사용시설 및 관련 시설	
	가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설	50(12) 이하

	나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 일반 고형연료제품 제조시설 중 건조·가열시설 라) 바이오매스 및 목재펠릿 제조시설 중 건조·가열시설 마) 바이오매스 및 목재펠릿 사용시설 13) 화장로시설 가) 2009년 12월 31일 이전 설치시설 나) 2010년 1월 1일 이후 설치시설 14) 그 밖의 배출시설	60(12) 이하 75(15) 이하 75 이하 90(12) 이하 75(12) 이하 60(12) 이하 150 이하
이황화탄소 (ppm)	모든 배출시설	10 이하
포름알데히드 (ppm)	모든 배출시설	8 이하
황화수소 (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 석유 정제품 제조시설 및 기초유기화합물 제조시설 중 가열시설, 황산화물제거시설 및 폐가스소각시설 4) 펄프·종이 및 종이제품 제조시설 5) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 6) 석탄가스화 연료 제조시설 가) 황 회수시설 나) 황산 제조시설 7) 그 밖의 배출시설	2(12) 이하 4(12) 이하 2(13) 이하 4(4) 이하 4 이하 2(12) 이하 3(12) 이하 5(4) 이하 5(8) 이하 6 이하
불소화합물 (F로서) (ppm)	1) 도자기·요업제품 제조시설의 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설 2) 기초무기화합물 제조시설과 화학비료 및 질소화합물 제조시설의 습식인산 제조시설, 복합비료 제조시설, 과인산암모늄 제조시설, 인광석·형석의 용융·용해시설 및 소성시설, 불소화합물 제조시설	2(13) 이하 3 이하

	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 4) 시멘트제조시설 중 소성시설 5) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다) 가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 6) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리처리시설, 화성처리시설, 건조시설, 불산처리시설, 무기산저장시설 7) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 8) 그 밖의 배출시설	2(12) 이하 2(12) 이하 2(13) 이하 3 이하 2 이하 2 이하 2(12) 이하 2(12) 이하 2 이하
시안화수소 (ppm)	1) 아크릴로니트릴 제조시설의 폐가스 소각시설 2) 그 밖의 배출시설	8 이하 4 이하
브롬화합물 (ppm)	모든 배출시설	3 이하
벤젠 (ppm)	모든 배출시설(내부부상 지붕형 또는 외부부상 지붕형 저장시설은 제외한다)	6 이하
페놀화합물 (ppm)	모든 배출시설	4 이하
수은화합물 (Hg로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설, 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 2) 발전시설(고체연료 사용시설만 해당한다) 3) 1차 금속제조시설 중 배소로, 소결로, 용광로(용광용반사로를 포함한다), 용해로, 전로 및 건조로 4) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트 소성시설 5) 그 밖의 배출시설	0.05(12) 이하 0.04(6) 이하 0.04(15) 이하 0.05(13) 이하 0.1 이하
비소화합물 (As로서) (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설, 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 그 밖의 배출시설	0.2(12) 이하 0.2(13) 이하 0.5 이하
염화비닐 (ppm)	이염화에틸렌·염화비닐 및 폴리염화비닐 제조시설 중 중합반응시설	

	1) 1996년 6월 30일 이전 설치시설 가) 현탁중합반응시설 나) 괴상중합반응시설 다) 유화중합반응시설 라) 공중합반응시설 마) 그 밖의 배출시설 2) 1996년 7월 1일 이후 설치시설 가) 현탁중합반응시설 나) 괴상중합반응시설 다) 유화중합반응시설 라) 공중합반응시설 마) 그 밖의 배출시설	25 이하 40 이하 70 이하 90 이하 10 이하 10 이하 25 이하 70 이하 90 이하 10 이하
탄화수소 (THC) (ppm)	1) 연속식 도장시설(건조시설과 분무·분체·침지도장시설을 포함한다) 2) 비연속식 도장시설(건조시설과 분무·분체·침지도장시설을 포함한다) 3) 인쇄 및 각종 기록매체 제조(복제)시설 4) 시멘트 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함하며, 폐기물을 연료로 사용하는 시설만 해당한다) 5) 세정시설(탈지시설, 산·알칼리 처리시설, 화성처리시설을 포함한다), 건조시설, 저장시설(내부부상 지붕형 또는 외부부상 지붕형 저장시설은 제외한다) 6) 가스열펌프	40 이하 110 이하 110 이하 60(13) 이하 200 이하 300(0) 이하
디클로로메탄 (ppm)	모든 배출시설	50 이하
트리클로로에틸렌 (ppm)	모든 배출시설	50 이하
1,3-부타디엔 (ppm)	모든 배출시설	6 이하
아크릴로니트릴 (ppm)	모든 배출시설(저장시설은 제외한다)	3 이하
	저장시설	20 이하
1,2-디클로로에탄 (ppm)	모든 배출시설	12 이하
클로로포름 (ppm)	모든 배출시설	5 이하
테트라클로로에틸렌 (ppm)	모든 배출시설	10 이하

스틸렌 (ppm)	모든 배출시설	23 이하
에틸벤젠 (ppm)	모든 배출시설	23 이하
사염화탄소 (ppm)	모든 배출시설	3 이하
아닐린 (ppm)	기초유기화합물제조시설(방향족 공정은 제외한다), 의료용 물질 및 의약품제조시설	25 이하
프로필렌옥사 이드 (ppm)	기초유기화합물제조시설(방향족 공정은 제외한다)	90 이하
아세트알데히 드 (ppm)	석유정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설, 기초유기화합물 제조시설, 폐수·폐기물·폐가스 소각시설, 고형 및 기타연료 제품 제조시설	10 이하
이황화메틸 (ppm)	기초유기화합물제조시설, 의료용 물질 및 의약품 제조시설, 폐수·폐기물·폐가스 소각시설	3 이하
히드라진 (ppm)	기초유기화합물제조시설(방향족 공정은 제외한다)	15 이하
에틸렌옥사이 드 (ppm)	기초유기화합물제조시설(방향족 공정은 제외한다)	3 이하
벤지딘 (ppm)	무기안료·염료·유연제 및 기타 착색제 제조시설 중 벤지딘 을 사용하는 시설	2 이하

2) 1)에도 불구하고 단일한 특정대기유해물질을 연간 10톤 이상 배출하는 사업장에 대하여 해당 특정

대기유해물질의 배출허용기준을 적용할 때에는 다음 표의 기준을 따른다.

대기오염물 질	배출시설	배출허용기준
염화수소 (ppm)	1) 기초무기화합물 제조시설 중 염산 제조시설(염산 및 염화수소 회수시설을 포함한다) 및 저장시설	3 이하
	2) 기초무기화합물 제조시설 중 폐염산 정제시설(염산 및 염화수소 회수시설을 포함한다) 및 저장시설	5 이하
	3) 1차금속 제조시설, 금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리 처리시설	2 이하
	4) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일 러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200 킬로그램) 이상인 시설	8(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설	10(12) 이하
	5) 유리 및 유리제품 제조시설 중 용융·용해시설	1(13) 이하
	6) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설, 기타 비금속광물 제품 제조시설 중 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시 설, 건조시설	8(13) 이하

	7) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설, 식각(蝕刻)시설 및 표면처리시설 8) 고형연료제품 사용시설 9) 화장로시설 10) 그 밖의 배출시설	2 이하 7(12) 이하 5(12) 이하 3 이하
포름알데히드 (ppm)	모든 배출시설	4 이하
불소화합물 (F로서) (ppm)	1) 도자기·요업제품 제조시설의 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설 2) 기초무기화합물 제조시설과 화학비료 및 질소화합물 제조시설의 습식인산 제조시설, 복합비료 제조시설, 과인산암모늄 제조시설, 인광석·형석의 용융·용해시설 및 소성시설, 불소화합물 제조시설 3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 4) 시멘트제조시설 중 소성시설 5) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다) 가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 6) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 표면처리시설 중 탈지시설, 산·알칼리처리시설, 화성처리시설, 건조시설, 불산처리시설, 무기산저장시설 7) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 8) 그 밖의 배출시설	1(13) 이하 2 이하 1(12) 이하 1(12) 이하 1(13) 이하 2 이하 1 이하 1 이하 1(12) 이하 1(12) 이하 1 이하
시안화수소 (ppm)	1) 아크릴로니트릴 제조시설의 폐가스 소각시설 2) 그 밖의 배출시설	6 이하 2 이하
벤젠 (ppm)	모든 배출시설(내부부상 지붕형 또는 외부부상 지붕형 저장시설은 제외한다)	3 이하
페놀화합물 (ppm)	모든 배출시설	3 이하

수은화합물 (Hg로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설, 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 2) 발전시설(고체연료 사용시설만 해당한다) 3) 1차 금속제조시설 중 배소로, 소결로, 용광로(용광용반사로를 포함한다), 용해로, 전로 및 건조로 4) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트 소성시설 5) 그 밖의 배출시설	0.03(12) 이하 0.02(6) 이하 0.02(15) 이하 0.03(13) 이하 0.05 이하
비소화합물 (As로서) (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설, 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 그 밖의 배출시설	0.1(12) 이하 0.1(13) 이하 0.3 이하
염화비닐 (ppm)	이염화에틸렌·염화비닐 및 폴리염화비닐 제조시설 중 중합반응시설 1) 1996년 6월 30일 이전 설치시설 가) 현탁중합반응시설 나) 괴상중합반응시설 다) 유화중합반응시설 라) 공중합반응시설 마) 그 밖의 배출시설 2) 1996년 7월 1일 이후 설치시설 가) 현탁중합반응시설 나) 괴상중합반응시설 다) 유화중합반응시설 라) 공중합반응시설 마) 그 밖의 배출시설	 15 이하 25 이하 50 이하 90 이하 7 이하 10 이하 20 이하 50 이하 90 이하 5 이하
디클로로메탄 (ppm)	모든 배출시설	25 이하
트리클로로에틸렌 (ppm)	모든 배출시설	25 이하
1,3-부타디엔 (ppm)	모든 배출시설	3 이하
아크릴로니트릴 (ppm)	모든 배출시설	2 이하

1,2-디클로로 에탄 (ppm)	모든 배출시설	6 이하
클로로포름 (ppm)	모든 배출시설	3 이하
테트라클로로 에틸렌 (ppm)	모든 배출시설	5 이하
스틸렌 (ppm)	모든 배출시설	12 이하
에틸벤젠 (ppm)	모든 배출시설	12 이하
사염화탄소 (ppm)	모든 배출시설	2 이하

비고.

- 배출허용기준란의 ()는 표준산소농도(O_2 의 백분율을 말한다. 이하 같다)를 말하며, 다음 각 목의 시설에 대해서는 표준산소농도를 적용하지 않는다.
 - 폐가스소각시설 중 직접연소에 의한 시설(실측산소농도가 12퍼센트 미만인 시설은 제외한다)과 촉매반응을 이용하는 시설
 - 질소산화물(NO_2 로서)(ppm)의 배출시설란의 8)·9)에 해당하는 시설(시멘트 제조시설은 고로슬래그 시멘트 제조시설만 해당한다) 중 열풍을 이용하여 직접 건조하는 시설
 - 공기 대신 순산소를 사용하는 유리용해시설
 - 구리제련시설의 건조로
 - 그 밖에 공정의 특성상 표준산소농도 적용이 불가능한 시설로서 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사가 인정하는 시설
- "고형연료제품 사용시설"이란 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 시설로서 연료사용량 중 고형연료제품 사용비율이 30퍼센트 이상인 시설을 말한다.
- 황산화물(SO_2 로서)의 1)가)에서 "저황유 사용지역"이란 영 제40조제1항에 따른 저황유의 공급 지역을 말한다.
- 다음 표에 따른 시설의 황산화물(SO_2 로서)에 대해서는 제2호가목1)에 따른 배출허용기준에 우선하여 각 시설별로 설정된 예외인정 허용기준을 적용한다.

구분	대상시설	예외인정 허용기준 및 인정기간
가	2)가) (2) (나)① 해당 시설과 2)가) (2) (나)② 해당 시설 중 열병합발전시설	1)가)의 기준을 적용한다. 다만, 「집단에너지사업법」에 따른 한국지역난방공사의 열병합 발전시설 중 2000년 12월 31일 이전 설치시설은 140(4)ppm 이하, 청주지역의 시설은 50(4)ppm 이하를 적용한다.
나	2)가) (2) (가)① 해당 시설과 2)가) (2) (나)① 해당 시설 중 울산화력발전소	울산화력발전소 4호기, 5호기 및 6호기는 2022년 1월 31일까지 80(4)ppm 이하를 적용한다.
다	2)나) (1) (가) 해당 시설 중 삼천포화력발전소, 보령화력발전소, 호남화력발전소, 동해화력발전소	1) 삼천포화력발전소 3호기 및 4호기는 50(6)ppm 이하를 적용하고, 5호기 및 6호기는 2020년 12월 31일까지는 140(6)ppm 이하, 2021년 1월 1일부터는 25(6)ppm 이하를 적용한다.

	전소	2) 보령화력발전소 1호기 및 2호기는 2022년 5월 31일까지 100(6)ppm 이하를 적용한다. 3) 호남화력발전소 1호기 및 2호기는 2021년 1월 31일까지 100(6)ppm 이하를 적용한다. 4) 동해화력발전소 1호기 및 2호기는 120(6)ppm 이하를 적용한다.
라	2)나) (2) (가) 해당 시설 중 부산염색공단 열병합발전소	부산염색공단 열병합발전소는 130(6)ppm 이하를 적용한다. 다만, 기존 시설을 신규로 교체하는 경우에는 2)나) (2) (가)에 따른 기준을 적용한다.
마	2)나) (2) (가) 해당 시설 중 고려아연	고려아연의 1호기 열병합발전시설은 140(6)ppm 이하를 적용한다.
바	2)나) 또는 2)다) 해당 시설 중 영흥화력발전소, 당진에코파워발전소, 신서천화력발전소, 강릉안인화력발전소, 삼척화력발전소 및 고성하이화력발전소	1) 영흥화력발전소 1호기 및 2호기는 45(6)ppm 이하, 3호기부터 6호기까지는 25(6)ppm 이하를 각각 적용한다. 2) 당진에코파워발전소 1호기·2호기, 신서천화력발전소 1호기, 강릉안인화력발전소 1호기·2호기, 삼척화력발전소 1호기·2호기 및 고성하이화력발전소 1호기·2호기는 각각 25(6)ppm 이하를 적용한다.
사	2)나) (1) (나) 해당 시설 중 삼척그린화력발전소	삼척그린화력발전소 1호기 및 2호기는 40(6)ppm 이하를 적용한다.
아	2)나) (2) (가) 해당 시설 중 대구염색산업단지 열병합발전소	대구염색산업단지 열병합발전소 1호기, 2호기 및 3호기는 60(6)ppm 이하를 적용한다.
자	3) 해당 시설	약품정제연료유를 사용하는 시설 중 2007년 1월 31일 이전 설치시설은 190ppm 이하, 2007년 2월 1일 이후 설치시설은 130ppm 이하를 적용한다. 다만, 소결로의 연소시설은 표준산소농도 15퍼센트를 적용한다.
차	2)가) (2) (가)① 해당 시설 중 평택화력발전소	평택화력발전소 1호기, 2호기, 3호기 및 4호기는 60(4)ppm이하를 적용한다.
카	2)나) (1) (가) 해당 시설 중 영동화력발전소	영동화력발전소 1호기 및 2호기는 10(6)ppm 이하를 적용한다.
타	3)나) (1) 해당 시설 중 현대제철 당진제철소	현대제철 당진제철소의 소결로의 연소시설 중 2007년 1월 31일 이전 설치시설은 120(15)ppm 이하를 적용한다.

5. 다음 표에 따른 시설의 질소산화물(NO₂로서)에 대해서는 제2호가목1)에 따른 배출허용기준에 우선하여 각 시설별로 설정된 예외인정 허용기준을 적용한다.

구분	대상시설	예외인정 허용기준 및 인정기간
가	1)가) (1) (가) 해당 시설 중 한국난방공사의 수원, 용인, 대구 및 청주지사 액체연료 보일러	「집단에너지사업법」에 따른 한국지역난방공사의 수원 및 용인지사는 2020년 12월 31일까지, 대구지사는 2022년 12월 31일까지, 청주지사는 2023년 12월 31일까지 130(4)ppm 이하를 적용한다.
나	1)라) (1) (가) 해당 시설 중 「집단에너지사업법」에 따른 기체연료 보일러, 대구염색공단 및 부산염색공단의 기체연료사용보일러	연간 누계 72시간 이내로 운영하는 기체연료를 사용하는 보일러는 100(4)ppm 이하를 적용한다.

다	2)가)(1)(가) 해당 시설 중 제주특별자치도에 2004년 12월 31일 이전에 설치되었거나 2004년 12월 31일 당시 설치중이었던 시설	250(15)ppm 이하를 적용한다.
라	2)가)(2)(가)① 해당 시설 중 울산화력발전소	울산화력발전소 4호기, 5호기, 6호기는 2022년 1월 31일까지 100(4)ppm 이하를 적용한다.
마	2)가)(2)(나)① 해당 시설 중 대구 및 청주 열병합발전 시설, 무림피앤피	「집단에너지사업법」에 따른 한국지역난방공사의 열병합발전시설 중 대구지사 시설은 2022년 12월 31일까지, 청주지사 시설은 2023년 12월 31일까지 140(4)ppm 이하를 적용하고, 무림피앤피 2호기는 2021년 12월 31일까지 120(4)ppm 이하를 적용한다.
바	2)나)(1)(가) 해당 시설 중 영동화력발전소	영동화력발전소 2호기는 40(6)ppm 이하를 적용한다.
사	2)나)(2)(가) 해당 시설 중 부산염색공단 열병합발전소, 대구 염색산업단지 열병합발전소	1) 부산염색공단 열병합발전소는 130(6)ppm 이하를 적용한다. 다만, 기존 시설을 신규로 교체하는 경우에는 2)나)(2)(가)에 따른 기준을 적용한다. 2) 대구염색산업단지 열병합 발전소 1호기, 2호기 및 3호기는 70(6)ppm 이하를 적용한다.
아	2)나) 해당 시설 중 영흥화력발전소, 당진에코파워발전소, 신서천화력발전소, 강릉안인화력발전소, 삼척화력발전소 및 고성하이화력발전소	1) 영흥화력발전소 1호기 및 2호기는 55(6)ppm 이하, 3호기부터 6호기까지는 15(6)ppm 이하를 각각 적용한다. 2) 당진에코파워발전소 1호기·2호기, 신서천화력발전소 1호기, 강릉안인화력발전소 1호기·2호기, 삼척화력발전소 1호기·2호기 및 고성하이화력발전소 1호기·2호기는 각각 15(6)ppm 이하를 적용한다.
자	2)다)(1)(가) 해당 시설 중 GS파워 안양열병합발전소	GS파워 안양열병합발전소 1호기, 2호기, 3호기 및 4호기는 2021년 12월 31일까지 60(15)ppm 이하를 적용한다.
차	2)다)(6) 해당 시설 중 포스코 포항제철소 및 광양제철소	1) 포스코 포항제철소 1호기, 2호기, 3호기, 4호기, 5호기 및 6호기는 2021년 12월 31일까지 60(4)ppm 이하를 적용한다. 2) 포스코 포항제철소 10호기 및 11호기, 포스코 광양제철소 1호기 및 4호기는 2020년 12월 31일까지 60(4)ppm 이하를 적용하고, 2021년 1월 1일부터 30(4)ppm 이하를 적용한다. 3) 포스코 포항제철소 9호기, 포스코 광양제철소 2호기 및 6호기는 2021년 6월 30일까지 60(4)ppm 이하를 적용하고, 2021년 7월 1일부터 30(4)ppm 이하를 적용한다. 4) 포스코 광양제철소 중 3호기 및 8호기는 2020년 6월 30일까지 60(4)ppm 이하를 적용하고, 2020년 7월 1일부터 30(4)ppm 이하를 적용한다.
카	3)가) 해당 시설 중 폐수소각처리시설	60(12)ppm 이하를 적용한다.
타	7)가) 해당 시설 중 2007년 1월 31일 이전에 촉매반응을 이용하는 시설(선택적 환원촉매	230(13)ppm 이하를 적용한다.

	장치)를 설치하여 운영하는 경우	
과	2)나) (1) 해당 시설 중 삼천포 화력발전소, 보령화력발전소, 호남화력발전소, 동해화력발전소	1) 삼천포화력발전소 5호기 및 6호기는 2020년 12월 31일까지 140(6)ppm 이하를 적용하고, 2021년 1월 1일부터는 15(6)ppm 이하를 적용한다. 2) 보령화력발전소 1호기 및 2호기는 2022년 5월 31일까지 140(6)ppm 이하를 적용한다. 3) 호남화력발전소 1호기 및 2호기는 2021년 12월 31일까지 140(6)ppm 이하를 적용한다. 4) 동해화력발전소 1호기 및 2호기는 80(6)ppm 이하를 적용한다.
하	4)다) 해당 시설 중 현대제철 당진제철소, 포스코 포항제철소	1) 현대제철 당진제철소의 소결로 중 2007년 1월 31일 이전 설치 시설은 150(15)ppm 이하를 적용한다. 2) 포스코 포항제철소의 소결로 중 2호기, 3호기 및 4호기는 2020년 6월 30일까지 190(15) ppm 이하를 적용하고, 2020년 7월 1일부터 145(15) ppm 이하를 적용한다.
거	6)가) (2) (가)㉔ 및 ㉕ 해당 시설 중 (주)현대케미칼	납사개질공정의 가열시설은 70(4)ppm 이하를 적용하고, 에틸렌크래킹공정의 가열시설은 45(4)ppm 이하를 적용한다.

6. 탄화수소(THC)의 1)의 "연속식 도장시설"이란 1일 8시간 이상 연속하여 가동하는 시설을 말하고, 2)의 "비연속식 도장시설"이란 연속식 도장시설 외의 시설을 말한다.
7. 탄화수소(THC)의 도장시설(건조시설을 포함한다) 중 자동차제작자의 도장시설(건조시설을 포함하며, 유기용제 사용량이 연 15톤 이상인 시설만 해당한다)에 대한 배출허용기준은 다음과 같다.

차종		생산규모	적용기간 및 배출허용기준	
			2004년 12월 31일 이전 설치시설	2005년 1월 1일 이후 설치시설
승용자동차		1) 5,000대/년 미만	60g/m ² 이하	45g/m ² 이하
		2) 5,000대/년 이상	55g/m ² 이하	40g/m ² 이하
소형상용 자동차		3) 5,000대/년 미만	90g/m ² 이하	55g/m ² 이하
		4) 5,000대/년 이상	80g/m ² 이하	50g/m ² 이하
트럭	운전석	5) 2,500대/년 미만	70g/m ² 이하	55g/m ² 이하
		6) 2,500대/년 이상	60g/m ² 이하	45g/m ² 이하
	차 체	7) 2,500대/년 미만	90g/m ² 이하	65g/m ² 이하
		8) 2,500대/년 이상	75g/m ² 이하	60g/m ² 이하
버스		9) 2,000대/년 미만	215g/m ² 이하	170g/m ² 이하
		10) 2,000대/년 이상	195g/m ² 이하	125g/m ² 이하
차체부품			195g/m ² 이하	125g/m ² 이하

비고.

1. 차종의 분류기준은 다음과 같다.

차종	분류기준
승용자동차	차량 총중량이 3.5톤 미만이고 승차인원이 5명 이하인 자동차
소형상용자동차	차량 총중량이 3.5톤 미만이고 승차인원이 15명 이하인 자동차 또는 적재중량이 1톤 이하인 자동차
트럭	차량 총중량이 3.5톤 이상이고 적재중량이 1톤을 초과하는 화물자동차
버스	차량 총중량이 3.5톤 이상이고 승차인원이 15명을 초과하는 자동차

2. 위 표 트럭의 차종란 중 "차체"란 운전석을 제외한 차체를 말하고, 같은 표 중 "차체부품"이란 비고 제1호의 차종의 분류기준에 따른 차종의 차체부품을 말한다.
 3. 적용기간 및 배출허용기준란의 g/m³는 자동차 표면 도장부위의 단위면적당 사용되는 유기용제로부터 배출되는 탄화수소(THC)의 양을 말한다.
 4. 생산규모에 따른 차종별 배출량의 산정방법 등 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.
8. 배출시설란에서 "이전 설치시설" 및 "이후 설치시설"은 다음 각 목의 구분에 따른다. 다만, 2015년 1월 1일 이후에 설치된 대기오염물질 배출시설은 해당 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 날을 기준으로 한다.
- 가. 이전 설치시설: 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 1) 기준일 당시 배출시설을 설치 중이었던 경우
 - 2) 기준일 이전에 「환경영향평가법」 제16조, 제27조 또는 제44조에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 또는 소규모 환경영향평가의 협의를 요청한 경우
- 나. 이후 설치시설: 다음의 어느 하나에 해당하는 시설
- 1) 기준일 이후에 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 경우
 - 2) 기준일 이후에 「환경영향평가법」 제16조, 제27조 또는 제44조에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 또는 소규모 환경영향평가 협의를 요청한 경우
9. 2019년 12월 31일 이전부터 배출시설을 운영하고 있는 자로서 부득이한 사정으로 배출허용기준을 지키기 어렵다고 시·도지사가 인정하는 자에 대하여는 2020년 12월 31일까지는 기간을 정하여 제1호가목에 따른 배출허용기준을 적용할 수 있다.
10. 도서지역 액체연료 사용 발전시설 중 백령도에 설치된 시설은 2023년 9월 1일부터, 연평도 및 울릉도에 설치된 시설은 2022년 1월 1일부터 제2호가목에 따른 배출허용기준을 적용한다.
11. 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류의 소분류에 따른 석유 정제품 제조업 및 세분류에 따른 기초 유기화학물질 제조업, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업에 해당하는 사업장에서 설치·운영 중인 저장시설의 탄화수소(THC)의 배출허용기준은 사업장별 저장시설의 50%에 대해서는 2024년 1월 1일부터 적용하며, 나머지 저장시설에 대해서는 2026년 1월 1일부터 적용한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로서 탄화수소(THC) 농도를 95% 이상 줄이는 경우에는 배출허용기준을 적용하지 않는다.
- 1) 방지시설에 내부부상지붕(internal floating roof)형 저장시설을 연결하는 경우
 - 2) 안전상의 이유 등 부득이한 사정으로 배출허용기준을 지키기 어렵다고 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사가 인정하는 경우

나. 입자형태의 물질

1) 일반적인 배출허용기준

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
먼지 (mg/Sm ³)	1) 일반보일러(흡수식 냉·온수기를 포함한다) 가) 액체연료 사용시설 (1) 증발량이 시간당 150톤 이상 또는 열량이 시간당 92,850,000킬로칼로리 이상인 시설 (가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설 (나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설 (다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	15(4) 이하 15(4) 이하 10(4) 이하
	(2) 증발량이 시간당 20톤 이상 150톤 미만인 시설 또는 열량이 시간당 12,380,000킬로칼로리 이상 92,850,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 (나) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 (다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(4) 이하 20(4) 이하 16 이하
	(3) 증발량이 시간당 5톤 이상 20톤 미만인 시설 또는 열량이 3,095,000킬로칼로리 이상 12,380,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	25(4) 이하 16(4) 이하
	(4) 증발량이 시간당 5톤 미만 또는 열량이 3,095,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	30(4) 이하 16(4) 이하
	나) 고체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다) (1) 증발량이 시간당 20톤 이상 또는 열량이 시간당 12,380,000킬로칼로리 이상인 시설 (가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	16(6) 이하 10(6) 이하
	(2) 증발량이 시간당 5톤 이상 20톤 미만인 시설 또는 열량이 3,095,000킬로칼로리 이상 12,380,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	25(6) 이하 16(6) 이하
	(3) 증발량이 시간당 5톤 미만 또는 열량이 시간당 3,095,000킬로칼로리 미만인 시설 (가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	30(6) 이하 16(6) 이하
	2) 발전시설 가) 액체연료 사용시설 (1) 발전용 내연기관 (가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설 (나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설 (다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	20(15) 이하 20(15) 이하 12(15) 이하
	(2) 그 밖의 발전시설	

	(가) 설비용량이 100메가와트 이상인 발전시설	
	① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	12(4) 이하
	② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	12(4) 이하
	③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	10(4) 이하
	(나) 설비용량이 100메가와트 미만인 발전시설	
	① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	20(4) 이하
	② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	12(4) 이하
	③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	12(4) 이하
	나) 기체연료 사용시설(액체연료 혼합시설을 포함한다)	
	(1) 설비용량이 100메가와트 이상인 시설	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	12(6) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	10(6) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	5(6) 이하
	(2) 설비용량이 100메가와트 미만인 시설	
	(가) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	20(6) 이하
	(나) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	15(6) 이하
	(다) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	10(6) 이하
	다) 기체연료 사용시설	
	(1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	
	(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	10(15) 이하
	(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	20(6) 이하
	(다) 그 밖의 발전시설	20(4) 이하
	(2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	
	(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	10(15) 이하
	(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	20(6) 이하
	(다) 그 밖의 발전시설	20(4) 이하
	(3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
	(가) 발전용 내연기관(가스터빈을 포함한다)	10(15) 이하
	(나) 열병합 발전시설 중 카본블랙 제조시설의 폐가스 재이용시설	15(6) 이하
	(다) 그 밖의 발전시설	10(4) 이하
	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	
	(1) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	15(12) 이하
	(2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설	20(12) 이하
	(3) 소각용량이 200킬로그램 미만인 시설	25(12) 이하
	나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
	(1) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	10(12) 이하
	(2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 미만인 시설	15(12) 이하
	(3) 소각용량이 200킬로그램 미만인 시설	15(12) 이하

	4) 1차금속 제조시설·금속가공제품·기계·기기·운송장비·가구 제조시설의 용융·용해시설 또는 열처리시설 가) 전기아크로(유도로를 포함한다) (1) 1998년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 1999년 1월 1일 이후 설치시설 (3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 나) 용선로, 용광로, 용선 예비처리시설, 전로, 정련로, 제선로, 용 융로, 용해로, 도가니로 및 전해로 (1) 2007년 1월 31일 이전 설치시설 (2) 2007년 2월 1일 이후 설치시설 (3) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 다) 소결로, 배소로, 환형로 (1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (가) 소결로 (나) 원료장입, 소결광 후처리시설, 배소로, 환형로 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 (가) 소결로 (나) 원료장입, 소결광 후처리시설, 배소로, 환형로 라) 가열로, 열처리로, 소둔로, 건조로, 열풍로 (1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 마) 주물사처리시설, 탈사시설 및 탈청시설 (1) 2014년 12월 31일 이전 설치시설 (2) 2015년 1월 1일 이후 설치시설 5) 화학비료 및 질소화합물 제조시설 중 소성시설, 건조시설 6) 코크스 제조시설 및 저장시설 가) 석탄코크스 제조시설 (1) 코크스로 (2) 인출시설, 건식냉각시설, 저장시설 나) 석유코크스 제조시설 (1) 연소시설 (2) 인출시설, 건식냉각시설, 저장시설 7) 아스콘(아스팔트를 포함한다) 제조시설 중 가열·건조·선별· 혼합시설 8) 석유 정제품 제조시설, 기초유기화합물 제조시설 가) 황 회수장치의 폐가스 소각시설(석탄 가스화시설을 포함하 다) 나) 가열시설 및 촉매재생시설 다) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각보일러 9) 석탄가스화 연료 제조시설 가) 건조시설 및 분쇄시설 나) 연소시설 다) 황 회수시설 라) 황산 제조시설 10) 유리 및 유리제품 제조시설(재생용 원료가공시설을 포함한다) 의 용융·용해시설	15 이하 10 이하 10 이하 25 이하 15 이하 10 이하 20(15) 이하 20 이하 10(15) 이하 10 이하 20(11) 이하 10(11) 이하 30 이하 15 이하 25(10) 이하 15(7) 이하 15 이하 20(4) 이하 15 이하 25(10) 이하 20(4) 이하 15(4) 이하 30(12) 이하 25(8) 이하 15(7) 이하 20(4) 이하 15(8) 이하
--	---	--

	가) 연속식 탱크로 또는 전기로(상부 개폐형 전기로는 제외한다)	30(13) 이하
	나) 그 밖의 배출시설	30 이하
	11) 도자기·요업제품 제조시설 중 용융·용해시설, 소성시설 및 냉각시설	50(13) 이하
	12) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설	
	가) 소성시설(예열시설을 포함한다), 용융·용해시설, 건조시설	
	(1) 2001년 6월 30일 이전 설치시설	15(13) 이하
	(2) 2001년 7월 1일 이후 설치시설	15(13) 이하
	나) 냉각시설(직접 배출시설만 해당한다)	30 이하
	다) 슬래그 시멘트 열풍 건조시설	20 이하
	13) 그 밖의 비금속광물제품 제조시설의 석면 및 암면제품제조 가공시설	
	가) 방사시설, 집면시설 및 탈판시설	20 이하
	나) 그 밖의 배출시설	30 이하
	14) 도장시설(분무·분체·침지도장시설. 도장의 경우 동력을 이용한 연마시설을 포함한다) 및 부속 건조시설	30 이하
	15) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면가공 및 처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다)	30 이하
	16) 연마·연삭시설, 고체입자상물질 포장·저장·혼합시설, 탈사시설 및 탈청시설	30 이하
	17) 선별시설 및 분쇄시설	30 이하
	18) 고형연료제품 제조·사용시설 및 관련 시설	
	가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설	10(12) 이하
	나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	15(12) 이하
	다) 일반 고형연료제품(SRF) 제조시설 중 생활폐기물 건조·가열시설	25(15) 이하
카드뮴 화합물 (Cd로서) (mg/Sm ³)	라) 바이오매스 및 목재펠릿 제조시설 중 건조·가열시설	25 이하
	마) 바이오매스 및 목재펠릿 사용시설	25(12) 이하
	19) 금속 표면처리시설	30 이하
	20) 화장로시설	
	가) 2009년 12월 31일 이전 설치시설	30(12) 이하
	나) 2010년 1월 1일 이후 설치시설	15(12) 이하
	21) 그 밖의 배출시설	30 이하
	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설	0.02(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	0.08(12) 이하
	다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	0.15(12) 이하
	2) 고형연료제품 사용시설	
	가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설	0.02(12) 이하
	나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	0.06(12) 이하
	3) 시멘트제조시설 중 소성시설	0.02(13) 이하
	4) 그 밖의 배출시설	0.2 이하

납화합물 (Pb로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 용융·제련 및 열처리시설 중 용융·용해로, 용광로, 도가니로, 전해로 4) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 5) 그 밖의 배출시설	0.2(12) 이하 0.4(12) 이하 0.8(12) 이하 0.2(13) 이하 1.5 이하 0.15(12) 이하 0.3(12) 이하 0.8 이하
크롬화합물 (Cr로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 2) 고형연료 사용시설 3) 시멘트제조시설 중 소성시설 4) 그 밖의 배출시설	0.2(12) 이하 0.15(12) 이하 0.2(13) 이하 0.4 이하
구리화합물 (Cu로서) (mg/Sm ³)	모든 배출시설	4 이하
니켈 및 그 화합물 (mg/Sm ³)	모든 배출시설	2 이하
아연화합물 (Zn로서) (mg/Sm ³)	모든 배출시설	4 이하
비산먼지 (mg/Sm ³)	1) 시멘트 제조시설 2) 그 밖의 배출시설	0.3 이하 0.4 이하
매연	모든 배출시설	링겔만비탁표 2도 이하 또는 불투명도 40% 이하
다환방향족탄화수소류 (벤조a피렌으로서) (mg/Sm ³)	모든 배출시설	0.05 이하
베릴륨화합물 (Be로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각시설 2) 석탄발전시설 3) 1차 금속제조시설 중 배소로, 소결로, 용광로(용광용반사로를 포함한다), 용해로, 전로 및 건조로, 1차 비철금속 제조시설	0.05 이하 0.04 이하 0.04 이하

2) 1)에도 불구하고 단일한 특정대기유해물질을 연간 10톤 이상 배출하는 사업장에 대하여 해당 특정

대기유해물질의 배출허용기준을 적용할 때에는 다음 표의 기준을 따른다.

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
카드뮴	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다)	

화합물 (Cd로서) (mg/Sm ³)	러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 3) 시멘트제조시설 중 소성시설 4) 그 밖의 배출시설	0.01(12) 이하 0.04(12) 이하 0.08(12) 이하 0.01(12) 이하 0.03(12) 이하 0.02(13) 이하 0.1 이하
납화합물 (Pb로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설 2) 시멘트제조시설 중 소성시설 3) 1차금속 제조시설, 금속가공제품 제조시설의 용융·제련 및 열처리시설 중 용융·용해로, 용광로 및 정련시설, 도가니로, 전해로 4) 고형연료제품 사용시설 가) 고형연료제품 사용량이 시간당 2톤 이상인 시설 나) 고형연료제품 사용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 5) 그 밖의 배출시설	0.1(12) 이하 0.2(12) 이하 0.4(12) 이하 0.1(13) 이하 0.8 이하 0.08(12) 이하 0.2(12) 이하 0.5 이하
크롬화합물 (Cr로서) (mg/Sm ³)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 및 동물화장시설(소각보일러를 포함한다) 2) 고형연료 사용시설 3) 시멘트제조시설 중 소성시설 4) 그 밖의 배출시설	0.15(12) 이하 0.1(12) 이하 0.15(13) 이하 0.2 이하
니켈 및 그 화합물 (mg/Sm ³)	모든 배출시설	1 이하
다환방향족탄 화수소류 (벤조a피렌으 로서) (mg/Sm ³)	모든 배출시설	0.03 이하

비고.

1. 배출허용기준란의 ()는 표준산소농도를 말하며, 다음 각 목의 시설에 대하여는 표준산소농도를 적용하지 않는다.

가. 폐가스소각시설 중 직접연소에 의한 시설과 촉매반응을 이용하는 시설. 다만, 실측산소농도가 12퍼센트 미만인 직접연소에 의한 시설은 표준산소농도를 적용한다.

나. 먼지의 5) 및 12)(시멘트 제조시설은 고로슬래그 시멘트 제조시설만 해당한다)에 해당하는 시설 중 열풍을 이용하여 직접 건조하는 시설

다. 공기 대신 순산소를 사용하는 시설

라. 구리제련시설의 건조로

마. 그 밖에 공정의 특성상 표준산소농도 적용이 불가능한 시설로서 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사가 인정하는 시설

2. 일반보일러(흡수식 냉·온수기를 포함한다)의 경우에는 시설의 고장 등을 대비하여 허가를 받거나 신고하여 예비로 설치된 시설의 시설용량은 포함하지 아니한다.
3. "고형연료제품 사용시설"이란 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의7에 따른 시설로서 연료사용량 중 고형연료제품 사용비율이 30퍼센트 이상인 시설을 말한다.
4. 다음 표에 따른 시설의 먼지에 대해서는 제2호나목1)에 따른 배출허용기준에 우선하여 각 시설별로 설정된 예외인정 허용기준을 적용한다.

구분	대상시설	예외인정 허용기준
가	2)나) 해당 시설 중 영흥화력발전소, 당진에코파워발전소, 신서천화력발전소, 강릉안인화력발전소, 삼척화력발전소, 고성하이화력발전소, 삼척그린화력발전소 및 영동화력발전소	1) 영흥화력발전소 1호기 및 2호기는 10(6)mg/Sm ³ 이하, 3호기부터 6호기까지는 5(6)mg/Sm ³ 이하를 각각 적용한다.
		2) 당진에코파워발전소 1호기·2호기, 신서천화력발전소 1호기, 강릉안인화력발전소 1호기·2호기, 삼척화력발전소 1호기·2호기 및 고성하이화력발전소 1호기·2호기는 5(6)mg/Sm ³ 이하를 각각 적용한다.
		3) 삼척그린화력발전소 1호기 및 2호기는 15(6)mg/Sm ³ 이하를 각각 적용한다.
		4) 영동화력발전소 1호기는 10(6)mg/Sm ³ 이하, 2호기는 5(6)mg/Sm ³ 이하를 적용한다.

5. 배출시설란에서 "이전 설치시설" 및 "이후 설치시설"은 다음 각 목의 구분에 따른다. 다만, 2015년 1월 1일 이후에 설치된 대기오염물질 배출시설은 해당 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 날을 기준으로 한다.

가. 이전 설치시설: 다음의 어느 하나에 해당하는 시설

- 1) 기준일 당시 배출시설을 설치 중이었던 경우
- 2) 기준일 이전에 「환경영향평가법」 제16조, 제27조 또는 제44조에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 또는 소규모 환경영향평가의 협의를 요청한 경우

나. 이후 설치시설: 다음의 어느 하나에 해당하는 시설

- 1) 기준일 이후에 배출시설 설치허가(신고를 포함한다)를 받은 경우
- 2) 기준일 이후에 「환경영향평가법」 제16조, 제27조 또는 제44조에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 또는 소규모 환경영향평가 협의를 요청한 경우

6. 2019년 12월 31일 이전부터 배출시설을 운영하고 있는 자로서 부득이한 사정으로 배출허용기준을 지키기 어렵다고 시·도지사가 인정하는 자에 대하여는 2020년 12월 31일까지는 기간을 정하여 제1호나목에 따른 배출허용기준을 적용할 수 있다.

7. 도서지역 액체연료 사용 발전시설 중 백령도에 설치된 시설은 2023년 9월 1일부터, 연평도 및 울릉도에 설치된 시설은 2022년 1월 1일부터 제2호나목에 따른 배출허용기준을 적용한다.

3. 굴뚝 원격감시체계 관제센터로 측정결과를 자동 전송하는 배출시설에 대한 특례

가. 법 제32조제1항에 따라 굴뚝 자동측정기기를 부착하여 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터(이하 이 표에서 "관제센터"라 한다)로 측정결과를 자동 전송하는 사업장의 배출시설(이하 "자동전송배출시설"이라 한다)에 대한 배출허용기준 초과 여부의 판단은 매 30분 평균치를 기준으로 한다.

나. 자동전송배출시설이 라목1), 2) 및 4)부터 6)까지의 어느 하나에 해당하는 경우로서 영 제23조제2항 및 제24조제1항제2호에 따른 초과부과금 부과대상에 해당하는 경우에는 배출허용기준 초과율별 부과계수 및 위반횟수별 부과계수를 1로 하여 초과부과금을 산정한다.

다. 자동전송배출시설이 라목3)에 해당하는 경우에는 초과부과금을 부과하지 않는다.

라. 자동전송배출시설이 제134조에 따른 행정처분 대상이 되는 경우는 정상적으로 측정된 30분 평균치가 연속 3회 이상 또는 1주 8회 이상(일산화탄소의 경우 연속 3회 이상) 배출허용기준을 초과하는 경우로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당되는 경우에는 행정처분 대상에서 제외한다.

- 1) 천재지변 등 불가항력적인 사고의 발생으로 가동을 중지하는 경우에는 사고 발생 후 8시간 이내에 관제센터에 그 발생 사실을 통지하고 조치내용을 48시간 이내(토요일 또는 공휴일에 해당하는 날의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다)에 통지한 경우
- 2) 설비의 불가피한 고장(고장난 설비를 대체할 예비 설비가 있는 경우, 동일한 설비가 반복적으로 고장나는 경우 등 점검으로 사전에 예방이 가능한 경우와 운영 미숙으로 인한 고장 등은 제외한다)으로 배출허용기준을 초과하여 8시간 이내에 정상화 조치(가동중지를 포함한다)를 한 경우로서, 그 발생원인 및 조치내역을 48시간 이내(토요일 또는 공휴일에 해당하는 날의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다)에 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사에게 통지한 경우
- 3) 표준산소농도가 적용되는 시설이 다음의 가)부터 마)까지의 어느 하나에 해당하는 사유로 배출가스 중의 산소농도가 $(21 - \text{표준산소농도}) \div (21 - \text{측정산소농도})$ 로 계산한 값이 3 이상인 경우[라) 및 마)의 경우에는 설비의 이상이나 일부 시설의 재가동·가동중지 등에 대한 자료를 관제센터에 제출하여야 한다]
 - 가) 가동개시
 - 나) 재가동
 - 다) 가동중지
 - 라) 돌발적인 설비의 이상
 - 마) 보일러 및 가열시설 등 같은 종류의 연소시설이 하나의 배출구에 연결된 시설로서 일부 시설의 재가동·가동중지
- 4) 폐수·폐기물·폐가스 소각시설과 석유제품 제조시설 중 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설에서 측정(전송) 항목이 해당 소각물질 투입 전에 배출허용기준을 초과하는 경우
- 5) 고형연료제품 사용시설에서 측정(전송) 항목이 해당 고형연료 투입 전에 배출허용기준을 초과하는 경우
- 6) 배출시설 및 방지시설의 가동개시, 가동중지 또는 재가동 8시간 전까지(전력수급상 부득이한 발진인 경우에는 가동개시, 가동중지 또는 재가동 직전까지를 말한다. 다만, 가동개시, 가동중지 또는 재가동 2시간 이내에 관제센터에 그 일정을 통지하는 경우에는 「전기사업법」 제35조에 따라 설립된 한국전력거래소의 긴급 요청을 증빙하는 자료를 그 요청을 받은 후 24시간 이내에 관제센터에 제출해야 한다) 관제센터에 그 일정을 통지한 경우로서 다음 표의 배출시설별 배출허용기준 초과인정 시간(기준초과 인정시점부터 기준초과 인정시간까지의 시간)에 해당하는 경우

<배출시설별 배출허용기준 초과 인정시간>

배출시설	기준초과 인정시간		기준초과 인정시점	
	가동개시 · 재가동	가동 중지	가동개시 · 재가동 시	가동중지 시
(1) 코크스 또는 관련제품 제조시설	8시간	6시간	버너 점화	원료 투입 중지
(2) 석유제품 제조시설				
(가) 가열시설	5시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(나) 촉매 재생시설	5시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(다) 황산화물 제거시설 또는 황 회수시설	8시간	6시간	버너 점화	원료 투입 중지
(라) 중질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설	5시간	2시간	원료 투입	원료 투입 중지
(3) 기초유기화합물 제조시설				

(가) 가열시설	5시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(나) 촉매 재생시설	5시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(다) 황산화물제거시설 또는 황 회수시설	8시간	6시간	버너 점화	원료 투입 중지
(라) 증질유 분해시설의 일산화탄소 소각시설	5시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(4) 기초무기화합물 제조시설				
(가) 황산제조시설(황연소, 비철 금속제련, 증질유 분해시설)	5시간	6시간	원료 투입	원료 투입 중지
(나) 황산을 제외한 무기산 제조시설	3시간	3시간	원료 투입	원료 투입 중지
① 인산 제조시설	3시간	3시간	원료 투입	원료 투입 중지
② 불소화합물 제조시설	4시간	5시간	원료 투입	원료 투입 중지
③ 염산 제조시설 또는 염화수소 회수시설	3시간	2시간	원료 투입	원료 투입 중지
(다) 인광석 소성시설	3시간	2시간	원료 투입	원료 투입 중지
(라) 용융·용해시설 또는 소성시설	5시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(마) 가열시설				
(5) 무기안료·염료·유연제 제조시설 및 기타 착색제 제조시설				
(가) 용융·용해시설 또는 소성시설	3시간 5시간	2시간 2시간	원료 투입 버너 점화	원료 투입 중지 버너 소화
(나) 가열시설				
(6) 화학비료 및 질소화합물 제조시설				
(가) 화학비료 제조시설	3시간	3시간	원료 투입	원료 투입 중지
① 질소질비료(요소비료를 포함한다) 제조시설	3시간	3시간	원료 투입	원료 투입 중지
② 복합비료 제조시설	2시간	3시간	원료 투입	원료 투입 중지
(나) 질산 제조시설 및 질산 회수·재생시설	3시간	2시간	원료 투입	원료 투입 중지
(다) 용융·용해시설 또는 소성시설	5시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(라) 가열시설				
(7) 의약품 제조시설				
(가) 용융·용해시설 또는 소성시설	3시간 5시간	2시간 2시간	원료 투입 버너 점화	원료 투입 중지 버너 소화
(나) 가열시설				
(8) 기타 화학제품 제조시설				
(가) 용융·용해시설 또는 소성시설	3시간 5시간	2시간 2시간	원료 투입 버너 점화	원료 투입 중지 버너 소화
(나) 가열시설				
(9) 화학섬유 제조시설				
(가) 용융·용해시설 또는 소성시설	3시간 5시간	2시간 2시간	원료 투입 버너 점화	원료 투입 중지 버너 소화
(나) 가열시설				

(10) 고무 및 고무제품 제조시설 (가) 용융·용해시설 또는 소성시설 (나) 가열시설	3시간 5시간	2시간 2시간	원료 투입 버너 점화	원료 투입 중지 버너 소화
(11) 합성고무, 플라스틱물질 및 플라스틱제품 제조시설 (가) 용융·용해시설 또는 소성시설 (나) 가열시설	3시간 5시간	2시간 2시간	원료 투입 버너 점화	원료 투입 중지 버너 소화
(12) 유리 및 유리제품 제조시설 (가) 유리(유리섬유를 포함한다) 제조 용융·용해시설 (나) 산처리시설	8시간 3시간	3시간 2시간	원료 투입 원료 투입	원료 투입 중지 원료 투입 중지
(13) 도자기·요업제품 제조시설 소성시설 및 용융·용해시설	8시간	3시간	원료 투입	원료 투입 중지
(14) 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 (가) 시멘트제조시설의 소성시설 (나) 시멘트제조시설의 냉각시설 (다) 석회 제조시설의 소성시설	8시간 8시간 5시간	2시간 6시간 3시간	버너 점화 소성로 버너 점화 원료 투입	원료 투입 중지 소성로 원료 투입 중지 원료 투입 중지
(15) 기타 비금속광물제품 제조시설(아스팔트제품 제조시설은 제외한다) (가) 소성시설 및 용융·용해시설 (나) 석고제조시설의 소성시설 및 건조시설	8시간 2시간	3시간 4시간	원료 투입 원료 투입	원료 투입 중지 원료 투입 중지
(16) 아스팔트제품 제조시설 용융·용해시설	8시간	3시간	원료 투입	원료 투입 중지
(17) 제1차 금속 제조시설 (가) 전기로(아크로만 해당한다) (나) 소결로 (다) 가열로 (라) 용광로, 용선로, 전로, 용융·용해로 또는 배소로(焙燒爐) (마) 산처리시설 (바) 주물사 처리시설	2시간 6시간 5시간 2시간 3시간 2시간	2시간 4시간 5시간 4시간 2시간 2시간	원료 투입 원료 투입 원료 투입 원료 투입 원료 투입 원료 투입	원료 투입 중지 원료 투입 중지 원료 투입 중지 원료 투입 중지 원료 투입 중지 원료 투입 중지
(18) 조립금속제품·기계·기기·장비·운송장비·가구 제조시설 (가) 전기로(아크로만 해당한다) (나) 가열로 (다) 전로 또는 용융·용해로 (라) 산처리시설	2시간 5시간 2시간 3시간	2시간 5시간 4시간 2시간	원료 투입 원료 투입 원료 투입 원료 투입	원료 투입 중지 원료 투입 중지 원료 투입 중지 원료 투입 중지

(마) 주물사 처리시설	2시간	2시간	원료 투입	원료 투입 중지
(바) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설 및 식각시설	3시간	2시간	원료 투입	원료 투입 중지
(19) 발전시설(수력, 원자력 발전시설은 제외한다)				
(가) 발전용 내연기관	4시간	2시간	버너 점화	연료 투입 중지
(나) 복합화력 형식의 발전시설	5시간	2시간	버너 점화	연료 투입 중지
(다) 그 외의 발전시설	9시간	2시간	버너 점화	연료 투입 중지
(20) 폐수·폐기물·폐가스 소각시설(소각보일러를 포함한다)				
(가) 사업장폐기물 소각시설	5시간	3시간	폐기물 투입	폐기물 투입 중지
(나) 생활폐기물 소각시설	5시간	3시간	폐기물 투입	폐기물 투입 중지
(다) 폐가스 소각시설	2시간	2시간	폐가스 투입	폐가스 투입 중지
(라) 의료폐기물 소각시설	5시간	3시간	폐기물 투입	폐기물 투입 중지
(마) 폐수 소각시설	3시간	3시간	폐수 투입	폐수 투입 중지
(21) 공통시설 중 보일러	5시간	2시간	버너 점화	연료 투입 중지
(22) 고형연료제품 사용시설	5시간	3시간	연료 투입	연료 투입 중지
(23) 입자상 물질 및 가스상 물질 발생시설				
(가) 탈사·탈청시설	2시간	2시간	원료 투입	원료 투입 중지
(나) 증발시설	2시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(24) 그 밖의 업종의 가열시설	3시간	2시간	버너 점화	버너 소화
(25) 그 밖에 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정하는 시설	기후에너지환경부장관이 인정하는 시간			

비고

1. 가동개시, 가동중지 및 재가동은 다음과 같다.

가. 가동개시 : 배출시설을 최초로 가동하는 경우와 대보수 등으로 배출시설의 가동을 48시간 이상 중단하였다가 다시 가동하는 경우

나. 가동중지 및 재가동 : 배출시설의 가동을 4시간(발전시설의 경우에는 2시간) 이상 중단하는 경우를 가동중지라 하며, 가동중지 후 다시 가동하는 경우를 재가동이라 한다.

2. 석유제품 제조시설 및 기초유기화합물 제조시설의 황산화물제거시설 또는 황 회수시설의 기준 초과 인정시간은 가동개시·재가동 후 24시간 중 8시간, 가동중지 후 120시간 중 6시간으로 하고, 시멘트·석회·플라스터 및 그 제품 제조시설 중 시멘트 제조시설의 소성시설 및 냉각시설의 기준초과 인정시간은 배출시설의 가동개시·재가동 후 72시간 중 8시간을 말한다.

3. 열 사용시설 중 가동개시의 시점이 원료투입부터인 경우 원료투입 전까지의 예열을 위한 연료 연소 시간에 대하여는 기준초과 인정시간을 적용하지 아니한다.

4. 발전시설·보일러시설·가열시설 중 액체, 기체 및 고체연료(미분탄 사용 시설 및 순환유동층 연소시설에 한정한다)를 사용하는 시설은 가동중지 시 기준초과 인정시점을 "연료투입 중지 2시간 전 또는 버너소화 2시간 전"으로 한다.

5. 소각시설 중 일괄 투입방식의 소각시설은 가동중지 시 기준초과 인정시점을 "연소완료 3시간 전"으로 한다.

6. 굴뚝 자동측정기기를 부착한 시설이 위의 시설분류에 포함되어 있지 아니한 경우 기후에너지환경부장관이 별도로 정하기 전까지는 공정 등이 유사한 시설의 기준을 적용한다.

설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준(제24조의2 관련)

물질명	기준농도
염소 및 염화수소	0.4ppm
불소화물	0.05ppm
시아나화수소	0.05ppm
염화비닐	0.1ppm
페놀 및 그 화합물	0.2ppm
벤젠	0.1ppm
사염화탄소	0.1ppm
클로로포름	0.1ppm
포름알데히드	0.08ppm
아세트알데히드	0.01ppm
1,3-부타디엔	0.03ppm
에틸렌옥사이드	0.05ppm
디클로로메탄	0.5ppm
트리클로로에틸렌	0.3ppm
히드라진	0.45ppm
카드뮴 및 그 화합물	0.01mg/m ³
납 및 그 화합물	0.05mg/m ³
크롬 및 그 화합물	0.1mg/m ³
비소 및 그 화합물	0.003ppm
수은 및 그 화합물	0.0005mg/m ³
니켈 및 그 화합물	0.01mg/m ³
베릴륨 및 그 화합물	0.05mg/m ³
폴리염화비페닐	1pg/m ³
다이옥신	0.001ng-TEQ(독성 등가치)/m ³
다환방향족 탄화수소류	10ng/m ³
이황화메틸	0.1ppb
총 VOCs (아닐린, 스티렌, 테트라클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 에틸벤젠, 아크릴로 니트릴)	0.4mg/m ³

비고: 별표 2에 따른 특정대기유해물질 중 위 표에서 기준농도가 정해지지 않은 물질의 기준 농도는 0.00으로 한다.

측정기기의 운영·관리기준 (제37조 관련)

1. 적산전력계의 운영·관리기준

가. 「계량에 관한 법률」 제12조에 따른 형식승인 및 같은 법 제20조에 따른 검정을 받은 적산전력계를 부착하여야 한다.

나. 적산전력계를 임의로 조작을 할 수 없도록 봉인을 하여야 한다.

2. 굴뚝 자동측정기기의 운영·관리기준

가. 기후에너지환경부장관, 시·도지사 및 사업자는 굴뚝 자동측정기기의 구조 및 성능이 대기오염공정시험기준에 맞도록 유지하여야 한다.

나. 기후에너지환경부장관, 시·도지사 및 사업자는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 형식승인(같은 법 제9조의2에 따른 예비형식승인을 받은 측정기기를 포함한다. 이하 같다)을 받은 굴뚝 자동측정기기를 설치하고, 같은 법 제11조에 따른 정도검사를 받아야 하며, 정도검사 결과를 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터가 알 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 대기오염공정시험기준에 맞는 자료수집기 및 중간자료수집기의 경우 형식승인 또는 정도검사를 받은 것으로 본다.

다. 기후에너지환경부장관, 시·도지사 및 사업자는 굴뚝 자동측정기기에 의한 측정자료를 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터에 상시 전송하여야 한다.

라. 기후에너지환경부장관, 시·도지사 및 사업자는 굴뚝배출가스 온도측정기를 새로 설치하거나 교체하는 경우에는 「국가표준기본법」에 따른 교정을 받아야 하며, 그 기록을 3년 이상 보관하여야 한다. 다만, 영 별표 3 제1호의 비고 제3호에 따른 온도측정기 중 최종연소실출구 온도를 측정하는 온도측정기의 경우에는 KS규격품을 사용하여 교정을 갈음할 수 있다.

3. 사물인터넷 측정기기의 운영·관리기준

가. 사물인터넷 측정기기는 측정결과를 임의로 조작할 수 없도록 봉인해야 한다.

나. 기후에너지환경부장관, 시·도지사 및 사업자는 사물인터넷 측정기기의 측정결과를 영 제19조제1항제2호의 사물인터넷 측정기기 관제센터에 상시 전송해야 한다.

다. 기후에너지환경부장관, 시·도지사 및 사업자는 사물인터넷 측정기기를 새로 설치하거나 교체하려는 경우에는 사전에 설치·교체 계획을 영 제19조제1항제2호의 사물인터넷 측정기기 관제센터에 알려야 한다.

사물인터넷 측정기기 부착대상 시설(제37조의3 관련)

영 별표 1의3에 따른 4종 및 5종 사업장에서 다음 각 호의 방지지설을 설치한 경우에는 배출시설과 그 배출시설에 연결된 방지지설에 해당 호에서 정하는 바에 따라 사물인터넷 측정기기를 각각 부착해야 한다.

방지지설명	부착대상 사물인터넷 측정기기	
	배출시설	방지지설
1. 원심력집진시설(별표 4 제3호)	전류계	전류계
2. 세정집진시설(별표 4 제4호)	전류계	전류계
3. 여과집진시설(별표 4 제5호)	전류계	전류계, 차압계, 온도계
4. 전기집진시설(별표 4 제6호)	전류계	전류계
5. 흡수에 의한 시설(별표 4 제8호)	전류계	전류계, pH계
6. 흡착에 의한 시설(별표 4 제9호)	전류계	전류계, 차압계, 온도계

비고

제3호에 따른 여과집진시설·제6호에 따른 흡착에 의한 시설 중 방지지설에 부착해야 하는 온도계와 제5호에 따른 흡수에 의한 시설 중 방지지설에 부착해야 하는 pH계는 시설의 특성에 따라 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사가 부착이 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 부착하지 않을 수 있다.

배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 산정방법(제43조 관련)

1. 대기오염물질 배출계수에 의한 방법

배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 산정방법은 다음과 같다.

배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 = 가목 또는 나목에 따른 대기오염물질 배출계수 × 해당 시설의 시간당 최대 연료사용량

가. 연료별 대기오염물질배출계수는 다음과 같다.

<대기오염물질 배출계수>

연 료 명	면 지			황산화물			질소산화물		
	난방	산업	발전	난방	산업	발전	난방	산업	발전
등유 (황함량 0.001%)		0.05	0.05		17.0S		2.16	2.16	2.16
등유 (황함량 0.1%)		0.24	0.24 0.07 ¹⁾		17.0S		2.40	2.40	2.40 14.7 ¹⁾
경유(황함량 0.1, 0.05%)		0.24	0.24 1.67 ²⁾		17.0S		2.40	2.40	2.40 53.4 ²⁾
B-A유		0.84	0.84		5.28		5.99	5.99	5.99
B-B유		1.20	1.20		14.3S		2.47	2.47	2.47
B-C유(황함량 0.3~4.0%)		1.1S+0.39	1.1S+ 0.39		14.3S		6.64	6.64	6.64
무연탄		5.0A	5.0A		19.5S		5.83	5.83	9.00
유연탄		5.0A	5.0A		19.0S		4.55	5.55	7.50
액 화 천 연 가 스 (LNG)		0.03	0.03		0.01		3.70	3.70	6.04 42.9 ²⁾
액 화 석 유 가 스 (LPG)		0.07	0.07		0.01		2.18	2.28	2.28

비 고 : 1. A(회분함량) : 무연탄(40%), 유연탄(10%)의 회분함량 값은 각각 40, 10임

2. S(황함량) : 등유(0.1%), B-A유(1.5%), B-B유(1.2%), 무연탄(0.7%), 유연탄(0.5%)의 황함량 값은 각각 0.1, 1.5, 1.2, 0.7, 0.5임

3. 배출계수단위 : 유류(g/L), 석탄(g/kg), 액화천연가스(g/m³), 액화석유가스(g/kg)

4. 환산계수 : 액화천연가스(1kg=1.238m³), 액화석유가스(1kg=1.97 L=0.529m³)

5. 주 1) : 가스터빈

주 2) : 내연기관

나. 가목 외의 연료 또는 에너지를 사용하는 경우와 공정 등의 대기오염물질 배출계수는 국립환경과학원장이 정하여 고시한다.

2. 실측에 의한 방법

가. 제1호의 방법으로 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량을 산정할 수 없는 경우에는 다음의 산정방법에 따라 산정한다.

배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 = 방지시설 유입 전의 배출농도 × 가스유량

나. 가목에 따른 방지시설 유입 전의 배출농도 및 가스유량은 대기오염공정시험기준에 따라 측정한다.

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준(제51조의3제2항 관련)

※ 이 표에서 사용하는 업종구분은 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른다.

1. 공통기준

구 분	시 설 관 리 기 준
가. 일반기준	1) 사업자는 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준의 관리 담당자를 지정·운영한다. 2) 사업자는 사업장 내외에서 제2호에 따른 업종별 관리대상물질의 대기환경농도 파악을 위하여 노력한다. 3) 시설관리기준을 준수하여야 하는 시설 중에서 다음 각 호의 경우에는 시설관리기준의 적용대상에서 제외한다. 가) 연간 300시간 미만 가동하는 시설이나 장비(연간 가동시간을 확인할 수 있는 시설·장비나 자료 등이 있는 경우에 한정한다) 나) 연구개발시설 다) 상시 진공상태로 가동되어 관리대상물질이 외부로 배출되지 않는 시설 라) 제3호에 따른 업종별 시설관리기준에서 기후에너지환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장(이하 "환경청장"이라 한다)과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설 4) 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황이 발생하는 경우 사업자는 45일 이내에 시설관리기준을 충족할 수 있도록 조치하고, 조치가 완료된 후 30일 이내에 결함 여부 등을 재확인하여야 한다. 다만, 시설의 수리를 위하여 전체공정의 가동중지가 불가피할 경우에는 환경청장과의 협의를 거쳐 수리기간을 다음 공정중지기간까지 연장할 수 있다.
나. 기록기준	1) 이 시설관리기준에서 제시된 운영기록부(이하 "운영기록부"라 한다)는 별지 제20호의5서식에 따라 기록하고 보존하여야 한다. 다만, 상세내용을 기록해야 하거나 또는 운영기록부 서식에 기재한 사항 외의 사항을 기록하여야 하는 경우에는 사업장별 별도의 서식을 정하여 기록할 수 있으며, 모든 기록은 전산에 의한 방법으로 기록·보존할 수 있다. 2) 가목4)에 해당하는 경우에는 사건개요, 조치내용 및 조치 완료 후 점검·확인 사항 등을 운영기록부에 기록하여야 한다.

	3) 운영기록부는 해당 연도 종료일부터 3년간 보존해야 한다. 4) 운영기록부는 환경청장이 요청하면 요청일부터 10일 이내에 그 사본을 제출해야 한다.
다. 보고기준	1) 최초 점검보고서는 제3호의 업종별 시설관리기준에 따른 관리 대상 시설현황 및 준수현황 등을 별지 제20호의6서식에 따라 작성하여 환경청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 제출 시기는 기존 사업장은 이 표의 기준이 적용되는 해의 12월 31일까지로, 신규사업장은 시설의 설치가 완료된 해의 12월 31일까지로 하되, 8월 31일 이후에 설치가 완료된 시설은 그 다음 해 4월 30일까지 제출한다. 2) 연간 점검보고서는 제3호의 업종별 시설관리기준에 따른 시설현황 및 준수현황 등을 별지 제20호의6서식에 따라 작성하여 다음 해 4월 30일까지 환경청장에게 제출하여야 한다. 3) 부득이한 사유로 기한 내에 최초 및 연간 점검보고서를 제출할 수 없는 경우에는 환경청장과 협의하여 제출 기한을 30일 범위에서 연장할 수 있다. 4) 1)에 따른 최초 점검보고서 또는 2)에 따른 연간 점검보고서를 제출하는 경우에는 비산배출시설별 운영기록부, 비산배출시설 관리담당자 지정문서 및 제3호의 업종별 시설관리기준에서 정하는 자료 각 1부를 첨부하여야 한다.

2. 업종별 관리대상물질

구분	업종	업종별 적용물질	공통 적용물질
가. I 업종	1) 원유 정제처리업 2) 파이프라인 운송업 3) 위험물품 보관업	메탄올, 메틸에틸케톤, 엠 티 비 이 (M T B E , Methyl Tertiary Butyl Ether), 톨루엔, 자일렌 (o-, m-, p- 포함)	별표 2 제1호부터 제35호까지의 특정대기유해물질
	4) 석유화학계 기초화학물질 제조업 5) 합성고무 제조업 6) 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함), 나프탈렌	
나. II 업종	1) 제철업	입자상물질(먼지), 망	

	2) 제강업	간화합물, 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함)
다. III업종	1) 접착제 및 젤라틴 제조업	톨루엔, n-헥산, 이소프로필 알콜, 메탄올, 아크릴산 에틸, 메틸에틸케톤
	2) 그 외 기타 고무제품 제조업	톨루엔, 메틸에틸케톤, 자일렌(o-, m-, p- 포함)
	3) 플라스틱 필름 제조업	
	4) 플라스틱 시트 및 판 제조업	
	5) 벽 및 바닥 피복용 플라스틱 제품 제조업	
	6) 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업	
	7) 플라스틱 접착처리 제품 제조업	
	8) 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업	
	9) 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업	톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함)
	10) 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업	
	11) 벽지 및 장판지 제조업	
	12) 축전기 제조업	
	13) 기타 절연선 및 케이블 제조업	
	14) 직물, 편조원단 및 의복류 염색 가공업	
	15) 전자감지장치 제조업	
	16) 그 외 기타 전자부품 제조업	메틸에틸케톤, 톨루엔
	17) 냉간 압연 및 압출 제품 제조업	톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함)

	18) 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품제조업 19) 강관 제조업 20) 강관 가공품 및 관 연결구류 제조업 21) 도장 및 기타 피막처리업 22) 피복 및 충전 용접봉 제조업 23) 그 외 기타 분류안된 금속가공제품 제조업 24) 자동차용 신품 동력전달장치 제조업 25) 자동차용 신품 조향장치, 현가장치 제조업 26) 자동차용 신품 제동장치 제조업 27) 자동차 중고 부품 재제조업 28) 그 외 자동차용 신품 부품 제조업	m-, p- 포함), 메탄올	
라. IV업종	1) 강선 건조업	톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함)	
	2) 선박 구성부분품 제조업		
	3) 기타 선박 건조업		

3. 업종별 시설관리기준

가. I 업종

배출시설	시 설 관 리 기 준
1) 공정배출시설	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체(fluid)를 포함하거나 접촉하게 되는 공정배출시설(관리대상물질의 혼합, 반응, 코팅, 열처리, 기계적 가공, 표백, 탈지, 중간 저장, 포장 등이 이루어지는 시설을 말한다. 이하 같다)을 대상으로 한다. 다만, 공정의 특성상 관리대상물질의 비산배출 가능성이 적거나 안전상의 이유로 나)의 기준을 준수하기 어려운 시설로서 환경청장

과 협의한 경우에는 관리기준의 적용대상에서 제외한다.

나) 가) 본문에 해당하는 시설은 다음의 기준을 따른다.

(1) 밀폐된 공간(공정배출시설에서 발생하는 배출가스가 외기(外氣)로 비산배출되지 않도록 포집시설을 통해 전량 포집되어 방지시설로 연결되는 구조를 말한다. 이하 같다)에 시설을 설치하여야 한다. 다만, 공정 특성상 밀폐된 공간에 설치하기 어려운 경우에는 포위식 후드, 외부식 후드(상방형, 하방형, 측방형) 등의 포집시설을 설치하여 비산되는 배출가스를 포집하여야 하며, 포집시설의 가스포집 속도는 0.5m/s 이상을 유지하여야 한다.

(2) (1)에 따라 포집된 모든 배출가스는 다음 (가)부터 (다)까지의 기준 중 1개의 기준을 선택하여 처리하여야 한다. 다만, 비산되는 배출가스가 완전히 밀폐된 상태로 포집되고, 대기오염방지시설의 처리용량이 충분한 경우에는 포집된 배출가스를 대기오염방지시설에 연결하여 처리할 수 있다.

(가) 2) 플레어스택의 시설관리기준에 적합한 플레어스택을 설치·운영한다.

(나) 연소실 내부의 온도를 연속으로 측정하여 기록할 수 있는 모니터링 장비가 설치된 보일러나 가열기 또는 소각시설을 설치한다. 온도 모니터링 장비가 설치된 보일러, 가열기 또는 소각시설의 경우 처리되는 배출가스는 최소 800℃ 이상의 온도에서 0.5초 이상의 체류시간으로 운전되어야 하며, 각 연소실의 최소 1시간 당 평균온도를 모니터링하여 운영기록부에 기록한다.

(다) 축열식 연소산화방식, 축열식 촉매산화방식 등 직접연소에 의한 시설(이하 "직접연소에 의한 시설"이라 한다), 회수에 의한 시설 또는 그 밖의 방지시설을 설치하여 배출가스의 총탄화수소(THC) 농도를 90% 이상 저감하거나 50ppm 이하로 관리하여야 한다. 다만, 총탄화수소 농도의 측정이 불가능한 관리대상물질의 경우에는 별표 8에 따른 배출허용기준을 적용하고, 배출허용기준이 정해지지 않은 경우에는 관리대상물질의 농도를 90% 이상 저감하여야 한다.

(라) (다)에 따른 총탄화수소 또는 관리대상물질의 농도는 대기오염공정시험기준에 따라 측정한다.

(마) (다)의 기준의 준수 여부를 반기마다 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다.

다) 2015년 1월 1일 이후 제조공정에 설치된 각각의 배수장치에는 물등을 이용한 봉인장치(water seal control)를 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 설치된 배수장치에 대해서는 덮개를

	설치하면 물 등을 이용한 봉인장치를 설치한 것으로 본다. 라) 플라스틱 성형 압출 공정에서 흙(fume)과 압출기, 실린더, 공압출 장치에서 누출되는 관리대상물질을 방지시설로 이송하여 처리한다. 마) 공정배출시설에 연결된 냉각탑의 경우 다음 기준을 따라야 한다. (1) 냉각수의 총유기탄소(TOC) 농도를 50ppm 이하로 관리해야 한다. (2) 냉각탑에 연결된 열교환기는 냉각수의 입구 대비 출구 총유기탄소 농도편차를 1ppm 미만 또는 10% 미만으로 관리해야 하며, 이를 초과하는 경우 제1호가목4)의 시설관리기준에 따라야 한다. (3) (1) 및 (2)에 따른 총유기탄소 농도는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따라 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 수질오염공정시험기준(이하 "수질오염공정시험기준"이라 한다)에 따른 폐수 및 수질오염물질의 총유기탄소 측정 방법에 따라 매년 1회 측정하여 그 결과를 운영기록부에 기록해야 한다. 바) 드럼통 등 사업장 안에서 수시로 이동하는 용기의 경우에는 상부 덮개 등을 설치하여 내용물이 새어나오지 않도록 관리하여야 한다.
2) 플레어스택(배출가스연소탑)	가) 이 관리기준은 플레어스택의 용량(flare load)이 1.26×10^7 kcal/hr (50 MMBTU/hr) 이상인 시설을 대상으로 한다. 나) 플레어스택 상부에는 자동점화시설을 설치하여 기능이 완전하게 유지되도록 하거나 온도계, 자외선센서, 적외선센서 또는 폐쇄회로 텔레비전 등을 설치하여 플레어스택의 점화불꽃이 항상 유지되는지 여부를 모니터링하여 그 결과를 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다. 다) 공정배출시설에 연결된 플레어스택[무보조방식(non assisted flare)은 제외한다]의 경우에는 관리대상물질을 98% 이상 저감하기 위해 다음 기준을 따라야 한다. (1) 플레어스택 연소구간의 총발열량은 스팀 보조방식(steam assisted flare) 및 혼합공기 보조방식(premix air assisted flare)의 경우 $2,579\text{kcal}/\text{Sm}^3$ ($290\text{BTU}/\text{Sft}^3$) 이상, 연소용 공기 보조방식(perimeter air assisted flare)의 경우 $64\text{kcal}/\text{Sm}^2$ ($24\text{BTU}/\text{Sft}^2$) 이상으로 관리해야 한다. (2) (1)에 따른 플레어스택 연소구간의 총발열량은 대기오염공정시험기준에 따라 스팀 유량(流量), 혼합공기 유량, 연소용 공기 유량, 배출가스 총발열량 및 유량을 상시 모니터링하여 측정해야 한다. (3) (1) 및 (2)에 따른 플레어스택 연소구간의 총발열량 기준 준수

	여부 및 모니터링 내용을 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다. (4) (2)에 따른 상시 모니터링 장치가 돌발적 고장으로 상시 모니터링이 불가능(이하 “비정상 작동”이라 한다)한 경우에는 해당 플레어스택 및 모니터링 장치의 정보, 최초 비정상 작동 시점, 고장 원인, 조치 예정 내용을 최초 비정상 작동 시점부터 48시간(토요일 또는 공휴일의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다) 이내에 환경청장에게 전자문서, 팩스 등을 이용하여 보고해야 한다. (5) (4)에 따른 비정상 작동 모니터링 장치에 대한 조치 결과는 제1호다목2)에 따른 연간 점검보고서에 첨부하여 환경청장에게 제출해야 한다. 라) 공정배출시설에 연결되지 않거나 무보조방식의 플레어스택인 경우에는 다음 기준을 따라야 한다. (1) 광학가스탐지카메라(optical gas imaging camera)를 설치하거나 사용하여 플레어스택 상부에서 관리대상물질의 불완전연소 배출 여부를 상시 모니터링해야 한다. (2) 모니터링은 매일 1회 실시하여 내용을 기록매체에 저장·보관하고, 그 결과를 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다. 마) 플레어스택에서 매연이 발생(이하 “비정상 가동”이라 한다)하는 경우 다음 기준을 따라야 한다. (1) 매연은 링겔만 매연 농도표(Ringelmann smoke chart) 2도 이상 또는 불투명도 40% 이상을 2시간에 총 5분을 초과해서는 안 된다. (2) 비정상 가동 시점부터 최소 2시간 이상 대기오염공정시험기준에 따라 매연을 측정하고, 폐쇄회로 텔레비전을 통해 매연을 모니터링하여 기록매체에 저장·보관해야 한다. (3) 최초 비정상 가동 시점부터 2시간 이내에 대상시설, 최초 비정상 가동 시점, 발생 원인에 대해 환경청장에게 보고(전화, 팩스 등)해야 하고, 비정상 가동이 종료될 경우에는 종료 시점부터 48시간 이내(토요일 또는 공휴일의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다)에 대상시설, 최초 비정상 가동 시점, 발생 원인, 플레어스택 설계자료, 추정 발생가스 성상 및 최대 배출 추정량에 대한 최종보고서를 환경청장에게 서면으로 제출해야 한다.
3) 저장시설	가) 이 관리기준은 설계저장용량이 40m³ 이상이면서, 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 저장하는 시설을 대상으로 한다. 다만, 설정압력이 10kPa 이상인 압력탱크 저장시설은 이 시설관리기준의 적용대상에서 제외한다.

나) 내부부상지붕(internal floating roof)형 저장시설의 경우

- (1) 내부부상지붕은 저장용기 내부의 액체표면에 놓여 있거나 떠 있어야 한다. 다만, 반드시 액체와 접촉할 필요는 없다.
- (2) 저장탱크 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 다음 밀폐장치 중의 하나를 갖추어야 한다.
 - (가) 유면과 접촉되어 떠 있는 폼 밀봉장치(foam seal) 또는 유체 충전형 밀봉장치는 저장탱크의 내벽과 부상지붕 사이의 유체와 항상 접촉되어 있어야 한다.
 - (나) 이중 밀봉장치는 저장용기 벽면과 내부 부상지붕의 가장자리 사이의 공간을 완전히 막기 위하여 2개의 층으로 되어 있고, 각각이 지속적으로 밀폐될 수 있도록 하여야 한다.
 - (다) 지렛대 구조밀봉장치(mechanical seal)
- (3) 자동환기구와 림(rim)환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액체표면 아래에 잠길 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하여 작동 중일 때를 제외하고는 항상 틈이 없이 밀폐되도록 하여야 한다.
- (4) 자동환기구는 개스킷(누설방지재)이 장착되어야 하며, 부상지붕이 액체표면에 놓여 있거나 떠 있지 아니하거나 지붕 지지대에 놓여 있을 때를 제외하고 작동 중인 때에는 항상 닫힌 상태여야 한다.
- (5) 림환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 지붕지지대에서 떨어져 부상하고 있거나 사용자가 필요할 때에만 열리도록 설치하여야 한다.
- (6) 부상지붕 상부의 고정지붕에서 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.
- (7) (6)에도 불구하고 2019년 7월 16일 전에 설치된 시설 중 벤젠, 에틸벤젠, 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함) 농도의 합이 50wt% 이상 되는 유체를 저장하는 시설은 1)나)의 시설관리기준에 따른 처리를 위한 처리시설을 전체 대비 2022년까지 20%, 2023년까지 40%, 2024년까지 70%, 2025년까지 100% 설치를 각각 완료해야 한다.
- (8) 2019년 7월 16일 전에 설치된 시설 중 (7)에 해당하지 않는 시설은 1)나)의 시설관리기준에 따른 처리시설의 설치 또는 다음의 기준에 따른 부상지붕 시설의 보완조치를 해당 시설의 합계 대비 2022년까지 20%, 2023년까지 40%, 2024년까지 70%, 2025년까지 100% 각각 완료해야 한다.
 - (가) 저장탱크 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 폼 밀봉장치 또는 유체충전형 밀봉장치를 설치하고, 상부에는 와이퍼

밀봉장치(wiper seal)를 설치해야 한다.

(나) 부상지붕 개구부 중 맨홀(access hatch)의 덮개 사이에는 누설방지재를 설치하고 덮개는 볼트(bolt) 접합방식으로 밀폐해야 한다.

(다) 고정지붕 지지대(fixed roof support column)와 부상지붕이 접촉하는 개구부(column well)의 덮개(well cover) 사이에는 누설방지재를 설치하거나 고정지붕 지지대에 신축성 봉인장치(flexible fabric sleeve seal)를 설치해야 한다.

(라) 부상지붕 지지대(roof leg 또는 deck support)는 고정형으로 설치해야 한다.

(마) 부상지붕 회전방지용 기둥(guide pole)이 부상지붕과 접촉하는 개구부(pole well)의 덮개(well cover) 사이에는 누설방지재를 설치해야 한다.

(바) 부상지붕 회전방지용 기둥 및 그 기둥과 부상지붕이 접촉하는 개구부(pole well)에는 슬라이딩커버(sliding cover), 폴와이퍼(pole wiper), 폴슬리브(pole sleeve)와 와이퍼 밀봉장치를 설치해야 한다. 이 경우 폴슬리브 대신 폴플로트(pole float)를 설치할 수 있다.

(사) 구멍이 뚫린 부상지붕 회전방지용 기둥(slotted guide pole)에는 신축성 봉인장치를 설치해야 한다.

(아) 부상지붕 회전방지용 지지선(stainless wire)이 부상지붕과 접촉하는 개구부(wire well)에는 누설방지재를 설치해야 한다.

(자) 부상지붕에서 저장 유체를 채취할 수 있는 부분(sample well)에는 봉인장치(slit fabric seal)를 설치하거나 개구부의 90% 이상을 덮을 수 있는 덮개를 설치해야 한다.

(9) 고정지붕의 비산누출시설은 6)에 따른 비산누출시설의 시설관리기준을 따른다.

다) 외부부상지붕(external floating roof)형 저장시설의 경우

(1) 외부부상지붕은 폰툰식(pontoon type)이거나 이중갑문식 덮개(double deck type cover)구조이어야 한다.

(2) 저장용기 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 이중 밀폐장치를 설치하여야 한다.

(3) 부상지붕은 초기 충전 시와 저장용기가 완전히 비어 재충전할 경우를 제외하고는 항상 액체표면에 떠 있어야 한다.

(4) 자동환기구와 림환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액체표면 아래에 잠길 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하거나 항상 틈이 없

	이 밀폐되도록 하여야 한다. (5) 자동환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 액체표면에 떠있지 아니하거나 지붕지지대에 놓여 있을 때를 제외한 작동 중에는 항상 닫힌 상태이어야 한다. (6) 립환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 지붕지지대에서 떨어져 부상하고 있거나 사용자가 필요할 때에만 열리도록 설치해야 한다. (7) 부상지붕의 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 립환기구 등 누출원에 대하여 매주 1회 광학가스탐지카메라로 모니터링한 내용을 기록매체에 저장·보관하고, 대기오염공정시험기준의 휘발성유기화합물 누출확인방법에 따라 누출농도를 매월 1회 측정해야 하며, 모니터링한 내용과 누출농도 측정 결과를 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다. 라) 고정지붕형(fixed roof) 저장시설의 경우 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.
4) 육상출하시설	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 육상출하시설을 대상으로 한다. 다만, 철도를 이용하는 육상출하시설은 제외한다. 나) 육상출하시설은 하부적하방식에 적합한 구조이어야 하며, 하부적하방식에 적합하지 아니한 차량이나 시설에 대하여는 제품을 출하하여서는 아니 된다. 다만, 자일렌함유 에폭시수지, 초산 등 상온(25℃)에서 점도가 10,000센티푸아즈(centipoise) 이상으로 물질흐름이 정지되는 특성 때문에 하부로 싣는 작업이 불가능한 관리대상물질의 경우에는 그러하지 아니하다. 다) 가)의 유체 출하 시 관리대상물질이 대기 중에 배출되지 않도록 하고 출하과정에서 배출되는 관리대상물질은 회수하여 공정 중에서 재이용하거나 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리한다.
5) 폐수처리시설	가) 이 관리기준은 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 집수조 및 유수분리조를 대상으로 한다. 나) 폐수관로[드레인 라인(drain line)을 포함한다]는 관리대상물질이 대기 중으로 확산 배출되지 않도록 폐쇄형 구조로 설치하여야 한다. 다만, 폐수의 특성에 따른 안전상 문제가 발생할 수 있을 경우에는 환경청장의 동의 하에 일정 구간의 폐수관로는 폐쇄형 구조로 설치하지 않을 수 있다. 다) 중간집수조에는 덮개를 설치하거나 덮개 및 환기배관을 설치하여야 하며, 중간집수조에서 폐수처리시설로 이어지는 하수구는 환

	기배관을 제외하고는 대기 중으로 개방되어서는 아니 된다. 라) 집수조의 개방면으로부터 관리대상물질을 500ppm(총탄화수소 기준) 이상의 농도로 비산배출 하는 집수조는 부상지붕이나 상부덮개를 설치·운영하여야 한다. 이 경우 비산배출되는 관리대상물질 농도확인 은 대기오염공정시험기준에 따른 휘발성유기화합물 누출 확인방법을 따른다. 마) 폐수처리시설의 유수분리조는 부상지붕이나 상부덮개를 설치·운영하여야 하며, 상부덮개를 설치한 경우에는 덮개와 유체표면 사이의 공간에서 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.
6) 비산누출시설	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터(접속기), 플랜지(flange), 검사용 시료채취장치, 공정배수구 등의 비산누출시설을 대상으로 한다. 다만, 밀폐된 공간에 있는 비산누출시설의 경우에는 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준을 적용한다. 나) 대기오염공정시험기준에 누출확인방법이 규정된 관리대상물질을 취급하는 비산누출시설은 현장에서 비산누출시설을 식별할 수 있도록 다음 기준을 따른다. (1) 비산누출시설의 일련번호와 위치정보를 포함한 별지 제20호의 9서식의 비산누출시설 목록을 작성하여 보관해야 한다. (2) 일련번호와 바코드(bar code)를 기재한 명판을 부착해야 한다. 다만, 플랜지, 커넥터 등 부착하기 어려운 시설은 부착하지 않을 수 있다. 다) 개방식라인 개방식라인(비상 시 자동으로 열리도록 설계된 긴급 운전정지 시설에 있는 개방식라인은 제외한다)에는 뚜껑, 블라인드 플랜지(blind flange), 마개 또는 이중밸브를 설치해야 하며, 보수작업 외에는 항상 봉인되어 있어야 한다. 라) 펌프 (1) 펌프의 유체가 대기 중으로 누출되는 것을 방지하도록 완충유체(buffer fluid)를 포함하는 이중기계봉인시설(dual mechanical seal)이나 밀폐형(sealless type) 펌프를 설치해야 한다. (2) 완충유체를 포함하는 이중기계봉인시설을 설치한 경우 다음 (가)부터 (다)까지의 기준 중 하나 이상을 충족해야 한다.

(가) 완충유체 가압방식 이중기계봉인시설에서 완충유체는 펌프의 실체임버(seal chamber) 압력보다 항상 높은 압력에서 운전되어야 하며, 이를 확인할 수 있도록 압력계 등의 센서를 장착해야 한다.

(나) 완충유체 비가압방식 이중기계봉인시설에서 완충유체 내부로 누출된 관리대상물질을 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.

(다) 완충유체를 공정 흐름으로 이송시키는 폐쇄회로시스템(closed-loop system)을 장착해야 한다.

(3) 비제조구역[공정배출시설이 위치한 제조구역과 원거리에 위치하거나 도로, 하천 등으로 구분되어 저장시설과 육상출하시설만 설치된 구역(off-site)을 말한다. 이하 같다] 안에 설치된 펌프 또는 안전상의 이유로 (1) 및 (2)의 기준을 준수하기 어려운 펌프의 경우 환경청장과 협의하여 해당 기준을 적용하지 않을 수 있다.

마) 압축기

(1) 압축기의 유체가 대기 중으로 누출 되는 것을 방지하도록 왕복 압축기, 원심압축기 또는 완충유체를 포함하는 봉인시설을 설치해야 한다.

(2) 왕복압축기 또는 원심압축기를 설치한 경우에는 압축기 내부 가스가 대기로 누출되지 않도록 해야 한다.

(3) 완충유체를 포함하는 봉인시설을 설치한 경우 다음 (가)부터 (다)까지의 기준 중 하나 이상을 충족해야 한다.

(가) 완충유체 가압방식 봉인시설에서 완충유체는 압축기의 스테핑 박스(stuffing box) 압력보다 항상 높은 압력에서 운전되어야 하며, 이를 확인할 수 있도록 압력계 등의 센서를 장착해야 한다.

(나) 완충유체 비가압방식 봉인시설에서 완충유체 내부로 누출된 관리대상물질을 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리하여야 한다.

(다) 완충유체를 공정 흐름으로 이송시키는 폐쇄회로시스템을 장착해야 한다.

바) 압력완화장치

- (1) 압력완화장치는 누출기준농도 이하에서 운전되어야 한다. 다만, 설정 압력 이상으로 관리대상물질을 방출하는 경우는 제외한다.
- (2) 설정 압력 이상으로 관리대상물질이 누출되는 경우 최대 5일 이내에 누출기준농도 미만으로 조치한 후 누출여부를 재확인하여 운영기록부에 기록해야 한다. 다만, 시설을 수리하기 위하여 전체공정의 가동중지가 불가피한 경우에는 환경청장과 협의하여 조치기간을 연장할 수 있다.
- (3) 공정배출시설 또는 저장시설 등으로 회수되거나 1)나)(2)(가)부터 (다)까지의 시설로 연결된 압력완화장치는 (1) 및 (2)의 기준을 적용하지 않는다.

사) 검사용 시료채취장치

- (1) 검사용 시료채취 시 다음 (가)부터 (다)까지의 기준 중 하나 이상을 충족하는 배관에서 시료를 채취해야 한다.
 - (가) 관리대상물질이 포함된 유체가 공정 중으로 회수되는 배관
 - (나) 관리대상물질이 포함된 유체가 폐액 저장시설로 이송되는 배관
 - (다) 관리대상물질이 포함된 유체가 배출가스 처리시설로 이송되는 배관
- (2) 시료채취 시 발생하는 관리대상물질을 저장할 수 있는 시설을 설치해야 한다.
- (3) (1)(다)에 따라 관리대상물질을 배출가스 처리시설로 이송시키는 경우 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.
- (4) 다음 시료채취장치에 대해 환경청장과 협의한 경우에는 (1)부터 (3)까지의 기준을 적용하지 않을 수 있다.
 - (가) 발생원 내부 시료채취장치(in-situ sampling systems)
 - (나) 시료채취 과정에서 관리대상물질이 배출되지 않는 시료채취장치
 - (다) 비제조구역 내 설치된 시료채취장치

아) 비산누출시설에 대하여 대기오염공정시험기준의 휘발성유기화합물 누출확인방법에 따라 누출점검을 매년 1회 실시해야 한다.

	자) 아)에 따른 누출점검은 총탄화수소를 기준으로 하고, 누출기준농도는 다음 구분에 따른다. (1) 2019년 12월 31일까지: 1,000ppm (2) 2020년 1월 1일부터: 500ppm. 다만, 펌프는 1,000ppm으로 한다. (3) 비제조구역 내의 펌프 및 검사용 시료채취장치: 500ppm 차) 자)에 따른 누출기준농도를 초과하는 시설은 해당 사실을 확인한 날부터 30일 이내에 누출기준농도 미만으로 조치한 후 누출여부를 재확인하여 운영기록부에 기록해야 한다. 다만, 시설을 수리하기 위하여 전체공정의 가동중지가 불가피한 경우에는 환경청장과 협의하여 조치기간을 연장할 수 있다. 카) 아)에도 불구하고 다음 어느 하나에 해당하는 시설은 누출점검 대상에서 제외한다. (1) 고온·고압조건, 시설의 붕괴 및 폭발의 위험 등과 같이 누출점검자가 즉각적인 위험에 노출될 수 있다고 판단되는 비안전 누출시설 (2) 파이프 받침대(rack), 공간협소지역, 낙상사고 우려지역, 에너지 절감을 위하여 보온재로 밀폐한 시설이나 고소 위험지역에 위치하여 누출점검자가 누출 점검을 수행하기 어려운 누출점검 난해시설 (3) 라)(1)에 따른 밀폐형 펌프 (4) 대기오염공정시험기준에 누출확인방법이 없는 관리대상물질을 취급하는 비산누출시설 타) 비안전 누출시설과 누출점검 난해시설의 총 개수는 비산누출시설 총 개수의 20%를 초과할 수 없다. 다만, 공정 특성상 불가피한 경우에는 환경청장과 협의하여 20%를 초과할 수 있다. 파) 비산누출시설 누출점검 결과는 제1호다목에 따른 점검보고서에 포함해야 한다.
--	--

나. II업종

배출시설	시 설 관 리 기 준
1) 비산먼지 배출	가) 이 관리기준은 분체상 물질을 야적, 싣기·내리기 또는 수송·이송하는 시설을 대상으로 한다.

시설	나) 원료 야적장으로부터 분체상 물질을 수송하는 사업장 내부 도로에는 먼지의 재비산을 방지하기 위한 장치를 설치 또는 운영하고, 그 운영 현황을 매주 1회 운영기록부에 기록한다. 다) 분체상 원료 야적장(야적면적이 10,000m² 이상인 것에 한정한다)에서 근접한 사업장의 부지경계선상에서 대기오염공정시험기준의 시험기준(ES 01302)에 따라 비산먼지 농도를 분기마다 1회 측정하여 운영기록부에 기록한다. 라) 법 제43조에 따른 비산먼지의 규제를 따른다.
2) 소결로 및 관련 시설	가) 소결로(燒結爐) 주변 지면은 매주 2회 청소를 실시하여 먼지의 재비산을 방지하고, 그 운영현황을 운영기록부에 기록한다. 나) 소결로의 소결광 상단지점은 소결가스가 대기 중으로 확산되지 않도록 음압(주변보다 낮은 압력)을 유지한다. 또한 소결가스 포집 압력은 음압을 유지하는지 상시 모니터링하고 모니터링 결과를 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다. 다) 소결로 말단의 배광부는 밀폐하여야 하며 내부의 압력은 음압을 유지하여야 한다. 라) 소결로 냉각시설의 상부는 1/3 이상 덮개(후드시설)를 설치하고 개방된 부분에는 살수설비를 설치·운영(동절기는 제외)하여 먼지의 비산을 방지한다. 마) 소결로 측면으로부터 5m 내외 주변 지점에서 대기오염공정시험기준에 따라 비산먼지 농도를 분기마다 1회 측정하여 운영기록부에 기록한다.
3) 코크스로 및 관련시설	가) 코크스로 배출가스는 전량 포집하여 정제과정을 거쳐 연료로 재이용한다. 다만, 불가피하게 대기로 배출해야 하는 경우에는 발생하는 가스 전량을 플레어스택(또는 그와 동등한 효과를 가진 시설)으로 이송하여 다음 기준에 따라 처리해야 한다. (1) 플레어스택 상부에는 자동점화시설을 설치하여 기능이 완전하게 유지되도록 하거나 온도계, 자외선센서, 적외선센서 또는 폐쇄회로 텔레비전 등을 설치하여 플레어스택의 점화불꽃이 항상 유지되는지 여부를 모니터링하여 그 결과를 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다. (2) 관리대상물질을 98% 이상 저감하기 위해 다음 기준을 따라야 한다. (가) 플레어스택 연소구간의 총발열량은 스팀 보조방식 및 혼합 공기 보조방식의 경우 2,579kcal/Sm³(290BTU/Sft³) 이상, 연소용 공기 보조방식의 경우 64kcal/Sm²(24BTU/Sft²) 이상으로

관리해야 한다.

(나) (가)에 따른 플레어스택 연소구간의 총발열량은 대기오염공정시험기준에 따라 스팀 유량, 혼합공기 유량, 연소용공기 유량, 배출가스 총 발열량 및 유량을 상시 모니터링하여 측정해야 한다.

(다) (가)와 (나)에 따른 플레어스택 연소구간의 총발열량 기준 준수 여부 및 모니터링 내용을 매월 1회 운영기록부에 기록하여야 한다.

(라) (나)에 따른 상시 모니터링 장치가 비정상 작동한 경우에는 해당 플레어스택 및 모니터링 장치의 정보, 최초 비정상 작동 시점, 고장 원인, 조치 예정 내용을 최초 비정상 작동 시점부터 48시간(토요일 또는 공휴일의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다) 이내에 환경청장에게 전자문서, 팩스 등을 이용하여 보고해야 한다.

(마) (라)에 따른 비정상 작동 모니터링 장치에 대한 조치 결과는 제1호다목2)에 따른 연간 점검보고서에 첨부하여 환경청장에게 제출해야 한다.

(3) 무보조방식의 경우에는 다음 기준을 따라야 한다.

(가) 광학가스탐지카메라를 설치하거나 사용하여 플레어스택 상부에서 관리대상물질의 불완전연소 배출 여부를 상시 모니터링해야 한다.

(나) 모니터링은 매일 1회 실시하여 내용을 기록매체에 저장·보관하고, 그 결과를 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다.

(4) 비정상 가동의 경우에는 다음 기준을 따라야 한다.

(가) 매연은 링겔만 매연 농도표 2도 이상 또는 불투명도 40% 이상을 2시간에 총 5분을 초과해서는 안 된다.

(나) 비정상 가동 시점부터 최소 2시간 이상 대기오염공정시험기준에 따라 매연을 측정하고, 폐쇄회로 텔레비전을 통해 매연을 모니터링하여 기록매체에 저장·보관해야 한다.

(다) 최초 비정상 가동 시점부터 2시간 이내에 대상시설, 최초 비정상 가동 시점, 발생 원인에 대해 환경청장에게 보고(전화, 팩스 등)해야 하고, 비정상 가동이 종료될 경우에는 종료 시점부터 48시간 이내(토요일 또는 공휴일의 0시부터 24시까지의 시간은 제외한다)에 대상시설, 최초 비정상 가동 시점, 발생 원인, 플레어스택 설계자료, 추정 발생가스 성상 및 최대 배출 추정량에 대한 최종보고서를 환경청장에게 서면으로 제출해야 한다.

나) 삭제 <2019. 7. 16.>

	다) 장입구(裝入口)는 점토(粘土) 현탁액(또는 적합한 물질)으로 장입구 주위를 밀봉하여 오염물질의 비산배출을 최소화 한다. 또한 코크스로에 석탄을 장입할 때 장입장치와 장입구는 완전 밀착되어야 하며 코크스오븐 내부의 음압을 다음 기준 이상으로 증가시켜 장입 시 배출가스 누출을 최소화한다. (1) 2014년 12월 31일 이전에 설치된 시설: (-)4mmH₂O (2) 2015년 1월 1일 이후에 설치되는 시설: (-)25mmH₂O 라) 코크스오븐은 스프링 방식의 밀봉문을 설치하고 밀봉문 주위를 매주 2회 청소한다. 다만, 코크스오븐의 밀봉문과 문틀의 밀봉상태를 개선할 수 있는 새로운 기술을 적용할 경우에는 이를 대신할 수 있다. 마) 라) 본문에 따라 밀봉문 주위를 청소하는 경우 그 운영현황을 운영기록부에 기록한다. 바) 코크스로의 배출가스 포집 수직관 상단은 배출가스의 누출을 방지하기 위하여 유체 밀봉한다. 사) 코크스 탄화실과 연소실 칸막이벽의 누출상태를 매주 1회 점검하여 그 점검결과를 운영기록부에 기록하고 누출이 발생한 경우 1주일 이내에 수리한다. 아) 코크스의 인출과정과 건식냉각 과정에서 배출되는 오염물질을 저감하기 위한 집진시설을 설치한다. 다만, 인출과정 중 대기오염물질의 배출이 없는 구조로 설치된 경우 환경청장과 협의한 경우 집진시설을 설치하지 않을 수 있다. 자) 코크스의 습식냉각탑은 수증기중 오염물질을 저감하기 위하여 최소 30m 이상(다만, 기존에 설치된 습식냉각탑은 25m 이상)의 높이로 설치하며, 타워 상단에 용수 살수장치와 오염물질 저감판(baffle plate)를 설치한다. 차) 코크스오븐 운전 시에 포집되지 않고 외부로 비산배출되는 오염물질에 대한 불투명도 값은 20%(코크스 인출시의 불투명도는 35%)를 초과하지 않도록 유지하여야 하며, 기준 준수여부를 대기오염공정시험기준의 비산먼지 불투명도 측정방법에 따라 매월 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다.
4) 용광로, 전로 및 전기로	가) 출선로 내벽에는 타르성분이 없는 코팅제를 사용한다. 나) 출선로에 상부덮개와 집진시설을 설치하며, 용선을 제강공정으로 이송하기 위하여 차량에 싣는 지점에 집진시설을 설치한다. 다) 전로와 전기로에 밀폐형 후드시설(도그하우스)을 설치하지 않은 사업장은 건물 전체에 대한 집진시설(이하 "건옥집진시설"이라 한

다)을 설치하여야 한다. 다만, 유도로의 경우 건옥집진시설 또는 국소배기장치를 설치할 수 있다.

라) 밀폐형 후드시설(도그하우스)은 운전상 필요한 경우를 제외하고는 닫힌 상태에서 운전해야 한다. 다만, 전기로를 개방하지 않고 원료를 장입하는 전기로의 경우는 제외한다.

마) 일관제철소의 용광로와 전로에서 배출된 가스는 전량 포집하여 정제 과정을 거쳐 연료로 재이용한다. 다만, 불가피하게 대기로 배출하여야 하는 경우에는 발생하는 가스 전량을 플레어스택(또는 그와 동등한 효과를 가진 시설)으로 이송하여 3)가)에 따른 코크스로 및 관련시설의 시설설치기준에 따라 처리해야 한다.

바) 마)에도 불구하고 용광로 보수를 위하여 안전밸브를 열어 대기로 가스를 배출하는 경우는 다음의 기준을 따른다.

- (1) 용광로 정기보수 계획에 따른 보수 내용, 안전밸브 개방 일시 및 오염물질 배출 저감조치 내용 등을 보수 실시 직전 달의 말일까지 환경청장에게 서면으로 제출한다.
- (2) 용광로 정기보수에 따른 안전밸브 개방 시간은 맨눈으로 확인할 수 있는 일출 이후·일몰 전으로 정한다. 다만, 안전 또는 공정관리를 위하여 일출 이후·일몰 전에 개방하기 어려운 경우에는 환경청장과 협의하여 다르게 정할 수 있다,
- (3) 용광로 보수를 위하여 안전밸브를 개방해 가스를 배출할 때에는 개방 시점부터 20분 동안 평균 불투명도가 20%를 초과하지 않도록 저감조치를 해야 한다.
- (4) 용광로 보수를 위하여 안전밸브를 개방하는 경우 최소 30분 이상 대기오염공정시험기준 중 매연 측정방법에 따라 배출가스의 불투명도를 측정하고, 폐쇄회로 텔레비전 또는 카메라 등 영상촬영매체를 통한 모니터링 내용을 기록매체에 저장·보관해야 한다.
- (5) 안전밸브 개방 배출 종료 후 5일(토요일 및 공휴일은 제외한다) 이내에 안전밸브 개방·폐쇄일시 및 저감조치 내용 등을 환경청장에게 서면으로 제출한다.
- (6) 긴급보수, 돌발사고나 천재지변 등 불가항력적인 사유가 있거나 화재나 폭발 등을 예방할 필요가 있는 경우로서 환경청장이 인정하는 경우에는 (3)에 따른 저감조치 기준과 (4)에 따른 측정 및 모니터링 기준을 적용하지 않을 수 있다. 이 경우 (5)에 따른 서면 자료 제출 시 (3) 또는 (4)의 기준 적용 제외 사유를 작성하여 제출한다.

사) 삭제 <2019. 7. 16.>

아) 전로와 전기로 시설이 가동되고 있을 경우에는 물건의 운반이나

	작업자의 안전상의 이유 또는 건축집진시설을 설치·운영하고 있는 경우를 제외하고는 건물 전체를 닫힌 상태로 운전한다. 자) 삭제 <2017. 1. 26.> 차) 용광로와 전로 및 전기로에서 일정한 굴뚝을 거치지 않고 외부로 비산배출되는 입자상물질을 모니터링하기 위하여 불투명도 값이 20%를 초과하지 않도록 유지하여야 하며, 기준 준수여부를 대기오염공정시험기준 상의 불투명도 측정방법에 따라 매월 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다.
--	--

다. III업종

배출시설	시 설 관 리 기 준
1) 공정배출시설	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 시설을 대상으로 한다. 다만, 공정의 특성상 관리대상물질의 비산배출 가능성이 적거나 안전상의 이유로 나)의 기준을 준수하기 어려운 시설로서 환경청장과 협의한 경우에는 관리기준의 적용대상에서 제외한다. 나) 가) 본문에 해당하는 시설은 다음의 기준을 따른다. (1) 밀폐된 공간에 시설을 설치하여야 한다. 다만, 공정 특성상 밀폐된 공간에 설치하기 어려운 경우에는 포위식 후드, 외부식 후드(상방형, 하방형, 측방형) 등의 포집시설을 설치하여 비산되는 배출가스를 포집하여야 하며, 포집시설의 가스포집 속도는 0.5m/s 이상을 유지하여야 한다. (2) (1)에 따라 포집된 모든 배출가스는 다음 (가) 또는 (나)의 기준 중 1개의 기준을 선택하여 처리하여야 한다. 다만, 비산되는 배출가스가 완전히 밀폐된 상태로 포집되고, 대기오염방지시설의 처리용량이 충분한 경우에는 포집된 배출가스를 대기오염방지시설에 연결하여 처리할 수 있다. (가) 연소실 내부의 온도를 연속으로 측정하여 기록할 수 있는 모니터링 장비가 설치된 보일러나 가열기 또는 소각시설을 설치한다. 온도 모니터링 장비가 설치된 보일러, 가열기 또는 소각시설의 경우 처리되는 배출가스는 최소 800℃ 이상의 온도에서 0.5초 이상의 체류시간으로 운전되어야 하며, 각 연소실의 최소 1시간 당 평균온도를 모니터링하여 운영기록부에 기록한다. (나) 직접연소에 의한 시설, 회수에 의한 시설 또는 그 밖의 방지

	시설을 설치하여 배출가스의 총탄화수소 농도를 80% 이상 저감하거나 100ppm 이하로 관리하여야 한다. 다만, 총탄화수소 농도의 측정이 불가능한 관리대상물질의 경우에는 별표 8에 따른 배출허용기준을 적용하고, 배출허용기준이 정해지지 않은 경우에는 관리대상물질의 농도를 80% 이상 저감하여야 한다. (다) (나)에 따른 총탄화수소 또는 관리대상물질의 농도는 대기 오염공정시험기준에 따라 측정한다. (라) (나)의 기준의 준수 여부를 반기마다 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다. 다) 2016년 1월 1일 이후 제조공정에 설치된 각각의 배수장치에는 물 등을 이용한 봉인장치(water seal control)를 설치하여야 한다. 다만, 2015년 12월 31일 이전에 설치된 배수장치에 대해서는 덮개를 설치하면 물 등을 이용한 봉인장치를 설치한 것으로 본다. 라) 플라스틱 성형 압출 공정에서 흡과 압출기, 실린더, 공압출 장치에서 누출되는 관리대상물질을 방지시설로 이송하여 처리한다. 마) 공정배출시설에 연결된 냉각탑의 경우 다음 기준을 따라야 한다. (1) 냉각수의 총유기탄소 농도를 50ppm 이하로 관리해야 한다. (2) 냉각탑에 연결된 열교환기는 냉각수의 입구 대비 출구 총유기탄소 농도편차를 1 ppm 미만 또는 10% 미만으로 관리해야 하며, 이를 초과하는 경우 제1호가목4)의 시설관리기준에 따라야 한다. (3) (1) 및 (2)에 따른 총유기탄소 농도는 수질오염공정시험기준에 따른 폐수 및 수질오염물질의 총유기탄소 측정방법에 따라 매년 1회 측정하여 그 결과를 운영기록부에 기록해야 한다. 바) 드럼통 등 사업장 안에서 수시로 이동하는 용기의 경우에는 상부 덮개 등을 설치하여 내용물이 새어나오지 않도록 관리하여야 한다.
2) 저장시설	가) 이 관리기준은 설계저장용량이 40m³ 이상이면서, 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 저장하는 시설을 대상으로 한다. 다만, 설정압력이 10kPa 이상인 압력탱크 저장시설은 이 관리기준의 적용대상에서 제외한다. 나) 내부부상지붕형 저장시설의 경우 (1) 내부부상지붕은 저장용기 내부의 액체표면에 놓여 있거나 떠 있어야 한다. 다만, 반드시 액체와 접촉할 필요는 없다. (2) 저장탱크 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 다음 밀폐장치 중의 하나를 갖추어야 한다.

(가) 유면과 접촉되어 떠 있는 폼 밀봉장치 또는 유체충진형 밀봉장치는 저장탱크의 내벽과 부상지붕 사이의 유체와 항상 접촉되어 있어야 한다.

(나) 이중 밀봉장치는 저장용기 벽면과 내부 부상지붕의 가장자리 사이의 공간을 완전히 막기 위하여 2개의 층으로 되어 있고, 각각이 지속적으로 밀폐될 수 있도록 하여야 한다.

(다) 지렛대 구조밀봉장치

(3) 자동환기구와 림환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액체표면 아래에 잠길 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하여 작동 중일 때를 제외하고는 항상 틈이 없이 밀폐되도록 하여야 한다.

(4) 자동환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 액체표면에 놓여 있거나 떠 있지 아니하거나 지붕 지지대에 놓여 있을 때를 제외하고 작동 중인 때에는 항상 닫힌 상태이어야 한다.

(5) 림환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 지붕지지대에서 떨어져 부상하고 있거나 사용자가 필요할 때에만 열리도록 설치하여야 한다.

(6) 부상지붕 상부의 고정지붕에서 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.

(7) (6)에도 불구하고 2019년 7월 16일 전에 설치된 시설 중 벤젠, 에틸벤젠, 톨루엔, 자일렌(o-, m-, p- 포함) 농도의 합이 50wt% 이상 되는 유체를 저장하는 시설은 1)나)의 시설관리기준에 따른 처리를 위한 처리시설을 전체 대비 2022년까지 20%, 2023년까지 40%, 2024년까지 70%, 2025년까지 100% 설치를 각각 완료해야 한다.

(8) 2019년 7월 16일 전에 설치된 시설 중 (7)에 해당하지 않는 시설은 1)나)의 시설관리기준에 따른 처리시설의 설치 또는 다음의 기준에 따른 부상지붕 시설의 보완조치를 해당 시설의 합계 대비 2022년까지 20%, 2023년까지 40%, 2024년까지 70%, 2025년까지 100% 각각 완료해야 한다.

(가) 저장탱크 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 폼 밀봉장치 또는 유체충진형 밀봉장치를 설치하고, 상부에는 와이퍼 밀봉장치를 설치해야 한다.

(나) 부상지붕 개구부 중 맨홀의 덮개 사이에는 누설방지재를 설치하고 덮개는 볼트 접합방식으로 밀폐해야 한다.

(다) 고정지붕 지지대와 부상지붕이 접촉하는 개구부의 덮개 사이에는 누설방지재를 설치하거나 고정지붕 지지대에 신축성

봉인장치를 설치해야 한다.

(라) 부상지붕 지지대는 고정형으로 설치해야 한다.

(마) 부상지붕 회전방지용 기둥이 부상지붕과 접촉하는 개구부의 덮개 사이에는 누설방지재를 설치해야 한다.

(바) 부상지붕 회전방지용 기둥 및 그 기둥과 부상지붕이 접촉하는 개구부에는 슬라이딩커버, 폴와이퍼, 폴슬리브와 와이퍼 밀봉장치를 설치해야 한다. 이 경우 폴슬리브 대신 폴플로트를 설치할 수 있다.

(사) 구멍이 뚫린 부상지붕 회전방지용 기둥에는 신축성 봉인장치를 설치해야 한다.

(아) 부상지붕 회전방지용 지지선이 부상지붕과 접촉하는 개구부에는 누설방지재를 설치해야 한다.

(자) 부상지붕에서 저장 유체를 채취할 수 있는 부분에는 봉인장치를 설치하거나 개구부의 90% 이상을 덮을 수 있는 덮개를 설치해야 한다.

(9) 고정지붕의 비산누출시설은 4)에 따른 비산누출시설의 시설관리기준을 따른다.

다) 외부부상지붕형 저장시설의 경우

(1) 외부부상지붕은 폰툰식이거나 이중갑문식 덮개구조이어야 한다.

(2) 저장용기 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 이중 밀폐장치를 설치하여야 한다.

(3) 부상지붕은 초기 충전 시와 저장용기가 완전히 비어 재충전할 경우를 제외하고는 항상 액체표면에 떠 있어야 한다.

(4) 자동환기구와 립환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액체표면 아래에 잠길 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하거나 항상 틈이 없이 밀폐되도록 하여야 한다.

(5) 자동환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 액체표면에 떠 있지 않거나 지붕지지대에 놓여 있을 때를 제외한 작동 중에는 항상 닫힌 상태이어야 한다.

(6) 립환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 부상지붕이 지붕지지대에서 떨어져 부상하고 있거나 사용자가 필요할 때에만 열리도록 설치해야 한다.

(7) 부상지붕의 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 립환기구 등 누출원에 대하여 매주 1회 광학가스탐지카메라로 모니터링한 내용을 기록매체에 저장·보관하고, 대기오염공정시험기준의 휘발성유

	기화합물 누출확인방법에 따라 누출농도를 매월 1회 측정해야 하며, 모니터링한 내용과 누출농도 측정 결과를 매월 1회 운영 기록부에 기록해야 한다. 라) 고정지붕형 저장시설의 경우 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.
3) 폐수처리시설	가) 이 관리기준은 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 집수조 및 유수분리조를 대상으로 한다. 나) 폐수관로(드레인 라인을 포함한다)는 관리대상물질이 대기 중으로 확산 배출되지 않도록 폐쇄형 구조로 설치하여야 한다. 다만, 폐수의 특성에 따른 안전상 문제가 발생할 수 있을 경우에는 환경청장의 동의하에 일정 구간의 폐수관로는 폐쇄형 구조로 설치하지 않을 수 있다. 다) 중간집수조에는 덮개를 설치하거나 덮개 및 환기배관을 설치하여야 하며, 중간집수조에서 폐수처리시설로 이어지는 하수구는 환기배관을 제외하고는 대기 중으로 개방되어서는 아니 된다. 라) 개방면으로부터 관리대상물질을 500ppm(총탄화수소 기준) 이상의 농도로 비산배출 하는 집수조는 부상지붕이나 상부덮개를 설치·운영해야 한다. 이 경우 비산배출되는 관리대상물질 농도확인 은 대기오염공정시험기준에 따른 휘발성유기화합물 누출확인방법을 따른다. 마) 폐수처리시설의 유수분리조는 부상지붕이나 상부덮개를 설치·운영해야 하고, 상부덮개를 설치한 경우에는 덮개와 유체표면 사이의 공간에서 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.
4) 비산누출시설	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인(비상 시 자동으로 열리도록 설계된 긴급 운전정지 시설에 있는 개방식라인은 제외한다. 이하 같다), 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 공정배수구 등의 비산누출시설을 대상으로 한다. 다만, 밀폐된 공간에 있는 비산누출시설의 경우에는 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준을 적용한다. 나) 대기오염공정시험기준에 누출확인방법이 규정된 관리대상물질을 취급하는 비산누출시설은 현장에서 비산누출시설을 식별할 수 있도록 다음 기준을 따른다. (1) 비산누출시설의 일련번호와 위치정보를 포함한 별지 제20호의 9서식의 비산누출시설 목록을 작성하여 보관해야 한다. (2) 일련번호와 바코드를 기재한 명판을 부착해야 한다. 다만, 플랜

지, 커넥터 등 부착하기 어려운 시설은 부착하지 않을 수 있다.

다) 개방식라인

개방식라인에는 뚜껑, 블라인드 플랜지, 마개 또는 이중밸브를 설치해야 하며, 보수작업 외에는 항상 봉인되어 있어야 한다.

라) 펌프

(1) 펌프의 유체가 대기 중으로 누출되는 것을 방지하도록 완충유체를 포함하는 이중기계봉인시설이나 밀폐형 펌프를 설치해야 한다.

(2) 완충유체를 포함하는 이중기계봉인시설을 설치한 경우 다음 (가)부터 (다)까지의 기준 중 하나 이상을 충족해야 한다.

(가) 완충유체 가압방식 이중기계봉인시설에서 완충유체는 펌프의 실체임버 압력보다 항상 높은 압력에서 운전되어야 하며, 이를 확인할 수 있도록 압력계 등의 센서를 장착해야 한다.

(나) 완충유체 비가압방식 이중기계봉인시설에서 완충유체 내부로 누출된 관리대상물질을 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.

(다) 완충유체를 공정 흐름으로 이송시키는 폐쇄회로시스템을 장착해야 한다.

(3) 비제조구역 안에 설치된 펌프 또는 안전상의 이유로 (1) 및 (2)의 기준을 준수하기 어려운 펌프의 경우 환경청장과 협의하여 해당 기준을 적용하지 않을 수 있다.

(4) 다음 펌프 중 (1) 및 (2)의 시설관리기준에 따른 봉인시설 등이 갖춰지지 않은 펌프를 측정한 결과 아)의 누출기준농도를 초과하는 누출이 확인될 때에는 (1) 및 (2)의 시설관리기준에 적합하도록 개선해야 한다.

(가) 2016년 1월 1일 전에 제2호다목1)부터 9)까지, 12) 및 13)의 업종에 해당하는 사업장에 설치된 펌프

(나) 2018년 1월 1일 전에 제2호다목10), 11) 및 14)부터 28)까지의 업종에 해당하는 사업장에 설치된 펌프

마) 압축기

(1) 압축기의 유체가 대기 중으로 누출되는 것을 방지하도록 왕복압축기, 원심압축기 또는 완충유체를 포함하는 봉인시설을 설치해야 한다.

(2) 왕복압축기 또는 원심압축기를 설치한 경우에는 압축기 내부가스가 대기로 누출되지 않도록 해야 한다.

(3) 완충유체를 포함하는 봉인시설을 설치한 경우 다음 (가)부터 (다)까지의 기준 중 하나 이상을 충족해야 한다.

(가) 완충유체 가압방식 봉인시설에서 완충유체는 압축기의 스테핑 박스 압력보다 항상 높은 압력에서 운전되어야 하며, 이를 확인할 수 있도록 압력계 등의 센서를 장착해야 한다.

(나) 완충유체 비가압방식 봉인시설에서 완충유체 내부로 누출된 관리대상물질을 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.

(다) 완충유체를 공정 흐름으로 이송시키는 폐쇄회로시스템을 장착해야 한다.

(4) 다음 압축기 중 (1)부터 (3)까지의 시설관리기준에 따른 봉인시설 등이 갖춰지지 않은 압축기를 측정한 결과 아)의 누출기준농도를 초과하는 누출이 확인될 때에는 (1)부터 (3)까지의 시설관리기준에 적합하도록 개선해야 한다.

(가) 2016년 1월 1일 전에 제2호다목1)부터 9)까지, 12) 및 13)의 업종에 해당하는 사업장에 설치된 압축기

(나) 2018년 1월 1일 전에 제2호다목10), 11) 및 14)부터 28)까지의 업종에 해당하는 사업장에 설치된 압축기

바) 압력완화장치

(1) 압력완화장치는 누출기준농도 이하에서 운전되어야 한다. 다만, 설정 압력 이상으로 관리대상물질을 방출하는 경우는 제외한다.

(2) 설정 압력 이상으로 관리대상물질이 누출되는 경우 최대 5일 이내에 누출기준농도 미만으로 조치한 후 누출여부를 재확인하여 운영기록부에 기록해야 한다. 다만, 시설을 수리하기 위하여 전체공정의 가동중지가 불가피한 경우에는 환경청장과 협의하여 조치기간을 연장할 수 있다.

(3) 공정배출시설 또는 저장시설 등으로 회수되거나 1)나)(2)(가)부터 (다)까지의 시설로 연결된 압력완화장치는 (1) 및 (2)의 기준을 적용하지 않는다.

사) 비산누출시설에 대하여 대기오염공정시험기준의 휘발성유기화합물 누출확인방법에 따라 누출점검을 매년 1회 실시해야 한다.

아) 사)에 따른 누출점검은 총탄화수소를 기준으로 하고, 누출기준농도는 다음 구분에 따른다.

(1) 2018년 12월 31일까지: 2,000ppm

(2) 2019년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지: 1,000ppm

(3) 2021년 1월 1일부터: 500ppm. 다만, 펌프는 1,000ppm으로 한다.

(4) 비제조구역 안의 펌프: 500ppm

	자) 자)에 따른 누출기준농도를 초과하는 시설은 해당 사실을 확인한 날부터 30일 이내에 누출기준농도 미만으로 조치한 후 누출여부를 재확인하여 운영기록부에 기록해야 한다. 다만, 시설을 수리하기 위하여 전체공정의 가동중지가 불가피한 경우에는 환경청장과 협의하여 조치기간을 연장할 수 있다. 차) 사)에도 불구하고 다음 어느 하나에 해당하는 시설은 누출점검 대상에서 제외한다. (1) 고온·고압조건, 시설의 붕괴 및 폭발의 위험 등과 같이 누출점검자가 즉각적인 위험에 노출될 수 있다고 판단되는 비안전 누출시설 (2) 파이프 지지대, 공간협소지역, 낙상사고 우려지역, 에너지 절감을 위하여 보온재로 밀폐한 시설이나 고소 위험지역에 위치하여 누출점검자가 누출 점검을 수행하기 어려운 누출점검 난해시설 (3) 라)(1)에 따른 밀폐형 펌프 (4) 대기오염공정시험기준에 누출점검 방법이 없는 관리대상물질을 취급하는 비산누출시설 카) 비안전 누출시설과 누출점검 난해시설의 총 개수는 비산누출시설 총 개수의 30%를 초과할 수 없다. 다만, 공정 특성상 불가피한 경우에는 환경청장과 협의하여 30%를 초과할 수 있다. 타) 비산누출시설 누출점검 결과는 제1호다목에 따른 점검보고서에 포함해야 한다.
5) 세정 시설	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 세정시설(탈지시설을 포함한다)을 대상으로 한다. 나) 세정시설은 관리대상물질이 대기 중으로 확산 배출되지 않도록 폐쇄형 구조로 설치하여야 한다. 다) 세정시설에서 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다.
6) 용해로	가) 이 관리기준은 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업에 해당하는 사업장에서 관리대상물질을 포함하거나 접촉하게 되는 용해로를 대상으로 한다. 나) 용해로에서 발생하는 배출가스를 1)나)에 따른 공정배출시설의 시설관리기준에 따라 처리해야 한다. 다) 용해로는 물건의 운반이나 작업자의 안전상의 이유 또는 건옥집진시설을 설치·운영하고 있는 경우를 제외하고는 건물 전체가 닫힌 상태에서 운전하여야 한다.

라. IV업종

배출시설	시 설 관 리 기 준
1) 옥내도장	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 함유하는 도료를 이용하여 선박 또는 구성부분품을 옥내에서 도장하는 시설(규모 50,000m³ 이상) 및 공정을 대상으로 한다. 나) 옥내도장시설에서의 관리대상물질에 대한 포집 및 방지시설의 설치는 다음과 같이 설치하여야 한다. (1) 이 기준시행 이전에 설치된 옥내도장시설은 2018년부터 2022년까지 설치를 완료하되, 전체 대비 2018년까지 10%, 2019년까지 30%, 2020년까지 60%, 2021년까지 80% 이상 설치되어야 한다. 다만, 연차별로 설치하는 것이 어려운 시설의 경우에는 2021년까지 포집 및 방지시설의 설치를 완료할 수 있다. (2) 이 기준 시행 이후 신규로 설치되는 옥내도장시설은 2020년까지 100% 설치되어야 한다. 다) 도장공정에서 배출되는 관리대상물질이 포함된 배출가스는 다음의 기준에 따른 포집시설을 설치하여 포집한 후 방지시설을 거쳐 배출하여야 한다. (1) 포집시설은 관리대상물질이 가장 효과적으로 포집될 수 있도록 흡입방식과 구조 등을 고려하여 설치되어야 한다. (2) 단위시간 당 포집량은 옥내도장시설 부피의 최소 2.5배 이상이어야 하며, 외부에서 옥내도장시설 내부로 유입되는 공기량의 1.2배 이상을 유지하여야 한다. 라) 포집된 배출가스는 직접연소에 의한 시설, 회수에 의한 시설 또는 그 밖의 방지시설을 설치하여 배출가스의 총탄화수소 농도를 90% 이상 저감하거나, 100ppm 이내로 유지하여야 한다. 마) 라)에 따른 총탄화수소의 농도는 대기오염공정시험기준에 따라 측정한다. 바) 라)에 따른 기준의 준수 여부를 반기마다 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다. 사) 도장 및 건조 과정 중에는 물건의 운반이나 작업자의 안전상의 이유를 제외하고는 옥내도장시설 전체를 닫힌 상태로 운영하여야 한다. 아) 방지시설의 가동 없이 도장작업을 실시하여서는 안 되며, 사업자는 일일 도장작업 내용 및 방지시설 가동시간을 매월 1회 운영기록부에 기록해야 한다.
2) 야외도	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 함유하는

장	도료를 이용하여 선박 또는 선체블록을 야외에서 도장하는 시설 및 공정을 대상으로 한다. 나) 선박도장 등 야외도장의 경우에도 관리대상물질을 최대한 포집하여 처리하여야 하며, 사업자는 야외도장 시 비산배출되는 관리대상물질의 처리계획 및 실적이 있을 경우에는 제1호다목에 따른 점검보고서에 포함하여 제출하여야 한다. 다) 관리대상물질의 비산배출을 저감하기 위하여 다음 기준을 준수하여야 하며, 이에 대한 사항은 월 1회 운영기록부에 기록한다. (1) 고품분 부피비 70% 이상인 도료를 총 도료 사용량의 30wt% 이상 사용(도료 사용량은 연간 사용량을 기준으로 하며, 강선 건조업으로 선박을 건조하는 경우만 해당한다) (2) coal tar free epoxy 도료 등 법 제44조의2제1항 및 이 규칙 제61조의2에 따른 도료의 휘발성유기화합물 함유기준 이내의 도료 사용 (3) 희석제의 사용은 총 도료사용량의 20wt% 이내로 사용 라) 삭제 <2017. 1. 26.>
3) 옥내 및 야외도장	가) 이 관리기준은 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 미만인 도료(이하 "관리대상물질 5wt% 미만 도료"라 한다)를 이용하여 옥내 및 야외에서 도장하는 시설 및 공정을 대상으로 한다. 나) 휘발성유기화합물 배출 저감을 위해 관리대상물질 5wt% 미만 도료를 전체 도료 및 희석제의 연간 사용량 대비 2024년까지 30%, 2025년까지 45%, 2026년 이후 60% 이상(옥내에서 도장하는 경우에는 70% 이상) 사용해야 한다. 이 경우 휘발성유기화합물 연간 배출량은 1) 및 2)에 따른 휘발성유기화합물의 연간 배출량의 합보다 적거나 같아야 한다. 다) 나)에 따른 휘발성유기화합물의 연간 배출량은 도료 및 희석제의 연간 사용량 및 휘발성유기화합물 함유량을 통해 산정하되, 도료 및 희석제의 휘발성유기화합물 함유량은 국립환경과학원장이 정하여 고시하는 휘발성유기화합물 함유량 산정방법에 따라 연 1회 산정해야 한다. 라) 도료 및 희석제의 연간 사용량 및 휘발성유기화합물 함유량, 휘발성유기화합물의 연간 배출량 및 배출저감량을 별지 제20호의6 서식에 따른 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 연간 점검보고서에 포함하여 제출해야 한다.

4) 기 타	사업자는 도로 및 회석제의 월별 사용량을 옥내도장 및 야외도장으로 구분하여 기록하여야 하며, 그 내용을 연간 점검보고서에 포함하여 제출하여야 한다.
--------	--

비고

1. 저유소는 저장시설과 육상출하시설 시설관리기준만 적용받으며, 저유소의 출하시설은 법 제44조제1항 각 호의 지역 내의 시설과 이 지역에 유류를 공급하는 시설을 대상으로 한다.
2. 제3호가목1)마)(2) 및 같은 호 다목1)마)(2)의 시설관리기준은 열교환기 냉각수 입·출구 농도 측정지점이 없는 경우에는 2022년 1월 1일부터 적용한다.
3. 제3호가목2)다) 및 같은 호 나목3)가)(2)의 시설관리기준은 2024년 1월1일부터 적용한다.
4. 제3호가목5)마) 및 같은 호 다목3)마)의 시설관리기준은 2023년 1월 1일부터 적용한다.
5. 제3호가목6)나)의 시설관리기준은 2021년 1월 1일부터, 같은 호 다목4)나)의 시설관리기준은 2022년 1월 1일부터 적용한다.
6. 제3호가목3)나)(7) 또는 (8), 같은 호 다목2)나)(7) 또는 (8)에 따른 연도별 처리 시설의 설치 또는 시설의 보완조치 이행비율을 준수하기 어려운 경우에는 환경청장에게 그 사유를 제출하고 협의하여 연도별 이행비율을 조정하되, 2025년까지 100% 완료해야 한다.
7. 제3호나목4)바)(3)에 따른 저감조치 기준은 2022년 7월 1일부터 적용한다.

시설관리기준 정기점검에 관한 기준(제51조의3제3항 관련)

1. 정기점검의 절차

가. 법 제38조의2제6항에 따른 정기점검(이하 "정기점검"이라 한다)은 최초 정기점검의 경우 법 제38조의2제1항에 따라 신고를 한 날부터 3년이 되는 날까지 받아야 하며, 그 이후의 정기점검은 직전 정기점검일부터 3년이 되는 날이 속한 연도마다 받아야 한다.

나. 정기점검을 받으려는 사업자는 별지 제20호의7서식의 시설관리기준 정기점검 신청서에 다음의 서류를 첨부하여 법 제38조의2제6항에 따른 국립환경과학원, 유역환경청, 지방환경청, 수도권대기환경청 또는 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 등의 점검기관(이하 "점검기관"이라 한다)에 제출하여야 한다.

- 1) 대기배출시설 설치 허가증 또는 신고증명서 1부
- 2) 비산배출시설 설치·운영 신고증명서 1부
- 3) 직전 3년간 연간점검 보고서 1부
- 4) 직전 정기점검 결과서 1부
- 5) 직전 3년간 화학물질배출량 보고서 1부
- 6) 삭제 <2021. 10. 14.>

다. 점검기관은 정기점검 일정과 비용을 사업자에게 미리 통보하여야 한다.

라. 정기점검 일정과 비용을 통보받은 사업자는 정기점검 예정일 전날(예정일 전 날이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 예정일)까지 정기점검 비용을 납부하여야 한다.

마. 점검기관은 정기점검을 완료한 날부터 60일 이내에 별지 제20호의8서식의 정기점검 결과서를 사업자에게 통지하고, 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장에게 정기점검 결과를 통보하여야 한다.

2. 정기점검의 내용 및 방법

구 분	내용 및 방법
가. 공통기준 준수 여부 조	1) 시설관리기준 관리 담당자 지정·운영 현황 2) 사업장 내외에서 관리대상물질의 대기환경농도 파악 현황 3) 시설관리기준 적용대상 제외시설의 목록 및 제외 사유의 적정성

사	검토
나. 업종별 시 설 관 리 기 준 준수 여 부 조사	1) I 업종 가) 공정배출시설 (1) 공정배출시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 처리시설 연결 현황 (가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평 균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역 (나) 직접연소에 의한 시설, 회수에 의한 시설 또는 그 밖의 방 지시설(이하 "방지시설등"이라 한다)의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방 법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인 (2) 제조공정 중 배수장치의 봉인장치 설치 사항 (3) 플라스틱 성형 압출공정에서 누출되는 관리대상물질의 적정 처리 현황 (4) 냉각탑 및 열교환기 입·출구에서 냉각수의 총유기탄소 측정 주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관 의 실제 측정(점검대상시설 총 개수의 10% 이상, 최소 1개소 이상 실시)을 통한 확인 (5) 드럼통 등 사업장 안에서 수시로 이동하는 용기의 상부 덮개 등의 설치 및 적절한 관리·운영 현황 나) 플레어스택 (1) 플레어스택별 설계용량, 배출가스 성상 및 최대 배출 추정량 산정 근거 (2) 자동점화시설 설치 현황 또는 플레어스택의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 현황, 모니터링 기록내용 (3) 플레어스택 연소구간의 총발열량 기준 준수 현황 및 모니터 링 기록 내용 (4) 관리대상물질 불완전연소 배출여부 모니터링 기록 내용 (5) 매연 발생 시 매연 측정결과 및 점화불꽃 모니터링 기록 내 용 (6) 매연 발생 시 조치사항 및 보고사항 다) 저장시설 (1) 내부부상지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 현황

- (가) 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 립환기구 설치 현황
- (나) 고정지붕의 비산누출시설 누출점검 결과(점검대상시설 총 개수의 10% 이상, 최소 1개소 이상 실시)
- (다) 내부부상지붕형 저장시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황
 - ① 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역
 - ② 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록 사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인
- (라) 별표 10의2 제3호가목3)나)(7) 및 (8)에 따른 연도별 처리 시설 설치 또는 보완조치 완료율 준수 현황

(2) 외부부상지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 현황

- (가) 부상지붕, 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 립환기구 설치 현황
- (나) 부상지붕의 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 립환기구 등 누출점검 운영기록사항 확인 및 점검기관의 누출점검(점검대상시설 총 개수의 10% 이상, 최소 1개소 이상 실시)
- (3) 고정지붕형 저장시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황
 - (가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역
 - (나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록 사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

라) 육상출하시설

- (1) 육상출하시설의 하부적하방식 설치 현황
- (2) 육상출하시설의 배출가스 재이용, 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황
 - (가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역
 - (나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록 사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

마) 폐수처리시설

- (1) 폐수관로의 폐쇄형구조 설치 현황
- (2) 중간집수조의 덮개 및 환기배관 설치 현황
- (3) 유수분리조와 집수조의 부상지붕이나 상부덮개 설치·운영 현황
- (4) 상부덮개 또는 부상지붕을 설치하지 않은 집수조의 개방면 현장측정을 통한 관리대상물질의 농도 확인
- (5) 상부덮개를 설치한 유수분리조의 밀폐 설치 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황
 - (가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역
 - (나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록 사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

바) 비산누출시설

- (1) 비산누출시설별 식별을 위한 일련번호와 위치정보를 포함한 비산누출시설 목록 작성 보관 현황 및 일련번호를 기재한 명판 부착 현황
- (2) 개방식라인 봉인 및 관리상태
- (3) 펌프의 시설관리기준 준수 현황
- (4) 압축기의 시설관리기준 준수 현황
- (5) 압력완화장치의 시설관리기준 준수 현황
- (6) 검사용 시료채취장치의 시설관리기준 준수 현황
- (7) 비산누출시설 누출점검을 위한 측정장비, 측정방법, 측정인력 현황
- (8) 비산누출시설 누출점검 결과 및 누출기준농도를 초과한 비산누출시설에 대한 결함사항, 조치내용 및 재검사 기록 검토
- (9) 점검기관의 비산누출시설 누출점검
 - (가) 대상시설은 관리대상물질 취급농도가 높은 시설, 누출기준농도 초과이력이 있는 시설을 위주로 선정
 - (나) 비산누출시설 총 개수가 500개 미만인 경우에는 누출점검을 전수 실시
 - (다) 비산누출시설 총 개수가 500개 이상인 경우에는 총 개수의 제공근으로 산출된 값의 5배수에 해당하는 시설에 대해

여 누출점검을 실시하되, 점검대상 개수가 500개 미만인 경우에는 최소 500개 이상의 시설에 대하여 누출점검을 실시. 다만, 펌프, 압축기, 압력완화장치, 검사용 시료채취장치, 공정배수구의 경우에는 개별 장치종류별로 5% 이상 누출점검을 실시

(라) 비산누출시설별 관리대상물질 누출현황(시설별 누출농도, 누출기준농도 초과시설 현황, 사업장 자체 누출점검 결과 비교)

2) II업종

가) 비산먼지 배출시설

- (1) 원료 야적장으로부터 분체상 물질을 수송하는 사업장 내부도로의 재비산 방지를 위한 장치 설치·운영상태
- (2) 사업장 내부도로 재비산 방지시설에 대한 운영 기록 사항 검토
- (3) 비산먼지 농도의 측정 위치, 방법, 주기 및 기록사항 검토 및 실제 측정결과와의 비교 검토
- (4) 비산먼지 배출시설의 「대기환경보전법」에 따른 비산먼지 규제 준수 현황

나) 소결로 및 관련시설

- (1) 소결로 주변 지면의 주 2회 청소 내역
- (2) 소결가스 포집압력의 음압 유지 및 모니터링 상태
- (3) 배광부 밀폐 및 내부 음압 유지 현황
- (4) 냉각시설 상부의 배광부로부터 1/3 덮개설치 및 집진상태
- (5) 냉각시설 상부의 개방된 부분에 살수설비 설치·운영 현황
- (6) 소결로 측면의 비산먼지 농도 측정 위치, 방법, 주기 및 기록사항 검토 및 실제 측정결과와의 비교 검토

다) 코크스 및 관련시설

- (1) 코크스로 배출가스의 전량 포집 및 연료 재이용 현황
- (2) 플레어스택 운영 현황
 - (가) 플레어스택별 설계용량, 배출가스 성상 및 최대 배출 추정량 산정 근거
 - (나) 자동점화시설 설치 현황 또는 플레어스택의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 현황, 모니터링 기록내용

- (다) 총발열량 기준 준수 현황 및 모니터링 기록 내용
- (라) 관리대상물질 불완전연소 배출여부 모니터링 기록 내용
- (마) 매연 발생 시 매연 측정결과 및 점화불꽃 모니터링 기록 내용
- (바) 매연 발생 시 조치사항 및 보고사항

(3) 장입구 주위 밀봉운전 및 코크스오븐 내부의 음압기준 준수 내역

(4) 코크스오븐 스프링방식의 밀봉문 설치 및 주 2회 청소 현황

(5) 코크스로 배출가스 포집 수직관 상단 유체밀봉 상태

(6) 주 1회 탄화실과 연소실 칸막이벽의 누출상태 점검 및 수리 기록 사항 검토

(7) 코크스의 인출 및 건식냉각 과정에서 배출되는 오염물질 저감을 위한 집진시설 설치현황

(8) 습식냉각탑의 설치 높이, 용수살수장치, 오염물질 저감판 설치 상태

(9) 불투명도 측정방법, 주기 및 기록사항 검토

라) 용광로, 전로 및 전기로

(1) 출선로 내벽의 타르성분 무침가 코팅제 사용현황

(2) 출선로에 상부덮개, 집진시설 설치·운영 현황

(3) 용선을 제강공정으로 이송하기 위해 차량에 싣는 지점에 집진시설 설치·운영 현황

(4) 전로와 전기로의 밀폐형 후드시설 및 건옥집진시설 설치·운영 현황

(5) 용광로 및 전로에서 배출되는 가스의 전량 포집 및 연료 재이용 현황

(6) 불투명도 측정방법, 주기 및 기록사항 검토

(7) 플레어스택 운영 현황

(가) 플레어스택별 설계용량, 배출가스 정상 및 최대 배출 추정량 산정 근거

(나) 자동점화시설 설치 현황 또는 플레어스택의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 현황, 모니터링 기록내용

(다) 총발열량 기준 준수 현황 및 모니터링 기록 내용

(라) 관리대상물질 불완전연소 배출여부 모니터링 기록 내용

(마) 매연 발생 시 매연 측정결과 및 점화불꽃 모니터링 기록

내용

(바) 매연 발생 시 조치사항 및 보고사항

3) III 업종

가) 공정배출시설

(1) 공정배출시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 처리시설 연결 현황

(가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역

(나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록 사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

(2) 제조공정 중 배수장치의 봉인장치 설치 사항

(3) 플라스틱 성형 압출공정에서 누출되는 관리대상물질의 적정 처리 현황

(4) 냉각탑 및 열교환기 입·출구에서 냉각수의 총유기탄소 측정 주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정(점검대상시설 총 개수의 10% 이상, 최소 1개소 이상 실시)을 통한 확인

(5) 드럼통 등 사업장 안에서 수시로 이동하는 용기의 상부 덮개 등의 설치 및 적절한 관리·운영 현황

나) 저장시설

(1) 내부부상지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 현황

(가) 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 림환기구 설치 현황

(나) 고정지붕의 비산누출시설 누출점검 결과(점검대상시설 총 개수의 10% 이상, 최소 1개소 이상 실시)

(다) 내부부상지붕형 저장시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황

① 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역

② 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록 사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

(라) 별표 10의2 제3호다목2)나)(7) 및 (8)에 따른 연도별 처리

시설 설치 또는 보완조치 완료율 준수 현황

(2) 외부부상지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 현황

(가) 부상지붕, 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 립환기구 설치
현황

(나) 부상지붕의 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 립환기구 등
누출점검 운영기록사항 확인 및 점검기관의 누출점검 운
영 기록사항 확인 및 점검기관의 누출점검(점검대상시설
총 개수의 10% 이상, 최소 1개소 이상 실시)

(3) 고정지붕형 저장시설의 밀폐 여부 또는 배출가스 포집 및 배
출가스 처리시설 연결 현황

(가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평
균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역

(나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대
상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록
사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

다) 폐수처리시설

(1) 폐수관로의 폐쇄형구조 설치 현황

(2) 중간집수조의 덮개 및 환기배관 설치 현황

(3) 유수분리조와 집수조의 부상지붕이나 상부덮개 설치·운영
현황

(4) 상부덮개 또는 부상지붕을 설치하지 않은 집수조의 개방면
현장측정을 통한 관리대상물질의 농도 확인

(5) 상부덮개를 설치한 유수분리조의 밀폐 또는 배출가스 포집
및 배출가스 처리시설 연결 현황

(가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평
균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역

(나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대
상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록
사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

라) 비산누출시설

(1) 비산누출시설별 식별을 위한 일련번호와 위치정보를 포함한
비산누출시설 목록 작성 보관 현황 및 일련번호를 기재한 명
판 부착 현황

(2) 개방식라인 봉인 및 관리상태

- (3) 펌프의 시설관리기준 준수 현황
- (4) 압축기의 시설관리기준 준수 현황
- (5) 압력완화장치의 시설관리기준 준수 현황
- (6) 비산누출시설 누출점검을 위한 측정장비, 측정방법, 측정인력 현황
- (7) 비산누출시설 누출점검 결과 및 누출기준농도를 초과한 비산누출시설에 대한 결함사항, 조치내용 및 재검사 기록 검토
- (8) 점검기관의 비산누출시설 누출점검
 - (가) 대상시설은 관리대상물질 취급농도가 높은 시설, 누출기준농도 초과이력이 있는 시설을 위주로 선정
 - (나) 비산누출시설 총 개수가 500개 미만인 경우에는 누출점검을 전수 실시
 - (다) 비산누출시설 총 개수가 500개 이상인 경우에는 총 개수의 제곱근으로 산출된 값의 5배수에 해당하는 시설에 대하여 누출점검을 실시하되, 점검대상 개수가 500개 미만인 경우에는 최소 500개 이상의 시설에 대하여 누출점검을 실시. 다만, 펌프, 압축기, 압력완화장치, 공정배수구의 경우에는 개별 장치종류별로 5% 이상 누출점검을 실시
 - (라) 비산누출시설별 관리대상물질 누출현황(시설별 누출농도, 누출기준농도 초과시설 현황, 사업장 자체 누출점검 결과 비교)

마) 세정시설

- (1) 세정시설의 폐쇄형 구조 설치 현황
- (2) 세정시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황
 - (가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역
 - (나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인

바) 용해로

- (1) 용해로의 밀폐 설치 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황
 - (가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평

	균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역 (나) 방지시설등의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록 사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인 (2) 용해로 가동 시 건축집진시설이 설치된 경우를 제외하고 건물 전체를 닫힌 상태로 운전하는지 여부 4) IV 업종 가) 옥내도장 (1) 옥내도장시설의 배출가스 처리시설 설치 현황, 배출가스 중 총탄화수소에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인 (2) 단위시간당 급기량 기준 준수 현황 (3) 일일 도장작업 내용 및 방지시설 가동시간 기록내용 (4) 옥내도장시설 닫힌 상태 운영 현황 (5) 도료 및 희석제의 월별 사용량 기록 사항 확인 나) 야외도장 (1) 비산배출되는 관리대상물질 처리계획 및 실적 검토 (2) 도료 및 희석제의 월별 사용량 기록 사항 검토 (가) 고형분 부피비(Solid Volume Ratio) 70% 이상인 도료 사용 현황 (나) coal tar free epoxy 도료 등 법 제44조의2제1항 및 이 규칙 제61조의2에 따른 도료의 휘발성유기화합물 함유기준 이내의 도료 사용 현황 (다) 희석제 사용 현황 다) 기타 (1) 관리대상물질 5wt% 미만 도료를 이용하여 옥내 또는 야외에서 도장하는 경우, 도료 및 희석제의 연간 사용량 및 휘발성유기화합물의 연간 배출량 현황 (2) 관리대상물질 5wt% 미만 도료 사용에 따른 휘발성유기화합물의 연간 배출저감량 현황
--	---

비고

1. 이 기준은 별표 10의2에 따른 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 준수 여부 확인을 위한 정기점검을 실시하는 경우부터 적용한다.
2. 제2호나목1)가)(1)(나), 1)다)(1)(다)②, 1)다)(3)(나), 1)라)(2)(나), 1)마)(5)(나),

3)가)(1)(나), 3)나)(1)(다)②, 3)나)(3)(나), 3)다)(5)(나), 3)마)(2)(나), 3)바)(1)(나) 및 4)가)(1)에 따른 확인은 굴뚝 농도 또는 시설 저감효율을 측정하여 확인하는 것을 원칙으로 하되, 시설 전단에 측정구가 없는 경우에는 굴뚝 농도만을 측정하여 확인할 수 있다.

자가측정의 대상·항목 및 방법 (제52조제5항 관련)

1. 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구

구 분	배출구별 규모	측정횟수	측정항목
제1종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구	매주 1회 이상	별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외한다.
제2종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구	매월 2회 이상	
제3종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구	2개월마다 1회 이상	
제4종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구	반기마다 1회 이상	
제5종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구	반기마다 1회 이상	

2. 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기기가 미설치된 배출구

가. 방지시설 후단만 측정하는 경우

구 분	배출구별 규모	측정횟수	측정항목
제1종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구	2주마다 1회 이상	별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외한다.
제2종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구	매월 1회 이상	
제3종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구	2개월마다 1회 이상	
제4종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구	반기마다 1회 이상	
제5종	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간	반기마다	

배출구	발생량 합계가 2톤 미만인 배출구	1회 이상	
-----	--------------------	-------	--

나. 방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우

구 분	배출구별 규모	측정횟수	측정항목
제1종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구	매월 1회 이상	별표 8에 따 른 배출허용 기준이 적용 되는 대기오 염물질. 다 만, 비산먼 지는 제외한 다.
제2종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구	2개월마다 1회 이상	
제3종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구	분기마다 1회 이상	
제4종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구	반기마다 1회 이상	
제5종 배출구	먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구	반기마다 1회 이상	

비고

- 제3종부터 제5종까지의 배출구에서 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기
유해물질이 배출되는 경우에는 위 표에도 불구하고 매월 2회 이상 해당 오염물
질에 대하여 자가측정을 하여야 한다.
- 1의2. 위 표에도 불구하고 특정대기유해물질 중 다환방향족탄화수소에 대해서는
반기마다 1회 이상 자가측정을 해야 한다.
- 방지시설설치면제사업장은 해당 시설에 대하여 연 1회 이상 자가측정을 해야
한다. 다만, 물리적 또는 안전상의 이유로 자가측정이 곤란하거나 대기오염물질
발생을 저감하는 장치를 상시 가동하는 등의 사유로 자가측정이 필요하지 않다
고 기후에너지환경부장관(법 제23조제1항에 따라 기후에너지환경부장관의 허
가를 받거나 기후에너지환경부장관에게 신고를 한 배출시설만 해당한다) 또는
시·도지사가 인정하는 경우에는 그렇지 않다.
- 측정항목 중 황산화물에 대한 자가측정은 해당 측정대상시설이 가스(액화천연
가스, 액화석유가스 및 바이오가스만 해당한다) 또는 중유 등의 연료유만을 사
용하는 시설인 경우에는 연료의 황함유분석표로 갈음할 수 있다.
- 굴뚝 자동측정기기를 설치한 배출구에 대한 자가측정은 자동측정되는 해당 항
목에 한정하여 자가측정을 한 것으로 보고, 자동측정 되지 않은 항목에 대한
측정횟수는 제2호를 적용한다. 다만, 굴뚝 자동측정기기를 설치하여 먼지항목
에 대한 자동측정자료를 전송하는 배출구의 경우는 매연항목에 대해서도 자가

측정을 한 것으로 본다.

5. 굴뚝 자동측정기기를 설치한 배출구의 경우 자동측정자료를 전송하는 그 항목에 한정하여 자동측정자료를 자가측정자료에 우선하여 활용하여야 한다.
6. 굴뚝 자동측정기기를 설치한 배출구에서 굴뚝 자동측정기기의 고장 등으로 배출구별 규모에 따른 측정횟수를 충족하지 못하는 경우에는 2개월마다 1회 이상 자가측정을 하여야 한다.
7. 대기오염물질 중 먼지만 배출되는 시설로서 별표 4 제5호에 따른 여과집진시설을 설치한 배출시설은 시설의 규모에 관계없이 반기마다 1회 이상, 여과집진시설 외의 방지시설을 설치한 사업장 중 월 2회 이상 측정하여야 하는 배출시설은 2개월마다 1회 이상 측정할 수 있다.
8. 제1호에 대하여 해당 연도 이전 최근 1년간 오염도 검사결과 대기오염물질이 계속하여 배출허용기준의 30퍼센트 이내인 경우 및 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사(해당 사업장과의 협약에 대하여 기후에너지환경부장관과 사전협의를 거친 경우만 해당한다)와 자발적 협약을 체결한 사업장의 경우에는 제1종배출구는 매월 2회 이상, 제2종배출구는 매월 1회 이상, 제3종배출구는 분기마다 1회 이상, 제4종 및 제5종배출구는 매년 1회 이상 측정할 수 있다. 다만, 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질을 배출하는 경우에는 해당 오염물질에 대하여 제1종배출구는 매월 2회 이상, 제2종부터 제5종까지의 배출구는 매월 1회 이상 측정하여야 한다.
9. 제2호에 대하여 해당 연도 이전 최근 1년간 오염도 검사결과 대기오염물질이 계속하여 배출허용기준의 30퍼센트 이내인 경우 및 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사(해당 사업장과의 협약에 대하여 기후에너지환경부장관과 사전협의를 거친 경우만 해당한다)와 자발적 협약을 체결한 사업장의 경우로서 가목에 해당하는 경우에는 제1종배출구는 매월 1회 이상, 제2종배출구는 2개월마다 1회 이상, 제3종배출구는 분기마다 1회 이상, 제4종 및 제5종배출구는 매년 1회 이상 측정할 수 있고, 나목에 해당하는 경우에는 제1종배출구는 2개월마다 1회 이상, 제2종배출구는 분기마다 1회 이상, 제3종배출구는 반기마다 1회 이상, 제4종 및 제5종배출구는 매년 1회 이상 측정할 수 있으며, 대기오염물질이 계속하여 배출허용기준의 10퍼센트 미만인 경우로서 특정대기유해물질을 연간 10톤 미만으로 배출하는 사업장에서 방지시설 후단만 측정할 경우에는 제1종부터 제3종까지의 배출구는 매 분기마다 1회 이상, 제4종 및 제5종배출구는 매년 1회 이상 측정할 수 있고, 방지시설 전·후단을 같이 측정할 경우에는 제1종 및 제2종배출구는 매 분기마다 1회 이상, 제3종배출구는 매 반기마다 1회 이상, 제4종 및 제5종배출구는 매년 1회 이상 측정할 수 있다.
10. 자가측정을 위탁받은 측정대행업자가 해당연도 이전 최근 2년간 「환경분야

시험·검사 등에 관한 법률」 제11조에 따른 정도검사를 받지 아니하거나 같은 법 제18조에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우에는 제8호 및 제9호를 적용하지 아니한다.

11. 신규 배출시설에 대한 최초 자가측정 시기는 배출시설 가동일자를 기준으로 다음 주기(주, 월, 분기, 반기)부터 적용한다.
12. 시·도지사가 질소산화물이 항상 법 제16조에 따른 배출허용기준 이하로 배출된다는 것을 인정한 배출시설에 방지시설 중 연소조절에 의한 시설(저녹스 버너)을 설치한 경우에는 질소산화물에 대하여 자가측정을 생략할 수 있다.
13. 법 제82조제1항에 따라 관계 공무원이 배출허용기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하여 검사를 실시한 경우에는 이를 해당 검사를 실시한 날이 포함된 측정 주기의 자가측정을 한 것으로 갈음한다.
14. 「섬 발전 촉진법」에 따른 섬에 위치한 배출시설로서 기상 악화에 따른 장기 결항이 발생하여 자가측정이 어렵다고 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권 대기환경청장 또는 시·도지사가 인정하는 경우에는 해당 측정주기의 자가측정을 생략할 수 있다.
15. 태풍, 호우, 한파, 폭염 등의 재난경보가 발령되었거나, 재난 발생으로 배출시설에 대한 자가측정 시 인적·물적 피해가 발생할 우려가 있다고 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권 대기환경청장 또는 시·도지사가 인정하는 경우에는 해당 측정주기의 자가측정을 생략할 수 있다.

고체연료 사용시설 설치기준(제56조 관련)

1. 석탄사용시설

가. 배출시설의 굴뚝높이는 100m 이상으로 하되, 굴뚝상부 안지름, 배출가스 온도 및 속도 등을 고려한 유효굴뚝높이(굴뚝의 실제 높이에 배출가스의 상승고도를 합산한 높이를 말한다. 이하 같다)가 440m 이상인 경우에는 굴뚝높이를 60m 이상 100m 미만으로 할 수 있다. 이 경우 유효굴뚝높이 및 굴뚝높이 산정방법 등에 관하여는 국립환경과학원장이 정하여 고시한다.

나. 석탄의 수송은 밀폐 이송시설 또는 밀폐통을 이용하여야 한다.

다. 석탄저장은 옥내저장시설(밀폐형 저장시설 포함) 또는 지하저장시설에 저장하여야 한다.

라. 석탄연소재는 밀폐통을 이용하여 운반하여야 한다.

마. 굴뚝에서 배출되는 아황산가스(SO_2), 질소산화물(NO_x), 먼지 등의 농도를 확인할 수 있는 기기를 설치하여야 한다.

2. 기타 고체연료 사용시설

가. 배출시설의 굴뚝높이는 20m 이상이어야 한다.

나. 연료와 그 연소재의 수송은 덮개가 있는 차량을 이용하여야 한다.

다. 연료는 옥내에 저장하여야 한다.

라. 굴뚝에서 배출되는 매연을 측정할 수 있어야 한다.

비산먼지 발생 사업(제57조 관련)

발 생 사 업	신 고 대 상 사 업
1. 시멘트·석회·플라스터(Plaster) 및 시멘트관련 제품의 제조 및 가공업	가. 시멘트제조업·가공 및 저장업 나. 석회제조업 다. 콘크리트제품제조업 라. 플라스터제조업
2. 비금속물질의 채취·제조·가공업	가. 토사석(土砂石) 광업(야적면적이 100㎡ 이상인 골재보관·판매업을 포함한다) 나. 석탄제품제조업 및 아스콘제조업 다. 내화요업제품제조업 라. 유리 및 유리제품제조업 마. 일반도자기제조업 바. 구조용 비내화 요업제품제조업 사. 비금속광물 분쇄물 생산업 아. 건설폐기물처리업
3. 제1차 금속제조업	가. 금속주조업 나. 제철 및 제강업 다. 비철금속 제1차 제련 및 정련업
4. 비료 및 사료 제품의 제조업	가. 화학비료제조업 나. 배합사료제조업 다. 곡물가공업(임가공업을 포함한다)
5. 건설업	가. 건축물축조공사: 「건축법」에 따른 건축물의 증·개축, 재축 및 대수선을 포함하고, 연면적이 1,000제곱미터 이상인 공사 나. 토목공사 1) 구조물의 용적 합계가 1,000세제곱미터 이상, 공사면적이 1,000제곱미터 이상 또는 총 연장이 200미터 이상인 공사 2) 굴정(구멍뚫기)공사의 경우 총 연장이 200미터 이상 또는 굴착(땅파기)토사량이 200세제곱미터 이상인 공사 다. 조경공사: 면적의 합계가 5,000제곱미터 이상인 공사 라. 지반조성공사 1) 건축물해체공사의 경우 연면적이 3,000제곱미터 이상인 공사 2) 토공사 및 정지공사의 경우 공사면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 공사 3) 농지조성 및 농지정리 공사의 경우 흙쌓기(성토) 등을 위하여 운송차량을 이용한 토사 반출입이 함께 이루어지거나 농

	지전용 등을 위한 토공사, 정지공사 등이 복합적으로 이루어지는 공사로서 공사면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 공사 마. 도장공사: 「공동주택관리법」에 따라 장기수선계획을 수립하는 공동주택에서 시행하는 건물외부 도장공사 바. 그 밖에 가목부터 마목까지의 공사에 준하는 공사로서 해당 가목부터 마목까지의 공사 규모 이상인 공사
6. 시멘트·석탄·토사·사료·곡물·고철의 운송업	시멘트·석탄·토사·사료·곡물·고철의 운송업
7. 운송장비제조업	가. 강선건조업과 합성수지선건조업 나. 선박구성부분품제조업(선실블록제조업만 해당한다) 다. 그 밖에 선박건조업
8. 저탄시설의 설치가 필요한 사업	가. 발전업 나. 부두, 역구내 및 기타 지역의 저탄사업 다. 석탄을 연료로 사용하는 사업(저탄면적 100㎡ 이상만 해당한다)
9. 고철·곡물·사료·목재 및 광석의 하역업 또는 보관업	수상화물취급업
10. 금속제품 제조가공업	가. 금속처리업 나. 구조금속제품 제조업
11. 폐기물매립시설 설치·운영 사업	가. 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따른 폐기물매립시설을 설치·운영하는 사업 나. 「폐기물관리법」에 따른 폐기물최종처분업 및 폐기물종합처분업

비고

- 제5호의 건설업 중 신고대상사업 최소 규모 미만인 공사로서 다음 각 목에 해당하는 구역에서 하는 공사는 해당 지방자치단체의 조례로 신고대상사업의 범위에 포함할 수 있다.
 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호가목에 따른 주거지역
 - 「도서관법」 제2조제4호에 따른 공공도서관의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터 이내의 구역
 - 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집 중 정원이 100명 이상인 어린이집의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터 이내의 구역
 - 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원, 「초·중등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교 및 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터 이내의 구역
 - 「의료법」 제3조제2항제3호라목에 따른 요양병원 중 100개 이상의 병상을 갖춘 노인을 대상으로 하는 요양병원의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터 이내의 구역
 - 「의료법」 제3조제2항제3호마목에 따른 종합병원의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터 이내의 구역

사. 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택의 부지 경계선으로부터 직선거리 50미터 이내의 구역

2. 제5호의 건설업 토목공사 중 신고대상사업 규모 미만인 가스관·전선로·수도관·하수관거 및 통신선로 등의 매설공사는 해당 지방자치단체의 조례로 신고대상사업의 범위에 포함할 수 있다.
3. 제5호의 건설업으로서 공사를 분할하여 발주하는 경우에는 총 공사 규모를 기준으로 한다.

비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준(제58조제4항 관련)

배 출 공 정	시설의 설치 및 조치에 관한 기준
1. 야적(분체상물질을 야적하는 경우에만 해당한다)	가. 야적물질을 1일 이상 보관하는 경우 방진덮개로 덮을 것 나. 야적물질의 최고저장높이의 1/3 이상의 방진벽을 설치하고, 최고저장높이의 1.25배 이상의 방진망(개구율 40% 상당의 방진망을 말한다. 이하 같다) 또는 방진막을 설치할 것. 다만, 건축물축조 및 토목공사장·조경공사장·건축물해체공사장의 공사장 경계에는 높이 1.8m(공사장 부지 경계선으로부터 50m 이내에 주거·상가건물이 있는 곳의 경우에는 3m) 이상의 방진벽을 설치하되, 둘 이상의 공사장이 붙어 있는 경우의 공동경계면에는 방진벽을 설치하지 아니할 수 있다. 다. 야적물질로 인한 비산먼지 발생억제를 위하여 물을 뿌리는 시설을 설치할 것(고철 야적장과 수용성물질, 사료 및 곡물 등의 경우는 제외한다) 라. 혹한기(매년 12월 1일부터 다음 연도 2월 말일까지를 말한다)에는 표면경화제 등을 살포할 것(제철 및 제강업만 해당한다) 마. 야적 설비를 이용하여 작업 시 낙하거리를 최소화하고, 야적 설비 주위에 물을 뿌려 비산먼지가 흩날리지 않도록 할 것(제철 및 제강업만 해당한다) 바. 공장 내에서 시멘트 제조를 위한 원료 및 연료는 최대한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조물 내에 보관하며, 보관시설의 출입구는 방진망 또는 방진막 등을 설치할 것(시멘트 제조업만 해당한다). 사. 저탄시설은 옥내화할 것(발전업만 해당한다). 다만, 이 기준 시행 이전에 설치된 야외 저탄시설은 2024년까지 옥내화를 완료하되, 이 규칙 시행 후 1년 이내에 기후에너지환경부장관과 협의를 거쳐 옥내화 완료 기간을 연장할 수 있다. 아. 가목부터 사목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 사목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
2. 싣기 및 내리기(분체상 물질을 싣고 내리는 경우만 해당한다)	가. 작업 시 발생하는 비산먼지를 제거할 수 있는 이동식 집진시설 또는 분무식 집진시설(Dust Boost)을 설치할 것(석탄제품제조업, 제철·제강업 또는 곡물하역업에만 해당한다) 나. 싣거나 내리는 장소 주위에 고정식 또는 이동식 물을 뿌리는 시설(살수반경 5m 이상, 수압 3kg/cm² 이상)을 설치·운영하여 작업하는 중 다시 흩날리지 아니하도록 할 것(곡물작업장의 경우는 제외한다) 다. 풍속이 평균초속 8m 이상일 경우에는 작업을 중지할 것

	라. 공장 내에서 싣고 내리기는 최대한 밀폐된 시설에서만 실시하여 비산먼지가 생기지 아니하도록 할 것(시멘트 제조업만 해당한다) 마. 조쇄(캐넌 광석을 초별로 깨는 일)를 위한 내리기 작업은 최대한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조물 내에서 실시 할 것. 다만, 수직 갱에서의 조쇄를 위한 내리기 작업은 충분한 살수를 실시할 수 있는 시설을 설치할 것(시멘트 제조업만 해당한다) 바. 가목부터 마목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 마목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
3. 수송(시멘트·석탄·토사·사료·곡물·고철의 운송업은 가목·나목·바목·사목 및 차목만 적용하고, 목재수송은 사목·아목 및 차목만 적용한다)	가. 적재함을 최대한 밀폐할 수 있는 덮개를 설치하여 적재물이 외부에서 보이지 아니하고 흠림이 없도록 할 것 나. 적재함 상단으로부터 5cm 이하까지 적재물을 수평으로 적재할 것 다. 도로가 비포장 사설도로인 경우 비포장 사설도로로부터 반지름 500m 이내에 10가구 이상의 주거시설이 있을 때에는 해당 마을로부터 반지름 1km 이내의 경우에는 포장, 간이포장 또는 살수 등을 할 것 라. 다음의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치할 것 1) 자동식 세륜시설(바퀴 등의 세척시설) - 금속지지대에 설치된 롤러에 차바퀴를 닿게 한 후 전력 또는 차량의 동력을 이용하여 차바퀴를 회전시키는 방법으로 차바퀴에 묻은 흙 등을 제거할 수 있는 시설 2) 수조를 이용한 세륜시설 - 수조의 넓이 : 수송차량의 1.2배 이상 - 수조의 깊이 : 20센티미터 이상 - 수조의 길이 : 수송차량 전체길이의 2배 이상 - 수조수 순환을 위한 침전조 및 배관을 설치하거나 물을 연속적으로 흘러 보낼 수 있는 시설을 설치할 것 마. 다음 규격의 측면 살수시설을 설치할 것 - 살수높이 : 수송차량의 바퀴부터 적재함 하단부까지 - 살수길이 : 수송차량 전체길이의 1.5배 이상 - 살 수 압 : 3kgf/cm^2 이상 바. 수송차량은 세륜 및 측면 살수 후 운행하도록 할 것 사. 먼지가 흩날리지 아니하도록 공사장안의 통행차량은 시속 20km 이하로 운행할 것 아. 통행차량의 운행기간 중 공사장 안의 통행도로에는 1일 1회 이상 살수할 것 자. 광산 진입로는 임시로 포장하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것(시멘트 제조업만 해당한다)

	차. 가목부터 자목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 자목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
4. 이 송	가. 야외 이송시설은 밀폐화하여 이송 중 먼지의 흩날림이 없도록 할 것 나. 이송시설은 낙하, 출입구 및 국소배기부위에 적합한 집진시설을 설치하고, 포집된 먼지는 흩날리지 아니하도록 제거하는 등 적절하게 관리할 것 다. 기계적[벨트컨베이어, 용기형 승강기(바켓엘리베이터) 등]인 방법이 아닌 시설을 사용할 경우에는 물을 뿌리거나 그 밖의 먼지 제거 방법을 사용할 것 라. 기계적(벨트컨베이어, 용기형 승강기 등)인 방법의 시설을 사용하는 경우에는 표면 먼지를 제거할 수 있는 시설을 설치할 것(시멘트 제조업과 제철 및 제강업만 해당한다). 제철 및 제강업의 경우 표면 먼지를 제거할 수 있는 시설은 스크래퍼(표면의 먼지를 긁어서 제거하는 시설) 또는 살수시설 등으로 한다. 마. 이송시설의 하부는 주기적으로 청소하여 이송시설에서 떨어진 먼지가 재비산되지 않도록 할 것(제철 및 제강업만 해당한다) 바. 가목부터 자목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 자목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
5. 채광·채취(갱내작업의 경우는 제외한다)	가. 살수시설 등을 설치하도록 하여 주위에 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 나. 발파 시 발파공에 젖은 가마니 등을 덮거나 적절한 방지시설을 설치한 후 발파할 것 다. 발파 전후 발파 지역에 대하여 충분한 살수를 실시하고, 천공시에 먼지를 포집할 수 있는 시설을 설치할 것 라. 풍속이 평균 초속 8미터 이상인 경우에는 발파작업을 중지할 것 마. 작은 면적이라도 채광·채취가 이루어진 구역은 최대한 먼지가 흩날리지 아니하도록 조치할 것 바. 분체형태의 물질 등 흩날릴 가능성이 있는 물질은 밀폐용기에 보관하거나 방진덮개로 덮을 것 사. 가목부터 자목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하였을 경우에는 가목부터 자목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치는 제외한다.
6. 조쇄 및 분쇄[시멘트 제조업(갱내 작업은 제	가. 조쇄작업은 최대한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조물에서 실시하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것

외한다) 및 자연녹지지역 내 비금속광물 분쇄물 생산업만 해당한다]	나. 분쇄작업은 최대한 4면이 막히고 지붕이 있는 구조물에서 실시하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 다. 살수시설 등을 설치하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 라. 가목부터 다목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치를 하였을 경우에는 가목부터 다목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치는 제외한다.
7. 야외절단	가. 고철 등의 절단작업은 가급적 옥내에서 실시할 것 나. 야외절단 시 비산먼지 저감을 위해 간이 칸막이 등을 설치할 것 다. 야외 절단 시 이동식 집진시설을 설치하여 작업할 것. 다만, 이동식 집진시설의 설치가 불가능한 경우에는 진공식 청소차량 등으로 작업현장에 대한 청소작업을 지속적으로 실시할 것 라. 풍속이 평균초속 8m 이상(강선건조업과 합성수지선건조업인 경우에는 10m 이상)인 경우에는 작업을 중지할 것 마. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
8. 야외 녹 제거	가. 구조물의 길이가 15m 미만인 경우에는 옥내작업을 할 것 나. 야외 작업 시에는 간이칸막이 등을 설치하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 다. 야외 작업 시 이동식 집진시설을 설치할 것. 다만, 이동식 집진시설의 설치가 불가능할 경우 진공식 청소차량 등으로 작업현장에 대한 청소작업을 지속적으로 할 것 라. 작업 후 남은 것이 다시 흩날리지 아니하도록 할 것 마. 풍속이 평균초속 8m 이상(강선건조업과 합성수지선건조업인 경우에는 10m 이상)인 경우에는 작업을 중지할 것 바. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
9. 야외 연마	가. 야외 작업 시 이동식 집진시설을 설치·운영할 것. 다만, 이동식 집진시설의 설치가 불가능할 경우 진공식 청소차량 등으로 작업현장에 대한 청소작업을 지속적으로 할 것 나. 부지 경계선으로부터 40m 이내에서 야외 작업 시 작업 부위의 높이 이상의 이동식 방진망 또는 방진막을 설치할 것 다. 작업 후 남은 것이 다시 흩날리지 아니하도록 할 것 라. 풍속이 평균초속 8m 이상(강선건조업과 합성수지선건조업인 경우에는 10m 이상)인 경우에는 작업을 중지할 것 마. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설

	치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
10. 야외 도장(운송장비제조업 및 조립금속제품제조업의 야외구조물, 선체외판, 수상구조물, 해수담수화설비제조, 교량제조 등의 야외도장시설과 제품의 길이가 100m 이상인 제품의 야외도장공정만 해당한다)	가. 소형구조물(길이 10m 이하에 한한다)의 도장작업은 옥내에서 할 것 나. 부지경계선으로부터 40m 이내에서 도장작업을 할 때에는 최고높이의 1.25배 이상의 방진막을 설치할 것 다. 풍속이 평균초속 8m 이상일 경우에는 도장작업을 중지할 것(도장작업위치가 높이 5m 이상이며, 풍속이 평균초속 5m 이상일 경우에도 작업을 중지할 것) 라. 연간 2만톤 이상의 선박건조조선소는 도료사용량의 최소화, 유기용제의 사용억제 등 비산먼지 저감방안을 수립한 후 작업을 할 것 마. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.
11. 그 밖에 공정(건설업만 해당한다)	가. 건축물축조공사장에서는 먼지가 공사장밖으로 흩날리지 아니하도록 다음과 같은 시설을 설치하거나 조치를 할 것 1) 비산먼지가 발생하는 작업(바닥청소, 벽체연마작업, 절단작업 등의 작업을 말한다)을 할 때에는 해당 작업 부위 혹은 해당 층에 대하여 방진막 등을 설치할 것. 다만, 건물 내부공사의 경우 커튼 월(칸막이 구실만 하고 하중을 지지하지 않는 외벽) 및 창호공사가 끝난 경우에는 그러하지 아니하다. 2) 철골구조물의 내화피복작업 시에는 먼지발생량이 적은 공법을 사용하고 비산먼지가 외부로 확산되지 아니하도록 방진막 등을 설치할 것 3) 콘크리트구조물의 내부 마감공사 시 거푸집 해체에 따른 결함부위 등 돌출면의 먼고르기 연마작업 시에는 방진막 등을 설치하여 비산먼지 발생을 최소화할 것 4) 공사 중 건물 내부 바닥은 항상 청결하게 유지관리하여 비산먼지 발생을 최소화할 것 나. 건축물축조공사장 및 토목공사장에서 분사방식으로 야외 도장작업을 하려는 경우에는 방진막을 설치할 것 다. 도장공사장에서 야외 도장작업을 하려는 경우 및 별표 13 비고 제1호 각 목의 구역에서 건축물축조공사장의 야외 도장작업을 하려는 경우에는 롤러방식(붓칠방식을 포함한다. 이하 같다)으로 할 것. 다만, 충돌혼합으로만 반응하는 폴리우레아 도료를 사용하여 건물 옥상 방수용 도장작업을 하는 경우 또는 도장공사장에서 비산먼지 발생이 적은 방식으로 기후에너지환경부장관이 고시하는 방식으로 도장작업을 하는 경우에는 롤러방식으로 하지 않을 수 있다. 라. 건축물해체공사장에서 건물해체작업을 할 경우 먼지가 공사장 밖

으로 흩날리지 아니하도록 방진막 또는 방진벽을 설치하고, 물뿌림 시설을 설치하여 작업 시 물을 뿌리는 등 비산먼지 발생을 최소화할 것

마. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.

바. 서울특별시, 인천광역시 및 경기도 지역에서 하는 건설업 공사 중 총 공사금액이 100억 이상인 관급공사에 다음 건설기계를 사용하려는 경우에는 법 제58조제1항에 따른 조치(이하 "저공해 조치"라 한다)를 한 건설기계를 사용할 것. 다만, 기술적 요인 등으로 저공해 조치를 하기 어렵다고 기후에너지환경부장관이 인정하는 경우에는 예외로 한다.

1) 별표 17 제2호가목부터 라목까지에 따른 배출허용기준을 적용받아 제작된 덤프트럭, 콘크리트펌프 또는 콘크리트믹서트럭

2) 별표 17 제4호가목의 배출허용기준을 적용받아 제작되었거나 2003년 12월 31일 이전에 제작된 지게차 또는 굴착기

비고 : 분체(粉體)형태의 물질이란 토사·석탄·시멘트 등과 같은 정도의 먼지를 발생시킬 수 있는 물질을 말한다.

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 15]

비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 엄격한 기준(제58조제5항 관련)

배 출 공 정	시설의 설치 및 조치에 관한 기준
1. 야 적	가. 야적물질을 최대한 밀폐된 시설에 저장 또는 보관할 것 나. 수송 및 작업차량 출입문을 설치할 것 다. 보관·저장시설은 가능하면 한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조가 되도록 할 것
2. 싣기와 내리기	가. 최대한 밀폐된 저장 또는 보관시설 내에서만 분체상물질을 싣거나 내릴 것 나. 싣거나 내리는 장소 주위에 고정식 또는 이동식 물뿌림시설(물뿌림 반경 7m 이상, 수압 5kg/cm ² 이상)을 설치할 것
3. 수 송	가. 적재물이 흘러내리거나 흩날리지 아니하도록 덮개가 장치된 차량으로 수송할 것 나. 다음 규격의 세륜시설을 설치할 것 금속지지대에 설치된 롤러에 차바퀴를 닿게 한 후 전력 또는 차량의 동력을 이용하여 차바퀴를 회전시키는 방법 또는 이와 같거나 그 이상의 효과를 지닌 자동물뿌림장치를 이용하여 차바퀴에 묻은 흙 등을 제거할 수 있는 시설 다. 공사장 출입구에 환경전담요원을 고정배치하여 출입차량의 세륜·세차를 통제하고 공사장 밖으로 토사가 유출되지 아니하도록 관리할 것 라. 공사장 내 차량통행도로는 다른 공사에 우선하여 포장하도록 할 것

비고: 시·도지사가 별표 15의 기준을 적용하려는 경우에는 이를 사업자에게 알리고 그 기준에 맞는 시설 설치 등에 필요한 충분한 기간을 주어야 한다.

휘발성유기화합물 배출 억제·방지시설 설치 및 검사·측정결과 기록보존에 관한 기준 (제61조 관련)

구 분 (업종)	배출시설	기 준
1. 석유정제 및 석유화학제품 제조업	가. 제조시설	1) 제조공정 중의 펌프·압축기(공기압축기는 제외한다. 이하 같다)·압력완화장치·개방식밸브 및 배관등 휘발성유기화합물의 누출가능성이 있는 시설에 대하여 매월 액체의 누출 여부를 검사하고, 이를 기록·보존하여야 한다. 2) 위 1)에 따른 검사결과 액체의 누출이 확인된 경우에는 즉시 대기오염공정시험기준에 따라 측정기를 이용하여 휘발성유기화합물의 배출 농도를 측정하고, 기록하여야 한다. 3) 위 2)에 따른 측정결과, 누출농도가 1만ppm 이상(압력완화장치에 대하여는 설정 압력 이상인 경우의 방출은 제외한다)인 경우에는 15일 이내에 수리하여야 한다. 다만, 그 시설의 수리로 인하여 전체 제조공정의 가동중지가 불가피하다고 해당 시·도지사가 인정하는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다. 4) 압축기는 휘발성유기화합물의 누출을 방지하기 위한 개스킷 등 봉인장치를 설치하여야 한다. 5) 개방식 밸브나 배관에는 뚜껑, 브라인드프렌지, 마개 또는 이중밸브를 설치하여야 한다. 6) 검사용 시료채취장치에는 시료채취 시에 발생하는 휘발성유기화합물을 처리시설로 이송하기 위하여 끝이 막힌 배관장치 또는 밀폐된 배출관로를 설치하여야 한다. 7) 위 6)에 따른 배관장치나 배출관로는 휘발성유기화합물을 대기 중으로 배출됨이 없이 공정 중으로 재회수시키거나 처리시설로 이송하여 처리할 수 있는 구조로 설치되어야 한다. 8) 제조공정에 설치된 각각의 배수장치에는 물 등을 이용한 봉인장치(Water Seal Control)를 설치하여야 한다. 9) 중간 집수조 (Junction Box)에는 덮개를 설치하거나 덮개 및 환기배관(Open Vent Pipe)을 설치하여야 하며, 덮개는 조사나 보수를 하는 경우 외에는 항상 제 위치에 있어야 하고 덮개가 파손되거나 덮개와 집수조 사이에 틈새가 발견되면 15일 이내에 이를 보수하여야 한다. 10) 중간집수조에서 폐수처리장으로 이어지는 하수구 (Sewer line)가 대기 중으로 개방되어서는 아니 되며,

	금·틈새 등이 발견되는 경우에는 15일 이내에 이를 보수하여야 한다. 11) 휘발성유기화합물을 배출하는 폐수처리장의 집수조는 대기오염공정시험방법에서 규정하는 검출불가능 누출농도 이상으로 휘발성유기화합물이 발생하는 경우에는 휘발성유기화합물을 80퍼센트 이상의 효율로 억제·제거할 수 있는 부유지붕이나 상부덮개를 설치·운영하여야 한다. 12) 폐수처리장의 유수분리조나 휘발성유기화합물을 배출하는 저장탱크는 부유지붕이나 상부덮개를 설치·운영하여야 하며, 상부덮개를 설치한 경우에는 덮개와 유체표면과의 사이의 공간에서 발생된 휘발성유기화합물을 포집·처리할 수 있는 시설을 설치하거나 제어할 수 있는 제어시설을 설치·운영하여야 한다.
나. 저장시설	다음의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치·운영하여야 한다. 1) 내부부상지붕(Internal floating roof)형 저장시설의 경우 가) 내부부상지붕은 저장용기 내부의 액체표면에 놓여 있거나 떠 있어야 한다. 다만, 반드시 액체와 접촉할 필요는 없다. 나) 저장탱크 내벽과 부유지붕의 상단 가장자리에는 다음 밀폐장치 중의 하나를 갖추어야 한다. (1) 유면과 접촉되어 떠 있는 폼 밀봉장치(Foam Seal) 또는 유체충진형 밀봉장치는 저장탱크의 내벽과 부유지붕 사이의 유체와 항상 접촉되어 있어야 한다. (2) 이중 밀봉장치 저장용기 벽면과 내부 부유지붕의 가장자리 사이의 공간을 완전히 막기 위하여 2개의 층으로 되어 있고, 각각이 지속적으로 밀폐될 수 있도록 하여야 한다. (3) 지렛대 구조밀봉장치(Mechanical Seal) 다) 자동환기구와 립환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액표면 아래에 잠겨질 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하여 작동 중일 때를 제외하고는 항상 틈이 없이 밀폐되도록 하여야 한다. 라) 자동환기구는 개스킷이 정착되어야 하며, 부상지붕

	이 액표면 위에 떠 있지 아니하거나 지붕 지지대에 놓여 있을 때를 제외하고 작동 중인 때에는 항상 닫혀진 상태이어야 한다. 마) 립환기구는 가스켓이 장착되어야 하며, 부상지붕이 지붕지지대에서 떨어져 부상하고 있거나 사용자가 필요할 때에만 열리도록 설치하여야 한다. 2) 외부부상지붕(External floating roof)형 저장시설의 경우 가) 외부부상지붕은 폰툰식(Pontoon type)이거나 이중 갑문식 덮개(Double deck type cover)구조이어야 한다 나) 저장용기 내벽과 부상지붕의 상단 가장자리에는 이중 밀폐장치를 설치하여야 한다. 다) 부상지붕은 초기 충전 시와 저장용기가 완전히 비어 재충전할 경우를 제외하고는 항상 액체표면에 떠 있어야 한다. 라) 자동환기구와 립환기구를 제외하고, 부상지붕에 설치되는 각 개구부의 하부 끝은 액표면 아래에 잠길 수 있도록 설계되어야 하며, 각 개구부의 상부에는 덮개를 설치하여 작동 중인 경우를 제외하고는 항상 틈이 없이 밀폐되도록 하여야 한다. 마) 자동환기구는 개스킷이 장착되어야 하며, 지붕이 떠있지 아니하거나 지붕지지대에 놓여 있을 때를 제외한 작동 중에는 항상 닫힌 상태이어야 한다. 3) 기존의 고정형지붕형(Fixed roof) 저장시설의 경우 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기 중으로 직접 배출되지 아니하도록 하여야 한다.
다. 출하시설	1) 출하시설은 하부적하(Bottom Loading)방식에 적합한 구조로 하여야 하며, 하부적하방식에 적합하지 아니한 차량이나 주유소의 시설에 대하여는 제품을 출하하여서는 아니 된다. 다만, 자일렌함유 에폭시수지, 초산 등 상온(25℃)에서 점도가 10,000센티푸아즈(Centipoise) 이상으로 물질흐름이 정지되는 특성 때문에 하부로 실는 작업이 불가능한 휘발성유기화합물질의 경우에는 그러하지 아니하다. 2) 사업자 또는 운영자는 저유소, 주유소 등으로부터 출하시에 회수된 휘발성유기화합물은 공정 중에서 재이용하거나 소각등의 방법으로 환경적으로 안전하게 처리하여야 한다.

		3) 위 2)에 따른 회수처리시설 중 소각시설의 처리효율은 95퍼센트 이상이어야 한다. 4) 출하시 포장을 하는 공간에는 국소배기장치 및 휘발성 유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로 배출되는 것을 방지하여야 한다.
2. 저 유 소	가. 저장시설	제1호나목의 기준에 따른다. 다만, 연간 입하량 또는 출하량 총량이 해당 시설용량을 초과하지 아니하는 지하비축시설의 경우에는 방지시설을 설치하지 아니할 수 있다.
	나. 출하시설	제1호다목의 기준에 따른다.
3. 주 유 소	가. 저장시설	1) 주유소에 설치된 저장탱크에 유류를 적하(積下)할 때 배출되는 휘발성유기화합물은 회수밸브 등의 회수설비(이하 이 단에서 "회수설비"라 한다)를 이용하여 대기로 직접 배출되지 않게 하거나 유조차의 탱크로리로 회수될 수 있도록 하여야 한다. 2) 휘발성유기화합물 배출을 최소화 할 수 있도록 저장탱크에 통기관, 대기밸브 등을 설치하여야 한다. 다만, 안전상의 문제가 있다고 시·도지사가 인정하는 경우는 제외한다. 3) 유류를 적하하는 경우에는 유조차의 탱크로리에 부착된 회수배관을 회수설비에 연결하여야 하고, 저장탱크나 유조차의 탱크로리를 임의로 개방하지 아니하도록 하며, 유류 주입구 및 저장탱크 맨홀 등에서 유증기가 외부로 배출되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다. 4) 회수설비의 유증기 회수율은 90% 이상이어야 한다. 5) 2)에 따라 설치한 대기밸브는 다음의 압력 차이에서 작동되어야 한다. － 정압: 0.6kPa 이상 1.5kPa 이하 － 부압: 1.5kPa 이상 3kPa 이하 6) 회수설비의 적정 가동 여부 등을 확인하기 위한 압력감쇄·누설 등을 2년마다 검사하고, 그 결과를 다음 검사를 완료하는 날까지 기록 및 보존하여야 한다.

	나. 주유시설	1) 주유소에서 차량에 유류를 공급할 때 배출되는 휘발성유기화합물은 주유시설에 부착된 유증기 회수설비(이하 이 난에서 "회수설비"라 한다)를 이용하여 대기로 직접 배출되지 아니하도록 하여야 한다. 2) 회수설비의 처리효율은 90퍼센트 이상이어야 한다. 3) 유증기 회수배관은 배관이 막히지 아니하도록 적절한 경사를 두어야 한다. 4) 유증기 회수배관을 설치한 후에는 회수배관 액체막힘 검사를 하고 그 결과를 5년간 기록·보존하여야 한다. 5) 회수설비의 유증기 회수율(회수량/주유량)이 적정범위(0.88 ~ 1.2)에 있는지를 회수설비를 설치한 날부터 1년이 되는 날 또는 직전에 검사한 날부터 1년이 되는 날마다 전후 45일 이내에 검사하고, 그 결과를 5년간 기록·보존하여야 한다. 6) 삭제 <2017. 1. 26.> 7) 삭제 <2014.2.6>
4. 세탁작업	세탁시설	1) 퍼크로로에틸렌, 트리클로로에탄, 불소계용제를 사용하는 시설은 작업장 외부로 휘발성유기화합물질이 배출되는 것을 방지하기 위하여 밀폐형이어야 한다(용제회수기가 별도로 부착된 경우는 밀폐형으로 본다) 2) 유기용제를 사용하는 시설은 휘발성유기화합물이 외부로 배출되는 것을 억제할 수 있는 조치를 하여야 한다.
5. 그 밖에 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시 하는 시설		기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 기준에 따른다.

비고

1. "압력완화장치"란 휘발성유기화합물의 제조과정에서 배관 안의 압력증가로 정상적인 작업이 곤란하여 이를 완화하기 위하여 설치된 장치를 말한다.
2. "검사용 시료채취장치"란 휘발성유기화합물의 제조과정에서 제조 중인 물질에 대한 품질검사 등을 목적으로 그 시료를 채취하기 위하여 설치된 관, 밸브, 기구 등 일체의 장치를 말한다.
3. "배수장치"란 휘발성유기화합물의 제조·생산과정이나 시설의 보수·수리 등의 과정에서 발생된 각종 폐수를 폐수처리장으로 이송하기 위하여 배출하는 관, 밸브, 기타 시설 등을 말한다.
4. "유수분리조"란 폐수중에 함유된 폐유를 물과 분리하기 위한 목적으로 설치된 철제탱크·콘크리트조등 일체의 구조물을 말한다.
5. "부상지붕"이란 액체의 표면과 접촉되어 액체의 높낮이에 따라 액체표면과 함께 움직이는 지붕덮개를 말한다.
6. "하부적하방식"이란 휘발성유기화합물을 싣거나 내리는 과정에 대기 중으로 노출이 되지 아니하도록 유조차 등의 하부로 싣고 내리며 밀폐된 관로를 통하여 저유소나 주유소등의 저장탱크 내에서 발생하는 휘발성유기화합물을 회수하는 방법을 말한다.
7. "석유화학제품제조업"이란 한국표준산업분류에 따른 석유화학계 기초화합물제조업, 합성섬유제조업, 합성고무제

조업, 합성수지 및 그 밖의 플라스틱물질 제조업을 말한다.

8. "출하시설"이란 석유계 혼합물 또는 휘발성유기화합물이 포함된 유체를 송유관·유조차 등에 이송하는 시설을 말한다.
9. "중간집수조"란 휘발성유기화합물이 포함된 유체와 폐수를 집수하는 시설로 공정과 폐수처리장의 집수조(유량 조정시설) 중간에 유지·보수·안전 및 공정관리를 목적으로 설치한 시설을 말한다.
10. 법 제44조제3항 및 영 제45조제1항 본문에 따라 2017년 1월 28일 당시 제2호나목 또는 제3호가목·나목에 해당하는 유증기 방지시설(이하 "유증기 방지시설"이라 한다)을 설치·운영하여야 하는 자는 2015년도 휘발유 연간 판매량에 따라 다음 표의 설치기한까지 유증기 방지시설을 설치·운영하여야 한다. 다만, 2017년 1월 28일 당시 주유소 설치신고를 하고 영업을 시작하지 않은 자는 2020년 12월 31일까지 설치하여야 한다.

구분	배출시설	설치기한
가	주유소 중 휘발유 연간 판매량이 2,000세제곱미터 이상인 경우와 모든 저유소의 출하시설	2019년 1월 28일
나	주유소 중 휘발유 연간 판매량이 1,000세제곱미터 이상 2,000세제곱미터 미만인 경우	2019년 12월 31일
다	주유소 중 휘발유 연간 판매량이 300세제곱미터 이상 1,000세제곱미터 미만인 경우	2020년 12월 31일
라	주유소 중 연간 판매량이 300세제곱미터 미만인 경우	연간 판매량이 300세제곱미터를 초과한 해의 다음 해부터 2년이 되는 날

비고

1. 연간 판매량을 산정함에 있어 유류 판매기간이 1년이 되지 않은 경우에는 판매 개시일부터 2016년 12월 31일까지의 판매량을 판매기간으로 나눈 양에 365를 곱한 양으로 한다. 다만, 제10호에 따른 배출시설별 설치기한의 전년도 판매량이 2015년도 판매량보다 적은 경우에는 해당 연도의 판매량을 말한다.
 2. 2017년 1월 28일 당시 저유소의 출하시설 및 주유소의 주유시설과 저장시설에 유증기 방지시설이 설치된 경우로서 제2호나목 또는 제3호가목·나목의 기준에 적합한 경우에는 유증기 방지시설을 설치한 것으로 본다
 3. 위에 따른 설치기한 전에 유증기 방지시설을 설치하려는 자는 시설을 설치한 날부터 제2호나목 또는 제3호가목·나목의 기준을 따라야 한다.
11. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」에 따라 지정·고시된 대기관리권역에서 2020년 4월 3일 당시 유증기 방지시설을 설치·운영해야 하는 자는 다음 표의 설치기한까지 유증기 방지시설을 설치·운영해야 한다.

구분	배출시설	설치기한
가	주유소 중 휘발유 연간 판매량이 2,000세제곱미터 이상인 경우와 모든 저유소의 출하시설	2022년 4월 2일
나	주유소 중 휘발유 연간 판매량이 1,000세제곱미터 이상 2,000세제곱미터 미만인 경우	2022년 12월 31일
다	주유소 중 휘발유 연간 판매량이 300세제곱미터 이상 1,000세제곱미터 미만인 경우	2023년 12월 31일
라	주유소 중 연간 판매량이 300세제곱미터 미만인 경우	연간 판매량이 300세제곱미터

		터를 초과한 해의 다음 해 1월1일부터 2년이 되는 날. 이 날이 2023년 12월 31일보다 빠르면 다목에 따른 기한을 적용한다.
--	--	--

비고

1. 휘발유 연간 판매량은 2018년도 기준을 말한다.
2. 연간 판매량을 산정할 때 유류 판매기간이 1년이 되지 않은 경우에는 판매 개시일부터 해당 연도 12월 31일까지의 판매량을 판매기간으로 나눈 양에 365를 곱한 양으로 한다.
3. 위 표 가목 또는 나목에 따른 설치기한에 해당하는 경우로서 설치기한 직전 연도 판매량이 2018년도 판매량보다 적은 경우에는 직전 연도의 판매량을 적용한다.
4. 2020년 4월 2일 이전에 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제10조에 따른 주유소 등록을 하고, 영업을 시작하지 않은 자는 2023년 12월 31일까지 유증기 방지시설을 설치해야 한다.
5. 위 표에 따른 설치기한 전에 유증기 방지시설을 설치하려는 자는 해당 시설을 설치한 날부터 제2호나목 또는 제3호가목·나목의 기준을 따라야 한다.

도료에 대한 휘발성유기화합물의 함유기준 (제61조의2 관련)

1. 적용기준

가. 용도 분류는 법 제44조의2제2항제1호의 자(이하 이 표에서 "제조사"라 한다)가 제공하는 도장사양서 또는 제품설명서 등(이하 "도장사양서등"이라 한다)을 기준으로 하되, 1개의 도료가 2 이상의 용도분류에 해당하는 경우 낮은 기준을 적용한다.

나. 휘발성유기화합물의 함유량은 다음의 구분에 따른 방법으로 산정한다.

1) 제조사가 최대희석비가 적힌 도장사양서등을 제공하는 경우: 그 도장사양서등에 적힌 최대희석비를 적용하여 국립환경과학원장이 정하여 고시하는 계산방법에 따라 산정. 다만, 법 제44조의2제2항제2호의 자가 그 도장사양서등에 적혀 있는 방법이 아닌 방법으로 배합하여 공급·판매하는 도료의 경우에는 2)의 방법에 따라 산정한다.

2) 1) 외의 경우: 국립환경과학원장이 정하여 고시하는 용도분류별 최대희석비 및 계산방법에 따라 산정

다. 캔 스프레이 제품(기체인 가스추진제에 압력을 가하여 액체 상태로 만든 제품)은 도료에 대한 휘발성유기화합물의 함유기준을 적용하지 아니한다.

2. 세부기준

가. 2019년 12월 31일까지 적용되는 휘발성유기화합물 함유기준

1) 건축용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 콘크리트·시멘트·몰탈용	
(1) 수성무광	35 이하
(2) 수성광택	70 이하
(3) 하도(下塗)	수성 30 이하, 유성 190 이하
(4) 퍼티	수성 40 이하, 유성 50 이하
(5) 유성외부(불소계 제외)	450 이하
(6) 유성외부(불소계)	400 이하
(7) 유성내부	200 이하
나) 일반철재용	
(1) 상도(上塗)마감용(락카계 제외)	470 이하
(2) 상도마감용(락카계)	230 이하
(3) 하도방청용(락카계 제외)	440 이하
(4) 하도방청용(락카계)	230 이하
다) 일반목재용	
(1) 하도용(락카계 제외)	수성 200 이하, 유성 450 이하
(2) 하도용(락카계)	수성 200 이하, 유성 570 이하
(3) 상도용(락카계 제외)	수성 200 이하, 유성 450 이하

(4) 상도용(락카계)	수성 200 이하, 유성 570 이하
(5) 스테인	수성 150 이하, 유성 300 이하
라) 방수바닥재류	
(1) 유성 상도 1액형	480 이하
(2) 유성 상도 2액형	480 이하
(3) 유성 중도(中塗) 1액형	100 이하
(4) 유성 중도(中塗) 2액형	70 이하
(5) 유성 하도	550 이하
(6) 수성	35 이하
마) 가정용도료	
(1) 수성	35 이하
(2) 유성	300 이하
바) 특수기능도료	
(1) 발수제	100 이하
(2) 다채무늬도료	150 이하
(3) 투명도료	550 이하

2) 자동차보수용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 워시프라이머	780 이하
나) 프라이머/서페이서	540 이하
다) 상도-single	450 이하
라) 상도-basecoat	450 이하
마) 상도-topcoat	450 이하
바) 특수기능도료	800 이하

3) 도로표지용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 수성 도로표지용 도료	170 이하
나) 유성 도로표지용 도료	400 이하

4) 공업용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 선박용 도료	
(1) 방오도료	500 이하
(2) 무독성방오도료	450 이하
(3) 방청도료(녹 방지 도료)(1액형)	550 이하
(4) 방청도료(녹 방지 도료)(2액형)	550 이하
(5) 마감도료(1액형)	500 이하
(6) 마감도료(2액형)	500 이하

(7) 발라스트(유니버설 프라이머)	400 이하
(8) 메인 프라이머(무기 징크프라이머)	600 이하
나) 철구조물(강교용) 도료	
(1) 무기질 아연말 샵프라이머	750 이하
(2) 무기질 아연말 도료	수성 50 이하, 유성 650 이하
(3) 방청도료(녹 방지 도료)(1액형)	550 이하
(4) 방청도료(녹 방지 도료)(2액형)	550 이하
(5) 방청도료(녹 방지 도료)(수성)	80 이하
(6) 마감도료(1액형)	500 이하(보수용은 630 이하)
(7) 마감도료(2액형)	530 이하
(8) 마감도료(수성)	150 이하
(9) 불소계 도료	580 이하

나. 2020년 1월 1일부터 적용되는 휘발성유기화합물 함유기준

1) 건축용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 콘크리트·시멘트·몰탈용	
(1) 수성무광	35 이하
(2) 수성광택	65 이하
(3) 하도(下塗)	수성 30 이하, 유성 180 이하
(4) 퍼티	수성 40 이하, 유성 50 이하
(5) 유성외부(불소계 제외)	410 이하
(6) 유성외부(불소계)	400 이하
(7) 유성내부	200 이하
나) 일반철재용	
(1) 상도(上塗)마감용(락카계 제외)	420 이하
(2) 상도마감용(락카계)	170 이하
(3) 하도방청용(락카계 제외)	420 이하
(4) 하도방청용(락카계)	170 이하
다) 일반목재용	
(1) 하도용(락카계 제외)	수성 180 이하, 유성 420 이하
(2) 하도용(락카계)	수성 180 이하, 유성 550 이하
(3) 상도용(락카계 제외)	수성 180 이하, 유성 430 이하
(4) 상도용(락카계)	수성 180 이하, 유성 530 이하
(5) 스테인	수성 100 이하, 유성 300 이하
라) 방수바닥재류	
(1) 유성 상도 1액형	460 이하
(2) 유성 상도 다액형	400 이하
(3) 유성 중도(中塗) 1액형	80 이하
(4) 유성 중도(中塗) 다액형	60 이하
(5) 유성 하도	480 이하

(6) 수성	35 이하
마) 가정용도료	
(1) 수성	35 이하
(2) 유성	100 이하
바) 특수기능도료	
(1) 발수제	100 이하
(2) 다체무늬도료	50 이하
(3) 투명도료	수성 180 이하, 유성 530 이하
사) 기타	
(1) 수성	180 이하
(2) 유성	250 이하

2) 자동차보수용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 워시프라이머	660 이하
나) 프라이머/서페이서	420 이하
다) 상도-single	420 이하
라) 상도-basecoat	200 이하
마) 상도-topcoat	420 이하
바) 특수기능도료	680 이하
사) 기타	250 이하

3) 도로용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 도로표지용 도료	수성 150 이하, 유성 340 이하
나) 도로포장용 도료	수성 150 이하, 유성 340 이하
다) 기타	수성 150 이하, 유성 250 이하

4) 공업용 도료

용 도 분 류	휘발성유기화합물 함유기준(g/L)
가) 선박용 도료	
(1) 무기질 아연말 샵프라이머	750 이하
(2) 방오도료	450 이하
(3) 무독성방오도료	450 이하
(4) 방청도료(녹 방지 도료)(1액형)	500 이하
(5) 방청도료(녹 방지 도료)(2액형)	450 이하
(6) 마감도료(1액형)	450 이하
(7) 마감도료(2액형)	450 이하
(8) 발라스트(유니버설 프라이머)	320 이하
(9) 메인 프라이머(무기 징크프라이머)	550 이하

(10) 에칭 프라이머	750 이하
(11) 홀딩 프라이머	600 이하
(12) 바니쉬	550 이하
나) 중방식도료	
(1) 무기질 아연말 샵프라이머	730 이하
(2) 무기질 아연말 도료	수성 50 이하, 유성 630 이하
(3) 방청도료(녹 방지 도료)(1액형)	500 이하
(4) 방청도료(녹 방지 도료)(2액형)	450 이하
(5) 방청도료(녹 방지 도료)(수성)	80 이하
(6) 마감도료(1액형)	500 이하(보수용은 600 이하)
(7) 마감도료(2액형)	470 이하
(8) 마감도료(수성)	150 이하
(9) 불소계 도료	520 이하
다) 내열도료	650 이하
라) 내화도료	500 이하
마) 불연기자재용 도료	720 이하
바) PCM 도료	
(1) 고체(Solid)(안료함량 15% 이상)	800 이하
(2) 고체(Solid) 외(안료함량 15% 미만)	880 이하
사) 제관용 도료	
(1) 2PC(내면)	300 이하
(2) 2PC(외면)	500 이하
(3) 3PC/DRD/기타	880 이하
아) 기계 및 금속용 도료	
(1) 수성	200 이하
(2) 유성	750 이하
(3) 특수기능도료	850 이하
자) 목공용 도료	
(1) 하도용(락카계 제외)	수성 180 이하, 유성 750 이하
(2) 하도용(락카계)	수성 180 이하, 유성 750 이하
(3) 상도용(락카계 제외)	수성 180 이하, 유성 720 이하
(4) 상도용(락카계)	수성 180 이하, 유성 750 이하
차) 전기·전자제품용(금속용) 도료	
(1) 하도용(메탈)	750 이하
(2) 하도용(유색)	750 이하
(3) 하도용(투명)	750 이하
(4) 상도용(메탈)	800 이하
(5) 상도용(유색)	800 이하
(6) 상도용(투명)	800 이하
(7) 특수기능도료	850 이하

카) 전기·전자제품용(플라스틱용) 도료 (1) 하도용(메탈) (2) 하도용(유색) (3) 하도용(투명) (4) 상도용(메탈) (5) 상도용(유색) (6) 상도용(투명) (7) 특수기능도료	850 이하 850 이하 850 이하 800 이하 800 이하 800 이하 850 이하
타) 전기·전자제품용(기타소재용) 도료	890 이하
파) 자동차(신차)용 도료 (1) CLEAR (2) BASECOAT (3) 중도용 (4) 전착용(전기 도장용)	650 이하 수성 400 이하, 유성 800 이하 수성 400 이하, 유성 650 이하 100 이하
하) 자동차 부품용 도료 (1) CLEAR (2) BASECOAT (3) 특수기능도료(고휘도/반사용) (4) 프라이머 (5) 전착용(전기 도장용)	750 이하 750 이하 850 이하 800 이하 100 이하
거) 기타 (1) 수성 (2) 유성	200 이하 900 이하

- 비고: 1. 공업용 도료 중 선박용 도료의 휘발성유기화합물 함유기준은 선박건조 및 선박수리업 등에 사용되는 도료 및 해양환경에 있는 철구조물에 사용되는 도료에 적용한다.
2. 철구조물(강교용)도료 중 마감도료(1액형) 보수용의 함유기준(630이하)은 염화고무계 도료에 한하여 적용한다.
3. 2020년 1월 1일부터 적용되는 함유기준은 2020년 1월 1일 이후에 제조·생산된 도료에 적용한다.
4. 제2호나목2)라)의 상도-basecoat의 휘발성유기화합물 함유기준은 유성의 경우에는 2020년 12월 31일까지 450g/L 이하로 적용한다.
5. 제2호나목4)가)의 선박용 도료의 휘발성유기화합물 함유기준은 2020년 1월 1일 이후에 계약한 선박 및 해양 구조물에 사용하는 도료부터 적용한다.

제작차배출허용기준(제62조 관련)

1. 휘발유 또는 가스자동차

가. 1999년 12월 31일 이전

차종	적 용 기 간		일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소			측정 방법
					배기관 가스	블로바이가스	증발가스	
경자동차	1991년 2월 2일부터 1996년 11월 30일까지		8.0g/km 이하	1.5g/km 이하	2.1g/km 이하	0g/1주행	4g/테스트 이하	CVS-75 모드
	1996년 12월 1일부터 1999년 12월 31일까지	가	2.11(4.5) g/km 이하	0.62(1.25) g/km 이하	0.25(0.5) g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	
		나	4.0g/km 이하	1.0g/km 이하	0.5g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	
	1991년 2월 2일부터 1997년 12월 31일까지		2.11g/km 이하	0.62g/km 이하	0.25g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	
승용자동차	1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지		2.11(2.75) g/km 이하	0.40(0.62) g/km 이하	0.25(0.3) g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	
	1991년 2월 2일부터 1997년 12월 31일까지		6.21g/km 이하	1.43g/km 이하	0.5g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	
소형 화물자동차	1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지	가	6.21g/km 이하	0.75g/km 이하	0.5g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	
		나	6.21g/km 이하	1.06g/km 이하	0.5g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	
	1991년 2월 2일부터 1997년 12월 31일까지		33.5g/kWH 이하	11.4g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0g/1주행	-	
	1999년 12월 31일까지							

비고

1. 휘발유 또는 가스사용자동차는 휘발유·알콜 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다.
2. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘가’ 란은 시험중량(공차중량+136kg) 1.7톤 이하의 소형화물자동차에 적용한다.
3. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘나’ 란은 위 표의 비고 2. 외의 소형화물자동차에 적용한다.
4. 알코올만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소를 같음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되, 그 배출허용기준은 0.009g/km 이하로 한다.
5. 경자동차의 적용기간 난 중 ‘가’ 란은 경승용차(코치·밴 형 등 주로 화물수송용인 자동차는 제외한다)에 적용하고, () 안은 기후에너지환경부령 제24호 대기환경보전법시행규칙 개정령(1996년 9월 14일) 시행 당시 종전의 규정에 따라 인증을 받은 경승용차에 적용한다.
6. 경자동차의 적용기간 난 중 ‘나’ 란은 비고 5. 외의 경자동차에 적용하되, 1996년 12월 1일부터 1997년 12월 31일까지 제작된 자동차에 대하여는 1991년 2월 2일부터 1996년 11월 30일까지의 기준을 적용한다.
7. 승용자동차의 () 안의 기준은 다목적형 승용자동차 및 8명 이하의 승합차에 적용한다.
8. 위 표의 적용기간은 자동차제작사에서 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 제작되는 승용자동차 및 소형화물 자동차의 적용기간은 인증을 받은 날짜를 기준으로 한다(이하 이 표에서 같다).
9. 천연가스자동차의 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

나. 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지

차종		일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정방법
				배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차		2.11(2.11)g/km 이하	0.25(0.62)g/km 이하	0.16(0.25)g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.005g/km 이하	CVS-75 모드
승용자동차	가	2.11(2.75)g/km 이하	0.25(0.44)g/km 이하	0.16(0.25)g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
	나	2.61(3.11)g/km 이하	0.37(0.62)g/km 이하	0.19(0.29)g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
소형화물자동차	가	2.75g/km 이하	0.25g/km 이하	0.24g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
	나	3.11g/km 이하	0.43g/km 이하	0.29g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
중량자동차		33.5g/kWH 이하	5.5g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0g/1주행	-	0.01g/kWH 이하	D-13 모드

비고

1. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다.
2. 경자동차·승용자동차 및 중량자동차(천연가스버스만 해당한다)의 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 천연가스버스의 경우에 블로바이가스에 포함된 탄화수소의 기준은 적용하지 아니한다.
3. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되, 그 배출허용기준은 0.009g/km 이하로 한다.
4. 경자동차 중 ()안의 기준은 코치·밴·트럭 및 특장차에 적용한다.
5. 승용자동차의 ‘가’ 란은 법 제50조에 따른 제작차배출허용기준검사(이하 "제작차배출허용기준검사"라 한다)와 5년 또는 80,000km(가스사용자동차의 경우 120,000km)까지의 제65조제2항에 따른 인증시험(이하 "인증시험"이라 한다), 법 제51조에 따른 결함확인검사(이하 "결함확인검사"라 한다)에 적용하고, ‘나’ 란은 5년 또는 80,000km(가스사용자동차의 경우 120,000km)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.
6. 소형화물자동차의 ‘가’ 란은 기후에너지환경부장관이 고시하는 시험중량(이하 "시험중량"이라 한다)이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’ 란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.
7. 2000년 1월 1일부터 2000년 9월 30일까지 제작되는 자동차 중 1999년 12월 31일 이전에 법 제32조에 따른 인증(이하 "인증"이라 한다)을 받은 경자동차·승용자동차·소형화물자동차 및 중량자동차에 대하여는 위 가목의 규정 중 1999년도의 기준을 적용한다.

다. 2000년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지

차종		일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정방법
				배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차		2.11(2.11)g/km 이하	0.25(0.62)g/km 이하	0.16(0.25)g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트이하	0.005g/km 이하	CVS-75 모드
승용자동차	가	2.11g/km 이하	0.25g/km 이하	0.16g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트이하	0.005g/km 이하	
	나	2.61g/km 이하	0.37g/km 이하	0.19g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트이하	0.007g/km 이하	
다목적자동차	가	2.34g/km 이하	0.39g/km 이하	0.21g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트이하	0.005g/km 이하	
	나	2.64g/km 이하	0.43g/km 이하	0.25g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트이하	0.007g/km 이하	
중형자동차	가	2.75g/km 이하	0.25g/km 이하	0.24g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트이하	0.007g/km 이하	

	나	3.11g/km 이하	0.43g/km 이하	0.29g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
대형자동차		33.5g/kwH 이하	5.5g/kwH 이하	1.3g/kwH 이하	0g/1주행	-	0.01g/kwH 이하	D-13 모드

비고

1. 휘발유 또는 가스사용자동차는 휘발유·알코올 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다.

2. 경자동차·승용자동차·다목적자동차 및 대형자동차(천연가스버스만 해당한다)의 배기관가스는 NMHC로 측정한다. 천연가스버스의 경우에 블로바이가스에 포함된 탄화수소의 기준은 적용하지 아니한다.

3. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용하되 그 배출허용기준은 0.009g/km 이하로 한다.

4. 경자동차 중 ()안의 기준은 코치·밴·트럭 및 특장차에 적용한다.

5. 승용자동차 및 다목적자동차의 ‘가’란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000km(가스사용자동차의 경우 120,000km)까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’란은 5년 또는 80,000km(가스사용자동차의 경우 120,000km)를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

6. 중형자동차의 ‘가’란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.

라. 2002년 7월 이후

1) 휘발유 자동차

차종			일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정방법
					배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차			2.11g/km 이하	0.25g/km 이하	0.078g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	CVS-75 모드
승용 및 화물자동차	승용1	가	2.11g/km 이하	0.12g/km 이하	0.047g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
		나	2.61g/km 이하	0.19g/km 이하	0.056g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
	화물1		2.11g/km 이하	0.12g/km 이하	0.047g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
	승용2		2.11g/km 이하	0.19g/km 이하	0.056g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
	승용3 · 화물2		2.73g/km 이하	0.25g/km 이하	0.062g/km 이하	0g/1주행	1.5g/테스트 이하	0.007g/kwH 이하	
승용4 · 화물3		4.0g/kwH 이하	3.5g/kwH 이하	0.9g/kwH 이하	0g/1주행	—	—	D-13 모드	

비고

1. 휘발유 자동차는 알코올과 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차중 보조동력원으로 휘발유 또는 알코올을 사용하는 자동차를 포함한다.

2. 알콜만을 연료로 사용하는 자동차에는 위 표의 탄화수소에 갈음하여 포름알데히드의 기준을 적용한다.

3. 승용1 및 승용2의 저온(-6.7℃) 시동 시에는 일산화탄소의 배출허용기준을 6.3g/km 이하로 한다.

4. 배기관가스는 NMHC로 측정한다.

5. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 6월 30일까지 출고되는 경자동차와 2002년 7월 1일부터 2002년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2003년 12월 31일까지 출고되는 승용 및 화물자동차 중 승용1을 제외한 자동차에 대하여는 위 다목의 기준을 적용한다.

6. 승용1의 배출허용기준은 2003년 1월 1일부터 연차적으로 적용하되 그 적용비율은 다음과 같으며, 해당 연도의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하고, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 자동차제작자가 2002년 12월 31일 이전에 자발적으로 기준에 맞게 출고하는 경우에는 2003년의 출고대수로 인정한다.

적용기간 구 분	2003년	2004년	2005년	2006년 이후
출고비율	25% 이상	50% 이상	75% 이상	100%

7. 승용1의 ‘가’ 란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000km까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’ 란은 5년 또는 80,000km를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 다만, 2003년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 출고되는 승용1 중 위 표의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음의 표를 적용한다.

적 용 기 간		일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소			측정 방법
				배기관 가 스	블로바이 가 스	증발가스	
① 2003년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지		2.11g/km 이 하	0.19g/km 이하	0.062g/km 이 하	0g/1주행	1g/테스트 이하	CVS-75 모 드
② 2004년 1월 1일부터 2005년 12월 31일 까지	가	2.11g/km 이하	0.19g/km 이하	0.062g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	
	나	2.61g/km 이하	0.25g/km 이하	0.078g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	

8. 제7호의 적용기간 난 중 ①란 및 ②의 ‘가’ 란은 각각 5년 또는 80,000km까지 적용하고, ②의 ‘나’ 란은 5년 또는 80,000km를 넘는 경우에 적용한다.

9. 경자동차·승용1·화물1·승용2·승용3 및 화물2 중 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 측정방법을 CVS-75모드를 갈음하여 IM240모드로 할 수 있다.

10. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 그 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

2) 가스자동차

차 종			일산화 탄 소	질 소 산화물	탄 화 수 소			포 롬 알데히드	측정방법
					배기관 가 스	블로바이가스	증발가스		
경자동차			2.11g/km 이하	0.25g/km 이하	0.078g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	CVS-75 모드
승용 및 화물 자동차	승용1	가	2.11g/km 이하	0.25g/km 이하	0.078g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
		나	2.61g/km 이하	0.37g/km 이하	0.097g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
	화물1		2.11g/km 이하	0.25g/km 이하	0.078g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
	승용2	가	2.34g/km 이하	0.37g/km 이하	0.097g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
		나	2.61g/km 이하	0.43g/km 이하	0.10g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
	승용3· 화물2		2.73g/km 이하	0.43g/km 이하	0.10g/km 이하	0g/1주행	1.5g/테스트이하	0.007g/km 이하	
승용4· 화물3		4.0(0.4)g/ kWHi하	3.5g/kwH 이하	0.9(0.2)g/ kWHi하	0g/1주행	-	-	D-13 모드	

비고

1. 가스자동차는 가스와 알코올을 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 가스를 사용하는 자동차를 포함한다.

2. 승용1의 ‘가’ 란 및 승용2의 ‘가’ 란은 각각 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 120,000km까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, 승용1의 ‘나’ 란 및 승용2의 ‘나’ 란은 각각 5년 또는 120,000km를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다.

3. 배기관가스는 NMHC로 측정한다.

4. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 6월 30일(승용4의 경우에는 2003년 12월 31일)까지 출고되는 자동차에 대하여는 위 다목의 기준을 적용한다.

5. 승용4·화물3의 () 안의 기준 중 승용4는 2004년 1월 1일부터, 화물3은 2004년 7월 1일부터 각각 적용한다.

6. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작당시의 기준을 적용한다.

마. 2006년 1월 1일 이후

차 종		일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정방법
				배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차		1.06g/km 이하	0.031g/km 이하	0.025g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	CVS-75 모드
소형 승용·화물 자동차	가	1.06g/km 이하	0.031g/km 이하	0.025g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
	나	1.31g/km 이하	0.044g/km 이하	0.034g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
중형 승용·화물 자동차	가	1.06g/km 이하	0.031g/km 이하	0.025g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
	나	1.31g/km 이하	0.044g/km 이하	0.034g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
대형 승용·화물, 초대형 승용·화물		1.5(0.4) g/kWH 이하	3.5g/kWH 이하	0.46(0.2) g/kWH 이하	0g/1주행	-	-	ND-13 모드
		4.0g/kWH 이하	3.5g/kWH 이하	0.55g/kWH 이하	0g/1주행	-	-	ETC 모드

비고

1. 휘발유 또는 가스자동차는 휘발유·알코올 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다.

2. 소형승용차 중 휘발유자동차의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 6.3g/km 이하로 한다.

3. 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG(NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG(비메탄계유기가스 측정방식을 말한다. 이하 같다) 측정값으로 한다)로 측정한다.

4. 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 () 안의 기준은 가스자동차에 적용한다.

5. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

6. 2005년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지 출고되는 소형 승용차(가스자동차는 제외한다)를 제외한 자동차와 2005년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2006년 1월 1일부터 2007년 6월 30일까지 출고되는 가스를 연료로 사용하는 소형승용 자동차에 대하여는 위 라목의 기준을 적용한다.

7. 소형승용자동차 중 휘발유자동차의 배출허용기준은 2006년 1월 1일부터 연차적으로 자동차제작자별로 적용하되, 그 적용비율은 다음과 같고, 그 해의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하며, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 자동차제작자가 2005년 12월 31일 이전에 자발적으로 기준에 맞게 출고하는 경우에는 2006년의 출고대수로 인정하고, 자동차제작자별로 연간 총판매대수가 1만대 미만인 경우에는 연차별 적용기간 첫 해에서 3년을 유예하여 2009년 1월 1일부터 출고비율 100%를 적용한다.

적용기간 구분	2006년	2007년	2008년	2009년 이후
출고비율	25% 이상	50% 이상	75% 이상	100%

8. 소형승용·화물, 중형승용·화물의 ‘가’ 란은 제작차배출허용기준검사와 5년 또는 80,000km까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’ 란은 5년 또는 80,000km를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사

에 적용한다. 다만, 2006년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 출고되는 소형승용차 중 위 표의 배출허용기준에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.

적용기간		일산화탄 소	질 소산화물	탄 화 수 소			측정 방법
				배기관가 스	블로바이가 스	증발가스	
2006년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지	가	1.06g/km 이하	0.043g/km 이하	0.025g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	CVS-75 모드
	나	1.31g/km 이하	0.062g/km 이하	0.034g/km 이하	0g/1주행	1g/테스트 이하	

9. 비고 제8호의 적용기간 난 중 ‘가’ 란은 5년 또는 80,000km까지 적용하고, ‘나’ 란은 5년 또는 80,000km를 넘는 경우에 적용한다.

10. 경자동차·소형승용·소형화물·중형승용·중형화물 중 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 측정방법을 CVS-75 모드를 갈음하여 IM-240모드로 할 수 있다.

11. 위 표의 포름알데히드 기준은 알콜만을 연료로 사용하는 자동차 또는 알콜을 혼합하여 사용하는 자동차에 한하여 적용한다.

12. 대형승용차·화물차, 초대형 승용차·화물차는 ND-13모드 또는 ETC모드를 선택해서 할 수 있다.

13. 차량 총중량이 4톤미만인 대형승용차·화물차는 중형승용차·화물차의 기준 및 측정방법을 적용할 수 있고, 이 경우 배출가스보증기간은 중형승용·화물의 보증기간을 적용한다.

바. 2009년 1월 1일 이후

차종			일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정방법
					배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차 소형승용 소형화물 중형승용 중형화물	기준 1	가	2.11g/km 이하	0.031g/km 이하	0.047g/km 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.009g/km 이하	CVS-75 모드
		나	2.61g/km 이하	0.044g/km 이하	0.056g/km 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.011g/km 이하	
	기준 2	가	1.06g/km 이하	0.031g/km 이하	0.025g/km 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.005g/km 이하	
		나	1.31g/km 이하	0.044g/km 이하	0.034g/km 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.007g/km 이하	
	기준 3		0.625g/km 이하	0.0125g/km 이하	0.00625g/km 이하	0g/1 주행	2g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	
	기준 4		0g/km 이하	0g/km 이하	0g/km 이하	0g/1 주행	0g/테스트 이하	0g/km 이하	
대형 승용 · 화물 초대형 승용 · 화물			4.0g/kWH 이하	2.0g/kWH 이하	0.55g/kWH 이하	0g/1 주행	—	—	ETC 모드

비고

1. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다.

2. 위 표의 포름알데히드 기준은 알콜만을 연료로 사용하는 자동차 또는 알콜을 혼합하여 사용하는 자동차에 한하여 적용한다.

3. 삭제 <2012.2.3>

4. 삭제 <2012.2.3>

5. 삭제 <2012.2.3>

6. 삭제 <2012.2.3>

7. 삭제 <2012.2.3>
8. 삭제 <2012.2.3>
9. 삭제 <2012.2.3>
10. 삭제 <2012.2.3>

11. 소형승용자동차(휘발유사용 자동차만 해당한다)의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출 허용기준은 6.3g/km 이하로 한다.

12. 대형승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG (NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG 측정값으로 한다)로 측정한다.

13. 2008년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2009년 1월 1일부터 2010년 6월 30일까지 출고되는 대형승용·화물, 초대형승용·화물 자동차에 대하여는 위 마목의 기준을 적용한다.

14. 경자동차, 소형승용·화물, 중형승용·화물의 ‘가’ 란은 5년 또는 80,000km까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’ 란은 5년 또는 80,000km를 넘는 경우의 인증시험 및 결함확인검사에 적용한다. 다만, 2009년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 출고되는 기준 3에 맞게 출고된 자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.

대상 차종	일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정 방법
			배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물	0.625g/km 이하	0.01875g/km 이하	0.0125g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	CVS-75 모드

15. 경자동차·소형승용·소형화물·중형승용·중형화물 중 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 CVS-75 모드를 갈음하여 IM-240모드로 시험할 수 있다.

16. 삭제 <2012.2.3>

17. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 자동차를 수입하는 자동차수입자에 대하여는 2011년 1월 1일부터 기준 1을 적용한다

18. 자동차제작자가 위 표의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

19. 제18호의 적용을 받는 자동차에 대하여는 비교 4호의 평균값 산정 시 대상차종에 포함하지 아니한다.

20. 차량 총 중량 4톤 미만인 대형 승용·화물은 중형승용·화물의 기준 및 측정 방법을 적용할 수 있고, 이 경우 배출가스보증기간은 중형승용 화물의 보증기간을 적용한다.

21. 마목의 증발가스 기준에 따라 인증을 받은 자동차는 2010년 12월 31일까지 바목에 따른 변경인증을 받아야 한다.

22. 전기만을 동력으로 사용하는 대형승용·화물, 초대형승용·화물 자동차의 경우 배출가스 항목에 대하여 0g/km를 적용한다.

사. 2013년 1월 1일 이후

차종			일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정 방법
					배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차 소형승용 소형화물	기준 1가		2.11 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.047 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g / 테스트 이하	0.009 g/km 이하	CVS- 75 모드

중형승용 중형화물		나	2.61 g/km 이하	0.044 g/km 이하	0.056 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g / 테 스 트 이하	0.011 g/km 이하	
	기준 2	가	1.06 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g / 테 스 트 이하	0.005 g/km 이하	
		나	1.31 g/km 이하	0.044 g/km 이하	0.034 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g / 테 스 트 이하	0.007 g/km 이하	
	기준 3		0.625 g/km 이하	0.0125 g/km 이하	0.00625 g/km 이하	0g/1 주행	1.2 g / 테 스 트 이하	0.0025 g/km 이하	
	기준 4		0 g/km 이하	0 g/km 이하	0 g/km 이하	0g/1 주행	0 g / 테 스 트 이하	0g/km 이하	
대형 승용 · 화물 초대형 승용 · 화물			4.0 g/kWh 이하	0.40 g/kWh 이하	0.14 g/kWh 이하	0g/1 주행	—	—	WHTC 모드

비고

1. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유 · 알코올 · 수소 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다.

2. 위 표의 포름알데히드 기준은 알콜만을 연료로 사용하는 자동차 또는 알콜을 혼합하여 사용하는 자동차에 한하여 적용한다.

3. 삭제 <2012.2.3>

4. 삭제 <2012.2.3>

5. 삭제 <2012.2.3>

6. 삭제 <2012.2.3>

7. 삭제 <2012.2.3>

8. 삭제 <2012.2.3>

9. 삭제 <2012.2.3>

10. 삭제 <2012.2.3>

11. 소형승용자동차(휘발유사용 자동차만 해당한다)의 저온(−6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 6.3g/km 이하로 한다.

12. 대형승용차 · 화물차 및 초대형 승용차 · 화물차의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG (NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG 측정값으로 한다)로 측정한다.

13. 대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물 자동차(가스 자동차만 해당한다)의 메탄 배출허용기준은 0.5g/kWh 이하로 한다.

14. 대형승용 · 화물 및 초대형승용 · 화물의 암모니아(NH₃)의 배출허용기준은 10ppm 이하로 한다.

15. 경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물 자동차에 대하여는 2014년 1월 1일부터 적용하되, 2013년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다.

16. 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 출고되는 대형 승용 · 화물, 초대형 승용 · 화물 자동차에 대하여는 위 바목의 기준을 적용한다.

17. 경자동차, 소형승용 · 화물, 중형승용 · 화물의 ‘가’ 란은 5년 또는 80,000km까지의 인증시험 및 결함확인검사에 적용하고, ‘나’ 란은 5년 또는 80,000km를 넘는 경우의 인증시험 및 결함

확인검사에 적용한다. 다만, 2015년 12월 31일까지 출고되는 기준 3에 맞게 출고된 자동차의 결합 확인검사에는 다음 표를 적용한다.

대상 차종	일산화탄소	질소산화물	탄화수소			포름알데히드	측정방법
			배기관가스	블로바이가스	증발가스		
경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물	0.625g/km 이하	0.01875g/km 이하	0.0125g/km 이하	0g/1주행	2g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	CVS-75 모드

18. 경자동차·소형승용·소형화물·중형승용·중형화물 중 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 CVS-75 모드를 같음하여 IM-240모드로 시험할 수 있다.

19. 삭제 <2012.2.3>

20. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 자동차를 수입하는 자동차수입자에 대하여는 기준 1을 적용한다.

21. 자동차제작자가 위 표 및 비교의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비교의 적용일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

22. 차량 총 중량 4톤 미만인 대형 승용·화물은 중형승용·화물의 기준 및 측정 방법을 적용할 수 있고, 이 경우 배출가스보증기간은 중형승용 화물의 보증기간을 적용한다.

23. 전기만을 동력으로 사용하는 대형승용·화물, 초대형승용·화물 자동차의 경우 배출가스 항목에 대하여 0g/km를 적용한다.

24. 직접분사(GDI)엔진을 사용하는 자동차의 입자상물질 배출허용기준은 0.004g/km 이하로 한다. 다만, 외국의 자동차제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에는 입자상물질 배출허용기준을 적용하지 아니한다.

25. 기준 4는 전기 및 수소를 연료로 사용하는 자동차에 적용한다.

26. 위 표의 기준에 따라 인증을 받고 2016년 1월 1일 이후 출고되는 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차의 결합확인검사에는 다음 표를 적용한다. 이 경우 탄화수소는 배기관가스로서 NMHC와 메탄을 포함하는 THC로 측정한다.

출고 기간	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	측정방법
2016년 1월1일 이후	8.0 g/kW-h	0.6 g/kW-h	1.28 g/kW-h	기후에너지환경부장관이 고시
2017년 1월1일 이후	6.0 g/kW-h	0.6 g/kW-h	0.96 g/kW-h	

아. 2016년 1월 1일 이후

차종		일산화탄소	질소산화물	탄화수소 (배기관가스) 및 질소산화물	탄화수소		포름알데히드	측정방법
					블로바이가스	증발가스		
경자동차, 소형승용·화물자동차, 중형승용·화물자동차	기준 1	2.61g/km 이하	—	0.100g/km 이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	CVS-75 모드
		5.97g/km 이하	—	0.087g/km 이하	—	—	—	US06 모드
		2.0g/km 이하	—	0.062g/km 이하	—	—	—	SC03 모드

대형 승용 · 화물자동차, 초대형 승용 · 화물자동차	기준 2	1.31g/km 이하	—	0.078g/km 이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.00 25g/km 이하	CVS-75 모드
		5.97g/km 이하	—	0.075g/km 이하	—	—	—	US06 모드
		2.0g/km 이하	—	0.044g/km 이하	—	—	—	SC03 모드
	기준 3	1.06g/km 이하	—	0.044g/km 이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.00 25g/km 이하	CVS-75 모드
		5.97g/km 이하	—	0.075g/km 이하	—	—	—	US06 모드
		2.0g/km 이하	—	0.044g/km 이하	—	—	—	SC03 모드
	기준 4	1.06g/km 이하	—	0.031g/km 이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.00 25g/km 이하	CVS-75 모드
		5.97g/km 이하	—	0.075g/km 이하	—	—	—	US 06 모드
		2.0g/km 이하	—	0.044g/km 이하	—	—	—	SC03 모드
	기준 5	0.625g/km 이하	—	0.019g/km 이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.00 25g/km 이하	CVS-75 모드
		5.97g/km 이하	—	0.031g/km 이하	—	—	—	US06모드
		2.0g/km 이하	—	0.012g/km 이하	—	—	—	SC03모드
	기준 6	0.625g/km 이하	—	0.0125g/km 이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.00 25g/km 이하	CVS-75 모드
		5.97g/km 이하	—	0.031g/km 이하	—	—	—	US06모드
		2.0g/km 이하	—	0.012g/km 이하	—	—	—	SC03모드
	기준 7	0g/km 이하	—	0g/km 이하	0g/1주행	—	0g/km 이하	CVS-75 모드
		4.0g/kWh 이하	0.40g/kWh 이하	0.14g/kWh 이하	0g/1주행	—	—	WHTC 모드

비고

1. 휘발유 또는 가스사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스를 섞어서 사용하거나 병용하는 자동차와 전기자동차 중 보조동력원으로 휘발유 등 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함한다.
2. 위 표의 포름알데히드 기준은 알코올만을 연료로 사용하는 자동차 또는 알코올을 혼합하여 사용하는 자동차에 한정하여 적용한다.
3. 소형승용자동차(휘발유사용 자동차만 해당한다)의 저온(-6.7℃) 시동 시 일산화탄소 배출허용기준은 6.3g/km 이하로 한다.
4. 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 배기관가스는 NMHC로 측정하고, 그 밖의 자동차의 배기관가스는 NMOG(NMHC로 측정할 경우에는 NMHC 측정값에 1.04를 곱한 값을 NMOG 측정값으로 한다)와 질소산화물을 합한 값으로 측정한다.
5. 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차(가스 자동차만 해당한다)의 메탄 배출허용기준은 0.5g/kWh 이하로 한다.
6. 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 암모니아(NH₃)의 배출허용기준은 10ppm 이하로 한다.
7. 2019년 12월 31일까지 출고되는 자동차의 경우에는 사목의 기준을 적용할 수 있으며, 이 경우 위 표의 기준 1, 기준 2, 기준 5의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물의 기준을 함께 적용할 수 있다. 다만, 가스자동차(「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 15인승 이하 승합 또는 경형·소형 화물 차종에 한정한다)의 경우에는 2022년 12월 31일까지 출고되는 자동차에 사목의 기준을 적용할 수 있으며, 이 경우 위 표의 기준 1, 기준 2, 기준 5의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물의 기준을 함께 적용할 수 있다.
8. 2019년 12월 31일까지 인증을 받은 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 중 인증을 받은 다음 해부터 2년 이내에 출고되는 차량의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다.

	일산화탄소	탄화수소 (배기관가스) 및 질소산화물	탄화수소		포름알데히드	측정방법
			블로바이가스	증발가스		
기준1	2.61g/km 이하	0.100g/km 이하	0g/l주행	0.35g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	CVS-75 모드
	5.97g/km 이하	0.122g/km 이하	—	—	—	US06 모드
	—	—	—	—	—	SC03 모드
기준2	1.31g/km 이하	0.078g/km 이하	0g/l주행	0.35g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	CVS-75 모드
	5.97g/km 이하	0.105g/km 이하	—	—	—	US06 모드
	—	—	—	—	—	SC03 모드
기준3	1.06g/km 이하	0.061g/km 이하	0g/l주행	0.35g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	CVS-75 모드
	5.97g/km 이하	0.105g/km 이하	—	—	—	US06 모드
	—	—	—	—	—	SC03 모드
기준4	1.06g/km 이하	0.044g/km 이하	0g/l주행	0.35g/테스트 이하	0.0025g/km 이하	CVS-75 모드
	5.97g/km	0.105g/km	—	—	—	US06 모드

	이하	이하				
	—	—	—	—	—	SC03 모드
기준5	0.625g/km이하	0.027g/km이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.0025g/km이하	CVS-75모드
	5.97g/km이하	0.043g/km이하	—	—	—	US06모드
	—	—	—	—	—	SC03모드
기준6	0.625g/km이하	0.018g/km이하	0g/1주행	0.35g/테스트 이하	0.0025g/km이하	CVS-75모드
	5.97g/km이하	0.043g/km이하	—	—	—	US06모드
	—	—	—	—	—	SC03모드

9. 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 중 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 자동차에 대하여는 CVS-75 모드를 갈음하여 IM240 모드로 시험할 수 있다.
10. 외국의 자동차제작자가 아닌 자로부터 자동차를 수입하는 자동차수입자에 대하여는 위 표의 기준 2를 적용한다.
11. 전기만을 동력으로 사용하는 자동차와 수소연료전지자동차의 경우 배출가스 항목에 대하여 0g/km를 적용한다.
12. 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용한다.
13. 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차의 증발가스 배출허용기준은 2018년 1월 1일(연간 출고대수가 4,500대 이하인 자동차제작자의 경우에는 2022년 1월 1일)부터 연차적으로 적용하되, 그 적용비율은 다음과 같으며, 해당 연도의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하고, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 2022년 12월 31일까지 출고되는 가스자동차(「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 15인승 이하 승합 또는 경형·소형 화물 차종에 한정한다)는 해당 연도의 출고비율 산정에서 제외할 수 있다

적용기간	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
출고비율 (%)	0	0	30	30	80	80	100	100	100	100

14. 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차의 고속도로(Highway) 주행모드의 배출허용기준은 CVS-75 모드의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 기준 이하로 한다.
15. 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차의 CVS-75 모드의 입자상물질 배출허용기준은 0.002g/km 이하로 한다. 다만, 2020년 12월 31일까지 인증을 받은 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 중 인증을 받은 다음 해부터 2년 이내 출고되는 차량의 결함확인검사의 입자상물질 배출허용기준은 0.004g/km 이하로 한다.
16. 제15호 본문 및 단서의 배출허용기준은 2017년 1월 1일(연간 출고대수가 4,500대 이하인 자동차제작자의 경우에는 2021년 1월 1일)부터 연차적으로 적용하고, 그 적용비율은 다음 표와 같다. 이 경우 해당 연도의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하고, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 2022년 12월 31일까지 출고되는 가스자동차(「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 15인승 이하 승합 또는 경형·소형 화물 차종에 한정한다)는 해당 연도의 출고비율 산정에서 제외할 수 있다

적용기간	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
출고비율 (%)	0	10	20	40	70	100	100	100	100	100

17. 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차의 US06 모드의 입자상물질 배출

허용기준은 0.006g/km이하로 한다. 다만, 2020년 12월 31일까지 인증을 받은 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 중 인증을 받은 다음 해부터 5년 이내 출고되는 차량의 결함확인검사의 입자상물질 배출허용기준은 0.011g/km를 적용한다.

18. 제17호 본문 및 단서의 배출허용기준은 2017년 1월 1일(연간 출고대수가 4,500대 이하인 자동차제작자의 경우에는 2021년 1월 1일)부터 연차적으로 적용하고 그 적용비율은 다음 표와 같다. 이 경우 해당 연도의 출고비율을 초과한 경우에는 초과대수를 다음 해의 출고대수로 인정하고, 미달한 경우에는 미달한 출고비율의 2배를 다음 해에 추가한다. 다만, 2022년 12월 31일까지 출고되는 가스자동차(「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 15인승 이하 승합 또는 경형·소형 화물 차종에 한정한다)는 해당 연도의 출고비율 산정에서 제외할 수 있다

적용기간	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
출고비율 (%)	0	10	20	40	70	100	100	100	100	100

19. 외국의 자동차제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에는 입자상물질 배출허용기준을 적용하지 아니한다.
20. SC03 모드로 인증을 받은 사항은 배출가스 결함확인검사 대상에서 제외한다.
21. 위 표의 증발가스 시험을 위한 세부 연료기준은 기후에너지환경부장관이 별도로 고시한다.
22. 상기 증발가스 규정에도 불구하고, 총중량 2.7톤 이하의 다목적형 승용차 및 화물자동차는 0.5g/테스트를, 그리고 총중량 2.7톤 초과인 다목적형 승용차 및 화물자동차는 0.75g/테스트의 기준을 적용한다.
23. 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다. 이 경우 탄화수소는 배기관가스로서 NMHC와 메탄을 포함하는 THC로 측정한다.

출고 기간	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	측정방법
2016년 1월 1일 이후 2016년 12월 31일까지	8.0 g/kW·h	0.6 g/kW·h	1.28 g/kW·h	기후에너지환경부장관이 고시
2017년 1월 1일 이후	6.0 g/kW·h	0.6 g/kW·h	0.96 g/kW·h	

24. 2021년 1월 1일 이후 인증을 받거나, 2022년 1월 1일 이후에 출고되는 가스를 연료로 사용하는 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용하되, 메탄을 측정하는 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다. 다만, 제작자가 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 적용일로부터 180일 이내에 출고되는 자동차에 대해서는 제작 당시의 기준을 적용한다.

측정항목	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	메탄	측정방법
메탄을 측정하는 경우	6.0 g/kW·h	0.6 g/kW·h	0.21 g/kW·h	0.75 g/kW·h	기후에너지 환경부장관 이 고시
THC를 측정하는 경우	6.0 g/kW·h	0.6 g/kW·h	0.75 g/kW·h	—	

25. 자동차제작자는 US06 모드 및 SC03 모드의 배출허용기준 대신 별표 19의2 제3호나목3)의 합산모드 평균 배출허용기준을 선택하여 적용할 수 있으며, 이 경우에는 2016년 12월 31일까지 기후에너지환경부장관이 고시하는 절차에 따라 승인을 받아야 한다.
26. 차량 총중량 4.6톤 미만인 대형 승용·화물자동차는 중형 승용·화물자동차의 기준 및 측정방법을 적용할 수 있고, 이 경우 배출가스 보증기간은 중형 승용·화물자동차의 보증기간을 적용한다.

2. 경유사용 자동차

가. 1999년 12월 31일 이전

차종	적용기간	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	입자상물질	매연	측정방법
경차	1999년 12월 31일까지	1.5g/km 이하	0.62 g/km 이하	0.25 g/km 이하	0.08 g/km 이하	—	CVS- 75모드

동차							
승 용 자 동 차	1991년 2월 2일부터 1992년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI:450ppm 이하 DI :850ppm 이하	670ppm 이하	-	50% 이하	D-6모드
	1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31까지	2.11g/km 이하	0.62 g/km 이하	0.25 g/km 이하	0.12 g/km 이하	-	CVS- 75모드
	1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31까지	2.11g/km 이하	0.62 g/km 이하	0.25 g/km 이하	0.08 g/km 이하	-	
	1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31까지	1.5g/km 이하	0.62(1.12) g/km 이하	0.25 g/km 이하	0.08(0.14) g/km 이하	-	
소 형 화 물 자 동 차	1991년 2월 2일부터 1992년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI:450ppm 이하 DI :850ppm 이하	670ppm 이하	-	50% 이하	D-6모드
	1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI:350ppm 이하 DI :750ppm 이하	670ppm 이하	-	40% 이하	
	1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31까지	6.21g/km 이하	1.43 g/km 이하	0.50 g/km 이하	0.31(0.16) g/km 이하	-	
	1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지	가 2.11g/km 이하 나 2.11g/km 이하	1.40. g/km 이하 1.40(1.96) g/km 이하	0.25 g/km 이하 0.50 g/km 이하	0.14 g/km 이하 0.25(0.35) g/km 이하	- -	CVS- 75모드
중 량 자 동 차	1991년 2월 2일부터 1992년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI:450ppm 이하 DI :850ppm 이하	670ppm 이하	-	50% 이하	D-6모드
	1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31까지	980ppm 이하	IDI:350ppm 이하 DI :750ppm 이하	670ppm 이하	-	40% 이하	
	1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31까지	4.9 g/kWH 이하	11.0 g/kWH 이하	1.2 g/kWH 이하	0.9 g/kWH 이하	35% 이하	D-13모드
	1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31까지	4.9g/kWH 이하	6.0(9.0) g/kWH 이하	1.2 g/kWH 이하	0.25(0.5) g/kWH 이하	25% 이하	

비고

1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함한다. 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
2. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘가’ 란은 시험중량(공차중량+136kg) 1.7톤 이하의 소형화물자동차에 적용한다.
3. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 ‘나’ 란은 비고 2. 외의 소형화물자동차에 적용한다.
4. 매연 난의 기준은 원동기 가동상태의 전부하 3모드 측정방법에 의한 기준을 말한다.
5. 소형화물자동차의 적용기간 난 중 1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지 난의 입자상물질 중 () 안의 기준은 차량 총중량 2톤 이하의 소형화물자동차에 적용한다.
6. 중량자동차의 질소산화물 및 입자상물질 난 중 () 안의 기준은 시내버스에 적용한다.
7. 승용자동차의 () 안의 기준은 다목적형 승용자동차 및 8명 이하의 승합차에 적용한다.
8. 소형화물자동차의 1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 난의 적용기준 중 () 안의 적용기준은 차량 총중량 3.0톤 이상 3.5톤 미만의 자동차에 적용한다.

나. 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지

차 종	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소	입자상물질	매 연	측정방법
경자동차 · 승용자동차	1.2g/km 이하	0.62(1.02) g/km 이하	0.25g/km 이하	0.05(0.11) g/km 이하		CVS-75 모드
소형화물 자동차	가 2.11g/km 이하	1.02g/km 이하	0.25g/km 이하	0.11g/km 이하		
	나 2.11g/km	1.06g/km	0.50g/km	0.14g/km		

		이하	이하	이하	이하		
중량자동차		3.0g/kWH 이하	6.0g/kWH 이하	1.0g/kWH 이하	0.2g/kWH 이하	20% 이하	D-13 모드

비고

1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
2. 경자동차 및 승용자동차 중 () 안의 기준은 다목적형 승용자동차 및 8명 이하의 승합차에 적용한다.
3. 소형화물자동차의 ‘가’ 란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’ 란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.
4. 중량자동차의 매연 측정은 원동기 가동상태의 전부하 3모드 측정방법(D-3)으로 한다.
5. 중량자동차에 과급기(Turbocharger) 또는 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 경우에는 질소산화물의 배출허용기준은 7.0g/kWH 이하로, 입자상물질의 배출허용기준은 0.15g/kWH 이하로 한다.
6. 2000년 1월 1일부터 2000년 9월 30일까지 제작되는 자동차 중 1999년 12월 31일 이전에 인증을 받은 경자동차·승용자동차·소형화물자동차 및 중량자동차에 대하여는 위 가목의 규정 중 1999년도의 기준을 적용한다.

다. 2001년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지

차 종		일산화탄소	질 소 산화물	탄화수소	입자상 물 질	매 연	측정방법
경자동차· 승용자동차		0.5g/km 이하	0.02g/km 이하	0.01g/km 이하	0.01g/km 이하	20% 이하	CVS-75 모드
다목적 자동차		1.1g/km 이하	0.95g/km 이하	0.22g/km 이하	0.11g/km 이하	20% 이하	
중형자동차	가	2.11g/km 이하	1.02g/km 이하	0.25g/km 이하	0.11g/km 이하	20% 이하	
	나	2.11g/km 이하	1.06g/km 이하	0.50g/km 이하	0.14g/km 이하	20% 이하	
대형자동차	가	3.0g/kWH 이하	6.0g/kWH 이하	1.0g/kWH 이하	0.2g/kWH 이하	20% 이하	D-13 모드
	나	3.0g/kWH 이하	6.0g/kWH 이하	1.0g/kWH 이하	0.15(0.1) g/kWH 이하	20% 이하	

비고

1. 경유사용자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
2. 중형자동차의 ‘가’ 란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’ 란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.
3. 대형자동차의 매연 측정은 원동기 가동상태의 전부하 3모드 측정방법(D-3)으로 하되, 출고단계에서는 무부하급가속 측정방법으로 하고, 그 밖의 자동차의 매연 측정은 출고 시의 기준으로 하되, 무부하급가속 측정방법으로 한다. 다만, 중형자동차와 과급기(Turbocharger) 및 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 각각 5%를 가산하여 적용한다.
4. 대형자동차의 입자상물질 중 () 안의 기준은 시내버스에 적용한다.
5. 대형자동차의 ‘가’ 란은 2001년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 출고되는 자동차에 적용하고, ‘나’ 란은 2002년 1월 1일부터 2002년 12월 31일까지 출고되는 자동차에 적용한다.
6. 대형자동차의 ‘가’ 란에 해당하는 자동차 중 과급기(Turbocharger) 및 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 경우에는 질소산화물의 배출허용기준은 7.0g/kWH 이하로, 입자상물질의 배출허용기준은 0.15g/kWH 이하로 한다.

라. 2002년 7월 1일 이후

차 종		일산화탄 소	질 소산화물	탄화수소	입자상물질	매 연	측정방법
경자동차 · 승용1		0.5g/km 이하	0.02g/km 이하	0.01g/km 이하	0.01g/km 이하	15% 이하	CVS-75 모드
화 물 1		0.8g/km 이하	0.65g/km 이하	0.07g/km 이하	0.07g/km 이하	15% 이하	
승용2	가	0.95g/km 이하	0.65g/km 이하	0.08g/km 이하	0.07g/km 이하	15% 이하	
	나	0.95g/km 이하	0.75g/km 이하	0.08g/km 이하	0.09g/km 이하	15% 이하	
승용3 · 화물2		0.95g/km 이하	0.78g/km 이하	0.08g/km 이하	0.10g/km 이하	15% 이하	ND-13 모드
승용4 · 화물3		2.1g/km 이하	5.0g/km 이하	0.66g/km 이하	0.10g/km 이하	15% 이하 및 K=0.8m-1	

비고

1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
2. 승용2의 ‘가’ 란은 시험중량이 1.7톤 이하인 자동차에 적용하고, ‘나’ 란은 시험중량이 1.7톤을 초과하는 자동차에 적용한다.
3. 2002년 6월 30일 이전에 인증을 받고 2002년 7월 1일부터 2003년 12월 31일까지 출고되는 승용2 · 승용3 · 화물1 및 화물2와 2002년 12월 31일까지 인증을 받고 2003년 1월 1일부터 2004년 8월 31일까지 출고되는 승용4 및 화물3은 위 다목의 기준을 적용한다.
4. 2005년 1월 1일부터 출고되는 경자동차 · 승용1 및 2004년 7월 1일부터 출고되는 승용2의 ‘가’ 란에 해당하는 자동차의 배출허용기준은 다음 표를 적용한다.

차 종		일산화탄 소	질 소산화물	탄화수소 및 질소산화물	입자상물질	매 연	측정방법
경자동차 · 승용1		0.64g/km 이하	0.50g/km 이하	0.56g/km 이하	0.05g/km 이하	15% 이하	ECE-15 및 EUDC 모 드
승용2	가						

5. 매연의 측정은 출고 시의 기준으로 하되, 무부하급가속 측정방법으로 하고 과급기(Turbo Charger) 및 중간냉각기(Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5%를 가산하여 적용한다. 다만, 승용4 및 화물3의 K수치는 제작시의 기준으로 하되, 원동기 가동상태의 부하측정방법(ELR)으로 측정한다.
6. 2004년 7월 1일부터 블로바이가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다.
7. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부 90일(화물3의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

마. 2006년 1월 1일 이후

차 종	구 분	일산화탄 소	질 소산화물	탄화수소 및 질소산화물	입자상물질	매 연	측정방법
경자동차, 소형승용차		0.50g/km 이하	0.25g/km 이하	0.30g/km 이하	0.025g/km 이하	10% 이하	ECE-15 및 EUDC 모 드
소형 화물차, 중형 승용차 · 화물차	RW ≤ 1,305kg	0.50g/km 이하	0.25g/km 이하	0.30g/km 이하	0.05g/km 이하	10% 이하	
	1,305kg < RW ≤ 1,760kg	0.63g/km 이하	0.33g/km 이하	0.39g/km 이하	0.04g/km 이하	10% 이하	
	RW > 1,760kg	0.74g/km 이하	0.39g/km 이하	0.46g/km 이하	0.06g/km 이하	10% 이하	

대형 승용차·화물차, 초대형 승용차·화물차	1.50g/km 이하	3.5g/km 이하	0.46g/km 이하	0.02g/km 이하	10%이하 K=0.5m-1	ND-13모드
	4.0g/km 이하	3.5g/km 이하	0.55g/km 이하	0.03g/km 이하	-	ETC 모드

비고

1. 경유자동차는 경유에 따른 연료를 사용하는 자동차를 포함하며, 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
2. 소형승용 중 차량 총중량이 2.5톤을 초과하는 자동차는 소형화물차 및 중형승용차·화물차의 기준을 적용한다.
3. RW(Reference Weight)는 시험중량으로서 공차중량에 100kg을 더한 수치로 한다.
4. 블로바이(Blow-by)가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다.
5. 위 표의 매연 측정은 출고 시를 기준으로 무부하급가속 측정방법으로 하며, 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차의 K수치는 제작 시를 기준으로 원동기 가동상태의 부하 매연측정방법(ELR)으로 측정한다.
6. 2006년 12월 31일까지 인증을 받고 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 출고되는 차량 총중량이 2.5톤을 초과하는 소형승용차 및 소형화물차, 중형승용차·화물차, 2006년 9월 30일까지 인증을 받고 2006년 10월 1일부터 2007년 12월 31일까지 출고되는 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차는 위 라목의 기준을 적용한다.
7. 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차에 해당하는 자동차 중 탄화수소 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용한다.
8. 자동차제작자가 위 표의 적용일자 이전에 생산된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일(대형 화물차 및 초대형 화물차의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.
9. 원동기 전부하시험에 의한 매연의 배출허용기준은 다음 표에 따라 적용한다.

유량 (ℓ/sec)	K수치 (m-1)	유량 (ℓ/sec)	K수치 (m-1)	유량 (ℓ/sec)	K수치 (m-1)
42	2.26	95	1.535	150	1.225
45	2.19	100	1.495	155	1.205
50	2.08	105	1.465	160	1.19
55	1.985	110	1.425	165	1.17
60	1.90	115	1.395	170	1.155
65	1.84	120	1.37	175	1.14
70	1.775	125	1.345	180	1.125
75	1.72	130	1.32	185	1.11
80	1.665	135	1.30	190	1.095
85	1.62	140	1.27	195	1.08
90	1.575	145	1.25	200	1.065

바. 2009년 9월 1일 이후

차 종	구 분	일산화 탄 소	질 소 산화물	탄화수소 및 질 소산화물	입자상물질	매 연	측정 방법
경자동차 소형 승용차		0.50g/km 이하	0.18g/km 이하	0.23g/km 이하	0.005g/km 이하	-	ECE-15 및 EUDC 모드
소형 화 물차	R W ≤ 1,305kg	0.50g/km 이하	0.18g/km 이하	0.23g/km 이하	0.005g/km 이하	-	
중형 승 용차	1,305kg <RW ≤ 1,760kg	0.63g/km 이하	0.235g/km 이하	0.295g/km 이하	0.005g/km 이하	-	
중형 화 물차	R W > 1,760kg	0.74g/km 이하	0.28g/km 이하	0.35g/km 이하	0.005g/km 이하	-	

대형 승용차·화물차	1.50g/kWH 이하	2.0g/kWH 이하	0.46g/kWH 이하	0.02g/kWH 이하	K=0.5m ⁻¹	ND-13 모드
초대형 승용차·화물차	4.0g/kWH 이하	2.0g/kWH 이하	0.55g/kWH 이하	0.03g/kWH 이하		ETC 모드

비고

1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함하며, 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
2. 소형승용차 중 시험중량이 2톤을 초과하고 7인승 이상인 자동차는 소형화물차 및 중형승용차·화물자동차의 기준을 적용한다.
3. RW(Reference Weight)는 시험중량으로서 공차중량에 운전자 중량(75kg)을 뺀 상태에서 100kg을 더한 수치로 한다.
4. 블로바이가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다. 다만, 터보차저(Turbocharger: 배기터빈 과급기), 펌프, 블로어 및 슈퍼차저가 장착된 원동기는 탄화수소 및 질소산화물 배출허용기준을 적용한다.
5. 2009년 8월 31일까지 인증을 받고 2009년 9월 1일부터 2010년 12월 31일까지 출고되는 경자동차, 소형승용차, 시험중량이 1,305킬로그램 이하인 소형화물차, 중형승용차·화물차는 위 항목의 기준을 적용한다.
6. 시험중량 2톤을 초과하고 7인승 이상인 소형승용차와 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형화물차, 중형승용차·화물차에 대하여는 2010년 9월 1일부터 적용하되, 2010년 8월 31일까지 인증을 받고 2010년 9월 1일부터 2011년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 위 항목의 기준을 적용한다.
7. 2009년 8월 31일까지 인증을 받고 2009년 9월 1일부터 2010년 9월 30일까지 출고되는 대형승용·화물 및 초대형승용·화물 자동차는 위 항목의 기준을 적용한다.
8. 대형승용·화물 및 초대형승용·화물에 해당하는 자동차는 ND-13모드, ETC모드 모두 만족하여야 하며 탄화수소 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용하고 이 경우 ND-13모드는 THC로 측정하고 ETC 모드는 NMHC로 측정한다.
9. 자동차제작자가 위 표의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

유량(ℓ/sec)	K수치(m-1)	유량(ℓ/sec)	K수치(m-1)	유량(ℓ/sec)	K수치(m-1)
42	2.26	95	1.535	150	1.225
45	2.19	100	1.495	155	1.205
50	2.08	105	1.465	160	1.19
55	1.985	110	1.425	165	1.17
60	1.90	115	1.395	170	1.155
65	1.84	120	1.37	175	1.14
70	1.775	125	1.345	180	1.125
75	1.72	130	1.32	185	1.11
80	1.665	135	1.30	190	1.095
85	1.62	140	1.27	195	1.08

10. 위 표의 매연기준의 K수치는 제작 시를 기준으로 원동기 가동상태의 부하매연측정방법(ELR)으로 측정하며 배출허용기준은 다음 표에 따라 적용한다.
11. 경자동차, 소형승용, 소형화물, 중형승용, 중형화물 자동차의 입자개수 배출허용기준은 6×10^{11} #/km 이하로 하고, 2012년 1월 1일부터 적용한다. 다만, 2011년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 출고되는 자동차에 대해서는 적용하지 않는다.

사. 2014년 1월 1일 이후

차종	구분	일산화	질소	탄화수소 및	입자상물질	입자개수	측정
----	----	-----	----	--------	-------	------	----

		탄 소	산화물	질소산화물			방법
경자동차 소형 승용차 중형 승용차		0.5g/km 이하	0.08g/km 이하	0.17g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10^{11} #/km 이하	ECE-15 및 EUDC 모드
소형 화물차 중형 화물차	RW ≤ 1,305kg	0.5g/km 이하	0.08g/km 이하	0.17g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10^{11} #/km 이하	
	1,305kg < RW ≤ 1,760kg	0.63g/km 이하	0.105g/km 이하	0.195g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10^{11} #/km 이하	
	RW > 1,760kg	0.74g/km 이하	0.125g/km 이하	0.215g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10^{11} #/km 이하	
대형 승용차 · 화물차		1.5 g/kWh 이하	0.40 g/kWh 이하	0.13 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	8×10^{11} #/kWh 이	WHSC
초대형 승용차 · 화물차		4.0 g/kWh 이하	0.46 g/kWh 이하	0.16 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	6×10^{11} #/kWh 이	WHTC

비고

1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함하며, 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

2. RW(Reference Weight)는 시험중량으로서 공차중량에 운전자 중량(75kg)을 뺀 상태에서 100kg을 더한 수치로 한다.

3. 경자동차, 소형승용차, 중형승용차, 소형화물차, 중형화물차, 대형승용차 및 대형화물차의 경우, 다음 표의 시험중량과 측정방법을 적용한 경우 해당 차종의 기준을 적용한다.

시험중량	RW ≤ 2,380kg	2,380kg < RW ≤ 2,840kg	RW > 2,840kg
측정방법	ECE-15 및 EUDC 모드	제작자가 선택	WHSC, WHTC

4. 블로바이가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다. 다만, 터보차저, 펌프, 블로어 및 슈퍼차저가 장착된 원동기는 탄화수소 및 질소산화물 배출허용기준을 적용한다.

5. 경자동차, 소형승용차, 중형승용차 및 시험중량이 1,305킬로그램 미만인 소형 및 중형화물차에 대하여는 2014년 9월 1일부터 적용하되, 2014년 8월 31일까지 인증을 받고 2014년 9월 1일부터 2015년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다.

6. 시험중량이 1,305kg을 초과하는 소형 및 중형 화물차에 대하여는 2015년 9월 1일부터 적용하되, 2015년 8월 31일까지 인증을 받고 2015년 9월 1일부터 2016년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다.

7. 2013년 12월 31일까지 인증을 받고 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 출고되는 대형승용 · 화물 및 초대형승용 · 화물에 해당하는 자동차는 위 바목의 기준을 적용한다.

8. 대형승용 · 화물 및 초대형승용 · 화물에 해당하는 자동차는 WHSC모드, WHTC 모드 모두 만족하여야 하며, 탄화수소 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용하고, 이 경우 THC로 측정한다.

9. 대형승용 · 화물 및 초대형승용 · 화물의 암모니아(NH₃)의 배출허용기준은 10ppm 이하로 한다.

10. 2017년 9월 1일부터 2017년 9월 30일까지 인증을 받는 경자동차, 소형 · 중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차의 경우에는 RDE-LDV 측정방법에 따른 질소산화물 배출

허용기준을 함께 충족하여야 한다.

차종	질소산화물	측정방법
경자동차, 소형승용차, 중형승용차	0.168g/km 이하	RDE-LDV

11. 삭제 <2017. 9. 28.>

12. 자동차제작자가 위 표 및 비교의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비교의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일) 이내에 출고되는 자동차에 대해서는 제작 당시의 기준을 적용한다

13. 위 표의 기준에 따라 인증을 받고 2016년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지 출고되는 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다. 이 경우 탄화수소는 배기관가스로서 NMHC와 메탄을 포함하는 THC로 측정한다.

출고 기간	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	측정방법
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지	6.0 g/kW-h	0.92 g/kW-h	0.24 g/kW-h	기후에너지환경부장관이 고시
2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지	6.0 g/kW-h	0.69 g/kW-h	0.24 g/kW-h	

아. 2017년 10월 1일부터 적용되는 기준

차종	구분	일산화탄소	질소산화물	탄화수소 및 질소산화물	입자상물질	입자개수	측정방법
경자동차 소형 승용차 중형 승용차		0.5g/km 이하	0.08g/km 이하	0.17g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10 ¹¹ #/km 이하	WLTP
소형 화물차 중형 화물차	RW≤ 1,305kg	0.5g/km 이하	0.08g/km 이하	0.17g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10 ¹¹ #/km 이하	
	1,305kg<RW≤ 1,760kg	0.63g/km 이하	0.105g /km 이하	0.195g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10 ¹¹ #/km 이하	
	RW> 1,760kg	0.74g/km 이하	0.125g/km 이하	0.215g/km 이하	0.0045 g/km 이하	6×10 ¹¹ #/km 이하	
대형 승용차·화물차		1.5 g/kWh 이하	0.40 g/kWh 이하	0.13 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	8×10 ¹¹ #/kWh 이하	WHSC
초대형 승용차·화물차		4.0 g/kWh 이하	0.46 g/kWh 이하	0.16 g/kWh 이하	0.01 g/kWh 이하	6×10 ¹¹ #/kWh 이하	WHTC

비고

1. 경유사용 자동차는 경유에 다른 연료를 사용하는 자동차를 포함하며, 이 경우 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

2. RW(Reference Weight)는 시험중량으로서 공차중량에 운전자 중량(75kg)을 뺀 상태에서 100kg을 더한 수치로 한다.
3. 경자동차, 소형승용차, 중형승용차, 소형화물차, 중형화물차, 대형승용차 및 대형화물차의 경우, 다음 표의 시험중량과 측정방법을 적용한 경우 해당 차종의 기준을 적용한다.

시험중량	$RW \leq 2,380\text{kg}$	$2,380\text{kg} < RW \leq 2,840\text{kg}$	$RW > 2,840\text{kg}$
측정방법	WLTP	제작자가 선택	WHSC, WHTC

4. 블로바이가스는 배출허용기준을 0g/1주행으로 하여 적용한다. 다만, 터보차저, 펌프, 블로어 및 슈퍼차저가 장착된 원동기는 탄화수소 및 질소산화물 배출허용기준을 적용한다.
5. 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차에 해당하는 자동차는 WHSC모드와 WHTC 모드를 모두 만족하여야 하고, 탄화수소 및 질소산화물의 배출허용기준은 탄화수소만을 측정하여 적용하며, 이 경우 THC로 측정한다.
6. 대형승용차·화물차 및 초대형승용차·화물차의 암모니아(NH_3) 배출허용기준은 10ppm 이하로 한다.
7. 다음 각 목에 해당하는 경우에는 RDE-LDV 측정방법에 따른 다음 표의 질소산화물 기준을 함께 충족하여야 한다.

가. 2017년 10월 1일부터 2019년 12월 31일까지 인증을 받거나 2019년 9월 1일부터 2020년 12월 31일까지 출고되는 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차. 다만, 자동차제작자가 2017년 9월 30일 이전에 인증을 받고, 2019년 8월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2019년 11월 30일까지 출고되는 자동차는 제외한다.

나. 2018년 9월 1일부터 2020년 12월 31일까지 인증을 받거나 2020년 9월 1일부터 2021년 12월 31일까지 출고되는 시험중량이 1,305kg를 초과하는 소형·중형화물차. 다만, 자동차제작자가 2018년 8월 31일 이전에 인증을 받고, 2020년 8월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2020년 11월 30일까지 출고되는 자동차는 제외한다.

차종	구분	질소산화물	측정방법
경자동차, 소형승용차, 중형승용차		0.168g/km 이하	RDE-LDV
소형 화물차 중형 화물차	$RW \leq 1,305\text{kg}$	0.168g/km 이하	
	$1,305\text{kg} < RW \leq 1,760\text{kg}$	0.221g/km 이하	
	$RW > 1,760\text{kg}$	0.263g/km 이하	

8. 다음 각 목에 해당하는 경우에는 RDE-LDV 측정방법에 따른 다음 표의 입자개수 기준을 함께 충족하여야 한다.

가. 2017년 10월 1일부터 2019년 12월 31일까지 인증을 받거나 2018년 9월 1일부터 2020년 12월 31일까지 출고되는 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차. 다만, 자동차제작자가 2017년 9월 30일 이전에 인증을 받고, 2018년 8월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2018년 11월 30일까지 출고되는 자동차는 제외한다.

나. 2018년 9월 1일부터 2020년 12월 31일까지 인증을 받거나 2019년 9월 1일부터 2021년 12월 31일까지 출고되는 시험중량이 1,305kg를 초과하는 소형·중형화물차. 다만, 자동차제작자가 2019년 8월 31일 이전에 인증을 받고, 2019년 8월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2019년 11월 30일까지 출고되는 자동차는 제외한다.

차종	구분	입자개수	측정방법
경자동차, 소형승용차, 중형승용차		$9 \times 10^{11} \#/\text{km}$ 이하	RDE-LDV
소형 화물차 중형 화물차	$RW \leq 1,305\text{kg}$	$9 \times 10^{11} \#/\text{km}$ 이하	
	$1,305\text{kg} < RW \leq 1,760\text{kg}$	$9 \times 10^{11} \#/\text{km}$ 이하	

화물차	RW > 1,760kg	9×10 ¹¹ #/km 이하	
-----	--------------	----------------------------	--

9. 다음 각 목에 해당하는 경우에는 RDE-LDV 측정방법에 따른 다음 표의 질소산화물 기준 및 입자개수 기준을 모두 충족하여야 한다.

가. 2020년 1월 1일부터 2024년 8월 31일까지 인증을 받거나 2021년 1월 1일부터 2025년 8월 31일까지 출고되는 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차. 다만, 자동차제작자가 2019년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2020년 12월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2021년 3월 31일까지 출고되는 자동차는 비고 제7호가목 본문 및 비고 제8호가목 본문을 각각 적용한다.

나. 2021년 1월 1일부터 2024년 8월 31일까지 인증을 받거나 2022년 1월 1일부터 2025년 8월 31일까지 출고되는 시험중량이 1,305kg를 초과하는 소형·중형화물차. 다만, 자동차제작자가 2020년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2021년 12월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2022년 3월 31일까지 출고되는 자동차는 비고 제7호나목 본문 및 비고 제8호나목 본문을 각각 적용한다.

차종	구분	질소산화물	입자개수	측정방법
경자동차 소형승용차 중형승용차		0.114 g/km 이하	9×10 ¹¹ #/km 이하	RDE-LDV
소형· 중형 화물차	RW ≤ 1,305kg	0.114 g/km 이하	9×10 ¹¹ #/km 이하	
	1,305kg < RW ≤ 1,760kg	0.150 g/km 이하	9×10 ¹¹ #/km 이하	
	RW > 1,760kg	0.179 g/km 이하	9×10 ¹¹ #/km 이하	

10. 다음 각 목에 해당하는 경우에는 RDE-LDV 측정방법에 따른 다음 표의 질소산화물 기준 및 입자개수 기준을 모두 충족하여야 한다.

가. 2024년 9월1일 이후 인증을 받거나 2025년 9월1일 이후 출고되는 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차. 다만, 자동차제작자가 2024년 8월31일 이전에 인증을 받고, 2025년 8월31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2025년 11월30일까지 출고되는 자동차는 비고 제9호가목 본문을 적용한다.

나. 2024년 9월1일 이후 인증을 받거나 2025년 9월 1일 이후 출고되는 시험중량이 1,305kg를 초과하는 소형·중형화물차. 다만, 자동차제작자가 2024년 8월31일 이전에 인증을 받고, 2025년 8월31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2025년 11월30일까지 출고되는 자동차는 비고 제9호나목 본문을 적용한다.

차종	구분	질소산화물	입자개수	측정방법
경자동차 소형승용차 중형승용차		0.088g/km 이하	8.04×10 ¹¹ #/km 이하	RDE-LDV
소형· 중형 화물차	RW ≤ 1,305kg	0.088g/km 이하	8.04×10 ¹¹ #/km 이하	
	1,305kg < RW ≤ 1,760kg	0.116g/km 이하	8.04×10 ¹¹ #/km 이하	
	RW > 1,760kg	0.138g/km 이하	8.04×10 ¹¹ #/km 이하	

11. 위 표의 기준에 따라 인증을 받고 2017년 10월 1일 이후 출고되는 대형승용차·화물차 및 초대

형승용차·화물차의 결함확인검사에는 다음 표를 적용한다. 이 경우 탄화수소는 배기관가스로서 NMHC와 메탄을 포함하는 THC로 측정한다.

출고 기간	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	측정방법
2017년 10월 1일 이후	6.0g/kW-h	0.69g/kW-h	0.24g/kW-h	기후에너지환경부장관이 고시

12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자동차에 대해서는 위 사목의 기준을 적용한다.

가. 2017년 9월 30일 이전에 인증을 받고 2018년 8월 31일까지 출고되거나, 자동차제작자가 2018년 8월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2018년 9월 1일부터 2018년 11월 30일까지 출고되는 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차

나. 2018년 8월 31일 이전에 인증을 받고 2019년 8월 31일까지 출고되거나, 자동차제작자가 2019년 8월 31일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 2019년 9월 1일부터 2019년 11월 30일까지 출고되는 시험중량이 1,305kg을 초과하는 소형·중형화물차

다. 2017년 9월 30일 이전에 인증을 받고 2018년 9월 1일부터 2019년 8월 31일까지 제작 및 출고되는 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차. 이 경우 2017년 9월 1일부터 2018년 8월 31일까지의 제작자별 총 출고대수(경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차만 해당한다)의 30%의 범위에서 위 사목의 기준을 적용하되, 구체적인 적용비율, 확인방법 및 절차에 대해서는 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

3. 이륜자동차

가. 1991년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지

적용기간		1991년 1월 1일부터 1992년 12월 31일까지		1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지		1996년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지		2000년 1월 1일 이후					
		일산화 탄 소	탄화 수소	일산화 탄 소	탄화 수소	일산화 탄 소	탄화 수소	원동기 형 태	일산화 탄 소	탄화 수소	질 소 산화물		
배출가스 원동기	125cc 이하	2행정	5.5% 이하	1.10% 이하	4.5% 이하	1.10% 이하	4.0% 이하	0.70%이하	50cc 미만	8.0 g / km 이하	4.0 g / km 이 하	0.1 g / km이하	
	4행정	5.5% 이하	0.45% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	4.0% 이하	0.40%이하						
125cc 초과 500cc 이하	2행정	5.5% 이하	1.10% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	4.0% 이하	0.45%이하	50cc 이상	2행정	8.0 g / km 이하	4.0 g / km이하	0.1 g / km이하	
		4행정	5.5% 이하	0.45% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	3.6% 이하						0.25%이하
	500cc 초과	2행정	5.5% 이하	1.10% 이하	4.5% 이하	0.45% 이하	3.0% 이하		0.30%이하	4행정	13.0 g / km 이하	3.0 g / km이하	0.3 g / km이하
		4행정	5.5% 이하	0.45% 이하	3.5% 이하	0.12% 이하	2.5% 이하		0.12%이하				
측정 방법	정 지 가 동							50cc 미만 CVS-47					
								50cc 이상 CVS-40					

비고 : 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 제작되는 이륜자동차 중 1999년 12월 31일 이전에 법 제32조에 따른 인증을 받은 이륜자동차에 대하여는 1996년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 적용되는 기준을 적용한다.

나. 2006년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

속도		최고속도 45km/h 이하		최고속도 45km/h 초과		
배출가스 원동기		일산화 탄 소	탄화수소 + 질소산화물	일산화 탄 소	탄 화 수 소	질 소 산화물
50cc 미만	2행정	1.0g/km	1.2g/km	5.5g/km 이하	2.0g/km 이하	0.1g/km 이하
	4행정	이하	이하	5.5g/km 이하	1.2g/km 이하	0.3g/km 이하

50cc 이상	2행정			5.5g/km 이하	1.2g/km 이하	0.3g/km 이하
150cc 미만	4행정			5.5g/km 이하	1.2g/km 이하	0.3g/km 이하
150cc 이상	2행정			5.5g/km 이하	1.0g/km 이하	0.3g/km 이하
	4행정			5.5g/km 이하	1.0g/km 이하	0.3g/km 이하
측 정 방 법		CVS-47		CVS-40		

비고 : 2005년 12월 31일까지 인증을 받고 2006년 12월 31일까지 출고되는 이륜자동차에 대하여는 위 가
목에서 2000년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 적용되는 기준을 적용한다.

다. 2008년 1월 1일 이후

원동기 배출가스	3륜 이상 자동차	최고속도 45km/h 이하	최고속도 45km/h 초과	
			150cc 미만	150cc 이상
일산화탄소	7.0g/km	1.0g/km	2.0g/km	2.0g/km
탄화수소	1.5g/km	-	0.8g/km	0.3g/km
질소산화물	0.4g/km	-	0.15g/km	0.15g/km
탄화수소+질소산화물	-	1.2g/km	-	-
측정방법	CVS-40	CVS-47	UDC Cold	ECE 40+EUCD

비고

1. 2007년 12월 31일까지 인증을 받고 2008년 12월 31일까지 출고되는 이륜자동차에 대하여는 위 나목
의 기준을 적용한다.

2. 2009년 12월 31일까지 다음 표의 기준에 따라 인증을 받고 2010년 12월 31일까지 출고되
는 2행정 원동기로서 최고속도 45km/h를 초과하는 50cc 미만 원동기의 배출허용기준은 다음 표를 적용한다.

구 분	기 준
일산화탄소	3.5g/km
탄화수소	1.5g/km
질소산화물	0.1g/km

3. 전기만을 동력으로 사용하는 경우 배출가스 항목에 대하여는 0g/1주행을 적용한다.

4. 최고속도 45km/h를 초과하는 자동차는 위 표의 기준 대신에 다음의 기준을 적용할 수 있다.

원동기 배출가스	배기량 50cc초과	
	최고속도 130km/h 미만	최고속도 130km/h 이상
일산화탄소	2.62g/km 이하	2.62g/km이하
탄화수소	0.75g/km 이하	0.33g/km 이하
질소산화물	0.17g/km 이하	0.22g/km 이하
측정방법	WMTC	WMTC

라. 2017년 1월 1일 이후

원동기 배출가스	삼륜 및 사륜	배기량 50cc 이하		배기량 50cc 초과	
		최고속도 45km/h 미만	최고속도 45km/h 이상	최고속도 130km/h 미만	최고속도 130km/h 이상
일산화탄소	2.00g/km 이하	1.00g/km 이하	1.14g/km 이하	1.14g/km 이하	1.14g/km 이하
탄화수소	배기관 가스	0.55g/km 이하	0.63g/km 이하	0.38g/km 이하	0.17g/km 이하
	증발 가스	-	-	-	2.0g/test이하
질소산화물	0.25g/km 이하	0.17g/km 이하	0.07g/km 이하	0.07g/km 이하	0.09g/km 이하
측정방법	ECE R40	ECE R47	WMTC	WMTC	WMTC

비고

1. 2016년 12월 31일까지 인증을 받고 2017년 12월 31일까지 출고되는 이륜자동차에 대해서는 위 다목의 기준을 적용한다.

2. 전기만을 동력으로 사용하는 경우에는 배출가스 항목에 대하여 0g/km를 적용한다.

마. 2020년 1월 1일 이후

일산화탄소	탄화수소			질소산화물	측정방법
	THC	NMHC	증발가스		
1.00g/km 이하	0.10g/km 이하	0.068g/km 이하	1.5g/test 이하	0.06g/km 이하	WMTC

비고

1. 2019년 12월 31일까지 인증을 받고 2020년 12월 31일까지 출고되는 이륜자동차에 대해서는 위 라목의 기준을 적용한다.

2. 직접분사(DI)엔진을 사용하는 자동차의 입자상물질 배출허용기준은 0.0045g/km 이하로 한다.

3. 전기만을 동력으로 사용하는 경우에는 배출가스 항목에 대하여 0g/km를 적용한다.

4. 건설기계 원동기

가. 2004년 1월 1일 이후

원동기	일산화탄소	질소산화물	탄화수소	입자상물질	측정방법
19kW 이상 37kW 미만	5.5g/kWH 이하	9.5g/kWH 이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.8g/kWH 이하	KC1-8 모드
37kW 이상 75kW 미만	5.5g/kWH 이하	9.2g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0.6g/kWH 이하	
75kW 이상 130kW 미만	5.0g/kWH 이하	9.2g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0.6g/kWH 이하	
130kW 이상 225kW 미만	5.0g/kWH 이하	9.2g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0.54g/kWH 이하	
225kW 이상 560kW 미만	5.0g/kWH 이하	9.2g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0.54g/kWH 이하	
560kW 이상	5.0g/kWH 이하	9.2g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0.54g/kWH 이하	
560kW 이상	5.0g/kWH 이하	9.2g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0.54g/kWH 이하	
560kW 이상	5.0g/kWH 이하	9.2g/kWH 이하	1.3g/kWH 이하	0.54g/kWH 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계에 대하여만 적용하며, 자동차제작자가 제작한 낱차(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 130kW 미만의 건설기계는 2004년 7월 1일부터 적용한다.

2. 탄화수소는 NMHC(THC로 측정할 경우에는 THC 측정값에 0.98을 곱한 값을 NMHC 측정값으로 한다)로 측정한다.

나. 2005년 1월 1일 이후

원동기	일산화탄소	질소산화물 및 탄화수소	입자상물질	측정방법
19kW 이상 37kW 미만	5.5g/kWH 이하	7.5g/kWH 이하	0.6g/kWH 이하	KC1-8모드
37kW 이상 75kW 미만	5.0g/kWH 이하	7.5g/kWH 이하	0.4g/kWH 이하	
75kW 이상 130kW 미만	5.0g/kWH 이하	6.6g/kWH 이하	0.3g/kWH 이하	
130kW 이상 225kW 미만	3.5g/kWH 이하	6.6g/kWH 이하	0.2g/kWH 이하	
225kW 이상 560kW 미만	3.5g/kWH 이하	6.4g/kWH 이하	0.2g/kWH 이하	
560kW 이상	3.5g/kWH 이하	6.4g/kWH 이하	0.2g/kWH 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계에 대하여만 적용하며, 자동차제작자가 제작한 낱차(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 75kW 이상 130kW 미만의 건설기계는 2006년 1월 1일부터, 75kW 미만의 건설기계는 2007년 1월 1일부터 적용한다.

2. 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

3. 1의 기준에 따른 인증을 받고 위 표의 기준에 맞는 건설기계는 인증을 받은 것으로 본다.

다. 2009년 1월 1일 이후

원동기	일산화탄소	질소산화물 및 탄화수소	입자상물질	측정방법
19kW 이상 37kW 미만	5.5g/kWh 이하	7.5g/kWh 이하	0.3g/kWh 이하	ISO8178 C1-8모드
37kW 이상 75kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.7g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	
75kW 이상 130kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.0g/kWh 이하	0.3g/kWh 이하	
130kW 이상 560kW 미만	3.5g/kWh 이하	4.0g/kWh 이하	0.2g/kWh 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계에 대하여만 적용하며, 엔진제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 하되, 19kW 이상 75kW 미만의 건설기계는 2010년 1월 1일부터, 75kW 이상의 건설기계는 2009년 1월 1일부터 적용한다.

2. 나목에 따라 인증을 받아 2008년 12월 31일까지 제작되거나 수입된 건설기계는 2009년 3월 31일까지 출고할 수 있다.

3. 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

라. 2015년 1월 1일 이후

원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
8kW 미만	8.0g/kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.4g/kWh 이하	NRSC모드 및 NRTC모드
8kW 이상 19kW 미만	6.6g/kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.4g/kWh 이하	
19kW 이상 37kW 미만	5.5g/kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.03g/kWh 이하	
37kW 이상 56kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.03g/kWh 이하	
56kW 이상 130kW 미만	5.0g/kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.025g/kWh 이하	
130kW 이상 560kW 미만	3.5g/kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.025g/kWh 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 건설 기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 적용한다.

2. 다목에 따라 인증을 받아 제작된 건설기계 원동기를 장착하여 2014년 12월 31까지 제작 된 건설기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다.

3. 다목에 따라 인증을 받아 2014년 12월 31까지 제작하거나 수입된 건설기계 원동기에 대해서는 인증기관으로부터 확인받은 경우에는 건설기계 제작자가 동 엔진을 장착하여 2015년 6월 30일까지 제작할 수 있으며 동 건설기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다.

4. 19kW 미만 건설기계 원동기에 대해서는 NRSC 모드 측정방법을 대신해 기후에너지환경부 장관이 고시하는 측정방법으로 대체할 수 있다.

5. 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

6. 굴착기, 로우더, 지게차(전동식은 제외한다), 불도저, 로울러를 제외한 나머지 건설기계에 대하여는 제작자 및 건설기계의 종류별로 총 50대까지는 2017년 12월 31일까지 위 다목의 기준 을 적용한다.

7. 19kW 이상 굴착기, 로우더, 지게차(전동식은 제외한다), 불도저, 로울러, 기중기를 제외한 나머지 건설기계 중 2014년 12월 31일까지 제작된 건설기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있으며, 2014년 12월 31일까지 제작된 원동기를 인증기관으로부터 확인받은 경우에는 건설기계 제작자가 해당 원동기를 장착하여 2015년 6월 30일까지 건설기계로 제작하여 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다.

8. 제6호에 해당하는 경우 판매대수의 확인방법 및 절차 등에 관하여는 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

9. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 2017년 10월 1일 이후 수입하는 건설기계 원동기의 측정 방법은 NRTC모드를 제외한 NRSC모드만을 적용한다.

마. 2020년 12월 1일 이후

원동기 출력범위	일산화 탄소	탄화수소	질소 산화물	입자상물질	입자개수	암모니아	측정 방법
8kW 미만	8.0g/kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.4g/kWh 이하	—	—	NRSC 모드
8kW 이상 19kW 미만	6.6g/kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.4g/kWh 이하	—	—	
19kW 이상 37kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.015g/kWh 이하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	NRSC 모드 및 NRTC 모드
37kW 이상 56kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.015g/kWh 이하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	
56kW 이상 130kW 미 만	5.0g/kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.015g/kWh 이하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	
130kW 이 상 560kW 미 만	3.5g/kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.015g/kWh 이하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 건설기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 건설기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 적용한다.
2. 라목에 따른 인증서 발급은 2020년 11월 30일까지 가능하며, 라목에 따라 인증을 받은 원동기를 장착한 건설기계는 2022년 3월 31일까지 출고할 수 있다.
3. 비고 제2호에도 불구하고 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입하는 건설기계 원동기의 경우에는 2022년 3월 31일까지 라목에 따른 인증서 발급이 가능하며, 같은 날까지 라목에 따라 인증을 받은 원동기를 장착한 건설기계를 출고할 수 있다.
4. 19kW 미만 건설기계 원동기에 대해서는 NRSC 모드 측정방법을 대신해 기후에너지환경부장관이 고시하는 측정방법으로 대체할 수 있다.
5. 탄화수소는 THC로 측정한다.
6. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입하는 건설기계 원동기의 측정방법은 NRTC 모드를 제외한 NRSC 모드만을 적용한다.
7. 암모니아 배출허용기준은 배출가스 저감장치 중 요소수를 분사하는 장치를 적용하는 경우만 적

용한다.

5. 농업기계 원동기

가. 2013년 2월 2일 이후

원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
225kW 이상 560kW 미만	3.5g/kWh 이하	4.0g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.2g/kWh 이하	ISO8178 C1-8모드

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 농업기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 농업기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차의 경우에는 통관일자를 말한다)를 기준으로 적용한다.
2. 위 표에 따라 인증을 받지 않은 원동기를 장착하여 2013년 2월 1일까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2013년 6월 30일까지 출고할 수 있다.
3. 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

나. 2013년 7월 1일 이후

원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
19kW 이상 37kW 미만	5.5g/kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.3g/kWh 이하	ISO8178 C1-8모드
37kW 이상 75kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.4g/kWh 이하	
75kW 이상 130kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.0g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.3g/kWh 이하	
130kW 이상 560kW 미만	3.5g/kWh 이하	4.0g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.2g/kWh 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 농업기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 농업기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차의 경우에는 통관일자를 말한다)를 기준으로 적용한다.
2. 위 표에 따라 인증을 받지 않은 19kW 이상 225kW 미만 원동기와 가목에 따라 인증을 받은 225kW 이상 560kW 미만 원동기를 장착하여 2013년 6월 30일까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2013년 12월 31일까지 출고할 수 있다.
3. 탄화수소는 NMHC로 측정한다.

다. 2015년 1월 1일 이후

원동기 출력범위	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
8kW 미만	8.0g/kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.4g/kWh 이하	NRSC모드 및 NRTC모드
8kW 이상 19kW 미만	6.6g/kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.4g/kWh 이하	
19kW 이상 37kW 미만	5.5g/kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.03g/kWh 이하	
37kW 이상 56kW 미만	5.0g/kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화물)		0.03g/kWh 이하	
56kW 이상 130kW 미만	5.0g/kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.025g/kWh 이하	
130kW 이상 560kW 미만	3.5g/kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.025g/kWh 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 농업기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 농업기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차의 경우에는 통관일자를 말한다)를 기준으로 적용하되,

56kW 이상 130kW 미만의 원동기를 장착한 농업기계는 2016년 1월 1일부터 적용한다.

2. 나목에 따라 인증을 받은 56kW 미만, 130kW 이상 560kW 미만 원동기를 장착하여 2014년 12월 31까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다.
3. 나목에 따라 인증을 받은 56kW 이상 130kW 미만 원동기를 장착하여 2015년 12월 31까지 제작되거나 수입된 농업기계는 2016년 9월 30일까지 출고할 수 있다.
4. 나목에 따라 인증을 받아 2014년 12월 31일까지 제작하거나 수입된 56kW 미만, 130kW 이상 560kW 미만 농업기계 원동기에 대해서 인증기관으로부터 확인받은 경우에는 농업기계 제작자가 해당 원동기를 장착하여 2015년 6월 30일까지 제작할 수 있으며 동 농업기계는 2015년 9월 30일까지 출고할 수 있다.
5. 나목에 따라 인증을 받아 2015년 12월 31일까지 제작하거나 수입된 56kW 이상 130kW 미만 농업기계 원동기에 대해서 인증기관으로부터 확인받은 경우에는 농업기계 제작자가 해당 원동기를 장착하여 2016년 6월 30일까지 제작할 수 있으며 동 농업기계는 2016년 9월 30일까지 출고할 수 있다.
6. 19kW 미만 농업기계 원동기에 대해서는 NRSC 모드 측정방법을 대신해 기후에너지환경부장관이 고시하는 측정방법으로 대체할 수 있다.
7. 탄화수소는 NMHC로 측정한다.
8. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 2017년 10월 1일 이후 수입하는 농업기계 원동기의 측정방법은 NRTC모드를 제외한 NRSC모드만을 적용한다.

라. 2021년 7월 1일 이후

원동기 출력범위	일산화 탄소	탄화수소	질소 산화물	입자상물질	입자개수	암모니아	측정방법
8kW 미만	8.0g/ kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화 물)		0.4g/kWh 이하	—	—	NRSC 모드
8kW 이상 19kW 미만	6.6g /kWh 이하	7.5g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화 물)		0.4g/kWh 이하	—	—	
19kW 이상 37kW 미만	5.0g/ kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화 물)		0.015g/kWh 이 하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	NRSC 모드 및 NRTC 모드
37kW 이상 56kW 미만	5.0g/ kWh 이하	4.7g/kWh이하 (탄화수소 및 질소산화 물)		0.015g/kWh 이 하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	
56kW 이상 130kW 미만	5.0g/ kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.015g/kWh 이 하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	
130kW 이상 560kW 미만	3.5g/ kWh 이하	0.19g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	0.015g/kWh 이 하	1 x 10 ¹² #/kWh 이하	10ppm 이하	

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 농업기계 원동기에 적용하며, 해당 원동기가 장착된 농업기계에 대하여 제작자가 제작한 날짜(수입차는 통관일자)를 기준으로 적용한다.
2. 다목에 따른 인증서 발급은 2021년 6월 30일까지 가능하며, 다목에 따라 인증을 받은 원동기를 장착한 농업기계는 2022년 6월 30일까지 출고할 수 있다.
3. 비고 제2호에도 불구하고 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입하는 농업기계 원동기의 경우에는

2022년 6월 30일까지 다목에 따른 인증서 발급이 가능하며, 같은 날까지 다목에 따라 인증을 받은 원동기를 장착한 농업기계를 출고할 수 있다.

4. 비고 제2호에도 불구하고 2016년부터 2018년까지 농업기계(트랙터 및 콤바인)의 국내 판매량 평균이 50대 미만인 제작사는 다목에 따라 인증을 받은 원동기를 장착한 농업기계를 2022년 12월 31일까지 출고할 수 있다.
5. 나목 또는 다목에 따라 인증을 받은 원동기를 장착하여 출고한 농업기계에 대하여 원동기 교체를 목적으로 하는 원동기 제작(수입을 포함한다. 이하 같다)은 동일 사양 원동기의 국내 공급량의 2% 미만(또는 40대 이하 중 작은 값으로 한다)으로 배출가스 보증기간 이내의 원동기만 가능하다. 이 경우 해당 제작사는 다음 연도 1월 31일까지 전년도의 교체용 원동기 제작 이력 및 교체 실적을 기후에너지환경부장관과 국립환경과학원장에 보고하여야 한다.
6. 19kW 미만 농업기계 원동기에 대해서는 NRSC 모드 측정방법을 대신해 기후에너지환경부장관이 고시하는 측정방법으로 대체할 수 있다.
7. 탄화수소는 THC로 측정한다.
8. 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입하는 농업기계 원동기의 측정방법은 NRTC 모드를 제외한 NRSC 모드만을 적용한다.
9. 암모니아 배출허용기준은 배출가스 저감장치 중 요소수를 분사하는 장치를 적용하는 경우만 적용한다.

6. 철도차량 원동기

일산화탄소	탄화수소	질소산화물	입자상물질	측정방법
3.5g/kWh 이하	0.4g/kWh 이하	7.4g/kWh 이하	0.2g/kWh 이하	NRSC 모드

비고

1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 철도차량 원동기에 적용한다.
2. 수입철도차량 원동기에 대해서는 NRSC 모드 측정방법을 대신해 기후에너지환경부장관이 고시하는 측정방법으로 대체할 수 있다.

배출가스 보증기간(제63조 관련)

1. 1997년 12월 31일이전 제작자동차

사용연료	자 동 차 종 류	적 용 기 간		
		1991년 2월 2일부터 1992년 12월 31일까지	1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지	1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지
휘발유	승용자동차·경자동차	5년 또는 80,000km		
	소형화물자동차	10,000km	20,000km	40,000km
가 스	승용자동차	80,000km	100,000km	120,000km
	소형화물자동차,경자동차	10,000km	20,000km	40,000km
경 유	승용자동차	-	5년 또는 80,000km	
	소형화물자동차	-	-	40,000km

비고: 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다.

2. 1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 제작된 자동차

사용연료	자 동 차 종 류	적 용 기 간	
		1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지	2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지
휘발유	경자동차	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용자동차	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
			10년 또는 160,000km
	소형화물자동차	60,000km	5년 또는 80,000km
가 스	경자동차	60,000km	5년 또는 80,000km
	승용자동차	120,000km	120,000km
			10년 또는 160,000km
	소형화물자동차	60,000km	5년 또는 80,000km
경 유	경자동차	60,000km	5년 또는 80,000km
	승용자동차	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	소형화물자동차	60,000km	5년 또는 80,000km
	중량자동차	-	2년 또는 40,000km

비고

- 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다.
- 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.
- 적용기간은 제작일자(수입자동차의 경우 통관일자를 말한다)를 기준으로 하고, 보증기간은 구입일자를 기준으로 한다.
- 경자동차 중 코치·밴·트럭 및 특장차는 1999년 12월 31일까지는 40,000km를 적용하고, 2000년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지는 60,000km를 적용한다.
- 1997년 12월 31일 이전에 인증을 받고 1998년 1월 1일부터 1999년 12월 31일까지 제작되는 소형화물자동차에 대하여는 가목을 적용하되, 인증일자를 기준으로 한다.
- 법 제52조에 따라 자동차 소유자 또는 운행자가 자동차제작자에게 결함시정을 요구하는 경우의 배출

가스 보증기간과 제85조제1항에 따라 자동차 소유자가 운행차배출허용기준 초과인원을 소명한 경우의 배출가스 보증기간은 10년 또는 160,000km의 배출가스 보증기간에도 불구하고, 별표 20의 배출가스 관련부품 중 정화용촉매(Catalytic Converter) 및 전자제어장치(Electronic Control Unit)의 보증기간은 7년 또는 112,000km로 하고, 그 밖의 부품의 보증기간은 3년 또는 80,000km로 한다.

3. 2001년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지의 제작자동차

사용연료	자 동 차 종 류	적 용 기 간
		2001년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지
휘발유	경자동차	5년 또는 80,000km
	승용자동차, 다목적자동차	5년 또는 80,000km
		10년 또는 160,000km
	중형자동차	5년 또는 80,000km
	대형자동차	2년 또는 80,000km
가 스	이륜자동차(50cc 이상)	1년 또는 6,000km
	경자동차	5년 또는 80,000km
	승용자동차 · 다목적자동차	5년 또는 120,000km
		10년 또는 160,000km
	중형자동차	5년 또는 80,000km
경 유	대형자동차	2년 또는 80,000km
	경자동차	5년 또는 80,000km
	승용자동차	5년 또는 80,000km
	다목적자동차	5년 또는 80,000km
	중형자동차	5년 또는 80,000km
	대형자동차	2년 또는 80,000km

비고

1. 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다.
2. 보증기간은 자동차 소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.
3. 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용자동차의 보증기간을 적용한다.
4. 경자동차 중 코치 · 밴 · 트럭 및 특장차의 배출가스 보증기간은 2001년 1월 1일부터 2002년 6월 30일까지는 5년 또는 60,000km로 한다.
5. 법 제52조에 따라 자동차 소유자 또는 운행자가 자동차제작자에게 결함시정을 요구하는 경우의 배출가스 보증기간과 제85조제1항에 따라 자동차 소유자가 운행차배출허용기준 초과원인을 소명한 경우의 배출가스 보증기간은 10년 또는 160,000km의 배출가스 보증기간에도 불구하고, 별표 20의 배출가스 관련부품 중 정화용촉매(Catalytic Converter) 및 전자제어장치(Electronic Control Unit)의 보증기간은 7년 또는 112,000km로 하고, 그 밖의 부품의 보증기간은 3년 또는 80,000km로 한다.
6. 제1호 및 제2호에서 2000년 7월 1일부터 제작되는 승용자동차 및 다목적자동차의 배출가스 보증기간 10년 또는 160,000km의 적용비율은 자동차제작자별 휘발유 및 가스사용 자동차의 총제작대수를 기준으로 다음과 같이 한다. 다만, 자동차제작자별 연간 총제작대수가 5,000대 미만인 경우에는 2003년 1월 1일부터 적용하고, 2000년에 10년 또는 160,000km 적용 자동차를 25% 이상 제작하지 못하는 경우에는 2001년에 제작대수의 80% 이상을 제작하는 것으로 갈음할 수 있다.

구분 \ 적용기간	2000년	2001년	2002년
10년 또는 160,000km 적용비율	25% 이상	50% 이상	75% 이상

7. 제6호의 제작자별 연간 총 제작대수는 제작자별로 다음 식에 의하여 산정한다.

$$N = (N-1) \times \frac{3abc}{ab+bc+ca}$$

(N : 해당연도 제작대수, N-1 : 직전연도 제작대수, a.b.c : 직전 3년간 각 연도의 연평균 증가율)

4. 2002년 7월 1일 이후 2005년 12월 31일까지의 제작자동차

사용연료	자동차의 종류	적 용 기 간	
		2002년 7월 1일부터 2002년 12월 31일까지	2003년 1월 1일 이후
휘발유	경자동차	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용1 · 승용2	5년 또는 80,000km	10년 또는 160,000km
		10년 또는 160,000km	
	승용3 · 화물1 · 화물2	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용4 · 화물3	2년 또는 80,000km	2년 또는 160,000km
	이륜자동차(50cc 이상)	1년 또는 60,000km	2년 또는 10,000km
가 스	경자동차	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용1 · 승용2	5년 또는 120,000km	10년 또는 160,000km
		10년 또는 160,000km	
	승용3 · 화물1 · 화물2	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용4 · 화물3	2년 또는 80,000km	2년 또는 160,000km
경 유	경자동차	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용1 · 승용2	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용3 · 화물1 · 화물2	5년 또는 80,000km	5년 또는 80,000km
	승용4 · 화물3	2년 또는 80,000km	2년 또는 160,000km
	건설기계	—	1년 또는 20,000km

비고

1. 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다. 다만, 건설기계의 경우 가동시간이 2,000시간을 초과하는 경우에는 1년이 지난 것으로 본다.

2. 보증기간은 자동차 소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.

3. 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.

4. 경자동차 중 코치 · 밴 · 트럭 및 특장차의 배출가스 보증기간은 2002년 12월 31일까지는 5년 또는 60,000km로 한다.

5. 법 제52조에 따라 자동차 소유자 또는 운행자가 자동차제작자에게 결함시정을 요구하는 경우의 배출가스 보증기간과 제85조제1항에 따라 자동차 소유자가 운행차배출허용기준 초과원인을 소명한 경우의 배출가스 보증기간은 10년 또는 160,000km의 배출가스 보증기간에도 불구하고, 별표 20의 배출가스 관련부품 중 정화용촉매(Catalytic Converter) 및 전자제어장치(Electronic Control Unit)의 보증기간은 7년 또는 120,000km로 하고, 그 밖의 부품의 보증기간은 5년 또는 80,000km로 한다.

5. 2006년 1월 1일 이후 2008년 12월 31일까지의 제작자동차

사용연료	자동차의 종류	적 용 기 간
휘발유	경자동차	5년 또는 80,000km
	소형 승용	10년 또는 160,000km
	소형 화물, 중형 승용·화물	10년 또는 160,000km
	대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	2년 또는 160,000km
	이륜자동차(50cc 이상)	2년 또는 10,000km
가 스	경자동차	5년 또는 80,000km
	소형 승용	10년 또는 160,000km
	소형 화물, 중형 승용·화물	10년 또는 160,000km
	대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	2년 또는 160,000km
경 유	경자동차	5년 또는 80,000km
	소형 승용	5년 또는 80,000km
	소형 화물, 중형 승용·화물	5년 또는 80,000km
	대형 승용·화물, 초대형 승용·화물	2년 또는 160,000km
	건설기계	1년 또는 20,000km

비고

1. 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다. 다만, 건설기계의 경우 가동시간이 2,000시간을 초과하는 경우에는 1년이 지난 것으로 본다.
2. 보증기간은 자동차 소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.
3. 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스자동차의 보증기간을 적용한다.
4. 법 제52조제1항에 따라 자동차 소유자 또는 운행자가 자동차제작자에게 결함시정을 요구하는 경우의 배출가스 보증기간과 제85조제1항에 따라 자동차 소유자가 운행차배출허용기준 초과원인을 소명한 경우의 배출가스 보증기간은 10년 또는 160,000km의 배출가스보증기간에도 불구하고 별표 20의 배출가스 관련부품 중 정화용촉매(Catalytic Converter) 및 전자제어장치(Electronic Control Unit)의 보증기간은 7년 또는 120,000km로 하고, 그 밖의 부품의 보증기간은 5년 또는 80,000km로 한다.
5. 별표 17 제1호마목의 비고란 제6호와 같은 표 제2호마목의 비고란 제6호에 따라 인증 당시의 배출허용기준을 적용받는 자동차는 별표 18 제4호의 배출가스 보증기간을 적용한다.

6. 2009년 1월 1일 이후 제작자동차

사용연료	자동차의 종류	적용기간
휘발유	경자동차, 소형 승용차·화물차, 중형 승용차·화물차	10년 또는 192,000km
	대형 승용차·화물차, 초대형 승용차·화물차	2년 또는 160,000km
	이륜자동차	2년 또는 10,000km
가 스	경자동차	6년 또는 100,000km
	소형 승용차, 소형 화물차, 중형 승용차·화물차	10년 또는 192,000km
	대형 승용차·화물차, 초대형 승용차·화물차	2년 또는 160,000km

경 유	경자동차, 소형 승용차·화물차, 중형 승용차·화물차	10년 또는 160,000km
	대형 승용차·화물차	6년 또는 200,000km
	초대형 승용차·화물차	7년 또는 500,000km
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	1년 또는 20,000km
전 기	모든 자동차	별지 제30호서식의 자동차배출 가스 인증신청서에 기재된 보 증기간

비고

1. 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다. 다만 건설기계의 경우 가동시간이 2,000시간을 초과하는 경우에는 1년이 지난 것으로 본다.
2. 보증기간은 자동차 소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.
3. 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.
4. 경유사용 경자동차, 소형 승용차·화물차, 중형 승용차·화물차의 결함확인검사 대상기간은 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 5년 10만km로 한다. 다만, 택시의 경우 10년 160,000km로 한다.
5. 위 표의 경유사용 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 배출가스 보증기간은 인증시험 및 결함확인검사에만 적용한다.
6. 경유사용 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 결함확인검사 시 아래의 배출가스 관련부품이 정비주기를 초과한 경우에는 이를 정비하도록 할 수 있다.

배출가스 관련부품	정비주기
배출가스재순환장치(EGR system including all related Filter & control valves), PCV 밸브(Positive crankcase ventilation valves), 선택적환원 촉매장치[(SCR system including Dosing module(요소분사기), Supply module(요소분사펌프 & 제어장치)]	80,000km
연료분사기(Fuel injector), 터보차저(Turbocharger), 전자제어장치 및 관련센서(ECU & associated sensors & actuators), 정화용 촉매(Catalytic Converter), 매연포집필터(Particulate Trap)	160,000km

7. 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 별표 20의 배출가스 관련부품의 보증기간은 아래와 같다. 배출가스자기진단장치의 감시기능 보증기간은 배출가스 보증기간과 동일하게 적용한다.

사용연료	자동차의 종류	배출가스 관련부품	적용기간
휘발유	경 자동차, 소형 승용차·화물차 중형 승용차·화물차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용차·화물차, 초대형 승 용차·화물차	모든 부품	2년 또는 160,000km

	이 룰 자 동 차	모든 부품	2년 또는 10,000km
가 스	경 자 동 차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	6년 또는 100,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	소 형 승 용 차, 소 형 화 물 차, 중형 승용차·화물차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용차·화물차, 초대형 승 용차·화물차	모든 부품	2년 또는 160,000km
경 유	경 자 동 차, 소형 승용차·화물차 중형 승용차·화물차	매연포집필터, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	경 자 동 차, 소형 승용차·화물차, 중형 승용 차·화물차(택 시 에 한 함)	모든 부품	10년 또는 160,000km
	대형 승용차·화물차	모든 부품	2년 또는 160,000km
	초대형 승용차·화물차	모든 부품	2년 또는 160,000km
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	모든 부품	1년 또는 20,000km

8. 휘발유 및 가스사용 경자동차와 소형승용차의 배출가스 보증기간은 2010년1월1일부터 연차적으로 자동차제작자별로 적용하되, 그 적용비율은 아래와 같다.

적용기간	2010년	2011년	2012년	2013년
출고비율	25%	50%	75%	100%

9. 휘발유 및 가스사용 중형 승용차·화물차의 배출가스보증기간은 2013년부터 적용하고, 농업기계 원동기의 배출가스보증기간은 225kW 이상 560kW 미만은 2013년 2월 2일부터, 19kW 이상 225kW 미만은 2013년 7월 1일부터 적용한다.

10. 경유사용 자동차의 보증기간 적용시점은 별표17 제2호바목과 동일하게 적용한다.

11. 자동차제작자가 위 표 및 비교의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표의

적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일, 농업기계의 경우에는 2013년 12월 31일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

7. 2013년 1월 1일 이후 제작자동차

사용연료	자동차의 종류	적용기간	
휘발유	경 차 동 차, 소 형 승 용 차 · 화 물 차, 중 형 승 용 차 · 화 물 차	10년 또는 192,000km	
	대 형 승 용 차 · 화 물 차, 초 대 형 승 용 차 · 화 물 차	2년 또는 160,000km	
	이 른 자 동 차	2년 또는 10,000km	
가 스	경 차 동 차	6년 또는 100,000km	
	소 형 승 용 차 · 화 물 차, 중 형 승 용 차 · 화 물 차	10년 또는 192,000km	
	대 형 승 용 차 · 화 물 차, 초 대 형 승 용 차 · 화 물 차	2년 또는 160,000km	
경 유	경 차 동 차, 소 형 승 용 차 · 화 물 차, 중 형 승 용 차 · 화 물 차	10년 또는 160,000km	
	대 형 승 용 차 · 화 물 차	6년 또는 300,000km	
	초 대 형 승 용 차 · 화 물 차	7년 또는 700,000km	
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37kW 이상	10년 또는 8,000시간
		37kW 미만	7년 또는 5,000시간
		19kW 미만	5년 또는 3,000시간
전 기	모 든 자 동 차	별지 제30호서식의 자동차배출가스 인증 신청서에 기재된 보증기간	
수소	모 든 자 동 차	별지 제30호서식의 자동차배출가스 인증 신청서에 기재된 보증기간	

비고

- 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리, 가동시간 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다.
- 보증기간은 자동차 소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.
- 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.
- 경유사용 경자동차, 소형 승용차·화물차, 중형 승용차·화물차의 결함확인검사 대상기간은 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 5년 10만km로 한다. 다만, 택시의 경우 10년 또는 192,000km로 하되, 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대체된 경우에는 10년 또는 160,000km로 할 수 있다.
- 건설기계 원동기 및 농업기계 원동기의 결함확인검사 대상기간은 19kW 미만은 4년 또는

2,250시간, 37kW 미만은 5년 또는 3,750시간, 37kW 이상은 7년 또는 6,000시간으로 한다.

6. 위 표의 경유사용 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 배출가스 보증기간은 인증시험 및 결함확인검사에만 적용한다.
7. 경유사용 대형 승용차·화물차 및 초대형 승용차·화물차의 결함확인검사 시 아래의 배출가스 관련부품이 정비주기를 초과한 경우에는 이를 정비하도록 할 수 있다.

배출가스 관련부품	정비주기
배출가스재순환장치(EGR system including all related Filter & control valves), PCV 밸브(Positive crankcase ventilation valves),	80,000km
연료분사기(Fuel injector), 터보차저(Turbocharger), 전자제어장치 및 관련센서(ECU & associated sensors & actuators), 선택적환원촉매장치[(SCR system including Dosing module(요소분사기), Supply module(요소분사펌프 & 제어장치)], 매연포집필터(Particulate Trap), 질소산화물저감촉매(De-NOx Catalyst, NOx Trap), 정화용 촉매(Catalytic Converter)	160,000km

8. 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 별표 20의 배출가스 관련부품의 보증기간은 아래와 같다. 다만, 배출가스자기진단장치의 감시기능 보증기간은 배출가스 보증기간과 동일하게 적용한다.

사용 연료	자동차의 종류	배출가스 관련부품	적용기간
휘발유	경 차 동 차, 소형 승용차 · 화물차, 중형 승용차 · 화물차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용차 · 화물차, 초대형 승용차·화물차	모든 부품	2년 또는 160,000km
	이 른 자 동 차	모든 부품	2년 또는 10,000km
가 스	경 차 동 차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	6년 또는 100,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	소 형 승 용 차, 소 형 화 물 차 중형 승용차 · 화물차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용차 · 화물차, 초대형 승용차·화물차	모든 부품	2년 또는 160,000km
경 유	경 차 동 차, 소형 승용차 · 화물차, 중형 승용차 · 화물차	매연포집필터, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km

경 차 동 차, 소형 승용차 · 화물차, 중형 승용차 · 화물차 (택 시 예 한 함)		모든 부품	10년 또는 160,000km
대형 승용차 · 화물차		모든 부품	2년 또는 160,000km
초대형 승용차 · 화물차		모든 부품	2년 또는 160,000km
건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37kW 이상	모든 부품	5년 또는 3,000시간
	37kW 미만	모든 부품	5년 또는 3,000시간
	19kW 미만	모든 부품	2년 또는 1,500시간

9. 별표 17 제1호바목, 제2호바목, 제4호다목 및 제5호나목에 따라 인증 받은 자동차는 별표 18 제6호의 배출가스 보증기간을 적용한다.
10. 자동차제작자가 위 표 및 비교의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비교의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일, 건설기계, 56kW 미만 농업기계 및 130kW 이상 560kW 미만 농업기계의 경우에는 2015년 9월 30일, 56kW 이상 130kW 미만 농업기계의 경우에는 2016년 9월 30일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.
11. 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고, 차량총중량 5톤 이하인 경유를 사용하는 대형 승용차 · 화물차의 경우에는 5년 또는 160,000km를 적용한다.
12. 위 표의 배출가스 보증기간 및 비교 제8호의 배출가스 관련 부품의 보증기간에도 불구하고 경유 사용 경자동차, 소형 승용차 · 화물차, 중형 승용차 · 화물차 중 택시의 경우(2015년 9월 1일부터 출고하는 택시에 한정한다)에는 배출가스 보증기간 및 배출가스 관련 부품의 보증기간을 10년 또는 192,000km로 한다. 다만, 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대체차되는 경우에는 10년 또는 160,000km로 할 수 있다.

8. 2016년 1월 1일 이후 제작자동차

사용연료	자동차의 종류	적용기간	
휘발유	경자동차, 소형 승용 · 화물자동차, 중형 승용 · 화물자동차	15년 또는 240,000km	
	대형 승용 · 화물자동차, 초대형 승용 · 화물자동차	2년 또는 160,000km	
	이륜자동차	최고속도 130km/h 미만	2년 또는 20,000km
		최고속도 130km/h 이상	2년 또는 35,000km
가스	경자동차	10년 또는 192,000km	
	소형 승용 · 화물자동차, 중형 승용 · 화물자동차	15년 또는 240,000km	
	대형 승용 · 화물자동차, 초대형 승용 · 화물자동차	2년 또는 160,000km	
경유	경자동차, 소형 승용 · 화물자동차, 중형 승용 · 화물자동차 (택시를 제외한다)	10년 또는 160,000km	
	경자동차, 소형 승용 · 화물자동차, 중형 승용 · 화물자동차 (택시에 한정한다)	10년 또는 192,000km	
	대형 승용 · 화물자동차	6년 또는 300,000km	

	초대형 승용·화물자동차	7년 또는 700,000km	
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37 kW 이상	10년 또는 8,000시간
		37 kW 미만	7년 또는 5,000시간
		19 kW 미만	5년 또는 3,000시간
전기 및 수소연료전지	모든 자동차, 건설기계 원동기, 농업기계 원동기	별지 제30호서식의 자동차배출가스 인증신청서에 적힌 보증기간	

비고

1. 배출가스보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리, 가동시간 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다.
2. 보증기간은 자동차소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.
3. 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.
4. 경유사용 경자동차, 소형 승용차·화물차, 중형 승용차·화물차의 결함확인검사 대상기간은 위 표의 배출가스보증기간에도 불구하고 5년 또는 100,000km로 한다. 다만, 택시의 경우 10년 또는 192,000km로 하되, 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대폐차된 경우에는 10년 또는 160,000km로 할 수 있다.
5. 건설기계 원동기 및 농업기계 원동기의 결함확인검사 대상기간은 19kW 미만은 4년 또는 2,250시간, 37kW 미만은 5년 또는 3,750시간, 37kW 이상은 7년 또는 6,000시간으로 한다.
6. 위 표의 경유사용 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 배출가스 보증기간은 인증시험 및 결함확인검사에만 적용한다.
7. 경유사용 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 결함확인검사 시 아래의 배출가스 관련부품이 정비주기를 초과한 경우에는 이를 정비하도록 할 수 있다.

배출가스 관련부품	정비주기
배출가스재순환장치(EGR system including all related Filter & control valves), PCV 밸브(Positive crankcase ventilation valves),	80,000km
연료분사기(Fuel injector), 터보차저(Turbocharger), 전자제어장치 및 관련센서(ECU & associated sensors & actuators), 선택적환원촉매장치[(SCR system including Dosing module(요소분사기), Supply module(요소분사펌프 & 제어장치)], 매연포집필터(Particulate Trap), 질소산화물저감촉매(De-NOx Catalyst, NOx Trap), 정화용 촉매(Catalytic Converter)	160,000km

8. 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 별표 20의 배출가스 관련 부품의 보증기간은 아래와 같다. 다만, 배출가스자기진단장치의 감시기능 보증기간은 배출가스 보증기간과 동일하게 적용한다.

사용연료	자동차의 종류		배출가스 관련부품	적용기간
휘발유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용·화물자동차, 초대형 승용·화물자동차		모든 부품	2년 또는 160,000km
	이륜자동차	최고속도 130km/h 미만	모든 부품	2년 또는 20,000km
		최고속도 130km/h 이상	모든 부품	2년 또는 35,000km
가 스	경자동차		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매,	6년 또는 100,000km

		ECU		
		그 외 부품		5년 또는 80,000km
	소형 승용 · 화물자동차, 중형 승용 · 화물자동차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU		7년 또는 120,000km
		그 외 부품		5년 또는 80,000km
	대형 승용 · 화물자동차, 초대형 승용 · 화물자동차	모든 부품		2년 또는 160,000km
경 유	경자동차, 소형 승용 · 화물자동차, 중형 승용 · 화물자동차 (택시를 제외한다)	매연포집필터, 선택적환원촉매, 질소산화물저감촉매, ECU		7년 또는 120,000km
		그 외 부품		5년 또는 80,000km
	경자동차, 소형 승용차 · 화물차, 중형 승용차 · 화물차 (택시에 한정한다)	모든 부품		10년 또는 192,000km
	대형 승용차 · 화물차	모든 부품		2년 또는 160,000km
	초대형 승용차 · 화물차	모든 부품		2년 또는 160,000km
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37kW 이상	모든 부품	5년 또는 3,000시간
		37kW 미만	모든 부품	5년 또는 3,000시간
		19kW 미만	모든 부품	2년 또는 1,500시간

9. 2019년 12월 31일까지 출고되는 자동차 중 별표 17 제1호사목에 따라 인증을 받은 자동차는 별표 18 제7호의 배출가스 보증기간을 적용한다. 다만, 가스자동차(「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 15인승 이하 승합 또는 경형·소형 화물 차종에 한정한다)의 경우에는 2022년 12월 31일까지 출고되는 자동차 중 별표 17 제1호사목에 따라 인증을 받은 자동차는 별표 18 제7호에 따른 배출가스 보증기간을 적용한다.
10. 자동차제작자가 위 표 및 비고의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비고의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일, 건설기계, 56kW 미만 농업기계 및 130kW 이상 560kW 미만 농업기계의 경우에는 2015년 9월 30일, 56kW 이상 130kW 미만 농업기계의 경우에는 2016년 9월 30일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.
11. 위 표의 배출가스보증기간에도 불구하고, 차량총중량 5톤 이하인 대형 승용차의 경우 5년 또는 160,000km를 적용한다.
12. 이륜자동차의 보증기간은 2017년 1월 1일부터 적용한다.
13. 경유 택시의 배출가스 보증기간 및 배출가스 관련부품의 보증기간은 2019년 12월 31일까지는 위 표를 적용하고, 2020년 1월 1일부터는 15년 또는 240,000km로 한다. 다만, 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대체차되는 경우에는 10년 또는 160,000km로 할 수 있다.

9. 2024년 1월 1일 이후 제작자동차

사용연료	자동차의 종류	적용기간	
휘발유	경자동차, 소형 승용 · 화물자동차, 중형 승용 · 화물자동차	15년 또는 240,000km	
	대형 승용 · 화물자동차	6년 또는 160,000km	
	초대형 승용 · 화물자동차	7년 또는 160,000km	
	이륜자동차	최고속도 130km/h 미만	2년 또는 20,000km

		최고속도 130km/h 이상	2년 또는 35,000km
가스	경자동차	10년 또는 192,000km	
	소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차	15년 또는 240,000km	
	대형 승용·화물자동차	6년 또는 160,000km	
	초대형 승용·화물자동차	7년 또는 160,000km	
경유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시는 제외한다)	10년 또는 160,000km	
	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시에 한정한다)	15년 또는 240,000km	
	대형 승용·화물자동차	6년 또는 300,000km	
	초대형 승용·화물자동차	7년 또는 700,000km	
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37 kW 이상	10년 또는 8,000시간
		37 kW 미만	7년 또는 5,000시간
		19 kW 미만	5년 또는 3,000시간
전기 및 수소연료전지	모든 자동차, 건설기계 원동기, 농업기계 원동기	별지 제30호서식의 자동차배출가스 인증신청서에 적힌 보증기간	

비고

- 배출가스 보증기간의 만료는 기간 또는 주행거리, 가동시간 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다.
- 보증기간은 자동차소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.
- 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.
- 경유사용 경자동차, 소형 승용·화물자동차 및 중형 승용·화물자동차의 결함확인검사 대상기간은 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 5년 또는 100,000km로 한다. 다만, 택시의 경우 15년 또는 240,000km로 하되, 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대폐차된 경우에는 10년 또는 160,000km로 할 수 있다.
- 건설기계 원동기 및 농업기계 원동기의 결함확인검사 대상기간은 19kW 미만인 경우에는 4년 또는 2,250시간, 37kW 미만인 경우에는 5년 또는 3,750시간, 37kW 이상인 경우에는 7년 또는 6,000시간으로 한다.
- 위 표의 가스 및 경유사용 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 배출가스 보증기간은 인증시험 및 결함확인검사에만 적용한다.
- 가스 및 경유사용 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 결함확인검사 시 아래의 배출가스 관련부품이 정비주기를 초과한 경우에는 이를 정비하도록 할 수 있다.

배출가스 관련부품	정비주기
배출가스재순환장치(EGR system including all related Filter & control valves), PCV 밸브(Positive crankcase ventilation valves),	80,000km
연료분사기(Fuel injector), 터보차저(Turbocharger), 전자제어장치 및 관련센서(ECU & associated sensors & actuators), 선택적환원촉매장치[(SCR system including Dosing module(요소분사기), Supply module(요소분사펌프 &	160,000km

제어장치)], 매연포집필터(Particulate Trap), 질소산화물저감 촉매(De-NOx Catalyst, NOx Trap), 정화용 촉매(Catalytic Converter), 삼원촉매(Three Way Catalyst), 산소감지기(Oxygen Sensor), 스로틀바디(Throttle body), 포지션센서(Position Sensor)	
--	--

8. 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 별표 20의 배출가스 관련부품의 보증기간은 아래와 같다. 다만, 배출가스자기진단장치의 감시기능 보증기간은 배출가스 보증기간과 동일하게 적용한다.

사용연료	자동차의 종류		배출가스 관련부품	적용기간
휘발유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용·화물자동차, 초대형 승용·화물자동차		모든 부품	2년 또는 160,000km
	이륜 자동차	최고속도 130km/h 미만	모든 부품	2년 또는 20,000km
		최고속도 130km/h 이상	모든 부품	2년 또는 35,000km
가 스	경자동차		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	6년 또는 100,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용·화물자동차, 초대형 승용·화물자동차		모든 부품	2년 또는 160,000km
경 유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시는 제외한다)		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시에 한정한다)		모든 부품	15년 또는 240,000km

	대형 승용·화물자동차		모든 부품	2년 또는 160,000km
	초대형 승용·화물자동차		모든 부품	2년 또는 160,000km
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37kW 이상	모든 부품	5년 또는 3,000시 간
		37kW 미만	모든 부품	5년 또는 3,000시 간
		19kW 미만	모든 부품	2년 또는 1,500시 간

9. 자동차제작자가 위 표 및 비교의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비교의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

10. 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고, 차량총중량 5톤 이하인 대형 승용차의 경우 5년 또는 160,000km를 적용한다.

11. 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대체차되는 경우에는 경유 택시의 배출가스 보증기간 및 배출가스 관련부품의 보증기간은 10년 또는 160,000km를 적용할 수 있다.

10. 2028년 1월 1일 이후 제작자동차

사용연료	자동차의 종류	적용기간	
휘발유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차	15년 또는 240,000km	
	대형 승용·화물자동차	6년 또는 300,000km	
	초대형 승용·화물자동차	7년 또는 700,000km	
	이륜자동차	최고속도 130km/h 미만	2년 또는 20,000km
		최고속도 130km/h 이상	2년 또는 35,000km
가스	경자동차	10년 또는 192,000km	
	소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차	15년 또는 240,000km	
	대형 승용·화물자동차	6년 또는 300,000km	
	초대형 승용·화물자동차	7년 또는 700,000km	
경유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시를 제외한다)	10년 또는 160,000km	
	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시에 한정한다)	15년 또는 240,000km	
	대형 승용·화물자동차	6년 또는 300,000km	
	초대형 승용·화물자동차	7년 또는 700,000km	
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37 kW 이상	10년 또는 8,000시간
		37 kW 미만	7년 또는 5,000시간
		19 kW 미만	5년 또는 3,000시간

전기 및 수소연료전지	모든 자동차, 건설기계 원동기, 농업기계 원동기	별지 제30호서식의 자동차배출가스 인증신청서에 적힌 보증기간
----------------	-------------------------------	--------------------------------------

비고

- 배출가스 보증기간의 만료는 기간, 주행거리 또는 가동시간 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 한다.
- 보증기간은 자동차소유자가 자동차를 구입한 일자를 기준으로 한다.
- 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.
- 경유사용 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차의 결함확인검사 대상기간은 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 5년 또는 100,000km로 한다. 다만, 택시의 경우 15년 또는 240,000km로 하되, 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대체차된 경우에는 10년 또는 160,000km로 할 수 있다.
- 건설기계 원동기 및 농업기계 원동기의 결함확인검사 대상기간은 19kW 미만인 경우에는 4년 또는 2,250시간, 37kW 미만인 경우에는 5년 또는 3,750시간, 37kW 이상인 경우에는 7년 또는 6,000시간으로 한다.
- 위 표의 가스 및 경유사용 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 배출가스 보증기간은 인증시험 및 결함확인검사에만 적용한다.
- 가스 및 경유사용 대형 승용·화물자동차 및 초대형 승용·화물자동차의 결함확인검사 시 아래의 배출가스 관련부품이 정비주기를 초과한 경우에는 이를 정비하도록 할 수 있다.

배출가스 관련부품	정비주기
배출가스재순환장치(EGR system including all related Filter & control valves), PCV 밸브(Positive crankcase ventilation valves),	80,000km
연료분사기(Fuel injector), 터보차저(Turbocharger), 전자제어장치 및 관련센서(ECU & associated sensors & actuators), 선택적환원촉매장치[(SCR system including Dosing module(요소분사기), Supply module(요소분사펌프 & 제어장치)], 매연포집필터(Particulate Trap), 질소산화물저감촉매(De-NOx Catalyst, NOx Trap), 정화용 촉매(Catalytic Converter), 삼원촉매(Three Way Catalyst), 산소감지기(Oxygen Sensor), 스로틀바디(Throttle body), 포지션센서(Position Sensor)	160,000km

- 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고 별표 20의 배출가스 관련부품의 보증기간은 아래와 같다. 다만, 배출가스자기진단장치의 감시기능 보증기간은 배출가스 보증기간과 동일하게 적용한다.

사용연료	자동차의 종류	배출가스 관련부품	적용기간
휘발유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차	정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
		그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용·화물자동차, 초대형 승용·화물자동차	모든 부품	5년 또는 160,000km

	이륜 자동차	최고속도 130km/h 미만	모든 부품	2년 또는 20,000km
		최고속도 130km/h 이상	모든 부품	2년 또는 35,000km
가 스	경자동차		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	6년 또는 100,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	대형 승용·화물자동차, 초대형 승용·화물자동차		모든 부품	5년 또는 160,000km
경 유	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시를 제외한다)		정화용촉매, 선택적환원촉매, 질 소산화물저감촉매, ECU	7년 또는 120,000km
			그 외 부품	5년 또는 80,000km
	경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 (택시에 한정한다)		모든 부품	15년 또는 240,000km
	대형 승용·화물자동차		모든 부품	5년 또는 160,000km
	초대형 승용·화물자동차		모든 부품	5년 또는 160,000km
	건설기계 원동기, 농업기계 원동기	37kW 이상	모든 부품	5년 또는 3,000시 간
		37kW 미만	모든 부품	5년 또는 3,000시 간
		19kW 미만	모든 부품	2년 또는 1,500시 간

9. 자동차제작자가 위 표 및 비교의 적용일 이전에 제작된 자동차임을 소명한 자동차로서 위 표 및 비교의 적용일부터 90일(대형 및 초대형 화물의 경우에는 180일) 이내에 출고하는 자동차에 대하여는 제작 당시의 기준을 적용한다.

10. 위 표의 배출가스 보증기간에도 불구하고, 차량총중량 5톤 이하인 대형 승용차의 경우 5년 또는 160,000km를 적용한다.

11. 2015년 8월 31일 이전에 출고된 경유 택시가 경유 택시로 대폐차되는 경우에는 경유 택시의 배출가스 보증기간 및 배출가스 관련부품의 보증기간은 10년 또는 160,000km를 적용할 수 있다.

							보증기간
	CVS-75						
	Highway						
	US06						
	SC03						

3) 2016년 기준(합산모드)

적용기준의 연도	시험모드	일산화탄소	탄화수소 및 질소산화물	입자상물질	증발가스	비 고	
						차종	배출가스 보증기간
	CVS-75						
	Highway						
	합산						

자. 이 자동차는 「대기환경보전법」 및 「소음·진동관리법」에 적합하게 제작되었음.

차. 삭제 <2020. 4. 3.>

2. 전기자동차 배출가스 관련 표시

가. 제작사 명칭:

나. 인증번호:

다. 차종:

라. 제작차 배출허용기준: g/km

마. 1회충전 주행거리

1) 자동차

상온: 도심(km), 고속도로(km), 복합(km)

저온(-6.7℃): 도심(km), 고속도로(km), 복합(km)

2) 이륜자동차

상온: CVS 40(km)

저온(-10℃): CVS 40(km)

바. 이륜자동차의 최대 등판각():

사. 동일차종

아. 전동기의 주요 제원

1) 종류:

2) 최대출력(ps/rpm):

3) 정격전압(V):

자. 축전지의 주요 제원

1) 종류:

2) 출력전압(V):

3) 용량(Ah):

차. 주요 부품의 보증기간

1) 축전기:

2) 충전기:

3) 전동기:

4) 제너레이터:

카. 이 자동차는 「대기환경보전법」 및 「소음·진동관리법」에 적합하게 제작되었음.

타. 삭제 <2020. 4. 3.>

비고.

1. 승용자동차는 후드 안쪽에 부착하고, 버스 및 화물자동차는 출입문 안쪽에 부착한다.
2. 전기이륜자동차의 경우 「자동차관리법」 제99조제1항에 따른 이륜자동차제작증에 표시되는 항목과 동일한 항목은 표시를 생략할 수 있으나, 가목부터 다목까지, 마목부터 사목까지, 차목 및 카목은 반드시 포함해야 한다.

3. 수소연료전지자동차 배출가스 관련 표시

가. 제작사 명칭:

나. 인증번호:

다. 차종:

라. 제작차 배출허용기준: g/km

마. 연료소비율: 도심(km/kg), 고속도로(km/kg), 복합(km/kg)

바. 동일차종

사. 연료전지의 주요 제원

1) 종류:

2) 정격전압(V):

아. 전동기의 주요 제원

1) 종류:

2) 최대출력(ps/rpm):

3) 정격전압(V):

자. 축전지의 주요 제원

- 1) 종류:
- 2) 출력전압(V):
- 3) 용량(Ah):

차. 주요 부품의 보증기간

- 1) 연료전지:
- 2) 축전지:
- 3) 전동:
- 4) 컨버터/인버터:

카. 이 자동차는 「대기환경보전법」 및 「소음·진동관리법」에 적합하게 제작되었음.

타. 삭제 <2020. 4. 3.>

비고. 승용자동차는 후드 안쪽에 부착하고, 버스 및 화물자동차는 출입문 안쪽에 부착한다.

인증시험대행기관의 시설장비 및 기술인력 기준(제67조의3 관련)

1. 시설장비

장비명	기준
가. 원동기동력계 및 그 부속기기	1조 이상
나. 차대동력계 및 그 부속기기	1조 이상
다. 원동기 및 차대동력계용 배출가스측정장치 및 그 부속기기	1조 이상
라. 증발가스분석기 및 그 부속기기	1조 이상
마. 배출가스(일산화탄소, 탄화수소) 측정기 및 그 부속기기	1조 이상
바. 입자상물질측정기 및 그 부속기기	1조 이상
사. 매연측정기	1조 이상

2. 기술인력

자격	기준
가. 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1) 차량기술사, 대기환경기술사, 자동차검사기사 이상, 자동차 정비기사 이상, 일반기계기사 이상, 건설기계기사 이상, 건설기계정비기사 이상, 전자기사 이상, 대기환경기사 이상 및 농업기계기사 이상 기술자격 소지자 2) 나목1)에 따른 기술자격 소지자 중 해당 기술자격을 취득하고 관련분야에서 3년 이상 실무 경력이 있는 자	2명 이상
나. 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 1) 대기환경산업기사, 자동차검사기능사 이상, 자동차 정비기능사 이상, 전자기기기능사 이상 및 농기계정비기능사 이상 기술자격 소지자 2) 1)에 따른 기술자격에 속하는 동일 또는 유사분야에서 4년 이상 실무 경력이 있는 자	3명 이상

비고: 제2호의 기술인력은 가목 및 나목의 기술인력을 각각 갖추어야 한다.

자동차제작자의 장비 및 인력 기준

(제70조제1항 및 제124조의3제1항 관련)

장 비	인 력
1. 제70조 관련 : 별표 17에 따른 배출허용기준에 맞는지를 확인할 수 있는 동력계, 배출가스 측정 장비 및 그 부속기기 1조 이상 2. 제124조의3제1항 관련 : 차대동력계 및 그 부 속기기 1조 이상, 차대동력계용 배출가스측정 장치 및 그 부속기기 1조 이상	검사 및 시험장비를 관리·운영할 수 있는 기계, 화공 또는 자동차검사분야 의 「국가기술자격법」에 따른 산업기 사 이상 기술자격증을 소지한 자 2명 이상

- 비고: 1. 장비사용에 대한 계약에 따라 엔진공급사의 장비를 이용하는 자동차제작자는 위
표에 따른 장비 기준을 갖춘 것으로 본다.
2. 수입자동차의 외국제작자의 장비 및 기술인력의 기준은 기후에너지환경부장관이 정하
여 고시한다.

평균 배출허용기준 등(제71조의2제1항 관련)

1. 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차: 휘발유 및 LPG를 사용하는 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 및 수소를 연료로 사용하는 자동차
2. 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차제작자: 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차를 제작하는 자
3. 평균 배출허용기준

가. 2015년 12월 31일까지

- 1) 자동차제작자는 전체 출고차량의 탄화수소 배기관가스의 평균 배출량이 각 연도별로 아래의 수치를 만족하도록 하여야 한다.

적용대상	2009년	2010년	2011년	2012년 6월까지	2012년 7월부터	2013년	2014년	2015년
경자동차, 소형승용자동차(다목적형자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물자동차	0.025 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0.024 g/km 이하	0.024 g/km 이하	0.023 g/km 이하	0.022 g/km 이하
1.7톤 이상 소형화물자동차, 중형화물자동차, 중형승용자동차, 다목적형 소형승용자동차	0.031 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.029 g/km 이하	0.029 g/km 이하	0.027 g/km 이하	0.027 g/km 이하

- 2) 연간 경자동차, 소형승용자동차(다목적형 자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물자동차의 전체 출고차량의 대수가 아래와 같은 자동차제작자의 전체 출고차량의 탄화수소 배기관가스 평균 배출량은 각 시기별로 아래의 수치를 만족하여야 한다.

가) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정」 발효 전

연간 출고대수	250대 이하	250대 초과 4,000대 이하	4,000대 초과 10,000대 이하
평균 배출허용기준	0.047g/km	0.039g/km	0.030g/km

나) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정」 발효 이후

연간 출고대수	4,500대 이하	4,500대 초과 10,000대 이하
평균 배출허용기준	0.047g/km	0.037g/km

나. 2016년 1월 1일 이후

- 1) 자동차제작자는 전체 출고차량의 CVS-75 모드에서의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량의 각 연도별로 아래의 수치를 만족하도록 하여야 한다.

연도	2016 년	2017 년	2018 년	2019 년	2020 년	2021 년	2022 년	2023 년	2024 년	2025년
항목										
경자동차, 소형승용차(1.7톤 이상)	0.063g/km이하	0.058g/km이하	0.053g/km이하	0.048g/km이하	0.043g/km이하	0.039g/km이하	0.034g/km이하	0.029g/km이하	0.024g/km이하	0.019g/km이하

다목적형자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물차										
1.7톤 이상 소형화물차, 중형화물차, 중형승용차, 1.7톤 이상 다목적형 소형승용자동차	0.074g/km이하	0.068g/km이하	0.062g/km이하	0.056g/km이하	0.050g/km이하	0.043g/km이하	0.037g/km이하	0.031g/km이하	0.025g/km이하	0.019g/km이하

2) 1)에도 불구하고 연간 전체 출고차량의 대수가 4,500대 이하인 자동차제작자의 CVS-75 모드에서의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량은 각 시기별로 아래의 수치를 만족하여야 한다.

2016년부터 2020년까지	2021년부터 2023년까지	2024년 이후
0.100g/km 이하	0.078g/km 이하	0.044g/km 이하

3) 자동차제작자가 별표 17 제1호아목 비고 제24호에 따라 합산모드 평균 배출 허용기준을 선택하는 경우에는 별표 19의3 제2호에 따라 산정한 전체 출고 차량의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량이 각 연도별로 다음 표의 수치를 만족하여야 하며, 일산화탄소는 차종별로 2.61g/km 이하이어야 한다.

연도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	적용모드
탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물	0.069g/km이하	0.064g/km이하	0.061g/km이하	0.056g/km이하	0.052g/km이하	0.048g/km이하	0.044g/km이하	0.039g/km이하	0.036g/km이하	0.031g/km이하	CVS-75, US06, SC03 합산모드

평균 배출량 산정방법 등(제71조의2제4항 및 제71조의3제5항 관련)

1. CVS-75 모드

가. 평균 배출량 산정방법

1) 2015년 12월 31일까지

$$[\sum(\text{배출기준별 자동차 출고량} \times \text{배출기준별 탄화수소 배기관가스 기준값}) + (\text{배출기준별 하이브리드 자동차 출고량} \times \text{배출기준별 하이브리드 탄화수소 배기관가스 배출값})] \div \text{전체출고량}$$

비고

가) 탄화수소 배기관가스 평균 배출량 계산 시 배출기준별 탄화수소 배기관가스 기준값은 별표 17 제1호바목 기준 1, 2 및 같은 호 사목 기준 1, 2의 경우 ‘가’란의 탄화수소 배기관가스 기준값을 사용한다.

나) 탄화수소 배기관가스 평균 배출량 계산 시 하이브리드 탄화수소 배기관가스 배출값은 전기동력만으로 주행할 수 있는 거리에 따라 달리 적용하되, 세부적인 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

다) 자동차제작자가 24만km의 배출가스보증기간을 적용할 경우 경자동차, 소형승용자동차(다목적형 자동차는 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물자동차에 대하여 탄화수소 배기관가스 평균 배출량 계산 시 다음의 기준을 사용한다.

기준	탄화수소 배기관가스 기준값
기준 1	0.037g/km
기준 2	0.019g/km
기준 3	0.005g/km
기준 4	0g/km

라) 탄화수소 배기관가스 평균 배출량은 소수점 5째 자리에서 반올림하여 소수점 4째 자리까지 산정한다.

2) 2016년 1월 1일 이후

$$[\sum(\text{배출기준별 자동차 출고량} \times \text{배출기준별 ‘탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물’ 기준값}) + \sum(\text{배출기준별 하이브리드 자동차 출고량} \times \text{배출기준별 하이브리드 ‘탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물’ 배출값})] \div \text{전체출고량}$$

비고

가) 별표 17 제1호사목에 따라 인증을 받은 자동차의 배출기준별 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 기준값은 별표 17 제1호사목의 ‘나’란의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 기준값을 더하여 적용한다.

나) 자동차제작자가 24만km의 배출가스 관련부품의 보증기간을 적용할 경우 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량 계산 시 배출기준별 탄화

수소(배기관가스) 및 질소산화물 기준값에 0.003g/km를 빼서 적용한다.

다) 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량 계산 시 하이브리드 탄화수소(배기관가스) 배출값은 전기동력만으로 주행할 수 있는 거리에 따라 달리 적용하되, 세부적인 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

라) 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량은 소수점 5째 자리에서 반올림하여 소수점 4째 자리까지 산정한다.

나. 차이분 및 초과분의 산정방법

1) 2015년 12월 31일까지

[(해당 연도 탄화수소 배기관가스 평균 배출허용기준) - (자동차제작자가 달성한 탄화수소 배기관가스 평균 배출량)] × 전체출고량

비고

가) 차이분 및 초과분은 소수점 5째 자리에서 반올림하여 소수점 4째 자리까지 산정한다.

나) 각 제작사별 차이분 및 초과분을 산정할 때에는 경자동차, 소형승용자동차(다목적형 자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물자동차의 차이분 및 초과분과 1.7톤 이상 소형화물자동차, 중형화물자동차, 중형승용자동차, 다목적형 소형승용자동차의 차이분 및 초과분을 더하여 산정할 수 있다.

2) 2016년 1월 1일 이후

[(해당 연도 ‘탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물’ 평균 배출허용기준) - (자동차제작자가 달성한 ‘탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물’ 평균 배출량)] × 전체출고량

비고

가) 차이분 및 초과분은 소수점 5째 자리에서 반올림하여 소수점 4째 자리까지 산정한다.

나) 각 제작사별 차이분 및 초과분을 산정할 때에는 경자동차, 소형승용차, 1.7톤 미만 소형화물자동차의 차이분 및 초과분과 1.7톤 이상 소형화물자동차, 중형화물자동차, 중형승용자동차의 차이분 및 초과분을 더하여 산정할 수 있다.

다) 별표 17 제1호사목 및 아목에 따라 인증을 받은 자동차의 2015년 12월 31일까지 사용하지 않은 차이분 및 초과분은 그 값에 3배를 곱하여 2016년 1월 1일부터 사용하거나 상환할 수 있다.

2. CVS-75, US06, SC03 합산 모드

가. 평균 배출량 산정방법

$$[\sum(\text{배출기준별 자동차 출고량} \times \text{배출기준별 ‘탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물’ 기준값})] \div \text{전체출고량}$$

비고

1) 자동차제작자는 개별 차종에 대한 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 기준값을 아래의 방법에 따라 산정하되, 개별 차종의 기준값은 0.112g/km 이하 이어야 한다.

$$\text{CVS-75 모드 배출량} \times 0.35 + \text{US06 모드 배출량} \times 0.28 + \text{SC03 모드 배출량} \times 0.37$$

2) 결함확인검사 시에는 SC03 모드 배출량은 CVS-75 모드 배출량을 적용한다.

3) 결함확인검사 시에는 자동차제작자가 1)에서 정한 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 기준값을 적용하되, 2019년 12월 31일까지 제작차 인증을 받은 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 중에서 제작차 인증을 받은 다음 해부터 2년 이내에 출고되는 차량의 경우에는 자동차제작자가 정한 개별 차종의 기준값에 1.4를 곱한 값을 적용한다.

나. 차이분 및 초과분의 산정방법

[(해당 연도 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출허용기준) - (자동차 제작자가 달성한 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량)] × 전체출고량

비고

차이분 및 초과분은 소수점 5째 자리에서 반올림하여 소수점 4째 자리까지 산정한다.

배출가스 관련부품 (제76조 관련)

장 치 별 구 분	배 출 가 스 관 련 부 품
1. 배출가스 전환장치 (Exhaust Gas Conversion System)	산소감지기(Oxygen Sensor), 정화용촉매(Catalytic Converter), 매연포집필터(Particulate Trap), 선택적환원촉매장치[SCR system including dosing module(요소분사기), Supply module(요소분사펌프 및 제어장치)], 질소산화물저감촉매(De-NOx Catalyste, NOx Trap), 재생용가열기(Regenerative Heater)
2. 배출가스 재순환장치 (Exhaust Gas Recirculation : EGR)	EGR밸브, EGR제어용 서모밸브(EGR Control Thermo Valve), EGR 쿨러(Cooler)
3. 연료증발가스방지장치 (Evaporative Emission Control System)	정화조절밸브(Purge Control Valve), 증기 저장 캐니스터와 필터(Vapor Storage Canister and Filter)
4. 블로바이가스 환원장치 (Positive Crankcase Ventilation : PCV)	PCV밸브
5. 2차공기분사장치 (Air Injection System)	공기펌프(Air Pump), 리드밸브(Reed Valve)
6. 연료공급장치 (Fuel Metering System)	전자제어장치(Electronic Control Unit : ECU), 스로틀포지션센서(Throttle Position Sensor), 대기압센서(Manifold Absolute Pressure Sensor), 기화기(Carburetor, Vaprizor), 혼합기(Mixture), 연료분사기(Fuel Injector), 연료압력조절기(Fuel Pressure Regulator), 냉각수온센서(Water Temperature Sensor), 연료펌프(Fuel Pump), 공회전속도제어장치(Idle speed control system)
7. 점화장치 (Ignition System)	점화장치의 디스트리뷰터(Distributor). 다만, 로터 및 캡 제외한다.
8.배출가스 자기진단장치 (On Board Diagnostics)	촉매 감시장치(Catalyst Monitor), 가열식 촉매 감시장치(Heated Catalyste Monitor), 실화 감시장치(Misfire Monitor), 증발가스계통 감시장치(Evaporative System Monitor), 2차공기 공급계통 감시장치(Secondary Air System Monitor), 에어컨계통 감시장치(Air Conditioning System Refrigerant Monitor), 연료계통 감시장치(Fuel System Monitor), 산소센서 감시장치(Oxygen Sensor Monitor), 배기

	관 센서 감시장치(Exhaust Gas Sensor Monitor), 배기가스 재순환계통 감시장치(Exhaust Gas Recirculation System Monitor), 블로바이가스 환원계통 감시장치(Positive Crankcase Ventilation System Monitor), 서모스태트 감시장치(Thermostat Monitor), 엔진냉각계통 감시장치(Engine Cooling System Monitor), 저온시동 배출가스 저감기술 감시장치(Cold Start Emission Reduction Strategy Monitor), 가변 밸브타이밍 계통 감시장치(Variable Valve Timing Monitor), 직접오존저감장치(Direct Ozone Reduction System Monitor), 기타 감시장치(Comprehensive Component Monitor)
9. 흡기장치 (Air Induction System)	터보차저(Turbocharger, wastergate, pop-off 포함) 배관측로 밸브[바이패스 밸브(by-pass valves)], 덕팅(ducting), 인터쿨러(Intercooler), 흡기매니폴드(Intake manifold, 吸氣多岐管)

- 비고: 1. 위 표 부품과 명칭은 다르지만, 기능이 동일하거나 기술진보로 변경된 기능이 유사한 부품도 포함한다.
2. 위 표 부품의 작동 및 제어에 관련되는 호스, 센서, 스위치, 솔레노이드, 가스켓(실), 와이어(하네서, 커넥터)와 위 표 부품에 포함된 브라켓, 호스, 파이프, 하우징도 배출가스 관련부품에 포함한다. 다만, 법 제48조에 따른 인증 및 변경인증 대상에서는 제외한다.

운행차배출허용기준 (제78조 관련)

1. 일반기준

- 가. 자동차의 차종 구분은 「자동차관리법」 제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따른다.
- 나. "차량중량"이란 「자동차관리법 시행규칙」 제39조제2항 및 제80조제4항에 따라 전산정보처리조직에 기록된 해당 자동차의 차량중량을 말한다.
- 다. 휘발유와 가스를 같이 사용하는 자동차의 배출가스 측정 및 배출허용기준은 가스의 기준을 적용한다.
- 라. 알코올만 사용하는 자동차는 탄화수소 기준을 적용하지 아니한다.
- 마. 휘발유사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스(천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하는 자동차를 포함하며, 경유사용 자동차는 경유와 가스를 섞어서 사용하거나 같이 사용하는 자동차를 포함한다.
- 바. 건설기계 중 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭에 대한 배출허용기준은 화물자동차기준을 적용한다.
- 사. 시내버스는 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제1호가목·나목 및 다목에 따른 시내버스 운송사업·농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업에 사용되는 자동차를 말한다.
- 아. 제3호에 따른 운행차 정밀검사의 배출허용기준 중 배출가스 정밀검사를 무부하정지가동 검사 방법(휘발유·알코올 또는 가스사용 자동차) 및 무부하급가속검사방법(경유사용 자동차)로 측정하는 경우의 배출허용기준은 제2호의 운행차 수시점검 및 정기검사의 배출허용기준을 적용한다.
- 자. 희박연소(Lean Burn)방식을 적용하는 자동차는 공기과잉률 기준을 적용하지 아니한다.
- 차. 삭제 <2022. 11. 14.>
- 카. 수입자동차는 최초등록일자를 제작일자로 본다.
- 타. 원격측정기에 의한 수시점검 결과 배출허용기준을 초과한 차량(휘발유·가스사용 자동차)에 대한 정비·점검 및 확인검사 시 배출허용기준은 제3호의 정밀검사 기준(휘발유·가스사용 자동차)을 적용한다.

2. 운행차 수시점검 및 정기검사의 배출허용기준(무부하검사방법을 말하며, 원격측정기 검사방법에 의한 운행차 수시점검은 제외한다)

가. 휘발유(알코올 포함)사용 자동차 또는 가스사용 자동차

차종	제작일자	일산화탄소	탄화수소	공기과잉률
경자동차	1997년 12월 31일 이전	4.5% 이하	1,200ppm 이하	1±0.1 이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착 자동차는 1±0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20 이내
	1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지	2.5% 이하	400ppm이하	
	2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지	1.2% 이하	220ppm이하	
	2004년 1월 1일 이후	1.0% 이하	150ppm이하	
승용자동차	1987년 12월 31일 이전	4.5% 이하	1,200ppm 이하	
	1988년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지	1.2% 이하	220ppm이하 (휘발유·알콜 사용자동차) 400ppm이하 (가스사용자동차)	
	2001년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지	1.2% 이하	220ppm이하	
	2006년 1월 1일 이후	1.0% 이하	120ppm이하	
승합·화물·소형	1989년 12월 31일 이전	4.5% 이하	1,200ppm 이하	
	1990년 1월 1일부터	2.5% 이하	400ppm이하	

특수자동차		2003년 12월 31일까지			
		2004년 1월 1일 이후	1.2% 이하	220ppm이하	
	중형·대형	2003년 12월 31일 이전	4.5% 이하	1,200ppm 이하	
		2004년 1월 1일 이후	2.5% 이하	400ppm이하	
이륜자동차	소형·중형	2018년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지	3.0% 이하	1,000ppm 이하	—
		2021년 1월 1일 이후	1.5% 이하	1,000ppm 이하	
	대형	1999년 12월 31일 이전	5.0% 이하	2,000ppm 이하	
		2000년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지	3.5% 이하	1,500ppm 이하	
		2007년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지	3.0% 이하	1,200ppm 이하	
		2009년 1월 1일부터 2020년 12월 13일까지	3.0% 이하	1,000ppm 이하	
		2021년 1월 1일 이후	1.5% 이하	1,000ppm 이하	

- 비고: 1. 위 표 중 이륜자동차는 휘발유에 엔진오일을 섞어서 사용하는 이륜자동차를 포함한다.
2. 위 표 중 이륜자동차에 대하여 제작일자 확인이 어려운 경우 제작사에서 인정하는 제작일자를 적용하거나 차대번호 등에 표기된 모델연도의 1월 1일을 적용한다.

나. 경유사용자동차

차종		제작일자		매연
경자동차 및 승용자동차		1995년 12월 31일 이전		60% 이하
		1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지		55% 이하
		2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지		45% 이하
		2004년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지		40% 이하
		2008년 1월 1일부터 2016년 8월 31일까지		20% 이하
		2016년 9월 1일 이후		10% 이하
승합·화물·특수자동차	소형	1995년 12월 31일까지		60% 이하
		1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지		55% 이하
		2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지		45% 이하
		2004년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지		40% 이하
		2008년 1월 1일부터 2016년 8월 31일까지		20% 이하
		2016년 9월 1일 이후		10% 이하
	중형	1992년 12월 31일 이전		60% 이하
		1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지		55% 이하
		1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지		45% 이하
		1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지	시내버스	40% 이하
			시내버스 외	45% 이하
		2001년 1월 1일부터		45% 이하

		2004년 9월 30일까지		40% 이하
		2004년 10월 1일부터		
		2007년 12월 31일까지		
		2008년 1월 1일부터		
		2016년 8월 31일까지		
		2016년 9월 1일 이후		
	대형	1992년 12월 31일 이전		60% 이하
		1993년 1월 1일부터		
		1995년 12월 31일까지		
		1996년 1월 1일부터		45% 이하
		1997년 12월 31일까지		
		1998년 1월 1일부터	시내버스	40% 이하
		2000년 12월 31일까지	시내버스 외	45% 이하
		2001년 1월 1일부터		45% 이하
		2004년 9월 30일까지		
		2004년 10월 1일부터		
		2007년 12월 31일까지		20% 이하
		2008년 1월 1일부터		
		2016년 8월 31일까지		
		2016년 9월 1일 이후		10% 이하

2의2. 원격측정기 검사방법에 의한 운행차 수시점검의 배출허용기준[휘발유(알코올 포함) 사용 자동차 또는 가스사용 자동차만 해당한다]

가. 경자동차

제작일자	차 중 검사항목	휘발유사용 경자동차			가스사용 경자동차		
		일산화 탄소	탄화수소	질소 산화물	일산화 탄소	탄화수소	질소 산화물
1997년 12월 31일 이전		12.60% 이하	3,270ppm 이하	6,330ppm 이하	16.38% 이하	4,230ppm 이하	7,590ppm 이하
1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지		7.20% 이하	1,170ppm 이하	5,400ppm 이하	9.36% 이하	1500ppm 이하	6,480ppm 이하
2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지		3.60% 이하	630ppm 이하	4,920ppm 이하	4.68% 이하	810ppm 이하	5,880ppm 이하
2004년 1월 1일 이후		3.00% 이하	540ppm 이하	3,720ppm 이하	3.90% 이하	690ppm 이하	4,470ppm 이하

나. 승용차

제 작 일 자	차량 중량 (kg)	휘발유사용 승용차						가스사용 승용차					
		적용기간 및 배출허용기준						적용기간 및 배출허용기준					
		2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터			2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터		
		일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물	일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물	일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물	일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물
1988년 1월1일부터	1,000 미만	5.49% 이하	840 ppm 이하	5,970 ppm 이하	5.49% 이하	630 ppm 이하	5,400 ppm 이하	7.14% 이하	1,110 ppm 이하	7,170 ppm 이하	7.14% 이하	819 ppm 이하	6,480 ppm 이하

1997년 12월31일 까지											하		
	1,000 ~ 1,200 미만	4.41% 이하	690 ppm 이하	4,770 ppm 이하	4.41% 이하	510 ppm 이하	4,320 ppm 이하	5.73% 이하	900 ppm 이하	5,730 ppm 이하	5.7 3% 이하	663 ppm 이하	5,184 ppm 이하
	1,200 ~ 1,400 미만	3.63% 이하	570 ppm 이하	3,930 ppm 이하	3.63% 이하	420 ppm 이하	3,570 ppm 이하	4.71% 이하	750 ppm 이하	4,740 ppm 이하	4.7 1% 이하	546 ppm 이하	4,284 ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 미만	3.24% 이하	510 ppm 이하	3,480 ppm 이하	3.24% 이하	390 ppm 이하	3,150 ppm 이하	4.20% 이하	660 ppm 이하	4,200 ppm 이하	4.2 0% 이하	507 ppm 이하	3,780 ppm 이하
	1,600 ~ 1,800 미만	2.82% 이하	450 ppm 이하	3,030 ppm 이하	2.82% 이하	360 ppm 이하	2,760 ppm 이하	3.66% 이하	570 ppm 이하	3,660 ppm 이하	3.6 6% 이하	468 ppm 이하	3,312 ppm 이하
	1,800 ~ 2,000 미만	2.61% 이하	420 ppm 이하	2,790 ppm 이하	2.61% 이하	330 ppm 이하	2,520 ppm 이하	3.39% 이하	540 ppm 이하	3,360 ppm 이하	3.3 9% 이하	429 ppm 이하	3,024 ppm 이하
	2,000 이상	2.37% 이하	360 ppm 이하	2,520 ppm 이하	2.37% 이하	300 ppm 이하	2,280 ppm 이하	3.09% 이하	480 ppm 이하	3,030 ppm 이하	3.0 9% 이하	390 ppm 이하	2,736 ppm 이하
1998년 1월 1일 부터 2000년 12월31일 까지	1,000 미만	3.66% 이하	660 ppm 이하	4,650 ppm 이하	3.00% 이하	540 ppm 이하	4,200 ppm 이하	4.77% 이하	840 ppm 이하	5,580 ppm 이하	3.9 0% 이하	702 ppm 이하	5,040 ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 미만	2.97% 이하	540 ppm 이하	3,720 ppm 이하	2.43% 이하	450 ppm 이하	3,360 ppm 이하	3.87% 이하	690 ppm 이하	4,470 ppm 이하	3.1 5% 이하	585 ppm 이하	4,032 ppm 이하
	1,200 ~ 1,400 미만	2.46% 이하	450 ppm 이하	3,090 ppm 이하	2.01% 이하	360 ppm 이하	2,790 ppm 이하	3.21% 이하	570 ppm 이하	3,690 ppm 이하	2.6 1% 이하	468 ppm 이하	3,348 ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 미만	2.19% 이하	390 ppm 이하	2,730 ppm 이하	1.80% 이하	330 ppm 이하	2,460 ppm 이하	2.85% 이하	510 ppm 이하	3,270 ppm 이하	2.3 4% 이하	429 ppm 이하	2,952 ppm 이하
	1,600 ~ 1,800 미만	1.95% 이하	360 ppm 이하	2,400 ppm 이하	1.59% 이하	300 ppm 이하	2,160 ppm 이하	2.55% 이하	450 ppm 이하	2,880 ppm 이하	2.0 7% 이하	390 ppm 이하	2,592 ppm 이하
	1,800 ~ 2,000 미만	1.80% 이하	330 ppm 이하	2,190 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,980 ppm 이하	2.34% 이하	420 ppm 이하	2,640 ppm 이하	1.9 2% 이하	351 ppm 이하	2,376 ppm 이하
	2,000 이상	1.65% 이하	300 ppm 이하	1,980 ppm 이하	1.35% 이하	240 ppm 이하	1,800 ppm 이하	2.16% 이하	390 ppm 이하	2,370 ppm 이하	1.7 7% 이하	312 ppm 이하	2,160 ppm 이하
2001년 1월 1일 부터 2005년 12월31일	1,000 미만	2.31% 이하	420 ppm 이하	4,650 ppm 이하	2.31% 이하	420 ppm 이하	3,300 ppm 이하	3.00% 이하	540 ppm 이하	5,580 ppm 이하	3.0 0% 이하	540 ppm 이하	3,960 ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 미만	1.86% 이하	330 ppm 이하	3,720 ppm 이하	1.86% 이하	330 ppm 이하	2,610 ppm 이하	2.43% 이하	420 ppm 이하	4,470 ppm 이하	2.4 3% 이하	420 ppm 이하	3,120 ppm 이하

2001년 1월 1일 부터 2003년 12월31일 까지)	1,200 ~ 1,400 미만	1.56% 이하	300 ppm 이하	3,090 ppm 이하	1.56% 이하	300 ppm 이하	2,160 ppm 이하	2.04% 이하	390 ppm 이하	3,690 ppm 이하	2.04% 이하	360 ppm 이하	2,580 ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 미만	1.38% 이하	270 ppm 이하	2,730 ppm 이하	1.38% 이하	270 ppm 이하	1,890 ppm 이하	1.80% 이하	360 ppm 이하	3,270 ppm 이하	1.80% 이하	330 ppm 이하	2,190 ppm 이하
	1,600 ~ 1,800 미만	1.23% 이하	240 ppm 이하	2,400 ppm 이하	1.23% 이하	240 ppm 이하	1,650 ppm 이하	1.59% 이하	312 ppm 이하	2,880 ppm 이하	1.59% 이하	300 ppm 이하	1,920 ppm 이하
	1,800 ~ 2,000 미만	1.14% 이하	210 ppm 이하	2,190 ppm 이하	1.14% 이하	210 ppm 이하	1,500 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	2,640 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,740 ppm 이하
	2,000 이상	1.05% 이하	180 ppm 이하	1,980 ppm 이하	1.05% 이하	180 ppm 이하	1,350 ppm 이하	1.38% 이하	240 ppm 이하	2,370 ppm 이하	1.38% 이하	240 ppm 이하	1,590 ppm 이하
2006년 1월 1일 이후 (가스차: 2004년 1월 1일 이후)	1,000 미만	2.31% 이하	420 ppm 이하	3,090 ppm 이하	2.31% 이하	420 ppm 이하	3,090 ppm 이하	3.00% 이하	540 ppm 이하	3,720 ppm 이하	3.00% 이하	540 ppm 이하	3,720 ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 미만	1.86% 이하	330 ppm 이하	2,550 ppm 이하	1.86% 이하	330 ppm 이하	2,490 ppm 이하	2.43% 이하	420 ppm 이하	3,060 ppm 이하	2.43% 이하	420 ppm 이하	3,000 ppm 이하
	1,200 ~ 1,400 미만	1.56% 이하	300 ppm 이하	2,190 ppm 이하	1.56% 이하	300 ppm 이하	2,070 ppm 이하	2.04% 이하	390 ppm 이하	2,640 ppm 이하	2.04% 이하	390 ppm 이하	2,490 ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 미만	1.38% 이하	270 ppm 이하	1,980 ppm 이하	1.38% 이하	270 ppm 이하	1,830 ppm 이하	1.80% 이하	360 ppm 이하	2,370 ppm 이하	1.80% 이하	360 ppm 이하	2,190 ppm 이하
	1,600 ~ 1,800 미만	1.23% 이하	240 ppm 이하	1,800 ppm 이하	1.23% 이하	240 ppm 이하	1,590 ppm 이하	1.59% 이하	300 ppm 이하	2,160 ppm 이하	1.59% 이하	300 ppm 이하	1,920 ppm 이하
	1,800 ~ 2,000 미만	1.14% 이하	210 ppm 이하	1,590 ppm 이하	1.14% 이하	210 ppm 이하	1,470 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,920 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,770 ppm 이하
	2,000 이상	1.05% 이하	180 ppm 이하	1,470 ppm 이하	1.05% 이하	180 ppm 이하	1,320 ppm 이하	1.38% 이하	240 ppm 이하	1,770 ppm 이하	1.38% 이하	240 ppm 이하	1,590 ppm 이하

다. 소형 승합 · 화물 · 특수자동차

연식	차량 무게 (kg)	휘발유사용 승합 · 화물 · 특수자동차						가스사용 승합 · 화물 · 특수자동차					
		적용기간 및 배출허용기준						적용기간 및 배출허용기준					
		2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터			2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터		
		일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물	일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물	일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물	일산화 탄소	탄화 수소	질소 산화물
1988년	1,500 미만	8.73% 이하	690 ppm	4,410 ppm	6.60% 이하	600 ppm	3,780 ppm	11.34% 이하	900 ppm	5,310 ppm	8.58% 0	78	4,530 ppm

1월1일부터 1997년 12월31 일까지			이하	이하		이하	이하		이하	이하	이하	ppm 이하	이하
	1,500 ~ 1,750 미만	7.80% 이하	630 ppm 이하	3,960 ppm 이하	5.88% 이하	540 ppm 이하	3,360 ppm 이하	10.14% 이하	810 ppm 이하	4,740 ppm 이하	7.65% 이하	720 ppm 이하	4,050 ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	6.66% 이하	540 ppm 이하	3,390 ppm 이하	5.04% 이하	450 ppm 이하	2,880 ppm 이하	8.67% 이하	690 ppm이하	4,050 ppm 이하	6.54% 이하	600 ppm 이하	3,450 ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	6.03% 이하	480 ppm 이하	3,060 ppm 이하	4.56% 이하	420 ppm 이하	2,580 ppm 이하	7.83% 이하	630 ppm 이하	3,660 ppm 이하	5.94% 이하	540 ppm 이하	3,090 ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	5.46% 이하	450 ppm 이하	2,760 ppm 이하	4.17% 이하	390 ppm 이하	2,340 ppm 이하	7.11% 이하	570 ppm 이하	3,300 ppm 이하	5.43% 이하	510 ppm 이하	2,820 ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	4.86% 이하	390 ppm 이하	2,430 ppm 이하	3.72% 이하	360 ppm 이하	2,070 ppm 이하	6.33% 이하	510 ppm 이하	2,910 ppm 이하	4.83% 이하	480 ppm 이하	2,490 ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	4.47% 이하	360 ppm 이하	2,220 ppm 이하	3.42% 이하	330 ppm 이하	1,890 ppm 이하	5.82% 이하	480 ppm 이하	2,670 ppm 이하	4.44% 이하	420 ppm 이하	2,250 ppm 이하
	3,000 이상	4.11% 이하	330 ppm 이하	2,070 ppm 이하	3.15% 이하	300 ppm 이하	1,740 ppm 이하	5.34% 이하	450 ppm 이하	2,490 ppm 이하	4.11% 이하	390 ppm 이하	2,100 ppm 이하
1998년 1월1일 부터 2000년 12월31 일까지	1,500 미만	6.57% 이하	570 ppm 이하	3,630 ppm 이하	5.52% 이하	540 ppm 이하	3,360 ppm 이하	8.55% 이하	750 ppm 이하	4,350 ppm 이하	7.17% 이하	720 ppm 이하	4,050 ppm 이하
	1,500 ~ 1750 미만	5.88% 이하	510 ppm 이하	3,240 ppm 이하	4.92% 이하	480 ppm 이하	3,000 ppm 이하	7.65% 이하	690 ppm 이하	3,900 ppm 이하	6.39% 이하	630 ppm 이하	3,600 ppm 이하
	1,750 ~	5.04% 이하	450 ppm	2,790 ppm	4.23% 이하	420 ppm	2,580 ppm	6.54 %	600 ppm	3,360 ppm	5.49%	540	3,090 ppm

	2,000 미만		이하	이하		이하	이하	이하	이하	이하	이하	ppm 이하	이하
	2,000 ~ 2,250 미만	4.56% 이하	420 ppm 이하	2,520 ppm 이하	3.84% 이하	390 ppm 이하	2,310 ppm 이하	5.94% 이하	540 ppm 이하	3,030 ppm 이하	4.98% 이하	510 ppm 이하	2,760 ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	4.14% 이하	390 ppm 이하	2,280 ppm 이하	3.51% 이하	360 ppm 이하	2,100 ppm 이하	5.37% 이하	480 ppm 이하	2,730 ppm 이하	4.56% 이하	480 ppm 이하	2,520 ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	3.72% 이하	360 ppm 이하	2,010 ppm 이하	3.15% 이하	330 ppm 이하	1,860 ppm 이하	4.83% 이하	450 ppm 이하	2,430 ppm 이하	4.11% 이하	420 ppm 이하	2,220 ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	3.39% 이하	330 ppm 이하	1,860 ppm 이하	2.88% 이하	300 ppm 이하	1,710 ppm 이하	4.41% 이하	420 ppm 이하	2,220 ppm 이하	3.75% 이하	390 ppm 이하	2,040 ppm 이하
	3,000 이상	3.15% 이하	300 ppm 이하	1,710 ppm 이하	2.67% 이하	270 ppm 이하	1,560 ppm 이하	4.11% 이하	390 ppm 이하	2,070 ppm 이하	3.48% 이하	360 ppm 이하	1,890 ppm 이하
2001년 1월1일부터 2003년 12월31일까지	1,500 미만	2.28% 이하	420 ppm 이하	3,630 ppm 이하	1.44% 이하	300 ppm 이하	1,980 ppm 이하	2.97% 이하	540 ppm 이하	4,350 ppm 이하	1.86% 이하	390 ppm 이하	2,370 ppm 이하
	1,500 ~ 1,750 미만	2.07% 이하	360 ppm 이하	3,240 ppm 이하	1.29% 이하	270 ppm 이하	1,770 ppm 이하	2.70% 이하	480 ppm 이하	3,900 ppm 이하	1.68% 이하	360 ppm 이하	2,100 ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	1.80% 이하	330 ppm 이하	2,790 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,890 ppm 이하	2.34% 이하	420 ppm 이하	3,360 ppm 이하	1.92% 이하	360 ppm 이하	2,250 ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	1.65% 이하	300 ppm 이하	2,520 ppm 이하	1.35% 이하	240 ppm 이하	1,710 ppm 이하	2.16% 이하	390 ppm 이하	3,030 ppm 이하	1.77% 이하	330 ppm 이하	2,040 ppm 이하
	2,250 ~	1.53% 이하	270 ppm	2,280 ppm	1.26% 이하	240 ppm	1,530 ppm	1.98% 이하	360 ppm	2,760 ppm	1.630%	300	1,860 ppm

	2,500 미만		이하	이하		이하	이하		이하	이하	이하	ppm 이하	이하
	2,500 ~ 2,750 미만	1.38% 이하	240 ppm 이하	2,010 ppm 이하	1.14% 이하	210 ppm 이하	1,380 ppm 이하	1.80% 이하	330 ppm 이하	2,430 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,650 ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	1.29% 이하	240 ppm 이하	1,860 ppm 이하	1.05% 이하	210 ppm 이하	1,260 ppm 이하	1.68% 이하	300 ppm 이하	2,220 ppm 이하	1.38% 이하	270 ppm 이하	1,500 ppm 이하
	3,000 이상	1.23% 이하	210 ppm 이하	1,710 ppm 이하	1.02% 이하	180 ppm 이하	1,140 ppm 이하	1.59% 이하	270 ppm 이하	2,070 ppm 이하	1.32% 이하	240 ppm 이하	1,380 ppm 이하
2004년 1월1일 이후	1,500 미만	2.28% 이하	420 ppm 이하	2,850 ppm 이하	1.44% 이하	300 ppm 이하	1,980 ppm 이하	2.97% 이하	540 ppm 이하	3,420 ppm 이하	1.86% 이하	390 ppm 이하	2,370 ppm 이하
	1,500 ~ 1,750 미만	2.07% 이하	360 ppm 이하	2,550 ppm 이하	1.29% 이하	270 ppm 이하	1,770 ppm 이하	2.70% 이하	480 ppm 이하	3,060 ppm 이하	1.68% 이하	360 ppm 이하	2,100 ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	1.80% 이하	330 ppm 이하	2,190 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,890 ppm 이하	2.34% 이하	420 ppm 이하	2,640 ppm 이하	1.92% 이하	360 ppm 이하	2,250 ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	1.65% 이하	300 ppm 이하	1,980 ppm 이하	1.35% 이하	240 ppm 이하	1,680 ppm 이하	2.16% 이하	390 ppm 이하	2,370 ppm 이하	1.77% 이하	330 ppm 이하	2,040 ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	1.53% 이하	270 ppm 이하	1,800 ppm 이하	1.26% 이하	240 ppm 이하	1,530 ppm 이하	1.98% 이하	360 ppm 이하	2,160 ppm 이하	1.65% 이하	300 ppm 이하	1,860 ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	1.38% 이하	240 ppm 이하	1,590 ppm 이하	1.14% 이하	210 ppm 이하	1,380 ppm 이하	1.80% 이하	330 ppm 이하	1,920 ppm 이하	1.47% 이하	270 ppm 이하	1,650 ppm 이하
	2,750 ~	1.29% 이하	240 ppm	1,470 ppm	1.05% 이하	210 ppm	1,260 ppm	1.68% 이하	300 ppm	1,770 ppm	1.38% 이하	270 ppm	1,500 ppm

	3,000 미만		이하	이하		이하	이하		이하	이하	이하	ppm 이하	이하
	3,000 이상	1.23% 이하	210 ppm 이하	1,380 ppm 이하	1.02% 이하	180 ppm 이하	1,140 ppm 이하	1.59% 이하	270 ppm 이하	1,650 ppm 이하	1.32% 이하	240 ppm 이하	1,380 ppm 이하

라. 중·대형 승합·화물·특수자동차

제작일자	차량 중량 (kg)	휘발유사용 승합·화물·특수자동차			가스사용 승합·화물·특수자동차		
		일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물
1988년 1월 1일부터 2000년 12월 31일 까지	1,750 미만	7.53% 이하	600ppm 이하	5,850ppm 이하	9.78% 이하	780ppm 이하	7,020ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	6.66% 이하	540ppm 이하	5,160ppm 이하	8.67% 이하	690ppm 이하	6,210ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	6.03% 이하	480ppm 이하	4,650ppm 이하	7.83% 이하	630ppm 이하	5,580ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	5.46% 이하	450ppm 이하	4,200ppm 이하	7.11% 이하	570ppm 이하	5,040ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	4.86% 이하	390ppm 이하	3,690ppm 이하	6.33% 이하	510ppm 이하	4,440ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	4.47% 이하	360ppm 이하	3,360ppm 이하	5.82% 이하	480ppm 이하	4,020ppm 이하
	3,000 ~ 3,250 미만	4.11% 이하	330ppm 이하	3,120ppm 이하	5.34% 이하	450ppm 이하	3,750ppm 이하
	3,250 이상	4.08% 이하	330ppm 이하	3,120ppm 이하	5.31% 이하	450ppm 이하	3,720ppm 이하
2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일 까지	1,750 미만	5.67% 이하	510ppm 이하	5,160ppm 이하	7.38% 이하	660ppm 이하	6,210ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	5.04% 이하	450ppm 이하	4,590ppm 이하	6.54% 이하	600ppm 이하	5,490ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	4.56% 이하	420ppm 이하	4,110ppm 이하	5.94% 이하	540ppm 이하	4,920ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	4.14% 이하	390ppm 이하	3,720ppm 이하	5.37% 이하	480ppm 이하	4,440ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	3.72% 이하	330ppm 이하	3,270ppm 이하	4.83% 이하	450ppm 이하	3,930ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	3.39% 이하	300ppm 이하	2,970ppm 이하	4.41% 이하	420ppm 이하	3,570ppm 이하
	3,000 ~ 3,250 미만	3.15% 이하	300ppm 이하	2,760ppm 이하	4.11% 이하	390ppm 이하	3,330ppm 이하
	3,250 이상	3.12% 이하	300ppm 이하	2,760ppm 이하	4.05% 이하	390ppm 이하	3,330ppm 이하
2004년 1월 1일 이후	1,750 미만	5.67% 이하	510ppm 이하	4,500ppm 이하	7.38% 이하	660ppm 이하	5,400ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	5.04% 이하	450ppm 이하	3,990ppm 이하	6.54% 이하	600ppm 이하	4,770ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	4.56% 이하	420ppm 이하	3,570ppm 이하	5.94% 이하	540ppm 이하	4,290ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	4.14% 이하	390ppm 이하	3,240ppm 이하	5.37% 이하	480ppm 이하	3,870ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	3.72% 이하	330ppm 이하	2,850ppm 이하	4.83% 이하	450ppm 이하	3,420ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	3.39% 이하	300ppm 이하	2,610ppm 이하	4.41% 이하	420ppm 이하	3,120ppm 이하
	3,000 ~ 3,250 미만	3.15% 이하	300ppm 이하	2,430ppm 이하	4.11% 이하	390ppm 이하	2,910ppm 이하
	3,250 이상	3.12% 이하	300ppm 이하	2,430ppm 이하	4.05% 이하	390ppm 이하	2,910ppm 이하

3. 운행차 정밀검사의 배출허용기준(부하검사방법)

가. 휘발유(알코올 포함)사용 자동차 또는 가스사용 자동차

1) 경자동차

제작일자	차종 검사항목	휘발유사용 경자동차			가스사용 경자동차		
		일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물
1997년 12월 31일 이전		4.20% 이하	1,090ppm 이하	2,110ppm 이하	5.46% 이하	1,410ppm 이하	2,530ppm 이하
1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지		2.40% 이하	390ppm 이하	1,800ppm 이하	3.12% 이하	500ppm 이하	2,160ppm 이하
2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지		1.20% 이하	210ppm 이하	1,640ppm 이하	1.56% 이하	270ppm 이하	1,960ppm 이하
2004년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 (가스차: 2007년 12월 31일 까지)		1.00% 이하	180ppm 이하	1,240ppm 이하	1.30% 이하	230ppm 이하	1,490ppm 이하
2006년 1월 1일 이후 (가스차 : 2008년 1월 1일 이후)		1.00% 이하	180ppm 이하	1,240ppm 이하	1.30% 이하	180ppm 이하	1,490ppm 이하

2) 승용차

제작일자	차량중량 (kg)	휘발유사용 승용차						가스사용 승용차					
		적용기간 및 배출허용기준						적용기간 및 배출허용기준					
		2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터			2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터		
		일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물
1988년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지	1,000 미만	1.83% 이하	280ppm 이하	1,990ppm 이하	1.83% 이하	210ppm 이하	1,800ppm 이하	2.38% 이하	370ppm 이하	2,39ppm 이하	2.38% 이하	273ppm 이하	2,160ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 미만	1.47% 이하	230ppm 이하	1,590ppm 이하	1.47% 이하	170ppm 이하	1,440ppm 이하	1.91% 이하	300ppm 이하	1,910ppm 이하	1.91% 이하	221ppm 이하	1,728ppm 이하
	1,200 ~ 1,400 미만	1.21% 이하	190ppm 이하	1,310ppm 이하	1.21% 이하	140ppm 이하	1,190ppm 이하	1.57% 이하	250ppm 이하	1,580ppm 이하	1.57% 이하	182ppm 이하	1,428ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 미만	1.08% 이하	170ppm 이하	1,160ppm 이하	1.08% 이하	130ppm 이하	1,050ppm 이하	1.40% 이하	220ppm 이하	1,400ppm 이하	1.40% 이하	169ppm 이하	1,260ppm 이하
	1,600 ~ 1,800 미만	0.94% 이하	150ppm 이하	1,010ppm 이하	0.94% 이하	120ppm 이하	920ppm 이하	1.22% 이하	190ppm 이하	1,220ppm 이하	1.22% 이하	155ppm 이하	1,104ppm 이하

	만			이하					하	이하	이하	6 p p m 이 하	
	1,800 ~ 2,000 만	0.87% 이하	140pp m 이하	930pp m 이 하	0.87% 이하	110pp m이하	840ppm 이하	1.13% 이하	180pp m이하	1,120 p p m 이하	1.1 3 % 이하	143 p p m 이 하	1,008ppm 이하
	2,000 이 상	0.79% 이하	120pp m 이하	840pp m 이 하	0.79% 이하	100pp m이하	760ppm 이하	1.03% 이하	160pp m이하	1,010 p p m 이하	1.0 3 % 이하	130 p p m 이 하	912ppm이하
1998년 1 월 1일부터 2000년 12 월 31일까 지	1,000 미 만	1.22% 이하	220pp m 이하	1,550 p p m 이하	1.00% 이하	180pp m이하	1,400pp m 이하	1.59% 이하	280pp m이하	1,860 p p m 이하	1.3 0 % 이하	234 p p m 이 하	1,680ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 만	0.99% 이하	180pp m 이하	1,240 p p m 이하	0.81% 이하	150pp m이하	1,120pp m 이하	1.29% 이하	230pp m이하	1,490 p p m 이하	1.0 5 % 이하	195 p p m 이 하	1,344ppm 이하
	1,200 ~ 1,400 만	0.82% 이하	150pp m 이하	1,030 p p m 이하	0.67% 이하	120pp m이하	930ppm 이하	1.07% 이하	190pp m이하	1,230 p p m 이하	0.8 7 % 이하	156 p p m 이 하	1,116ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 만	0.73% 이하	130pp m 이하	910pp m 이 하	0.60% 이하	110pp m이하	820ppm 이하	0.95% 이하	170pp m이하	1,090 p p m 이하	0.7 8 % 이하	143 p p m 이 하	984ppm이하
	1,600 ~ 1,800 만	0.65% 이하	120pp m 이하	800pp m 이 하	0.53% 이하	100pp m이하	720ppm 이하	0.85% 이하	150pp m이하	960pp m이하	0.6 9 % 이하	130 p p m 이 하	864ppm이하
	1,800 ~ 2,000 만	0.60% 이하	110pp m 이하	730pp m 이 하	0.49% 이하	90ppm 이하	660ppm 이하	0.78% 이하	140pp m이하	880pp m이하	0.6 4 % 이하	117 p p m 이 하	792ppm이하
	2,000 이	0.55%	100pp	660pp	0.45%	80ppm	600ppm	0.72%	130pp	790pp	0.5	1	720ppm이하

	상	이하	m 이하	m 이하	이하	이하	이하	이하	m이하	m이하	9 % 이하	0 4 p p m 이하	
2001년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 (가스차: 2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지)	1,000 미만	0.77% 이하	140ppm 이하	1,550ppm 이하	0.77% 이하	140ppm 이하	1,100ppm 이하	1.00% 이하	180ppm 이하	1,860ppm 이하	1.00% 이하	180ppm 이하	1,320ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 미만	0.62% 이하	110ppm 이하	1,240ppm 이하	0.62% 이하	110ppm 이하	870ppm 이하	0.81% 이하	140ppm 이하	1,490ppm 이하	0.81% 이하	140ppm 이하	1,040ppm 이하
	1,200 ~ 1,400 미만	0.52% 이하	100ppm 이하	1,030ppm 이하	0.52% 이하	100ppm 이하	720ppm 이하	0.68% 이하	130ppm 이하	1,230ppm 이하	0.68% 이하	120ppm 이하	860ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 미만	0.46% 이하	90ppm 이하	910ppm 이하	0.46% 이하	90ppm 이하	630ppm 이하	0.60% 이하	120ppm 이하	1,090ppm 이하	0.60% 이하	110ppm 이하	730ppm 이하
	1,600 ~ 1,800 미만	0.41% 이하	80ppm 이하	800ppm 이하	0.41% 이하	80ppm 이하	550ppm 이하	0.53% 이하	104ppm 이하	960ppm 이하	0.53% 이하	100ppm 이하	640ppm 이하
	1,800 ~ 2,000 미만	0.38% 이하	70ppm 이하	730ppm 이하	0.38% 이하	70ppm 이하	500ppm 이하	0.49% 이하	90ppm 이하	880ppm 이하	0.49% 이하	90ppm 이하	580ppm 이하
	2,000 이상	0.35% 이하	60ppm 이하	660ppm 이하	0.35% 이하	60ppm 이하	450ppm 이하	0.46% 이하	80ppm 이하	790ppm 이하	0.46% 이하	80ppm 이하	530ppm 이하
2006년 1월 1일 이후 (가스차: 2004년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지)	1,000 미만	0.77% 이하	140ppm 이하	1,030ppm 이하	0.77% 이하	59ppm 이하	1,080ppm 이하	1.00% 이하	180ppm 이하	1,240ppm 이하	1.00% 이하	180ppm 이하	1,240ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 미만	0.62% 이하	110ppm 이하	850ppm 이하	0.62% 이하	49ppm 이하	850ppm 이하	0.81% 이하	140ppm 이하	1,020ppm 이하	0.81% 이하	140ppm 이하	1,000ppm 이하

	만		하						이하	이하	0 p p m 이 하	
	1,200 ~ 1,400 만	0.52% 이하	100pp m 이하	730pp m 이 하	0.52% 이하	42ppm 이하	690ppm 이하	0.68% 이하	130pp m이하	880pp m이하	0.6 8 % 이하	130 p p m 이 하 830ppm이하
	1,400 ~ 1,600 만	0.46% 이하	90ppm 이하	660pp m 이 하	0.46% 이하	37ppm 이하	610ppm 이하	0.60% 이하	120pp m이하	790pp m이하	0.6 0 % 이하	120 p p m 이 하 730ppm이하
	1,600 ~ 1,800 만	0.41% 이하	80ppm 이하	600pp m 이 하	0.41% 이하	33ppm 이하	530ppm 이하	0.53% 이하	100pp m이하	720pp m이하	0.5 3 % 이하	100 p p m 이 하 640ppm이하
	1,800 ~ 2,000 만	0.38% 이하	70ppm 이하	530pp m 이 하	0.38% 이하	30ppm 이하	490ppm 이하	0.49% 이하	90ppm 이하	640pp m이하	0.4 9 % 이하	90 p p m 이 하 590ppm이하
	2,000 이 상	0.35% 이하	60ppm 이하	490pp m 이 하	0.35% 이하	30ppm 이하	440ppm 이하	0.46% 이하	80ppm 이하	590pp m이하	0.4 6 % 이하	80 p p m 이 하 530ppm이하
2006년 1 월 1일 이 후 (가 스 차:2008년 1월 1일 이 후)	1,000 미 만	0.77% 이하	140pp m 이하	1,030 p p m 이하	0.77% 이하	59ppm 이하	1,080pp m 이하	1.00% 이하	180pp m이하	1,240 p p m 이하	1.0 0 % 이하	59 p p m 이 하 1,240ppm 이하
	1,000 ~ 1,200 만	0.62% 이하	110pp m 이하	850pp m 이 하	0.62% 이하	49ppm 이하	850ppm 이하	0.81% 이하	140pp m이하	1,020 p p m 이하	0.8 1 % 이하	49 p p m 이 하 1,000ppm 이하
	1,200 ~ 1,400 만	0.52% 이하	100pp m 이하	730pp m 이 하	0.52% 이하	42ppm 이하	690ppm 이하	0.68% 이하	130pp m이하	880pp m이하	0.6 8 % 이하	42 p p m 이 하 830ppm 이하
	1,400 ~ 1,600 만	0.46% 이하	90ppm 이하	660pp m 이 하	0.46% 이하	37ppm 이하	610ppm 이하	0.60% 이하	120pp m이하	790pp m이하	0.6 0 % 이하	37 p p m 이 하 730ppm 이하

												하	
	1,600 ~ 1,800 미만	0.41% 이하	80ppm 이하	600ppm 이하	0.41% 이하	33ppm 이하	530ppm 이하	0.53% 이하	100ppm 이하	720ppm 이하	0.53% 이하	33ppm 이하	640ppm 이하
	1,800 ~ 2,000 미만	0.38% 이하	70ppm 이하	530ppm 이하	0.38% 이하	30ppm 이하	490ppm 이하	0.49% 이하	90ppm 이하	640ppm 이하	0.49% 이하	30ppm 이하	590ppm 이하
	2,000 이상	0.35% 이하	60ppm 이하	490ppm 이하	0.35% 이하	30ppm 이하	440ppm 이하	0.46% 이하	80ppm 이하	590ppm 이하	0.46% 이하	30ppm 이하	530ppm 이하

3) 소형 승합·화물·특수자동차

제작일자	차량중량 (kg)	휘발유사용 승합·화물·특수자동차						가스사용 승합·화물·특수자동차					
		적용기간 및 배출허용기준						적용기간 및 배출허용기준					
		2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터			2014년 12월 31일까지			2015년 1월 1일부터		
		일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물
1988년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지	1,500 미만	2.91% 이하	230ppm이하	1,470ppm 이하	2.20% 이하	200ppm 이하	1,260ppm 이하	3.78% 이하	300ppm이하	1,770ppm이하	2.60ppm이하	1,510ppm 이하	
	1,500 ~ 1,750 미만	2.60% 이하	210ppm이하	1,320ppm 이하	1.96% 이하	180ppm 이하	1,120ppm 이하	3.38% 이하	270ppm이하	1,580ppm이하	240ppm이하	1,350ppm 이하	
	1,750 ~ 2,000 미만	2.22% 이하	180ppm이하	1,130ppm 이하	1.68% 이하	150ppm 이하	960ppm이하	2.89% 이하	230ppm이하	1,350ppm이하	200ppm이하	1,150ppm 이하	
	2,000 ~ 2,250 미만	2.01% 이하	160ppm이하	1,020ppm 이하	1.52% 이하	140ppm 이하	860ppm이하	2.61% 이하	210ppm이하	1,220ppm이하	180ppm이하	1,030ppm 이하	
	2,250 ~ 2,500 미만	1.82% 이하	150ppm이하	920ppm이하	1.39% 이하	130ppm 이하	780ppm이하	2.37% 이하	190ppm이하	1,100ppm이하	170ppm이하	940ppm이하	
	2,500 ~ 2,750 미만	1.62% 이하	130ppm이하	810ppm이하	1.24% 이하	120ppm 이하	690ppm이하	2.11% 이하	170ppm이하	970ppm이하	160ppm이하	830ppm이하	
	2,750 ~ 3,000 미만	1.49% 이하	120ppm이하	740ppm이하	1.14% 이하	110ppm 이하	630ppm이하	1.94% 이하	160ppm이하	890ppm이하	140ppm이하	750ppm이하	
	3,000 이상	1.37% 이하	110ppm이하	690ppm이하	1.05% 이하	100ppm 이하	580ppm이하	1.78% 이하	150ppm이하	830ppm이하	130ppm이하	700ppm이하	
1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지	1,500 미만	2.19% 이하	190ppm이하	1,210ppm 이하	1.84% 이하	180ppm 이하	1,120ppm 이하	2.85% 이하	250ppm이하	1,450ppm이하	240ppm이하	1,350ppm 이하	
	1,500 ~ 1,750 미만	1.96% 이하	170ppm이하	1,080ppm 이하	1.64% 이하	160ppm 이하	1,000ppm 이하	2.55% 이하	230ppm이하	1,300ppm이하	210ppm이하	1,200ppm 이하	
	1,750 ~	1.68% 이하	150ppm이하	930ppm이하	1.41% 이하	140ppm 이하	860ppm이하	2.18% 이하	200ppm이하	1,120ppm	180ppm	1,030ppm 이하	

	2,000 미만									이하	3 이하	m이하	
	2,000 ~ 2,250 미만	1.52% 이하	140ppm이하	840ppm이하	1.28% 이하	130ppm 이하	770ppm이하	1.98% 이하	180ppm이하	1,010ppm이하	1.6 이하	170ppm이하	920ppm이하
	2,250 ~ 2,500 미만	1.38% 이하	130ppm이하	760ppm이하	1.17% 이하	120ppm 이하	700ppm이하	1.79% 이하	160ppm이하	910ppm이하	1.2 이하	160ppm이하	840ppm이하
	2,500 ~ 2,750 미만	1.24% 이하	120ppm이하	670ppm이하	1.05% 이하	110ppm 이하	620ppm이하	1.61% 이하	150ppm이하	810ppm이하	1.7 이하	140ppm이하	740ppm이하
	2,750 ~ 3,000 미만	1.13% 이하	110ppm이하	620ppm이하	0.96% 이하	100ppm 이하	570ppm이하	1.47% 이하	140ppm이하	740ppm이하	1.5 이하	130ppm이하	680ppm이하
	3,000 이상	1.05% 이하	100ppm이하	570ppm이하	0.89% 이하	90ppm이하	520ppm이하	1.37% 이하	130ppm이하	690ppm이하	1.6 이하	120ppm이하	630ppm이하
2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지	1,500 미만	0.76% 이하	140ppm이하	1,210ppm 이하	0.48% 이하	100ppm 이하	660ppm이하	0.99% 이하	180ppm이하	1,450ppm이하	0.2 이하	130ppm이하	790ppm이하
	1,500 ~ 1,750 미만	0.69% 이하	120ppm이하	1,080ppm 이하	0.43% 이하	90ppm이하	590ppm이하	0.90% 이하	160ppm이하	1,300ppm이하	0.6 이하	120ppm이하	700ppm이하
	1,750 ~ 2,000 미만	0.60% 이하	110ppm이하	930ppm이하	0.49% 이하	90ppm이하	630ppm이하	0.78% 이하	140ppm이하	1,120ppm이하	0.4 이하	120ppm이하	750ppm이하
	2,000 ~ 2,250 미만	0.55% 이하	100ppm이하	840ppm이하	0.45% 이하	80ppm이하	570ppm이하	0.72% 이하	130ppm이하	1,010ppm이하	0.9 이하	110ppm이하	680ppm이하
	2,250 ~ 2,500 미만	0.51% 이하	90ppm이하	760ppm이하	0.42% 이하	80ppm이하	510ppm이하	0.66% 이하	120ppm이하	920ppm이하	0.5 이하	100ppm이하	620ppm이하
	2,500 ~ 2,750 미만	0.46% 이하	80ppm이하	670ppm이하	0.38% 이하	70ppm이하	460ppm이하	0.60% 이하	110ppm이하	810ppm이하	0.9 이하	90ppm이하	550ppm이하
	2,750 ~ 3,000 미만	0.43% 이하	80ppm이하	620ppm이하	0.35% 이하	70ppm이하	420ppm이하	0.56% 이하	100ppm이하	740ppm이하	0.6 이하	90ppm이하	500ppm이하
	3,000 이상	0.41% 이하	70ppm이하	570ppm이하	0.34% 이하	60ppm이하	380ppm이하	0.53% 이하	90ppm이하	690ppm이하	0.4 이하	80ppm이하	460ppm이하
2004년 1월 1일 이후	1,500 미만	0.76% 이하	140ppm이하	950ppm이하	0.48% 이하	100ppm 이하	660ppm이하	0.99% 이하	180ppm이하	1,140ppm이하	0.2 이하	130ppm이하	790ppm이하
	1,500 ~ 1,750 미만	0.69% 이하	120ppm이하	850ppm이하	0.43% 이하	90ppm이하	590ppm이하	0.90% 이하	160ppm이하	1,020ppm이하	0.6 이하	120ppm이하	700ppm이하
	1,750 ~ 2,000 미만	0.60% 이하	110ppm이하	730ppm이하	0.49% 이하	90ppm이하	630ppm이하	0.78% 이하	140ppm이하	880ppm이하	0.4 이하	120ppm이하	750ppm이하
	2,000 ~ 2,250 미만	0.55% 이하	100ppm이하	660ppm이하	0.45% 이하	80ppm이하	560ppm이하	0.72% 이하	130ppm이하	790ppm이하	0.9 이하	110ppm이하	680ppm이하
	2,250 ~ 2,500 미만	0.51% 이하	90ppm이하	600ppm이하	0.42% 이하	80ppm이하	510ppm이하	0.66% 이하	120ppm이하	720ppm이하	0.5 이하	100ppm이하	620ppm이하

										이하		
	2,500 ~ 2,750 미만	0.46% 이하	80ppm이하	530ppm이하	0.38% 이하	70ppm이하	460ppm이하	0.60% 이하	110ppm이하	640ppm이하	0.9 이하	90ppm이하 550ppm이하
	2,750 ~ 3,000 미만	0.43% 이하	80ppm이하	490ppm이하	0.35% 이하	70ppm이하	420ppm이하	0.56% 이하	100ppm이하	590ppm이하	0.6 이하	90ppm이하 500ppm이하
	3,000 이상	0.41% 이하	70ppm이하	460ppm이하	0.34% 이하	60ppm이하	380ppm이하	0.53% 이하	90ppm이하	550ppm이하	0.4 이하	80ppm이하 460ppm이하

4) 중 · 대형 승합 · 화물 · 특수자동차

제작일자	차량중량(kg)	휘발유사용 승합 · 화물 · 특수자동차			가스사용 승합 · 화물 · 특수자동차		
		일산화탄소	탄화수소	질소산화물	일산화탄소	탄화수소	질소산화물
1988년 1월 1일 부터 2000년 12월 31일 까지	1,750 미만	2.51% 이하	200ppm 이하	1,950ppm 이하	3.26% 이하	260ppm 이하	2,340ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	2.22% 이하	180ppm 이하	1,720ppm 이하	2.89% 이하	230ppm 이하	2,070ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	2.01% 이하	160ppm 이하	1,550ppm 이하	2.61% 이하	210ppm 이하	1,860ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	1.82% 이하	150ppm 이하	1,400ppm 이하	2.37% 이하	190ppm 이하	1,680ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	1.62% 이하	130ppm 이하	1,230ppm 이하	2.11% 이하	170ppm 이하	1,480ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	1.49% 이하	120ppm 이하	1,120ppm 이하	1.94% 이하	160ppm 이하	1,340ppm 이하
	3,000 ~ 3,250 미만	1.37% 이하	110ppm 이하	1,040ppm 이하	1.78% 이하	150ppm 이하	1,250ppm 이하
	3,250 이상	1.36% 이하	110ppm 이하	1,040ppm 이하	1.77% 이하	150ppm 이하	1,240ppm 이하
2001년 1월 1일 부터 2003년 12월 31일 까지	1,750 미만	1.89% 이하	170ppm 이하	1,720ppm 이하	2.46% 이하	220ppm 이하	2,070ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	1.68% 이하	150ppm 이하	1,530ppm 이하	2.18% 이하	200ppm 이하	1,830ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	1.52% 이하	140ppm 이하	1,370ppm 이하	1.98% 이하	180ppm 이하	1,640ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	1.38% 이하	130ppm 이하	1,240ppm 이하	1.79% 이하	160ppm 이하	1,480ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	1.24% 이하	110ppm 이하	1,090ppm 이하	1.61% 이하	150ppm 이하	1,310ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	1.13% 이하	100ppm 이하	990ppm 이하	1.47% 이하	140ppm 이하	1,190ppm 이하

						하	
	3,000 ~ 3,250 미만	1.05% 이하	100ppm 이하	920ppm 이하	1.37% 이하	130ppm 이하	1,110ppm 이하
	3,250 이상	1.04% 이하	100ppm 이하	920ppm 이하	1.35% 이하	130ppm 이하	1,110ppm 이하
2004년 1월 1일 이후	1,750 미만	1.89% 이하	170ppm 이하	1,500ppm 이하	2.46% 이하	220ppm 이하	1,800ppm 이하
	1,750 ~ 2,000 미만	1.68% 이하	150ppm 이하	1,330ppm 이하	2.18% 이하	200ppm 이하	1,590ppm 이하
	2,000 ~ 2,250 미만	1.52% 이하	140ppm 이하	1,190ppm 이하	1.98% 이하	180ppm 이하	1,430ppm 이하
	2,250 ~ 2,500 미만	1.38% 이하	130ppm 이하	1,080ppm 이하	1.79% 이하	160ppm 이하	1,290ppm 이하
	2,500 ~ 2,750 미만	1.24% 이하	110ppm 이하	950ppm 이하	1.61% 이하	150ppm 이하	1,140ppm 이하
	2,750 ~ 3,000 미만	1.13% 이하	100ppm 이하	870ppm 이하	1.47% 이하	140ppm 이하	1,040ppm 이하
	3,000 ~ 3,250 미만	1.05% 이하	100ppm 이하	810ppm 이하	1.37% 이하	130ppm 이하	970ppm 이하
	3,250 이상	1.04% 이하	100ppm 이하	810ppm 이하	1.35% 이하	130ppm 이하	970ppm 이하

나. 경유사용 자동차

제작일자	검사항목	매연		질소산화물
	적용일자	2011년 12월 31일까지	2012년 1월 1일 이후	2018년 1월 1일 이후
1992년 12월 31일 이전		50% 이하	45% 이하	—
1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지		45% 이하	40% 이하	—
1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지		40% 이하	35% 이하	—
2001년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지		30% 이하	25% 이하	—
2008년 1월 1일부터 2016년 8월 31일까지		20% 이하	15% 이하	—
2016년 9월 1일부터 2017년 12월 31일까지		—	8% 이하	—
2018년 1월 1일 이후		—	8% 이하	2,000ppm 이하

비고: 1.경유사용 자동차에 대한 검사방법은 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법을 적용한다.
다만, 특수한 구조 등으로 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법을 적용할 수 없는 자동차인 경우에는 다음의 속도 제어방식(Lug-Down3모드)을 적용하여 검사한다. 이 경우 자동차검사 전산정보처리조직에 그 사유를 기록하여야 한다.

구분	제작일자	매연			질소산화물
		1모드	2모드	3모드	3모드
가) 차량총중량 5.5톤 이하 자동차	1995년 12월 31일 이전	70% 이하			—
	1996년 1월 1일부터	60% 이하			—
	2000년 12월 31일까지				
	2001년 1월 1일부터	50% 이하			—
	2007년 12월 31일까지				
	2008년 1월 1일부터	20% 이하			—
	2016년 8월 31일까지				
나) 차량총중량 5.5톤 초과 자동차	2016년 9월 1일 이후	8% 이하			900ppm 이하
	1995년 12월 31일 이전	50% 이하			—
	1996년 1월 1일부터	45% 이하			—
	2000년 12월 31일까지				
	2001년 1월 1일부터	30% 이하			—
	2007년 12월 31일까지				
	2008년 1월 1일부터	15% 이하			—
	2016년 8월 31일까지				
	2016년 9월 1일 이후	8% 이하			900ppm 이하

2. 질소산화물 배출허용기준은 다음 각 목의 구분에 따라 해당 목에 따른 자동차에 적용한다.

가. 2024년 12월 31일까지: 법 제63조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역 중 서울특별시, 인천광역시 또는 경기도에 등록된 경유사용 자동차

나. 2025년 1월 1일 이후: 법 제63조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 등록된 경유사용 자동차

3. 2018년 1월 1일 이후 제작된 경유사용 자동차로서 별표 17 제2호아목 비고 제7호가목·나목 및 같은 비고 제9호가목·나목에 해당하지 않는 경우에는 위 표에도 불구하고 질소산화물 배출허용기준을 3,000ppm 이하로 한다.

4. 구조변경 및 임시검사자동차

법 제63조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 등록된 자동차 중 「자동차관리법」 제43조제1항제3호에 따른 튜닝검사(원동기·연료장치 및 배기가스발산방지장치에 대한 튜닝검사를 말한다)를 신청하는 자동차 또는 같은 항 제4호에 따른 임시검사를 신청하는 자동차(「여객자동차운수사업법 시행령」 별표 2에 따라 임시검사를 신청하는 자동차를 포함한다)에 대한 운행차배출허용기준은 제3호의 운행차 정밀검사의 배출허용기준을 적용한다.

**저공해자동차, 저공해건설기계, 배출가스 저감장치 등의 사용기간별 지원금액 회
수기준** (제79조의4제2항 관련)

1. 법 제58조제3항제1호에 따라 경비를 지원받은 경우

가. 수출을 목적으로 저공해자동차 또는 저공해건설기계의 등록을 말소하는
경우

보조금을 지급받은 저공해자동차, 저공해건설기계의 사용기간	보조금 회수요율
6개월 미만	70%
6개월 이상 12개월 미만	65%
12개월 이상 18개월 미만	60%
18개월 이상 24개월 미만	55%
24개월 이상 30개월 미만	50%
30개월 이상 36개월 미만	40%
36개월 이상 48개월 미만	30%
48개월 이상 60개월 미만	20%
60개월 이상 96개월 미만 (저공해자동차 중 전기자동차에만 적용한다)	20%

나. 그 밖의 경우

보조금을 지급받은 저공해자동차, 저공해건설기계의 사용기간	보조금 회수요율
3개월 미만	70%
3개월 이상 6개월 미만	65%
6개월 이상 9개월 미만	60%
9개월 이상 12개월 미만	55%
12개월 이상 15개월 미만	50%
15개월 이상 18개월 미만	40%
18개월 이상 21개월 미만	30%
21개월 이상 24개월 미만	20%
24개월 이상 96개월 미만	0%

비고

사용기간은 다음의 계산식에 따라 계산하되, 사용일수가 15일 이상 남을 경
우에는 1개월을 더하여 산정한다.

$$\text{사용기간} = (\text{말소등록신청일} - \text{차량의 최초등록일}) / 30\text{일}$$

2. 법 제58조제3항제1호의2·제3호·제4호 및 제6호에 따라 경비를 지원받은 경우

보조금을 지급받은 저공해자동차, 저공해건설기계, 배출가스 저감장치 등의 사용기간	보조금 회수요율
3개월 미만	70%
3개월 이상 6개월 미만	65%
6개월 이상 9개월 미만	60%
9개월 이상 12개월 미만	55%
12개월 이상 15개월 미만	50%
15개월 이상 18개월 미만	40%
18개월 이상 21개월 미만	30%
21개월 이상 24개월 미만	20%

비고

사용기간은 다음 표의 계산식에 따라 계산하되, 사용일수가 15일 이상 남은 경우에는 1개월을 더하여 산정한다.

구분	계산식
법 제58조제3항제1호의2 및 제4호에 따라 경비를 지원받은 경우	사용기간 = (말소등록신청일 - 튜닝·구조변경 검사완료일/30일)
법 제58조제3항제3호에 따라 경비를 지원받은 경우	사용기간 = (시·도지사의 반납확인서 발급신청서류 접수일 또는 말소등록신청일 중 먼저 도래한 날 - 튜닝·구조변경 검사완료일/30일)
법 제58조제3항제6호에 따라 경비를 지원받은 경우	사용기간 = (말소등록신청일 - 차량의 최초등록일)/30일

정기검사의 방법 및 기준 (제87조제1항 관련)

1. 자동차(이륜자동차는 제외한다)

검사항목	검사기준	검사방법
가. 검사 전 확인	검사대상자동차가 아래의 조건에 적합할 것 1) 검사를 위한 장비 조작 및 검사요건에 적합할 것	가) 배기관에 시료채취관이 충분히 삽입될 수 있는 구조인지 확인 나) 경유차의 경우 가속페달을 최대한 밟았을 때 원동기의 회전속도가 최대출력 시의 회전속도를 초과하여야 함
	2) 배출가스 관련 부품이 빠져나가 훼손되어 있지 않을 것	정화용 촉매, 선택적환원촉매장치(SCR), 매연여과장치 및 그 밖에 맨눈 검사가 가능한 부품의 장착상태를 확인
	3) 배출가스 관련 장치의 봉인이 훼손되어 있지 않을 것	조속기 등 배출가스 관련 장치의 봉인 훼손 여부를 확인
	4) 배출가스가 최종배출구 이전에서 유출되지 않을 것	배출가스가 배출가스정화장치로 유입 이전 또는 최종배기구 이전에서 유출되는지 여부를 확인
나. 배출가스 검사대상 자동차의 상태	검사대상자동차가 아래의 조건에 적합한지를 확인할 것 1) 원동기가 충분히 예열되어 있을 것	가) 수냉식 기관의 경우 계기판 온도가 40℃ 이상 또는 계기판 눈금이 1/4 이상이어야 하며, 원동기가 과열되었을 경우에는 원동기실 덮개를 열고 5분 이상 지난 후 정상상태가 되었을 때 측정 나) 온도계가 없거나 고장인 자동차

		는 원동기를 시동하여 5분이 지난 후 측정
	2) 변속기는 중립의 위치에 있을 것	변속기의 기어는 중립[자동변속기는 중립(N) 또는 주차(P)] 위치에 두고 클러치를 밟지 않은 상태(연결된 상태)인지를 확인
	3) 냉방장치 등 부속장치는 가동을 정지할 것	냉·난방장치, 서리 제거기 등 배출가스에 영향을 미치는 부속장치의 작동 여부를 확인
다. 배출가스 및 공기과잉률 검사	일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉률의 측정결과가 저속공회전 검사모드 및 고속공회전 검사모드 모두 운행차 배출가스 정기검사의 배출허용기준에 각각 적합하여야 한다.	가) 저속공회전 검사모드(Low Speed Idle Mode) (1) 측정대상자동차의 상태가 정상으로 확인 되면 원동기가 가동되어 공회전(500~1,000rpm)되어 있으며, 가속페달을 밟지 않은 상태에서 시료채취관을 배기관 내에 30cm 이상 삽입한다. (2) 측정기 지시가 안정된 후 일산화탄소는 소수점 둘째자리 이하는 버리고 0.1% 단위로, 탄화수소는 소수점 첫째자리 이하는 버리고 1ppm단위로, 공기과잉률(λ)은 소수점 둘째자리에서 0.01단위로 최종측정치를 읽는다. 다만, 측정치가 불안정할 경우에는 5초간의 평균치로 읽는다. 나) 고속공회전 검사모드(High Speed Idle Mode) (1) 저속공회전모드에서 배출가스 및 공기과잉률검사가 끝나면, 즉시 정지가동상태에서 원동기의 회전수를 $2,500 \pm 300$rpm으로 가속하여 유지 시킨다(승용차 및 차량 총중량 3.5톤 미만의 소형자동차에 한정하여 적용한다).

		(2) 측정기 지시가 안정된 후 일산화탄소는 소수점 둘째자리 이하는 버리고 0.1% 단위로, 탄화수소는 소수점 첫째자리 이하는 버리고 1ppm 단위로, 공기과잉률(λ)은 소수점 둘째자리에서 0.01 단위로 최종측정치를 읽는다. 다만, 측정치가 불안정할 경우에는 5초간의 평균치로 읽는다.
라. 매연	광투과식 분석방법(부분유량 채취방식만 해당한다)을 채택한 매연측정기를 사용하여 매연을 측정한 경우 측정한 매연의 농도가 운행차정기검사의 광투과식 매연 배출허용기준에 적합할 것	가) 측정대상자동차의 원동기가 정지 가동상태(Idle)에서 가속페달을 1초 이내에 끝까지 밟아 급가속하여 원동기의 최고 회전속도에 도달하면 그 상태를 1초간 유지시킨 후 가속페달을 놓고 정지가동상태가 되면 그 상태로 5~10초간 둔다. 이와 같은 과정을 3회 반복 실시한다. 나) 측정기의 시료채취관을 배기관의 벽면으로부터 5mm 이상 떨어지도록 설치하고 5cm 이상의 깊이로 삽입한다. 다) 측정대상자동차의 원동기가 정지 가동상태에서 가속페달을 1초 이내에 끝까지 밟아 급가속하는 시점부터 원동기의 최고 회전속도에 도달하면 그 상태를 1초간 유지시킨 후 가속페달을 놓고 정지가동상태로 돌아올 때까지 시료를 채취하여 매연농도를 측정한다. 이때 가속페달을 밟을 때부터 최고 회전속도에 도달할 때까지 걸리는 시간은 4초 이내로 한다. 라) 위 다)의 방법으로 3회 연속 측정한 매연농도를 산술 평균하여 소수점 이하는 버린 값을 최종측

		정치로 한다. 다만, 3회 연속 측정 한 매연농도의 최대치와 최소치의 차가 5%를 초과하거나 최종측정 치가 배출허용기준에 맞지 아니한 경우에는 순차적으로 1회씩 더 측 정하여 최대 5회까지 측정하면서 매회 측정시마다 마지막 3회의 측 정치를 산출하여 마지막 3회의 최 대치와 최소치의 차가 5% 이내이 고 측정치의 산술평균값도 배출허 용기준 이내이면 측정을 마치고 이를 최종측정치로 한다. 마) 위 라)의 단서에 따른 방법으로 5회까지 반복 측정하여도 최대치 와 최소치의 차가 5%를 초과하거 나 배출허용기준에 맞지 아니한 경우에는 마지막 3회(3회, 4회, 5 회)의 측정치를 산출하여 평균값 을 최종측정치로 한다.
--	--	---

비고

1. 특수용도로 사용하기 위하여 특수장치 또는 엔진성능 제어장치 등을 부착하여 엔진
최고회전수 등을 제한하는 자동차인 경우에는 해당 자동차의 측정 엔진최고회전수를
엔진정격회전수로 수정·적용하여 배출가스검사를 시행할 수 있다.
2. 배출가스 및 공기과잉률 검사에서 검사대상 자동차의 엔진회전수가 저속공회전 검
사모드 또는 고속공회전 검사모드 범위를 어느 하나라도 벗어나면 검사모드는 즉시
중지하여야 한다.
3. 하이브리드 자동차의 경우 엔진 구동이 되지 않거나 공회전수가 검사 범위를 벗어
나 무부하(공회전) 검사가 불가능한 경우에는 무부하(공회전) 검사를 면제한다.
4. 위 표에서 정한 사항 외에 운행차 배출가스 정기검사의 방법 및 기준에 필요한 사
항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

2. 이륜자동차

검사항목	검사기준	검사방법
가. 동일성 확인	차대번호 등의 표기와 등록 번호판이 이륜자동차사용신 고필증에 기재된 차대번호 및 등록번호와 서로 일치할 것	차대번호 및 등록번호판 확인

나. 배출가스 검사 전 이륜자동차의 상태 확인	1) 검사를 위한 장비조작 및 검사요건에 적합할 것	배기관에 시료채취관이 충분히 삽입될 수 있는 구조인지 확인
	2) 배출가스 관련 부품이 빠져나가 훼손되어 있지 않을 것	정화용 촉매, 매연여과장치 등 관능검사 [사람의 오감(五感)으로 제품의 품질을 평가]가 가능한 부품의 장착 상태를 확인
	3) 배출가스가 최종배출구를 통해 배출되기 전까지 유출되지 않을 것	배출가스가 배출가스정화장치로 유입되기 전 또는 최종 배기구에 도달하기 전에 유출되는지를 확인
	4) 엔진이 충분히 예열되어 있을 것	계기판의 엔진회전속도, 온도계 등을 확인
	5) 엔진공회전 및 가속은 원활하게 작동할 것	가) 엔진공회전속도가 다음의 구분에 따른 기준에 부합하는지를 확인. 이 경우 엔진공회전속도는 제작 당시의 엔진공회전속도를 기준으로 판단하며, 제작 당시의 엔진공회전속도를 확인할 수 없는 경우에는 직접 측정한 값을 기준으로 판단한다. (1) 배기량이 500cc 이하인 이륜자동차: 500rpm 이상 2,200rpm 이하 (2) 배기량이 500cc를 초과하는 이륜자동차: 500rpm 이상 1,700rpm 이하 나) 엔진회전속도를 최대회전속도까지 서서히 가속시켰을 때 원활하게 가속되는지와 엔진에서 이상음이 발생하는지를 확인
	6) 변속기는 중립 위치에 있을 것	변속기의 기어가 중립 [정지가동상태(원동기가 가동되어 공회전 되어 있으며, 가속 제어장치를 작동하지 않은 상태를 말한다. 이하 같다)를 말한다] 위치에 놓여 있는지를 확인
	7) 등화장치 등 부속장치는 가동을 정지할 것	전조등, 난방장치 등 배출가스에 영향을 미치는 부속장치(주간 주행등과 같이 소등할 수 없는 구조는 제외한다)의 작동이 정지되어 있는지 확인
다. 배출가스 검사	일산화탄소, 탄화수소의 측정결과가 운행차 배출가스 정기검사의 배출허용기준에	가) 측정대상 이륜자동차의 상태가 정상으로 확인되면 정지가동상태에서 배기관 내에 시료채취관의 채취구 끝단을

	적합할 것	배기구로부터 30cm 이상 삽입한다. 이 경우 시료채취관의 삽입이 어려운 경우에는 배기구를 밀봉하는 별도의 연결장치를 설치하여 연결장치 내에 시료채취관의 채취구 끝단을 30cm 이상 삽입한다. 나) 배출가스의 충분한 흡입을 위해 시료채취관을 삽입한 후 20초 이상 경과 후 측정값이 안정된 상태에서 10초 동안의 일산화탄소 및 탄화수소를 측정하여 그 산술평균값을 최종측정치로 한다. 다) 일산화탄소는 소수점 둘째자리 이하는 버리고 0.1% 단위로, 탄화수소는 소수점 첫째자리 이하는 버리고 1ppm 단위로 최종측정치를 읽는다. 다만, 측정치가 불안정할 경우에는 20초간의 평균치로 읽는다. 라) 배기관이 2개 이상일 때는 각각 측정한다. 이 경우 어느 하나의 배기관에서 운행 이륜자동차 배출허용기준을 초과하면 부적합으로 판정한다.
--	-------	--

비고

1. 출장검사의 경우에는 검사기기 또는 계측기에 의한 검사를 생략할 수 있다.
2. 위 표에서 정한 사항 외에 운행차 배출가스 정기검사의 방법 및 기준에 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

운행차 정기검사대행자의 검사장비·기술능력

(제87조제2항 관련)

장비	기술능력
1. 자동차 배출가스(일산화탄소, 탄화수소), 공기과잉률 측정기 및 그 부속기기 1조 이상 2. 광투과식 매연측정기(부분유량 채취 방식만 해당한다) 1대 이상 3. 교정용표준가스 3조 (일산화탄소·탄화수소 및 이산화탄소 각 1조) 이상 4. 교정용필터 3조(40%, 60%, 80%) 이상 5. 그 밖에 검사업무의 수행에 필요한 시설 및 장비	가. 자동차정비산업기사 이상, 건설기계정비산업기사 이상, 대기환경산업기사 이상 및 소음진동산업기사 이상의 기술자격 소지자 중 검사진로당 1명 이상 나. 자동차정비기능사 이상, 건설기계정비기능사 이상 및 환경기능사 기술자격소지자 중 검사진로당 1명 이상

비고

- 측정장비는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조부터 제12조까지의 규정에 따른 형식승인, 정도검사, 교정용품의 검정·교정을 받아야 한다.
- 배출가스·매연 측정장비는 검사결과의 판정과 기록을 자동으로 수행하는 구조이어야 한다.
- 기술능력 중 기능사 이상의 기술자격 소지자는 자격 취득 후 해당 기술 분야에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 자로 한다.
- 운행차정기검사대행자, 종합검사대행자, 종합검사이정정비사업자, 전문정비사업자로 지정받거나 등록하려는 자는 장비 및 기술능력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.

이륜자동차정기검사의 대상, 주기 및 유효기간(제87조제4항 관련)

1. 이륜자동차정기검사의 대상은 「자동차관리법」 제48조제1항에 따른 이륜자동차 중 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1 제1호의 소형·중형 및 대형 이륜자동차로 한다.
2. 이륜자동차정기검사의 주기는 2년으로 한다. 다만, 신조차(新造車)로서 「자동차관리법」 제48조제1항에 따라 신고된 이륜자동차의 경우 최초 주기는 3년으로 한다.
3. 이륜자동차정기검사의 유효기간은 이륜자동차정기검사 결과가 유효한 것으로 인정하는 기간으로서 2년으로 한다. 다만, 신조차로서 「자동차관리법」 제48조제1항에 따라 신고된 이륜자동차의 경우 최초 유효기간은 3년으로 한다.

비고: 1. 제78조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 이륜자동차는 제외한다.

2. 제86조의2제2항에 따른 이륜자동차정기검사의 신청기간이 지난 후 정기검사에서 적합판정(재검사 기간 내에 적합 판정을 받은 경우를 포함한다)을 받은 경우의 유효기간은 그 정기검사를 받은 날의 다음 날부터 기산한다.

이륜자동차정기검사기관의 시설·장비 및 기술인력(제89조 관련)

1. 검사시설

- 가. 검사시설을 위한 용지(用地) 중 수검차량의 진입·진출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트 등으로 견고하게 포장되어야 한다.
- 나. 「자동차관리법」에 따른 자동차검사 또는 자동차종합검사를 수행하는 검사기관이 이륜자동차정기검사기관으로 지정받는 경우에는 기존 검사시설을 위한 용지를 활용할 수 있다.
- 다. 「건축법」에 따른 자동차 관련 시설로 허가받아 사용승인된 건축물이어야 한다.

2. 검사장비

장비명	비 고
가. 자동차 배출가스(일산화탄소, 탄화수소)측정기 및 그 부속기기 1조 이상	1) 자동차 배출가스(일산화탄소, 탄화수소)측정기의 주제어장치는 제86조의3제1항에 따른 자동차검사 전산정보처리조직으로부터 검사에 필요한 자료 검색, 검사 결과자료의 입·출력이 가능하되 배출가스 측정값을 임의수정할 수 없도록 하여야 한다. 다만, 검사에 필요한 자동차의 제원 등은 필요한 경우 수동 입력 또는 수정이 가능하여야 한다.
나. 교정용표준가스 3조(일산화탄소·탄화수소 및 이산화탄소 각 1조) 이상	2) 배출가스 측정값과 촬영한 검사장면은 제86조의3제1항에 따른 자동차검사 전산정보처리조직과 실시간 통신 및 저장되어야 하며, 검사장면은 상기 전산정보처리조직에 2년간 보존하여야 한다.
다. 엔진회전속도측정기 1대 이상	3) 1개의 검사기기로 2개 이상의 항목에 대한 검사를 할 수 있는 때에는 다른 항목의 검사기기를 갖추지 아니할 수 있다.
라. 검사 장면 촬영 설비	4) 검사 장면 촬영 설비는 검사 도중 임의의 시점에 자동으로 이륜자동차의 뒷면 전체를 포함한 검사 장면을 촬영할 수 있는 기능을 갖추어야 하고, 촬영된 검사 장면에서는 뒷면 등록번호판의 등록번호가 선명하게 식별될 수 있어야 한다.
마. 그 밖에 검사업무의 수행에 필요한 시설 및 장비	5) 검사장비는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조부터 제12조까지의 규정에 따른 형식승인, 정도검사 및

	교정용품의 검정·교정을 받은 것이어야 한다. 6) 이륜자동차 배출가스 측정장비는 검사결과의 판정과 기록을 자동으로 수행하는 구조이어야 한다. 7) 「자동차관리법」에 따른 자동차 정기검사 또는 자동차종합검사를 수행하는 검사기관의 장비와 중복하여 갖추지 아니할 수 있다. 8) 이륜자동차배출가스측정기의 시료채취관은 배기관에 30cm이상 충분히 삽입할 수 있는 구조여야 한다.
--	---

3. 기술인력

구분	자 격	직 무
이륜자동차정기검사 대행자	자동차정비산업기사 이상의 국가기술자격을 취득한 사람	1) 이륜자동차 검사업무의 실시 및 적합 여부 판정 2) 검사시설 및 장비관리
지정정비사업자	가. 자동차정비산업기사 이상의 국가기술자격을 취득한 사람 나. 자동차정비기능사 이상의 자격증을 취득한 후 자동차 또는 이륜자동차의 검사 또는 정비업무에 1년 이상 근무경력이 있는 사람	

비고: 이륜자동차정기검사의 기술인력은 1명 이상 갖추어야 한다. 다만, 「자동차관리법」에 따른 자동차정기검사 또는 자동차종합검사를 수행하는 검사기관이 이륜자동차정기검사를 병행하는 경우에는 기술인력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.

4. 검사능력

구 분	검사능력대수
이륜자동차 검사인력 1명 확보한 경우	연간 9,000대/진로(進路)당
이륜자동차 검사인력 2명 이상을 확보한 경우	연간 24,000대/진로당

정밀검사대상 자동차 및 정밀검사 유효기간(제96조 관련)

차종		정밀검사대상 자동차	검사유효기간
비사업용	승용자동차	차령 4년 경과된 자동차	2년
	경형·소형의 승합·화물자동차	차령 4년 경과된 자동차	1년
	그 밖의 자동차	차령 3년 경과된 자동차	
사업용	승용자동차	차령 2년 경과된 자동차	
	경형·소형의 승합자동차	차령 4년 경과된 자동차	
	그 밖의 자동차	차령 2년 경과된 자동차	

- 비고 : 1. "정밀검사대상 자동차"란 법 제63조제1항 각 호에 따른 지역에서 「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말한다.
2. "차종"이란 「자동차관리법」 제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따른 자동차 종류를 말한다.
3. 천연가스를 연료로 사용하는 자동차와 「자동차관리법」 제2조제1호에 따른 피견인자동차는 정밀검사대상 자동차에서 제외한다.
4. "사업용자동차"란 「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차 중 「여객자동차 운수사업법」 제2조제2호에 따른 여객자동차운수사업 또는 「화물자동차 운수사업법」 제2조제2호에 따른 화물자동차운수사업의 사업용으로 등록된 자동차를 말한다.
5. "비사업용자동차"란 「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차 중 사업용자동차로 등록되지 아니한 자동차를 말한다.
6. 차령의 기산은 「자동차관리법 시행령」 제3조에 따른다.
7. 정밀검사대상자동차가 최초로 정밀검사를 받아야 하는 날(정밀검사 유효기간 만료일을 말한다)은 정밀검사대상차령 이후 처음으로 이르는 정기검사 유효기간 만료일(「자동차 관리법 시행규칙」 제74조에 따른 정기검사 유효기간 만료일을 말한다. 이하 같다)로 한다. 이 경우 정기검사 유효기간 만료일은 정밀검사대상차령 이후의 시점으로 최초에 설정된 정기검사 유효기간 만료일을 말한다.
8. 정밀검사 유효기간의 계산방법 및 정밀검사기간 등에 관하여는 「자동차종합검사의 시행 등에 관한 규칙」 제9조에 따른다.
9. 삭제 <2025. 4. 23.>

운행차의 정밀검사 방법·기준 및 검사대상 항목(제97조 관련)

1. 일반기준

가. 운행차의 정밀검사는 부하검사방법을 적용하여 검사를 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 자동차는 무부하검사방법을 적용할 수 있다.

- 1) 상시 4륜구동 자동차
- 2) 2행정 원동기 장착자동차
- 3) 1987년 12월 31일 이전에 제작된 휘발유·가스·알코올사용 자동차
- 4) 「소방장비관리법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 소방자동차
- 5) 그 밖에 특수한 구조의 자동차로서 검차장의 출입이나 차대동력계에서 배출가스 검사가 곤란한 자동차

나. 배출가스검사는 관능 및 기능검사를 먼저 한 후 시행하여야 하며, 측정대상자동차의 상태가 제2호에 따른 기준에 적합하지 아니하거나 차대동력계상에서 검사 중에 자동차의 결함 발생 또는 엔진출력 부족 등으로 검사모드가 구현되지 아니하여 배출가스검사를 계속할 수 없다고 판단되는 경우에는 검사를 즉시 중단하고 부적합 처리하여 측정대상자동차를 적합하게 정비하도록 한 후 배출가스 검사를 실시하여야 한다.

다. 차대동력계상에서 자동차의 운전은 검사기술인력이 직접 수행하여야 한다.

라. 특수 용도로 사용하기 위하여 특수장치 또는 엔진성능 제어장치 등을 부착하여 엔진 최고회전수 등을 제한하는 자동차인 경우에는 해당 자동차의 측정 엔진최고회전수를 엔진정격회전수로 수정·적용하여 배출가스검사를 시행할 수 있다.

마. 휘발유와 가스를 같이 사용하는 자동차는 연료를 가스로 전환한 상태에서 배출가스 검사를 실시하여야 한다.

바. 이 표에서 정한 운행차의 정밀검사방법 및 기준 외의 사항에 대해서는 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

2. 관능 및 기능검사

검사항목	검사기준	검사방법
가. 배출가스검사 전 자동차의 상태 확인	1) 검사를 위한 장비조작 및 검사요건에 적합할 것	배기관에 시료채취관이 충분히 삽입될 수 있는 구조인지 확인
	2) 부족장치는 작동을 금지할 것	에어컨, 히터, 서리제거장치 등 배출가스에 영향을 미치는 모든 부족장치의 작동 여부를 확인
	3) 배출가스 관련 부품이 빠져나가지 훼손되어 있지 아니할 것	정화용촉매, 매연여과장치 및 그 밖에 관능검사가 가능한 부품의 장착상태를 확인
	4) 배출가스 관련 장치의 봉인이 훼손되어 있지 아니할 것	조속기 등 배출가스 관련장치의 봉인훼손 여부를 확인
	5) 배출가스가 최종 배출구 이전에서 유출되지 아니할 것	배출가스가 배출가스 정화장치로 유입 이전 또는 최종 배기구 이전에서 유출되는지를 확인
	6) 배출가스 부품 및 장치가 임의	배출가스 부품 및 장치의 임의변

	로 변경되어 있지 아니할 것	경 여부를 확인
	7) 엔진오일, 냉각수, 연료 등이 누설되지 아니할 것	엔진오일 양과 상태의 적정 여부 및 오일, 냉각수, 연료의 누설 여부 확인
	8) 엔진, 변속기 등에 기계적인 결함이 없을 것	냉각팬, 엔진, 변속기, 브레이크, 배기장치 등이 안전상 위험과 검사 결과에 영향을 미칠 우려가 없는지 확인
나. 배출가스 관련 부품 및 장치의 작동상태 확인	1) 연료증발가스 방지장치가 정상적으로 작동할 것	가) 증기저장캐니스터의 연결호스가 제대로 연결되어 있는지 확인 나) 크랭크케이스 저장연결부가 제대로 연결되어 있는지 확인 다) 연료호스 등이 제대로 연결되어 있는지 확인 라) 연료계통 솔레노이드 밸브가 제대로 작동되는지 확인
	2) 배출가스 전환장치가 정상적으로 작동할 것	가) 정화용 촉매, 선택적환원촉매장치(SCR), 매연여과장치 등의 정상 부착 여부 확인 나) 정화용 촉매, 선택적환원촉매장치, 매연여과장치, 보호판 및 방열판 등의 훼손 여부 확인 다) 2016년 9월 1일 이후 제작된 자동차는 엔진전자제어장치에 전자 진단장치를 연결하여 매연여과장치 관련 부품(압력센서, 온도센서, 입자상물질 센서 등)의 정상작동 여부를 검사 라) 엔진전자제어장치에 전자 진단장치를 연결하여 선택적환원촉매장치 관련 부품(질소산화물 센서, 요소수 관련 센서 등)의 정상작동 여부를 검사
	3) 배출가스 재순환장치가 정상적으로 작동할 것	가) 재순환 밸브의 부착 여부 확인 나) 재순환 밸브의 수정 또는 파손 여부를 확인

	다) 진공밸브 등 부속장치의 유무, 우회로 설치 여부 및 변경 여부를 확인 라) 진공호스 및 라인 설치 여부, 호스 폐쇄 여부 확인
4) 엔진의 가속상태가 원활하게 작동할 것	가) 엔진회전수를 최대회전수까지 서서히 가속시켰을 때 원활하게 가속되는지와 엔진에서 이상음이 발생하는지를 확인 나) 최대로 가속하였을 때 엔진의 회전속도가 최대출력 시의 회전속도를 초과하는지 확인
5) 흡기량센서, 산소센서, 흡기온도센서, 수온센서, 스로틀포지션센서 등이 제 위치에 부착되어 있어야 하고 정상적으로 작동할 것	가) 엔진전자제어장치에 전자진단장치를 연결하여 센서기능의 정상작동 여부를 검사 나) 엔진공회전속도가 정상(500~1,000rpm 이내)인지를 확인
6) 그 밖에 배출가스 부품 및 장치가 정상적으로 작동할 것	그 밖에 배출가스 부품 및 장치가 정상적으로 작동되는지 확인

3. 배출가스검사

가. 부하검사방법의 적용

사용연료	부하검사방법	적용차종
휘발유·알코올·가스	정속모드(ASM2525모드:저속공회전 검사모드를 포함한다)	모든 자동차
경유	한국형 경유 147(KD147모드) 검사방법	1) 승용자동차 2) 중형 이하 승합·화물·특수자동차
	속도 제어방식(Lug-Down3모드)	1) 대형 승합·화물·특수자동차 2) 중형 화물·특수자동차 중 일반형에서 특수용도형으로 구조를 변경한 자동차

비고

1. 자동차종류는 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1의 기준을 적용한다.
2. 경유사용 자동차 중 특수한 구조 등으로 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법을 적용할 수 없는 자동차는 속도 제어방식(Lug-Down3모드)을 적용하여 검사할 수 있다. 이 경우 자동차검사전산정보처리조직에 그 사유를 기록하여야 한다.
3. 하이브리드 자동차의 경우 엔진구동이 되지 않거나 공회전수가 검사 범위를 벗어나 무부하(공회전) 검사가 불가능한 경우에는 무부하(공회전) 검사를 면제한다.

나. 부하검사방법

검사항목	검사기준	검사방법
1) 배출가스 검사(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물)	배출가스 측정결과가 저속공회전 검사모드에서는 운행차 정기검사의 배출허용기준에, 정속모드(ASM2525모드)에서는 운행차 정밀검사의 배출허용기준에 각각 맞을 것	(1) 예열모드 측정대상 자동차의 상태가 정상으로 확인되면 차대동력계상에서 25%의 도로부하에서 40km/h의 속도로 주행하고 있는 상태[40km/h의 속도에 적합한 변속기어(자동변속기는 드라이브 위치)를 선택한다]에서 40초 동안 예열한다. (2) 저속공회전 검사모드(Low Speed Idle Mode) (가) 예열모드가 끝나면 공회전(500~1,000rpm)상태에서 시료채취관을 배기관 내에 30cm 이상 삽입한다. (나) 측정기 지시가 안정된 후 일산화탄소는 소수점 셋째자리 이하를 버리고 0.01% 단위로, 탄화수소는 소수점 첫째자리 이하를 버리고 1ppm 단위로, 공기과잉률(λ)은 소수점 둘째자리에서 0.01단위로 최종측정치로 읽는다. (3) 정속모드(ASM2525모드) (가) 저속공회전 검사모드가 끝나면 즉시 차대동력계에서 25%의 도로부하로 40km/h의 속도로 주행하고 있는 상태[40km/h의 속도에 적합한 변속기어(자동변속기는 드라이브 위치)를 선택한다]에서 검사모드 시작 25초 경과 이후 모드가 안정된 구간에서 10초 동안의 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 등을 측정하여 그 산술평균 값을 최종측정치로 한다.

		(나) 일산화탄소는 소수점 셋째 자리 이하는 버리고 0.01% 단위로, 탄화수소와 질소산화물은 소수점 첫째자리 이하는 버리고 1ppm단위로 최종측정치를 읽고 기록한다. (다) 차대동력계에서의 배출가스 시험중량은 차량중량에 136kg을 더한 수치로 한다.
2) 매연(Lug- Down 3모드는 엔진최대출력검사를 포함한다) 및 질소산화물 (해당자동차에 한정한다)	가) 해당 부하검사방법에 따라 광투과식 분석방법(부분유량 채취 방식만 해당한다)을 채택한 매연 측정기를 사용하여 측정한 매연 농도와 경유자동차 질소산화물 측정기를 사용하여 측정한 질소산화물 농도가 부하검사방법에 따른 운행차 정밀검사의 배출허용기준에 각각 맞아야 한다.	(1) 한국형 경유147(KD147모드) 검사방법 (가) 측정대상 자동차의 상태가 정상으로 확인되면 차대동력계에서 엔진정격출력의 10% 부하에서 50±6.2km/h의 차량속도로 30초간 주행하면서 예열한 다음 기후에너지환경부장관이 정한 주행주기와 도로부하마력에 따라 총 147초 동안 0km/h (엔진 공회전 상태)에서 최고 83.5km/h까지 적정한 변속기어를 선택하면서 주행한다. (나) 매연측정값은 최고측정치를 중심으로 매 1초 동안 전후 0.25초마다 측정된 5개의 1초 동안 산술평균값(A)을 측정값으로 한다. 다만, 1초 동안 산술평균값이 매연허용기준을 초과할 경우에는 다음과 같이 매연측정값을 산출한다. ① 매연 배출허용기준이 30% 이상인 경우: 최고측정치의 3초 전과 3초 후의 7초 동안의 산술평균값을 구하여 7초 동안의 산술평균값(B)이

20%를 초과하면 1초 동안 산술평균값(A)을 측정값으로 하고, 20% 이하이면 7초 동안의 산술평균값(B)을 측정값으로 한다.

② 매연 배출허용기준이 25% 이하인 경우: 최고측정치의 3초 전과 3초 후의 7초 동안의 산술평균값을 구하여 7초 동안의 산술평균값(B)이 10%를 초과하면 1초 동안의 산술평균값(A)을 측정값으로 하고, 10% 이하이면 7초 동안의 산술평균값(B)을 측정값으로 한다.

③ 산술평균값(A, B)이 매연 배출허용기준 이하이면 적합으로 판정한다.

(다) 질소산화물 측정값은 검사모드를 시작하면서 매 7초 동안 측정한 결과를 산술평균하여 최고값을 최종측정치로 한다. 최종측정치가 질소산화물 배출허용기준 이하이면 적합으로 판정한다.

(라) 매연농도는 소수점 이하는 버리고 1% 단위로 산출하고, 질소산화물 농도는 소수점 이하는 버리고 1ppm 단위로 산출한다.

나) 속도 제어방식(Lug-Down 3모드)은 부하검사방법 1모드에서 측정한 엔진최대출력이 엔진정격출력의 50% 이상, 2모드에서 45% 이상, 3모드에서 40% 이상이어야 한다. 이 경우 엔진최대출력의 검사기준 값은 각각 소수점 이하는 버리고, 1ps 단위로

(1) 속도 제어방식(Lug-Down 3모드)

(가) 측정대상 자동차의 상태가 정상으로 확인되면 차대동력계에서 엔진정격출력의 10% 부하에서 $50 \pm 6.2 \text{ km/h}$ 의 차량속도로 30초간 주행하면서 예열한다.

산출한 값으로 한다.

(나) 자동차의 예열이 끝나면 즉시 차대동력계에서 자동차 속도가 가능한 70km/h에 근접하도록 하되 100km/h를 초과하지 아니하는 변속기어를 선정(자동변속기는 오버드라이브를 사용하여서는 아니 된다)하여 부하검사방법에 따라 검사모드를 시작한다. 다만, 최고속도제한장치가 부착된 화물자동차의 경우에는 85km/h를 초과하지 않는 변속기어를 선정하여 검사모드를 시작한다.

(다) 검사모드는 가속페달을 최대한 밟은 상태에서 차량속도 $80 \pm 3.2 \text{ km/h}$ 를 1모드, 차량속도 $70 \pm 3.2 \text{ km/h}$ 를 2모드, 차량속도 $60 \pm 3.2 \text{ km/h}$ 를 3모드로 형성하여 각 검사모드에서 모드시작 5초 경과 이후 모드가 안정되면 최대출력, 매연 및 질소산화물 측정을 시작하여 10초 동안 측정한 결과를 산술평균한 값을 최종측정치로 한다. 다만, 질소산화물의 경우에는 3모드에서 측정한 결과를 산술평균한 값을 최종측정치로 한다.

(라) 최대출력은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 1ps 단위로 산출하고, 매연농도는 소수점 이하는 버리고 1% 단위로 산출한 값을 최종측정치로 하며, 질소산화물 농도는 소수점 이하는 버리고 1ppm단위로 산출한 값

		을 최종측정치로 한다. (마) 매연농도는 각 모드에서의 최종측정치가 모두 매연 배출허용기준 이하이면 적합으로 판정하고, 질소산화물 농도는 3모드에서의 최종측정치가 질소산화물 배출허용기준 이하이면 적합으로 판정한다.
--	--	---

다. 무부하검사방법

배출가스 정밀검사의 무부하검사방법은 별표 22의 운행차 정기검사의 방법 및 기준을 따르되, 경유사용 자동차는 광투과식 검사모드를 적용한다.

배출가스 전문정비사업자의 준수사항(제104조의3 관련)

1. 삭제 <2015.12.22.>
2. 정비분야 기술인력으로 선임된 자에게 법 제63조에 따른 정밀검사 업무와 「자동차관리법」 제43조에 따른 자동차검사 업무를 하게 하여서는 안 된다.
3. 정비내용 및 비용 등에 대하여 자동차소유자 등에게 충분히 설명하고 동의를 받아 정비를 시행하여야 한다.
4. 확인검사를 실시하는 경우에는 제87조제1항에 따른 정기검사방법 및 기준(원격측정기에 의한 수시점검 결과 배출허용기준을 초과한 자동차는 제97조에 따른 정밀검사방법 및 기준을 말한다)을 준수하여야 한다.
5. 불량인 되어 있는 자동차배출가스와 관련된 부품(촉매장치·가버너 등)을 정비한 때에는 재불량을 하여야 한다.

운행정지표지(제107조제1항 관련)

(앞면)

운 행정 지	
자동차등록번호 :	점검당시 누적주행거리: km
운행정지기간 :	년 월 일 ~ 년 월 일
운행정지기간 중 주차장소 :	
위의 자동차에 대하여 「대기환경보전법」 제70조의2제1항에 따라 운행정지를 명함.	
(인)	

134mm×190mm[보존용지(1급)120g/m²]

(뒷면)

이 표지는 "운행정지기간" 내에는 제거하지 못합니다

비고 : 1. 바탕색은 노란색으로, 문자는 검정색으로 한다.

2. 이 표는 자동차의 전면유리 우측상단에 붙인다.

유의사항 : 1. 이 표는 운행정지기간 내에는 부착위치를 변경하거나 훼손하여서는 아니 됩니다.

2. 이 표는 운행정지기간이 지난 후에 담당공무원이 제거하거나 담당 공무원의 확인을 받아 제거하여야 합니다.

3. 이 자동차를 운행정지기간 내에 운행하는 경우에는 「대기환경보전법」 제92조제12호에 따라 300만원 이하의 벌금을 물게 됩니다.

자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 제조기준(제115조 관련)

1. 자동차연료 제조기준

가. 휘발유

항 목	제 조 기 준
방향족화합물 함량 (부피%)	24(21) 이하
벤젠 함량 (부피%)	0.7 이하
납 함량 (g/ℓ)	0.013 이하
인 함량 (g/ℓ)	0.0013 이하
산소 함량 (무게%)	2.3 이하
올레핀 함량 (부피%)	16(19) 이하
황 함량 (ppm)	10 이하
증기압 (kPa, 37.8℃)	60 이하
90% 유출온도 (℃)	170 이하

비고: 1. 올레핀(Olefine) 함량에 대하여 () 안의 기준을 적용할 수 있다. 이 경우 방향족화합물 함량에 대하여도 ()안의 기준을 적용한다.

2. 위 표에도 불구하고 방향족화합물 함량 기준은 2015년 1월 1일부터 22(19) 이하(부피%)를 적용한다. 다만, 유통시설(일반대리점·주유소·일반판매소)에 대하여는 2015년 2월 1일부터 적용한다.

3. 증기압 기준은 매년 6월 1일부터 8월 31일까지 제조시설에서 출고되는 제품에 대하여 적용한다.

나. 경유

항 목	제 조 기 준
10% 잔류탄소량 (%)	0.15 이하
밀도 @15℃ (kg/m³)	815 이상 835 이하
황함량 (ppm)	10 이하
다환방향족 (무게%)	5 이하
윤활성 (μm)	400 이하
방향족 화합물(무게%)	30 이하
세탄지수(또는 세탄가)	52 이상

비고: 1. 한국석유공사의 구리지사 정부 비축유에 대하여는 위 표에도 불구하고 다음 표의 기준을 적용한다. 다만, 그 비축유는 전시 또는 이에 준하는 비상사태가 발생한 경우로서 기후에너지환경부장관과 협의한 경우에만 방출할 수 있다.

항 목	제 조 기 준
10% 잔류탄소량 (%)	0.15 이하
밀도 @15℃ (kg/m³)	815 이상 845 이하
황함량 (ppm)	30 이하
다환방향족 (무게%)	11 이하

운활성 (μm)	460 이하
방향족 화합물(무게%)	-
세탄지수(또는 세탄가)	-

2. 흑한기(매년 11월 15일부터 다음 해 2월 말일까지를 말한다)에는 위 표에도 불구하고 세탄지수(또는 세탄가)를 48 이상으로 적용한다. 다만, 유통시설(일반대리점, 주유소 및 일반판매소를 말한다)에 대하여는 흑한기 적용시기를 3월 31일까지로 한다.

다. LPG

항 목		제조기준
황 함량 (ppm)		40 이하
증기압 (40℃, MPa)		1.27 이하
밀 도 (15℃, kg/m ³)		500 이상 620 이하
동판부식 (40℃, 1시간)		1 이하
100ml 증발잔류물(ml)		0.05 이하
프로판 함량 (mol%)	11월 1일부터 3월 31일까지	25 이상 35 이하
	4월 1일부터 10월 31일까지	10 이하

비고: 1. 위 표에도 불구하고 황 함량 기준은 2015년 1월 1일부터 30ppm이하를 적용한다. 다만, 유통시설(일반대리점·충전소·일반판매소)에 대하여는 2015년 2월 1일부터 적용한다.

2. 제품이 교체되는 시기인 11월과 4월에는 유통사업자(충전사업자, 집단공급사업자 및 판매사업자)에 대해서만 프로판 함량을 35mol%이하로 적용한다.

3. 위 표에도 불구하고 프로판 함량기준은 유통시설(일반대리점·충전소·일반판매소)에 대해서 2014년 3월 6일까지 15 이상 35 이하를 적용한다.

라. 바이오디젤(BD100)

항 목		제조기준
지방산메틸에스테르함량 (무게 %)		96.5 이상
잔류탄소분 (무게 %)		0.1 이하
동점도(40℃, mm ² /s)		1.9 이상 5.0 이하
황분 (mg/kg)		10 이하
회분 (무게 %)		0.01 이하
밀도@ 15℃ (kg/m ³)		860 이상 900 이하
전산가 (mg KOH/g)		0.50 이하
모노글리세리드 (무게 %)		0.80 이하
디글리세리드 (무게 %)		0.20 이하
트리글리세리드 (무게 %)		0.20 이하
유리 글리세린 (무게 %)		0.02 이하
총 글리세린 (무게 %)		0.24 이하
산화안정도(110℃, h)		6 이상
메탄올 (무게 %)		0.2 이하
알칼리금속 (mg/kg)	(Na + K)	5 이하
	(Ca + Mg)	5 이하

인 (mg/kg)	10 이하
-----------	-------

비고: "바이오디젤(BD100)"이란 자동차용 경유 또는 바이오디젤연료유(BD20)를 제조하는데 사용하는 원료를 말한다.

마. 천연가스

항 목	제조기준
메 탄(부피 %)	88.0 이상
에 탄(부피 %)	7.0 이하
C ₃ 이상의 탄화수소(부피 %)	5.0 이하
C ₆ 이상의 탄화수소(부피 %)	0.2 이하
황 분 (ppm)	40 이하
불활성가스(CO ₂ , N ₂ 등)(부피 %)	4.5 이하

비고: 위 표에도 불구하고 황분 기준은 2015년 1월 1일부터 30ppm이하를 적용한다. 다만, 유통 시설(충전소)에 대하여는 2015년 2월 1일부터 적용한다.

바. 바이오가스

항목	제조기준
메탄(부피 %)	95.0 이상
수분(mg/Nm ³)	32 이하
황분(ppm)	10 이하
불활성가스(CO ₂ , N ₂ 등)(부피 %)	5.0 이하

2. 첨가제 제조기준

가. 첨가제 제조자가 제시한 최대의 비율로 첨가제를 자동차연료에 혼합한 경우의 성분(첨가제+연료)이 제1호의 자동차연료 제조기준에 맞아야 한다.

나. 가목에 따른 혼합물의 성분 중 카드뮴(Cd) · 구리(Cu) · 망간(Mn) · 니켈(Ni) · 크롬(Cr) · 철(Fe) · 아연(Zn) 및 알루미늄(Al)의 농도는 각각 1.0mg/ℓ 이하여야 한다.

다. 첨가제 제조자가 제시한 최대의 비율로 첨가제를 자동차의 연료에 주입한 후 제120조의2에 따라 검사한 차량의 배출가스 측정치가 제작차 배출허용기준 이내여야 한다. 이 경우 법 제74조제4항에 따라 유효기간이 종료된 후에도 계속하여 첨가제를 제조하기 위해 재검사를 받는 경우에는 국립환경과학원장이 정하여 고시하는 바에 따라 재검사 받는 첨가제가 최초의 검사를 받은 첨가제와 동일하다는 것을 증명할 수 있는 자료의 제출로 전단의 검사를 갈음할 수 있다.

라. 제조된 휘발유용 첨가제는 0.55L 이하의 용기에, 경유용 첨가제는 2L 이하의 용기에 담아서 공급하여야 한다. 다만, 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제2조제7호 또는 제8호에 따른 석유정제업자 또는 석유수출입업자가 자동차연료인 석유제품을 제조하거나 품질을 보정하는 과정에서 첨가하는 첨가제의 경우에는 그러하지 아니하다.

마. 고체연료첨가제를 제조한 자가 제시한 비율에 따라 고체연료첨가제를 자동차 연료에 주입하였을 때 해당 자동차 연료의 용해도가 감소되거나 자동차 연료의 회분 측정치가 첨가제를 주입하기 전의 회분 측정치보다 증가되어서는 아니 된다.

3. 촉매제 제조기준

항목	단위	기준	
		최소 기준	최대 기준
요소함량	% (m/m)	31.8	33.2
밀도@ 20℃	kg/m ³	1087	1093
굴절지수@ 20℃	—	1.3814	1.3843
알칼리도(NH ₃)	% (m/m)	—	0.2
뷰렛	% (m/m)	—	0.3
알데히드	mg/kg	—	5
불용해성물질	mg/kg	—	20
인(PO ₄)	mg/kg	—	0.5
칼슘(Ca)	mg/kg	—	0.5
철(Fe)	mg/kg	—	0.5
구리(Cu)	mg/kg	—	0.2
아연(Zn)	mg/kg	—	0.2
크롬(Cr)	mg/kg	—	0.2
니켈(Ni)	mg/kg	—	0.2
알루미늄(Al)	mg/kg	—	0.5
마그네슘(Mg)	mg/kg	—	0.5
나트륨(Na)	mg/kg	—	0.5
칼륨(K)	mg/kg	—	0.5

비고: 요소함량, 밀도@ 20℃, 굴절지수@ 20℃의 목표값은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 요소함량: 32.5%
2. 밀도 @20℃: 1089.5kg/cm³
3. 굴절지수 @20℃: 1.3829

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 34] <개정 2025. 5. 23.>

첨가제·촉매제 제조기준에 맞는 제품의 표시방법 등(제119조 관련)

1. 표시방법

첨가제 또는 촉매제 용기 앞면 제품명 밑에 한글로 "「대기환경보전법 시행규칙」 별표 33의 첨가제 또는 촉매제 제조기준에 맞게 제조된 제품임. 국립환경과학원장(또는 검사를 한 검사대행기관장의 명칭) 제○○호"로 적어 표시하여야 한다.

2. 표시크기

첨가제 또는 촉매제 용기 앞면의 제품명 밑에 제품명 글자크기의 100분의 30 이상에 해당하는 크기로 표시하여야 한다.

3. 표시색상

첨가제 또는 촉매제 용기 등의 도안 색상과 보색관계에 있는 색상으로 하여 선명하게 표시하여야 한다.

자동차연료·첨가제 또는 촉매제 검사대행기관의 지정기준(제121조 관련)

1. 자동차연료 검사대행기관의 기술능력 및 검사장비 기준

가. 기술능력

1) 검사원의 자격: 다음의 어느 하나에 해당하는 자이어야 한다.

가) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 학사학위 이상을 취득한 자

나) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 전문학사학위를 취득한 후 관련 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람

다) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 중직무분야 중 자동차, 화공, 안전관리(가스), 환경 분야의 기사 자격 이상을 취득한 자

라) 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 환경측정분석사

2) 검사원의 수

검사원은 4명 이상이어야 하며 그 중 2명 이상은 해당 검사 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다.

비고: 휘발유·경유·바이오디젤 검사대행기관과 LPG·CNG·바이오가스 검사대행기관의 기술능력 기준은 같으며, 두 검사대행 업무를 함께 하려는 경우에는 기술능력을 중복하여 갖추지 않을 수 있다.

나. 검사장비

1) 휘발유·경유·바이오디젤(BD100) 검사장비

순번	검사장비	수량	검사대상유종
1	가스크로마토그래피(Gas Chromatography)	1식	휘발유 바이오디젤
2	원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마원자분광광도계(Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer)	1식	휘발유 경유 바이오디젤
3	황함량분석기(Sulfur Analyzer)	1식	휘발유 경유 바이오디젤
4	증기압시험기(Vapor Pressure Tester)	1식	휘발유
5	증류시험기(Distillation Apparatus)	1식	휘발유 경유
6	액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography) 또는 초임계유체크로마토그래피 (Supercritical Fluid Chromatography)	1식	경유
7	운환성시험기(High Frequency Reciprocating Rig)	1식	경유
8	밀도시험기(Density Meter)	1식	경유 바이오디젤
9	잔류탄소시험기(Carbon Residue Apparatus)	1식	경유 바이오디젤
10	동점도시험기(Viscosity Tester)	1식	바이오디젤
11	회분시험기(Furnace)	1식	바이오디젤
12	전산가시시험기(Acid Value Tester)	1식	바이오디젤

13	산화안정도시험기(Oxidation Stability Tester)	1식	바이오디젤
----	--------------------------------------	----	-------

2) LPG · CNG · 바이오가스 검사장비

순번	검사장비	수량	검사대상유종
1	가스크로마토그래피(Gas Chromatography)	1식	LPG CNG 바이오가스
2	황함량분석기(Sulfur Analyzer)	1식	LPG CNG 바이오가스
3	증기압시험기(Vapor Pressure Tester)	1식	LPG
4	밀도시험기(Density Meter)	1식	LPG
5	동판부식시험기(Copper Strip Corrosion Apparatus)	1식	LPG
6	중발잔류물시험기(Residual Matter Tester)	1식	LPG
7	불활성가스시험기(Inert Gas Tester)	1식	CNG 바이오가스
8	수분시험기(Moisture Tester)	1식	바이오가스

비고: 휘발유 · 경유 · 바이오디젤 검사대행기관과 LPG · CNG · 바이오가스 검사대행기관의 검사대행 업무를 함께 하려는 경우에는 검사장비를 중복하여 갖추지 않을 수 있다.

2. 첨가제 검사대행기관의 기술능력 및 검사장비 기준

가. 기술능력

1) 검사원의 자격: 다음의 어느 하나에 해당하는 자이어야 한다.

가) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 학사학위 이상을 취득한 자

나) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 전문학사학위를 취득한 후 관련 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람

다) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 중직무분야 중 자동차, 화공, 안전관리(가스), 환경 분야의 기사 자격 이상을 취득한 자

라) 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 환경측정분석사

2) 검사원의 수

검사원은 4명 이상이어야 한다. 다만, 배출가스 검사를 하는 경우에는 검사원 중 2명 이상은 배출가스 검사업무에 5년 이상 종사한 경험이 있는 사람이어야 한다.

비고: 휘발유용 · 경유용 첨가제 검사대행기관과 LPG용 첨가제 검사대행기관의 기술능력 기준은 같으며, 두 첨가제 검사대행 업무를 함께 하려는 경우에는 기술능력을 중복하여 갖추지 않을 수 있다.

나. 검사장비

1) 휘발유용 · 경유용 첨가제 검사장비

가) 자동차연료 제조기준 검사장비

순번	검사장비	수량
1	제1호나목1)에 따른 장비 중 휘발유 또는 경유를 대상유종으로 하는 검사장비	각 1식
2	회분시험기(Furnace)	1식

3	용해도측정기(Funnel and Filter Holder)	1식
---	----------------------------------	----

나) 유해중금속 검사장비

검사장비		수량
원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마 원자분광광도계(Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer)		1식

다) 배출가스 검사장비

순번	검사장비	수량	비고
1	차대동력계	1식	휘발유, 경유 공용
2	배출가스 시료채취 장치	2식	휘발유용, 경유용 각 1식
3	배출가스 분석장치	2식	휘발유용, 경유용 각 1식
4	자료처리 장치	1식	휘발유, 경유 공용
5	그 밖의 부속장치	1식	휘발유, 경유 공용
6	원동기동력계	1식	경유 전용
7	매연 측정기	1식	경유 전용

2) LPG용 첨가제 검사장비

가) 배출가스 검사장비

순번	검사장비	수량
1	차대동력계	1식
2	배출가스 시료채취 장치	1식
3	배출가스 분석장치	1식
4	자료처리 장치	1식
5	그 밖의 부속장치	1식

나) 자동차연료 제조기준 검사 및 유해중금속 검사장비: 자동차연료 제조기준 검사 장비는 제1호나목 2)와 같고, 유해중금속 검사장비는 다음과 같다.

검사장비		수량
원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마 원자분광광도계(Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer)		1식

비고: 휘발유용·경유용 첨가제 검사대행기관과 LPG용 첨가제 검사대행기관의 검사대행 업무를 함께 하려는 경우에는 검사장비를 중복하여 갖추지 않을 수 있다.

3. 촉매제 검사대행기관의 기술능력 및 검사장비 기준

가. 기술능력

1) 검사원의 자격: 다음의 어느 하나에 해당하는 자이어야 한다.

가) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 학사학위 이상을 취득한 자

나) 환경, 자동차 또는 분석 관련 학과의 전문학사학위를 취득한 후 관련 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람

다) 「국가기술훈격법 시행규칙」 별표 2에 따른 중직무분야 중 자동차, 화공, 안전관리(가스), 환경 분야의 기사 자격 이상을 취득한 자

라) 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 환경측정분석사

2) 검사원의 수

검사원은 4명 이상이어야 하며 그 중 2명 이상은 해당 검사 업무에 5년 이상 종

사한 경험이 있는 사람이어야 한다.

나. 검사 장비

순번	검사장비	수량	비고
1	요소함량분석기(Total Nitrogen Analyzer)	1식	
2	원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마원자분광광도계(Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer)	1식	
3	분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)	1식	
4	밀도시험기(Density Meter)	1식	
5	굴절계(Refractometer)	1식	Abbe 방식
6	자동적정기(Auto Titration) 또는 적정기(Titration)	1식	
7	별표 33의 제조기준에 관한 시험을 수행할 수 있는 장비	1식	

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 35] <개정 2013.3.23>

선박의 배출허용기준(제124조 관련)

기관 출력	정격 기관속도 (n: 크랭크샤프트의 분당 속도)	질소산화물 배출기준 (g/kWh)		
		기준 1	기준 2	기준 3
130kW 초과	n이 130rpm 미만일 때	17 이하	14.4 이하	3.4 이하
	n이 130rpm 이상 2,000rpm 미만일 때	$45.0 \times n^{(-0.2)}$ 이하	$44.0 \times n^{(-0.23)}$ 이하	$9.0 \times n^{(-0.2)}$ 이하
	n이 2,000rpm 이상일 때	9.8 이하	7.7 이하	2.0 이하

비고: 기준 1은 2010년 12월 31일 이전에 건조된 선박에, 기준 2는 2011년 1월 1일 이후에 건조된 선박에, 기준 3은 2016년 1월 1일 이후에 건조된 선박에 설치되는 디젤기관에 각각 적용하되, 기준별 적용대상 및 적용시기 등은 해양수산부령으로 정하는 바에 따른다.

냉매사용기기의 범위(제124조의6 관련)

종류	범위	규모
건축물의 냉·난방용	「건축법」 제2조제2호에 따른 건축물의 냉·난방용으로 사용되는 「고압가스 안전관리법 시행령」 제3조제1항제1호, 제2호, 제4호 및 제4조제2호에 해당하는 기기	「고압가스안전관리법 시행규칙」 별표 3에 따른 냉동능력 산정기준에 따른 1일의 냉동능력이 20톤 이상인 기기
식품의 냉동·냉장용	「식품안전기본법」 제2조제1호에 따른 식품의 냉동·냉장용으로 사용되는 「고압가스 안전관리법 시행령」 제3조제1항제1호, 제2호, 제4호 및 제4조제2호에 해당하는 기기	
그 밖의 산업용	제조설비의 제조공정용 시설, 산업설비의 보조설비, 산업에 필요한 냉동·냉장 등의 용도로 사용되는 「고압가스 안전관리법 시행령」 제3조제1항제1호, 제2호, 제4호 및 제4조제2호에 해당하는 기기	

냉매관리기준(제124조의7 관련)

1. 일반기준

냉매사용기기의 소유자·점유자 또는 관리자(이하 "소유자등"이라 한다)는 관리대상 냉매사용기기에 충전되어 있는 냉매를 대기 중으로 배출해서는 안 되며, 냉매를 회수·재사용·보관·운반·인계하는 과정에서 누출되지 않도록 해야 한다.

2. 냉매사용기기의 유지·보수기준

소유자등은 관리대상 냉매사용기기를 사용하는 과정에서 냉매의 누출을 최소화하기 위해 냉매사용기기의 상태 및 냉매 누출 여부 등을 점검하고, 그 결과에 따라 냉매사용기기를 유지·보수해야 한다.

3. 냉매의 회수기준

가. 소유자등은 다음의 어느 하나에 해당하여 냉매를 회수하려는 경우에는 영 별표 14의2 제1호에 따른 시설 및 장비를 갖추어 직접 회수하거나 냉매회수업자에게 회수하게 해야 한다.

- 1) 냉매사용기기를 폐기하려는 경우
- 2) 냉매사용기기의 전부 또는 일부를 원재료, 부품, 그 밖에 다른 제품의 일부로 이 용할 수 있도록 유상 또는 무상으로 양도하려는 경우
- 3) 냉매사용기기를 유지·보수하거나 다른 장소로 이전하여 설치하려는 경우
- 4) 냉매사용기기의 냉매를 사업장 내에서 재사용하려는 경우

나. 가목에 따라 냉매를 회수하려는 경우에는 냉매를 안전하게 회수하고, 회수과정에서 누출을 최소화하기 위해 다음의 기준을 준수해야 한다.

1) 안전유지기준

가) 냉매사용기기에서 냉매를 회수하기 전에 냉매회수기기와 안전장치 등 회수에 필요한 장비들이 정상적으로 작동되는지 여부를 확인해야 한다.

나) 냉매를 회수하려는 장소가 화기를 취급하는 곳이거나 인화성 물질 또는 발화성 물질과 가까운 곳일 경우에는 점화원으로 사용될 수 있는 기기 및 제품 등을 사용하지 않아야 한다.

다) 냉매의 회수가 끝난 후에는 냉매사용기기의 성능유지와 작동성 확인 등 안전 확보에 필요한 조치를 해야 한다.

2) 회수 및 점검기준

가) 냉매사용기기의 냉매 회수구에서의 압력 값이 아래의 구분에 따른 압력 이하로 유지되도록 해야 한다.

냉매의 압력 구분 (게이지압력)	회수구 압력(게이지압력)
상용 온도에서 압력이 0.2MPa 미만	음압 0.07MPa
상용 온도에서 압력이 0.2MPa 이상	0MPa

나) 냉매를 회수하기 전에 누출감지기를 이용하여 냉매사용기기의 냉매 누출 여부를 확인하고 냉매 누출이 확인된 경우에는 지체 없이 누출 지점을 보수한 다음에 냉매를 회수해야 하고, 냉매 회수가 끝난 이후에도 냉매 누출 여부를 다시 확인해야 한다.

다) 냉매를 회수할 때에는 누출 방지를 위해 영 별표14의2에서 정하는 냉매회수 기기 및 냉매회수용기를 사용해야 하며, 냉매를 회수하기 전에 회수하고자 하는 냉매의 종류를 확인하여 종류가 다른 냉매가 혼입되지 않도록 해야 하고, 냉매회수용기의 옆면에 회수한 냉매의 종류를 표기해야 한다.

라) 밸브를 사용하여 냉매를 회수하는 경우에는 개폐방향이 표시되도록 하고, 밸브의 기능을 확실히 인지하고 조작해야 한다.

마) 냉매회수기기를 이용하여 냉매회수용기에 충전할 경우에는 과충전이 되지 않도록 냉매회수용기에 각인된 압축가스의 최고 충전압력 또는 충전량을 초과하지 않아야 한다.

바) 냉매를 회수하는 장소가 진동이 심할 경우에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치를 하고 냉매를 회수해야 한다.

사) 보관시설에 냉매회수용기 등을 보관하는 경우 다음의 기준을 준수해야 한다.

(1) 냉매회수용기는 빈 용기 및 충전 완료된 용기로 구분하여 저장하고, 충전 완료된 용기는 냉매 종류별로 구별하여 저장해야 한다.

(2) 냉매회수용기는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 거칠게 다루지 않아야 한다.

(3) 보관시설에는 냉매회수기기 등 회수에 필요한 물건 이외에는 두지 않아야 한다.

아) 냉매회수업자는 냉매의 회수가 끝난 후에 제124조의11제1항에 따라 작성하는 냉매회수결과표를 등록된 기술인력이 작성하도록 해야 한다.

자) 소유자등은 냉매회수업자에게 냉매를 회수하게 하는 경우에는 냉매회수업자가 회수기준에 적합하게 회수하는지를 확인해야 한다.

4. 냉매의 처리기준

가. 소유자등 또는 냉매회수업자는 제3호에 따라 회수한 냉매를 처리하려는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게 처리하도록 해야 한다.

- 1) 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제32조의2제1항에 따른 폐가스류처리업 등록을 한 자
- 2) 「폐기물관리법」 제25조제5항제2호에 따른 폐기물 중간처분업 허가를 받은 자
- 3) 「폐기물관리법」 제25조제5항제4호에 따른 폐기물 종합처분업 허가를 받은 자
- 4) 「폐기물관리법」 제25조제5항제7호에 따른 폐기물 종합재활용업 허가를 받은 자

나. 소유자등은 냉매회수업자에게 냉매를 회수하게 하는 경우에는 냉매회수업자가 냉매의 처리기준에 적합하게 처리하는지를 확인해야 한다.

비고. 제1호부터 제4호까지에서 규정한 사항 외에 냉매관리기준에 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시한다.

행정처분기준(제134조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 두 가지 이상인 경우에는 각 위반사항에 따라 각각 처분하여야 한다. 다만, 제2호 가목 또는 나목의 처분기준이 모두 조업정지인 경우에는 무거운 처분기준에 따르되, 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있으며, 마목의 운행차의 배출허용기준 위반행위가 두 가지 이상인 경우에는 각 행정처분기준을 합산한다)

나. 위반행위의 횟수에 따른 가중된 행정처분은 최근 1년간[제2호가목 및 아목(제2호가목6) 및 10) 중 매연의 경우는 제외한다]의 경우에는 최근 2년간] 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 하며, 배출시설 및 방지시설에 대한 위반횟수는 배출구별로 산정한다.

다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 이 기준에 명시되지 아니한 사항으로 처분의 대상이 되는 사항이 있을 때에는 이 기준 중 가장 유사한 사항에 따라 처분한다.

2. 개별기준

가. 배출시설 및 방지시설등과 관련된 행정처분기준

위 반 사 항	근거법령	행 정 처 분 기 준			
		1 차	2 차	3 차	4 차
1) 법 제23조에 따라 배출시설설치허가(변경허가를 포함한다)를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 배출시설을 설치한 경우 가) 해당 지역이 배출시설의 설치가 가능한 지역인 경우 나) 해당 지역이 배출시설의 설치가 불가능한 지역일 경우	법 제38조	사용중지명령 폐쇄명령			
2) 법 제23조제2항 또는 법 제23조제3항을 위반하여 변경신고를 하지 아니한 경우	법 제36조	경 고	경 고	조업정지 5일	조업정지 10일
3) 법 제23조제9항에 따른 허가조건을 위반한 경우 가) 영 제12조에 따른 배출시설 설치제한 지역 밖에 있는 배출시설의 경우 나) 영 제12조에 따른 배출시설 설치제한 지역 안에 있는 사업장의 경우	법 제36조제1항제3호의2	경고	조업정지 10일	조업정지 1개월	조업정지 3개월
4) 법 제26조제1항에 따른 방지시설을 설치하지 아니하고 배출시설을 가동하거나 방지시설을 임의로 철거한 경우	법 제36조	조업정지	허가취소 또는 폐쇄	조업정지 3개월	허가취소
5) 법 제26조제2항에 따른 방지시설을 설치하지 아니하고 배출시설을 운영하는 경우	법 제36조	조업정지	허가취소 또는 폐쇄		
6) 법 제30조에 따른 가동개시신고를 하지 아니하고 조업하는 경우	법 제36조	경고	허가취소 또는 폐쇄		
7) 법 제30조에 따른 가동개시신고를 하고 가동 중인 배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 정도가 배출시설 또는 방지시설의 결함·고장 또는 운전미숙 등으로 인하여 법 제16조에 따른 배출허용기준을 초과한 경우 가) 「환경정책기본법」 제22조에 따른 특별	법 제33조 법 제34조 법 제36조	개선명령	개선명령	개선명령	조업정지

대책지역 외에 있는 사업장인 경우 나) 「환경정책기본법」 제22조에 따른 특별 대책지역 안에 있는 사업장인 경우			개선명령	개선명령	조업정지	허가취소 또는 폐쇄
8) 법 제31조제1항을 위반하여 다음과 같은 행위를 하는 경우	법 제36조					
가) 배출시설 가동 시에 방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기 위하여 배출 시설에서 배출되는 대기오염물질에 공기 를 섞어 배출하는 행위		조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소 또는 폐쇄		
나) 방지시설을 거치지 아니하고 대기오염물 질을 배출할 수 있는 공기조절장치·가 지배출관 등을 설치하는 행위		조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소 또는 폐쇄		
다) 부식·마모로 인하여 대기오염물질이 누 출되는 배출시설이나 방지시설을 정당한 사유 없이 방치하는 행위		경 고	조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소 또는 폐쇄	
라) 방지시설에 딸린 기계·기구류(예비용을 포함한다)의 고장 또는 훼손을 정당한 사유 없이 방치하는 행위		경 고	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 30일	
마) 기타 배출시설 및 방지시설을 정당한 사 유 없이 정상적으로 가동하지 아니하여 배출허용기준을 초과한 대기오염물질을 배출하는 행위		조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소 또는 폐쇄		
9) 배출시설 또는 방지시설을 정상가동하지 아 니함으로써 7)에 해당하여 사람 또는 가축에 피해발생 등 중대한 대기오염을 일으킨 경우	법 제36조	조업정지 3개월, 허가취소 또는 폐쇄	허가취소 또는 폐쇄			
10) 법 제31조제2항에 따른 배출시설 및 방지 시설의 운영에 관한 관리기록을 거짓으로 기 재하였거나 보존·비치하지 아니한 경우	법 제36조	경 고	경 고	경 고	조업정지 20일	
11) 법 제33조에 따른 개선명령을 받은 자가 개선명령기간(연장기간 포함) 내에 개선하 였으나 검사결과 배출허용기준을 초과한 경 우	법 제34조 법 제36조	개선명령	조업정지 10일	조업정지 20일	허가취소 또는 폐쇄	
12) 다음의 명령을 이행하지 아니한 경우	법 제36조					
가) 법 제33조에 따른 개선명령을 받은 자가 개선명령을 이행하지 아니한 경우		조업정지	허가취소 또는 폐쇄			
나) 법 제34조 및 법 제36조에 따른 조업정 지명령을 받은 자가 조업정지일 이후에 조업을 계속한 경우		경 고	허가취소 또는 폐쇄			
13) 법 제39조제1항에 따른 자가측정을 위반 한 다음과 같은 경우	법 제36조					
가) 자가측정을 하지 않거나(자가측정 횟수 가 적정하지 않은 경우를 포함한다) 측 정방법을 위반한 경우		경고	경고	조업정지 10일	조업정지 30일	
나) 조작 등으로 자가측정 결과를 거짓으로 기록한 경우		조업정지 90일	허가 취소 또는			

다) 단순 오기(誤記) 등으로 자가측정 결과를 사실과 다르게 기록한 경우		경고	폐쇄 경고	경고	조업정지 10일
라) 자가측정에 관한 기록을 보존하지 않은 경우		경고	경고	조업정지 10일	조업정지 30일
14) 법 제39조제2항을 위반하여 사업자가 측정 대행업자에게 다음과 같은 행위를 하는 경우 가) 측정결과를 누락하게 하는 행위	법 제36조	경고	조업정지 5일	조업정지 10일	조업정지 30일
나) 거짓으로 측정결과를 작성하게 하는 행위		조업정지 90일	허가취소 또는 폐쇄		
다) 정상적인 측정을 방해하는 행위		경고	경고	조업정지 5일	조업정지 10일
15) 법 제40조에 따른 환경기술인 임명 등을 위반한 다음과 같은 경우 가) 환경관리인을 임명하지 아니한 경우	법 제36조 법 제40조	선임명령	경 고	조업정지 5일	조업정지 10일
나) 환경관리인의 자격기준에 미달한 경우		변경명령	경 고	경 고	조업정지 5일
다) 환경관리인의 준수사항 및 관리사항을 이행하지 아니한 경우		경 고	경 고	경 고	조업정지 5일
16) 법 제41조제4항 또는 법 제42조에 따른 연료의 제조·공급·판매 또는 사용금지·제한 등 필요한 조치명령을 이행하지 아니한 경우	법 제36조 법 제41조제4항 법 제42조	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 30일	허가취소 또는 폐쇄
17) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제23조제1항부터 제3항에 따른 대기배출시설 설치허가·변경허가를 받았거나, 신고·변경 신고를 한 경우	법 제36조 제1호·제2호	허가취소 또는 폐쇄명령			

비고:

- 개선명령 및 조업정지기간은 그 처분의 이행에 따른 시설의 규모, 기술능력, 기계·기술의 종류 등을 고려하여 정하되, 영 제20조에 따른 기간을 초과하여서는 아니 된다.
- 12)나)의 경우 1차 경고를 하였을 때에는 경고한 날부터 5일 이내에 조업정지명령의 이행상태를 확인하고 그 결과에 따라 다음 단계의 조치를 하여야 한다.
- 조업정지(사용중지를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 기간은 조업정지처분에 명시된 조업정지일부터 1)가)의 경우에는 배출시설의 가동개시신고일까지, 4), 5)의 경우에는 방지시설의 설치완료일까지, 7), 11) 및 12)가)의 경우에는 해당 시설의 개선완료일까지로 한다.
- 7)가)의 위반행위를 5차 이상 한 자에 대하여는 이전 위반 시의 처분에 더하여 추가위반행위를 하였을 때마다 조업정지 10일을 가산한다.
- 삭제 <2013.2.1>

나. 측정기기의 부착·운영 등과 관련된 행정처분기준

위 반 사 항	근거법령	행 정 처 분 기 준
---------	------	-------------

		1 차	2 차	3 차	4 차
1) 법 제32조제1항에 따른 측정기기의 부착 등의 조치를 하지 아니하는 경우	법 제36조				
가) 적산전력계 미부착		경 고	경 고	경 고	조업정지 5일
나) 사업장 안의 일부 굴뚝자동측정기기 미부착		경 고	경 고	조업정지 10일	조업정지 30일
다) 사업장 안의 모든 굴뚝자동측정기기 미부착		경 고	조업정지 10일	조업정지 30일	허가취소 또는 폐쇄
라) 영 별표 3 제2호라목에 따라 굴뚝 자동 측정기기의 부착이 면제된 보일러로서 사용연료를 6월 이내에 청정연료로 변경하지 아니한 경우		경 고	경 고	조업정지 10일	조업정지 30일
마) 영 별표 3 제2호사목에 따라 굴뚝 자동 측정기기의 부착이 면제된 배출시설로서 6개월 이내에 배출시설을 폐쇄하지 아니한 경우		경 고	경 고	폐 쇄	
2) 법 제32조제3항제1호에 따른 배출시설 가동 시에 굴뚝 자동측정기기를 고의로 작동하지 아니하거나 정상적인 측정이 이루어지지 아니하도록 하여 측정항목별 상태표시(보수중, 동작불량 등) 또는 전송장비별 상태표시(전원단절, 비정상)가 1일 2회 이상 나타나는 경우가 1주 동안 연속하여 4일 이상 계속되는 경우	법 제36조	경 고	조업정지 5일	조업정지 10일	조업정지 30일
3) 법 제32조제3항제2호에 따른 부식·마모·고장 또는 훼손되어 정상적인 작동을 하지 아니하는 측정기기를 정당한 사유 없이 7일 이상 방치하는 경우	법 제36조	경 고	경 고	조업정지 10일	조업정지 30일
4) 법 제32조제3항제3호에 따른 측정기기를 고의로 훼손하는 경우	법 제36조제9호	조업 정지 30일	조업 정지 90일	허가취소 또는 폐쇄	
5) 법 제32조제3항제4호에 따른 측정기기를 조작하여 측정결과를 뺄뜨리거나 거짓으로 측정결과를 작성하는 경우	법 제36조제9호				
가) 측정 관련 프로그램이나 전류의 세기 등 측정기기를 조작하여 측정결과를 뺄뜨리거나 거짓으로 측정결과를 작성하는 경우		조업정지 90일	허가취소 또는 폐쇄		
나) 교정가스 또는 교정액의 표준값을 거짓으로 입력하거나 부적절한 교정가스 또는 교정액을 사용하는 경우		경고	경고	조업 정지 5일	조업 정지 10일

6) 법 제32조제4항에 따른 운영·관리기준을 준수하지 아니하는 경우	법 제32조 제5항·제6항					
가) 굴뚝 자동측정기기가 대기오염공정시험기준에 부합하지 아니하도록 한 경우		경 고	조치명령	조업정지 10일	조업정지 30일	
나) 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터에 측정자료를 전송하지 아니한 경우		경 고	조치명령	조업정지 10일	조업정지 30일	
7) 법 제32조제6항에 따른 조업정지명령을 위반한 경우	법 제36조	허가 취소 또는 폐쇄				
8) 법 제32조의2제1항을 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우	법 제32조의3제1항 제1호	등록취소				
9) 법 제32조의2제1항에 따른 등록 후 2년 이내에 영업을 개시하지 않거나 계속하여 2년 이상 영업실적이 없는 경우	법 제32조의3제1항 제2호	경고	등록취소			
10) 법 제32조의2제1항에 따른 등록 기준에 미달하게 된 경우	법 제32조의3제1항 제3호					
가) 기술인력이 없는 경우		영업정지 3개월	등록취소			
나) 기술인력이 30일 이상 부족한 경우		영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소		
다) 시설·장비가 없는 경우		영업정지 3개월	등록취소			
라) 시설·장비가 부족한 경우		영업정지 1개월	영업정지 3개월	등록취소		
11) 법 제32조의2제2항에 따른 결격사유에 해당하는 경우(법 제32조의2제2항제5호에 따른 결격사유에 해당하는 경우로서 그 사유가 발생한 날로부터 2개월 이내에 그 사유를 해소한 경우에는 제외한다)	법 제32조의3제1항 제4호	등록취소				
12) 법 제32조의2제4항을 위반하여 다른 자에게 자기의 명의를 사용하여 측정기기 관리업무를 하게 하거나 등록증을 다른 자에게 대여한 경우	법 제32조의3제1항 제5호	등록취소				
13) 법 제32조의2제5항에 따른 관리기준을 위반한 경우	법 제32조의3 제1항제6호					
가) 제37조의5제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 관리기준을 위반한 경우		경고	영업정지 3개월	영업정지 6개월	등록취소	
나) 제37조의5제5호에 따른 관리기준을 위반한 경우		영업정지 1개월	등록취소			
14) 영업정지 기간 중 측정기기 관리업무를 대	법	등록취소				

행한 경우	제32조의3제1항 제7호				
-------	------------------	--	--	--	--

다. 비산배출시설, 비산먼지 발생사업 및 휘발성유기화합물의 규제와 관련된 행정처분기준

위 반 사 항	근거법령	행 정 처 분 기 준			
		1 차	2 차	3 차	4 차
1) 법 제38조의2에 따른 비산배출시설과 관련된 다음의 경우					
가) 법 제38조의2제1항 및 제2항에 따른 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우	법 제38조의2제9항제1호	경고	경고	조업정지 10일	조업정지 20일
나) 법 제38조의2제5항에 따른 시설관리기준을 지키지 않은 경우	법 제38조의2제9항제2호	경고	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 20일
다) 법 제38조의2제6항에 따른 비산배출시설의 정기점검을 받지 않은 경우	법 제38조의2제9항제3호	경고	경고	조업정지 10일	조업정지 20일
라) 법 제38조의2제8항에 따른 조치명령을 이행하지 않은 경우	법 제38조의2제9항제4호	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 30일	조업정지 30일
2) 법 제43조에 따른 비산먼지 발생사업과 관련된 다음의 경우	법 제43조 제1항·제2항				
가) 비산먼지 발생사업의 신고 또는 변경신고를 하지 아니한 경우		경 고	사용중지		
나) 법 제43조제1항에 따른 필요한 조치를 이행하지 아니한 경우		조치이행 명 령	사용중지		
3) 법 제43조제1항에 따른 시설이나 조치가 기준에 맞지 아니한 경우	법 제43조 제2항·제3항	개선명령	사용중지		
4) 법 제43조제2항에 따른 조치의 이행 또는 개선명령을 이행하지 아니한 경우	법 제43조 제3항	사용중지			
5) 법 제44조 또는 제45조에 따른 휘발성유기화합물 규제와 관련된 다음의 경우					
가) 제44조제1항 및 제2항에 따른 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우	법 제44조 제10항제1호	경 고	경고	조업정지 10일	조업정지 20일
나) 제44조제5항에 따른 조치를 하지 않은 경우	법 제44조 제10항제2호	개선명령	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 20일
다) 제44조제5항에 따른 조치를 하였으나 같은 조 제6항 또는 제7항에 따른 기준에 미치지 못하는 경우	법 제44조 제10항제2호	개선명령	개선명령	조업정지 10일	조업정지 10일
라) 법 제44조제9항에 따른 조치명령을 이행하지 않은 경우	법 제44조 제10항제3호	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 30일	조업정지 30일

라. 삭제 <2013.2.1>

마. 자동차배출가스의 규정에 대한 행정처분기준

위반사항	근거법령	행정처분기준		
		1 차	2 차	3 차
1) 법 제55조제1호에 따른 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우	법 제55조 제1호	인증취소		
2) 법 제55조제2호에 따른 제작차에 중대한 결함이 발생되어 개선을 하여도 제작차배출허용기준을 유지할 수 없는 경우	법 제55조 제2호	인증취소		
3) 법 제50조제6항에 따른 자동차의 판매 또는 출고 정지명령을 위반한 경우	법 제55조 제3호	경 고	경 고	인증취소
4) 법 제51조제4항 또는 제6항에 따른 결함시정명령을 이행하지 아니한 경우	법 제55조 제4호	경고	경 고	인증취소
5) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우	법 제60조제4 항제1호	인증취소		
6) 배출가스저감장치, 저공해엔진 또는 공회전제한장치에 결함이 생겨 이를 개선하여도 저감효율기준을 유지할 수 없는 경우	법 제60조제4 항제2호	인증취소		
7) 법 제60조의4에 따른 검사 결과 인증의 기준을 유지하지 못하는 경우	법 제60조제4 항제3호	개선명령	개선명령	인증취소
8) 법 제61조제1항에 따른 운행차에 대한 점검결과 운행차배출허용기준을 초과한 경우	법 제70조 제1항	개선명령		
9) 법 제62조의3에 따른 지정정비사업자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제62조의4 제1항제1호	지정취소		
10) 법 제62조의2에 따른 이륜자동차검사대행자 또는 법 제62조의3에 따른 지정정비사업자가 이륜자동차정기검사 업무와 관련하여 부정한 금품을 수수하거나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우	법 제62조의4 제1항제2호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
11) 법 제62조의2에 따른 이륜자동차검사대행자 또는 법 제62조의3에 따른 지정정비사업자가 자산상태의 불량 등의 사유로 그 업무를 계속하는 것이 적합하지 아니하다고 인정될 경우	법 제62조의4 제1항제3호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	지정취소
12) 법 제62조의2에 따른 이륜자동차검사대행자 또는 법 제62조의3에 따른 지정정비사업자가 검사를 실시하지 아니하고 거짓으로 자동차검사표를 작성하거나 검사 결과와 다르게 자동차검사표를 작성한 경우	법 제62조의4 제1항제4호	업무정지 1개월	지정취소	
13) 법 제70조제1항에 따른 개선명령을 받은 자가 기후에너지환경부령이 정한 기간 이내에 전문정비사업자에게 확인검사를 받지 않은 경우	법 제70조의2 제1항	운행정지 5일	운행정지 10일	

비고:

- 7)의 경우 1차 개선명령에 따른 조치를 하였음에도 불구하고 인증기준을 유지할 수 없다고 판단되는 경우에는 2차에서 인증취소를 할 수 있다.
- 10)부터 12)까지의 규정에서 지정취소는 법 제62조의2에 따른 이륜자동차정기검사 업무 대행자의 경우 대행해제를 말한다.

바. 삭제 <2013.2.1>

사. 배출가스 전문정비사업자에 대한 행정처분기준

위 반 사 항	근거 법령	행 정 처 분 기 준		
		1 차	2 차	3 차
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우	법 제69조 제1호	등록취소	-	-
2) 법 제69조의2의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제69조 제2호	등록취소	-	-
3) 고의 또는 중대한 과실로 정비·점검 및 확인검사 업무를 부실하게 한 경우	법 제69조 제3호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
4) 「자동차관리법」 제66조에 따라 자동차관리사업의 등록이 취소된 경우	법 제69조 제4호	등록취소	-	-
5) 업무정지기간에 정비·점검 및 확인검사업무를 한 경우	법 제69조 제5호	등록취소	-	-
6) 법 제68조제1항에 따른 등록기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제69조 제6호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
7) 법 제68조제1항 후단에 따른 변경등록을 위반한 경우	법 제69조 제7호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월
8) 법 제68조제4항에 따른 금지행위를 위반한 경우	법 제69조 제8호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월

아. 인증시험대행기관에 대한 행정처분의 기준

위 반 사 항	근거법령	행 정 처 분 기 준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 이상 위반
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제48조의3 제1호	지정취소			
2) 법 제48조의2제2항제1호를 위반하여 다른 사람에게 자신의 명의로 인증시험업무를 하게 한 경우	법 제48조의3 제2호	업무정지 6개월	지정취소		
3) 법 제48조의2제2항제2호를 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증시험을 한 경우	법 제48조의3 제2호	업무정지 6개월	지정취소		
4) 법 제48조의2제2항제3호를 위반하여 시험결과의 원본자료와 일치하도록 인증시험대장을 작성하지 아니한 경우	법 제48조의3 제2호	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	
5) 법 제48조의2제2항제3호를 위반하여 시험결과의 원본자료와 시험대장을 3년 동안 보관하지 아니한 경우	법 제48조의3 제2호	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	
6) 법 제48조의2제2항제3호를 위반하여 검사업무에 관한 내부 규정을 준수하지 아니한 경우	법 제48조의3 제2호	경고	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
7) 법 제48조의2제2항제4호를 위반하여 인증시험의 방법과 절차를 위반하여 인증시험을 한 경우	법 제48조의3 제2호	업무정지 6개월	지정취소		
8) 법 제48조의2제3항에 따른 지정기준을 충족하지	법 제48조의3 제2호	업무정지 6개월	업무정지 6개월	지정취소	

지 못하게 된 경우	3호	지 3개월		
------------	----	-------	--	--

자. 냉매회수업에 대한 행정처분의 기준

위반사항	근거법령	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우	법 제76조의13제1호	등록취소	—	—
2) 등록을 한 날부터 2년 이내에 영업을 개시하지 않거나 정당한 사유 없이 계속하여 2년 이상 휴업을 한 경우	법 제76조의13제2호	경고	등록취소	—
3) 영업정지 기간 중에 냉매회수업을 한 경우	법 제76조의13제3호	등록취소	—	—
4) 제76조의11제1항에 따른 등록기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제76조의13제4호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월
5) 제76조의11제5항에 따른 결격사유에 해당하는 경우(다만, 법인의 경우 2개월 이내에 결격사유가 있는 임원을 교체 임명한 경우는 제외한다)	법 제76조의13제5호	등록취소	—	—
6) 제76조의12제1항을 위반하여 다른 자에게 자기의 명의를 사용하여 냉매회수업을 하게 하거나 등록증을 다른 자에게 대여한 경우	법 제76조의13제6호	등록취소	—	—
7) 고의 또는 중대한 과실로 회수한 냉매를 대기로 방출한 경우	법 제76조의13제7호	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월

차. 그 밖의 사항과 관련된 행정처분기준

위 반 사 항	근거법령	행 정 처 분 기 준		
		1차	2차	3차
법 제82조제1항에 따른 보고명령을 이행하지 아니하거나 또는 자료제출 요구에 응하지 아니한 경우	법 제36조	경 고		

위임업무 보고사항(제136조 관련)

업무내용	보고 횟수	보 고 기 일	보고자
1. 환경오염사고 발생 및 조치 사항	수 시	사고발생 시	시·도지사, 유역환경청장 또는 지방환경청장
2. 수입자동차 배출가스 인증 및 검사현황	연 4회	매분기 종료 후 15일 이내	국립환경과학 원장
3. 자동차 연료 및 첨가제 의 제조·판매 또는 사용 에 대한 규제현황	연 2회	매반기 종료 후 15일 이내	유역환경청장 또는 지방환경청장
4. 자동차 연료 또는 첨가 제의 제조기준 적합 여부 검사현황	연료: 연 4회 첨가제: 연 2 회	연료: 매분기 종료 후 15일 이내 첨가제: 매반기 종료 후 15 일 이내	국립환경과학 원장
5. 측정기기 관리대행업 의 등록, 변경등록 및 행정처분 현황	연 1회	다음 해 1월 15일까지	유역 환경 청 장, 지방환경 청장 또는 수도권 대기 환경청장

비고 :

1. 제1호에 관한 사항은 유역환경청장 또는 지방환경청장을 거쳐 기후에너지환경부장 관에게 보고하여야 한다.
2. 위임업무 보고에 관한서식은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

위탁업무 보고사항(제136조제2항 관련)

업무내용	보고횟수	보고기일
1. 수시검사, 결함확인 검사, 부품결함 보고서류의 접수	수시	위반사항 적발 시
2. 결함확인검사 결과	수시	위반사항 적발 시
3. 자동차배출가스 인증생략 현황	연 2회	매 반기 종료 후 15일 이내
4. 자동차 시험검사 현황	연 1회	다음 해 1월 15일까지

국가 대기질통합관리센터 지정신청서

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	20일
신청기관	기관명			
	대표자명		생년월일	
	소재지		전화번호	

「대기환경보전법」 제7조의3제1항 및 같은 법 시행령 제1조의7제2항에 따라 국가 대기질통합관리센터 지정을 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

의뢰인(대표자) 제출서류	1. 대기오염예보 절차 등이 포함된 예보업무 추진계획서 1부 2. 대기오염 관련 자료를 활용한 조사연구 실적을 증명하는 서류 1부 3. 시설·장비 및 기술인력을 증명하는 서류 1부	수수료 없음
담당공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 또는 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

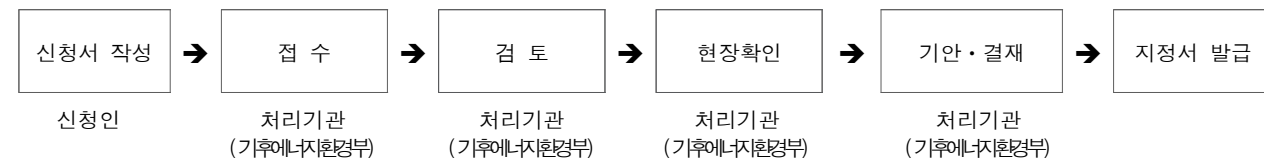
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 첨부해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처리절차



제 호

국가 대기질통합관리센터 지정서

1. 기 관 명 :

2. 대 표 자 : (생년월일 :)

3. 소 재 지 :

「대기환경보전법」 제7조의3제1항 및 같은 법 시행령 제1조의7제3항에 따라
국가 대기질통합관리센터로 지정합니다.

년 월 일

기후에너지환경부장관

직인

대기배출시설 [] 허가신청서 [] 신고서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	10일							
신청인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호								
	성명(대표자)	생년월일								
	전화번호	휴대전화번호								
	주소									
	사업장소재지	전화번호								
신청 내용 (신고 내용)	업 종		주생산품명							
	설치예정일		가동개시예정일							
	대기오염물질 배출시설 및 방지시설									
	생산공정	배출시설	휘발성유기화합물 배출시설 중복지 여부	용 량	수 량	방지시설명	용 량	수 량		
	배출시설의 조업(예정) 시간			대기오염물질 발생량(먼지, SO ₂ , NO ₂)		대기오염물질 배출량				
	생산공정	배출시설	일일조업(예정) 시간(연간 가동일)	종류	연료 및 원료 사용량	배출 계수	발생량	종류	배출량	처리방 법

「대기환경보전법」 제23조제1항, 같은 법 시행규칙 제25조 및 제59조제1항에 따라 배출시설의 ([]설치허가를 신청, [] 설치를 신고) 합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

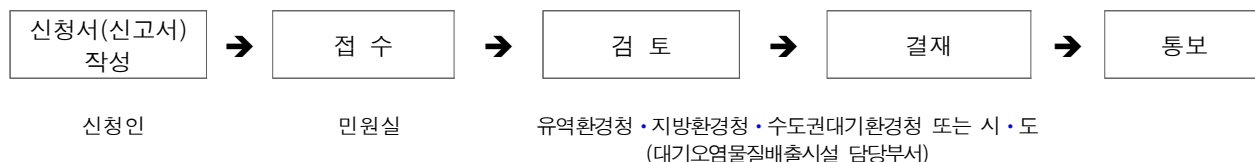
유역환경청장 · 지방환경청장 · 수도권대기환경청장 또는 시 · 도지사 귀하

첨부서류	1. 원료(연료를 포함합니다)의 사용량 및 제품의 생산량과 대기오염물질 등의 배출량을 예측한 명세서 1부 2. 배출시설 및 방지시설 설치내역서 1부 3. 방지시설의 일반도 1부 4. 방지시설의 연간 유지관리계획서 1부 5. 방지시설 설치면제 관련서류(방지시설 설치면제자만 제출합니다) 1부 6. 자가방지시설 설계시공 관련서류(자가방지시설 설계시공자만 제출합니다) 1부 7. 공동 방지시설 설치 관련서류(공동방지시설을 설치하려는 자만 제출합니다) 1부 8. 저황유 외 연료 사용 관련서류(저황유 외 연료를 사용하려는 경우에만 제출합니다) 1부 9. 고체연료 사용승인신청 관련서류(고체연료 사용승인을 얻으려는 경우에만 제출합니다) 1부 10. 휘발성유기화합물을 배출하는 시설 및 배출억제·방지시설 설치의 명세서(휘발성유기화합물 배출시설에 해당되는 경우에만 제출합니다) 각 1부 11. 대기오염물질 발생량 산정에 관한 자료 1부 12. 수질 및 소음·진동의 배출시설 설치허가 또는 신고 시의 첨부서류(수질 및 소음·진동의 배출시설에 해당하는 시설을 신설하는 경우에만 제출합니다) 13. 수질 및 소음·진동의 변경허가신청 또는 변경신고 시의 첨부서류(처리용량 또는 주요설비의 변경으로 수질 및 소음·진동의 변경허가 및 변경신고를 받아야 될 경우에만 제출합니다)	수수료 : 10,000 원 (정보통신망을 이용하여 전자화폐·전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼때에는 9,000원)
------	---	--

작성방법

1. 대표자 기재란에는 법인의 경우에는 성명 대신 직함을 기재하여도 됩니다.
2. 원료(연료를 포함한다)의 사용량 및 제품의 생산량과 대기오염물질 등의 배출량을 예측한 명세서는 원료 및 부원료의 최대사용량(최대시설용량), 제품명 및 생산량, 예상 대기오염물질 등의 종류 및 배출량을 배출시설 및 사업장별로 작성하여야 하며, 이 경우 대기오염물질 등의 종류 및 배출량을 산출한 방법을 표시하여야 합니다.
3. 배출시설 및 방지시설 설치명세서는 사업장배치도 및 공정흐름도에 배출시설 및 방지시설의 시설별 명칭·용량·수량 등을 기재하고, 원료 등의 투입점과 대기오염물질 배출점을 표시하여야 합니다.
4. 방지시설의 일반도는 방지시설의 종류, 외형적 크기, 처리용량 및 설비용량 등을 알아볼 수 있도록 배출구별로 작성하되, 방지시설업자가 작성한 경우에는 방지시설업체명을 정확히 기재하여야 합니다.
5. 방지시설의 연간 유지관리계획서는 사업장 전체에 설치된 방지시설에 대하여 설치, 운전, 보수비용 등을 단위 방지시설별로 구분하여 명확하게 제시하여야 합니다.
6. 휘발성유기화합물 배출시설과 중복된 대기배출시설은 ⑩ 휘발성유기화합물 배출시설 중복 여부란에 "○"로 표시합니다.

처리절차



허가(신고)번호 제 호

대기배출시설설치([]허가증, []신고증명서)

상 호 (사업장명칭)					종 별	종			
성 명 (대표자)					사업자등록번호				
사업장소재지					전화번호				
업 종					일일조업시간				
연료사용량	/년								
허가(신고) 사항	오염물질 등을 배출하는 시설물 및 방지시설								
	생산공정	배출시설	연료 및 원료사용량	용량	수량	대기오염물질 배출항목	방지시설명	용량	수량
	오염물질 발생량								
	오염물질 종류 (먼지, SO ₂ , NO ₂)		연료 및 원료 사용량		배출계수		발생량		
	허가조건								

「대기환경보전법」 제23조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 배출시설의 ([]설치를 허가, []설치신고를 증명) 합니다.

년 월 일

유역 환경청장 ·
지 방 환경청장 ·
수도권 대기 환경
청장 또는
시 · 도지사



(뒤쪽)

<변경 사항>

[illegible]

<처분 사항>

[illegible]

<참고 사항>

[illegible]

대기배출시설 [] 변경허가 신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리일	처리기간	변경허가는 7일, 변경신고는 5일 (사업장 명칭변경, 대표자 변경, 시설의 전부 폐쇄는 즉시)
------	-----	-----	------	--

허가(신고)번호 제 호

신청인	상호(사업장 명칭)	
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	휴대전화번호
	주소	
	사업장 소재지 (전화번호)	

설치 예정일

가동 개시 예정일

변경사유

변경 내용	시설변경	기존사항				변경사항			
		시설명	연료 및 원료 사용량	용량	수량	시설명	연료 및 원료 사용량	용량	수량
	대기오염물질 발생량	대기오염 물질 종류	연료 및 원료 사용량	배출계수	발생량	대기오염 물질 종류	연료 및 원료 사용량	배출계수	발생량
그 밖의 변경									

「대기환경보전법」 제23조제2항 또는 제3항과 같은 법 시행규칙 제26조 및 제27조에 따라 배출시설의 (변경허가 신청, 변경신고)를 합니다.

이
고
다

신청인

(서명 또는 인)

유역환경청장 · 지방환경청장 · 수도권대기환경청장

귀하

또는 시·도지사

첨부서류	- 배출시설 설치허가증 또는 배출시설 설치신고증명서 원본 - 변경내용 증명 서류 1부 - 방지시설의 일반도 및 유지관리계획서(방지시설을 변경하고자 하는 경우만 제출합니다) 각 1부 - 방지시설 설치면제 관련서류(방지시설 설치면제자만 제출합니다) 1부 - 원료(연료를 포함한다)의 사용량 및 제품의 생산량과 대기오염물질 등의 배출량을 예측한 명세서(변경허가 신청자만 제출합니다) 1부 - 자가방지시설 설계시공 관련서류(자가방지시설 설계시공자만 제출합니다) 1부 - 공동 방지시설설치 관련서류(공동 방지시설을 설치하고자 하는 자만 제출합니다) 1부 - 저황유 외 연료사용 관련서류(저황유 외 연료 사용승인을 받으려는 경우만 제출합니다) 1부 - 고체연료 사용승인신청 관련서류(고체연료 사용승인을 받으려는 경우에만 제출합니다) 1부 - 수질 및 소음·진동의 배출시설 설치허가 또는 신고 시의 첨부서류(수질 및 소음·진동의 배출시설에 해당하는 시설을 신설하는 경우에만 제출합니다) - 수질 및 소음·진동의 변경허가신청 또는 변경신고 시의 첨부서류(처리용량 또는 주요설비의 변경으로 수질 및 소음·진동의 변경허가 및 변경신고를 받아야 되는 경우에만 제출합니다)	수수료 - 변경허가 : 5,000원 (정보통신망을 이용하여 전자화폐·전자결재 등의 방법으로 수수료를 낼 때에는 4,000원) - 변경신고 : 없음
------	--	---

처리절차

신청서 작성



접 수



검 토



결 재



통 보

신청인

민원실

유역환경청·지방환경청·수도권대기환경청 또는 시·도
(대기오염물질배출시설 담당부서)

배출시설 및 방지시설 가동개시 신고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	즉시
------	-----	-----	------	----

허가(신고)번호 제 호

신청인	상호(사업장 명칭)	
	성명(대표자)	생년월일
	전화번호	휴대전화번호
	주소	
	사업장 소재지	전화번호
	업종	주 생산품

가동개시	가동개시 예정일			
	설치명세			

측정기기 부착완료	측정기기 부착완료일			년			월	일
	확인 및 통합시험 가능일(예정일)			년			월	일
	부착 내역	굴뚝번호	측정 항목	측정기 모델명	측정방법	제조사	내역	

「대기환경보전법」 제30조 및 제32조와 같은 법 시행규칙 제34조제1항에 따라 배출시설 또는 방지시설의 설치 또는 변경과 측정기기의 신규부착을 완료하였기에 보고합니다.

년 월 일
신고인 (서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	배출시설 설치허가증 또는 배출시설 설치신고증명서 원본	수수료 없음
------	-------------------------------	-----------

처리절차								
신고서 작성	➔	접 수	➔	검 토	➔	결 재	➔	통 보
신고인		민원실		유역환경청·지방환경청·수도권대기환경청 또는 시·도 (대기오염물질배출시설 담당부서)				

대기배출(방지)시설 가동개시일 변경 신고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	즉시
------	-----	-----	------	----

허가(신고)번호 제 호

신청인	상호(사업장 명칭)				
	성명(대표자)		생년월일		
	전화번호		휴대전화번호		
	사업장 소재지		전화번호		

신 청 명 세

배출시설명	용 량	수 량	방지시설명	용 량	수 량
변 경 전			변 경 후		
가동개시에정일	년 월 일		가동개시에정일	년 월 일	
변경신고 사유					

「대기환경보전법」 제30조제1항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 가동개시일의 변경을 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------

처리절차

신고서 작성 신고인	→	접 수 민원실	→	검 토 유역환경청·지방환경청·수도권대기환경청 또는 시·도 (대기오염물질배출시설 담당부서)	→	결 재	→	통 보
---------------	---	------------	---	--	---	-----	---	-----

(앞 쪽)

대기배출시설 및 방지시설 운영기록부	담당	과장	부서장	공장장	결 재

년	월	일	요일	날씨 :	온도:
---	---	---	----	------	-----

1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간

배출구	배출시설	가동시간	비고
1	외종		
2	외종		
3	외종		
4	외종		
5	외종		

* 비고란은 정상 여부를 기재합니다.

2. 방지시설 운영사항

가. 방지시설 운전사항

방지 시설명	설치 위치	전력사용량 (kW/h)	처리용량 (m³/min)	처리오염 물질	처리농도 (ppm 또는 mg/Sm³)	처리효율 (%)	사용약품	
							약품명	사용량

210mm×297mm(신문용지 54g/m²)

(뒤 쪽)

나. 방지시설 보수사항

방지시설명	배출구별	보수기간	보수자	보수명세

3. 자가측정사항

측정일:							
①기상 ☐ 맑음, ☐ 흐림, ☐ 구름, ☐ 눈, ☐ 비			②기온 ℃	③습도 %	④기압 mb	⑤풍향 풍	⑥풍속 m/sec
⑦배출구 번호	⑧주요배출 시설명	⑨측정 항목	⑩측정농도 (ppm, mg/Sm ³)	⑪일일유량 (Sm ³ /일)	⑫일일배출량 (kg/일)	⑬검사 기기명	⑭검사 방법
⑮연료명 및 사용량 (일)							
⑯원료명 및 사용량 (특정대기유해물질 배출원 포함)							
⑰환경기술인의 의견							
⑱기타							
환경기술인 직급 :				성명 :		(인)	

※ 작성요령

1. 「대기환경보전법」 제39조에 따라 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정 대행업자에게 해당 오염물질 전부를 위탁하여 측정하도록 하는 경우에는 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
2. 방지시설의 설치를 면제받은 사업장은 제2호와 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다.
3. 제2호나목의 방지시설 보수사항은 별도의 계약서나 지출증빙서로 갈음할 수 있습니다.
4. 사물인터넷 측정기기를 부착한 배출시설 및 방지시설의 경우 제1호의 가동시간란 및 제2호가목의 방지시설명란·설치위치란은 「대기환경보전법 시행령」 제19조제1항제2호의 사물인터넷 측정기기 관제센터로 전송된 측정결과로 이를 갈음할 수 있습니다.

굴뚝 자동측정기기 자체개선계획서

접수번호	접수일	처리일	처리기간 7일
------	-----	-----	---------

신청인	상 호 (사업장명칭)		
	성명(대표자)	생년월일	
	주 소	(전화번호 :) (휴대전화 :)	

사업장	사업장 소재지	전화번호
	업 종	주 생산품

굴뚝자동측정기기 부적정 운영(예정)일

굴뚝자동측정기기 개선완료 예정일

개선 내용	기기명(부품명)	규격	수량		[] 결함내용 고장	
굴뚝 자동 측정기기가 정상 가동된 3개월간의 평균 배출농도	굴뚝번호					
	항 목					
	농 도					
개선기간중 예상평균 배출가스량	m ³ /hr		일일가동예상시간			

「대기환경보전법 시행령」 제21조제3항 및 같은 법 시행규칙 제39조제1항에 따라 굴뚝자동측기기의 자체개선계획서를 제출합니다.

년 월 일

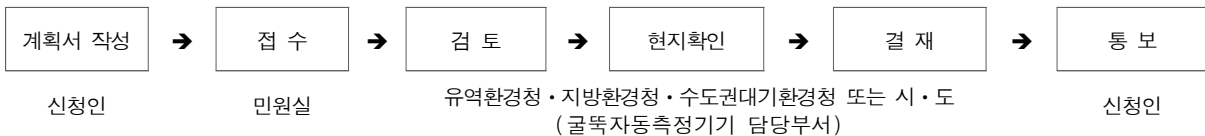
신청인

(서명 또는 인)

유역환경청장 · 지방환경청장 · 수도권대기환경청장 또는 시 · 도지사 귀하

첨부서류	「대기환경보전법 시행규칙」 제38조제1항제1호의 내용이 포함된 개선계획 1부	수수료 없음
------	--	--------

처리절차



([]배출시설, []방지시설) 자체개선계획서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	7일
------	-----	-----	------	----

허가(신고)번호 제	호
------------	---

신청인	상호(사업장 명칭)				
	성명(대표자)			생년월일	
	주소			휴대번호	
	사업장 소재지			(전화번호)	
	업종			(주 생산품)	

배출시설(방지시설) 부적정운영(예정)일					
배출시설(방지시설) 변경 완료일 또는 개 선 완 료 일					
부적정 운영내용	시설명	굴뚝번호	규격	수량	[] 결함내용 [] 고장
오염물질 배출 예상농도	항목				
	농도				
예상평균배출가스량			m ³ /hr	일일가동 예상시간	

「대기환경보전법 시행령」 제21조제4항 및 같은 법 시행규칙 제39조제1항에 따른 배출시설(방지시설)에 대하여 자체개선계획서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	「대기환경보전법 시행규칙」 제38조제1항제2호 또는 제3호의 내용이 포함된 개선계획 1부.	수수료 없음
------	--	-----------

작성요령

- 개선기간 중에 배출시설의 가동을 중단하거나 제한하려는 경우에는 그 기간과 제한내용을 구비서류 중 개선계획에 명시하고 근거서류를 첨부하여야 합니다.
- 공법 등의 개선으로 대기오염물질 등의 배출을 감소시키려는 경우에는 그 내용을 구비서류 중 개선계획에 명시하고 근거서류를 첨부하여야 합니다.

처리절차



신청인

민원실

유역환경청·지방환경청·수도권대기환경청 또는 시·도
(대기오염물질배출시설 담당부서)

굴뚝 자동측정기기 자체개선완료 보고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간 7일
보고인	상호(사업장명칭)		
	성명(대표자)	생년월일	
	주소	(전화번호 :) (휴대전화 :)	
사업장	사업장 소재지	전화번호	
	업 종	주 생산품	

굴뚝 자동측정기기의 부적정 운영 (시작)일

굴뚝 자동측정기기의 개선완료일

	기기명(부품명)	규격	수량	개선내용
부적정운영 개선내용				

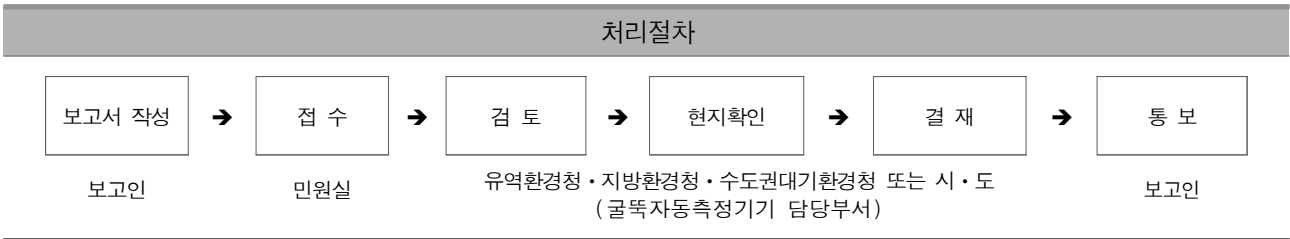
「대기환경보전법 시행규칙」 제39조제2항에 따라 굴뚝자동측정기기의 개선을 완료하였기에 보고합니다.

년월일

보고인(서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------



[] 대기배출시설
[] 방지시설 자체개선완료 보고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	7일
------	-----	-----	------	----

허가(신고)번호 제 호

보고인	상호(사업장 명칭)			
	성명(대표자)		생년월일	
	주소		휴대번호	
	사업장 소재지		전화번호	
	업종		주 생산품	

([]배출시설, []방지시설) 부적정 운영 시작일	년 월 일			
	년 월 일			
([]배출시설, []방지시설) 개선완료일	년 월 일			
	년 월 일			
부적정 운영 개선내용	시 설 명 (굴뚝번호)	규 격	수 량	개선내용

「대기환경보전법 시행규칙」 제39조제2항에 따라 배출시설(방지시설)의 개선을 완료하였기에 보고합니다.

년 월 일

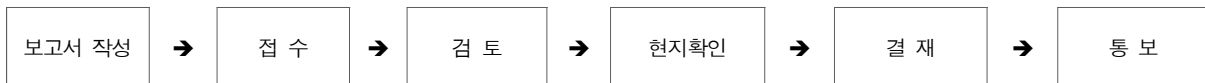
보고인

(서명 또는 인)

유역환경청장 · 지방환경청장 · 수도권대기환경청장 또는 시 · 도지사 귀하

첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------

처리절차



보고인

민원실

유역환경청 · 지방환경청 · 수도권대기환경청 또는 시 · 도
(대기오염물질배출시설 담당부서)

굴뚝 자동측정기기 조치명령 이행보고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간 7일
------	-----	-----	---------

보고인	상호(사업장명칭)		
	성명(대표자)	생년월일	
	주소	(전화번호 :) (휴대전화 :)	
사업장	사업장 소재지 (전화번호 :)		
	업종		

측정기기 부착위치 및 측정기기명

측정기기 조치명령의 내용

측정기기 조치명령 이행사항

측정기기 조치명령 이행일자

「대기환경보전법 시행령」 제22조제1항 및 같은 법 시행규칙 제40조제1항에 따라 조치명령을 이행하였음을 보고합니다.

년 월 일

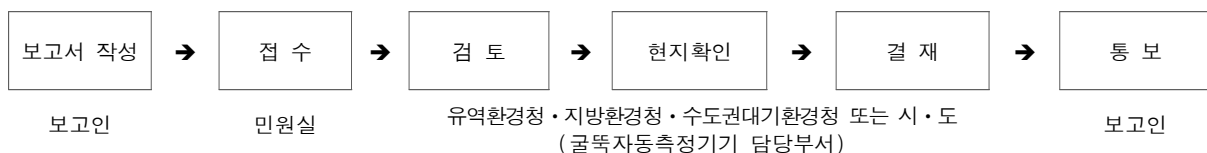
보고인

(서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------

처리절차



측정기기 부착·운영 신청서

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	15일
------	------	------	------	-----

신청인	상호(사업장명칭)			
	성명(대표자)		생년월일	
	주소		(전화번호 :) (휴대전화 :)	

사업장	사업장소재지		전화번호	
	업 종		종 별	
	주 생산품			

부착·운영대상 측정기기 : 굴뚝 자동측정기기		측정기기 부착·운영 예정일 . . .		
--------------------------	--	----------------------	--	--

굴뚝자동측정기기 부착 대상시설	굴뚝번호		배출시설명 (용량)	()
	방지시설명 (용량)	()		
	측정 항목			
	연간 연료 또는 원료 사용량			

「대기환경보전법 시행령」 제17조제2항 및 같은 법 시행규칙 제37조의2에 따라 굴뚝자동측정기기의 부착·운영에 대한 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관·특별시장·특별자치시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 귀하

첨부서류	1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업임을 증명하는 서류 1부. 2. 대기배출시설설치 허가증 또는 신고증명서 사본 1부.	수수료 없음
------	--	-----------

처리절차

신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결재	→	통보
신청인		민원실		기후에너지환경부·특별시·특별자치시·광역시·도·특별자치도 (굴뚝자동측정기기 담당부서)				신청인

측정기기 관리대행업 ☐ 등록
☐ 변경등록 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간 10일
신청인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호(법인등록번호)
	성명(대표자)	생년월일
	주소 (전화번호 :)	
신청 내용	사업장 소재지 (전화번호 :)	
	실험실 소재지 (전화번호 :)	
	등록/변경 내용	

「대기환경보전법」 제32조의2제1항 전단(후단) 및 같은 법 시행규칙 제37조의4제1항(제4항)에 따라 측정기기 관리대행업 등록(변경등록)을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

유역(지방)환경청장
수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	뒤쪽 참조	수수료 없음
------	-------	-----------

신청인 제출서류	1. 등록신청의 경우: 시설·장비 및 기술인력의 보유 현황과 이를 증명하는 서류 1부 2. 변경등록 신청의 경우 가. 측정기기 관리대행업 등록증 나. 변경내용을 증명하는 서류 1부	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말하며, 개인인 경우만 해당합니다) 3. 국가기술자격증	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항 중 제2호 및 제3호를 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

작성방법

1. 본 신청서의 작성은 측정기기 관리대행업으로 등록 또는 변경등록을 신청하려는 경우에 작성합니다.
2. 등록사항 중 변경등록을 하여야 하는 사항은 아래와 같습니다.

가. 상호·명칭 또는 대표자의 성명의 변경

나. 사무실 또는 실험실 소재지의 변경

다. 등록된 기술인력의 변경

처리절차



신청인

민원실

처리기관 : 유역(지방)환경청, 수도권대기환경청 측정기기 관리대행업 담당부서

측정기기 관리대행업 등록증

등록번호 제 호

상 호
(명 칭)

성 명
(대표자)

(사업장)

소재지

(실험실)

「대기환경보전법」 제32조의2제3항 및 같은 법 시행규칙 제37조의4제3항에 따라
측정기기 관리대행업의 등록을 하였음을 증명합니다.

년 월 일

유역(지방)환경청장
수도권대기환경청장

직인

<변경 사항>

[illegible]

<처분 사항>

[illegible]

<참고 사항>

일 자	내 용	확 인 (서명 또는 인)

측정기기 관리대행업 실적보고서

측정기기 관리 대행업자	상호(사업장 명칭)	측정기기 관리대행업 등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	주소	
	(전화번호 :)	

	번호	측정기기 부착 사업장명	사업장 소재지	측정기기 부착 시설 (측정 오염물질 종류)	대행비 (단위: 원/년)	관리대행기간		비고
						개시일	종료(예정)일	
측정기기 관리 대행 실적								

* 사업장이
많은 경우
줄을 더
늘리거나
별지에
작성할 수
있습니다.

「대기환경보전법」 제32조의2제5항 및 같은 법 시행규칙 제37조의5제3호에 따라 측정기기 관리대
행업 실적보고서를 제출합니다.

붙임: 측정기기 관리대행 계약서(업체별) 등 대행실적을 증명할 수 있는 서류 1부

년 월 일

제출인

(서명 또는 인)

유역(지방)환경청장
수도권대기환경청장

귀하

측정기기 관리대행업 등록말소 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리기간	즉시
신청인	상 호(사업장명칭)	사업자등록번호	
	성명(대표자)	생년월일	
	주 소 (전화번호 :)		
신청내용	사업장 소재지 (전화번호 :)		
	실험실 소재지 (전화번호 :)		
	등록일자		
	말소사유		

「대기환경보전법 시행규칙」 제37조의6제1항에 따라 측정기기 관리대행업의 등록말소를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

유역(지방)환경청장
수도권대기환경청장

귀하

첨부서류	측정기기 관리대행업 등록증	수수료 없음
------	----------------	-----------

처 리 절 차								
신청서 작성 신청인	→	접 수 (민원실)	→	검 토	→	결 재	→	처리과 통보
처리기관 : 유역(지방)환경청, 수도권대기환경청 측정기기 관리대행업 담당부서								

대기배출시설 개선명령 이행보고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간 4일 (검사기간 제외)
------	-----	-----	-------------------------

허가(신고)번호 제 호

보고인	상호(사업장 명칭)	
	성명(대표자)	생년월일
	주소	휴대번호
	사업장 소재지	전화번호
	업종	

배출시설 및 방지시설위치	
배출시설명 및 방지시설명	
개 선 사 항	
개 선 이 행 일	

「대기환경보전법 시행령」 제22조제1항 및 같은 법 시행규칙 제40조제1항에 따라 개선명령을 이행하였음을 보고합니다.

년 월 일

보고인

(서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------

처리절차



보고인

민원실

유역환경청·지방환경청·수도권대기환경청 또는 시·도
(대기오염물질배출시설 담당부서)

확 정 배 출 량 명 세 서

제 출 자	① 상호(사업장 명칭)				② 종별			
	③ 성명(대표자)				④ 생년월일			
	⑤ 주소				(전화번호:)			
⑥ 사업장 소재지			(전화번호:)					
1. 「대기환경보전법」 제39조에 따른 자가측정 결과 및 제82조제2항에 따른 오염도검사 결과가 없는 경우의 확정배출량								
화 산 화 물	⑦ 배출구 번호	⑧ 주요배출시설명	⑨ 사용연료명	⑩ 사용연료량(톤, kl/반기)	⑪ 배출계수	⑫ 황 함유량(%)	⑬ 확정배출량 (kg/반기)	
	⑭ 연료종류별 사용량 합계(톤, kl/반기)				⑮ 확정배출량 합계 (kg/반기)			
먼 지	⑦-1 배출구 번호	⑧-1 주요배출시설명	⑨-1 사용연료명	⑩-1 사용연료량(톤, kl/반기)	⑪-1 배출계수	⑬-1 확정배출량 (kg/반기)		
	⑭-1 연료종류별 사용량 합계(톤, kl/반기)				⑮-1 확정배출량 합계 (kg/반기)			
질 소 산 화 물	⑦-2 배출구 번호	⑧-2 주요배출시설명	⑨-2 사용연료명	⑩-2 사용연료량(톤, kl/반기)	⑪-2 배출계수	⑬-2 확정배출량 (kg/반기)		
	⑭-2 연료종류별 사용량 합계(톤, kl/반기)				⑮-2 확정배출량 합계 (kg/반기)			

2. 「대기환경보전법」 제39조에 따른 자가측정 결과 및 제82조제2항에 따른 오염도검사 결과가 있는 경우의 확정배출량

황 산 화 물	⑩ 자기측정에 의한 확정배출량	⑩-1 배출구 번호	⑩-2 측정 일자	⑩-3 측정농도 (ppm)	⑩-4 일일유량 (Sm³/일)	⑩-5 일일배출량 (kg/일)	⑩-6 일일평균배출량 (kg/일)	⑩-7 조정된 일일평균 배출량	⑩-8 조업일수	⑩-9 확정배출량 ⑩-6×⑩-8 또는 ⑩-7×⑩-8	
	⑪ 오염도검사 결과에 의한 확정배출량	⑪-1 배출구 번호	⑪-2 측정 일자	⑪-3 측정농도 (ppm)	⑪-4 일일유량 (Sm³/일)	⑪-5 일일배출량 (kg/일)	⑫ 확정배출량 합계 (kg/반기)				
	먼 지	⑬ 자기측정에 의한 확정배출량	⑬-1 배출구 번호	⑬-2 측정 일자	⑬-3 측정농도 (mg/Sm³)	⑬-4 일일유량 (Sm³/일)	⑬-5 일일배출량 (kg/일)	⑬-6 일일평균배출량 (kg/일)	⑬-7 조정된 일일평균 배출량	⑬-8 조업일수	⑬-9 확정배출량 ⑬-6×⑬-8 또는 ⑬-7×⑬-8
⑭ 오염도검사 결과에 의한 확정배출량		⑭-1 배출구 번호	⑭-2 측정 일자	⑭-3 측정농도 (mg/Sm³)	⑭-4 일일유량 (Sm³/일)	⑭-5 일일배출량 (kg/일)	⑮ 확정배출량 합계 (kg/반기)				

(제3쪽)

질 소 산 화 물	㉔ 자가측정에 의한 확정배출량	㉔-1 배출구 번호	㉔-2 측정 일자	㉔-3 측정농도 (mg/Sm³)	㉔-4 일일유량 (Sm³/일)	㉔-5 일일배출량 (kg/일)	㉔-6 일일평균배출량 (kg/일)	㉔-7 조정된 일일평균 배출량	㉔-8 조업일수	㉔-9 확정배출량 ㉔-6×㉔-8 또는 ㉔-7×㉔-8
	㉔ 오염도검사 결과에 의한 확정배출량	㉔-1 배출구 번호	㉔-2 측정 일자	㉔-3 측정농도 (mg/Sm³)	㉔-4 일일유량 (Sm³/일)	㉔-5 일일배출량 (kg/일)	㉔확정배출량 합계 (kg/반기)			

「대기환경보전법 시행령」 제29조제1항 및 같은 법 시행규칙 제45조에 따라 년 반기의 확정배출량을 제출합니다.

년 월 일
 제출인 (서명 또는 인)

귀하

※ 첨부서류

1. 황함유분석표 사본 1부(황함유량이 적용되는 배출계수를 이용하는 경우에만 제출하며 해당 부과기간 동안의 분석표만 제출합니다)
2. 연료사용량 또는 생산일지 등 배출계수별 단위사용량을 확인할 수 있는 서류 사본 1부(배출계수를 이용하는 경우에만 제출합니다)
3. 조업일지 등 조업일수를 확인할 수 있는 서류 사본 1부(자가측정 결과를 이용하는 경우에만 제출합니다)
4. 배출구별 자가측정기록부 사본 1부(자가측정 결과를 이용하는 경우에만 제출하며, 매년 1회 자가측정하는 경우에는 가장 최근의 자가측정 결과를 제출합니다)

* 비고: 「대기환경보전법 시행규칙」 제36조제1항 본문에 따라 같은 항 각 호의 사항을 전산에 의한 방법으로 기록·보존하는 경우에는 제3호 및 제4호의 서류는 제출하지 않을 수 있습니다.

※ 작성 요령

1. ①란부터 ⑥란까지는 각 란별로 정해진 내용을 적습니다.
2. ⑦란, ⑦-1 및 ⑦-2란은 배출구번호를 순서대로 적습니다.
3. ⑧란, ⑧-1 및 ⑧-2란은 ⑦란, ⑦-1란 및 ⑦-2란의 배출구 번호에 적힌 배출구와 관련이 있는 배출시설명을 적습니다. 다만, 배출하는 시설이 2개 이상인 경우에는 배출시설별로 각각 적습니다.
4. ⑨란, ⑨-1 및 ⑨-2란은 ⑧란, ⑧-1 및 ⑧-2란의 배출시설에서 사용하는 연료명을 적습니다(예: 석탄, 유연탄, 무연탄, BC유, BA유 등).
5. ⑩란, ⑩-1 및 ⑩-2란은 ⑦란, ⑦-1 및 ⑦-2란의 배출구에서 반기별로 사용할 연료의 양을 예측하여 적습니다(석탄, 유연탄 등 고체연료는 톤으로, 액체연료는 kl 단위로 표시합니다).
6. ⑪란, ⑪-1 및 ⑪-2란은 ⑨란, ⑨-1 및 ⑨-2란의 연료에 해당하는 배출계수를 적습니다(배출계수는 기후에너지환경부장관이 따로 고시합니다).
7. ⑫란 및 ⑨란의 연료에 함유된 황의 양을 연료별로 각각 적습니다.
8. ⑬란, ⑬-1 및 ⑬-2란은 사용연료량, 배출계수, 황함유량(황함유량은 황산화물만 해당합니다)을 각각 곱하여 배출구별로 산정한 값을 적습니다.
9. ⑭란, ⑭-1 및 ⑭-2란은 ⑨란, ⑨-1 및 ⑨-2란과 ⑩란, ⑩-1 및 ⑩-2란을 참고하여 사용하는 연료의 종류와 연료종류별 사용량 합계를 적습니다.
10. ⑮란, ⑮-1 및 ⑮-2란은 ⑬란과 ⑬-1, ⑬-2란의 각 배출구별 확정배출량을 합하여 사업장 전체의 확정배출량을 적습니다.
11. ⑯-1란, ⑰-1란 및 ㉑-1란은 배출구번호를 순서대로 적습니다.
12. ⑯-2란, ⑰-2란 및 ㉑-2란은 배출구별로 자가측정한 것을 측정일자별로 적고, 하나의 배출구에는 측정일자를 적어도 3회 이상 적어야 합니다.
13. ⑯-3란, ⑰-3란 및 ㉑-3란은 자가측정 당시의 농도를 측정일자별로 각각 적습니다.
14. ⑯-4란, ⑰-4란 및 ㉑-4란은 자가측정 당시의 일일유량을 계산해 적습니다. 이 경우 일일유량은 자가측정농도 측정 시에 측정한 측정유량을 근거로 산정되며, 시간당 측정유량과 측정 당시를 기준으로 최근 조업한 30일간의 배출시설의 일일조업시간의 평균치를 곱하여 적습니다.
15. ⑯-5란, ⑰-5 및 ㉑-5란은 자가측정 당시의 일일배출량을 계산하여 적습니다. 이 경우 일일배출량은 다음의 산식에 따라 산정합니다.

$$\text{황산화물 일일배출량(⑯-5)} = \text{측정농도(⑯-3)} \times \text{일일유량(⑯-4)} \times 10^{-6} \times 64 \div 22.4$$

$$\text{먼지 일일배출량(⑰-5)} = \text{측정농도(⑰-3)} \times \text{일일유량(⑰-4)} \times 10^{-6}$$

$$\text{질소산화물 일일배출량(㉑-5)} = \text{측정농도(㉑-3)} \times \text{일일유량(㉑-4)} \times 10^{-6} \times 46 \div 22.4$$
16. ⑯-6란, ⑰-6란 및 ㉑-6란은 측정일자별로 각각 계산된 일일배출량을 배출구별로 합한 후 이를 자가측정 횟수로 나누어 해당 배출구의 일일평균배출량으로 적습니다. 예를 들어, 1번 배출구에 3회에 걸쳐 자가측정한 황산화물의 일일배출량(⑯-5)이 각각 30kg, 27kg, 33kg이라면 황산화물의 일일평균배출량은 $(30+27+33) \div 3 = 30\text{kg}$ 이 됩니다.
17. ⑯-7란, ⑰-7란 및 ㉑-7란은 ⑰란 또는 ⑳란 및 ㉑란에 적을 사항이 있는 경우로서 ⑯-1란 또는 ⑰-1란 및 ㉑-1란의 배출구번호와 ⑰-1란 또는 ⑳-1란 및 ㉑-1란의 배출구번호가 서로 같은 경우에만 적습니다. 이 경우 그 산정방식은 ⑯-6란, ⑰-6란 및 ㉑-6란의 일일평균배출량과 ⑰-5란, ⑳-5란 및 ㉑-5란의 일일배출량을 더한 후 이를 나누어 산정합니다.
 - 1번 배출구의 일일평균배출량이 30kg인데 ⑰-5의 검사결과에 의한 1번 배출구의 일일배출량이 40kg인 경우에 조정된 일일평균배출량은 $(30+40) \div 2 = 35\text{kg}$ 이 됩니다.
 - 만약, 1번 배출구의 ⑰-5의 검사결과에 의한 일일배출량이 각각 40kg과 50kg으로 2번이 있다면 조정된 일일평균배출량은 $(30+40+50) \div 3 = 40\text{kg}$ 이 됩니다.
18. ⑯-8란, ⑰-8란 및 ㉑-8란은 해당 배출구별로 조업일수를 적습니다.
19. ⑯-9란, ⑰-9란 및 ㉑-9란은 각 배출구별로 확정배출량을 적습니다. 그 산정방식은 다음과 같습니다.
 가. ⑯-7란에 기재사항이 있는 경우: 황산화물 확정배출량(⑯-9) = 조정된 일일평균배출량(⑯-7) × 조업일수(⑯-8)
 나. ⑯-7란에 기재사항이 없는 경우: 황산화물 확정배출량(⑯-9) = 일일평균배출량(⑯-6) × 조업일수(⑯-8)
 다. ⑰-7란에 기재사항이 있는 경우: 먼지 확정배출량(⑰-9) = 조정된 일일평균배출량(⑰-7) × 조업일수(⑰-8)
 라. ⑰-7란에 기재사항이 없는 경우: 먼지 확정배출량(⑰-9) = 일일평균배출량(⑰-6) × 조업일수(⑰-8)
 마. ㉑-7란에 기재사항이 있는 경우: 질소산화물 확정배출량(㉑-9) = 조정된 일일평균배출량(㉑-7) × 조업일수(㉑-8)
 바. ㉑-7란에 기재사항이 없는 경우: 질소산화물 확정배출량(㉑-9) = 일일평균배출량(㉑-6) × 조업일수(㉑-8)
20. ⑲란, ㉒란 및 ㉔란은 각 배출구별로 산정된 확정배출량을 합하여 사업장 전체의 확정배출량 합계를 적습니다.

배출부과금 면제[] 연료 사용 []
경감[] 대상 최적방지시설 설치[] 명세서
사업장 []

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일	처리일	처리기간 10일(검사기간 제외)
제출인	상호		
	대표자 성명	생년월일	
	주소 (전화번호 :)		
사업장	사업장 소재지 (전화번호 :)		
	종별(업종)		

1. 면제대상 사업장의 경우

신고명세	대상 시설명				신청 사유
	배출시설명	시설용량	방지시설명	시설용량	

2. 경감대상 사업장의 경우

신고명세	연료·원료 사용량	대기오염물질의 종류 (먼지, 황산화물, 질소산화물)	부과기간 동안의 대기오염물질 감축량	산정명세

「대기환경보전법 시행령」 제32조 및 같은 법 시행규칙 제47조에 따라 배출부과금 (면제[], 경감[]) 대상 (연료 사용[], 최적방지시설 설치[], 사업장[]) 명세서를 제출합니다.

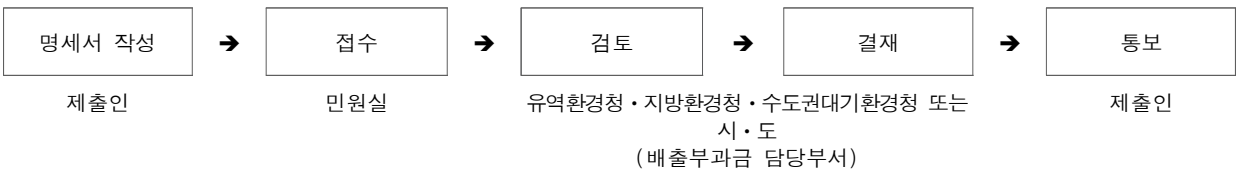
년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	1. 배출부과금을 면제받으려는 경우 가. 연료구매계약서 사본 1부 나. 연료사용대상 시설 및 시설용량에 관한 설명서 1부 다. 해당 부과기간의 연료사용량을 확인할 수 있는 서류 사본 1부 라. 최적방지시설 증명자료 1부 2. 배출부과금을 감경받으려는 경우 가. 자발적 협약서 사본 1부 나. 자발적 협약 이행계획서 및 부과기간 동안의 대기오염물질 감축실적서(대기오염물질 감축 내용을 증명할 수 있는 서류를 포함한다)	수수료 없 음
------	---	------------

처리절차



발행번호 회계연도		고지서원부(세입징수관용)				납기일자 고지일자					
납입자	성명·상호 납입자번호						세입징수관명 국고계좌:				
회계			소관			관			항		
과목					년도 월						
납기 내 금액				부과금 산출근거							
가 산 금											
납기 후 금액 (납 기)											

세입징수관 :

직 인

170mm×105mm(전산용지)

발행번호 회계연도		고지서 겸 영수증서(납입자)			납기일자 고지일자				
납입자	성명·상호 납입자번호 주소				세입징수관명 국고계좌:				
회계		소관		관		항		목	
과목				년도 월					
납기 내 금액		부과금 산출근거							
가 산 금									
납기 후 금액 (납 기)									

위 금액을 정히 영수합니다.
년 월 일

위 금액을 납입기한까지 한국은행, 국고수납대리점 또는 우체국에
납입하시기 바랍니다.

()은행()점
()우체국
()출납공무원

영수인

세입징수관:

직 인

발행번호 회계연도		영수필 통지서(세입징수관용)				납기일자 고지일자			
납입자	성명·상호 납입자번호 주소					세입징수관명 국고계좌:			
회계		소관		관		항		목	
과목					년도 월				
납기 내 금액				세입징수관 귀하 위 금액을 영수하였음을 통지합니다. 년 월 일					
가 산 금									
납기 후 금액 (납 기)									

()은행()점
()우체국
()출납공무원

영수인

(제4쪽)

발행번호 회계연도				납 부 서(한국은행용)			납기일자 고지일자				
납입자		성명·상호 납입자번호 주 소					세입징수관명 국고계좌:				
회계				소관				관		항 목	
과목					년도 월						
납기 내 금액				한국은행장 귀하 위 금액을 수납·납부합니다. 년 월 일							
가 산 금											
납기 후 금액 (납 기)											

()은행()점
()우체국
()출납공무원

영수인

170mm×105mm(전산용지)

배출부과금 산정명세서
(대 기)

- 업 체 명:
- 소 재 지:
- 대 표 자:

210mm×297mm(신문용지 54g/m²)

(뒤 쪽)

3. 기본부과금 산정명세

대기오염물질명	평균배출농도, 배출계수	일일평균기준 이내 배출량, 총연료사용량	지역구분	조업일수	종별

· 부과기간 : ~ (일) (기간 중 미조업일수 : 일)

가. 대기오염물질 1kg당 부과금액 원(A)

나. 기준 이내 배출량

- 총연료사용량 × 황산화물 배출계수 kg(B)
- 일일평균배출량 × 조업일수 kg(B)

(기준 이내 추가배출량을 합산한다)

다. 농도별 부과계수

- 1호시설 (C)
- 1호시설 외(배출농도/배출허용기준농도) × 100 (C)

라. 지역별 부과계수 (D)

마. 연도별 부과금 산정지수 (E)

바. 기본부과금 = (A)×(B)×(C)×(D)×(E) 원

(최종금액에 감면율을 적용한다)

· 가산금 : 기본부과금 × 원

3/100

· 납기 후 부과금 : 기본부과금 + 가산금 원

※ 배출구가 둘 이상인 경우에는 배출구별로 작성하여 합산하되, 이 경우에는 행정기관에 기록하여 갖추어 두고 사업자의 요청 시 열람하도록 합니다.

작성일자 : 년 월 일
작 성 자 : (서명 또는 인)

행정기관명

수신자
(경유)

제목 배출부과금 (조정부과/환급) 통지서

「대기환경보전법」 제35조의3제1항, 같은 법 시행령 제34조 및 같은 법 시행규칙 제48조제2항에 따라 배출부과금을 (조정부과/환급)함을 알려드립니다.

계	부과금	미수 부과금	조정부과금 /환급금	(조정부과/환급) 결정일자	(수급/환급)은행 및 계좌번호	기타

(조정부과/환급) 사유 :

납부통지서 코드번호:

끝.

발신명의

직인

기안자

검토자

결재권자

협조자

시행

접수

우 도로명주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 공무원의 전자우편주소

/ 공개 구분

[] 대기
[] 폐수 배출부과금 조정신청서

접수번호	접수일	처리일	처리기간 10일
신청인	상호(사업장명칭)		
	성명(대표자)	생년월일	
	사업장 소재지 (전화번호 :)		
	(휴대전화 :)		
최초 부과내용	납부통지서 수령일	납부통지서 코드번호	
	부과일시	부과금액	
	납부기한	환급금수령 계좌번호	
조정 신청사유			

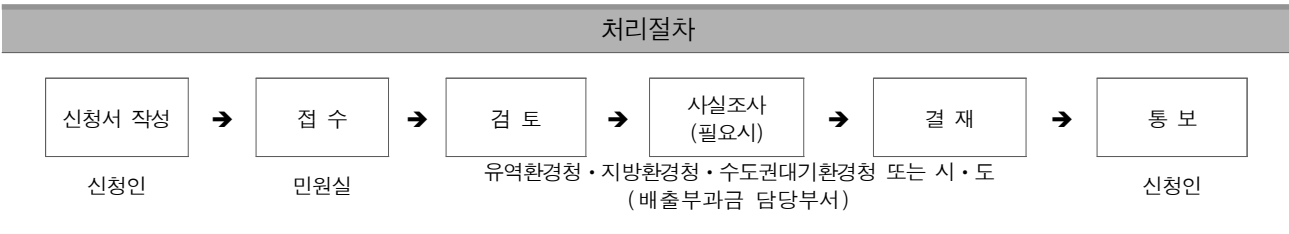
「대기환경보전법 시행령」 제35조 또는 「물환경보전법 시행령」 제55조에 따라 배출부과금의 조정을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

유역환경청장 · 지방환경청장 · 수도권대기환경청장 또는 시 · 도지사 귀하

첨부서류	조정신청 증명서류 1부	수수료 없음
------	--------------	--------



배출부과금 징수유예신청서 및 분납신청서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	5일				
납부의무자	상호(사업장명칭)							
	성명(대표자)		생년월일					
	주소 또는 거소		(전화번호 :)					
			(휴대전화 :)					
	사업장 소재지		(전화번호 :)					
징수유예 신청사항	징수유예 신청사유							
	부과일자	부과기간	부과금액					
	유예신청금액							
분납 신청사항	분납일자		분납금액		분납일자		분납금액	
	1차			5차			9차	
	2차			6차			10차	
	3차			7차			11차	
	4차			8차			12차	

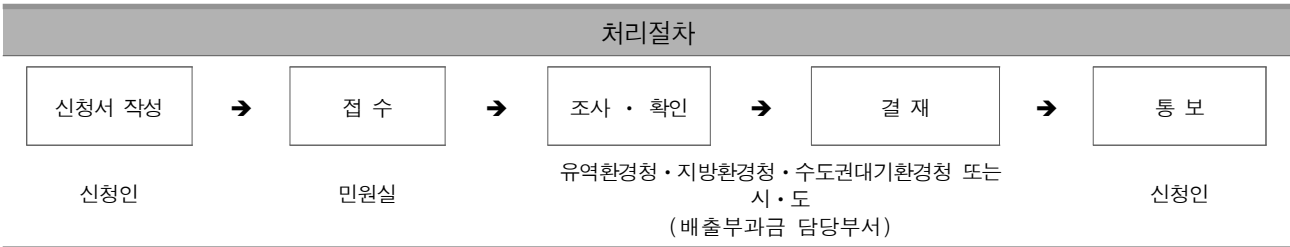
「대기환경보전법 시행령」 제36조제1항, 「물환경보전법 시행령」 제55조제6항에 따라 배출부과금의 징수유예 및 분할납부를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장·수도권대기환경청장 또는 시·도지사 귀하

첨부서류	1. 조정신청 증명서류 1부 2. 징수유예 사유를 증명할 수 있는 서류 1부 3. 담보제공에 필요한 서류 1부	수수료 없음
------	---	--------



비산배출시설 설치·운영 신고서

접수번호		접수일		처리기간		10일					
신고자	업체명			사업자등록번호							
	사무실주소			사무실 전화번호							
	대표자성명			생년월일							
	대표자주소			전화번호							
신고 내용	업종명(표준산업분류 세세분류 코드)			관리대상물질							
	설치예정일			년	월	일	가동시작예정일		년	월	일
	비산배출시설										
	비산배출 시설	세부시설	주요 배출공정	관리대상 물질	규모	수량	주요 시설관리기준 적용내용				
	비산배출시설 관리계획										
	비산배출 시설	세부시설	주요 배출공정	배출가스 처리시설	규모	수량	기타 비산배출시설 관리계획 (시설관리기준 제외사유 등)				

「대기환경보전법」 제38조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제51조의2제1항에 따라 비산배출시설의 설치·운영을 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장 또는 수도권대기환경청장

귀하

제출서류	1. 제품생산 공정도 및 비산배출시설 설치명세서 1부 2. 비산배출시설별 관리대상물질 명세서 1부 3. 비산배출시설 관리계획서 1부 4. 별표 10의2 제1호가목3)에 따른 시설관리기준 적용 제외 시설의 목록 1부	수수료 없 음
담당 공무원 확인사항	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3제3항에 따른 공장등록증명서 1부	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

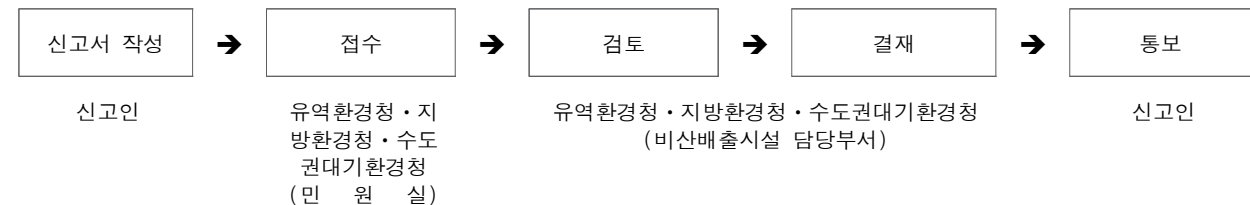
신청인

(서명 또는 인)

작성요령

기재할 내용이 많은 경우 세부내용을 붙임으로 첨부할 수 있습니다.

처리절차



제 호

비산배출시설 설치·운영 신고증명서

사 업 장 명 칭						
대 표 자 성 명				사업자등록번호		
주 소				전 화 번 호		
업 종 (표준산업분류 세세분류 코드)				관 리 대 상 물 질		
비산배출시설						
비산배출 시설	세부시설	주요 배출공정	관리대상 물질	규모	수량	주요 시설관리기준 적용내용
비산배출시설 관리계획						
비산배출 시설	세부시설	주요 배출공정	배출가스 처리시설	규모	수량	비산배출시설 관리계획 (시설관리기준 제외사유 등)
「대기환경보전법」 제38조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제51조의2제3항·제6항에 따라 비산배출시설의 설치·운영신고를 하였음을 증명합니다.						
년 월 일						
유역환경청장·지방환경청장 또는 수도권대기환경청장				직인		

(뒤쪽)

<변경사항>

일	자	내	용	확인(서명 또는 인)

<처분사항>

일	자	내	용	확인(서명 또는 인)

<참고사항>

일	자	내	용	확인(서명 또는 인)

비산배출시설 설치·운영 변경신고서

접수번호	접수일	처리기간 10일.(다만 사업장 명칭 변경 또는 대표자를 변경하는 경우는 즉시 처리)
------	-----	--

신고인	사업장 명칭	사업자등록번호
	대표자 성명	생년월일
	대표자 주소	전화번호
	사무실 주소	사무실 전화번호

변경사유

변경예정일(변경일)

변경내용	기존 사항							변경 사항						
비산배출시설 변경	비산배출시설	세부시설	주요배출공정	관리대상물질	규모	수량	주요시설관리기준 적용내용	비산배출시설	세부시설	주요배출공정	관리대상물질	규모	수량	주요시설관리기준 적용내용
비산배출시설 관리계획 변경	비산배출시설	세부시설	주요배출공정	배출가스처리시설	규모	수량	비산배출시설 관리계획	비산배출시설	세부시설	주요배출공정	배출가스처리시설	규모	수량	비산배출시설 관리계획
그 밖의 변경														

「대기환경보전법」 제38조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제51조의2제5항에 따라 비산배출시설 설치·운영 변경신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

유역환경청장·지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	1. 변경내용을 증명하는 서류 1부 2. 비산배출시설 설치·운영 신고증명서 원본 1부	수수료 없음
------	--	-----------

처리절차

신고서 작성	→	접수	→	검토	→	결재	→	통보
신고인		유역환경청·지방환경청·수도권대기환경청(민원실)		유역환경청·지방환경청·수도권대기환경청(비산배출시설 담당부서)				신고인

담당	과장	부서장	결재

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 운영기록부(Ⅰ·Ⅲ업종)

가. 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 시간당 평균온도 및 체류시간 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			모니터링 기간	모니터링 결과	
		비산배출시설	세부시설	주요 배출공정		체류시간	평균온도

나. 직접연소에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			측정일시	측정결과		
		비산배출시설	세부시설	주요 배출공정		전단	후단	처리효율

다. 냉각탑 운영기록사항

시설명	용량	주요 배출공정	측정일시	측정결과

라. 열교환기 운영기록사항

시설명	용량	연결 냉각탑	측정일시	측정결과		
				입구	출구	편차

마. 플레어스택 점화불꽃 모니터링 장치 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			점화불꽃 모니터링장치	모니터링 기간	모니터링 결과
		비산배출시설	세부시설	주요 배출공정			

바. 플레어스택 연소구간 총발열량 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			배출 일시	스팀 유량	혼합 공기 유량	연소용 공기 유량	유입 가스 발열량	유입 가스 유량	연소 구간 발열량
		비산 배출시설	세부시설	주요 배출공정							

사. 플레어스택 광학가스탐지카메라 모니터링 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			모니터링 기간	모니터링 결과
		비산배출시설	세부시설	주요 배출공정		

아. 외부부상지붕형 저장시설의 부상지붕 누출원 누출점검 운영기록사항

저장시설명	누출원 구분	누출원 시설명	광학가스탐지 모니터링 일시	누출점검 일시	누출점검 결과

자. 결함발생 및 조치사항에 관한 운영기록사항

비산배출시설	세부시설	주요 배출공정	결함발생일	결함내용	조치내용	조치기간

담당	과장	부서장	결재

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 운영기록부(II 업종)

가. 분체상물질 수송도로의 먼지 재비산 방지장치, 소결로 및 코크스로 청소상태 운영기록사항

시설명	방지장치 또는 청소장비 종류	설치구간	시설수	운영기간	운영시간	운영기록부 작성일

나. 원료야적장·소결로 비산먼지 측정 관련 운영기록사항

시설명	측정일자	비산먼지 측정위치별 측정결과				측정결과 (원료야적장만 해당)
		대조군	지점1	지점2	지점3	

다. 소결로의 소결광 상단지점 및 배광부 음압유지 여부 운영기록사항

시설명	소결광 상단지점 음압		배광부 음압		운영기록부 작성일
	모니터링 장치	측정결과	모니터링 장치	측정결과	

라. 플레어스택 점화불꽃 모니터링 장치 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			점화불꽃 모니터링장치	모니터링 기간	모니터링 결과
		비산배출시설	세부시설	주요 배출공정			

마. 플레어스택 연소구간 총발열량 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			배출 일시	스팀 유량	혼합 공기 유량	연소용 공기 유량	유입 가스 발열량	유입 가스 유량	연소 구간 발열량
		비산 배출시설	세부시설	주요 배출공정							

바. 플레어스택 광학가스탐지카메라 모니터링 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			모니터링 기간	모니터링 결과
		비산배출시설	세부시설	주요 배출공정		

사. 코크스로 탄화실과 연소실 격벽 누출상태 운영기록사항

시설명	세부 구분	점검일	점검결과	운영기록부 작성일

아. 코크스로 불투명도 측정 관련 운영기록사항

시설명	측정일	측정위치	측정결과	
			코크스로 가동중	코크스 인출시

자. 용광로, 전로, 전기로 불투명도 측정 관련 운영기록사항

시설 구분	측정일	측정위치	측정결과

차. 결함발생 및 조치사항에 관한 운영기록사항

비산배출시설	세부시설	주요 배출공정	결함발생일	결함내용	조치내용	조치기간

담당	과장	부서장	결재

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 운영기록부(IV업종)

가. 직접연소에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지사설 운영기록사항

시설명	용량	배출가스 발생시설			측정일자	측정결과		
		비산배출시설	세부시설	주요 배출공정		전단	후단	처리효율

나. 옥내도장시설 일일 작업내용 및 방지사설 가동 관련 운영기록사항

작업일자	옥내도장시설		작업내용	작업시간	방지사설		방지사설 가동시간	방지사설 전력사용량
	구분	용량			시설명	용량		

다. 야외도장시설(강선건조업) 도로 사용내역 운영기록사항

시설 구분	월간 도로 사용량	고형분 용적비 70% 이상 도로 사용량		휘발성유기화합물 저함량 도로 사용량		희석재 사용량	
		사용량(kg)	비율(wt%)	사용량(kg)	비율(wt%)	사용량(kg)	비율(wt%)

라. 야외도장시설(강선건조업 외) 도로 사용내역 운영기록사항

시설 구분	월간 도로 사용량	휘발성유기화합물 저함량 도로 사용량		희석재 사용량	
		사용량(kg)	비율(wt%)	사용량(kg)	비율(wt%)

마. 결함발생 및 조치사항에 관한 운영기록사항

비산배출시설	세부시설	주요 배출공정	결함발생일	결함내용	조치내용	조치기간

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준

최초[]
연간[]

점검보고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

제출인	상호(사업장명칭)			
	성명(대표자)		성명(관리담당자)	
	주 소		전화번호	
사업장 소재지			전화번호	
대기오염물질 발생량에 따른 사업장 분류		[]1종 []2종 []3종 []4종 []5종		

시설현황 및 준수현황						
① 시설관리기준 적용대상 제외시설						
비산배출시설	세부시설	주요 배출공정	관리대상물질	규모 (단위)	시설관리기준 제외사유	제외요건 충족여부 (연 가동시간 등)

② 비산배출시설별 운영기록부 요약 내용				
운영기록부 구분	시설 구분	시설명	운영기간 (측정일, 점검일 등)	운영결과 (측정결과, 점검결과 등)

③ 결함발생 및 조치사항에 관한 운영기록부 작성내용						
운영기록부 구분	시설 구분	시설명	결함발생일	결함내용	조치내용	조치기간

④ 비산누출시설 누출점검 결과 요약 내용					
시설 구분	주요 배출공정	시설 수	누출점검 면제시설 수	누출시설 수	누출률(%)

⑤ 야외도장시설 관리대상물질 처리계획 및 처리실적			
시설 구분	관리대상물질	처리계획	처리실적

⑥ 옥내도장시설 및 야외도장시설 도료 및 희석제 월별 사용량				
해당 월	시설 구분	도료/희석제 구분	제품명	월별 사용량

⑦ 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 미만인 도료 사용 시, 휘발성유기화합물의 연간 배출량 및 배출저감량					
시설 구분 (옥내/야외)	도료/희석제 구분	제품명	연간 사용량	휘발성유기화합물 함유량	휘발성유기화합물 연간 배출량 및 저감량
					/

「대기환경보전법 시행규칙」 제51조의3제2항 및 별표 10의2에 따라 위와 같이 (최초 점검보고서[], 연간 점검보고서[])를 제출합니다.

년 월 일

제 출 인:

서명(또는 인)

유역환경청장 · 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장

귀하

첨부서류	1. 비산배출시설별 운영기록부 1부 2. 비산배출시설 관리담당자 지정문서 1부 3. 비산누출시설 누출점검 결과 1부 4. 업종별 시설관리기준에서 정하는 자료 각 1부 5. 옥내도장시설 및 야외도장시설 도료 및 희석제 월별 사용량 1부	수수료 없 음
------	--	------------

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
신청인	상호(사업장명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	법인등록번호
	주소 (전화번호 :)	
사업장 소재지		(전화번호 :)
업종 (표준산업분류 세세분류 코드)		
대기오염물질 발생량에 따른 사업장 분류		[]1종사업장 []2종사업장 []3종사업장 []4종사업장 []5종사업장
주 생산 품		
정기점검 현황	직전 정기점검연도	
	정기점검 희망일	

「대기환경보전법 시행규칙」 제51조의3 및 별표 10의3에 따라 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검을 신청합니다.

년 월 일

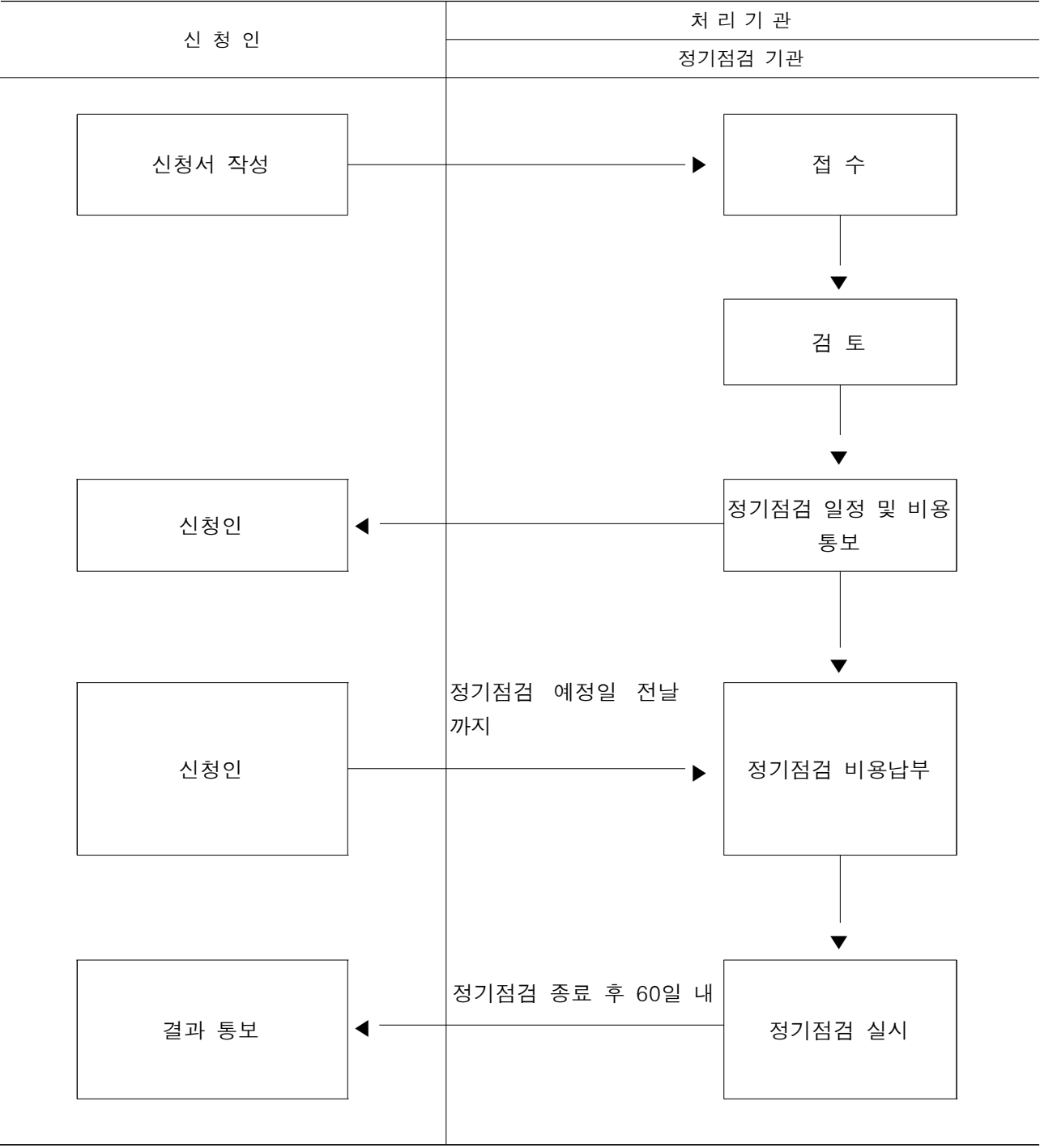
신청인 (서명 또는 인)

점검기관장 귀하

제출서류	1. 대기배출시설설치 허가증 또는 신고증명서 1부 2. 비산배출시설 설치·운영 신고증명서 1부 3. 직전 3년간 연간점검 보고서 1부 4. 직전 정기점검 결과서 1부 5. 직전 3년간 화학물질배출량 보고서 1부	수수료 없 음
------	---	----------------

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검 결과서

상호(사업장명칭)		사업자등록번호	
성명(대표자)		업종	
사업장 소재지	(전화번호 :)		

정기점검 현황

직전 정기점검 연도	정기점검 연도	다음 정기점검 연도

정기점검 결과

구분	주요 점검의견	세부 점검내용
공통기준		결과보고서 참조
배출가스 처리시설		결과보고서 참조
공정배출시설		결과보고서 참조
저장시설		결과보고서 참조
폐수처리시설		결과보고서 참조
육상출하시설		결과보고서 참조
비산누출시설		결과보고서 참조
기타		결과보고서 참조
기타의견	결과보고서 참조	

「대기환경보전법 시행규칙」 제51조의3 및 별표 10의3에 따라 비산배출의 저감을 위한 시설 관리기준 정기점검 결과서를 교부합니다.

년 월 일

점 검 기 관 장

직인

비산누출시설 목록

[illegible]

작성 방법

1. ①란은 대상시설의 목록 순번을 적습니다.
2. ②란은 대상시설의 비산누출시설 세부시설 종류(예시: 개방식라인, 펌프, 밸브, 플랜지 등)를 적습니다.
3. ③란은 대상시설이 속한 배출공정을 적습니다.
4. ④란은 대상시설이 표기된 도면번호(P&ID No.)를 적습니다.
5. ⑤란은 "비산배출시설 설치명세서" 상의 대상시설명을 적습니다.
6. ⑥란은 대상시설에 부착되는 식별판에 기재되거나 별도로 부여한 일련번호를 적습니다.
7. ⑦란은 대상시설의 위치를 확인할 수 있는 정보를 "TagID, 설치층수, 바닥면에서의 설치 높이, 이송배관 중·횡 구분, 배관 두께(단위 : 인치), 주요 배출공정 기준 설치방향, 대상시설의 비산누출시설 세부시설 종류" 순으로 적습니다.
8. ⑧란은 누출점검 가능시설과 비안전·난해 등 누출점검 불가시설을 구분하여 적습니다.
9. ⑨란은 누출점검 불가시설에 대한 세부사유(예시: 고소지역, 보온재 등)를 적습니다.
10. ⑩란은 대상시설에서 취급하는 관리대상물질을 적습니다.
11. ⑪란은 대상시설에서 취급하는 관리대상물질의 총 함량(wt%)을 적습니다.
12. ⑫란은 "비산배출시설별 관리대상물질 명세서"상의 대상시설의 물질수지 번호를 적습니다.

반기별 자가측정 결과보고서

제출인	상호 (사업장 명칭)			
	성명(대표자)		성명 (관리담당자)	
	주소		전화번호	
사업장 분류		[]1종 []2종 []3종 []4종 []5 종	반기(년도상·하반 기)	

자가 측정 결과	측정형태 (자체 측정, 측정대행 업체 계약)	측정대행 업체명 (측정대행 업체와 계 약한 경우)	배출구		측정일자	측정항목	측정농도 (ppm, mg/m³)	일일유량 (Sm³/일)	측정분석방법 (기기명)
			번호 (명칭)	종별					
* 사업장 이 많은 경우 줄을 더 늘리거 나 별지에 작성할 수 있습니다.									

「대기환경보전법」 제39조제3항 및 같은 법 시행규칙 제52조제3항에 따라 반기별 자가측정 결과 보고서를 제출합니다.

붙임: 배출구별 자가측정 기록 사본

년 월 일

제출인

(서명 또는 인)

유역(지방)환경청장
수도권대기환경청장 귀하
시·도지사

고체연료 사용승인신청서

접수번호	접수일	처리기간	20일
신청자	업체명	사업자등록번호	
	대표자 성명	생년월일	
	대표자 주소	전화번호	
	사무실 주소		

대상시설 및 사용연료							
시 설 명	시험항목	수 량	사용연료		방지시설명	용 량	수 량
			연료명	황함량			

「대기환경보전법」 제42조 단서 및 같은 법 시행규칙 제56조제1항에 따라 고체연료 사용승인을 신청합니다.

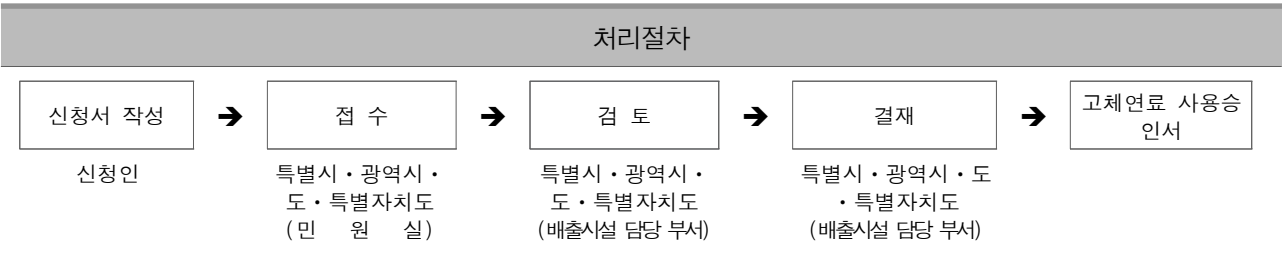
년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 귀하

첨부서류	1. 「대기환경보전법 시행령」 제17조에 따른 측정기기의 설치계획서 1부 2. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 12에 따른 고체연료 사용시설 설치기준에 맞는 시설설치 계획서 1부 3. 해당 시설에서 배출되는 대기오염물질이 「대기환경보전법」 제16조에 따른 배출허용기준 이내로 배출된다는 것을 증명할 수 있는 객관적인 문헌이나 그 밖의 시험분석자료 1부	수수료 없 음
------	--	------------



제 호							
고체연료 사용승인서							
업 체 명							
대 표 자				사업자등록번호			
주 소				전 화 번 호			
1. 대상시설 및 사용연료							
시 설 명	시험항목	수 량	사용연료		방지시설명	용 량	수 량
			연료명	황함량			
2. 승인기간		년 월 일부터		년 월 일까지			
3. 승인조건							
「대기환경보전법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 고체연료 사용을 승인합니다. 년 월 일 특별시장 · 광역시장 · 도지사 · 특별자치도 직인							

비산먼지 발생사업 등(변경) 신고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	4일			
신청인	상호(사업장 명칭)						
	성명(대표자)		생년월일				
	주소		휴대번호				
	사업장 소재지		전화번호				
설 치 기 간 (공 사 기 간)		년	월	일부터	년	월	일까지
발 생 사 업							
발 생 사 업		대 상 사 업			규 모		
비산먼지 등 발생억제시설 및 조치사항							
배출공정		주요 억제시설 설치 및 조치내용					

「대기환경보전법」 제43조제1항 및 같은 법 시행규칙 제58조제1항에 따라 비산먼지발생 사업 등(변경)을 신고합니다.

년 월 일

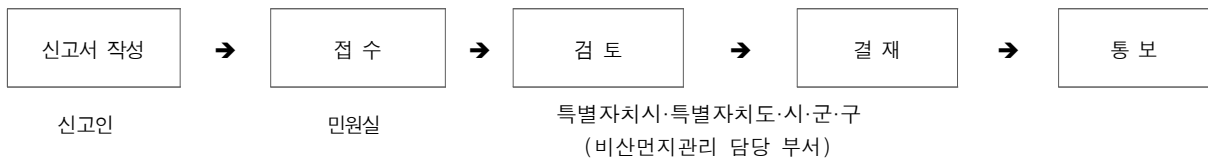
신청인

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

제출서류	※ 건설업만 제출한다. 다만, 변경신고의 경우 변경내용을 증명하는 서류만 제출 1. 공사개요(공사목적 및 공사일정 포함) 2. 공사장 위치도(공사장 주변 피해대상 표시) 3. 방진시설 등의 설치 명세 및 도면 4. 그 밖의 저감대책	수수료 없음
------	---	-----------

처리절차



비산먼지 시설기준 변경신청서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	4일
신청인	상호(사업장 명칭)			
	성명(대표자)		생년월일	
	주소		휴대번호	
	사업장 소재지		전화번호	

시설관리기준 변경			
배출공정	시설 관리기준	변경하려는 시설	사 유

「대기환경보전법 시행규칙」 제58조제7항에 따라 비산먼지 시설기준을 변경하기 위하여 신청합니다.

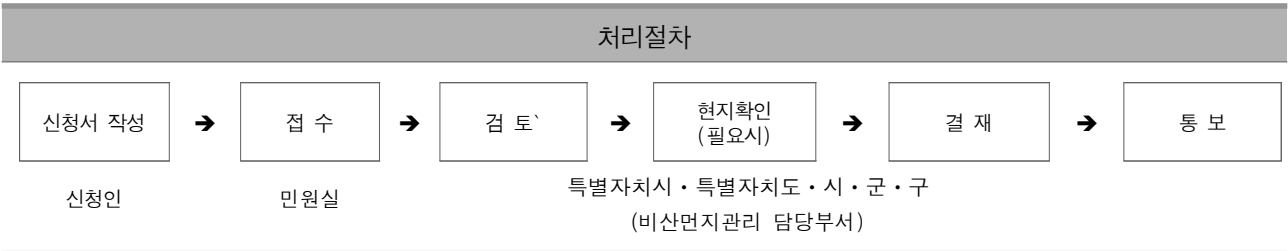
년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

제출서류	시설기준 변경을 증명하는 서류 1부	수수료 없음
------	---------------------	-----------



신고번호 제 호

비산먼지 발생사업 등 신고증명서

상 호 (사업장명칭)			
성 명 (대표자)			
주 소		전 화 번 호	
사업장 소재지		전 화 번 호	
설 치 기 간 (공사 기간)	년 월 일부터 년 월 일까지		
신 고 사 항	비산먼지 등 발생사업		
	발생사업	대상사업	규 모
	비산먼지 등 발생억제시설 및 조치사항		
	배출공정	주요 억제시설 설치 및 조치내용	

「대기환경보전법」 제43조 및 같은 법 시행규칙 제58조제8항에 따라 비산먼지발생사업 등에 대한 신고증명서를 발급합니다.

년 월 일

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장

직인

휘발성유기화합물 배출시설 설치신고서

접수번호	접수일	처리기간	7일
------	-----	------	----

신고자	업체명	사업자등록번호
	사무실주소	사무실 전화번호
	대표자성명	생년월일
	대표자주소	전화번호

신고 내용	업종			대상물질		
	설치예정일 년 월 일			가동시작예정일 년 월 일		
	휘발성유기화합물을 배출하는 시설 및 억제·방지시설					
	배출시설명	공정별	규모 (단위)	수량	주요 억제·방지시설 및 조치내용	

「대기환경보전법」 제44조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제59조의2제1항에 따라 휘발성유기화합물 배출시설의 설치를 신고합니다.

년 월 일

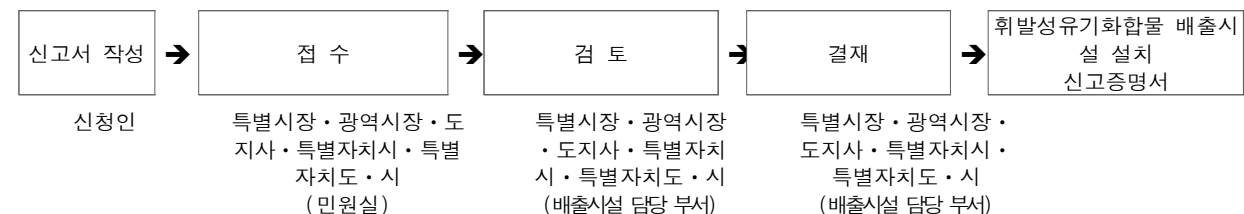
신고인

(서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장 귀하

첨부서류	휘발성유기화합물을 배출하는 시설 및 억제·방지시설 설치명세서 각 1부	수수료
		없음

처리절차



210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

제 호				
휘발성유기화합물 배출시설 설치신고증명서				
업 체 명				
대 표 자		사업자등록번호		
주 소		전 화 번 호		
업 종		대 상 물 질		
휘발성유기화합물을 배출하는 시설 및 억제·방지시설				
배출시설명	공정별	규모 (단위)	수량	주요 억제·방지시설 및 조치내용
「대기환경보전법」 제44조제1항 및 같은 법 시행규칙 제59조의2제2항에 따라 휘발성유기화합물 배출시설의 설치신고를 하였음을 증명합니다. 년 월 일 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장 직인				

(뒤쪽)

<변경사항>

[illegible]

<처분사항>

일	자	내 용	확인(서명 또는 인)

<참고사항>

[illegible]

휘발성유기화합물 배출시설 변경신고서

접수번호	접수일	처리기간	5일, 다만 사업장 명칭변경, 대표자 변경, 배출시설 폐쇄인 경우는 즉시 처리
------	-----	------	---

신고자	업체명	사업자등록번호
	사무실주소	사무실 전화번호
	대표자성명	생년월일
	대표자주소	전화번호

변경사유							
설치예정일		가동시작예정일					
변경내용	배출시설 변경	기 존 사 항			변 경 사 항		
		배출시설명	규모	수량	배출시설명	규모	수량
	배출억제·방지시설 변경						

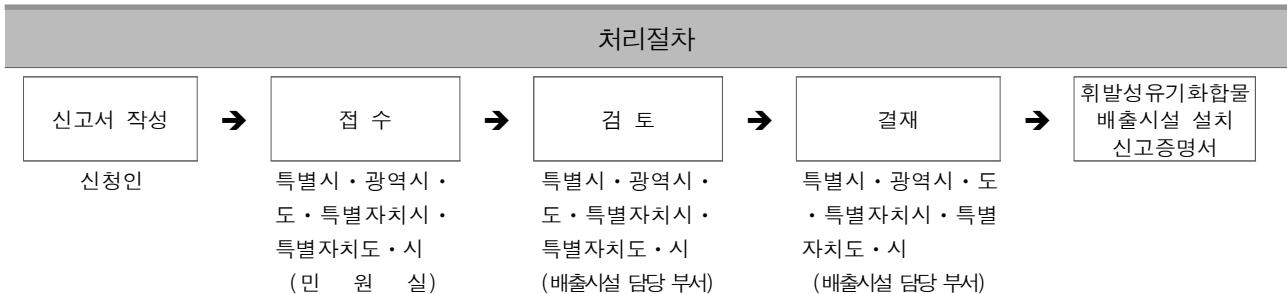
「대기환경보전법」 제44조 제2항 또는 제45조 제3항, 같은 법 시행규칙 제60조 제2항에 따라 휘발성유기화합물 배출시설 등의 변경사항을 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·도지사·특별자치시장·
특별자치도지사·시장 귀하

첨부서류	1. 휘발성유기화합물 배출시설 신고증명서 원본 2. 그 밖에 변경내용을 증명하는 서류	수수료 없 음
------	--	------------



도료의 휘발성유기화합물함유기준 초과사업장 이행완료보고서

제출인	상 호			전화번호		
	주 소			법인등록번호		
	대표자 성명			사업자등록번호		

이행결과	공급·판매 기간		회수의무 명령일			회수기간	
	제품군	생산량 (kg)	공급량 (kg)	판매량 (kg)	회수량 (kg)	재고량 (kg)	처리량 (kg)
	폐기물 회수처리						
	회수처리 방법		위탁업체명			위탁처리량 (재사용량)	
						kg	

「대기환경보전법」 제44조의2제3항·제4항, 같은 법 시행령 제45조의2제2항·제3항 및 같은 법 시행규칙 제61조의3에 따라 이행완료보고서를 제출합니다.

년 월 일

제 출 인

(서명 또는 인)

유역환경청장
 지방환경청장

귀하

첨부서류	이행완료를 증명할 수 있는 서류	수수료 없 음
------	-------------------	------------

휘발성유기화합물 배출 억제·방지시설 검사실적 보고서

자동차배출가스 [] 인 증
[] 인증생략 신청서

(「대기환경보전법 시행규칙」 제64조제1항 및 제2항에 해당되는 경우)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 15일(시험기간 제외) 10일(인증생략의 경우)				
신청인	① 상 호 (명 칭)			② 사업자등록번호		
	③ 대 표 자			④ 생 년 월 일		
	⑤ 주 소					(전 화 번 호 :)
	⑥ 사업장소재지					(전 화 번 호 :)
자동차	⑦자동차 명칭(형상)	⑧자동차 형식(용도)	⑨엔진형식	⑩차종	⑪사용연료	⑫제작사
	⑬엔진배기량	⑭최대출력	⑮변속기	⑯차량 총중량	⑰공차중량	⑱선택사양
	⑲배출가스 방지장치 부착내용					⑳용도

「대기환경보전법」 제48조제1항 및 같은 법 시행규칙 []제64조제1항
[]제64조제2항 에 따라

자동차배출가스 [] 인증
[] 인증생략 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관
국립환경과학원장
한국환경공단이사장

귀하

첨부서류	뒤쪽 참조	수수료 뒤쪽 참조
------	-------	--------------

첨부서류	1. 인증신청의 경우 가. 자동차의 배출가스 감지·저감장치 등의 구성에 관한 서류 1부 나. 자동차의 연료효율에 관련되는 장치 등의 구성에 관한 서류 1부 다. 인증에 필요한 세부 계획에 관한 서류 1부 라. 자동차 배출가스 시험결과 보고에 관한 서류 1부 마. 자동차 배출가스 보증에 관한 제작자의 확인서나 제작자·수입자 간의 계약서 1부(자동차제작자가 아닌 자로부터 자동차를 수입하는 경우에는 기후에너지환경부장관이 고시하는 서류로 갈음하여 제출할 수 있습니다) 바. 제작차배출허용기준(저공해자동차 등의 배출허용기준을 포함합니다)에 관한 사항 1부 사. 배출가스 자기진단장치의 구성에 관한 서류(기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 자동차의 경우에만 제출합니다) 아. 축전지, 모터 및 제너레이터 부품의 보증에 관한 사항 1부(전기자동차, 수소전기자동차, 전기건설기계와 수소전기건설기계에 사용될 원동기의 경우에만 제출합니다) 자. 충전기 보증에 관한 사항 1부(전기자동차와 전기건설기계에 사용될 원동기의 경우에만 제출합니다) 2. 인증생략신청의 경우 가. 인증생략대상 자동차임을 확인할 수 있는 서류 1부 나. 제1호마목의 서류 1부(「대기환경보전법 시행령」 제47조제2항제6호에 따라 인증생략을 신청하는 경우에만 제출합니다)	수수료 「대기환경보전법 시행규칙」 제135조제2항에 따른 금액
------	--	---------------------------------------

작성방법

- ⑩란은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5에 따른 자동차의 종류로 구분하여 적습니다.
- ⑬란부터 ⑰란까지의 단위는 각각 cc, PS/rpm, 단위, kg으로 적습니다.
- ⑱란은 50퍼센트 이상의 선택사양 품목을 적습니다.
- ⑲란은 배출가스 방지장치를 적습니다.
- ⑳란은 시내버스·자가용 등으로 구분하여 적습니다.
- 전기자동차에 대하여 인증을 신청하려는 경우 ⑨란에는 전동기 형식을, ⑪란에는 1회 충전주행거리를, ⑬란에는 축전지 정격전압 및 용량을, ⑲란에는 전기제어장치 부착 내용(보증기간)을 적습니다.
- 수소연료전지자동차에 대하여 인증을 신청하려는 경우 ⑨란에는 전동기 형식을, ⑬란에는 축전기 정격전압 및 용량을, ⑲란에는 전기제어장치 부착 내용(보증기간)을 적습니다.
- 원동기에 대하여 인증을 신청하는 경우에는 별지 제31호의2서식의 원동기배출가스 인증서에 기재되는 내용만을 적습니다. 다만, 전기·수소전기 건설기계 원동기는 ⑨란에는 전동기 형식을, ⑬란에는 축전지 정격전압 및 용량을, ⑲란에는 전기제어장치 부착 내용(보증기간)을 적습니다.
- 신청서는 기후에너지환경부장관에게 제출하되, 수입자동차인 경우에는 국립환경과학원장에게, 인증생략은 한국환경공단이사장에게 제출합니다.

처리절차

인증생략 및 뒤쪽 첨부서류란 제1호 라목의 서류
(자동차배출가스시험결과 보고에 관한 서류) 제출시



신청인

처리기관 : 기후에너지환경부(교통환경과), 국립환경과학원(교통환경연구소), 한국환경공단

인증번호(Certificate No.) :

자동차배출가스 인증서
(Certificate of Motor Vehicle Emission)

신청인	업체명(Company Name)		대표자 성명(Representative Name)				
	주소(Address/Head Office)		전화번호(Tel)				
	사업장소재지(Address/Plant)		전화번호(Tel)				

인 증 사 항 (Certificate on Items)	자동차 제원(Vehicle Specifications)						
	자동차 명칭 (형상) (Model Name, Body Type)	자동차 형식 (용도) (Vehicle Type, Use)	엔진 형식 (Engine Type)	차종 (Category)	사용연료 (Fuel Type)	제작사 (Manufacturer)	
	엔진배기량 (Engine Displacement)	최대출력 (Maximum Power)	변속기 (Transmission Type)	차량 총 중량 (Gross Vehicle Weight)	공차중량 (Curb Weight)	선택사양 (Option)	
	배출가스 방지장치 부착내용 (Emission Control Device)		동일 차종(Type of Variant)				
	"뒤쪽 기재(Refer to the Opposite Page)"						
	인증조건(Conditions of Certification)						
	1. 「대기환경보전법」 제50조, 제51조, 제52조 및 제53조에 따른 검사 및 결함시정명령에 대비하여 자동차 구입에 대한 기록관리를 철저히 하여야 합니다. (Keep thorough records pertaining to vehicle purchase in preparation for emission test and correction of defects pursuant to Article 50, 51, 52 and 53 of Clean Air Conservation Act.)						
	2. 자동차배출가스 관련부품이 제 성능을 유지하게 하기 위하여 사용자의 정비지침 제공 등 필요한 조치를 해야 합니다. (Take necessary measures, for example providing maintenance instructions to vehicle owners, to maintain whole functions of emission control devices.)						
	3. 「대기환경보전법」 제55조에 해당하는 경우에는 이 인증이 취소될 수 있습니다. (This certification can be cancelled in case it corresponds to the provisions of Article 55 of Clean Air Conservation Act.)						
	4. 배출가스적용기준 및 열화계수(Emission Limits & Deterioration Factor)						

항목	CO	HC	NOx	PM	Smoke	Mode
배출가스적용기준(Emission Limits)						
열화계수(DF)						

「대기환경보전법」 제48조제1항 및 같은 법 시행규칙 제66조제1항에 따라 인증합니다.
 (We hereby grant a certification pursuant to Para. 1, Article 48 of Clean Air Conservation Act and
 Para. 1, Article 66 of its Enforcement Regulation.)

년 월 일
 (Year / Month / Date)

기후에너지환경부장관(국립환경과학원장)
 Minister of Climate, Energy and Environment, The Republic of Korea
 (National Institute of Environment Research)

직인

동일 차종(Type of Variant)

[illegible]

인증번호(Certificate No.) :																							
☐ 건설기계 ☐ 농업기계 ☐ 철도차량 ☐ Construction Machinery ☐ Agricultural machinery ☐ Railway Rolling stock 원동기배출가스 인증서 (Certificate of Engine Emission)																							
신청인	업체명(Company Name)			대표자 성명(Representative Name)																			
	주소(Address)			전화번호(Tel)																			
원동기 제원 (Engine Specifications)	대표 원동기 형식 /원동기 코드 (Type/Code of parent engine)	원동기 제작사(국) (Name of company & country)	원동기 배기량 (Engine Displacement)	최대출력 (Rated Power)	사용연료 (Fuel Type)																		
배출가스 표지판(Certificate Plate) - 내용(Content): - 부착 위치(Location of Affixing): 장치적용조건 (Particular Conditions to be Respected in the Installation of the Engine on the Machinery) - 최대부압(Maximum Allowable Intake Depression) : kPa - 최대배압(Maximum Allowable Back Pressure) : kPa																							
배출가스 방지장치(Emission Control Device) 부착내용																							
인증조건(Conditions of Certification)																							
1. 「대기환경보전법」 제50조, 제51조, 제52조 및 제53조에 따른 검사 및 결함시정명령에 대비하여 원동기 구입에 대한 기록관리를 철저히 해야 합니다. (Keep thorough records pertaining to engine purchase in preparation for emission test and correction of defects pursuant to Article 50, 51, 52 and 53 of Clean Air Conservation Act.) 2. 배출가스 관련 부품이 제 성능을 유지하게 하기 위하여 비도로형 원동기 사용자의 정비지침 제공 등 필요한 조치를 해야 합니다. (Take necessary measures, for example providing maintenance instructions to nonroad type engine owners, to maintain whole functions of emission control devices.) 3. 「대기환경보전법」 제55조에 해당하는 경우에는 인증이 취소될 수 있습니다. (This certification can be cancelled in case it corresponds to the provisions of Article 55 of Clean Air Conservation Act.) 4. 배출가스적용기준 및 열화계수(Emission Limits & Deterioration Factor)																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>항목</th> <th>CO</th> <th>HC</th> <th>NOx</th> <th>HC+NOx</th> <th>PM</th> <th>PN</th> <th>NH₃</th> <th>Mode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배출가스적용기준(Emission Limits)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						항목	CO	HC	NOx	HC+NOx	PM	PN	NH ₃	Mode	배출가스적용기준(Emission Limits)								
항목	CO	HC	NOx	HC+NOx	PM	PN	NH ₃	Mode															
배출가스적용기준(Emission Limits)																							
「대기환경보전법」 제48조제1항 및 같은 법 시행규칙 제66조제1항에 따라 인증합니다. (We hereby grant a certification pursuant to Para. 1, Article 48 of Clean Air Conservation Act and Para.1, Article 66 of its Enforcement Regulation.) 년 월 일 (Year / Month / Date) 국립환경과학원장 National Institute of Environment Research 직인																							

(뒤쪽)

변경인증 (Extension of Certification)		- 내용(일자) Content(Date) : ※ 모델 추가·변경 등의 사항은 아래에 기재합니다.					
패밀리 원동기 형식 (Type of Family Engine)		순번-형식(코드명)-출력					
원동기 모델별 대상 건설기계, 농업기계 또는 철도차량							
원동기 형식명 (제작사)	원동기 코드	최대출력 /회전수	배기량 (cc)	건설기계, 농업기계 또는 철도차량 수입사 (대표자 성명)	건설기계, 농업기계 또는 철도차량 명칭 (제작사)	건설기계, 농업기계 또는 철도차량 형식	비고

인증번호 :

개별차량용 자동차배출가스 인증서

수입자	업체명				성명(대표자)	
	주소				전화번호	
	사업장소재지				전화번호	
인 증 사 항	자동차제원					
	자동차명칭 (형상)	자동차형식 (용도)	엔진형	차종	사용연료	제작사
	엔진배기량	최대출력	변속기	차량총중량	공차중량	선택사양
	배출가스 방지장치 부착내용					
	※ 차대번호					
	인증조건					
	1. 이 인증서는 ※란의 차대번호를 가진 개별차량에만 유효합니다. 2. 「대기환경보전법」 제51조에 따른 결함시정에 대비하여 자동차 구입에 대한 기록관리를 철저히 하여야 합니다. 3. 자동차배출가스 관련부품이 제 성능을 유지하게 하기 위하여 사용자의 정비지침 제공등 필요한 조치를 하여야 합니다. 4. 「대기환경보전법」 제55조에 해당하는 경우에는 이 인증이 취소될 수 있습니다. 5. 열화계수 또는 지정열화계수:					
	「대기환경보전법」 제48조제1항 및 같은 법 시행규칙 제66조제1항에 따라 인증합니다. (We hereby grant a certification pursuant to Para. 1, Article 32 of Air Environment Preservation Act and Article 71 of its Enforcement Regulation.)					
년 월 일						
국립 환경 과학원장				직인		

인증번호 :				
[] 건설기계 개별차량용 [] 농업기계 원동기배출가스 인증서 [] 철도차량				
수입자	업체명			대표자 성명
	주소			전화번호
	사업장소재지			전화번호
인증사항	원동기형식 /원동기코드	원동기제작사(국)	건설기계, 농업기계 또는 철도차량 명칭 (형식)	건설기계, 농업기계 또는 철도차량 제작사(국)
	원동기 배기량	최대출력/회전수	사용연료	차대번호 (원동기일련번호)
				-차대번호: -원동기일련번호:
배출가스 방지장치 부착내용				
※제원관리번호 (형식승인번호)				
인증조건				
1. 이 인증서는 ※란의 제원관리번호(형식승인번호)를 가진 개별차량용 건설기계·농업기계·철도차량에만 유효합니다. 2. 「대기환경보전법」 제51조에 따른 결함시정에 대비하여 자동차 구입에 대한 기록관리를 철저히 해야 합니다. 3. 자동차배출가스 관련부품이 제 성능을 유지하게 하기 위하여 사용자의 정비지침 제공 등 필요한 조치를 해야 합니다. 4. 「대기환경보전법」 제55조에 해당하는 경우에는 이 인증이 취소될 수 있습니다.				
「대기환경보전법」 제48조제1항 및 같은 법 시행규칙 제66조제1항에 따라 인증합니다.				
년 월 일				
국립환경과학원장			직인	

인증생략번호 :

자동차배출가스 인증생략서

신청인	성명(대표자)		
	주소	전화번호	
자동차제원 (Vehicle Specifications)	자동차명칭 (형상)		제 작 사
	자동차형식(용도) (Vehicle Type, Use)		엔 진 형 식
	엔진배기량		최대출력
	차종/사용연료		변속기
	공차중량		차량총중량
	제원관리번호 (형식승인번호)		차대번호 (1~14자리)

「대기환경보전법」 제48조제1항 단서 및 같은 법 시행령 제66조제1항에 따라 인증을 생략합니다.

년 월 일

한국환경공단이사장

직인

인증생략번호 :

[] 건설기계
[] 농업기계 원동기배출가스 인증생략서
[] 철도차량

신청인

대표자 성명

주소

전화번호

원동기
제원

원동기형식
(원동기코드)

원동기제작사(국)

건설기계, 농업기계
또는 철도차량 명칭
(형식)

건설기계, 농업기계
또는 철도차량
제작사(국)

원동기배기량

최대출력
/회전수

사용연료

제원관리번호
(형식승인번호)

차대번호

원동기일련번호

대표원동기
인증내역

인증번호
(인증일자)

건설기계, 농업기계
또는 철도차량
제작사(국)

건설기계, 농업기계
또는 철도차량 명칭
(형식)

원동기형식
(원동기 코드)

원동기배기량

최대출력
/회전수

사용연료

제원관리번호
(형식승인번호)

차대번호

원동기일련번호

「대기환경보전법」 제48조제1항 단서 및 같은 법 시행령 제66조제1항에 따라 인증을 생략합니다.

년 월 일

한국환경공단이사장

직인

자동차배출가스 변경인증신청서
(「대기환경보전법 시행규칙」 제67조제2항에 해당되는 경우)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 14일(시험기간 제외)	
신청인	①상호(명칭)	②사업자등록번호	
	③대표자	④생년월일	
	⑤주소 (전화번호:)		
	⑥사업장소재지 (전화번호:)		
자동차	⑦변경내용		
	항 목		
	변경 전 자동차		
	변경 후 자동차		
	⑧변경사유		⑨인증번호

「대기환경보전법」 제48조제2항 및 같은 법 시행규칙 제67조제2항에 따라 자동차배출가스 변경인증 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장

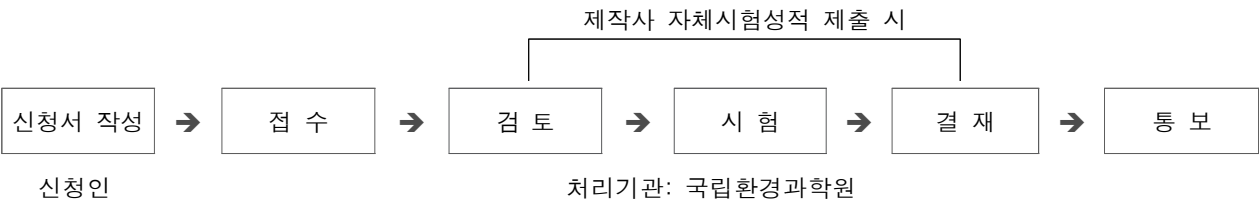
귀하

첨부서류	1. 동일 차종임을 확인할 수 있는 서류 2. 자동차 제원(諸元)명세서 3. 변경하려는 인증내용에 대한 설명서 4. 인증내용 변경 전후의 배출가스 변화에 대한 검토서	수수료 「대기 환경 보전법 시행 규칙」 제 135조제2항 에 따른 금 액
------	---	--

작성방법

- 1. ㉠란은 최초 인증받은 내용과 변경내용을 요약하여 항목별로 적습니다.
- 2. ㉡란은 이미 인증된 내용에 대한 변경의 필요성 등을 적습니다.

처리절차



■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제34호의2서식] <신설 2024. 7. 24.>

자동차배출가스 인증사항 변경보고서

※어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호		접수일	
자동차 제작자	상호(명칭)	사업자등록번호	
	대표자	생년월일	
	주소	(전화번호:)	
	사업장소재지	(전화번호:)	
인증번호			

변경내용	
변경 항목	
변경 전	
변경 후	
변경사유	

「대기환경보전법」 제48조제3항 및 같은 법 시행규칙 제67조제4항에 따라 자동차배출가스 인증사항의 변경 내용을 보고합니다.

년 월 일

제출인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

첨부서류	1. 동일 차종임을 확인할 수 있는 서류 2. 자동차 제원(諸元)명세서 3. 변경보고 하려는 인증 내용에 대한 설명서	수수료 없음
------	---	--------

배출가스 인증시험대행기관 지정신청서

접수번호	접수일	처리기간	20일
신청인	성명(대표자)	생년월일	
	주소	전화번호	
	사업장명칭	사업자등록번호	
	사업장소재지	전화번호	
	시험실소재지	전화번호	

「대기환경보전법」 제48조의2 및 같은 법 시행규칙 제67조의3제1항에 따라 배출가스 인증시험대행기관 지정을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

의뢰인(대표자) 제출 서류	1. 검사시설의 평면도 및 구조 개요 2. 시설장비 명세 3. 정관(법인인 경우만 해당합니다) 4. 검사업무에 관한 내부 규정 5. 인증시험업무 수행에 관한 사업계획서 및 해당 연도의 수지에산서	수수료 없음
담당 공무원 확인 사항	법인등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 또는 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	

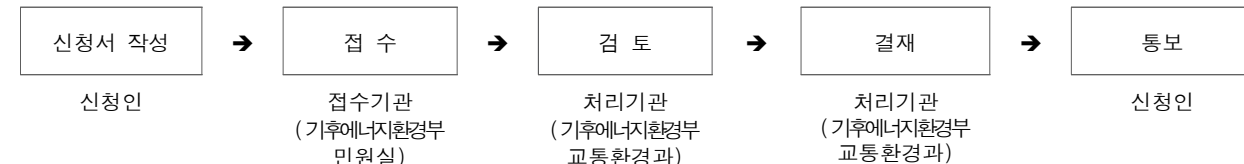
행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 첨부해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처리절차



제 호

배출가스 인증시험대행기관 지정서

1. 기 관 명 :

2. 대 표 자 : (생년월일 :)

3. 주 소 :

4. 소 재 지 :

5. 지정조건 :

「대기환경보전법」 제48조의2 및 같은 법 시행규칙 제67조의3제2항에 따라 배출가스 인증시험대행기관으로 지정합니다.

년 월 일

기후에너지환경부장관

직인

인증시험대장

[illegible]

검사실적 보고서						
구분		차종구분	검사대수	불합격대수	불합격률	비고
합계	신차	계				
		이륜차				
		승용				
		화물				
	중고차	계				
		이륜차				
		승용				
		화물				
국산	신차	계				
		이륜차				
		승용				
		화물				
	중고차	계				
		이륜차				
		승용				
		화물				
수입	신차	계				
		이륜차				
		승용				
		화물				
	중고차	계				
		이륜차				
		승용				
		화물				

[] 수시검사

[] 정기검사

재검사신청서

(「대기환경보전법 시행규칙」 제68조에 해당되는 경우)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
 (앞쪽)

접수번호		접수일		처리기간 15일(개선시간 제외)				
신청인	①상호(명칭)			②사업자등록번호				
	③대표자			④생년월일				
	⑤주소			(전화번호:)				
	⑥사업장소재지			(전화번호:)				
자동차	⑦자동차 명칭(형상)	⑧자동차 형식(용도)	⑨엔진형식	⑩차종	⑪사용연료	⑫제작사		
	⑬인증번호			⑭검사연월일				
				년 월 일				
	⑮검사결과							
	모집단의 크기	표본의 크기	기준초과 대수	검사항목	기준	평균치	최저치	최고치
	대	대	대	일산화탄소				
				탄화수소				
				질소산화물				
				매연				
입자상물질								
			입자개수					

「대기환경보전법」 제50조제1항, 같은 법 시행령 제48조제2항 및 같은 법 시행규칙 제68조에 따라 재검사신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

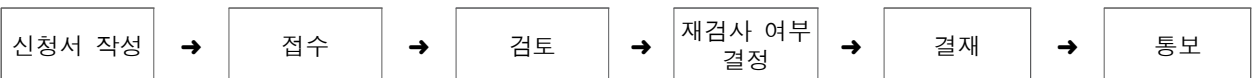
국립환경과학원장 귀하

첨부서류	1. 재검사신청의 사유서 2. 제작차배출허용기준 초과원인의 기술적 조사내용에 관한 서류 3. 개선계획 및 사후관리대책에 관한 서류	수수료 없음
------	--	-----------

작성방법

1. ㉓란은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5에 따른 자동차의 종류별로 구분하여 적습니다.
2. ㉔란의 "모집단의 크기"는 최초검사 시의 검사대상 자동차의 총 생산대수를 적습니다.
3. ㉔란의 "표본의 크기"는 최초검사 시의 검사대상 자동차의 수를 적습니다.
4. ㉔란의 "기준초과 대수"는 최초검사 시의 검사대상 자동차 중 기준초과 자동차의 수를 적습니다.

처리절차



신청인

처리기관: 국립환경과학원(교통환경연구소)

평균 배출량 실적 보고서

1. 총괄 현황

적용대상		구분	기준1	기준2	기준3	기준4	기준5	기준6	기준7	하이브리드	플러그인 하이브리드	24만km 보증	판매량× 기준값 총계	당해년도 출고량(대)	당해년도 평균실적	평균배출량 기준
①	경자동차, 소형승용, 1.7톤 미만 소형화물	판매량(대)														
		기준값 (g/km)														
		판매량× 기준값														
②	1.7톤 이상 소형화물, 중형승용, 중형화물, 다목적형 소형승용	판매량(대)														
		기준값 (g/km)														
		판매량× 기준값														

*1.7톤=시험중량(공차중량+136kg) 기준

*하이브리드 자동차는 기준값 대신 배출값으로 작성

(뒤쪽)

적용대상	구분	기준	기준	기준	기준	기준	기준	기준	판매량× 기준값 총계	당해년도 출고량(대)	당해년도 평균실적	평균배출량 기준
합산모드 평균배출허용기준 선택 차종	판매량(대)											
	기준값 (g/km)											
	판매량× 기준값											

2. 세부 내역

적용 대상	배출가스 인증번호	차량명	차종	연료종류	적용기준 (기준값)	출고대수

*하이브리드 자동차는 기준값 대신 배출값으로 작성

평균 배출량 실적 확인서

○ 제작사명 :

○ 실 적

적용대상	배기관 탄화수소(g/km)			출고량 (대)	이월 분	상환분
	기준	실적	차이분 및 초과 분			
경자동차, 소형승용차(다 목적형자동차를 제외하 다), 1.7톤 미만 소형화물 차						
1.7톤 이상 소형화물차, 중형화물차, 중형승용차, 다목적형소형승용자동차						
합산모드 평균배출허용기 준 선택 차종						

위와 같이 년도 평균 배출량 실적(이월/상환)을 확인함

년 월 일

기후에너지환경부장관

직인

결 합 시 정 명 령 서				
수 명 인	① 상 호 (명 칭)			
	② 성 명 (대 표 자)			
	③ 주 소	(전화번호:)		
④ 사 업 장 소 재 지		(전화번호:)		
명 령 사 항	⑤ 결함차종 인증번호		⑥ 결 합 차 종	
	⑦ 결 합 시 정 기 한		⑧ 시정계획서 제출기한	
	⑨ 의 무 사 항			
「대기환경보전법」 제51조제4항 본문 및 제6항, 제53조제3항 본문 및 제5항과 같은 법 시행규칙 제75조에 따라 결함시정명령을 합니다. 년 월 일 기후에너지환경부장관 인				

210mm×297mm(신문용지 54g/m²)

결함시정계획서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 15일
신청인	상호(명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	주소	전화번호
	사업장 소재지	전화번호

결함시정계획 내용

①결함시정대상 차종의 인증번호	⑤결함시정 이행 기간
②결함시정대상 차종	⑥결함시정대상 차량 대수
③생산(수입)기간	⑦결함시정내용 통지 방법
④총 판매대수	⑧결함시정 비용

천원

⑨결함발생원인

⑩시정방안

「대기환경보전법」 제51조제5항, 제53조제4항 및 같은 법 시행규칙 제75조제2항에 따라 결함시정 계획의 승인을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

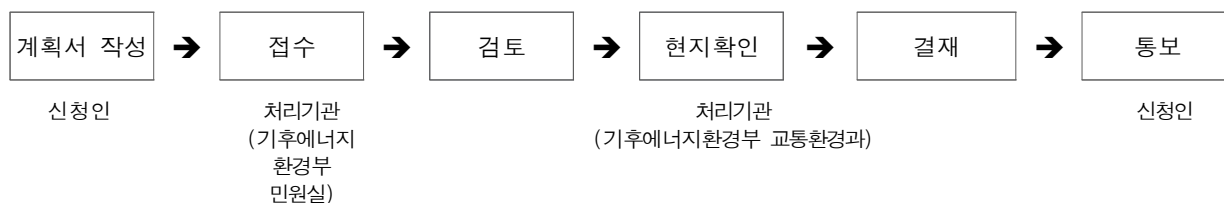
기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	1. 결함시정대상 자동차의 판매명세서 2. 결함발생원인 명세서 3. 결함발생자동차의 범위결정명세서 4. 결함개선대책 및 결함개선계획서 5. 결함시정에 드는 비용예측서 6. 결함시정대상 자동차 소유자에 대한 결함시정내용의 통지계획서	수수료 없음
------	---	-----------

작성방법

1. ②란은 자동차의 명칭 및 형식 등을 구체적으로 적습니다.
2. ③란은 ②란의 자동차를 생산 또는 수입한 기간을 적습니다.
3. ④란은 ②란의 자동차를 판매한 수를 적습니다.
4. ⑤란은 결함시정완료 예정기간을 적습니다.
5. ⑥란은 ②란의 자동차 중에서 실제 결함이 발생될 것으로 예상되는 자동차의 수를 적습니다.
6. ⑦란은 ④란의 자동차 소유자에게 결함시정내용을 알릴 수 있는 방법과 횟수 등을 적습니다.
7. ⑧란은 ⑩란의 시정방안 이행 등에 드는 총 비용을 예상해서 적습니다.
8. ⑨란 및 ⑩란은 결함원인과 그 시정방안의 내용을 요약하여 적습니다.

처리절차



[] 배출가스저감장치 []부착 · []교체 증명서
[] 저공해엔진 []개조 · []교체

자동차 또는 건설기계 소유자	성명	생년월일
자동차 또는 건설기계	주소	전화번호
자동차 또는 건설기계	자동차 또는 건설기계 명칭	연식

배출가스 검사결과		
검사일	검사기관명	검사결과

배출가스저감장치 부착 · 교체 및 저공해엔진 개조 · 교체 실적		
부착 · 교체 및 개조 · 교체 일자	금액(만원)	배출가스저감장치 또는 저공해엔진 종류
부착 · 교체 및 개조 · 교체 업체명	업체 소재지(전화번호)	

위 내용이 사실임을 확인합니다.

의
의
의

확인자(대표) (서명 또는 인)

「대기환경보전법」 제58조제1항·제2항 및 같은 법 시행규칙 제79조의2제2항에 따라 배출가스저감장치 부착·교체증명서 또는 저공해엔진 개조·교체증명서를 제출합니다.

이
이
이

제출인 (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수 귀하

[] 배출가스저감장치
[] 저공해엔진

반납신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리기간	14일
신청인	소유자 성명	전화번호(팩스번호)	
	소유자 주소		
신청 대상 자동차 또는 건설기계	자동차 또는 건설기계 번호	자동차 또는 건설기계 모델명	
	차대번호	장치 부착(개조) 연월일	
반납 사유	[]폐차 또는 폐기 []수출 []사고·재해·도난		
	[]천연가스버스 대차 []저공해차 대차 []기타 ()		
반납 내용	장치 반납	[]매연여과장치(DPF, pDPF)	
		[]산화촉매장치(DOC)	
		[]저공해엔진 촉매	
	[]현물 반납	[]금전 납부	

「대기환경보전법」 제58조제5항·제6항 및 같은 법 시행규칙 제79조의5제1항에 따라 위와 같이 배출가스 저감장치 또는 저공해엔진의 반납을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

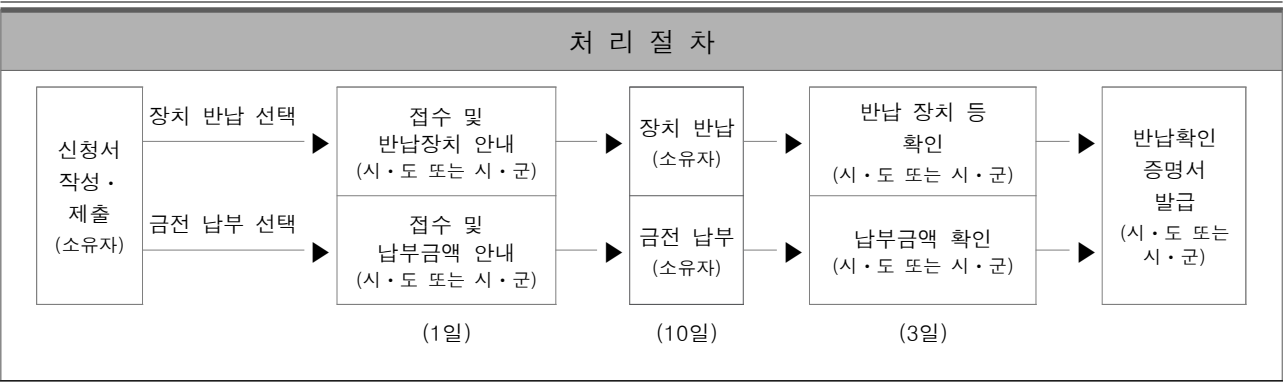
특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수 귀하

신청인 제출서류	사고, 재해 또는 도난 사실을 증명할 수 있는 서류 1부(해당하는 경우만 제출합니다)	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	자동차등록증 또는 건설기계등록증	

행정정보 공동이용 동의서

이 건 업무 처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통한 자동차등록증 또는 건설기계등록증을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 그 사본을 제출해야 합니다.

제출인 (서명 또는 인)



제 호

☐ 배출가스저감장치
☐ 저공해엔진

반납확인증명서

반납 대상
자동차
또는
건설기계

소유자 성명

연락처(전화번호)

자동차 또는 건설기계 번호

자동차 또는 건설기계 모델명

차대번호

장치 부착(개조) 연월일

소유자 주소

반납 사유

(☐에 √표시)

☐폐차 또는 폐기 ☐수출 ☐사고·재해·도난,

☐천연가스버스 대차 ☐저공해차 대차 ☐기타 ()

반납 내용

(☐에 √표시)

반납 일시

반납 장소

반납 장치 제작사명

반납 방법

☐ 현물

☐ 금전

반납 장치명 및 부품종류:

☐ 매연여과 장치(DPF) 및 ☐ 자기진단 장치

☐ 산화촉매장치(DOC)

☐ 저공해엔진(☐ 베이퍼라이저/인젝터, ☐ 믹서/쓰로틀바디,

☐ 촉매, ☐ 엔진제어장치(ECU/ECM))

「대기환경보전법 시행규칙」 제79조의5제4항에 따라 자동차 또는 건설기계의 배출가스저감장치 또는 저공해엔진이 반납되었음을 확인합니다.

년 월 일

특별시장·광역시장·
특별자치시장·도지사·
특별자치도지사·시장·군수

직인

전기자동차 성능 평가 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 20일(시험에 소요되는 기간 제외)				
신청인	① 상호(명칭)	② 사업자등록번호				
	③ 대표자 성명	④ 생년월일				
	⑤ 주소 (전화번호:)					
	⑥ 사업장 소재지 (전화번호:)					
전기자동차 제원	⑦ 제작사 (제작연도)	⑧ 자동차 명칭(형상)	⑨ 자동차 형식(용도)	⑩ 차종	⑪ 차대번호	⑫ 1회 충전 시 주행거리 (주행모드)
	⑬ 주 배터리 종류 (제작사)	⑭ 주 배터리 전압(V) 및 용량(Ah)	⑮ 주 배터리 에너지밀도 (Wh/kg)	⑯ 탑재 충전기 정격입력전력 (충전용량, kW)	⑰ 구동 모터제원	⑱ 차량 총 중량
					형식: 최대출력(kW): 최대토크(Nm):	
	⑲ 공차 중량	⑳ 충전구 규격	㉑ 최대속도	㉒ 구동형태	㉓ 내연기관 제원	㉔ 시험에 관한 사항
					사용연료: 배기량: 출력/토크:	실도로 부하력(hp): 도로흡수력계수: 코스트운시간(sec):

「대기환경보전법」 제58조제19항 및 같은 법 시행규칙 제79조의11제1항에 따라 전기자동차 성능 평가 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

한국환경공단 이사장 귀하

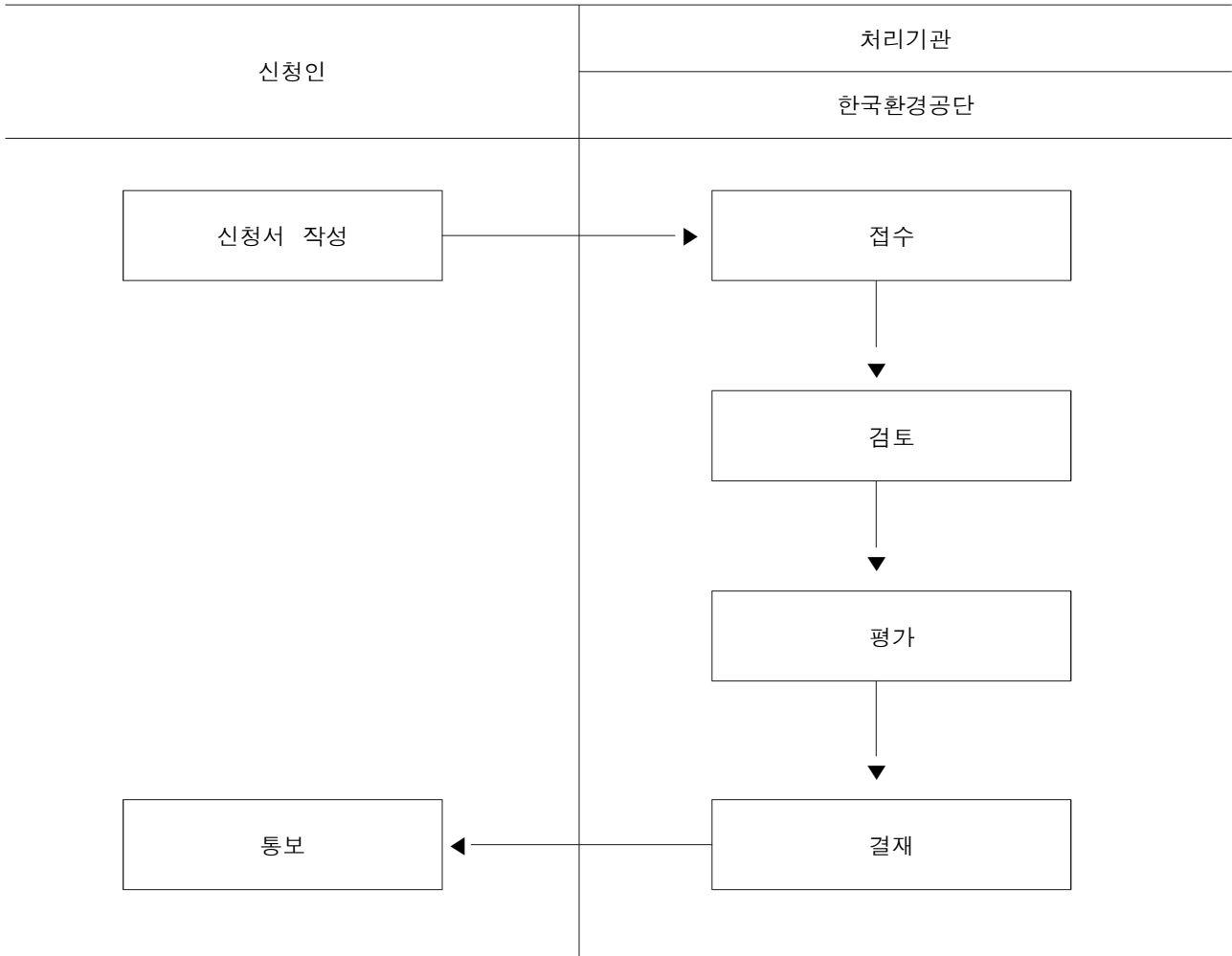
첨부서류	1. 전기자동차의 구성에 관한 서류 1부 2. 전기자동차에 탑재된 배터리의 제작서·종류·용량 및 자체 시험결과가 포함된 서류 1부 3. 1회 충전 시 주행거리 시험 결과서(시험방법이 기재된 것을 말합니다) 1부 4. 주요 전기장치의 제원에 관한 서류 1부	수수료 없음
------	---	-----------

작성 방법

1. ㉔란은 자체적으로 또는 의뢰하여 1회 충전거리 시험을 실시한 결과와 적용된 주행시험방법을 적습니다.
2. ㉕란은 차량별 충전 입구(inlet) 규격을 적습니다.
3. ㉖란은 자체적으로 또는 의뢰하여 시험한 최대 속도결과를 적습니다.
4. ㉗란은 2륜, 4륜 구동 해당 여부(2륜의 경우 전·후 여부 포함)를 적습니다.
5. ㉘란은 주행거리확장차량(EREV)의 경우에만 적습니다.
6. ㉙란은 전기자동차를 차대동력계에서 시험하기 위하여 필요한 값을 적습니다.

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



전기건설기계 성능 평가 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바라며, 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다. (앞쪽)

접수번호		접수일시		처리기간 20일(시험에 소요되는 기간 제외)		
신청인	① 상호(명칭)			② 사업자등록번호		
	③ 대표자 성명			④ 생년월일		
	⑤ 주 소 (전화번호:)					
	⑥ 사업장 소재지 (전화번호:)					
전기 건설기계 제원	⑦ 건설기계 제작사 (제작연도)	⑧ 건설기계 종류	⑨ 건설기계 규격	⑩ 건설기계 형식	⑪ 건설기계 차대일련번호	⑫ 전기 공급방식
	⑬ 주 배터리 종류 (제작사)	⑭ 주 배터리 전압(V) 및 용량(Ah)	⑮ 주 배터리 에너지밀도 (Wh/L)	⑯ 탑재 충전기 정격입력전력 (충전용량, kW)	⑰ 외부전원 사용전력 (kW)	⑱ 건설기계 자체 중량
	⑲ 충전구 규격	⑳ 최대속도	㉑ 구동형태	㉒ 구동모터형식		㉓ 유압 제원
				정격출력(kW): 최대토크(kg·m):		정격압력(bar): 최대유량(L/min):

「대기환경보전법」 제58조제19항 및 같은 법 시행규칙 제79조의11제1항에 따라 전기건설기계 성능
평가 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

한국환경공단 이사장 귀하

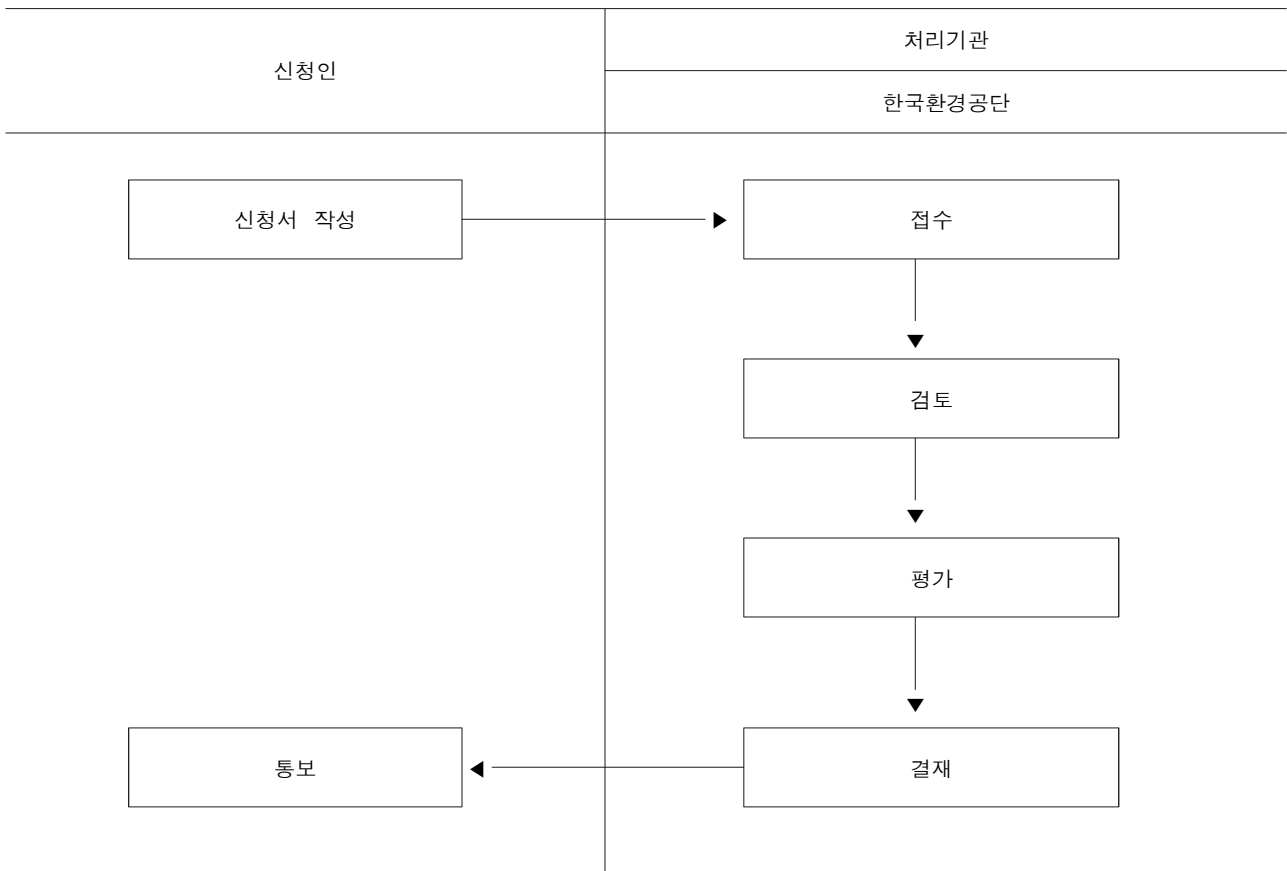
첨부서류	1. 전기건설기계의 구성에 관한 서류 1부 2. 전기건설기계에 탑재된 배터리의 제작서·종류·용량·에너지밀도 및 자체 시험결과가 포함된 서류 1부 3. 전기건설기계에 탑재된 원동기의 제작서·종류·출력 및 자체 시험결과가 포함된 서류 1부 4. 주요 전기장치의 제원에 관한 서류 1부	수수료 없음
------	--	-----------

작성 방법

1. ㉔란은 전기건설기계가 전기를 공급받는 방식(배터리, 외부전원, 배터리·외부전원)을 적습니다.
2. ㉔란에 배터리를 포함하여 적은 경우, ㉓란부터 ㉕란까지 배터리 제원을 적고 ㉖란에 충전기 제원을 적습니다.
3. ㉔란에 외부전원을 포함하여 적은 경우, ㉗에 사용전력을 적습니다.
4. ㉙란은 차량별 충전 입구(inlet) 규격을 적습니다.
2. ㉚란은 자체적으로 또는 의뢰하여 시험한 최대 속도결과 혹은 「건설기계관리법」 제18조에 따른 건설기계형식의 승인 결과를 적습니다.
3. ㉛란은 타이어식(2륜·3륜·4륜) 또는 무한궤도식을 적습니다.

처리 절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



수소연료공급시설 설치계획 승인(변경승인)신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다. (앞쪽)

접수번호		접수일		처리기간 20일	
설치 사업자 (신청인)	성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자 성명)			사업자(법인) 등록번호	
	주소(법인인 경우에는 주된 사무소의 소재지)			(전화번호:)	
사업 구분	[] 민간 보조사업	[] 지방자치단체 보조사업	[] 기타()		
시설 구분	[] 고정식	[] 이동식	[] 기타()		
충전대상 구분	[] 일반(승용차)	[] 특수(버스, 화물차 등)	[] 기타()		
설치 용도	[] 연구용	[] 상업용	[] 기타()		
설비 규모	충전용량 kg/hr		동시충전 가능 차량대수 대		
수소연료 공급방식	[] 튜브트레일러	[] 현장생산 공급	[] 가스배관 연결	[] 기타()	
설치 비용 (건축비 포함)	천원				
부지 조건	부지 위치(주소)				
	지목		용도지역		
	용도지구		용도구역		
	부지 면적 m²		건축 면적 m²		
	건폐율 %		연면적 합계 m²		
	연면적 합계(용적률 산정용) m²		용적률 %		
사업기간	~ (개월)				
변경내용	변경 전		변경 후		

「대기환경보전법」 제58조의11제1항·제3항, 같은 법 시행령 제52조의6제1항 및 같은 법 시행규칙 제79조의18에 따라 위와 같이 수소연료공급시설 설치계획의 승인(변경승인)을 신청합니다.

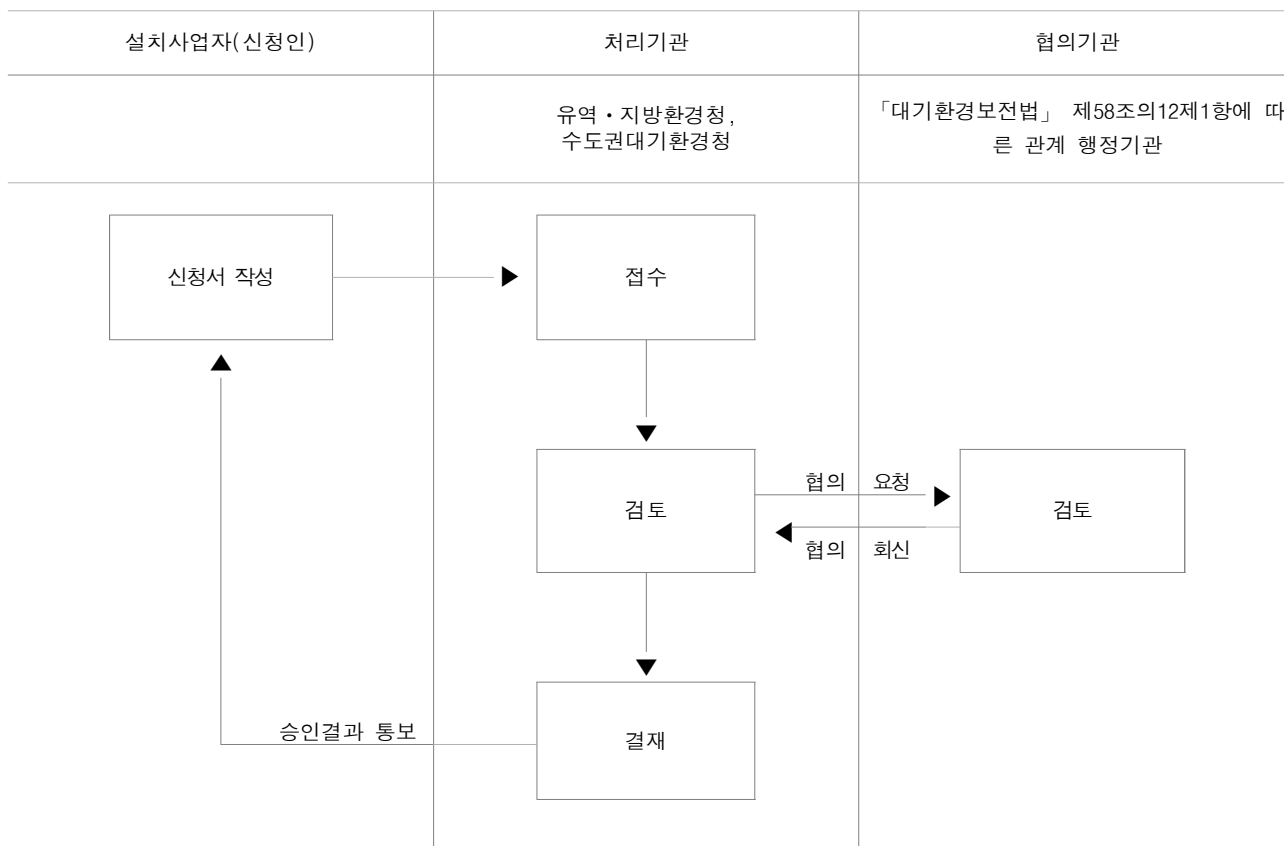
년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

유역·지방환경청장
수도권대기환경청장 귀하

첨부서류	1. 「대기환경보전법」 제58조의11제1항에 따른 수소연료공급시설 설치계획을 작성한 서류 2. 「대기환경보전법」 제58조의12제1항제1호부터 제14호까지의 해당 법률에서 정하는 관계 서류 (「대기환경보전법」 제58조의12제1항에 따른 허가 또는 변경허가의 의제를 받으려는 경우만 해당합니다)	수수료 없음
------	---	--------

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



공회전제한장치 성능인증 시험

[] 신청서

[] 변경신청서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일자	처리기간	20일
신청인	상호명		
	대표자		
	주소 (전화번호:)		
신청내용	사업장 소재지		
	공회전 제한장치의 명칭		
	적용 대상 차종		
	공회전 제한장치 적용조건		

「대기환경보전법」 제60조제1항 및 같은 법 시행규칙 제81조의2제1항(제2항)에 따라 공회전제한 장치의 성능인증시험을 신청(변경신청)합니다.

년 월 일

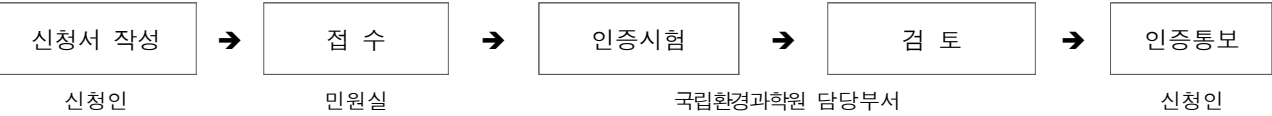
신청인

(서명 또는 인)

인증시험기관의 장 귀하

첨부서류	1. 공회전 제한장치의 구조·성능·내구성 등에 관한 설명서 2. 공회전제한장치 관련 자체 시험결과서 3. 장치의 내환경성 시험결과서 및 적정부품 사용여부 설명서 4. 장치의 판매 및 사후관리체계에 관한 설명서 5. 제품보증에 관한 서류 6. 성능 변경 시 위 서류 중 관련 서류 7. 상호 등 인증서에 명시된 내용 변경 시 변경 내용을 증빙할 수 있는 서류	수수료 없 음
------	---	------------

처리절차



인증번호 : 제 호

공회전제한장치 성능인증서

상 호 (사업장명칭)		
성 명 (대표자)		
주 소	(전화번호:)	
장치의 명칭		
장치의 종류		
장치의 형식		
인증 사항	사용연료의 종류	
	장착대상 자동차 의 범위	
	그 밖의 사용조건	
	특기사항	
	인증 조건	1. 인증사항에 명시된 장착 대상 자동차의 범위 및 사용조건에서 사용해야 합니다. 2. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 6의4에 따른 성능기준에 적합하지 않을 경우에는 인증이 취소될 수 있습니다.

「대기환경보전법」 제60조제1항 본문 및 같은 법 시행규칙 제81조의2제5항에 따라 공회전제한장치 성능인증서를 교부합니다.

년 월 일

국립환경과학원장

직인

[] 배출가스저감장치 인증신청서
[] 저공해엔진 인증신청서

※어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리기간: 20일 (인증시험기간 제외)
신청인	상호(사업장 명칭)	
	성명(대표자)	생년월일
	주소 (전화번호:)	
인증대상 장치 또는 엔진의 내용	명칭	
	종류	
	형식	
인증대상 장치 또는 엔진의 조건	사용연료의 종류	
	장착 대상 자동차 또는 건설기계의 범위	
	그 밖의 사용조건	
특기사항		

「대기환경보전법」 제60조제1항 본문 및 같은 법 시행규칙 제82조제1항에 따라 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 인증을 신청합니다.

년 월 일

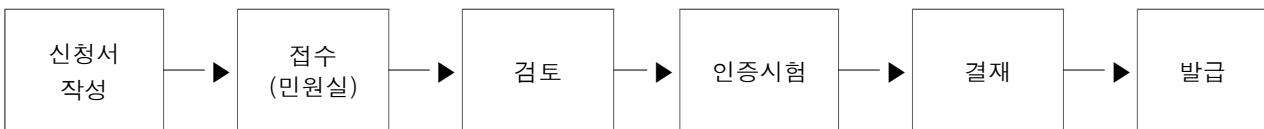
신청인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

첨부서류	1. 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 구조·성능·내구성 등에 관한 설명서 1부 2. 배출가스저감장치 부착 또는 저공해엔진으로 개조·교체 전후의 배출가스, 출력, 연비 등 성능 시험 결과서 1부 3. 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 내구성 시험 결과서 1부 4. 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 판매 및 사후관리체계에 관한 설명서 1부 5. 제품보증에 관한 서류 1부	수수료 없음
------	---	---------------

처리절차



신청인

국립환경과학원 교통환경연구소

[] 배출가스저감장치 변경인증신청서
[] 저공해엔진 변경인증신청서

※어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리기간: 20일 (인증시험기간 제외)
------	------	--------------------------

인증번호	제 호
------	-----

신청인	상호(사업장 명칭)	
	성명(대표자)	생년월일
	주소	
	(전화번호:)	

당초 인증장치에 대한 변경사항	
변경 항목	
변경 전	
변경 후	
변경 사유	

「대기환경보전법」 제60조제2항 및 같은 법 시행규칙 제82조제2항에 따라 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 변경인증을 신청합니다.

년 월 일

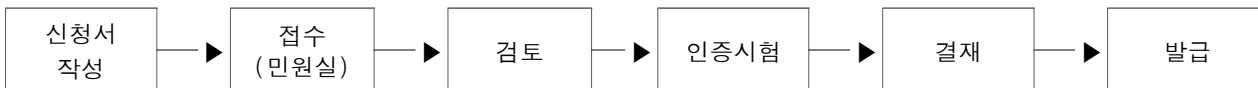
신청인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

첨부서류	1. 인증받은 것과 동일한 배출가스저감장치 또는 저공해엔진임을 입증할 수 있는 서류 1부 2. 변경하려는 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 구조·성능·내구성 등에 관한 설명서 1부 3. 변경하려는 인증내용에 관한 설명서 1부 4. 인증내용 변경 전후의 저감효율 변화에 대한 검토서 1부	수수료 없음
------	--	-----------

처리절차	
------	--



신청인

국립환경과학원 교통환경연구소

인증번호 제 호			
[] 배출가스저감장치 인증서 [] 저공해엔진 인증서			
상 호(사업장 명칭)			
성 명(대 표 자)		생년월일	
주 소		(전 화 번 호 :)	
장치 또는 엔진의 명칭			
장치 또는 엔진의 종류			
장치 또는 엔진의 형식			
인증사항	사용연료의 종류		
	장착 대상 자동차 또는 건설기계의 범위		
	그 밖의 사용조건		
	특기사항		
	인증조건		
	1. 인증사항에 명시된 장착 대상 자동차 또는 건설기계의 범위에서 사용조건에 맞게 사용해야 합니다. 2. 「대기환경보전법」 제60조제4항에 해당하는 경우에는 인증이 취소될 수 있습니 다.		
「대기환경보전법」 제60조제1항 및 같은 법 시행규칙 제82조제5항에 따라 인증합니다.			
년 월 일			
국립환경과학원장		직인	

명령서 번호 제 호

[] 배출가스저감장치

[] 저공해엔진

[] 공회전제한장치

[] 회수

[] 폐기

명령서

명령
대상자

상호(명칭)

성명(대표자)

주소

(전화번호:)

사업장 소재지

(전화번호:)

명령
사항

대상 장치의 명칭

수량

사 유

명령이행 기한

조치계획서 제출기한

검사일시 및 장소

검사일시

년 월 일 시

검사장소

「대기환경보전법」 제60조제7항 및 같은 법 시행규칙 제82조의2제1항에 따라 위와 같이 회수 또는 폐기를 명령합니다.

년 월 일

유역환경청장

지방환경청장

수도권대기환경청장

직인

성능확인검사 결과표

제 호

자동차	①등록번호		②차대번호		
	③최초등록일		④연식		
	⑤차종(장치인증번호)				
신청인 (자동차 소유자)	⑥성명		⑦생년월일	⑧전화번호	
	⑨주소				
확인 사항	⑩확인일자(연월일)			⑪확인자 성명	
	⑫ 확인결과			⑬ 주행온도 분포 (℃, %)	⑭ 종합판정
	구분	배출가스저감장치 성능확인검사 시	저공해엔진의 구조변경검사 시		
	매연(%)				
	출력/ 회전수 (ps/rpm)				

「대기환경보전법」 제60조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제82조의3제2항에 따라 성능확인검사를 시행하였음을 확인합니다.

년 월 일

○○공단 이사장
(성능확인검사기관장)

직인

작성요령

- ⑫란은 배출가스저감장치 성능확인검사 시와 저공해엔진의 구조변경검사 시로 구분하여 측정값을 적습니다.
- 측정은 기후에너지환경부장관이 정한 운행차 검사방법에 따라야 합니다.
- ⑬란은 자기진단장치(OBD) 등의 자료를 확인하여 적습니다.
- ⑭란은 적합 또한 부적합으로 적습니다.

이륜자동차정기검사 결과표

(「대기환경보전법 시행규칙」 제86조의3제1항에 해당되는 경우)

접수번호		접수일자		처리기간		즉시	
이륜 자동차	등록번호		차대번호		소유자성명(상호)		
	최초신고일		차명(제작사)		제작일자		
	모델연도		이전주행거리		현주행거리		
현재 검사유효기간				다음 검사유효기간			
종합판정				재검사기간			
관능 및 기능검사	판정		검사항목		측정치	허용기준	판정
	부적합내역		배출 가스	일산화탄소(CO)	%	%	
				탄화수소(HC)	ppm	ppm	
			소음	배기소음	dB(A)	dB(A)	
				경적소음	dB(C)	dB(C)	
차 체	길이(mm) :	차량중량(kg) :	원	형식 :		특기사항	
	너비(mm) :	총 중량(kg) :	동	배기량(cc) :			
	높이(mm) :	승차정원(명) :	기	정격출력/회전수 :			
검사원	관능 및 기능		배출가스		소음		

「대기환경보전법」 제62조제2항 및 같은 법 시행규칙 제86조의3제1항에 따라 위와 같이 이륜자동차 정기검사 결과표를 발급합니다.

년 월 일

이륜자동차검사대행자
(지정정비사업자)



유의사항

- 검사결과는 적합이므로, 고객님의 다음 검사기간은 검사만료일로부터 전·후 31일입니다.(0000-00-00~0000-00-00) : (적합인 경우)
- 검사결과는 부적합이므로, 정비를 완료한 후 재검사 기간(0000-00-00)까지 검사를 시행한 검사기관에서 재검사를 받으시기 바랍니다. : (부적합인 경우)

제 호

이륜자동차정기검사 부적합통지서

성명(명칭)

검사접수번호

이륜자동차신고번호

재검사기간

부적합내용

「대기환경보전법 시행규칙」 제86조의3제3항에 따라 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

이륜자동차검사대행자
(지정정비사업자)

인

※ 재검사에 관한 안내

1. 재검사대상인 경우에는 수리·정비를 완료한 후 이 통지서를 제시하고 이륜자동차재검사를 받으시기 바랍니다.
2. 재검사대상인 이륜자동차는 검사를 받은 검사기관에서 재검사를 받아야 합니다.

이륜자동차정기검사 유효기간연장(유예)신청서

(「대기환경보전법 시행규칙」 제86조의5제2항에 해당되는 경우)

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 5일
신청인	성명	생년월일
	주소	(전화번호:)
이륜 자동차	이륜자동차신고번호	차명
	검사유효기간	~
신청내용	연장(유예) 신청기간	~
	연장(유예) 사유	

「대기환경보전법」 제62조제3항 및 같은 법 시행규칙 제86조의5제2항에 따라 위와 같이
이륜자동차정기검사 유효기간의 연장[] 신청을 합니다.
유예[]

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

시·도지사

귀하

첨부서류	정기검사 유효기간연장(유예)신청 사유를 증명하는 서류	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	이륜자동차사용신고필증	

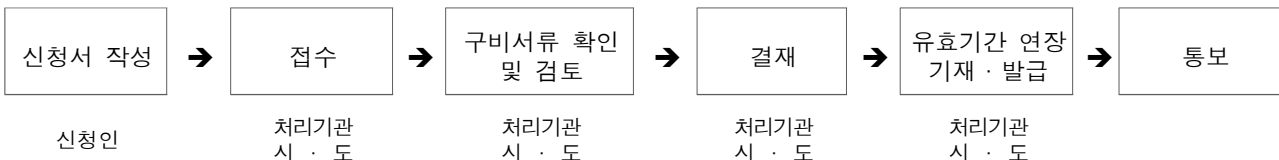
행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처리절차



(뒤쪽)

<변경사항>

일	자	내	용	확인(서명 또는 인)

<처분사항>

일	자	내	용	확인(서명 또는 인)

<참고사항>

일	자	내	용	확인(서명 또는 인)

행정기관명

수신자

(경유)

제 목 이륜자동차정기검사 명령

귀하의 이륜자동차는 이륜자동차정기검사 유효기간이 지나 이륜자동차정기검사를 받을 것을 독촉하였으나 계속하여 이륜자동차정기검사를 받지 아니하여 「대기환경보전법」 제62조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제86조의7제1항에 따라 이륜자동차정기검사를 받을 것을 명령하오니 아래 ①란의 명령 이행기간 이내에 가까운 한국교통안전공단 또는 이륜자동차 지정정비사업자에게 이륜자동차정기검사를 받으시기 바랍니다.

소유자	성명(상호)	생년월일(사업자등록번호)
	주소 (전화번호:)	
이륜 자동차	등록번호	차대번호
	차명	차종
	검사유효기간	부터 까지
	명령이행기간	부터 까지
※ 유의사항 1. 이 명령서를 받고도 명령이행기간 이내에 이륜자동차정기검사를 받지 아니하면 「대기환경보전법」 제92조제11호에 따라 300만원 이하의 벌금에 처하게 될 수 있음을 알려드립니다. 2. 이 명령서를 받기 전에 이륜자동차정기검사를 받았거나 전출·이전·말소등록 등을 한 경우에는 그 사실을 해당 자치단체에 전화, 팩스 또는 우편 등으로 통지하여 불이익을 받지 않도록 하시기 바랍니다.		

끝.

시·도지사

직인

기안자 직위(직급) 서명

검토자 직위(직급) 서명

결재권자 직위(직급) 서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행)

접수

처리과명-일련번호(접수)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화번호()

팩스번호()

/ 기안자의 전자우편주소

/ 공개구분

이륜자동차 지정정비사업자 지정신청서

(「대기환경보전법 시행규칙」 제90조제1항에 해당되는 경우)

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	30일 이내
신청인	상호(사업장 명칭)	등록(허가)일	
	성명(대표자)	생년월일	
	주소 (전화번호:)		
신청내용	사업장 소재지 (전화번호:)		
	자동차정비업종		
	①기술인력 확보현황		
	②시설 및 장비 확보현황		

「대기환경보전법」 제62조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제90조제1항에 따라 이륜자동차 지정정비사업자의 지정을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

시 · 도지사 귀하

신청(신고)인 제출서류	1. 자동차관리사업 등록증 2. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 24에 따른 이륜자동차검사대행차의 기술능력 및 시설·장비를 갖추었음을 증명하는 서류 3. 검사 시설·장비의 일람표 및 그 배치도 4. 검사업무규정(시설·장비·기술인력 및 검사시행절차 등 검사시행에 필요한 사항을 포함하여야 한다.)	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 법인등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

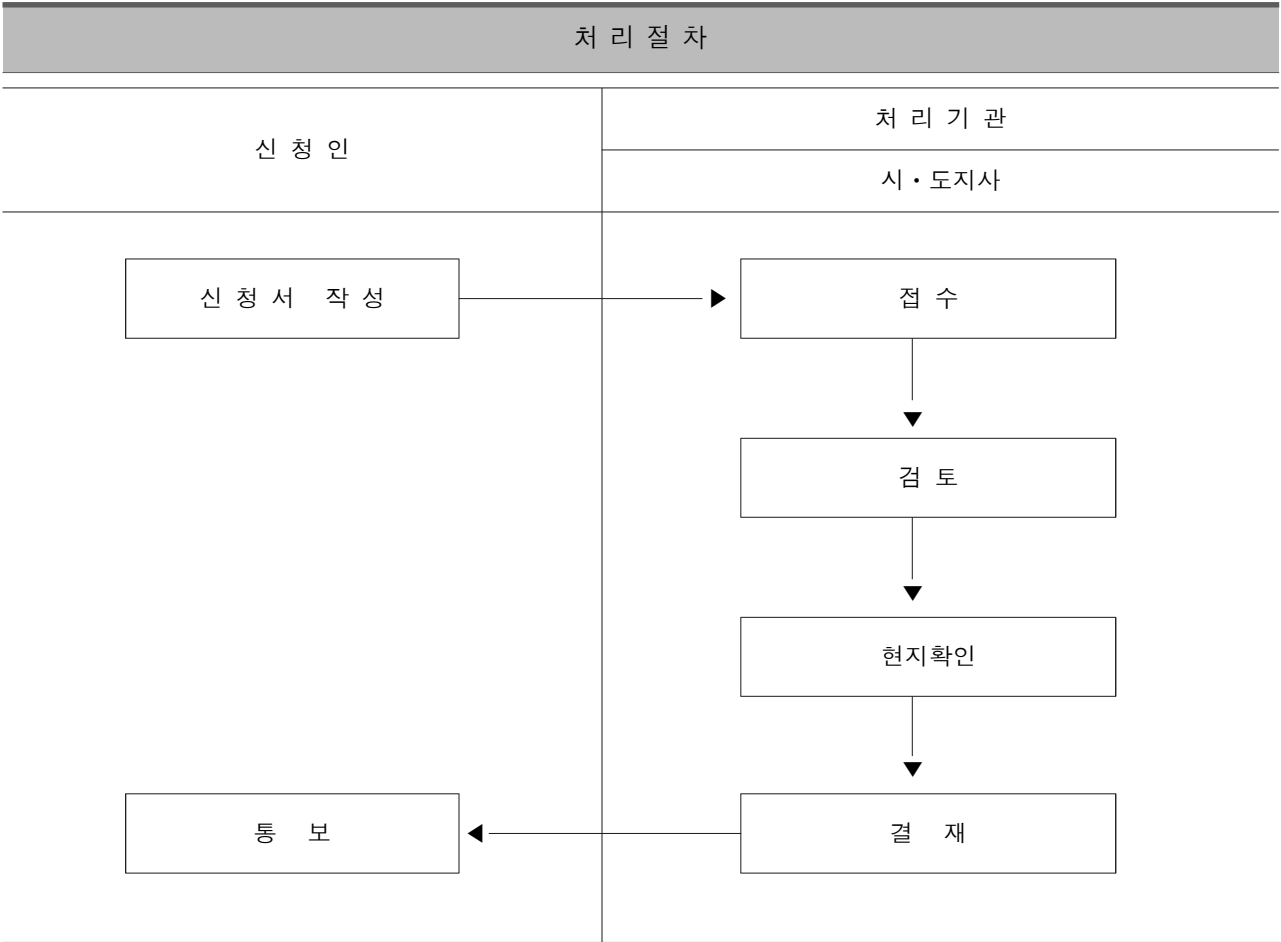
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

작성요령

1. ①란 및 ②란에는 확보 여부를 적고, 미확보 시에는 확보예정일자 등 개괄적 현황을 적습니다.



지정번호 제 호

이륜자동차 지정정비사업자 지정서

상 호

성명(대표자)

주 소(법인인 경우에는 주된 사무소 소재지)

(전화번호:)

사업장 소재지

(전화번호:)

「대기환경보전법」 제62조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제90조제3항에 따라 이륜자동차 지정정비사업자로 지정하였음을 증명합니다.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

시·도지사

직인

이륜자동차 정기검사대행자(지정정비사업자) 처분대장

업체명			대표자성명	
처분연월일	위반내용	처분내용	기록자인	비고

배출가스 전문정비사업 등록신청서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	발급일	처리기간	30일 이내
------	-----	-----	------	--------

신청인	상호 (사업장 명칭)		
	성명 (대 표 자)		생년월일
	주소 (전화번호:)		

사업장소재지	(전화번호:)
--------	----------

정비 및 확인검사항목	[] 일산화탄소 [] 탄화수소 [] 질소산화물 [] 공기과잉률 [] 매연
-------------	--

① 기술인력 확보현황	
-------------	--

② 정비 및 확인검사시설 확보현황	
--------------------	--

「대기환경보전법」 제68조제1항 및 같은 법 시행규칙 제103조제1항에 따라 배출가스 전문정비사업 등록을 신청합니다.

년 월 일 장

신청인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 귀하

신청(신고)인 제출서류	1. 자동차관리사업등록증 사본 2. 시설·장비 및 기술인력의 보유현황과 이를 증명할 수 있는 서류 1부	수수료
담당공무원 확인사항	1. 법인등기사항증명서(법인만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	없음

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

작성요령

1. ①란 및 ②란에는 확보 여부를 적고, 미확보 시에는 확보예정일자 등 개괄적 현황을 적습니다.

처리절차

신청서 작성	→	접수	→	검토	→	현지확인	→	결재	→	통보
신청인		시 · 군 · 구		시 · 군 · 구		시 · 군 · 구		시 · 군 · 구		시 · 군 · 구

배출가스 전문정비사업 변경등록신청서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	발급일	처리기간	30일 이내
신청인	상호 (사업장 명칭)			
	성명 (대표자)		생년월일	
	주소 (전화번호:)			
사업장소재지		(전화번호:)		
정비 및 확인검사항목		☐ 일산화탄소 ☐ 탄화수소 ☐ 질소산화물 ☐ 공기과잉률 ☐ 매연		
① 기술인력 확보현황				
② 정비 및 확인검사시설 확보현황				
변경사항	변경전		변경후	

「대기환경보전법」 제68조제1항 및 같은 법 시행규칙 제103조제1항에 따라 배출가스 전문정비 사업 변경등록을 신청합니다.

신청인 (서명 또는 인)

시장 · 군수 · 구청장 귀하

신청(신고)인 제출서류	1. 자동차관리사업등록증 사본 2. 시설·장비 및 기술인력의 보유현황과 이를 증명할 수 있는 서류 1부 * 제2호의 서류는 변경된 서류만 제출합니다.	수수료
담당공무원 확인사항	1. 법인등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	없음

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 중 사업주등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

작성요령

1. ①란 및 ②란에는 확보 여부를 적고, 미확보 시에는 확보예정일자 등 개괄적 현황을 적습니다.

처리절차

신청서 작성 → 접수 → 검토 → 현지확인 → 결재 → 통보

신청인 시 · 군 · 구 시 · 군 · 구 시 · 군 · 구 시 · 군 · 구 시 · 군 · 구

등록번호 제 호

배출가스 전문정비사업자 등록증

상 호

성명(대표자)

주 소(법인인 경우에는 주된 사무소 소재지)

(전화번호:)

사업장 소재지

(전화번호:)

정비 및 확인검사 업무범위

「대기환경보전법」 제68조제1항 및 같은 법 시행규칙 제103조제3항에 따라 배출가스 전문정비사업자로 등록하였음을 증명합니다.

년 월 일

시장·군수·구청장

직인

(뒤쪽)

<변경 사항>

[illegible]

<처분 사항>

[illegible]

<참고 사항>

[illegible]

정비·점검 및 확인검사 결과표

(1쪽)

자동차	자동차등록번호	소유자성명(상호)
	차명 및 연식 /	연료종류
	보증기간 년/ km	차령/주행거리 년/ km
	보증수리여부 Y[], N[]	보증기간내 고의 또는 과실여부 Y[] N[]

배출가스 관련부품 정비명세

각 해당란에 ✓ 표시

구조·장치	배출가스 관련부품	코드	정비유형			
			교환(A)	점검/조정(B)	분해/탈착(C)	정비불가능(D)
점화계통	점화플러그	1				
	점화배선	2				
	배전기(Distributor)	3				
	점화시기(분사시기) 조정	4				
연료장치	인젝터(휘발유)	1				
	기화기(믹서 포함)	2				
	연료압력조절기	3				
	연료필터	4				
	연료분사펌프 (조속기 조정·봉인)	5				
	노즐(디젤 인젝터 포함)	6				
	공연비(혼합비)	7				
엔진계통	엔진정비	1				
	엔진오일	2				
	냉각계통	3				
	공회전속도	4				
	전자제어장치(ECU)	5				

배출가스 전환장치	정화용촉매 (Catalytic Converter)	1				
	디젤 산화촉매(DOC)	2				
	매연여과장치(DPF)	3				
배출가스 재순환장치	EGR밸브	1				
	EGR제어용 서머밸브	2				
연료증발가스 방지장치	정화조절밸브 (Purge Control Valve)	1				
	캐니스터 및 필터	2				
블로바이가스 환원장치	PCV밸브	1				
	블로바이가스 호스	2				
각 종 센서	산소센서	1				
	공기유량센서	2				
	스로틀포지션센서	3				
	냉각수온센서	4				
흡기 계통	에어크리너	1				
	드로틀바디	2				
	과급기	3				
배기 계통	소음기	1				
	배기관	2				
기타 항목(정비·점검)						
배출가스 검사결과	배출가스	매 연	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	공기과잉률
	개선전	%	%	ppm	ppm	
	개선후	%	%	ppm	ppm	
정비사 의견						

「대기환경보전법」 제68조제2항, 제70조제5항 및 같은 법 시행규칙 제104조제1항, 제106조제4항에 따라 정비·점검 및 확인검사 결과표를 발급합니다.

년 월 일

정비사 :

서명 또는 인)

전문정비사업자(대표자) :

(서명 또는 인)

(전화번호:

)

배출가스 정밀검사에서 부적합 판정을 받은 경우에는 정비·점검을 완료한 후 재검사기간 내에 이 정비·점검 및 확인검사 결과표를 검사기관에 제출하고 재검사를 받으시기 바랍니다.

명령서 번호 제 호						
자동차 [] 개선 [] 운행정지 명령서						
소유자	성명(상호) (운전자성명)				생년월일	
	주 소				(전화번호:)	
사업장 소재지				(전화번호:)		
명령 사항	자동차번호				차종	
	사 유				개선기한 년 월 일까지	
	자동차운행 정지기간	년 월 일부터		년 월 일까지		
점검일시 및 장소		점검일시 년 월 일 시				
		점검장소				
점검 결과	배출가스종류	매 연	일산화탄소	탄화수소	질소산화물	공기과잉률
	허용기준치	% 이하	% 이하	ppm 이하	ppm 이하	
	측정치	%	%	ppm	ppm	
	배출가스 관련장치 (촉매·조속기 불인파손여부 등)					
「대기환경보전법」 제70조제1항과 제70조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제106조제1항, 제107조제1항에 따라 개선 또는 운행정지를 명령합니다. 년 월 일 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별 자치도지사 또는 시장·군수·구청장 직인						

※ 알려드립니다.

1. 개선명령을 받은 자동차의 소유자는 개선명령일부터 15일 이내에 개선에 필요한 정비·점검 및 확인검사를 받아야 합니다.
2. 운행정지명령을 받은 자동차를 운행정지기간 내에 운행할 경우에는 「대기환경보전법」 제92조제12호에 따라 300만원 이하의 벌금을 물게 됩니다.

※ 그 밖에 문의사항이 있을 때에는 각 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구청 환경관련 부서로 문의하시기 바랍니다.

[]연료

자동차 []첨가제 검사신청서

[]촉매제

접수번호		접수일		처리기간	20일
신청자	업체명			사업자등록번호	
	사무실 주소			사무실 전화번호	
	대표자 성명			생년월일	
	대표자 주소			전화번호	
신청 내용	제 조 자 주 소 · 성 명				
	제 조 지 또 는 생 산 지				
	시 료 명 및 종 류				
	시 험 항 목				
	제조법 또는 참고사항				

「대기환경보전법」 제74조제2항 및 같은 법 시행규칙 제120조의3제1항에 따라 자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 검사를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하
 검 사 대 행 기 관 장

의뢰인(대표자) 제출서류	1. 검사용 시료 2. 검사 시료의 화학물질 조성 비율을 확인할 수 있는 성분분석서 1부 3. 최대첨가비율을 확인할 수 있는 자료 1부(첨가제 검사신청인 경우에만 제출합니다.) 4. 제품의 공정도 1부(촉매제 검사신청인 경우에만 제출합니다.) ※ 「대기환경보전법」 제74조의2제2항에 따른 검사대행기관에 신청하는 경우에는 법인 등기 사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 또는 사업자등록증명서를 첨부합니다.	수수료 「국립환경과학원 시험의뢰 규칙」에 정하는 금액
담당공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 또는 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 위의 담당공무원 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처리절차										
신청서 작성 신청인	➔	접 수 국립환경과학원, 검사대행기관	➔	검 토 국립환경과학원, 검사대행기관	➔	현지확인 및 시료채취 국립환경과학원, 검사대행기관	➔	결재 국립환경과학원, 검사대행기관	➔	통보

제

호(Certificate No.:

)

첨가제 검사결과서(Result of Additive Inspection)

업 체 명 (Company)			
대 표 자 (Representative)		사업자등록번호 (Business registration number)	
주 소 (Address)			
전 화 번 호 (Phone number)		시 험 기 관 (Testing institution)	
첨 가 제 명 (Additive name)		첨 가 제 종 류 (Additive type)	
첨 가 제 사 용 연 료 (Fuel type of Additive)		최 대 첨 가 비 율 (첨 가 제 / 연 료) [Maximum additive ratio (Additive/Fuel)]	
제 조 자 (제 조 국) [Manufacturer(Country of manufacturer)]		신 청 일 (Application date)	
시 험 책 임 자 (Testing Manager)	(서명/Signature)	시 험 담 당 자 (Tester)	(서명/Signature)

1. 항목별 검사결과(Inspection result for each item)

시험항목(Testing item)	시험결과(Testing result)
가. 자동차연료 제조기준(「대기환경보전법 시행규칙」 별표33 제1호) Manufacturing standards of automobile fuel(Attached Table 33 (1), Enforcement Rules of Clean Air Conservation Act)	[]적합(Conformity) []부적합(Nonconformity)
나. 유해중금속(「대기환경보전법 시행규칙」 별표33 제2호 가목) Hazardous heavy metals(Attached Table 33 (2)-1, Enforcement Rules of Clean Air Conservation Act)	[]적합(Conformity) []부적합(Nonconformity)
다. 배출가스(「대기환경보전법 시행규칙」 별표33 제2호 나목) Exhaust gas(Attached Table 33 (2)-2, Enforcement Rules of Clean Air Conservation Act)	[]적합(Conformity) []부적합(Nonconformity)

2. 최종결과(Final result): []적합(Conformity) / []부적합(Nonconformity)

「대기환경보전법」 제74조제2항 및 같은 법 시행규칙 제120조의3제3항에 따라 첨가제 검사 결과를 발급합니다.

We hereby issue a result of additive inspection in accordance with Para. 2, Article 74 of Clean Air Conservation Act and Para. 3, Article 120-3 of its Enforcement Rules.

년 월 일

국립환경과학원장
(National Institute of Environmental Research)

직인

<변경 사항> (Changes)

일 자 (Date)	내 용 (Details)	비 고 (Note)

<참고 사항> (Reference)

일 자 (Date)	내 용 (Details)	비 고 (Note)

제 호(Certificate No.:)			
축매제 검사결과서 (Result of Aqueous Urea Solution Inspection)			
업 체 명 (Company)			
대 표 자 (Representative)		사 업 자 등 록 번 호 (Business registration number)	
주 소 (Address)		전 화 번 호 (Phone number)	
신 청 일 (Application date)		시 험 기 관 (Testing institution)	
시 험 책 임 자 (Testing manager)	(서명/Signature)	시 험 담 당 자 (Tester)	(서명/Signature)
시 험 방 법 (Testing method)			
1. 검사결과(Test result)			
시료(로트) [Sample(Lot)]	시험항목 (Testing item)	기 준 (Standard)	시험결과 (Testing result)
2. 적합여부(Final result) ([]적합(Conformity) / []부적합(Nonconformity)			
「대기환경보전법」 제74조제2항 및 같은 법 시행규칙 제120조의3제3항에 따라 축매제 검사 결과서를 발급합니다. We hereby issue a result of aqueous urea solution inspection in accordance with Para. 2, Article 74 of Clean Air Conservation Act and Para. 3, Article 120-3 of its Enforcement Rules. 년 월 일 국립환경과학원장 (National Institute of Environmental Research) 직인			

<변경 사항> (Changes)

일 자 (Date)	내 용 (Details)	비 고 (Note)

<참고 사항> (Reference)

일 자 (Date)	내 용 (Details)	비 고 (Note)

자동차 [] 첨가제 제조업체 변경신고서
[] 촉매제

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호		접수일	처리기간 7일
신고인	업체명		사업자등록번호
	대표자성명		사무실 전화번호
	사무실 주소		
사전검사 합격번호			
변경사유			
변경(예정)일			
변경 내용	구분	기존사항	변경사항
	업체명		
	대표자 성명		
	사무실 또는 사업장 주소		
	제품명(제품의 품질변경 없이 제품명만 변경되는 경우로 한정합니다)		

「대기환경보전법」 제74조제11항 및 같은 법 시행규칙 제120조의4제2항에 따라 위와 같이 변경신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

신고인 제출서류	1. 첨가제 제조업체의 경우: 「대기환경보전법 시행규칙」 별지 제55호서식의 첨가제 검사합격증 원본 및 변경 내용을 증명하는 서류 2. 촉매제 제조업체의 경우: 「대기환경보전법 시행규칙」 별지 제55호의2서식의 촉매제 검사합격증 원본 및 변경내용을 증명하는 서류	수수료 없음
담당공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 또는 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담
당 공무원 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출
해야 합니다.

신고인

(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[] 연료

자동차

[] 첨가제

[] 촉매제

검사대행기관 지정신청서

접수번호		접수일자		처리기간	20일
신청자	업체명			사업자등록번호	
	소재지	사무실		사무실 전화번호	
		실험실		실험실 전화번호	
	대표자성명			생년월일	
	대표자주소				
검사 대상	연료	☐ 휘발유, 경유 ☐ LPG ☐ 바이오디젤 ☐ 천연가스, 바이오가스			
	첨가제 용도	☐ 휘발유용, 경유용 (☐ 연료제조기준 ☐ 유해중금속 ☐ 배출가스)			
		☐ LPG용			
	촉매제	☐ 촉매제			

「대기환경보전법」 제74조의2제3항 및 같은 법 시행규칙 제122조제1항에 따라 자동차연료·첨가제 또는 촉매제 검사대행기관 지정을 위와 같이 신청합니다.

년

월

일

신청인

(서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

신청자 제출서류	1. 사업자 정관(법인인 경우에만 제출합니다) 2. 「대기환경보전법 시행규칙」 제121조제1항에 따른 기술능력 및 검사장비를 갖추었음을 증명하는 서류 3. 검사시설의 현황 및 장비의 배치도 4. 검사업무 실시에 관한 내부 규정	수수료 없음
담당공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 또는 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	

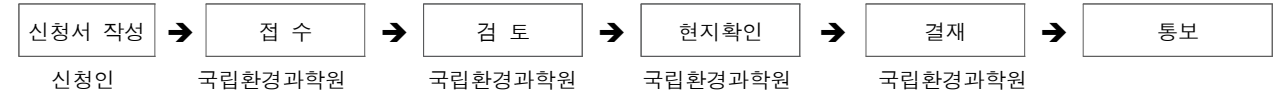
행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 경우에는 신청인이 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처리절차



제 호

자동차 **[] 연료**
[] 첨가제 **검사대행기관 지정서**
[] 촉매제

1. 기 관 명 :
2. 성명(대표자) : (생년월일 :)
3. 주 소 :
4. 사업장 소재지 :
5. 실험실 소재지 :
6. 검사대상
- [] 휘발유·경유 [] LPG [] 바이오디젤 [] 천연가스·바이오가스
- [] 휘발유용·경유용 첨가제 ([] 연료제조기준 [] 유해중금속 [] 배출가스)
- [] LPG용 첨가제
- [] 자동차촉매제

「대기환경보전법」 제74조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제122조제2항에 따라 자동차
[] 연료·[] 첨가제·[] 촉매제 검사대행기관으로 지정합니다.

년 월 일

국립환경과학원장

직인

[] 연료
자동차 [] 첨가제 검사대행기관 변경신고서
[] 촉매제

※ 색상이 어두운 칸은 신고인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호		접수일	처리기간 7일
신고인	기관명		사업자등록번호
	대표자 성명		전화번호
	주소		
변경 사유			
변경일			
변경 내용	구분	변경 전	변경 후
	기술능력		
	시설		
	검사장비		

「대기환경보전법」 제74조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제123조제2항에 따라 위와 같이 변경신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

국립환경과학원장 귀하

첨부서류	1. 학위증명서 사본 또는 자격증 사본(기술능력을 변경한 경우만 해당합니다) 2. 시설·검사장비가 제121조제1항에 따른 지정기준을 충족함을 증명하는 서류(시설·검사장비를 변경한 경우만 해당합니다)	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 또는 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신고인 (서명 또는 인)

자동차 온실가스 배출량 측정시험 결과

보고인	상호(명칭)		사업자등록번호			
	성명(대표자)		생년월일			
	주소		(전 화 번 호 :)			

자동차 기본제원	제 조 사		차 종		제 작 연 도	
	자 동 차 종 류		자 동 차 유 형		자 동 차 형 식	
	연 료 명		배 기 량 (cc)		공 차 중 량 (kg)	
	변 속 기 형 식 및 단 수		연료공급방식		축 거 (mm)	
	엔 진 형 식		구 동 방 식		윤 거 (mm)	
	최 고 출 력 (ps/rpm)		최 고 토크 (kg.m/rpm)		주 행 거 리 (km)	
	승 차 정 원 (인)		연료탱크용량 (ℓ)			

온실가스 배출량	도 심 주 행 (g/km)	
	고 속 도 로 주 행 (g/km)	
	복 합 주 행 (g/km)	

「대기 환경 보 전 법」 제 76 조 의 3 제 1 항 및 같 은 법 시 행 규 칙 제 124 조 의 3 제 2 항 에 따 라
자 동 차 온 실 가 스 배 출 량 측 정 시 험 결 과 를 보 고 합 니 다 .

년 월 일

보고인 (서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	1. 시험기관 성적서(시험기관에서 검사한 경우) 1부. 2. 시험결과 분석 자료(Raw data sheet) 1부. 3. 자동차 외관사진 1부.	수수료 없음
------	--	-----------

냉매 관리 기록부

(앞쪽)

기본정보	건물(시설)명	대표자(법인일 경우 작성) (서명 또는 인)					소유자·점유자 또는 관리자 (서명 또는 인)				
	사업자등록번호										
	주소						연락처				

「대기환경보전법」 제76조의10제2항 및 같은 법 시행규칙 제124조의8제1항에 따른 냉매사용기기의 유지·보수 및 회수·처리 현황은 아래와 같습니다.

기록 및 점검 사항	□ 냉매사용기기 기본사항													
	관리번호	제조사	유형(압축방식)	용도	운영여부 구분 날짜		냉매종류	냉매충전량(kg)	CO ₂ 환산톤(tCO ₂ equ.)	완성검사증명서번호	1일 법정냉동능력(RT)			
	□ 냉매회수·처리 현황													
	가. 냉매회수기기 및 회수현황													
	관리번호	날짜	냉매회수기기 (제조사/모델명)	냉매회수용기 (제조사/고유번호)	회수사유	자체/위탁 여부	누출여부점검결과 회수 전 회수 후		회수구최종압력(MPa)	회수량(kg)	누출량(kg)	회수냉매재사용량(kg)	회수냉매보관량(kg)	회수 후 처리 (재사용/보관/인계)
	나. 냉매회수업자 현황(위탁회수시)													
	관리번호	날짜	회수업 등록번호	상호명	대표자 성명	회수자 성명	연락처		주소					

기록 및 점검 사항	다. 냉매인계현황									
	관리번호	날짜	냉매를 폐기 또는 재활용을 위탁받은 자						인계량(kg)	
			구분(폐기/재 활용)	상호명	대표자 성명	연락처	주소			
	라. 냉매 구매 및 보충현황									
	관리번호	날짜	냉매종류	구매량 (kg)	보충량 (kg)	보충시 누출여부 점검결과	냉매판매업자			
							상호명	대표자 성명	연락처	주소

작성요령

- 냉매사용기기의 기본사항에는 냉매사용기기의 현황 및 사용하는 냉매의 현황을 정확하게 기재해야 합니다.
 - 관리번호는 관리대상 냉매사용기기의 종류가 다수일 경우 이력관리를 위해 관리번호를 부여하여 각 냉매사용기기에 대하여 사용 및 회수·처리에 이르는 모든 단계에서 관리가 이루어질 수 있도록 해야 합니다. (관리번호는 1,2,3 순으로 부여하시면 됩니다.)
 - 운영여부는 운영, 휴지, 종료로 구분하여 날짜를 기재하고, 운영날짜는 소유자등이 냉매사용기기를 정상적으로 가동한 날짜(「고압가스안전관리법」에 해당하는 신규장비는 완성검사일, 재개장비는 가동개시 신고일 등), 휴지날짜는 소유자등이 냉매사용기기를 임시로 가동을 중지한 날짜 등, 종료날짜는 소유자등이 냉매사용기기를 폐기하면서 냉매를 모두 회수하는 날짜 등을 기재합니다.
 - CO₂환산톤(tCO₂ equ.)은 냉매충전량에 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 계산한 값으로 냉매별 지구온난화지수는 법 제76조의15에서 정한 냉매정보관리전산망에 게시된 자료를 활용하여 산정합니다.
 - 완성검사증명서번호는 「고압가스안전관리법 시행규칙」 제28조제5항에 따른 발급서류의 고유번호를 기재하고, 1일 법정냉동능력(RT)은 「고압가스안전관리법 시행규칙」 별표3에 따른 냉동능력 산정기준대로 산정된 값을 기재해야 합니다.(「고압가스안전관리법」에 따른 냉매사용기기의 경우에만 해당합니다.)
- 냉매회수현황(위탁회수 포함)에는 소유자 또는 관리자가 냉매사용기기의 유지·보수, 충전 등의 사유로 냉매를 회수한 현황을 정확하게 기재해야 합니다.
 - 사용하는 용기, 회수사유를 기재하고, 자체 보유한 냉매회수설비를 이용하여 냉매를 회수할 경우 회수자란에 ‘자체’라고 기재하고 아닐 경우 ‘위탁’이라 기재해야 합니다.
 - 냉매 회수에 따른 회수량, 누출량, 재사용량, 보관량을 작성하고 회수전·후에 누출여부에 대한 점검을 실시하며, 냉매의 조치사항은 회수한 냉매를 동일기기에 재사용하는 경우에는 회수냉매 처리에 ‘재사용’이라 기재하고, 소유자등이 보관할 경우 ‘보관’, 그렇지 않고 처리하는 경우에는 ‘인계’라고 기재해야 합니다.
 - 냉매를 위탁 회수할 경우 회수업체에 대한 현황을 상세하게 기재해야 합니다.
- 인계 현황에는 냉매를 회수하여 재활용 또는 폐기하는 경우로 위탁받은 자의 상세현황과 냉매량을 기재해야 합니다.
- 냉매 구매 및 보충현황에는 냉매사용기기를 유지·보수하는 과정에서 냉매를 구매하거나 보충(누출여부점검 포함)하는 경우 그 현황을 기재해야 합니다(단, 구매한 경우에는 관리번호를 별도로 작성하지 않으셔도 됩니다).

냉매회수업 [] 등 록
[] 변경등록 신청서

※ 아래의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일시	발급일시	처리기간 30일
신청인	상호 (사업장 명칭)	사업자등록번호(법인등록번호)	
	성명 (대표자)		
	사무실 주소 (전화번호:)		
사업장 소재지	(전화번호:)		
① 시설 및 장비 보유현황			
② 기술인력 보유현황			
③ 변경 사항			
④ 변경 사유			

「대기환경보전법」 제76조의11제1항·제2항과 같은 법 시행규칙 제124조의10제1항·제4항에 따라 위와 같이 신청합니다.

신청인
년 월 일
(서명 또는 인)

한국환경공단 이사장 귀하

신청인 제출서류	1. 등록신청의 경우 : 시설·장비 및 기술인력의 보유현황과 이를 증명하는 서류 1부 2. 변경등록 신청의 경우 : 냉매회수업 등록증 및 변경하려는 내용을 증명하는 서류 1부	수수료
담당자 확인사항	1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말하며, 개인인 경우만 해당합니 다)	없음

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당자가 위의 확인사항 중 사업자등
록증명을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

작성요령

- ①란에는 영 별표 제14의2에 따른 시설 및 장비보유현황을 작성합니다.
- ②란에는 영 별표 제14의2에 따른 기술인력의 성명, 생년월일, 교육수료번호 등을 작성합니다.
- ③란과 ④란에는 변경내용이 있는 경우에만 작성하고, 구체적인 변경내용(대표자명, 기술인력, 상호, 소재지)을 작성합니다.
- 필요시 별지사용이 가능합니다.

처리절차



신청인

처리기관 : 한국환경공단

냉매회수업 등록증

등록번호 제 호

상 호
(명 칭)

성 명
(대 표 자)

사업장
소재지

「대기환경보전법」 제76조의11제3항 및 같은 법 시행규칙 제124조의10제3항에 따라 냉매회수업의 등록을 하였음을 증명합니다.

년 월 일

한국환경공단 이사장

직인

<변경 사항>

일 자	내 용	확 인 (서명 또는 인)

<행정처분 사항>

일련번호	연월일	위 반 내 용	연월일	처 분 내 용

<참고 사항>

일 자	내 용	확 인 (서명 또는 인)

냉매회수업 등록대장

[illegible]

※ 변경등록, 취소, 재발급인 경우 비고란에 기재한다.

냉매회수업 등록증 재발급 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	발급일시	처리기간 15일
신청인	상호(사업장 명칭)	냉매회수업 등록번호	
	성명(대표자)	사업자등록번호(법인등록번호)	
	사업장 소재지		
재발급 사유			

「대기환경보전법 시행규칙」 제124조의10제6항에 따라 냉매회수업 등록증의 재발급을 신청합니다.

년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

한국환경공단 이사장 귀하

담당자 확인사항	1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다) 2. 사업자등록증명(주민등록번호가 제외된 사업자등록증명을 말하며, 개인인 경우만 해당합니다)	수수료 없음
-------------	---	-----------

행정정보 공동이용 동의서

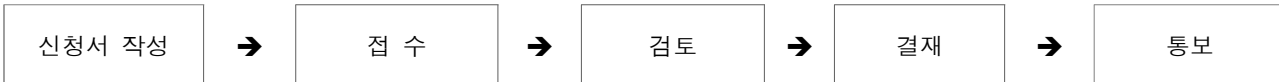
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당자가 위의 담당자 확인사항 중 사업자등록증명을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 해당 서류를 제출해야 합니다.

신청인 (서명 또는 인)

작성요령

1. 신청인의 현황과 냉매회수업 등록번호, 재발급 사유를 적습니다.

처리절차



신청인

처리기관 : 한국환경공단

냉매회수 결과표

1. 일반현황

사업장 정보	상호	주소
	전화번호	담당자 성명/ 전화번호
냉매사용기 기 정보	냉매사용기기 관리번호	제작사
	모델명/고유번호 /	용도/압축방식 /
	냉매종류	냉매충전량(kg)

2. 냉매회수현황

회수현황	상호	주소
	대표자/전화번호	회수업 등록번호
	회수기술인력 성명/ 교육수료증번호 /	회수구최종압력(Mpa)
	냉매누출여부 점검 회수 전/회수 후 /	회수량(kg)
	누출량(kg)/누출사유 /	재사용량(kg)
	보관량(kg)	회수 후 처리 (재사용, 보관, 인계)
	인계업체(재활용 또는 폐기시)/성명 /	인계량(kg)
사용장비 현황	냉매회수기기 제작사	모델명/고유번호 /
	냉매회수용기 제작사	고유번호/용량(kg) /
	누출감지기 제작사	모델명/고유번호 /

「대기환경보전법」 제76조의12제2항 및 같은 법 시행규칙 124조의11제1항·제2항에 따라 냉매관리기준을 준수하여 냉매를 회수했으며, 위와 같이 냉매회수결과표를 발급합니다.

년 월 일

냉매회수 기술인력 :
 (서명 또는 인)

냉매사용기기 소유자·점유자 또는 관리자 :
 (서명 또는 인)

